

유기화학 단원별 기출 모범답안

단원 1-21 합본 · 134문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2014	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조(dienone-phenol 자리옮김의 양이온 중간체)	전공A 기입형 7번	2	Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개
2012	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스타민)	1차 35번	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소(가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수
2009	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)	1차 21번		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합
2023	2. 산과 염기	산과 염기 — 치환 벤조산의 pK_a 와 해리 분율	전공B 기입형 1번	2	benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α
2022	2. 산과 염기	산과 염기 — 풀벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조	전공A 기입형 2번	2	methylene cyclopentadiene(풀벤) A~D의 밑줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조
2019	2. 산과 염기	산과 염기 — 아미노산(글루탐산)의 양성자화 상태	전공A 기입형 5번	2	글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조
2013	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1차 35번	1.5	밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤론 vs 피리디늄)
2012	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)	1차 38번		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기
2010	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과	1차 35번		밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)
2007	2. 산과 염기	산과 염기 — 이양성자산의 K_{a1} · K_{a2} 와 분자 내 수소 결합	서술형 10번	4	Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유
2006	2. 산과 염기	산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)	서술형 9번	2	aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도
2004	2. 산과 염기	산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)	서술형 9번	3	산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서
2016	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — A값과 의자형 평형, 옥시수은화-L-Selectride 환원의 입체 선택성	전공A 서술형 13번	4	A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D
2015	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 배형의 가려짐·깃대 반발과 의자형-배형 에너지 차	전공A 기입형 8번	2	사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차
2009	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)	1차 22번	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지
2024	4. 입체화학	입체화학 — 효소 속도론적 분할과 거울상 초과량(ee)	전공B 기입형 2번	2	리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ①)의 R/S와 산 B의 ee
2023	4. 입체화학	입체화학 — 첨가 반응의 입체 특이성과 메조 화합물	전공B 기입형 2번	2	$C_4H_8 \rightarrow$ meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물

2013	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수	1차 34번		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계
2011	4. 입체화학	입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물	1차 34번		타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점
2010	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1차 34번	1.5	2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성
2021	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	제거 반응 — E2의 입체화학 (menthyl/neomenthyl chloride)과 Hofmann 제거	전공B 서술형 8번	4	Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도
2017	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — SN1 속도(알릴·벤질)와 황의 이웃기 관여	전공B 서술형 4번	4	ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여
2013	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN2(에폭사이드 형성)·이웃기 관여·SN2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	2차 논술형 3번	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리딘 염 치환, 2-hexyl tosylate + NaN_3 (우산 비유)
2012	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)	1차 34번		에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane
2000	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체이성질체와 Fischer 투영	서술형 10번 (교재 표기 2000.14)		n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식
1999	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계	서술형 8번		tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계
2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$\text{C}_4\text{H}_9\text{Br} \rightarrow (\text{NaOEt}) \text{C}_4\text{H}_8 \rightarrow (\text{BH}_3; \text{H}_2\text{O}_2/\text{NaOH})$ 라شم $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	SN1/E1 — 탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류
2017	7. 알켄	알켄 반응의 위치·입체 선택성 — 할로하이드린·에폭사이드 개환·수소불소화	전공A 서술형 13번	4	할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)
2011	7. 알켄	알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도	1차 35번	1.5	$\text{RCH=CH}_2 + \text{Br}_2$ ($\text{R} = -\text{Br}, -\text{Ph}, -\text{CH}_2\text{CH}_3$)의 반응 속도 순서
2010	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도	1차 36번		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도
2009	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)	1차 23번		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI , 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조
2008	7. 알켄	알켄의 산화 절단·분자 내 aldol 축합·Wittig·Diels-Alder 종합	서술형 12번	4	$1,2\text{-dihydronaphthalene} \rightarrow \text{A}(\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2) \rightarrow \text{B}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}) \rightarrow 2\text{-vinylindene} \rightarrow (+\text{C}) \text{ DA 부가물} \rightarrow \text{D}(\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_2)$
2006	7. 알켄	알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)	서술형 10번	4	trans-stilbene + $\text{Br}_2 \rightarrow \text{A}$ (메소, 톨질대) $\rightarrow$ 염기($-\text{HBr}$) $\rightarrow \text{B}$ (한 가지 기하 이성질체)

2005	7. 알켄	알켄의 카벤 고리프로페인화 — 상이동 촉매	서술형 10번	2	cyclohexene + CHCl_3 + 50% NaOH(aq) : benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유
2004	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr-에폭시화의 위치 선택성	서술형 8번	4	2-methylpropene의 네 가지 반응 ($\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$, $\text{BH}_3/\text{THF}-\text{H}_2\text{O}_2$, $\text{HBr}/\text{H}_2\text{O}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}$) 주생성물
2002	7. 알켄	알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학	서술형 12번	3	cyclohexene + Br_2/CCl_4 : 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조
2000	7. 알켄	알켄의 HBr 첨가 — 친전자성(Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)	서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)		propene + HBr: 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물
1999	7. 알켄	알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수은화·카벤 첨가	서술형 6번 (문항에 '98년' 표기)		cyclopentene의 $\text{OsO}_4/\text{pyridine} \rightarrow \text{NaHSO}_3$, $\text{Hg}(\text{OAc})_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$, CHCl_3/KOH 반응 생성물(입체성 고려)
1998	7. 알켄	알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계(기체 법칙)와 C_4H_8 이성질체	서술형 12번	6	알켄 11.2 g + Cl_2 (27 °C, 2 atm, 2.46 L): 반응한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne $\rightarrow$ cis-2-butene $\rightarrow$ syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 $\rightarrow$ 아세틸라이드 $\text{SN}_2 \rightarrow$ 알카인 수화
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C_6H_{10} 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)
2019	9. 알코올	알코올의 합성과 반응 — 그리냐르 시약·에폭사이드 개환, OH $\rightarrow$ NH_2 변환	전공A 기입형 4번	2	bromobenzene $\rightarrow$ 2-phenylethanol(A) $\rightarrow$ 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서
2013	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응	1차 38번		3-bromocyclohexanol(X) $\rightarrow$ 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서
2012	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	1차 39번	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정
2001	9. 알코올	알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명	서술형 7번	4	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조
2001	9. 알코올	알코올의 반응 — 할로젠화 알칼로의 전환(이탈기와 SN_2)	서술형 15번	3	$\text{NaBr} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 반응하지 않지만 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ 은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr를 이용한 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ 합성
2012	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN_2 와 염기성 개환의 입체화학	1차 36번		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol $\rightarrow$ 2,2,3-trimethyloxirane $\rightarrow$ 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학
2011	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성	1차 37번		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정
2010	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN_1 (Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN_2 + 교수학습	2차 논술형 1번	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 $\text{S}_{\text{N}}1$, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 $\rightarrow$ meso 에폭사이드

2007	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성	서술형 11번	3	1-methylcyclohexene oxide의 H_3O^+ 개환(A)과 $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘
2001	10. 에터와 에폭사이드	그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성	서술형 17번	4	프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성
2014	11. 벤젠과 방향족성	벤젠과 방향족성 — 케쿨레 구조·Hückel 규칙(π MO)·다단계 방향족 합성 (화학교육 복합)	전공B 논술형 2번	10	케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)
2009	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류	1차 24번		azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것
2005	11. 벤젠과 방향족성	방향족 이온 — 짝염기의 방향족성과 산성도	서술형 12번	2	cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유
2024	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 (SNAr) — Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 알킬화	전공A 서술형 10번	4	p-X-클로로벤젠 + NaOCH_3 : X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물
2023	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 아세트아닐라이드 나이트로화, 다이아조화, 아조 짝지음	전공A 기입형 2번	2	N-acetylaniline → A($\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$) → 아조 염료 B($\text{C}_{13}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_5$)
2022	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해, SNAr, Friedel-Crafts 자리옮김	전공B 서술형 8번	4	3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성
2021	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물 — 그리냐르 첨가, 라디칼 HBr 첨가(anti-Markovnikov), 고리화 아민화	전공B 서술형 9번	4	Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을
2018	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 입체 효과와 선평화 차단기 전략	전공A 서술형 12번	4	tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성
2018	12. 방향족 화합물의 반응	헤테로고리 방향족 — 퓨란의 친전자성 치환 위치 (σ 착물 공명)	전공B 서술형 4번	4	퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중간체 공명 구조
2016	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 환원 — Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률	전공A 기입형 5번	2	2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률
2016	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 치환기 효과(속도·지향성), 인돌의 C3 브로민화	전공B 서술형 4번	4	치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화
2012	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자인(제거·첨가), SNAr(첨가·제거), 피리딘의 친전자성 치환	1차 37번		4-chlorotoluene + NaNH_2 , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정
2006	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화·Clemmensen 환원	서술형 11번	2	벤젠 → m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서
2005	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자인 중간체	서술형 9번	2	p-bromoanisole + $\text{KNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$: 두 이성질체 생성물과 그 이유
2002	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성	서술형 13번	4	cumene: 나이트로화 → KMnO_4 산화(A, B) vs KMnO_4 산화 → 나이트로화(C, D)
2000	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성	서술형 11번		벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성
1997	12. 방향족 화합물의 반응	벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자인·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘	서술형 1번		벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

2024	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 오존 분해·분자 내 aldol 축합· α -할로젠화-제거	전공B 서술형 7번	4	cyclopentanone $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ cyclohex-2-enone(C), cyclohexanone(D) $\rightarrow$ C
2018	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 사이안하이드리드와 나이트릴 가수분해·탈수	전공A 기입형 5번	2	3-pentanone 사이안하이드리드 $\rightarrow$ 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)
2017	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol 축합, 1,2- vs 1,4-첨가(유기리튬 vs 쿠프레이트)	전공A 기입형 4번	2	Mesityl oxide에 대한 CH_3Li (1,2) vs $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ (1,4) 첨가
2014	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — Henry 반응·사이안하이드리드·Darzens 축합	전공A 서술형 4번	4	Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노히드린, Darzens 축합 메커니즘
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김	1차 39번	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	2차 논술형 4번	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업
2003	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성	서술형 16-2번	3	2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조
2002	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — α,β -불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder	서술형 14번	3	2-cyclohexenone + $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene의 주생성물
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pK_a) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리늄 + 아세트산 무수물/ CH_3COONa $\rightarrow$ B, pK_a 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ^{18}O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH ⁻ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 $\rightarrow$ 올레산(C)·스테아르산(D) $\rightarrow$ KMnO_4 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH_3COCl (피리딘) $\rightarrow$ 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol $\rightarrow$ 타이레놀
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조
2023	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 분자 내 aldol의 위치 선택성·LDA 엔올레이트·Robinson 고리 형성	전공A 서술형 10번	4	2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D ($\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$)
2023	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — Claisen 축합, 엔올레이트 공명, 아세탈 보호와 Grignard	전공B 서술형 7번	4	ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$) 합성, 엔올레이트 공명
2010	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ -알킬화	1차 37번	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세트아세트산 에스터의 Michael 첨가, β -케토 에스터 이음이온의 γ -알킬화

2003	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)	서술형 16-1번	3	2-butanol + I ₂ /KOH → A(2-butanone) → B(propanoate) + CHI ₃
2022	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — aza-Michael 첨가 ·Dieckmann 고리화·탈카복실화	전공B 서술형 9번	4	ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)
2021	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 알카인 수화와 Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합, IR 진동수	전공A 기입형 3번	2	phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서
2020	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — β-케토 에스터·Michael·탈카복실화·다리걸친 분자 내 aldol	전공A 서술형 9번	4	Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리걸친 aldol
2019	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Dieckmann·Claisen 축합, 알킬화와 탈카복실화	전공A 서술형 12번	4	Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)
2016	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 탈수·오존 분해 후 분자 내 aldol 축합	전공A 기입형 4번	2	1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합
2013	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	1차 36번	2.5	α-bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β-케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성
2005	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Michael 반응(β-케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)	서술형 11번	3	ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해 ·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염(Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙 ·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → O ₃ /NaBH ₄
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen-Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard(PhMgBr + CH ₃ CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH ₃ Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR
2024	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₁₂ O ₂ , 1차 알코올)	전공A 기입형 3번	2	C ₉ H ₁₂ O ₂ (H ₂ CrO ₄ → 카복실산): 구조와 IR ②(O-H)에 해당하는 NMR 피크
2023	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (C ₉ H ₉ ClO, m/z 105 조각 이온)	전공A 기입형 3번	2	C ₉ H ₉ ClO의 구조와 m/z 105 조각 이온
2022	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₅ H ₈ O ₂ , 비닐 에스터)	전공A 기입형 3번	2	C ₅ H ₈ O ₂ (IR 1760 cm ⁻¹ , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H
2022	21. 유기 분광	엔아민 반응과 ¹ H NMR — 2-tetralone 합성·벤질화·환원성 아민화	전공A 서술형 9번	4	2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화
2021	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS 동위원소 봉우리·방향족 ¹ H NMR	전공A 기입형 2번	2	할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ¹ H NMR
2020	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H· ¹³ C NMR (C ₁₀ H ₉ NO ₂)	전공A 기입형 3번	2	C ₁₀ H ₉ NO ₂ : 1724-2230 cm ⁻¹ , 두 doublet + quartet/triplet
2019	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₉ BrO ₂)	전공A 기입형 6번	2	C ₉ H ₉ BrO ₂ : ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소
2018	21. 유기 분광	스펙트럼 귀속 — ethyl propionate의 IR· ¹ H· ¹³ C NMR	전공A 기입형 6번	2	Ethyl propionate의 IR [A], ¹ H NMR [B]·[C], ¹³ C NMR [D] 귀속
2017	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₈ O ₂ 고리 케톤)	전공A 기입형 6번	2	C ₉ H ₈ O ₂ 고리 화합물 (NaBH ₄ → 2차 알코올)
2016	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₁₂ H ₁₄ O ₃ , trans-알켄 J = 16 Hz)	전공A 기입형 6번	2	C ₁₂ H ₁₄ O ₃ : IR과 ¹ H NMR로 구조 결정
2015	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS(M/M+2)· ¹ H· ¹³ C NMR	전공A 기입형 10번	2	할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· ¹ H· ¹³ C NMR로 구조 결정
2014	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR-DEPT와 오존 분해	전공A 기입형 8번	2	C ₈ H ₁₄ O, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정
2013	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR·MS (나이트릴 에스터)	1차 40번		IR· ¹ H NMR과 m/z 113(M)-68 봉우리 ethyl cyanoacetate 고르기
2012	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)	1차 40번		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기
2011	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)	1차 40번		방향족 화합물의 ¹ H· ¹³ C NMR로 ethyl salicylate 고르기
2010	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)	1차 40번		δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기
2009	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁶ J)과 카이랄 탄소	1차 27번		C ₅ H ₈ O (IR 3332-2229 cm ⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태
2008	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ¹ H NMR과 화학 선택적 알킬화	서술형 13번	3	C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/CH ₃ I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자
2007	21. 유기 분광	다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화	서술형 12번	3	benzaldehyde → nitrostyrene → A → 아마이드 → B(C ₁₀ H ₁₁ N) → C: 1-methylisoquinoline 합성

2006	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)	서술형 13번	2	C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate
2005	21. 유기 분광	IR· ^1H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)	서술형 13번	3	C, H, O만 포함, $M^+ = 164$: 4-methoxyphenylacetone
2004	21. 유기 분광	화학적 성질·오존 분해· ^1H NMR·IR로 구조 결정	서술형 6번	4	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}(\text{A}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4/\Delta \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{16}(\text{B}) \rightarrow \text{O}_3 \rightarrow \text{C}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}) + \text{D}(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})$
2004	21. 유기 분광	DEPT ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리	서술형 7번	3	DEPT로 C-CH ₂ -CH ₃ 만 보이고 MS 240/242/244(1:2:1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개
2003	21. 유기 분광	Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화	서술형 17번	5	anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + CH_3COCl /염기 $\rightarrow \text{C}$
2002	21. 유기 분광	오존 분해·알데하이드 산화와 ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정	서술형 15번	4	$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling } +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	4. 입체화학	입체화학 — 효소 속도론적 분할과 거울상 초과량 (ee)	전공B 기입형 2번	2	리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ⑦)의 R/S와 산 B의 ee
2024	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 (SNAr) — Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 알킬화	전공A 서술형 10번	4	p-X-클로로벤젠 + NaOCH_3 : X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물
2024	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 오존 분해·분자 내 aldol 축합· α -할로젠화-제거	전공B 서술형 7번	4	cyclopentanone $\rightarrow \text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{cyclohex-2-enone}(\text{C}), \text{cyclohexanone}(\text{D}) \rightarrow \text{C}$
2024	17. 아민	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해·Claisen 자리옮김과 고리화	전공A 서술형 11번	4	3-chloro-2-methylaniline $\rightarrow$ 페놀 $\rightarrow$ 알릴 에터 $\rightarrow$ Claisen $\rightarrow$ 다이하이드로벤조퓨란
2024	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR ($\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$, 1차 알코올)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_2$ ($\text{H}_2\text{CrO}_4 \rightarrow$ 카복실산): 구조와 IR ②(O-H)에 해당하는 NMR 피크
2023	2. 산과 염기	산과 염기 — 치환 벤조산의 pK_a 와 해리 분율	전공B 기입형 1번	2	benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $\text{pH} = \text{pK}_a + 1$ 의 α
2023	4. 입체화학	입체화학 — 첨가 반응의 입체 특이성과 메조 화합물	전공B 기입형 2번	2	$\text{C}_4\text{H}_8 \rightarrow \text{meso-2,3-dibromobutane}$, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물
2023	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 아세트아닐라이드 나이트로화, 다이아조화, 아조 짝지음	전공A 기입형 2번	2	N-acetylaniline $\rightarrow \text{A}(\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2) \rightarrow$ 아조 염료 B($\text{C}_{13}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_5$)
2023	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — 분자 내 aldol의 위치 선택성·LDA 엔올레이트·Robinson 고리 형성	전공A 서술형 10번	4	2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D ($\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$)
2023	15. 카보닐 화합물의 α 탄소 치환반응	α 탄소 치환반응 — Claisen 축합, 엔올레이트 공명, 아세탈 보호와 Grignard	전공B 서술형 7번	4	ethyl acetoacetate로 D(칼론 고리화)와 E($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}$) 합성, 엔올레이트 공명
2023	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR·MS ($\text{C}_9\text{H}_9\text{ClO}$, m/z 105 조각 이온)	전공A 기입형 3번	2	$\text{C}_9\text{H}_9\text{ClO}$ 의 구조와 m/z 105 조각 이온

2022	2. 산과 염기	산과 염기 — 폴벤의 C-H 산도와 쌍극자 공명 구조	전공A 기입형 2번	2	methylene cyclopentadiene(폴벤) A~D의 밀줄 친 H의 pK _a , C의 쌍극자 공명 구조
2022	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 반응 — 다이아조늄 가수분해, SNAr, Friedel-Crafts 자리옮김	전공B 서술형 8번	4	3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성
2022	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — aza-Michael 첨가·Dieckmann 고리화·탈카복실화	전공B 서술형 9번	4	ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)
2022	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₅ H ₈ O ₂ , 비닐 에스터)	전공A 기입형 3번	2	C ₅ H ₈ O ₂ (IR 1760 cm ⁻¹ , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H
2022	21. 유기 분광	엔아민 반응과 ¹ H NMR — 2-tetralone 합성·벤질화·환원성 아민화	전공A 서술형 9번	4	2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화
2021	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	제거 반응 — E2의 입체화학 (menthyl/neomenthyl chloride)과 Hofmann 제거	전공B 서술형 8번	4	Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도
2021	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물 — 그리냐르 첨가, 라디칼 HBr 첨가(anti-Markovnikov), 고리화 아민화	전공B 서술형 9번	4	Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘올
2021	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 알카인 수화와 Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합, IR 진동수	전공A 기입형 3번	2	phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서
2021	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS 동위원소 봉우리·방향족 ¹ H NMR	전공A 기입형 2번	2	할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ¹ H NMR
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pK _a) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리움 + 아세트산 무수물/CH ₃ COONa → B, pKa 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ¹⁸ O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ¹⁸ O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2020	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — β-케토 에스터·Michael·탈카복실화·다리결친 분자 내 aldol	전공A 서술형 9번	4	Dihydrocarvone → β-케토 에스터 → Michael → 탈카복실화 → 다리결친 aldol
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → O ₃ /NaBH ₄
2020	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H· ¹³ C NMR (C ₁₀ H ₉ NO ₂)	전공A 기입형 3번	2	C ₁₀ H ₉ NO ₂ : 1724-2230 cm ⁻¹ , 두 doublet + quartet/triplet
2019	2. 산과 염기	산과 염기 — 아미노산 (글루탐산)의 양성자화 상태	전공A 기입형 5번	2	글루탐산 H _A , H _B , H _C 의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조
2019	9. 알코올	알코올의 합성과 반응 — 그리냐르 시약·에폭사이드 개환, OH → NH ₂ 변환	전공A 기입형 4번	2	bromobenzene → 2-phenylethanol(A) → 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서
2019	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Dieckmann-Claisen 축합, 알킬화와 탈카복실화	전공A 서술형 12번	4	Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2019	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (C ₉ H ₉ BrO ₂)	전공A 기입형 6번	2	C ₉ H ₉ BrO ₂ : ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소

2018	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화	전공A 기입형 4번	2	$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$
2018	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 입체 효과와 선평화 차단기 전략	전공A 서술형 12번	4	tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성
2018	12. 방향족 화합물의 반응	헤테로고리 방향족 — 퓨란의 친전자성 치환 위치 (σ 착물 공명)	전공B 서술형 4번	4	퓨란 브로민화: $C2(\alpha)$ 치환 vs $C3(\beta)$ 치환, 중간체 공명 구조
2018	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 사이안하이드리드와 나이트릴 가수분해·탈수	전공A 기입형 5번	2	3-pentanone 사이안하이드리드 → 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)
2018	21. 유기 분광	스펙트럼 귀속 — ethyl propionate의 IR· 1H · ^{13}C NMR	전공A 기입형 6번	2	Ethyl propionate의 IR [A], 1H NMR [B]·[C], ^{13}C NMR [D] 귀속
2017	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — $SN1$ 속도(알릴·벤질)와 황의 이웃기 관여	전공B 서술형 4번	4	ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여
2017	7. 알켄	알켄 반응의 위치·입체 선택성 — 할로하이드린·에폭사이드 개환·수소불소화	전공A 서술형 13번	4	할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)
2017	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol 축합, 1,2- vs 1,4-첨가(유기리튬 vs 쿠프레이트)	전공A 기입형 4번	2	Mesityl oxide에 대한 $CH_3Li(1,2)$ vs $(CH_3)_2CuLi(1,4)$ 첨가
2017	17. 아민	방향족 화합물 — 다이아조늄 염(Sandmeyer)·친전자성 치환	전공A 기입형 5번	2	o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화
2017	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR ($C_9H_8O_2$ 고리 케톤)	전공A 기입형 6번	2	$C_9H_8O_2$ 고리 화합물 ($NaBH_4 \rightarrow$ 2차 알코올)
2016	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — A값과 의자형 평형, 옥시수은화·L-Selectride 환원의 입체 선택성	전공A 서술형 13번	4	A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D
2016	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 화합물의 환원 — Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률	전공A 기입형 5번	2	2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률
2016	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환 — 치환기 효과(속도·지향성), 인돌의 C3 브로민화	전공B 서술형 4번	4	치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화
2016	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — 탈수·오존 분해 후 분자 내 aldol 축합	전공A 기입형 4번	2	1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합
2016	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR ($C_{12}H_{14}O_3$, trans-알켄 J = 16 Hz)	전공A 기입형 6번	2	$C_{12}H_{14}O_3$: IR과 1H NMR로 구조 결정
2015	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 배형의 가려짐·깃대 반발과 의자형-배형 에너지 차	전공A 기입형 8번	2	사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차
2015	8. 알카인	알카인 부분 환원과 알켄 다이하이드록시화의 입체화학	전공A 서술형 3번	5	2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셈)
2015	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — MS(M/M+2)· 1H · ^{13}C NMR	전공A 기입형 10번	2	할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· 1H · ^{13}C NMR로 구조 결정
2014	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조(dienone-phenol 자리옮김의 양이온 중간체)	전공A 기입형 7번	2	Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개
2014	8. 알카인	알켄·알카인의 반응 — 역-Markovnikov HBr 첨가, 아세틸라이드 알킬화, 알카인 수화	전공A 기입형 6번	2	역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 $SN2 \rightarrow$ 알카인 수화

2014	11. 벤젠과 방향족성	벤젠과 방향족성 — 케쿨레 구조·Hückel 규칙(π MO)·다단계 방향족 합성 (화학교육 복합)	전공B 논술형 2번	10	케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)
2014	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — Henry 반응·사이안하이드린·Darzens 축합	전공A 서술형 4번	4	Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노하이드린, Darzens 축합 메커니즘
2014	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ^1H · ^{13}C NMR·DEPT와 오존 분해	전공A 기입형 8번	2	$\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정
2013	2. 산과 염기	산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과	1차 35번	1.5	밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤론 vs 피리디늄)
2013	4. 입체화학	입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수	1차 34번		뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계
2013	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ (에폭사이드 형성)·이웃기 관여· $\text{S}_\text{N}2$ 전이상태와 용매 효과·비유 수업	2차 논술형 3번	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리딘 염류 치환, 2-hexyl tosylate + NaN_3 (우산 비유)
2013	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기	1차 37번		2-bromopropane + NaOEt 의 E2 전이상태: 반응 차수· α 탄소의 혼성·아세트산 소독 사용 시 수득률
2013	9. 알코올	알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응	1차 38번		3-bromocyclohexanol(X) → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서
2013	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성	1차 36번	2.5	α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen-Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK
2013	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ^1H NMR·MS (나이트릴 에스터)	1차 40번		IR· ^1H NMR과 m/z 113(M)-68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기
2012	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스타민)	1차 35번	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소(가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수
2012	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)	1차 38번		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기
2012	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	$\text{S}_\text{N}1$ 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질· 3°)	1차 34번		에탄올 가용매분해($\text{S}_\text{N}1$) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane
2012	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	1차 39번	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정
2012	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ 와 염기성 개환의 입체화학	1차 36번		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학
2012	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민(제거-첨가), $\text{S}_\text{N}\text{Ar}$ (첨가-제거), 피리딘의 친전자성 치환	1차 37번		4-chlorotoluene + NaNH_2 , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정

2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김 ·Baeyer-Villiger 산화 ·Curtius 자리옮김	1차 39번	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	2차 논술형 4번	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업
2012	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)	1차 40번		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기
2011	4. 입체화학	입체화학 — 타타르산의 뉴먼 투영, 부분입체이성질체와 메조 화합물	1차 34번		타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점
2011	7. 알켄	알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도	1차 35번	1.5	RCH=CH ₂ + Br ₂ (R = -Br, -Ph, -CH ₂ CH ₃)의 반응 속도 순서
2011	10. 에터와 에폭사이드	에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성	1차 37번		t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해 (BAC2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH ⁻ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2011	17. 아민	아민의 반응 — 아조 짝지음과 공명의 입체 억제	1차 36번		benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard(PhMgBr + CH ₃ CN), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck(PhI + styrene)
2011	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — ¹ H· ¹³ C NMR (분자 내 수소 결합 페놀 에스터)	1차 40번		방향족 화합물의 ¹ H· ¹³ C NMR로 ethyl salicylate 고르기
2010	2. 산과 염기	산과 염기 — 산 해리 상수(K _a)에 미치는 구조 효과	1차 35번		밀줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)
2010	4. 입체화학	입체화학 — 알렌의 축 카이랄성과 혼성	1차 34번	1.5	2,3-pentadiene(CH ₃ -CH=C=CH-CH ₃)에 대한 옳은 설명: 카이랄성
2010	7. 알켄	알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도	1차 36번		수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도
2010	10. 에터와 에폭사이드	치환·제거 반응과 에폭사이드 형성 — SN1(Hammond), E2 입체전자 효과, 분자 내 SN2 + 교수학습	2차 논술형 1번	25	[반응 I] 3차 브로민화물의 S _N 1, [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO ₄ 절단(E+F)·LiAlH ₄ 환원(G)
2010	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ-알킬화	1차 37번	2.5	LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가, β-케토 에스터 이음이온의 γ-알킬화
2010	20. 유기화학실험	유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출	1차 39번		벤조산 + CH ₃ Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조
2010	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)	1차 40번		δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

2009	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)	1차 21번		안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합
2009	3. 알케인과 사이클로알케인	사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)	1차 22번	2.5	고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지
2009	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)	1차 23번		1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조
2009	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류	1차 24번		azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH_3MgBr (1당량)과 phenylacetylene/ CH_3CHO , benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2009	20. 유기화학실험	유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차알돌) 축합: dibenzalacetone 합성	1차 25번		dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR
2009	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지움(δJ)과 카이랄 탄소	1차 27번		$\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$ (IR 3332·2229 cm^{-1}): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지움 형태
2008	6. 할로젠화 알킬의 제거 반응	$\text{SN}1/\text{E}1$ — 탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학	서술형 15번	4	3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH_3OH , (S)-2-iodobutane + H_2O : 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류
2008	7. 알켄	알켄의 산화 절단·분자내 aldol 축합·Wittig·Diels-Alder 종합	서술형 12번	4	1,2-dihydronaphthalene $\rightarrow$ A($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2$) $\rightarrow$ B($\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$) $\rightarrow$ 2-vinylindene $\rightarrow$ (+C) DA 부가물 $\rightarrow$ D($\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_2$)
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH_3COCl (피리딘) $\rightarrow$ 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol $\rightarrow$ 타이레놀
2008	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ^1H NMR과 화학 선택적 알킬화	서술형 13번	3	C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 $\text{NaH}/\text{CH}_3\text{I}$ 생성물 B, 2.33 ppm 양성자
2007	2. 산과 염기	산과 염기 — 이양성자산의 K_{a1} · K_{a2} 와 분자 내 수소 결합	서술형 10번	4	Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유
2007	8. 알카인	알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해	서술형 9번	4	C_6H_{10} 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수산화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성
2007	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성	서술형 11번	3	1-methylcyclohexene oxide의 H_3O^+ 개환(A)과 $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘
2007	21. 유기 분광	다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화	서술형 12번	3	benzaldehyde $\rightarrow$ nitrostyrene $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ B($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$) $\rightarrow$ C: 1-methylisoquinoline 합성
2006	2. 산과 염기	산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)	서술형 9번	2	aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도
2006	7. 알켄	알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)	서술형 10번	4	trans-stilbene + $\text{Br}_2 \rightarrow$ A(메소, 톱질대) $\rightarrow$ 염기($-\text{HBr}$) $\rightarrow$ B(한 가지 기하 이성질체)
2006	8. 알카인	알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해	서술형 12번	4	acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)

2006	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화 ·Clemmensen 환원	서술형 11번	2	벤젠 → m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서
2006	21. 유기 분광	원소 분석·IR· ¹ H· ¹³ C NMR로 구조 결정 (나이 트릴 에스터)	서술형 13번	2	C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate
2005	7. 알켄	알켄의 카벤 고리프로페 인화 — 상이동 촉매	서술형 10번	2	cyclohexene + CHCl ₃ + 50% NaOH(aq): benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유
2005	11. 벤젠과 방향족성	방향족 이온 — 짝여기의 방향족성과 산성도	서술형 12번	2	cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유
2005	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민 중간체	서술형 9번	2	p-bromoanisole + KNH ₂ /NH ₃ (l): 두 이성질체 생성물과 그 이유
2005	16. 카보닐 화합물의 축합반응	카보닐 축합반응 — Michael 반응(β-케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)	서술형 11번	3	ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)
2005	21. 유기 분광	IR· ¹ H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)	서술형 13번	3	C, H, O만 포함, M ⁺ = 164: 4-methoxyphenylacetone
2004	2. 산과 염기	산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK _a 척도)	서술형 9번	3	산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서
2004	7. 알켄	알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr·에폭시화의 위치 선택성	서술형 8번	4	2-methylpropene의 네 가지 반응 (Br ₂ /H ₂ O, BH ₃ /THF-H ₂ O ₂ , HBr/H ₂ O ₂ , C ₆ H ₅ CO ₃ H) 주생성물
2004	21. 유기 분광	화학적 성질·오존 분해 · ¹ H NMR·IR로 구조 결정	서술형 6번	4	C ₈ H ₁₆ O(A) → H ₂ SO ₄ /Δ → C ₈ H ₁₆ (B) → O ₃ → C(C ₅ H ₁₀ O) + D(C ₃ H ₆ O)
2004	21. 유기 분광	DEPT ¹³ C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리	서술형 7번	3	DEPT로 C-CH ₂ -CH ₃ 만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개
2003	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성	서술형 16-2번	3	2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이 트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조
2003	15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응	α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)	서술형 16-1번	3	2-butanol + I ₂ /KOH → A(2-butanone) → B(propanoate) + CHI ₃
2003	21. 유기 분광	Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화	서술형 17번	5	anisole + CH ₃ COCl/AlCl ₃ → A + B: ¹ H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ¹³ C 신호 수, 페놀 + CH ₃ COCl/염기 → C
2002	7. 알켄	알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학	서술형 12번	3	cyclohexene + Br ₂ /CCl ₄ : 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조
2002	12. 방향족 화합물의 반응	친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성	서술형 13번	4	cumene: 나이트로화 → KMnO ₄ 산화(A, B) vs KMnO ₄ 산화 → 나이트로화(C, D)
2002	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — α,β-불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder	서술형 14번	3	2-cyclohexenone + C ₂ H ₅ MgBr / CH ₃ NH ₂ / 1,3-butadiene의 주생성물

2002	21. 유기 분광	오존 분해·알데하이드 산화와 ^1H · ^{13}C NMR로 구조 결정	서술형 15번	4	$\text{A}(\text{C}_7\text{H}_{14}) - \text{O}_3 \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}, \text{Fehling } +) - \text{Ag}_2\text{O}, \text{OH}^-; \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2)$
2001	9. 알코올	알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명	서술형 7번	4	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조
2001	9. 알코올	알코올의 반응 — 할로젠화 알킬로의 전환(이탈기와 $\text{S}_{\text{N}}2$)	서술형 15번	3	$\text{NaBr} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 반응하지 않지만 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ 은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr 을 이용한 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ 합성
2001	10. 에터와 에폭사이드	그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성	서술형 17번	4	프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성
2000	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영	서술형 10번 (교재 표기 2000.14)		n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식
2000	7. 알켄	알켄의 HBr 첨가 — 친전자성(Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)	서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)		propene + HBr : 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물
2000	12. 방향족 화합물의 반응	방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성	서술형 11번		벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성
1999	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	$\text{S}_{\text{N}}1$ 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3 단계와 속도 결정 단계	서술형 8번		tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계
1999	7. 알켄	알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수산화·카벤 첨가	서술형 6번 (문항에 '98년' 표기)		cyclopentene의 $\text{OsO}_4/\text{pyridine} \rightarrow \text{NaHSO}_3, \text{Hg}(\text{OAc})_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4, \text{CHCl}_3/\text{KOH}$ 반응 생성물(입체성 고려)
1998	7. 알켄	알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계(기체 법칙)와 C_4H_8 이성질체	서술형 12번	6	알켄 11.2 g + Cl_2 (27 °C, 2 atm, 2.46 L): 반응한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체
1997	12. 방향족 화합물의 반응	벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자민·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘	서술형 1번		벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

1. 결합과 구조 3문항

탄소 양이온 — 재배열과 공명

2014

전공A 기입형 7번

1. 결합과 구조 [2점]

Dienone-phenol 재배열: 중간체 B의 공명 구조 3개

문제 요지 산 촉매에서 4,4-dimethyl-2,5-cyclohexadienone $\rightarrow$ [A] $\rightarrow$ [B] $\rightarrow$ ($-H^+$) 3,4-dimethylphenol. B의 공명 구조 3개.

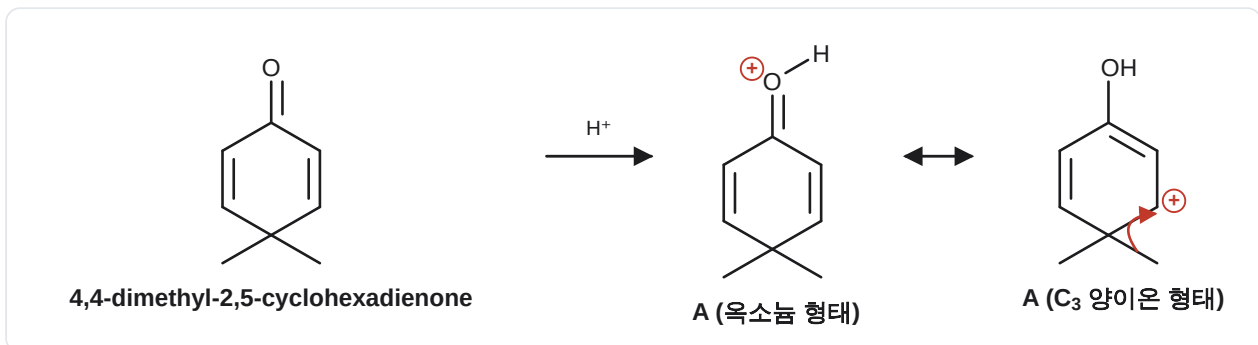
모범답안 B = C3(H, CH₃)가 sp³이고 양전하가 **C4, C6, C2**에 비편재된 하이드록시 아레늄(σ -착물) 이온 — 아래 그림의 세 공명 구조

핵심 개념 · 공식

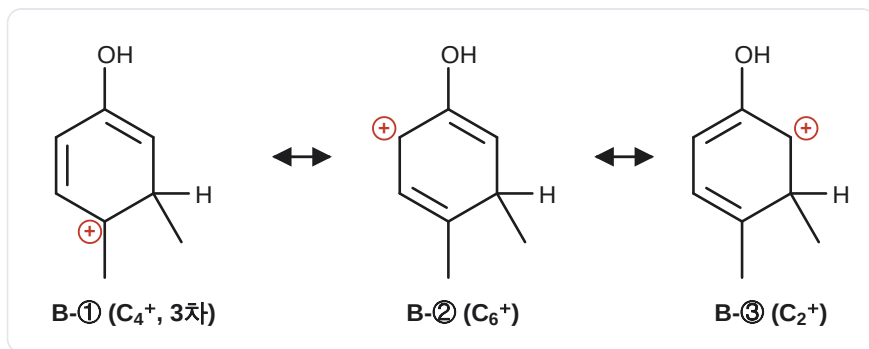
- 카보닐 산소의 양성자화 $\rightarrow$ 비편재된 하이드록시사이클로헥사다이엔일 양이온(A)
- 1,2-메틸 이동(Wagner-Meerwein형): 인접 양이온 중심으로 알킬기가 결합 전자쌍과 함께 이동
- 구동력: 사차 탄소(C4) 때문에 불가능했던 방향족화가 이동 후 가능해짐
- 아레늄 이온의 양전하: sp³ 탄소 기준 오쏘·오쏘·파라 위치

풀이 과정 · 메커니즘

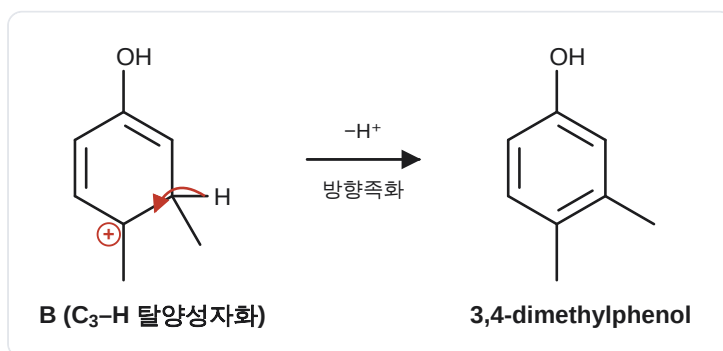
- ① **A 형성**: C=O의 산소가 양성자화 $\rightarrow$ 옥소늄 $\leftrightarrow$ C3(또는 C5) 양이온 공명.
- ② **1,2-메틸 이동**: C4의 CH₃ 하나가 결합 전자쌍과 함께 양이온 중심 C3로 이동 $\rightarrow$ 양전하가 C4로 옮겨감 (C4는 이제 CH₃ 1개를 가진 3차 양이온).
- ③ **B의 공명**: C3가 sp³(H, CH₃)이고 나머지 다섯 탄소(C4-C5-C6-C1-C2)에 펜타다이엔일 양이온이 비편재 $\rightarrow$ 양전하는 **C4, C6, C2**. (OH가 붙은 C1은 양전하 위치가 아니므로 옥소늄 형태는 없음)
- ④ **탈양성자화**: C3-H가 떨어지며 방향족 고리 형성 $\rightarrow$ 3,4-dimethylphenol.



① 양성자화와 메틸 이동 (빨간 화살표: CH₃ 1,2-이동)



③ 중간체 B의 공명 구조 3개 (모범답안)



④ 탈양성자화 → 방향족화

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 OH의 비공유쌍이 양전하를 안정화하는 구조는 없나요?

A. 없습니다. 양전하는 C2, C4, C6에만 놓이고 OH는 C1(마디 위치)에 붙어 있어 $O=C^+$ 형태의 옥소늄 구조를 그릴 수 없습니다. 그래서 B의 공명 구조는 정확히 3개입니다.

Q. 메틸 대신 다른 방향으로 이동하면?

A. C5 쪽으로 이동해도 대칭상 같은 생성물(3,4-dimethylphenol)을 줍니다. 양성자화된 A에서 C3과 C5는 동등합니다.

Q. C3에 H를 반드시 그려야 하나요?

A. 네. B는 sp^3 탄소(H와 CH_3)를 가진 비방향족 양이온이며, 이 H가 마지막에 떨어져야 방향족이 됩니다. H를 생략하면 탄소 원자가 불분명해져 감점 요인이 될 수 있습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 B를 $C_3(H, CH_3)$ 가 sp^3 이고 양전하가 C2·C4·C6에 놓인 하이드록시 아레늄 양이온의 세 공명 구조로 그린다.

참고 해설의 흐름: ① 카보닐 O의 양성자화 → A = [옥소늄 ↔ C3(β 탄소) 양이온]의 공명 혼성체 ② C4의 CH_3 가 결합 전자 쌍과 함께 이웃 양이온 중심 C3로 **1,2- CH_3 이동** → B ③ B의 공명 구조 3개 ④ C3-H의 $-H^+$ 로 방향족화 → 3,4-dimethylphenol. 기존 답안의 메커니즘과 같다.

보충 관점: 이동 전 양이온은 C4가 사차 탄소라 H^+ 를 잃어 방향족화할 수 없다(“막힌” 고리). 메틸 이동으로 C4의 사차 중심이 풀리고 sp^3 C3에 H가 생기므로, 그 H를 잃는 것만으로 방향족 폐놀이라는 점이 반응 전체의 구동력(방향족화 에너지)이다. 참고 해설은 이 반응을 “Dienone-Phenol 재배열”이라는 이름으로 명시한다.

참고: 유기 기출 해설 p.53

히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수

문제 요지 혈관 확장제 히스타민(4-(2-aminoethyl)imidazole)의 구조에서 (가) 결사슬 말단의 $\text{H}_2\text{N}-$, (나) 이미다졸 고리의 :N= (피리딘형 N), (다) 이미다졸 고리의 N-H (피롤형 N)의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?

- ① $\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^2$ ② $\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^3$ ③ $\text{sp}^3, \text{sp}^3, \text{sp}^3$ ④ $\text{sp}^2, \text{sp}^2, \text{sp}^3$ ⑤ $\text{sp}^2, \text{sp}^3, \text{sp}^2$

모범답안 ① (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2

(가)는 σ 결합 3개 + 비공유쌍 1개인 알킬 아민 N $\rightarrow \text{sp}^3$. (나)는 고리 C=N 이중 결합의 N으로 σ 2개 + 비공유쌍 (sp^2 , 고리 면 안) $\rightarrow \text{sp}^2$. (다)는 σ 결합 3개이지만 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 이미다졸의 6π 방향족 고리에 참여해야 하므로 평면 sp^2 .

핵심 개념 · 공식

- 혼성 판단의 출발: 입체수(σ 결합 수 + 비공유쌍 수) $4 \rightarrow \text{sp}^3$, $3 \rightarrow \text{sp}^2$, $2 \rightarrow \text{sp}$
- 예외(공명·방향족): 비공유쌍이 인접 π 계와 공액할 수 있으면 그 비공유쌍은 p 궤도에 들어가고 원자는 sp^2 가 된다 (아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N 등)
- 피리딘형 N(=N)- : 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안) $\rightarrow$ 방향족 6π 에 불참 $\rightarrow$ 염기성 자리
- 피롤형 N(-NH)- : 비공유쌍이 p 궤도 $\rightarrow 6\pi$ 방향족에 참여 $\rightarrow$ 거의 염기성이 없음
- 이미다졸 = 피리딘형 N 1개 + 피롤형 N 1개; 고리 원자 5개 모두 sp^2 , 전자 6개(C 3개 $\times 1 + \text{N}$ (나) 1 + N (다) 2)

풀이 과정 · 메커니즘

① (가) 결사슬 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{H})_2$: N은 C 1개, H 2개와 σ 결합하고 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 4. 공액할 π 계가 없으므로 그대로 sp^3 (피라미드형, 알킬 아민, 짝산 $\text{pK}_a \approx 9.8$).

② (나) 고리의 :N= : $\text{C}_2=\text{N}_3$ 이중 결합의 N. σ 결합 2개(C_2, C_4) + 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 3 $\rightarrow \text{sp}^2$. 남은 p 궤도는 C=N π 결합에 쓰였고, 비공유쌍은 고리 면 안쪽의 sp^2 궤도에서 바깥을 향한다. 따라서 이 전자쌍은 방향족 π 계와 직교하며, 히스타민 이미다졸 고리의 염기성 자리가 된다(이미다졸류 $\text{pK}_a \approx 7$).

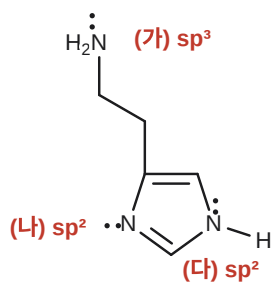
③ (다) 고리의 N-H : σ 결합 3개($\text{C}_2, \text{C}_5, \text{H}$) + 비공유쌍 $\rightarrow$ 형식적으로는 입체수 4(sp^3)처럼 보인다. 그러나 이 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 $\text{C}_4=\text{C}_5, \text{C}_2=\text{N}_3$ 의 π 전자 4개와 합쳐지면 6π 방향족(Hückel $4n+2, n=1$)이 되어 크게 안정해진다. 따라서 N은 평면 sp^2 이다.

질소	σ 결합	비공유쌍 궤도	혼성	방향족 π 참여
(가) $-\text{NH}_2$	3	sp^3	sp^3	—
(나) $=\text{N}-$	2	sp^2 (면 안)	sp^2	π 전자 1개(C=N)만 제공
(다) $-\text{NH}-$	3	p (면 수직)	sp^2	비공유쌍 2개 제공

따라서 (가, 나, 다) = ($\text{sp}^3, \text{sp}^2, \text{sp}^2$) $\rightarrow$ ①. ②·③은 (다)를 σ 결합 수만 보고 sp^3 로 본 오답, ④·⑤는 (가)나 (나)를 잘못 판단한 것이다.

④ 판단 순서 요약: ① σ 결합과 비공유쌍을 세어 입체수로 1차 판단 $\rightarrow$ ② 그 비공유쌍이 인접 π 계(고리)와 공액할 수 있는지 확인 $\rightarrow$ ③ 공액으로 방향족성을 얻을 수 있으면 비공유쌍은 p 궤도, 원자는 sp^2 . 이 순서로 보면 (다)만 ②·③ 단계에서 판단이 바뀐다.

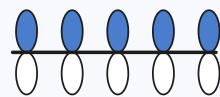
참고 해설(p.42)도 같은 정답 ①이며, 구조식에 (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2 만 표시하고 있다. 위 풀이는 그 판단 근거(비공유쌍 궤도와 6π 방향족 참여 여부)를 단계별로 풀어 쓴 것이다.



histamine

비공유 전자쌍이 든 궤도로 혼성 판단

- (가) 1차 아민 N σ 결합 3 + 비공유쌍 1 = 입체수 4 $\rightarrow$ sp^3 (피라미드형)
- (나) 피리딘형 =N- σ 2 + 비공유쌍 1 = 3 $\rightarrow$ sp^2 , 비공유쌍은 sp^2 (고리 면 안)
 $\rightarrow$ 방향족 6 π 에 불참, 염기 자리(쪽산 $pK_a \approx 7$)
- (다) 피롤형 N-H σ 3 + 비공유쌍(p 궤도) $\rightarrow$ sp^2
 $\rightarrow$ 비공유쌍이 6 π 방향족 고리에 참여 (평면)



고리 p 궤도 5개 + 전자 6개
(C 3개 $\times$ 1, N(나) 1, N(다) 2)

N(나)의 sp^2 비공유쌍:
고리 면 안 $\rightarrow$ π 계와 직교(염기성)

히스타민 세 N의 혼성과 비공유쌍 궤도: 피리딘형(sp^2 , 면 안) vs 피롤형(p, 6 π 참여)

예상 의문점 Q&A

Q. (다)의 N은 결합이 3개이고 비공유쌍도 있는데 왜 sp^3 가 아닌가요?

A. sp^3 로 두면 비공유쌍이 혼성 궤도에 갇혀 고리 π 계와 겹치지 못하고, 방향족 안정화(수십 kcal/mol)를 잃습니다. 비공유쌍을 p 궤도에 두어 6 π 방향족을 이루는 쪽이 훨씬 안정하므로 N은 평면 sp^2 를 택합니다. 아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N(부분적)과 같은 원리입니다.

Q. 두 고리 N 중 어느 쪽이 양성자화되나요?

A. (나) 피리딘형 N입니다. 비공유쌍이 방향족 π 계에 쓰이지 않아 H^+ 와 결합해도 방향족성이 유지되기 때문입니다. 양성자화된 이미다졸륨 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화되어 안정합니다. (다)에 양성자가 붙으면 방향족성이 깨집니다.

Q. (가) 결사슬 아민과 (나) 고리 N 중 어느 쪽 염기성이 더 큰가요?

A. (가) 1차 알킬 아민(쪽산 $pK_a \approx 9.8$)이 (나)($pK_a \approx 6$)보다 강한 염기입니다. sp^3 비공유쌍은 s 성질이 작아(25%) 핵에 덜 붙잡혀 있어 내어 주기 쉽고, sp^2 (33%) 비공유쌍은 핵에 더 가깝게 붙잡혀 있습니다. 생리적 pH에서 히스타민은 주로 결사슬이 양성자화된 형태로 존재합니다.

Q. 이미다졸의 두 N은 토토머화로 역할이 바뀌지 않나요?

A. 바뀝니다. N-H의 H가 다른 N으로 옮겨 가는 토토머($N\pi-H \rightleftharpoons N\pi-H$)가 빠르게 평형을 이루며, 그때마다 피리딘형·피롤형 역할이 서로 바뀝니다. 문제는 그림에 그려진 한 토토머에 대해 묻고 있으므로 그 구조로 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

결합과 구조 — 공명 구조와 결합 길이(안트라센)

2009

1차 21번

1. 결합과 구조

안트라센의 케쿨레 공명 구조 4개로 판단한 가장 짧은 C-C 결합

문제 요지 공명은 결합 세기와 결합 길이에 중요하게 기여한다. 안트라센(anthracene)은 4개의 공명 구조를 갖는다. 그림의 결합 a(C2-C3), b(C1-C2), c(C1-C9a), d(C9a-C9), e(C9a-C4a, 고리 융합 결합) 중 공명 구조의 기여로 판단할 때 탄소-탄소 결합 길이가 가장 짧을 것으로 예상되는 것은? ① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

모범답안 ② b — 4개의 케쿨레 구조 중 b(C1-C2)는 3개에서 이중 결합으로 그려진다. Pauling 결합 차수 = $1 + 3/4 = 1.75$ 로 가장 크므로 가장 짧다(실측 $\approx 1.37 \text{ \AA}$). (a, c, e: $1/4 \rightarrow 1.25$, d: $2/4 \rightarrow 1.50$)

핵심 개념 · 공식

- 공명 혼성체: 실제 구조는 모든 공명 구조의 가중 평균. 동등한 케쿨레 구조는 같은 비중으로 기여
- Pauling 결합 차수 = $1 + (\text{그 결합이 이중 결합인 공명 구조 수}) \div (\text{전체 공명 구조 수})$
- 결합 차수가 클수록 결합이 짧고 강하다 (C-C 1.54, 벤젠 1.39, C=C 1.34 Å)
- 안트라센 C₁₄H₁₀의 케쿨레 구조는 4개(나프탈렌 3개, 벤젠 2개) — 각 탄소는 모든 구조에서 정확히 1개의 이중 결합에 참여
- 선형 다환 방향족은 결합 길이가 번갈아 달라진다(결합 교대) — 바깥 고리의 C1-C2가 가장 ‘이중 결합적’

풀이 과정 · 메커니즘

① **4개의 케쿨레 구조 세기**: 14개 탄소가 모두 정확히 하나의 이중 결합에 참여하도록 7개의 C=C를 배치하는 방법(완전 짝지음)을 모두 찾으면 4가지이다(그림 (1)~(4)). 가운데 고리의 C9와 C10이 각각 어느 이웃(C9a/C8a, C4a/C10a)과 이중 결합하는지, 그리고 융합 결합(C4a-C9a, C8a-C10a)이 이중 결합인지에 따라 구별된다.

② **각 결합이 이중 결합으로 나타나는 횟수**

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측(Å)
a	C2-C3	1/4	1.25	1.42
b	C1-C2	3/4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1/4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2/4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1/4	1.25	1.44

검산: 각 탄소는 모든 구조에서 이중 결합 1개에 참여하므로 한 탄소에 모인 결합의 (이중 결합 수 합)은 4이어야 한다. C9a: c(1) + d(2) + e(1) = 4 ✓, C1: b(3) + c(1) = 4 ✓, C2: a(1) + b(3) = 4 ✓.

$$\text{결합 차수}(b) = 1 + \frac{3}{4} = 1.75 > d(1.50) > a = c = e(1.25)$$

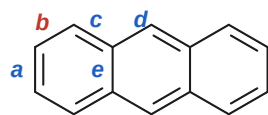
따라서 결합 길이는 b가 가장 짧고(②), a·c·e가 길다. 실측값(X선)도 $b \approx 1.37 \text{ Å}$, $d \approx 1.40 \text{ Å}$, $a \approx 1.42 \text{ Å}$, $c \approx 1.43 \text{ Å}$, $e \approx 1.44 \text{ Å}$ 로 이 예측과 순서가 잘 맞는다.

③ **평균 결합 차수로 바로 쓰기**: 네 공명 구조에서 각 결합의 차수(단일 1, 이중 2)를 더해 4로 나누어도 같은 결과이다.

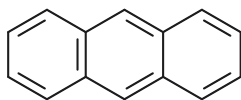
$$a = (2+1+1+1)/4 = 5/4 \quad | \quad \mathbf{b = (1+2+2+2)/4 = 7/4} \quad | \quad c = 5/4 \quad | \quad d = (1+1+2+2)/4 = 6/4 \quad | \quad e = 5/4$$

평균 결합 차수가 가장 큰 b가 가장 짧고 강한 결합이다.

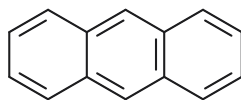
참고 해설(p.25)도 정답 ②이며, 네 공명 구조를 모두 그린 뒤 평균 결합 차수($b = 7/4$ 최대)로 판단한다. 위 ③의 계산이 그 방식이다.



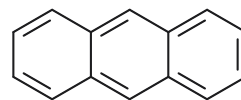
(1)



(2)



(3)



(4)

결합	위치	이중 결합인 구조 수	Pauling 결합 차수	실측 길이(Å)
a	C2-C3	1 / 4	1.25	1.42
b	C1-C2	3 / 4	1.75	1.37
c	C1-C9a	1 / 4	1.25	1.43
d	C9-C9a	2 / 4	1.50	1.40
e	C4a-C9a	1 / 4	1.25	1.44

이중 결합으로 가장 많이 그려지는 b(C1-C2)가 결합 차수 최대 → 가장 짧다

안트라센의 케쿨레 구조 4개와 결합별 Pauling 결합 차수

예상 의문점 Q&A

Q. 문제 그림 한 장만 보고 판단하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 한 공명 구조에서 이중 결합인 결합은 a, c, ... 등 여러 개라 구별이 되지 않습니다. 실제 분자는 네 구조의 평균이므로 네 구조를 모두 그려 '몇 번 이중 결합인가'를 세어야 합니다.

Q. 벤젠처럼 모든 결합이 1.39 Å로 같지 않은 이유는요?

A. 벤젠은 두 케쿨레 구조에서 모든 결합이 한 번씩 이중 결합(차수 1.5)이라 대칭적입니다. 안트라센은 구조 수가 4개이고 결합마다 이중 결합으로 나타나는 횟수가 달라(1/4 ~ 3/4) 결합 길이가 다릅니다.

Q. 가운데 고리의 C9, C10이 반응성이 큰 것도 이와 관련 있나요?

A. 네. C9-C10에서 첨가(예: Diels-Alder, Br₂ 첨가)가 일어나면 양쪽에 온전한 벤젠 고리 2개가 남아 방향족 안정화 손실이 가장 작습니다. 결합 차수 분포에서도 가운데 고리는 벤젠만큼 고르게 비편재화되어 있지 않습니다.

Q. Pauling 결합 차수가 실제 결합 길이를 항상 정확히 예측하나요?

A. 모든 케쿨레 구조를 같은 비중으로 가정한 단순 모형이라 정량적으로는 한계가 있지만, 다환 방향족의 결합 길이 순서는 잘 맞습니다. 더 정확한 값은 Hückel MO의 π 결합 차수(Coulson)로 계산합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25

2. 산과 염기 9문항

산-염기 평형 — 치환기 효과와 해리 분율 (유기 복합)

2023

전공B 기입형 1번

2. 산과 염기 [2점]

benzoic, salicylic, p-hydroxybenzoic acid의 pK_a 순서와 $pH = pK_a + 1$ 의 α

문제 요지 (가) benzoic acid, (나) salicylic acid(o-hydroxybenzoic acid), (다) p-hydroxybenzoic acid의 COOH H의 pK_a 가 큰 것부터 나열. (가) 수용액 $pH = pK_a + 1$ 일 때 해리 분율 $\alpha = [A^-]/([HA] + [A^-])$.

모범답안 pK_a : (다) > (가) > (나) ($4.58 > 4.20 > 2.97$) / $\alpha = \frac{10}{11}$ (≈ 0.91)

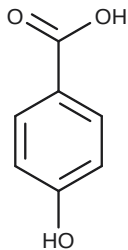
핵심 개념 · 공식

- para-OH: 공명(+M) 전자 주개 → 카복실레이트 불안정화 → 약한 산 ($pK_a \uparrow$)
- ortho-OH: 짝염기에서 분자 내 수소 결합(6원 고리)으로 COO⁻ 안정화 → 강한 산 (ortho 효과)
- Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$

풀이 과정 · 메커니즘

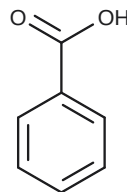
(다) p-OH는 벤젠 고리를 통해 전자를 밀어 주어 카복실레이트 음이온을 불안정하게 하므로 benzoic acid보다 약하다. (나) salicylate 음이온은 COO⁻와 o-OH 사이의 분자 내 수소 결합으로 크게 안정화되어 가장 강하다.

$$pH - pK_a = 1 \Rightarrow [A^-]/[HA] = 10 \Rightarrow \alpha = \frac{10}{10 + 1} = \frac{10}{11}$$



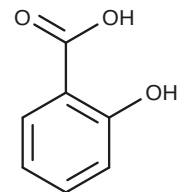
(다) p-hydroxybenzoic acid pK_a 4.58

>

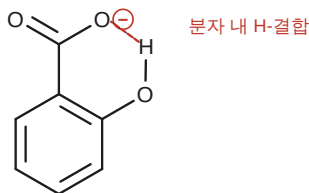


(가) benzoic acid pK_a 4.20

>



(나) salicylic acid pK_a 2.97



(나)의 짝염기: 분자 내 수소 결합으로 안정화

pK_a 순서와 salicylate의 분자 내 수소 결합

예상 의문점 Q&A

Q. OH는 -I 효과도 있는데 p-OH가 왜 약하게 만드나요?

A. para 위치에서는 공명(+M) 효과가 유도(-I) 효과보다 커서 전체적으로 전자 주개입니다. meta-OH($pK_a \approx 4.08$)에서는 공명이 작용하지 않아 오히려 benzoic acid보다 약간 강합니다.

Q. α 를 0.91로 쓰면?

A. $10/11 \approx 0.909$ 이므로 0.91도 맞지만, 정확한 분수 $10/11$ 을 쓰는 것이 안전합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치(pK_a 순서): 참고 해설도 (다) p-hydroxybenzoic acid 4.6 > (가) benzoic acid 4.2 > (나) salicylic acid 2.98로 같다. (해리 분율 $\alpha = 10/11$ 부분은 참고 해설(유기 해설)에 없다.)

참고 해설의 근거: 세 산의 짝염기를 나란히 그려 비교한다. ① p-OH: OH의 비공유쌍이 고리를 거쳐 카복실레이트 탄소 쪽으로 밀리는 공명 구조($HO^+=고리=C(O^-)_2$)가 기여 → 음전하끼리 반발하는 “가장 불안정한 짝염기” → 가장 약한 산. ② salicylate: COO^- 와 o-OH 사이 분자 내 수소 결합(6원 고리) → “가장 안정한 짝염기” → 가장 강한 산.

보충: 기존 답안의 +M 설명을 굵은 화살표로 쓰면 “O(H)의 비공유쌍 → $C4=O^+$, 고리 π → C1 쪽으로 이동 → C1에 음전하가 생겨 이웃 COO^- 와 반발”이다. salicylic acid는 이 수소 결합으로 K_{a2} (페놀 OH)는 오히려 매우 작아진다($pK_{a2} \approx 13.6$) — 2007학년도 maleic acid의 $K_{a1} \uparrow \cdot K_{a2} \downarrow$ 와 같은 원리이다.

참고: 유기 기출 해설 p.88 (2023학년도 해설 사진)

2022 · 유기화학

방향족성 — 풀벤의 산도와 쌍극자

2022

전공A 기입형 2번

2. 산과 염기

[2점]

methylene cyclopentadiene(풀벤) A~D의 밑줄 친 H의 pK_a , C의 쌍극자 공명 구조

문제 요지 A: CH_2 =풀벤(말단 비닐 H), B: 6,6-다이메틸풀벤(CH_3 의 H), C: 6,6-다이페닐풀벤(페닐 ortho H), D: 6-(다이메틸아미노)풀벤($N-CH_3$ 의 H). 밑줄 친 H의 pK_a 가 가장 작은 것, 탄화수소인 C의 쌍극자 모멘트가 큰 이유를 설명하는 공명 구조 1가지 + 쌍극자 화살표(양전하 → 음전하).

모범답안 pK_a 가 가장 작은 것: **B**

C의 공명 구조: 고리 쪽이 **사이클로펜타다이엔일 음이온(6π 방향족)**, 고리 밖 C6이 **다이페닐메틸 양이온**인 전하 분리 구조 (그림). 쌍극자 화살표는 C6(+)에서 5원 고리(-) 쪽을 향함

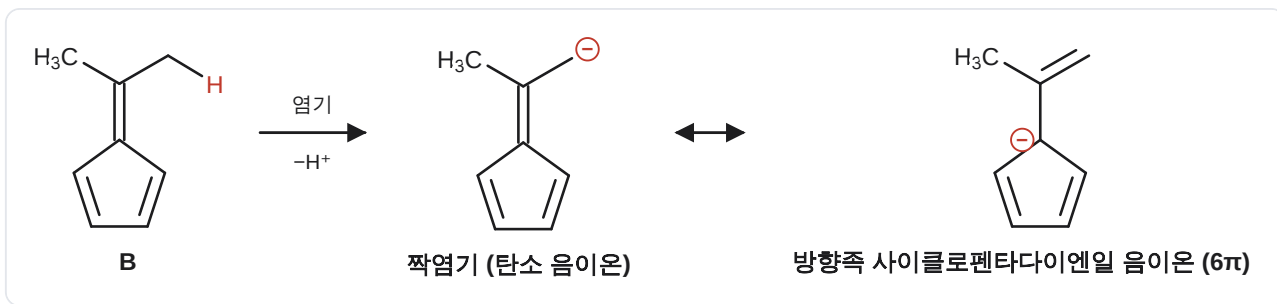
핵심 개념 · 공식

- 짝염기가 안정할수록 산성이 강함(pK_a 작음)
- Hückel 규칙: 고리·평면·완전 공액, π 전자 $4n + 2$ → 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π) 방향족
- 풀벤: $C=C$ 전자가 고리 쪽으로 편극될수록 고리는 방향족 음이온, C6은 양이온 → 극성 탄화수소

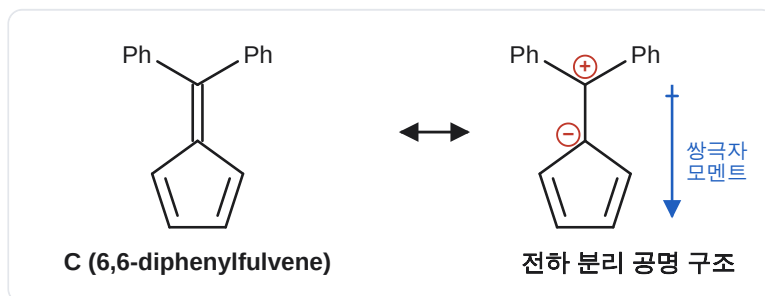
풀이 과정 · 메커니즘

- **B:** CH_3 의 H를 떼면 탄소 음이온이 $C6=C1$ 이중 결합과 공액 → 전하가 5원 고리로 이동하여 **방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온**이 됨 → 매우 안정 → pK_a 최소.
- A(비닐 H), C(방향족 C-H): 짝염기의 음전하가 π 계에 수직인 sp^2 궤도에 있어 공명 안정화가 없음 ($pK_a \approx 43-44$).
- D($N-CH_3$): 생성된 탄소 음이온(sp^3)이 π 계와 공액되지 않고, 이웃 N의 비공유쌍과 반발.

C: 두 페닐이 C6의 양전하를 공명으로 안정화하고, 고리는 방향족 음이온이 되므로 전하 분리 공명 구조의 기여가 커서 쌍극자 모멘트가 크다.



B의 짝염기: 방향족 음이온으로 비편재화



C의 전하 분리 공명 구조와 쌍극자 방향

예상 의문점 Q&A

Q. 쌍극자 화살표 방향을 반대로 그리면 틀리나요?

A. 문제에서 “양전하에서 음전하 방향”으로 표시하라고 명시했으므로 C6(+) $\rightarrow$ 5원 고리(-) 방향이어야 합니다. 화학에서 흔히 쓰는 $+\rightarrow$ (꼬리에 + 표시) 관례와도 같은 방향입니다.

Q. D의 N-CH₃ H는 N의 전자 끌기로 산성이 크지 않나요?

A. N의 유도 효과는 작고, 짝염기의 음전하가 π 계와 공액할 수 없어(sp^3 탄소) 안정화가 없습니다. 오히려 방향족 음이온이라는 강력한 안정화를 얻는 B와 비교가 되지 않습니다.

Q. C의 공명 구조에서 페닐 고리로 양전하를 옮겨 그려도 되나요?

A. 가능하지만 “쌍극자 모멘트를 설명하는” 구조로는 고리(-)와 C6(+)가 분리된 구조가 가장 명확합니다. 반드시 5원 고리가 6 π 방향족 음이온이 되는 구조를 그려야 합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 pK_a 가 가장 작은 것은 B, C의 공명 구조는 5원 고리가 사이클로펜타다이엔일 음이온(방향족), 고리 밖 탄소가 다이페닐메틸 양이온인 전하 분리 구조로 같다.

참고 해설의 근거: 네 화합물에서 밑줄 친 H를 떼어 짝염기를 그린다. A·C·D의 짝염기는 비공유쌍이 π 계와 직교하는 혼성 궤도에 편재되어 공명 안정화가 없다. B의 짝염기(CH_2^-)는 비공유쌍이 p 궤도에 있어 굽은 화살표($CH_2^- \rightarrow C=C6$, $C6=C1 \pi \rightarrow$ 고리)로 고리 쪽에 음전하를 보내는 방향족 공명 기여체가 가능하므로 가장 안정한 짝염기 $\rightarrow$ 가장 강한 산.

보충·차이: 참고 해설은 A·C·D의 비공유쌍을 “ sp^2 궤도”로 묶어 쓰지만, 엄밀히 D(N-CH₃의 H)의 짝염기는 sp^3 탄소음이온이다. 어느 경우든 고리 π 계와 공액할 수 없다는 결론은 같다. 쌍극자 화살표는 C6(+) $\rightarrow$ 5원 고리(-) 방향이다.

참고: 유기 기출 해설 p.81

산-염기 성질 — 아미노산의 양성자화 상태

2019

전공A 기입형 5번

2. 산과 염기 [2점]

글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조

문제 요지 pH 1.0에서 우세한 글루탐산: H_AOOC-CH₂CH₂-CH(NH₃H_B⁺)-COOH_C (H_A: 결사슬 COOH, H_B: NH₃⁺, H_C: α-COOH). pK_{a1}, pK_{a2}, pK_{a3} = 2.16, 4.15, 9.58. 산도가 큰 것부터 나열, pH 3.0에서 가장 많이 존재하는 구조.

모범답안 산도: H_C > H_A > H_B

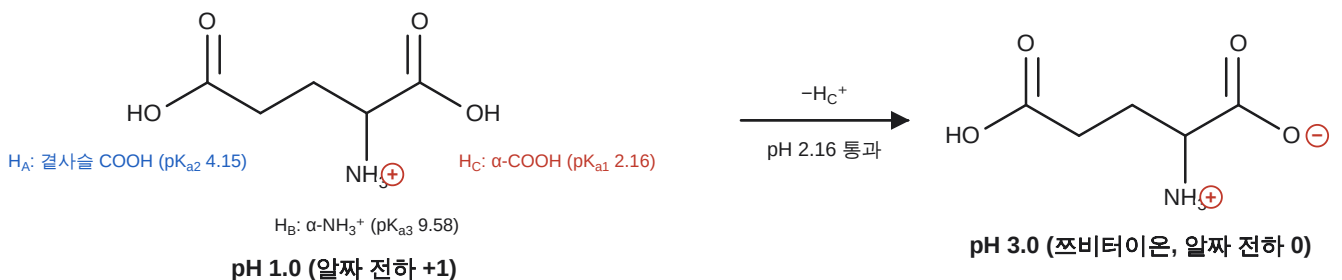
pH 3.0: **HOOC-CH₂CH₂-CH(NH₃⁺)-COO⁻** (α-COOH만 탈양성자화된 쯔비터이온, 알짜 전하 0)

핵심 개념 · 공식

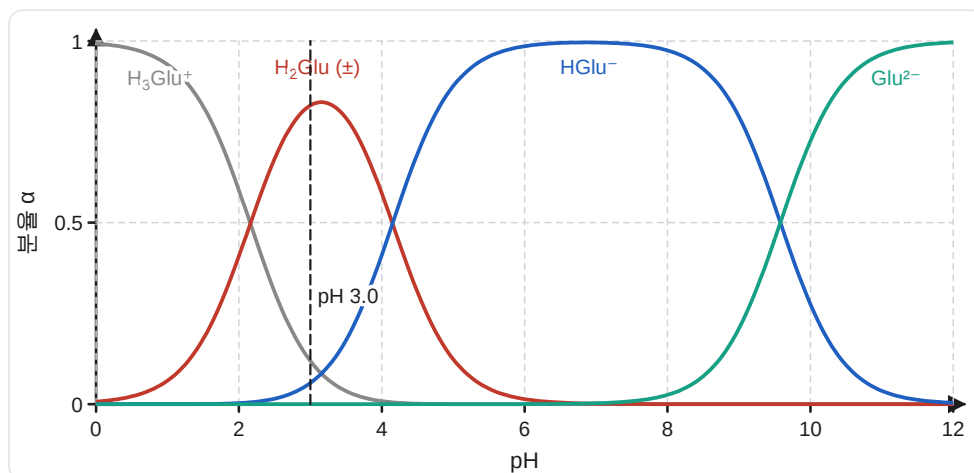
- α-COOH (pK_a 2.16): 이웃한 NH₃⁺의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 강한 산
- 결사슬 γ-COOH (pK_a 4.15): 일반 카복실산 수준
- α-NH₃⁺ (pK_a 9.58): 가장 약한 산
- pH > pK_a → 탈양성자화형 우세, pH < pK_a → 양성자화형 우세

풀이 과정 · 메커니즘

pH 3.0은 pK_{a1}(2.16)보다 크고 pK_{a2}(4.15)보다 작다 → H_C는 떨어지고 H_A, H_B는 남는다. 분율 계산: α(H₂Glu[±]) ≈ 0.82, α(H₃Glu⁺) ≈ 0.12, α(HGlu⁻) ≈ 0.06.



pH 1.0과 pH 3.0의 우세 구조



글루탐산 화학종 분율-pH (계산값)

예상 의문점 Q&A

Q. H_A 와 H_C 는 둘 다 $COOH$ 인데 왜 H_C 가 더 강한가요?

A. $H_C(\alpha-COOH)$ 는 양전하를 띤 NH_3^+ 와 한 탄소 떨어져 있어 유발 효과로 짝염기(COO^-)가 안정화됩니다. 결사슬 $COOH$ 는 NH_3^+ 에서 멀어 효과가 작습니다.

Q. pH 3.0 구조에 NH_2 를 그리면?

A. pH 3.0 $\ll$ 9.58이므로 아미노기는 NH_3^+ 입니다. 쯔비터이온 형태(NH_3^+ 와 COO^-)를 반드시 전하와 함께 그려야 합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 산도 $H_C > H_A > H_B$, pH 3.0의 우세 형태는 $\alpha-COOH$ 만 해리된 $HOOC-CH_2CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$ 로 같다.

참고 해설의 흐름: 완전 산성 상태에서 $\alpha-COOH$ 는 이웃 NH_3^+ 의 유발 효과로 pK_a 가 가장 작고(2.16), 암모늄이 가장 크다(9.58). 염기를 넣으면 pK_a 가 작은 것부터 차례로 산으로 작용한다. Henderson-Hasselbalch 식 $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ 로 보면 pH < 2.16에서는 완전 산성 형태, $2.16 < \text{pH } 3.0 < 4.15$ 에서는 그 짝염기 A(쯔비터이온), $4.15 < pH < 9.58$ 에서는 B(결사슬도 해리, 전하 -1), pH > 9.58에서는 완전 염기 형태가 우세하다.

보충: 기존 답안의 분율 계산($\alpha \approx 0.82$)이 이 단계별 해석을 정량적으로 확인해 준다.

참고: 유기 기출 해설 p.70

산과 염기 — 산도에 미치는 혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과

2013

1차 35번

2. 산과 염기

[1.5점]

밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍 중 옳지 않은 것 (피롤륨 vs 피리디늄)

문제 요약 다음 화합물에서 밑줄 친 수소의 산성도 크기를 비교한 것으로 옳지 않은 것은?

① $CH_3CH_2CH_2OH < HC \equiv CCH_2OH$ ② N-양성자화 피롤(피롤륨, N^+H_2) < 피리디늄(N^+-H) ③ $PhOH < PhSH$ ④ m-nitrobenzoic acid < o-nitrobenzoic acid ⑤ 이미다졸륨(N^+-H) < 옥사졸륨(N^+-H)

모범답안 ② — N에 양성자가 붙은 피롤륨은 방향족성을 잃은 불안정한 산이고, H^+ 를 내놓으면 방향족 피롤로 돌아가므로 매우 강한 산($pK_a \ll 0$)이다. 피리디늄(pK_a 5.2)은 산을 내놓아도 방향족성 변화가 없다. 따라서 실제 산도는 피롤륨 $\gg$ 피리디늄이며 ②의 “<”는 틀렸다.

핵심 개념 · 공식

- 산의 세기는 짝염기의 안정성으로 판단: 짝염기가 안정할수록(또는 산이 불안정할수록) 강한 산
- 방향족성: 짝산에서 방향족성이 깨져 있고 짝염기에서 회복되면 산은 매우 강하다 (피롤은 N에서가 아니라 C2에서 양성자화, 짝산 $pK_a \approx -3.8$)
- 유발 효과(-I): sp 탄소(50% s)는 전기음성 → 프로파길 알코올(13.6)이 프로판올(16.1)보다 산성
- 같은 족에서는 원자 크기가 지배: H-S 결합이 약하고 S-는 큰 부피에 전하 분산 → $PhSH(6.6) > PhOH(10.0)$
- NO_2 의 -M은 NO_2 기준 ortho·para 탄소에 δ^+ 를 만든다 → o- NO_2 이면 COO^- 가 붙은 C1이 δ^+ (가까운 -I) + ortho 효과($COOH$ 비틀림)
- 공명 기여도: 전하 분리 공명 구조는 양전하가 전기음성도가 작은 원자(N)에 있을 때 크게 기여, O^+ 이면 작게 기여

풀이 과정 · 메커니즘

원리: 각 산에서 밑줄 친 H^+ 를 떼어 낸 **짝염기**를 그리고, 짝염기가 더 안정한 쪽이 더 강한 산이다. 다섯 쌍을 차례로 판정한다.

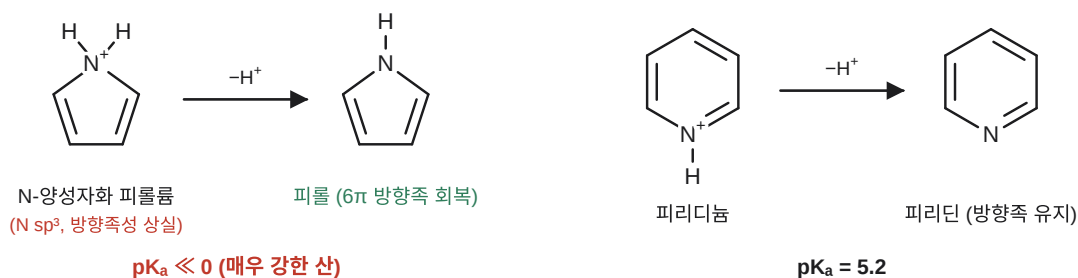
선지	pK _a (왼쪽 / 오른쪽)	짝염기 비교	판정
①	16.1 / 13.6	CH ₃ CH ₂ CH ₂ O ⁻ : 이웃이 sp ³ 탄소 / HC≡CCH ₂ O ⁻ : s 성질이 큰 sp 탄소(50%)가 전자를 끄는 -I 효과로 음전하 안정	○
②	≪ 0 / 5.2	피롤럼 → 피롤: 비공유쌍이 p 궤도로 들어가 6π 방향족 고리로 비편재화(방향족성 회복) / 피리디늄 → 피리딘: 비공유쌍이 sp ² 궤도에 국재화(방향족성은 원래부터 유지)	✗
③	10.0 / 6.6	S-가 O-보다 크고 분극성이 커서 음전하가 넓게 분산, H-S 결합도 약함	○
④	3.45 / 2.17	NO ₂ 의 공명(-M)은 NO ₂ 기준 ortho·para 탄소에 δ+를 만든다. o-NO ₂ 이면 COO ⁻ 가 붙은 C1이 δ+ → 가까운 δ+의 유발·정전기 안정화(+ ortho 효과). m-NO ₂ 이면 C1에 δ+가 생기지 않음	○
⑤	7.0 / 0.8	짝염기 이미다졸 vs 옥사졸: 1번 원자의 비공유쌍이 고리로 밀린 전하 분리 공명 구조(1번 원자 +, N3 -)가 N+(이미다졸)에서는 크게 기여, 전기음성인 O+(옥사졸)에서는 거의 기여하지 못함 → 옥사졸 N3의 전자 밀도가 작아 약한 염기 → 그 짝산 옥사졸륨이 훨씬 강한 산	○

② **자세히 (정답)**: 피롤의 N 비공유쌍은 6π 방향족 고리에 쓰인다. N에 H⁺가 붙은 피롤럼에서는 N이 sp³가 되고 고리는 4π 부타다이엔형이 되어 방향족성을 잃는다. 이 불안정한 짝산은 H⁺를 내놓으면 비공유쌍이 다시 p 궤도로 들어가 방향족 피롤(짝염기)로 돌아가므로 H⁺를 매우 쉽게 내놓는다(실제로 피롤은 N보다 C2에서 양성자화되며, 그 짝산의 pK_a도 ≈ -3.8). 반면 피리딘의 비공유쌍은 고리 면 안의 sp² 궤도에 있어 방향족 π계와 무관하므로, 피리디늄 ⇌ 피리딘은 방향족성 변화가 없는 평범한 산-염기 쌍(pK_a 5.2)이다. 즉 산도는 피롤럼 ≫ 피리디늄이며 ②의 “<”가 틀렸다.

⑤ **짧은 화살표로 보기**: 짝염기의 1번 원자(이미다졸 N1-H, 옥사졸 O1)의 비공유쌍이 N1-C2(O1-C2) 결합 쪽으로 밀리고, C2=N3 π 전자가 N3로 이동하면 [1번 원자⁺ / N3⁻] 공명 구조가 된다. 양전하를 받는 원자가 N이면 이 구조가 충분히 기여해 N3가 전자가 풍부해지고(강염기), O이면 기여가 작아 N3가 전자 부족(약염기)이다. 여기에 O의 큰 -I 효과까지 더해진다(그림 2).

참고 해설(p.48)도 정답 ②이며, 다섯 쌍 모두 짝염기를 그려 “더 안정한 짝염기”를 표시하는 방식으로 판정한다. ④는 NO₂의 공명이 만드는 δ+의 위치(ortho일 때 C1), ⑤는 N⁺/O⁺ 공명 구조의 기여도 차이로 설명하는데, 위 표와 그림 2에 반영하였다.

② 짝산-짝염기 쌍 비교: 짝염기가 안정할수록 강한 산

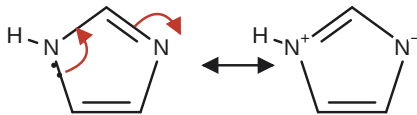


→ 실제 산도: 피롤럼(N-H) ≫ 피리디늄 이므로 ②의 “<”는 틀림

- ① CH₃CH₂CH₂OH 16.1 < HC≡CCH₂OH 13.6 (sp 탄소의 -I) ○ ③ PhOH 10.0 < PhSH 6.6 (S-H 약함, S⁻ 큼) ○
 ④ m-NO₂ 3.45 < o-NO₂ 2.17 (ortho 효과 + 가까운 -I) ○ ⑤ 이미다졸륨 7.0 < 옥사졸륨 0.8 (O 전기음성, 공명 주개 약함) ○

② 피롤럼 → 피롤(방향족 회복) vs 피리디늄 → 피리딘, 나머지 쌍의 pK_a

⑤ 짝염기(이미다졸 vs 옥사졸)의 공명: 1번 위치 원자의 비공유쌍이 고리로 밀려 N3에 음전하

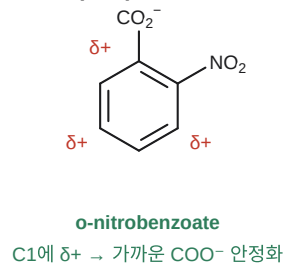
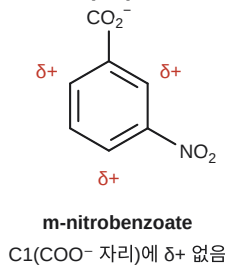


N⁺: 전기음성도가 작은 N은 양전하를 잘 견딘다 → 기여 큼
→ N3 전자 밀도 ↑ → 강한 염기 → 이미다졸류 pK_a 7.0 (약한 산)



O⁺: 전기음성도가 큰 O에 양전하 → 기여 작음
→ N3 전자 밀도 ↓ → 약한 염기 → 옥사졸류 pK_a 0.8 (강한 산)

④ NO₂의 공명(-M)이 만드는 δ⁺ 위치 (NO₂ 기준 ortho·para)



o-NO₂: δ⁺(C1)의 정전기·유발 안정화
+ ortho 효과(COO⁻ 비틀림)
→ o-nitrobenzoic acid(2.17)가
m-이성질체(3.45)보다 강한 산 ◦

⑤ 이미다졸·옥사졸 짝염기의 공명(굽은 화살표)과 ④ NO₂의 공명이 만드는 δ⁺ 위치

예상 의문점 Q&A

Q. 피롤은 염기성이 거의 없다고 배웠는데, 그러면 짝산이 강한 산인 것과 같은 말인가요?

A. 네. 염기가 약할수록 그 짝산은 강합니다. 피롤의 N 비공유쌍은 방향족 6π에 묶여 있어 H⁺를 받으면 방향족성을 잃으므로 염기성이 거의 없고, 반대로 그 짝산(피롤륨)은 H⁺를 쉽게 내놓는 매우 강한 산입니다.

Q. ③에서 O가 S보다 전기음성인데 왜 PhOH가 더 약한 산인가요?

A. 같은 족에서 내려갈 때는 전기음성도보다 원자 크기(결합 세기, 전하 분산)가 산도를 지배합니다. HF < HCl < HBr < HI와 같은 경향입니다. 같은 주기에서 좌우를 비교할 때는 전기음성도가 지배합니다(CH₄ < NH₃ < H₂O < HF).

Q. ④의 ortho 효과는 입체 효과인가요, 전자 효과인가요?

A. 둘 다 기여합니다. 전자 효과로는 NO₂의 공명(-M)이 COO⁻가 붙은 C1에 δ⁺를 만들어(ortho일 때만) 가까운 거리에서 카복실레이트를 안정화하고, -I도 거리가 가까울수록 강합니다(참고 해설은 이 δ⁺ 관점으로 설명). 입체 효과로는 ortho 치환기가 COOH를 고리 면 밖으로 밀어내 산(COOH)-고리 공명 안정화를 줄입니다. 그래서 거의 모든 o-치환 벤조산은 치환기 종류와 무관하게 벤조산보다 강한 산입니다.

Q. ⑤에서 옥사졸의 O도 비공유쌍을 공명으로 줄 수 있지 않나요?

A. 줄 수는 있지만 O는 N보다 전기음성이 커서 전자를 덜 내놓습니다(+M 약함). 그래서 양전하를 나눠 가지는 안정화가 이미다졸류(두 N에 대칭 비편재화)보다 훨씬 작고, 유발적으로는 전자를 강하게 끌어 N-H 결합을 약하게 만듭니다. 결과적으로 옥사졸은 이미다졸보다 약 10⁶배 약한 염기입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)

2012

1차 38번

2. 산과 염기

두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

문제 요지 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline → N,N,2,6-tetramethylanilinium

ㄴ. acetamidine($\text{CH}_3\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_2$) + isopropylamine → isopropylammonium

ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline → p-nitroanilinium

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6- CH_3 가 NMe_2 를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 → 먼저 양성자화.

ㄴ ✕: 아미딘(짝산 pK_a 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.

ㄷ ✕: p- NO_2 는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

핵심 개념 · 공식

- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK_a 가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수 $K = 10^{(\Delta\text{pK}_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR_2 를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 → 염기성 증가 (N,N-dimethylo-toluidine pK_aH 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 $\text{RC}(=\text{NH})\text{NH}_2$: $\text{sp}^2 = \text{NH}$ 에 양성자화 → 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) → 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) → para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

원리: $\text{B}_1 + \text{B}_2 + \text{HA}(\text{1몰}) \rightarrow$ 더 강한 염기가 BH^+ 가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로($\text{BH}_1^+ + \text{B}_2 \rightleftharpoons \text{B}_1 + \text{B}_2\text{H}^+$, $K = 10^{(\text{pK}_a(\text{B}_2\text{H}^+) - \text{pK}_a(\text{B}_1\text{H}^+))}$) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기운다.

ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK_aH 5.1)은 NMe_2 가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π 계로 비편재화된다(아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N- CH_3 와 o- CH_3 가 부딪혀 C(aryl)-N 결합이 회전 → N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 → 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 → 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 → 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: (중성 염기 쪽에서 보기) 아세트아미딘에서 $-\text{NH}_2$ 의 비공유쌍이 C-N 결합 쪽으로 밀리고 C=N의 π 전자가 =N 쪽으로 이동하는 공명($\text{H}_2\text{N}^+=\text{C}-\text{NH}^-$)이 기여한다. 그 결과 $\text{sp}^2 = \text{NH}$ 질소에 전자 밀도가 몰려 H^+ 를 잘 받는다. (짝산 쪽에서 보기) =NH에 양성자가 붙은 $[\text{CH}_3\text{C}(\text{NH}_2)_2]^+$ 는 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 두 관점 모두 아미딘이 강한 염기(짝산 $\text{pK}_a \approx 12.4$)임을 말해 주며, 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강하다. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

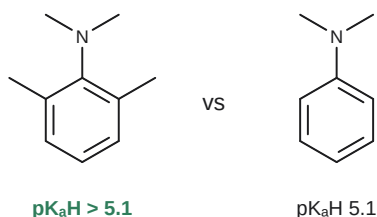
ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍 → $\text{C1}=\text{N}(\text{이미늄}) \rightarrow$ 고리 π 이동 → $\text{C4}=\text{N}^+ \rightarrow \text{N}=\text{O}$ 의 π 전자가 O로, 이렇게 굽은 화살표로 이어지는 push-pull 공명에 의해 비공유쌍이 NO_2 산소까지 비편재화된다. 양성자화하면 이 공명 에너지를 잃으므로 pK_aH 1.0으로 매우 약한 염기이다. m- NO_2 는 공명 경로가 NH_2 가 붙은 탄소에 닿지 않아 -I 효과만 작용 → pK_aH 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 → 보기(p-nitroanilinium) ✕.

정리: 질소의 비공유쌍이 **국재화될수록**(전자 밀도가 높을수록) 강한 염기이고, 비편재화될수록 약한 염기이다. ㄱ은 비틀림으로 국재화(강염기 쪽이 보기와 일치), ㄴ·ㄷ은 보기에 그려진 쪽이 오히려 약한 염기이다.

참고 해설(p.44)도 정답 ① ㄱ이며, “질소의 전자가 편재될수록(전자 밀도가 높을수록) 짝산이 불안정한 강한 염기이고, 더 강한 염기가 양성자화된 짝산이 주생성물”이라는 원리로 세 보기를 굵은 화살표(아미딘·p-nitroaniline의 공명)와 꺾은 그림(ㄱ의 N-C p 꺾은 직교)으로 설명한다. 그림 2가 그 내용이다.

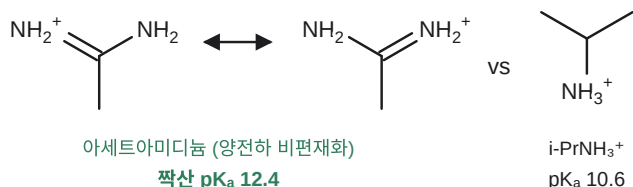
보기	짝산 pK _a 비교	양성자화되는 쪽	판정
ㄱ	tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1	tetramethylaniline	○
ㄴ	acetamidine 12.4 > i-PrNH ₂ 10.6	아미딘	✗
ㄷ	m-NO ₂ 2.5 > p-NO ₂ 1.0	m-nitroaniline	✗

산 1물은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pK_a가 큰 쪽)를 양성자화한다



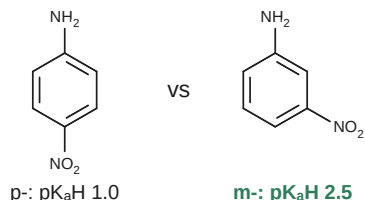
ㄱ ○

o-CH₃가 NMe₂를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제
 → N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)
 → 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



ㄴ ✗

아미딘(C(=NH)NH₂)이 더 강한 염기:
 =NH에 H⁺가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭 비편재화
 → 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH₃⁺ ✗

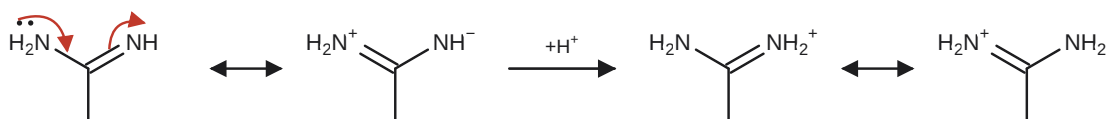


ㄷ ✗

para-NO₂는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함
 meta-NO₂는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

ㄴ 아세트아미딘: NH_2 의 비공유쌍이 $\text{C}=\text{N}$ 으로 밀려 $=\text{NH}$ 쪽 N의 전자 밀도 ↑ (굵은 화살표)

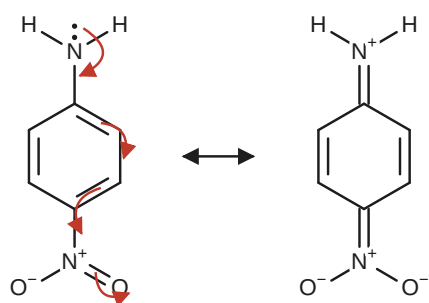


중성 아미딘의 공명: $=\text{N}$ 에 음전하 성격 → 강한 염기

아미디늄: 동등한 두 구조, 양전하 대칭 분산 (pK_a 12.4)

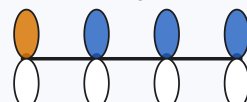
i-PrNH₂(10.6)의 짝산에는 이런 비편재화가 없다 → 산 1몰은 아미딘을 양성자화 → 보기 ✕

ㄷ p-nitroaniline: 비공유쌍이 para-NO₂까지 비편재화 (m-NO₂는 공명 경로 없음, -1만)



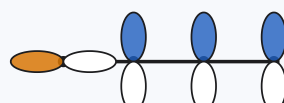
N이 전자를 이미 내어 준 상태 → pK_a 1.0

ㄱ N,N,2,6-tetramethylaniline



공명 → N 전자 밀도 ↓ (약염기)

N,N-dimethylaniline: 평형



공명 차단 → N 전자 밀도 ↑ (강염기)

2,6-CH₃와 충돌 → 비틀림: 직교

→ tetramethylaniline이 양성자화 (보기 ○)

굵은 화살표로 본 아미딘의 공명·p-nitroaniline의 push-pull 공명과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교

예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH₂는 작아서 o-CH₃가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH₃⁺의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe₂는 부피가 커서 o-CH₃와 심하게 부딪혀 비틀림으로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp² =NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp² 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH₂ 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?

A. 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의 pK_a 차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?

A. pK_a 1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수(H_0) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

산과 염기 — 산 해리 상수(K_a)에 미치는 구조 효과

2010

1차 35번

2. 산과 염기

밑줄 친 수소의 산도 비교(>) 5쌍 중 옳지 않은 것 (serine OH vs cysteine SH)

문제 요지 산 해리 상수(K_a)를 고려할 때 다음 각 쌍의 화합물 중 밑줄 친 수소의 산성도 비교가 옳지 않은 것은?

- ① serine의 결사슬 $-\text{CH}_2\text{OH}$ > cysteine의 결사슬 $-\text{CH}_2\text{SH}$
 ② (2,3-diphenylcyclopropyl)phenyl ketone의 C1-H > (2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-yl)phenyl ketone의 C1-H
 (둘 다 벤조일이 붙은 sp^3 고리 탄소의 H, 오른쪽만 $\text{C}_2=\text{C}_3$ 이중 결합)
 ③ cyclohexyl- $\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{H}$ > 피리디늄 N^+-H ④ m-chlorobenzoic acid > p-chlorobenzoic acid ⑤ o-tert-butylbenzoic acid > p-tert-butylbenzoic acid

모범답안 ① — cysteine의 S-H($\text{p}K_a \approx 8.3$)가 serine의 O-H($\text{p}K_a \approx 13$ 이상, 알코올 수준)보다 훨씬 강한 산이다. S는 O보다 커서 H-S 결합이 약하고 싸이올레이트(RS^-)의 음전하가 넓게 분산되기 때문이다.

핵심 개념 · 공식

- 같은 족: 원자 크기 $\uparrow \rightarrow \text{H-X}$ 결합 약화·전하 분산 $\rightarrow$ 산도 $\uparrow$ ($\text{ROH} \approx 16 \rightarrow \text{RSH} \approx 10$, 시스테인 8.3)
- 반방향족성: 고리형·평면·완전 공액 $4n \pi$ 전자 $\rightarrow$ 매우 불안정 (사이클로프로페닐 음이온 4π)
- 혼성과 산도: 양성자화된 나이트릴 $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{H}$ (N sp , $\text{p}K_a \approx -10$) $\gg$ 피리디늄 (N sp^2 , 5.2) $\gg$ 암모늄 (N sp^3 , ≈ 10)
- Hammett: $\sigma_m(\text{Cl}) = +0.37 > \sigma_p(\text{Cl}) = +0.23$ — 유발 효과는 σ 결합 수가 늘수록 감소(meta 5개 < para 6개), para-Cl은 -I 일부를 +M(공명 주개)이 상쇄
- ortho 효과: o-치환 벤조산은 COOH 가 비틀려 공명 안정화된 산 형태가 불안정 + 카복실레이트 용매화 변화 $\rightarrow$ 치환기 종류와 무관하게 산도 증가

풀이 과정 · 메커니즘

선 지	비교 ($\text{p}K_a$)	근거	판 정
①	Ser -OH $\approx$ 13~16 / Cys - SH 8.3	S-H가 더 산성 $\rightarrow$ “OH > SH”는 틀림	X
②	사이클로프로페인 C-H > 사이클로프로펜 C-H	왼쪽 짝염기: 비방향족 엔올레이트($\text{C}=\text{O}$ 로 비편재화). 오른쪽 짝염기: 음전하가 고리로 들어가면 사이클로프로페닐 음이온 — 고리 C 3개의 p 궤도에 전자 4개 $\rightarrow$ 반방향족($4n$)이라 불안정한 짝염기	○
③	$\approx -10 / 5.2$	sp N(50% s)은 비공유쌍을 강하게 붙잡아 염기성이 거의 없음 $\rightarrow$ 짝산이 매우 강한 산	○
④	3.83 / 3.98	유발 효과는 σ 결합을 지날수록 약해진다: Cl $\rightarrow$ O $^-$ 까지 meta는 σ 결합 5개, para는 6개 $\rightarrow$ meta의 -I가 더 큼. 게다가 para-Cl은 비공유쌍의 +M이 C1(COO^- 자리)에 음전하를 보내 -I를 일부 상쇄 $\rightarrow$ meta가 더 강한 산	○
⑤	$\approx 3.5 / 4.4$	ortho 효과: 부피 큰 t-Bu가 COO^- (COOH)를 고리 면 밖으로 비틀어 고리와의 공액을 끊음 $\rightarrow$ 짝염기에서는 고리가 COO^- 에 전자를 밀어 넣어 카복실레이트 자체의 공명을 약화시키던 효과가 사라져 짝염기 안정, 산에서는 고리- COOH 공액 안정화가 사라져 산 불안정 $\rightarrow$ 산도 증가 (전자 효과만 보면 t-Bu는 +I라 약해져야 함)	○

② **자세히:** 두 화합물 모두 밑줄 친 H는 벤조일($\text{PhC}=\text{O}$)이 붙은 sp^3 고리 탄소(C1)의 H이다. 왼쪽 C1-H를 떼면 음전하가 벤조일의 $\text{C}=\text{O}$ 로 비편재화된 **비방향족** 엔올레이트가 되어 공명 안정화를 얻는다. 오른쪽 C1-H를 떼면 C1은 sp^2 탄소음이온이 되는데, 이 음전하는 $\text{C}_2=\text{C}_3$ 의 π 전자 2개와 함께 고리 전체에 공액되어 4π 전자의 사이클로프로페닐 음이온, 즉 Hückel $4n(n=1)$ 의 **반**

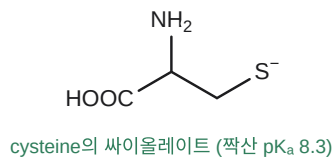
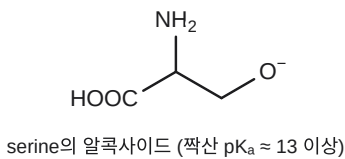
방향족계를 만든다. 엔올레이트 공명을 그려도 고리 쪽 반방향족 불안정화가 따라붙으므로 짝염기가 불안정하다. 따라서 사이클로프로펜 쪽 H가 더 약한 산이고 ②의 비교는 옳다.

④·⑤ 굵은 화살표로 보기(그림 2): p-Cl의 비공유쌍 → Cl=C4, C3=C4 π → C2-C3, C1=C2 π → C1으로 밀면 COO⁻가 붙은 C1에 음전하가 생긴다(카복실레이트와 반발). meta에서는 이 경로가 C1에 닿지 않는다. ⑤는 o-t-Bu가 COO⁻를 고리 면에서 수직으로 비틀어 고리-카복실 공액을 끊는 것이 핵심이다.

$$K_a \text{ 비 (①): } \frac{K_a(\text{Cys-SH})}{K_a(\text{Ser-OH})} \approx 10^{13-8.3} \approx 10^5 \text{ 이상} \rightarrow \text{SH가 훨씬 강한 산}$$

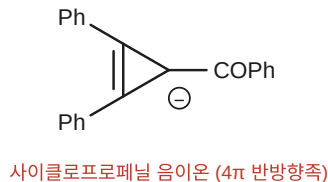
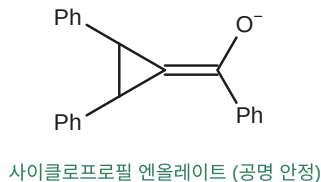
참고 해설(p.32)도 정답 ①이며, 각 쌍의 짝염기 안정성으로 판정한다(② 비방향족 엔올레이트 vs 반방향족 짝염기, ③ s 분율이 큰 sp 궤도의 비공유쌍, ④ σ 결합 5개 vs 6개를 거치는 Cl의 유발 효과, ⑤ 고리와 공액된 카복실의 공명이 카복실레이트의 공명을 감소시키는 효과가 ortho에서 사라짐). 문항 ②의 구조는 참고 해설 그림에 맞추어 이름을 바로잡았다.

짝염기의 안정성 비교



① X (정답): S-H가 더 산성

S는 O보다 크다 → S-H 결합 약하고
음전하가 큰 부피에 분산 → S⁻ 안정



② O: 왼쪽 H가 더 산성

오른쪽 짝염기는 고리 내 4π 전자 → Hückel 4n
반방향족 → 매우 불안정 (공명 안정화 포기)

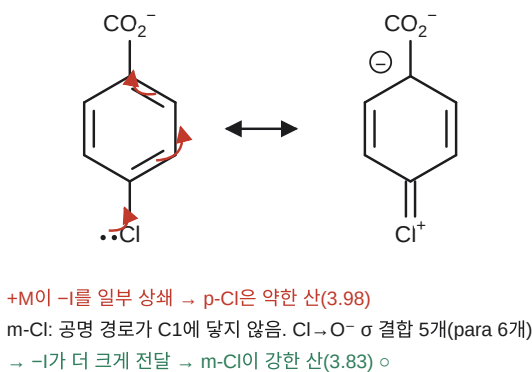
③ RC≡N+H ≈ -10 > PyH⁺ 5.2 ○

④ m-Cl 3.83 > p-Cl 3.98 (pK_a 작을수록 강산) ○

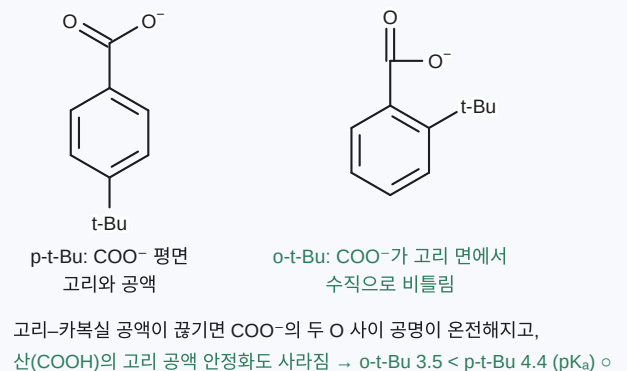
⑤ o-t-Bu ≈ 3.5 > p-t-Bu 4.4 (ortho 효과) ○

① 알콕사이드 vs 싸이올레이트, ② 엔올레이트 vs 반방향족 사이클로프로페닐 음이온

④ p-Cl의 +M: 비공유쌍이 고리로 밀려 COO⁻가 붙은 C1에 음전하 → 짝염기 불안정



⑤ ortho 효과 (o-t-Bu vs p-t-Bu)



④ p-Cl의 +M(굵은 화살표)과 σ 결합 거리, ⑤ ortho 효과에 의한 COO⁻ 비틀림

예상 의문점 Q&A

Q. 시스테인의 SH가 생체에서 반응성이 큰 것도 이 산도 때문인가요?

A. 네. pK_a ≈ 8.3이라 생리적 pH에서도 일부가 싸이올레이트(RS⁻)로 존재하고, RS⁻는 크고 분극성이 커서 좋은 친핵체입니다. 그래서 효소 활성 자리의 친핵체나 이황화 결합 형성에 쓰입니다.

Q. 사이클로프로페닐 ‘양이온’은 오히려 안정하지 않나요?

A. 맞습니다. 양이온은 2π 전자($4n+2$, $n=0$)로 방향족이라 안정합니다(트라이페닐사이클로프로페닐 양이온은 염으로 분리됨). 음이온은 4π 로 반방향족이라 불안정합니다. 같은 고리라도 전자 수에 따라 정반대입니다.

Q. ④에서 Cl은 전기음성인데 왜 para에서 효과가 작나요?

A. Cl은 -I(유발 흡인)와 +M(비공유쌍 공명 주개)을 모두 가집니다. para에서는 +M이 카복실 탄소에 연결된 고리 탄소로 전자를 밀어 주어 -I를 일부 상쇄합니다. meta에서는 공명이 연결되지 않아 -I만 남습니다.

Q. ⑤에서 t-Bu는 전자 주개인데 어떻게 산도를 높이나요?

A. 전자 효과만 보면 p-t-Bu(4.4)처럼 벤조산(4.2)보다 약해집니다. 그러나 ortho에서는 입체 효과가 압도합니다. COOH가 고리와 공액하지 못하도록 비틀리면, 고리-COOH 공명으로 안정화되던 산 형태가 불안정해져 해리가 쉬워집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.31-32

산과 염기 — 이양성자산의 $K_{a1} \cdot K_{a2}$ 와 분자 내 수소 결합

2007

서술형 10번

2. 산과 염기 [4점]

Maleic acid(cis)와 fumaric acid(trans)의 K_{a1} , K_{a2} 비교와 이유

문제 요지 Maleic acid(cis-butenedioic acid)와 fumaric acid(trans-butenedioic acid)의 1차 산해리상수(K_{a1})와 2차 산해리상수(K_{a2})의 상대적인 크기를 각각 비교하고 차이가 생기는 이유를 설명하시오. [4점]

모범답안 K_{a1} : maleic acid > fumaric acid (pK_{a1} 1.9 vs 3.0) — maleic acid의 1차 짝염기(수소 말레산 이온)는 남은 -COOH의 H가 가까운 -COO-와 분자 내 수소 결합(7원 고리)을 이루어 안정화되므로 첫 번째 해리가 쉽다. fumaric acid는 두 기가 멀어 이런 안정화가 없다.

K_{a2} : maleic acid < fumaric acid (pK_{a2} 6.2 vs 4.4) — maleic 모노음이온에서 두 번째 H^+ 를 떼려면 안정한 수소 결합을 끊어야 하고, 생성되는 이음이온은 두 -COO-가 같은 쪽에 가까이 있어 정전기적 반발이 크다. fumaric acid는 두 음전하가 trans로 멀리 떨어져 반발이 작다.

핵심 개념 · 공식

- 이양성자산: $H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+$ (K_{a1}), $HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+$ (K_{a2}); 일반적으로 $K_{a1} > K_{a2}$ (음이온에서 H^+ 떼기 어려움 + 통계 인자)
- 산도는 짝염기 안정성으로 비교: 짝염기가 안정 $\rightarrow K_a$ 증가
- 분자 내 수소 결합: cis 배치에서만 가능 $\rightarrow$ 모노음이온 HA^- 를 선택적으로 안정화 $\rightarrow K_{a1} \uparrow$, $K_{a2} \downarrow$
- 정전기적 반발: 같은 분자 안의 두 음전하가 가까울수록 A^{2-} 불안정 $\rightarrow K_{a2} \downarrow$
- $\Delta pK_a (= pK_{a2} - pK_{a1})$: maleic 4.3 $\gg$ fumaric 1.4 (통계 인자만이면 약 0.6)

풀이 과정 · 메커니즘

① 자료

	pK_{a1}	pK_{a2}	ΔpK_a
maleic acid (cis)	1.9	6.2	4.3
fumaric acid (trans)	3.0	4.4	1.4

② K_{a1} 비교 (maleic > fumaric)

- 첫 해리의 짝염기 HA^- 안정성을 비교한다.

- maleic acid의 HA⁻: C=C가 두 기를 같은 쪽에 고정 → 남은 -COOH의 O-H가 이웃 -COO⁻의 O와 7원 고리형 분자 내 수소 결합(O-H...O-)을 이룬다. 음전하가 수소 결합으로 부분적으로 분산·안정화 → 첫 해리가 유리 → K_{a1}이 크다(약 10 배).
- fumaric acid의 HA⁻: 두 기가 trans로 멀리 있어 분자 내 수소 결합 불가 → 반대편 -COOH의 유발 효과(-I)만 작용.

③ K_{a2} 비교 (maleic < fumaric)

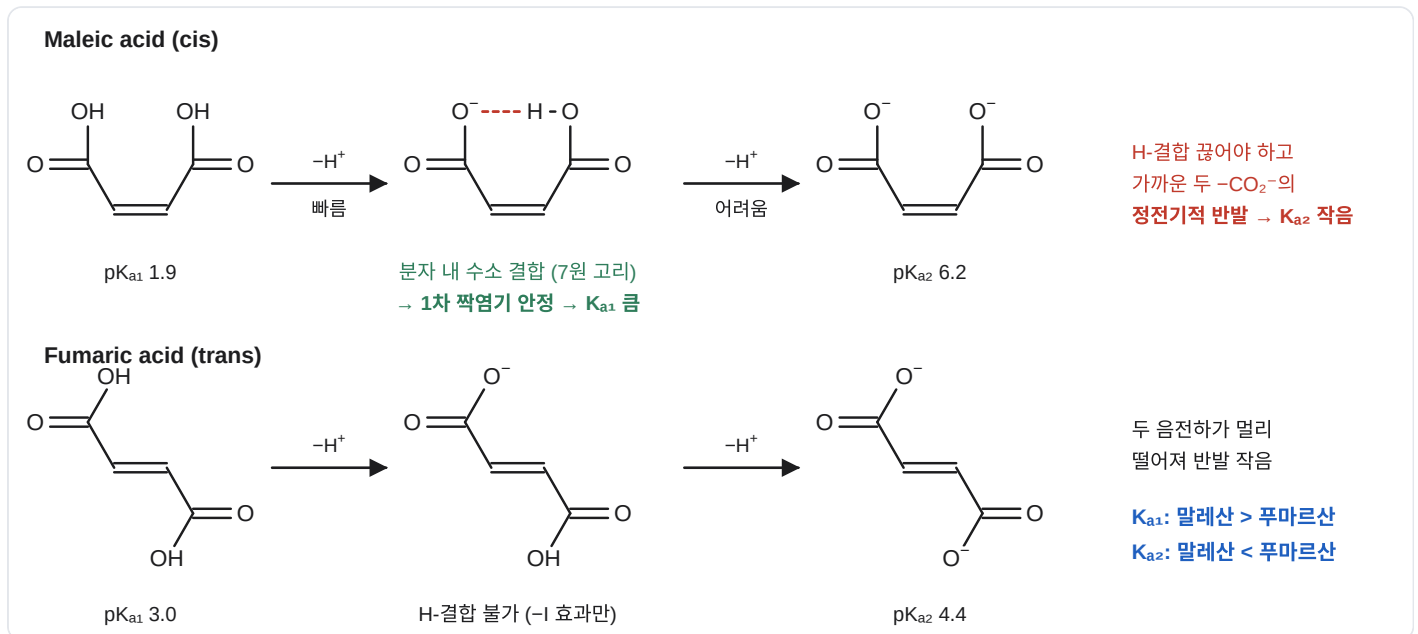
- 둘째 해리의 반응물(HA⁻)과 생성물(A²⁻)의 상대 안정성을 비교한다.
- maleic: 반응물 HA⁻가 수소 결합으로 특별히 안정 → 이 H⁺를 떼려면 수소 결합을 끊어야 함. 또 생성되는 A²⁻는 두 -COO⁻가 약 3 Å 거리의 같은 쪽에 놓여 정전기적 반발이 크다(평면성도 깨짐). 반응물 안정 + 생성물 불안정 → K_{a2}가 매우 작다(약 10⁻⁶).
- fumaric: 두 음전하가 분자 양 끝(trans)으로 멀리 떨어져 반발이 작고, HA⁻에 특별한 안정화도 없음 → K_{a2}가 상대적으로 크다(10^{-4.4} ≈ 4 × 10⁻⁵).

$$\text{maleic: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{6.2 - 1.9} \approx 2 \times 10^4 \quad | \quad \text{fumaric: } \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{4.4 - 3.0} \approx 25$$

④ 한 줄 정리 (짝산-짝염기 쌍으로)

단계	maleic acid 쪽	결과
1차 해리	H ₂ A는 더 강한 산 — 짝염기 HA ⁻ 가 분자 내 수소 결합(O-H...O-)으로 더 안정한 짝염기	K _{a1} (maleic) > K _{a1} (fumaric)
2차 해리	HA ⁻ 는 수소 결합으로 안정해 더 약한 산 — 짝염기 A ²⁻ 는 가까운 두 음전하의 반발로 더 불안정한 짝염기	K _{a2} (maleic) < K _{a2} (fumaric)

참고 해설(p.19)도 같은 결론(K_{a1}: maleic > fumaric, K_{a2}: maleic < fumaric)이며, 1차는 “분자 내 수소 결합으로 더 안정한 짝염기”, 2차는 “두 음전하의 반발력 증가로 더 불안정한 짝염기”로 설명한다.



maleic acid: 모노음이온의 분자 내 수소 결합(K_{a1} ↑)과 이음이온의 반발(K_{a2} ↓) / fumaric acid 비교

예상 의문점 Q&A

Q. 통계 인자(statistical factor)란 무엇인가요?

A. H₂A는 떼어낼 수 있는 H가 2개이고 A²⁻는 받을 자리가 2개라서, 전자적 차이가 전혀 없어도 K_{a1}/K_{a2} = 4(ΔpK_a ≈ 0.6)가 됩니다. maleic acid의 ΔpK_a 4.3은 이보다 훨씬 커서 수소 결합과 정전기 효과가 크게 작용함을 보여 줍니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 있다는 증거가 있나요?

A. 수소 말레산 이온은 IR에서 O-H 신축이 크게 넓어지고 낮은 파수로 이동하며, ^1H NMR에서 $\delta \approx 20$ ppm 부근의 매우 낮은 장 신호를 보입니다. 결정에서도 $\text{O}\cdots\text{O}$ 거리가 약 2.4 Å인 짧고 강한 수소 결합이 관찰됩니다.

Q. maleic acid가 fumaric acid보다 불안정하다는 것과 산도는 어떤 관계인가요?

A. cis 이성질체인 maleic acid는 두 COOH의 입체 반발로 fumaric acid보다 불안정(연소열이 큼)합니다. 산이 불안정하면 해리가 유리해지는 방향이므로 K_{a1} 이 큰 것과 상관됩니다. 녹는점은 fumaric acid(287 °C)가 maleic acid(135 °C)보다 훨씬 높습니다(분자 간 수소 결합, 대칭성).

Q. 가열하면 maleic acid만 무수물이 되는 것도 같은 이유인가요?

A. 네. 두 COOH가 cis로 가까이 있어 탈수하여 5원 고리 무수물(maleic anhydride)을 쉽게 만듭니다. fumaric acid는 trans라 분자 내 고리를 만들 수 없고, 고온에서 이성질화를 거쳐야 무수물이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.19

산과 염기 — 아닐린 유도체의 염기도(공명·유발·입체 효과)

2006

서술형 9번

2. 산과 염기

[2점]

aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline, 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline의 염기도

문제 요지 Aniline, 2,4,6-trinitroaniline, N,N-dimethylaniline과 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline 중 염기도가 가장 작은 화합물과 가장 큰 화합물을 쓰고, 염기도가 차이 나는 이유를 쓰시오. [2점]

모범답안 가장 작은 것: 2,4,6-trinitroaniline (쪽산 $\text{pK}_a \approx -10$) / 가장 큰 것: N,N-dimethylaniline (쪽산 pK_a 5.15)

이유: ① 2,4,6-trinitroaniline은 NH_2 가 고리와 공평면이어서 N 비공유쌍이 ortho·para의 세 NO_2 로 공명(-M)에 의해 강하게 비편재화되고, NO_2 의 -I 효과도 더해져 비공유쌍이 거의 H^+ 와 결합하지 못한다. ② N,N-dimethylaniline은 두 CH_3 의 전자 주개(+I) 효과에 더해, N- CH_3 와 고리 o-H 사이의 입체 반발로 NMe_2 가 약간 비틀려 공명(비편재화)이 줄고 N이 sp^3 에 가까워지므로 N의 전자 밀도가 aniline보다 커서 가장 강한 염기이다. (2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline은 o- NO_2 와 N- CH_3 의 입체 반발로 NMe_2 가 고리 면에서 비틀려 공명(-M)이 억제되므로 trinitroaniline보다는 훨씬 강한 염기이지만, 세 NO_2 의 강한 -I 때문에 N,N-dimethylaniline보다는 매우 약하다.)

핵심 개념 · 공식

- 아민의 염기도 = N 비공유쌍을 H^+ 에 제공하는 능력; 쪽산 $\text{pK}_a(\text{pK}_a\text{H})$ 가 클수록 강한 염기
- 아닐린: 비공유쌍의 고리 비편재화(+M) → 알킬아민(≈ 10.6)보다 약한 염기(4.6)
- $\text{NO}_2(\text{o/p})$: -M으로 비공유쌍을 직접 끌어감 + -I → 염기도 급감 (p-nitroaniline 1.0, 2,4,6-trinitro ≈ -10)
- N-알킬: +I로 N 전자 밀도 증가 → N,N-dimethylaniline 5.1 > aniline 4.6
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): o-치환기와 N-알킬의 반발로 N이 비틀리면 공명이 끊겨 비공유쌍 국재화

풀이 과정 · 메커니즘

① 네 화합물의 쪽산 pK_a (문헌값)

화합물	pK _a H	주요 효과
N,N-dimethylaniline	5.15 (최대)	CH ₃ 2개의 +I + o-H와의 입체 반발로 공명 약간 감소 → N 전자 밀도 ↑
aniline	4.6	비공유쌍의 고리 비편재화(+M)
2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline	≈ -5 (trinitroaniline보다 약 10 ⁵ 배 강한 염기)	o-NO ₂ ↔ N-CH ₃ 입체 반발 → NMe ₂ 비틀림 → -M 공명 억제, 그러나 NO ₂ 3개의 -I는 남음
2,4,6-trinitroaniline	≈ -10 (최소)	평면 NH ₂ 의 비공유쌍이 세 NO ₂ 로 -M 비편재화 + 강한 -I

② **가장 약한 염기가 trinitroaniline인 이유**: NH₂는 작아서 두 o-NO₂ 사이에서도 고리와 같은 평면을 유지하고, 오히려 N-H...O-N 분자 내 수소 결합으로 평면성이 강화된다. 따라서 N 비공유쌍이 ortho-para의 NO₂ 산소까지 공명으로 비편재화된 퀴노이드형 구조가 크게 기여한다. 양성자화하면 이 공명 에너지를 모두 잃으므로 염기성이 거의 사라진다.

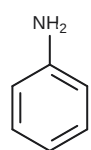
③ **가장 강한 염기가 N,N-dimethylaniline인 이유**: 전자 끄는 기가 없고, 메틸 두 개의 +I 효과로 N 전자 밀도가 aniline보다 커진다. 또 N에 붙은 CH₃는 고리의 o-H와 입체적으로 부딪혀 NMe₂가 고리 면에서 약간 비틀리므로, N 비공유쌍의 고리 쪽 비편재화가 aniline보다 줄고 N의 혼성이 sp³에 가까워진다(공명 효과 감소). 두 효과가 합쳐져 pK_aH 5.15 > 4.6이다. (용매화 면에서는 3차 암모늄이 불리하지만 위 효과가 더 크다.)

④ **trinitro-N,N-dimethylaniline이 trinitroaniline보다 강한 염기인 이유**: 부피 큰 NMe₂가 두 o-NO₂와 부딪혀 고리 면에 거의 수직으로 비틀린다 → N 비공유쌍의 p 궤도가 고리 π계와 직교 → NO₂로의 공명(-M)이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화된다. 다만 세 NO₂의 -I 효과는 거리에 따라 그대로 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약한 염기이다.

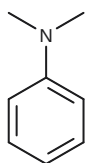
염기도: N,N-dimethylaniline (5.15) > aniline (4.6) > 2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline (≈ -5) > 2,4,6-trinitroaniline (≈ -10)

⑤ **한 문장 원리**: ① 아민 N의 o-p-위치에 강한 전자 끌개(NO₂)가 붙을수록 비공유쌍이 크게 비편재화되어 염기도가 감소하고, ② N에 메틸이 붙어 o-위치(H 또는 NO₂)와 입체 반발이 커질수록 공명에 의한 비편재화가 줄고 N이 sp³에 가까워져 염기도가 증가한다. 굵은 화살표와 궤도 그림은 그림 2 참고.

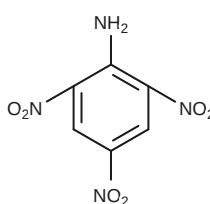
참고 해설(p.14)도 같은 정답이며 짝산 pK_a를 5.15, 4.6, -5, -10으로 제시한다(문헌에 따라 trinitroaniline -9.4 ~ -10). 참고 해설은 염기도 증가 이유로 메틸기의 +I보다 “o-위치와의 입체 장애 → 공명 감소 → N이 sp³에 가까워짐”을 강조하므로, 위 풀이에 두 관점을 함께 적었다. 또 여러 염기의 양성자화 엔탈피(-ΔH_i, 초강산 FSO₃H 중)와 짝산 pK_a가 직선 관계를 이룬다는 자료(Arnett 등, 1974)를 참고 자료로 싣고 있다.



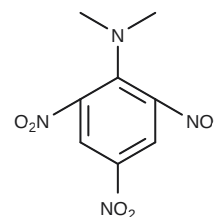
aniline
pK_aH 4.6



N,N-dimethylaniline
pK_aH 5.15 (최대)



2,4,6-trinitroaniline
pK_aH ≈ -10 (최소)

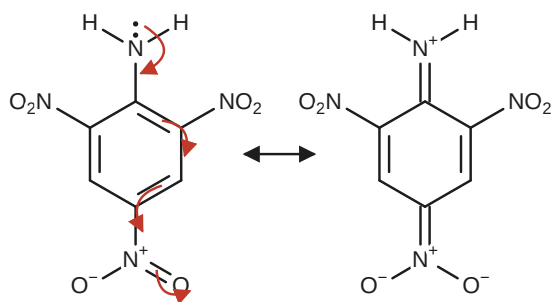


2,4,6-trinitro-N,N-dimethylaniline
pK_aH ≈ -5

- NMe₂: 메틸의 +I와 o-H와의 입체 반발(공명 약간 감소)로 N 전자 밀도 ↑. • 2,4,6-NO₂: ortho/para에서 N 비공유쌍을 -M으로 끌어감 → 극도로 약한 염기
 - trinitro-NMe₂: o-NO₂와 N-CH₃의 입체 반발로 NMe₂가 고리 면에서 비틀림 → 공명 억제 → trinitroaniline보다 약 10⁵배 강한 염기
- (단, NO₂ 3개의 강한 -I 효과는 남으므로 N,N-dimethylaniline보다는 훨씬 약하다)

네 아닐린 유도체의 짝산 pK_a와 염기도를 결정하는 효과

① 2,4,6-trinitroaniline: N 비공유쌍이 고리를 거쳐 NO₂까지 비편재화(-M) — 굵은 화살표

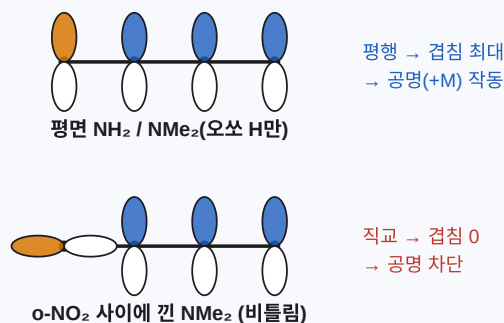


중성 구조

전하 분리(퀴노이드) 구조: 기여 큼

양성자화하면 이 공명 안정화를 모두 잃음 → 짝산 $pK_a \approx -10$ (최약 염기)
(ortho-NO₂ 두 개도 같은 방식으로 N 비공유쌍을 끌어간다)

② N 비공유쌍 궤도와 고리 p 궤도의 정렬



N-CH₃ ↔ o-NO₂ 입체 반발 → C-N 회전 → N이 sp³에 가까워지고
비공유쌍 국재화 → 염기도 trinitro-NMe₂(-5) > trinitroaniline(-10)

trinitroaniline의 push-pull 공명(굵은 화살표)과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교(공명의 입체 억제)

예상 의문점 Q&A

Q. N,N-dimethylaniline도 o-치환기가 없으니 NMe₂가 비틀리지 않나요?

A. o-치환기가 없으면 NMe₂는 고리와 거의 같은 평면에 있어 정상적으로 공명합니다. 비틀림은 ortho에 치환기가 있을 때만 크게 생깁니다. 그래서 N,N-dimethylaniline의 염기도 증가는 +I 효과에 의한 작은 증가(4.6 → 5.1)입니다.

Q. trinitro-N,N-dimethylaniline의 정확한 pK_a를 외워야 하나요?

A. 아닙니다. 문항은 최소·최대와 그 이유를 묻습니다. 'NO₂의 -M 공명이 가장 약한 염기를 만든다', '입체 억제로 -M이 끊기면 염기도가 크게 회복되지만 -I는 남는다'는 논리가 핵심입니다.

Q. 공명의 입체 억제는 산도에도 나타나나요?

A. 네. 예를 들어 3,5-dimethyl-4-nitrophenol은 두 CH₃가 NO₂를 비틀어 공명(-M)을 막으므로 4-nitrophenol보다 산도가 약해집니다. 공명이 필요한 효과는 비틀림에 민감하고, 유발 효과는 거의 영향을 받지 않습니다.

Q. trinitroaniline에서 N-H...O 수소 결합은 어떤 역할을 하나요?

A. NH₂와 o-NO₂ 사이의 분자 내 수소 결합은 NH₂를 고리 면에 고정하여 공명을 더 강화하고, 양성자화하려면 이 수소 결합도 깨야 하므로 염기도를 더욱 낮추는 방향으로 작용합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.14

산과 염기 — 산·염기 세기 순서(pK_a 척도)

2004

서술형 9번

2. 산과 염기 [3점]

산 세기 순서(알코올·페놀·카복실산), 탄소·질소·산소 염기와 아민의 염기 세기 순서

- 문제 요지** 9-1. 수용액에서 산의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① cyclohexanol ② p-nitrophenol ③ phenol ④ benzoic acid ⑤ p-methoxybenzoic acid
- 9-2. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① CN^- ② $CH_3CH_2^-$ ③ $HC\equiv C^-$ ④ $CH_2=CH^-$ ⑤ CH_3O^-
- 9-3. 수용액에서 염기의 세기가 증가하는 순서대로 번호를 쓰시오. (1점) ① pyridine ② aniline ③ pyrrole ④ cyclohexylamine

- 모범답안** 9-1: ① → ③ → ② → ⑤ → ④ (cyclohexanol $\approx 18 <$ phenol 10.0 $<$ p-nitrophenol 7.15 $<$ p-methoxybenzoic acid 4.47 $<$ benzoic acid 4.20)
- 9-2: ① → ⑤ → ③ → ④ → ② (짝산 pK_a : HCN 9.2 $<$ CH_3OH 15.5 $<$ $HC\equiv CH$ 25 $<$ $CH_2=CH_2$ 44 $<$ CH_3CH_3 50)
- 9-3: ③ → ② → ① → ④ (짝산 pK_a : pyrrole $\approx -3.8 <$ aniline 4.6 $<$ pyridine 5.2 $<$ cyclohexylamine 10.6)

핵심 개념 · 공식

- 산 세기 $\propto K_a$ (pK_a 가 작을수록 강한 산); 짝염기의 안정성(공명·전기음성도·혼성·유발)로 판단
- 염기 세기는 짝산의 pK_a 로 비교: 짝산이 약할수록(pK_a 큼) 그 염기는 강하다
- 탄소 음이온의 안정성: s 성질 $\uparrow$ (sp 50% $>$ sp^2 33% $>$ sp^3 25%) $\rightarrow$ 음전하 안정 $\rightarrow$ 약한 염기
- $p-OCH_3$: $+M$ (전자 주개) $\rightarrow$ 카복실레이트 불안정 $\rightarrow$ 벤조산보다 약한 산 / $p-NO_2$: $-M$ $\rightarrow$ 페녹사이드 안정 $\rightarrow$ 페놀보다 강한 산
- 질소 염기: sp^3 알킬아민 $>$ sp^2 피리딘 $>$ 아닐린(비공유쌍 비편재화) $\gg$ 피롤(비공유쌍이 방향족 6π 에 사용)

풀이 과정 · 메커니즘

9-1 (산 세기 증가)

- ① cyclohexanol ($pK_a \approx 18$): 알콕사이드의 음전하가 O에 국재화 $\rightarrow$ 가장 약한 산.
- ③ phenol (10.0): 페녹사이드 음전하가 고리 o/p 탄소로 비편재화.
- ② p-nitrophenol (7.15): $p-NO_2$ 가 음전하를 NO_2 산소까지 공명($-M$)으로 비편재화 $\rightarrow$ 페놀보다 강한 산.
- ⑤ p-methoxybenzoic acid (4.47): 카복실산은 음전하가 동등한 두 O에 분산되어 페놀보다 훨씬 강한 산. $p-OCH_3$ 의 $+M$ 이 카복실레이트를 불안정하게 하여 벤조산보다 약하다($\sigma_p = -0.27$).
- ④ benzoic acid (4.20): 가장 강한 산.

산 세기: ① $<$ ③ $<$ ② $<$ ⑤ $<$ ④

9-2 (염기 세기 증가): 짝산의 pK_a 가 클수록 강한 염기.

- CN^- : 짝산 HCN 9.2 — 음전하가 전기음성인 N과 sp 탄소에 분산 $\rightarrow$ 가장 약한 염기.
- CH_3O^- : CH_3OH 15.5 — 전기음성인 O에 음전하.
- $HC\equiv C^-$ (25) $<$ $CH_2=CH^-$ (44) $<$ $CH_3CH_2^-$ (50): 탄소 음이온의 s 성질이 50% $\rightarrow$ 33% $\rightarrow$ 25%로 줄수록 음전하가 핵에서 멀어져 불안정 $\rightarrow$ 강한 염기.

염기 세기: ① CN^- $<$ ⑤ CH_3O^- $<$ ③ $HC\equiv C^-$ $<$ ④ $CH_2=CH^-$ $<$ ② $CH_3CH_2^-$

9-3 (염기 세기 증가)

- ③ pyrrole: N 비공유쌍이 6 π 방향족에 쓰여 양성자화하면 방향족성 상실 → 거의 염기성 없음(짝산 $pK_a \approx -3.8$, C2 양성자화).
- ② aniline (4.6): 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 약한 염기.
- ① pyridine (5.2): 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안)에 있어 방향족성과 무관하지만, s 성질이 커서 알킬아민보다 약함.
- ④ cyclohexylamine (10.6): sp^3 N의 국재화된 비공유쌍 + 알킬기의 +I → 가장 강한 염기.

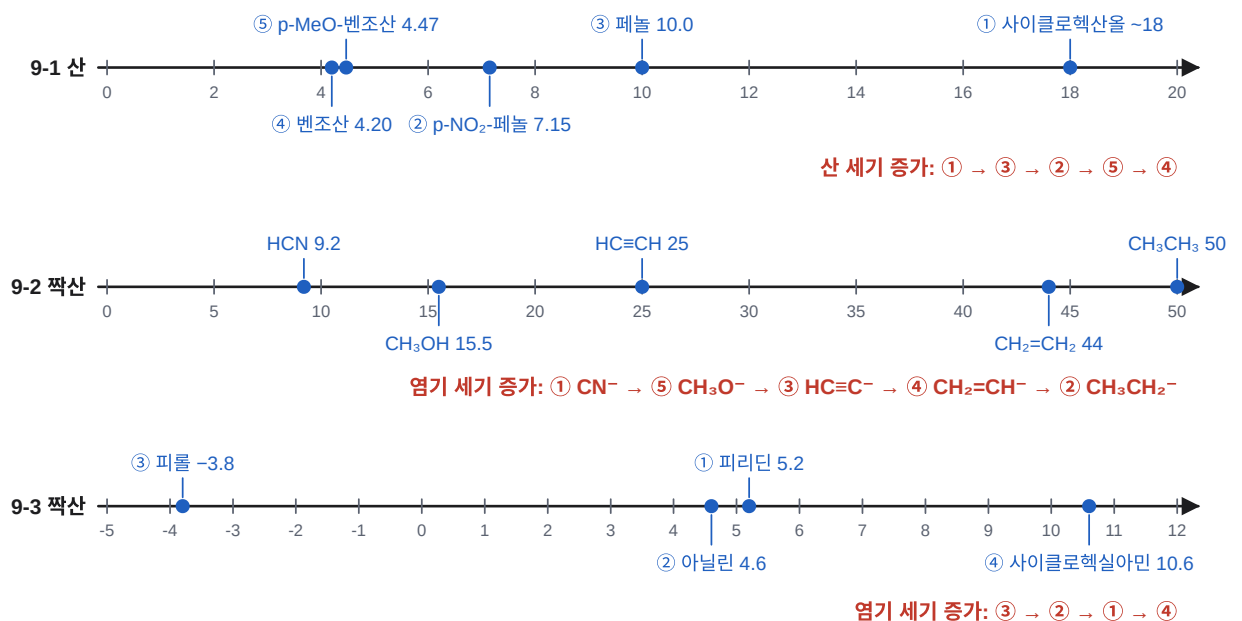
염기 세기: ③ < ② < ① < ④

세 물음을 관통하는 판단 순서

1. 9-1: 먼저 작용기로 크게 나눈다(일반 알코올 < 페놀 < 카복실산). 같은 작용기 안에서는 치환기로 비교: 전자 주개(EDG, p- OCH_3)는 짝염기를 불안정하게 → 약한 산, 전자 끌개(EWG, p- NO_2)는 짝염기를 안정하게 → 강한 산.
2. 9-2: 짝산이 약한 산일수록 그 염기는 강하다. 짝산 pK_a (HCN ≈ 9 , $CH_3OH \approx 15$, $HC\equiv CH$ 25, $CH_2=CH_2$ 44, CH_3CH_3 50)를 그대로 줄 세우면 된다.
3. 9-3: ① N의 비공유쌍이 **편재**(국재화)될수록 강한 염기, 비편재화될수록 약한 염기(피롤: 방향족 6 π 에 사용, 아닐린: 고리로 비편재화). ② 비공유쌍이 혼성 궤도에 편재된 경우에는 s 성질이 클수록 핵에 붙잡혀 약한 염기: $N(sp) < N(sp^2, \text{피리딘}) < N(sp^3, \text{사이클로헥실아민})$.

참고 해설(p.9)도 세 물음 모두 같은 순서(① → ③ → ② → ⑤ → ④ / ① → ⑤ → ③ → ④ → ② / ③ → ② → ① → ④)이며, 위의 판단 순서는 참고 해설의 근거(작용기별 산도 순서, EDG/EWG, 짝산 pK_a , 비공유쌍의 편재와 혼성 궤도의 s 분율)를 정리한 것이다.

짝산(또는 산 자신)의 pK_a 수직선 — 오른쪽으로 갈수록 약한 산 / 강한 짝염기



세 물음의 pK_a 수직선: 산(9-1)과 짝산(9-2, 9-3)의 pK_a 위치

예상 의문점 Q&A

Q. 9-2에서 수용액인데 $CH_3CH_2^-$ 같은 강염기가 존재할 수 있나요?

A. 실제로는 pK_a 가 15.7(물)보다 큰 짝산의 염기(CH_3O^- 이상)는 물에서 즉시 물을 탈양성자화하여 OH^- 가 됩니다(평준화 효과). 문항은 고유한 염기 세기(짝산의 pK_a)의 순서를 묻는 것으로 보고 답합니다.

Q. aniline(4.6)과 pyridine(5.2)의 순서가 헛갈립니다.

A. 둘 다 약한 염기이지만 원인이 다릅니다. 아닐린은 비공유쌍이 고리와 공명하여 덜 쓸 수 있는 상태이고, 피리딘은 공명과 무관하지만 sp^2 궤도(s 성질 33%)라 핵에 가깝게 붙잡혀 있습니다. 값으로는 피리딘이 약간 더 강한 염기입니다.

Q. 9-1에서 p-methoxybenzoic acid가 페놀류보다 강한 산인 이유는요?

A. 치환기 효과(± 1 pK_a 정도)보다 작용기 자체의 차이(카복실산 ≈ 4 vs 페놀 ≈ 10)가 훨씬 큼니다. 카복실레이트는 음전하가 두 개의 동등한 전기음성 O에 분산되기 때문입니다. 먼저 작용기로 크게 나누고, 같은 작용기 안에서 치환기 효과를 비교하세요.

Q. HCN이 CH₃OH보다 강한 산인 이유는요?

A. CN⁻의 음전하는 sp 탄소(s 성질 50%)에 있고 C $\equiv$ N의 전기음성 N으로 유발·공명 안정화되어 매우 안정합니다. 그래서 HCN(9.2)은 메탄올(15.5)보다 약 10^6 배 강한 산입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.9

3. 알케인과 사이클로알케인 3문항

입체화학 — 사이클로헥세인 형태와 입체 선택성

2016

전공A 서술형 13번

3. 알케인과 사이클로알케인 [4점]

A값에 따른 [B]/[A], 옥시수은화 생성물 C와 L-Selectride 환원 생성물 D

문제 요지 A(R 축) $\rightleftharpoons$ B(R 적도), R = -OH, -CH₃, -CO₂Et일 때 [B]/[A] 크기 순서. 4-tert-butyl-1-methylcyclohexene —(1) Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄→ C, 2-methylcyclohexanone —(1) Li(sec-Bu)₃BH 2) H₃O⁺→ D. C, D를 안정한 의자 형태로 그리고 D가 생성된 이유.

모범답안 [B]/[A]: -CH₃ > -CO₂Et > -OH

C: 4-tert-butyl-1-methylcyclohexan-1-ol — t-Bu 적도, C1의 OH 축·CH₃ 적도 (Markovnikov, 물의 축 방향 공격)

D: cis-2-methylcyclohexan-1-ol — CH₃ 적도, OH 축

D의 이유: 부피가 매우 큰 L-Selectride는 C3·C5의 축 수소와의 1,3-이축 반발 때문에 축 방향으로 접근하지 못하고 고 적도 방향에서 수소화물을 전달 → H가 적도, O가 축으로 가는 (덜 안정한) 알코올이 속도론적으로 생성

핵심 개념 · 공식

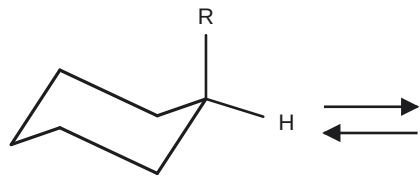
- A값(ΔG° , 축→적도): CH₃ 1.7 > CO₂Et $\approx$ 1.1–1.2 > OH $\approx$ 0.6–1.0 kcal/mol
- $K = [B]/[A] = e^{\Delta G^\circ/RT}$
- 옥시수은화-탈수은화: Markovnikov, 재배열 없음, 수은이 떠난 자리만 H로 치환
- 입체 선택적 환원: 작은 수소화물(NaBH₄, LiAlH₄) → 축 방향 공격 → 적도 OH / 큰 수소화물(L-Selectride) → 적도 방향 공격 → 축 OH

풀이 과정 · 메커니즘

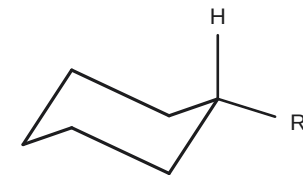
평형: 1,3-이축 반발이 큰(A값이 큰) 치환기일수록 적도 형태가 유리하여 [B]/[A]가 크다. OH는 작고 O 쪽에 H가 하나라 A값이 가장 작다.

C: t-Bu가 적도에 고정된 의자 형태에서 머큐리늄 이온을 물이 3차 탄소(C1)에서 축 방향으로(trans-이축 개환) 공격 → OH 축, CH₃ 적도. NaBH₄는 C2의 C-Hg만 C-H로 바꾼다. 이 배치는 A값이 큰 CH₃가 적도에 있는 안정한 형태이기도 하다.

D: 2-methylcyclohexanone의 CH₃ 적도 형태에서 적도 방향 공격 → OH 축, CH₃ 적도 = cis 이성질체.



A: R 축(axial)



B: R 적도(equatorial)

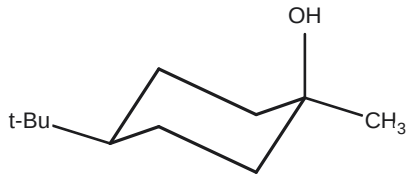
A값 (kcal/mol)

CH₃ : 1.7

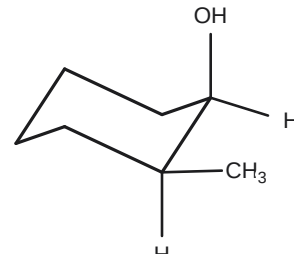
CO₂Et : 1.1–1.2

OH : 0.6–1.0

$$[B]/[A] = e^{(A_Z/RT)}$$

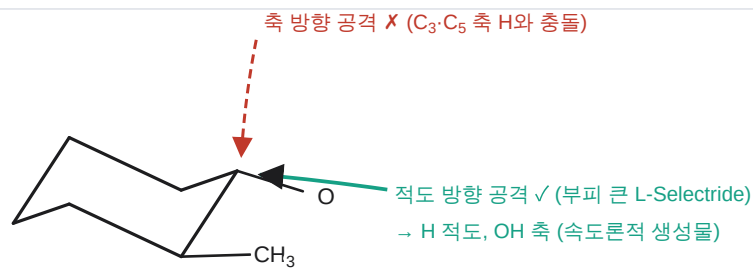


C: OH 축, CH₃ 적도 (t-Bu 적도 고정)



D: cis-2-methylcyclohexanol (OH 축)

평형과 생성물 C, D의 의자 형태



2-methylcyclohexanone

L-Selectride의 적도 방향 공격

예상 의문점 Q&A

Q. NaBH₄로 환원하면?

A. 작은 수소화물은 축 방향에서 공격(비틀림 변형 회피)하여 적도 OH(trans-2-methylcyclohexanol)가 주생성물이 됩니다. 시약 크기에 따라 입체 선택성이 뒤바뀌는 것이 이 문항의 핵심입니다.

Q. C의 OH 방향이 확실한가요?

A. C1의 OH·CH₃ 배향은 “안정한 의자 형태”로 그리라는 조건과 A값(CH₃ > OH)으로도 CH₃ 적도·OH 축이 됩니다. 고정된 고리에서 개환 공격이 축 방향이라는 점과도 일치합니다. 채점의 핵심은 Markovnikov 3차 알코올과 t-Bu 적도입니다.

Q. CO₂Et의 A값이 CH₃보다 작은 이유는?

A. CO₂Et는 평면형 에스테르기가 회전하여 수소 쪽 1,3-이축 반발을 줄이는 배향을 취할 수 있기 때문입니다.

참고 해설 비교 · 보강

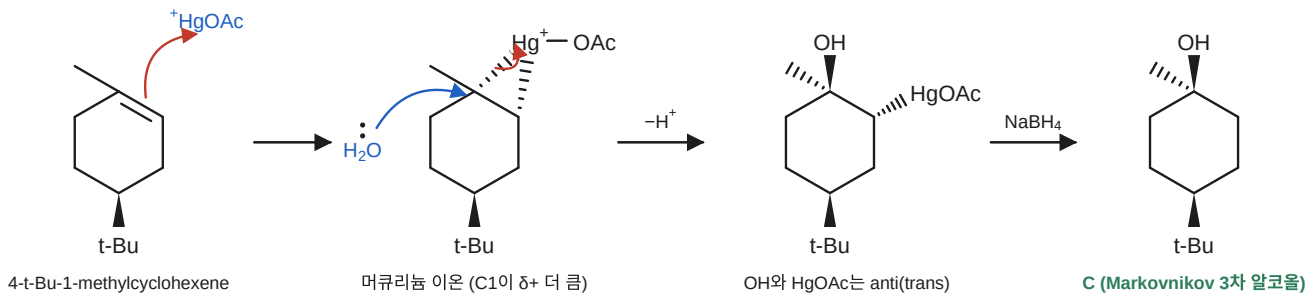
정답 일치: 참고 해설도 [B]/[A]: -CH₃ > -CO₂Et > -OH, C = OH 축·CH₃ 적도·t-Bu 적도의 3차 알코올, D = OH 축·CH₃ 적도(cis-2-methylcyclohexanol)로 같다.

참고 해설의 메커니즘·근거

- **평형:** 축 치환기는 C3·C5 축 H와 1,3-이축 상호작용 → 불안정한 A. -CO₂Et는 카보닐 탄소가 sp²(약 120°)라 메틸(109.5°)보다 H 쪽으로 덜 벌어진 배향을 취할 수 있어 1,3-반발이 작다 → A값 CH₃ > CO₂Et > OH.
- **옥시수은화:** 알켄 + Hg(OAc)₂ → 가교된 머큐리늄 이온 → 양전하를 더 잘 견디는 3차 C1을 H₂O가 Hg의 반대쪽에서 공격(유사 S_N2, anti-고리 열림, 축 방향) → -H⁺ → NaBH₄가 C-Hg만 C-H로 바꿈 → C.
- **환원 입체 선택성:** 작은 LiAlH₄는 적도 방향 접근 시의 1,2-비틀림(이웃 축 C-H와의 가려짐)이 더 커서 **축 방향** 공격이 빠름 → 적도 OH. 큰 L-Selectride(Li(sec-Bu)₃BH)는 축 방향 접근 시 C3·C5 축 H와의 1,3-상호작용이 더 커서 **적도 방향** 공격이 빠름 → 축 OH(D).

보충: 기존 답안에는 옥시수은화의 머큐리늄 이온과 anti 개환 단계가 그림으로 없으므로 아래 그림으로 보강한다. CO₂Et의 A값이 작은 이유는 기존 FAQ(평면 에스터의 회전)와 참고 해설(sp² 결합각)이 같은 현상을 다른 말로 설명한 것이다.

옥시수은화-탈수은화: 머큐리늄 이온 → 3차 C1에 물의 anti 공격(유사 S_N2) → NaBH₄로 C-Hg → C-H



- 의자형으로 보면 물은 고정된 고리의 C1에 축 방향으로 들어와(trans-이축 개환) OH 축 · CH₃ 적도 · *t*-Bu 적도가 된다.
- 환원(D): 작은 LiAlH₄는 1,2-비틀림을 피해 축 방향 접근 → 적도 OH / 큰 L-Selectride는 C3·C5 축 H와 1,3-반발 → 적도 방향 접근 → 축 OH

옥시수은화-탈수은화 메커니즘(굵은 화살표): 머큐리늄 이온 → 3차 탄소의 anti 공격 → NaBH₄ 탈수은화

참고: 유기 기출 해설 p.62

2015 · 유기화학

입체화학 — 형태 분석

2015

전공A 기입형 8번

3. 알케인과 사이클로알케인 [2점]

사이클로헥세인 배형의 가려진 C-H 쌍 수와 의자형-배형 에너지 차

문제 요지 에테인 C-C 회전 장벽 3.0 kcal/mol, *n*-뷰테인 C2-C3 회전 장벽 4.8 kcal/mol, 뷰테인 가려진형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 B의 H_a/H_b(깃대) 반발. ㉠ B에서 가려진 C-H 쌍의 수, ㉡ 입체 효과만 고려한 A와 B의 에너지 차.

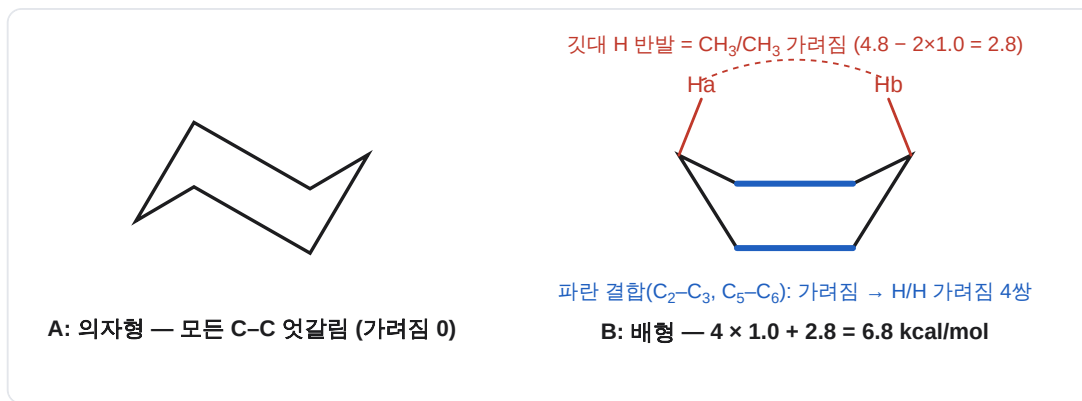
모범답안 ㉠ 4 / ㉡ 6.8 kcal/mol

핵심 개념 · 공식

- 에테인 가려짐: H/H 가려짐 3쌍 = 3.0 → H/H 1쌍 = 1.0 kcal/mol
- 뷰테인 완전 가려짐(CH₃/CH₃ + H/H 2쌍) = 4.8 → CH₃/CH₃ 가려짐 = 4.8 - 2.0 = 2.8
- 의자형: 모든 C-C 엇갈림 / 배형: C2-C3, C5-C6이 가려짐 + 깃대 수소 반발

풀이 과정 · 메커니즘

배형에서 “바닥” 두 C-C 결합(C2-C3, C5-C6)은 완전히 가려져 각각 H/H 가려짐 2쌍 → **4쌍** (4 × 1.0 = 4.0). 깃대 H_a/H_b 반발 = CH₃/CH₃ 가려짐 = 2.8. 의자형은 비틀림-깃대 반발이 없으므로 ΔE = 4.0 + 2.8 = **6.8 kcal/mol**.



의자형과 배형의 비틀림 변형·깃대 반발

예상 의문점 Q&A

Q. 실제 의자형-배형 차이는?

A. 약 6.9 kcal/mol(≈ 29 kJ/mol)로 이 추정과 잘 맞습니다. 실제 중간체는 배형보다 약간 안정한 뒤틀린 배형(twist-boat, 약 5.5 kcal/mol)입니다.

Q. C1-C2 등 다른 결합은 왜 가려짐이 아닌가요?

A. 배형에서 뱃머리 탄소와 이웃한 결합들은 부분적으로 엇갈려 있어, 이상화된 모형에서는 가려짐으로 세지 않습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 ㉠ 4, ㉡ 6.8 kcal/mol로 같다.

참고 해설의 계산 흐름: 에테인 회전 장벽 3 kcal/mol = H/H 가려짐 3쌍 → H/H 1쌍 1 kcal/mol. 뷰테인 장벽 4.8 = CH₃/CH₃ 1쌍 + H/H 2쌍 → CH₃/CH₃ 가려짐 2.8(= 4.8 - 2), 주어진 조건에 따라 이 값이 배형의 H_a/H_b 깃대 수소 상호작용과 같다. 의자형 A를 0으로 두면 배형 B = H/H 비틀림 4쌍(4.0) + 깃대 반발(2.8) = 6.8.

보충: “뷰테인 가려진형의 CH₃/CH₃ 반발 = 배형 H_a/H_b 반발”이라는 조건은 뱃머리(C1, C4)에 붙은 두 깃대 H가 가려진 뷰테인의 두 CH₃처럼 가까이 마주 본다는 모형이다. 기존 답안과 계산·결론이 완전히 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.57

사이클로알케인 — 1,2-dimethylcyclohexane의 형태 분석(고오시 상호작용)

2009

1차 22번

3. 알케인과 사이클로알케인 [2.5점]

고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 입체이성질체와 에너지

문제 요지 n-뷰테인의 고오시 형태는 두 메틸기의 입체 장애로 안티 형태보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다. 이 자료를 참고할 때 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상온에서 3개의 입체이성질체가 존재한다. ② 상온에서 광학 활성을 갖는 2개의 이성질체가 존재한다. ③ 시스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다. ④ 트랜스 이성질체는 2개의 의자 형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다. ⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol만큼 더 안정하다.

모범답안

⑤ — cis(a,e)는 고오시 3개(CH₃-CH₃ 1 + 축 CH₃-고리 2) = 2.7 kcal/mol, trans(e,e)는 CH₃-CH₃ 고오시 1개 = 0.9 kcal/mol이므로 trans가 2.7 - 0.9 = 1.8 kcal/mol 더 안정하다(2.7 kcal/mol이 아님).

핵심 개념 · 공식

- 의자형에서 축 방향 CH_3 1개 = $\text{C}3\cdot\text{C}5$ 방향 고리 탄소와 고오시 뷰테인 상호작용 2개 = 1.8 kcal/mol (1,3-이축 상호작용, CH_3 의 A값 $\approx 1.7\sim 1.8$)
- 이웃한 두 치환기가 (e,e) 또는 (a,e)이면 서로 고오시 1개, (a,a)이면 안티(고오시 0)
- 1,2-이치환: cis = (a,e) $\rightleftharpoons$ (e,a), trans = (e,e) $\rightleftharpoons$ (a,a)
- cis-1,2-dimethylcyclohexane: 두 의자형이 서로 거울상 $\rightarrow$ 빠른 고리 뒤집힘으로 분리 불가, 전체적으로 메조(광학 비활성)
- trans-1,2-dimethylcyclohexane: (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍 $\rightarrow$ 광학 활성

풀이 과정 · 메커니즘

① 형태별 고오시 상호작용 수

이성질체	형태	$\text{CH}_3\text{-CH}_3$ 고오시	축 $\text{CH}_3 \times 2$ 고오시	합계	에너지
cis	(1a, 2e)	1	$1 \times 2 = 2$	3	2.7
	(1e, 2a)	1	$1 \times 2 = 2$	3	2.7
trans	(1e, 2e)	1	0	1	0.9
	(1a, 2a)	0 (안티)	$2 \times 2 = 4$	4	3.6

$$\Delta E(\text{cis} - \text{trans}) = 3 \times 0.9 - 1 \times 0.9 = 2.7 - 0.9 = \mathbf{1.8 \text{ kcal/mol}}$$

② 선지 판정

선지	판정	근거
①	○	입체 중심 2개(C1, C2), 동일 치환 $\rightarrow$ cis(메조) 1 + trans 거울상 쌍 2 = 3개
②	○	광학 활성: (1R,2R)-trans, (1S,2S)-trans 2개. cis는 두 의자형이 서로 거울상이지만 상온에서 빠르게 상호 전환되어 분리할 수 없음 $\rightarrow$ 광학 비활성
③	○	(a,e) $\rightleftharpoons$ (e,a): 둘 다 고오시 3개로 에너지 동일(서로 거울상 형태)
④	○	(e,e) 0.9 vs (a,a) 3.6 kcal/mol $\rightarrow$ 동일하지 않음, 평형은 (e,e)로 거의 완전히 치우침
⑤	✗	trans가 1.8 kcal/mol 더 안정 (2.7은 cis 자체의 변형 에너지)

(참고) trans (a,a) $\rightleftharpoons$ (e,e) 평형: $\Delta G \approx 2.7 \text{ kcal/mol} \rightarrow K = e^{2.7/(0.593)} \approx 95$ (25 °C, RT = 0.593 kcal/mol) $\rightarrow$ (e,e)가 약 99%.

③ 세 입체이성질체의 관계 (①·② 보충)

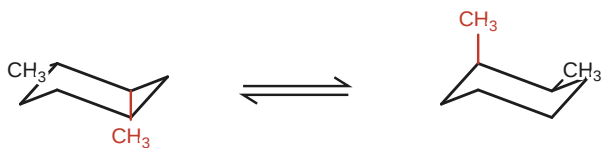
쌍	관계
(1R,2R)-trans $\leftrightarrow$ (1S,2S)-trans	거울상 이성질체 (둘 다 카이랄, 광학 활성)
(1R,2R) 또는 (1S,2S) $\leftrightarrow$ cis	부분입체이성질체
cis를 (1R,2S)로 그린 것 $\leftrightarrow$ (1S,2R)로 그린 것	동일 화합물(meso, 비카이랄·광학 비활성)

④ **1,3-이축 상호작용 = 고오시 2개**: 축 방향 CH_3 와 $\text{C}3\cdot\text{C}5$ 의 축 H 사이의 1,3-이축 상호작용 1쌍은 CH_3 와 고리 탄소($\text{C}3$ 또는 $\text{C}5$)의 고오시 뷰테인 상호작용 1개와 같은 에너지(0.9)로 센다. 그래서 cis (a,e) = $\text{CH}_3\text{-CH}_3$ 고오시 1 + CH_3/H 1,3-이축 2 = 0.9×3 , trans (a,a) = 0.9×4 , trans (e,e) = 0.9×1 이다.

참고 해설(p.26)도 정답 ⑤(trans가 약 1.8 kcal/mol 더 안정)이며, 위 ③의 거울상·부분입체·동일 화합물 관계도와 ④의 “ $0.9 \times 3 / 0.9 \times 4 / 0.9 \times 1$ ” 계산을 제시한다.

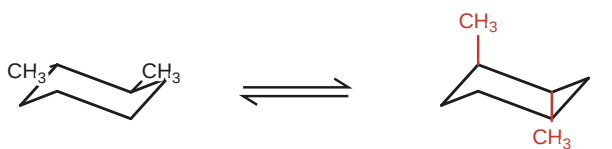
고오시 상호작용 1개 = 0.9 kcal/mol (축 방향 CH₃ 1개 = 고리 탄소와 고오시 2개 = 1.8)

cis (a,e) ⇌ (e,a): 두 형태의 에너지 동일



각 형태: CH₃-CH₃ 고오시 1 + 축 CH₃ 고오시 2 = 3 × 0.9 = 2.7 kcal/mol

trans (e,e) ⇌ (a,a): 에너지 다름



(e,e): 고오시 1개 = 0.9

(a,a): 고오시 4개 = 3.6

안정성 비교 (가장 안정한 형태끼리)

cis: 2.7 kcal/mol

trans (e,e): 0.9 kcal/mol

$\Delta E = 2.7 - 0.9 = 1.8$ kcal/mol

⑤의 2.7 kcal/mol ✗

입체이성질체

• cis: 메조(두 의자형은 서로 거울상, 빠른 뒤집힘 → 광학 비활성)

• trans: (1R,2R), (1S,2S) 광학 활성
→ 총 3개 (①○), 광학 활성 2개 (②○)

③ ○, ④ ○, ⑤ ✗

cis-trans-1,2-dimethylcyclohexane의 의자 형태와 고오시 상호작용 수, 에너지 비교

예상 의문점 Q&A

Q. 축 방향 CH₃ 하나가 왜 고오시 2개인가요?

A. 축 방향 CH₃를 C1-C2 결합과 C1-C6 결합을 따라 뉴먼 투영하면, CH₃가 각각 C3, C5(고리 탄소)와 60° 고오시 관계에 있습니다. 두 개의 고오시 뷰테인형 상호작용 = 2 × 0.9 = 1.8 kcal/mol로, 이것이 1,3-이축 상호작용(C3·C5의 축 H와의 반발)과 같은 것입니다.

Q. trans (a,a)에서 두 CH₃는 왜 서로 고오시가 아닌가요?

A. C1-C2 결합을 따라 보면 하나는 위(축), 하나는 아래(축)를 향해 이면각이 180°, 즉 안티입니다. 대신 각 CH₃가 축 방향이라 고리와의 고오시가 2개씩, 총 4개가 됩니다.

Q. cis 이성질체는 입체 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-1,2-dimethylcyclohexane은 (1R,2S)로, 평면 고리로 그리면 대칭면이 있는 메조 화합물입니다. 실제 의자형 하나는 키랄이지만 그 거울상 형태가 고리 뒤집힘 하나로 바로 만들어지고(장벽 ≈ 10 kcal/mol) 두 형태의 양이 항상 같으므로 광학 활성이 상쇄됩니다.

Q. 1,3- 또는 1,4-dimethylcyclohexane에서는 cis와 trans의 안정성이 어떻게 되나요?

A. 1,3-: cis가 (e,e)를 취할 수 있어 더 안정합니다. 1,4-: trans가 (e,e)라 더 안정합니다. 1,2-·1,4-는 trans가, 1,3-은 cis가 (e,e)입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.25-26

4. 입체화학 5문항

입체화학 — 속도론적 광학 분할과 거울상 초과량 (크로마토그래피 복합)

2024

전공B 기입형 2번

4. 입체화학

[2점]

리파제 가수분해: 남은 에스터(피크 ①)의 R/S와 산 B의 ee

문제 요지 라세미 A(ethyl 2-fluoro-3-phenylpropanoate) + 리파제/H₂O → A의 한 거울상 + 산 B. 카이랄 칼럼 LC: A 라세미 표준 → t₁, t₂ (1 : 1), B 라세미 표준 → t₃(R), t₄(S) (1 : 1). 반응 후 혼합물: ① t₂, ② t₃(작음), ③ t₄(큼). ①의 R/S 배열, ② : ③ = 1 : 9일 때 거울상 초과량(%).

모범답안 ① = R / ee = 80 %

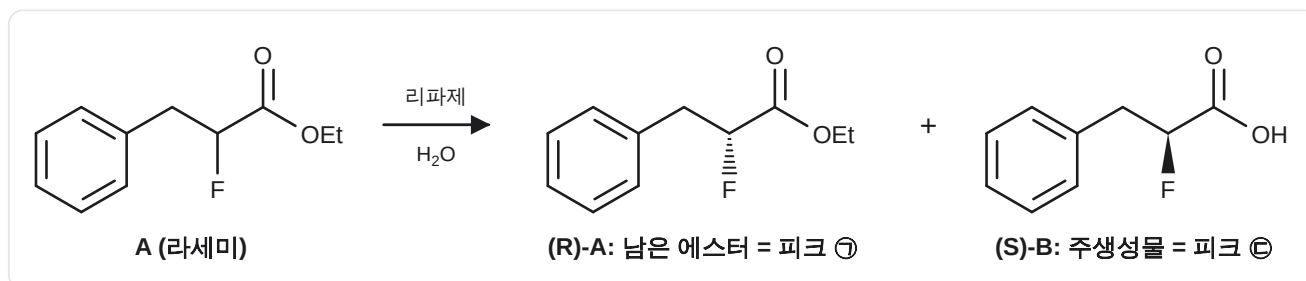
핵심 개념 · 공식

- 속도론적 광학 분할: 효소가 한 거울상(S)을 훨씬 빨리 가수분해
- $ee = \frac{|[R] - [S]|}{[R] + [S]} \times 100$
- CIP 우선순위: F > C(=O)OEt ≈ C(=O)OH > CH₂Ph > H → 에스터 ↔ 산 변환에서 R/S 표기 유지

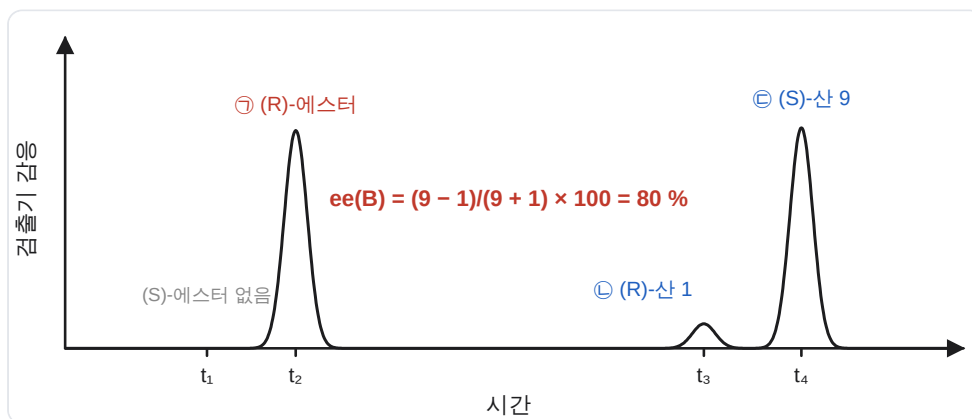
풀이 과정 · 메커니즘

생성된 산은 t₄(S)가 주성분, t₃(R)은 소량 → 리파제는 (S)-에스터를 선택적으로 가수분해한다. 반응 후 에스터 피크는 t₂ 하나뿐 (t₁ 피크 소멸)이므로 남은 에스터는 반응이 느린 거울상, 즉 **(R)-A**이다. 에스터를 산으로 바뀌어도 α 탄소의 결합은 끊어지지 않고 CIP 순위(F > COOR > CH₂Ph > H)도 그대로이므로 표기가 유지된다.

$$ee(B) = \frac{(9 - 1)}{(9 + 1)} \times 100 = 80 \% \text{ (S 과량)}$$



리파제에 의한 속도론적 광학 분할



반응 후 혼합물의 카이랄 크로마토그램 해석

예상 의문점 Q&A

Q. A 라세미 표준의 t_1 , t_2 에 R, S 표시가 없는데 어떻게 알 수 있나요?

A. 생성된 산의 배열(S 과량)로부터 효소가 S-에스터를 가수분해함을 알고, 남은 에스터는 R임을 추론합니다. 그러므로 t_2 가 R-에스터, 사라진 t_1 이 S-에스터입니다.

Q. ee를 90 %나 80 : 20으로 쓰면?

A. 9 : 1은 S 90 %, R 10 %이므로 ee = 90 - 10 = 80 %입니다. 주성분의 비율(90 %)과 ee를 혼동하지 않아야 합니다.

Q. 소량의 (R)-산이 생겼는데 남은 에스터는 순수한 R인가요?

A. 그림에서 t_1 피크가 없으므로 (S)-에스터는 모두 소모된 것으로 보고, 남은 에스터는 (R)-에스터입니다. (R)-에스터 일부도 느리게 가수분해되어 (R)-산($\odot$)이 생긴 것입니다.

알켄 반응의 입체화학 — 브로민 첨가·에폭사이드 개환

2023

전공B 기입형 2번

4. 입체화학

[2점]

$C_4H_8 \rightarrow$ meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해로 D의 입체구조와 메조 화합물

문제 요지 A (C_4H_8) $\xrightarrow{Br_2}$ B (그림: 지그재그 2,3-dibromobutane, C2 Br 빼기, C3 Br 점선) / A $\xrightarrow{CH_3CO_3H}$ C $\xrightarrow{H_3O^+}$ D ($C_4H_{10}O_2$). D의 입체구조, A~D 중 메조 화합물.

모범답안 D: meso-butane-2,3-diol ((2R,3S), 지그재그에서 OH 하나는 빼기·하나는 점선)

메조 화합물: B, D

핵심 개념 · 공식

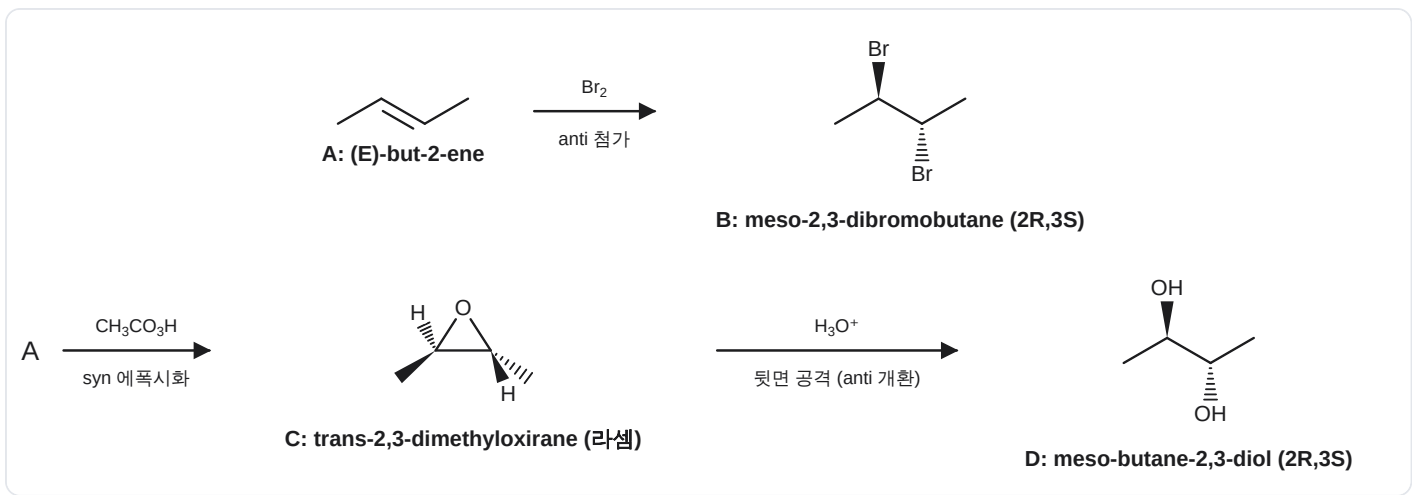
- Br_2 첨가: 브로모늄 경유 anti 첨가 — trans-알켄 $\rightarrow$ 메조, cis-알켄 $\rightarrow$ 라세미
- 과산 에폭시화: syn, 알켄의 입체 유지 (trans-2-butene $\rightarrow$ trans-에폭사이드, 키랄 라세미)
- 산 촉매 개환: 뒷면 공격(반전) $\rightarrow$ 전체적으로 anti 다이하이드록시화
- 메조: 입체 중심이 있으나 대칭면/대칭 중심으로 비키랄

풀이 과정 · 메커니즘

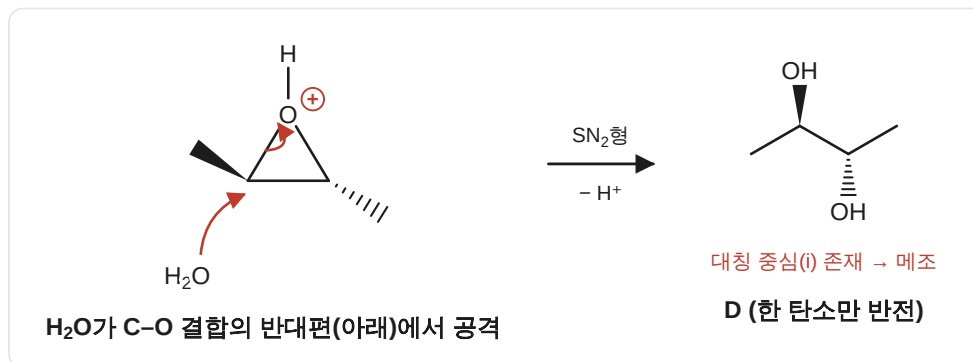
B는 지그재그(anti 형태)에서 두 Br이 빼기/점선으로 반대 $\rightarrow$ 대칭 중심(i)을 가진 메조 (2R,3S). anti 첨가로 메조가 생기려면 A는 trans-2-butene이다.

trans-2-butene + $CH_3CO_3H \rightarrow$ trans-2,3-dimethyloxirane (C_2 대칭, 키랄, (R,R)/(S,S) 라세미) — C. H_3O^+ 개환: 양성자화된 에폭사이드의 한 탄소를 H_2O 가 뒤에서 공격하여 그 탄소만 반전 $\rightarrow$ (R,R) $\rightarrow$ (R,S) = meso-2,3-butanediol = D. 두 탄소 중 어느 쪽을 공격해도(대칭) 같은 메조 생성물.

A: 입체 중심 없음 $\rightarrow$ 메조 아님(비키랄). C: 키랄(메조 아님). 따라서 메조 = B, D.



A → B, A → C → D



에폭사이드의 산 촉매 개환 (anti)

예상 의문점 Q&A

Q. cis-2,3-dimethyloxirane은 메조인데 C가 cis일 수는 없나요?

A. cis-에폭사이드는 cis-2-butene에서 생기는데, cis-2-butene에 Br₂를 anti 첨가하면 라세 (2R,3R)/(2S,3S) 다이브로마이드가 생겨 B(메조)와 모순됩니다. 따라서 A = trans, C = trans-에폭사이드(카이랄)입니다. cis로 착각하면 C를 메조로 잘못 고르게 됩니다.

Q. A(trans-2-butene)도 대칭 중심이 있으니 메조 아닌가요?

A. 메조 화합물은 “입체 중심을 2개 이상 가지면서도 비키랄인 화합물”입니다. A는 입체 중심이 없으므로 메조라고 하지 않습니다.

Q. D를 Fischer 투영으로 그리면?

A. 두 OH가 같은 쪽(수평선의 같은 편)에 오는 형태이며, 수평 대칭면이 보입니다. 지그재그에서는 두 OH가 빼기/점선으로 반대인 것이 메조입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = trans-2-butene, D = (2R,3S)-butane-2,3-diol(메조), 메조 화합물은 **B와 D**로 같다.

참고 해설의 흐름: A + Br₂ → 브로모늄 이온(라세미) → Br⁻의 뒷면 공격(anti) → B = (2R,3S)-2,3-dibromobutane(메조). A + CH₃CO₃H → C = trans-에폭사이드(카이랄 중심이 있는 카이랄 화합물, 라세미) → H₃O⁺ 개환(뒷면 공격) → D = (2R,3S)-diol(메조). “A는 비카이랄이지만 메조는 아니다(입체 중심 없음), C는 카이랄, B와 D는 카이랄 중심이 있는 비카이랄 화합물이므로 메조”라고 정리한다.

보충: 두 경로 모두 결과적으로 C=C에 anti 첨가가 일어나므로, trans-알켄 + anti 첨가 → 메조라는 규칙 하나로 B와 D가 함께 메조임을 확인할 수 있다.

입체화학 — 뉴먼 투영의 해석, 구조 이성질체와 입체이성질체 수

2013

1차 34번

4. 입체화학

뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)와 B(3,4-dimethylhexane): 녹는점, 입체이성질체 수, 이성질 관계

문제 요지 A: C2-C3 뉴먼 투영에서 앞·뒤 탄소 모두 CH₃ 3개. B: 앞·뒤 탄소 각각 CH₂CH₃, CH₃, H.

ㄱ. 녹는점은 A가 B보다 높다. ㄴ. B의 입체이성질체(stereoisomer)는 4개이다. ㄷ. A와 B는 서로 형태 이성질체(conformational isomer)이다.

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: A = 2,2,3,3-tetramethylbutane(C₈H₁₈)은 거의 구형인 고대칭 분자로 결정 격자에 조밀하게 쌓여 녹는점이 100.7 °C로 매우 높다. B = 3,4-dimethylhexane(C₈H₁₈)은 상온에서 액체.

ㄴ ✕: B는 입체 중심이 2개(C3, C4)이지만 양쪽 치환 양식이 같아 (3R,4R), (3S,4S), meso(3R,4S)의 **3개**.

ㄷ ✕: A와 B는 분자식은 같지만 원자 연결 순서가 다른 **구조(구성) 이성질체**이다. 형태 이성질체는 σ 결합 회전만으로 서로 바뀌는 같은 화합물의 형태.

핵심 개념 · 공식

- 뉴먼 투영 해석: 앞 탄소와 뒤 탄소에 붙은 치환기를 각각 읽어 축약 구조식으로 바꾼 뒤 이름 붙이기
- 구조(구성) 이성질체: 분자식 같고 연결 순서 다름 / 입체이성질체: 연결 같고 공간 배열 다름 / 형태 이성질체: 단일 결합 회전에 의해 바뀌는 배열
- 녹는점: 분자 대칭성·조밀한 결정 쌓임이 크게 기여 (구형·고대칭 → 높은 mp); 끓는점은 표면적(분산력)에 좌우
- 입체 중심 n개 → 최대 2ⁿ개; 분자 내 대칭(동일한 두 절반)이 있으면 메조 화합물이 생겨 수가 줄어듦

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B의 정체

- A: 앞 C(CH₃)₃ - 뒤 C(CH₃)₃ → (CH₃)₃C-C(CH₃)₃ = **2,2,3,3-tetramethylbutane** (hexamethylethane), C₈H₁₈.
- B: 앞 CH(CH₂CH₃)(CH₃) - 뒤 CH(CH₂CH₃)(CH₃) → CH₃CH₂-CH(CH₃)-CH(CH₃)-CH₂CH₃ = **3,4-dimethylhexane**, C₈H₁₈.

ㄱ (녹는점): A는 모든 H가 동등한 고대칭(D_{3d}) 구형 분자로 결정에서 빈틈없이 쌓이고, 녹을 때 엔트로피 증가가 작아 mp = 100.7 °C(bp 106 °C와 거의 같아 승화하기 쉬움). B는 비대칭 사슬 분자로 상온에서 액체(bp ≈ 118 °C). 따라서 A > B → ○. (끓는점은 오히려 표면적이 큰 B가 높다.)

ㄴ (B의 입체이성질체 수): C3, C4는 각각 H, CH₃, CH₂CH₃, 나머지 사슬이 붙은 입체 중심. 두 중심의 치환기 구성이 같으므로

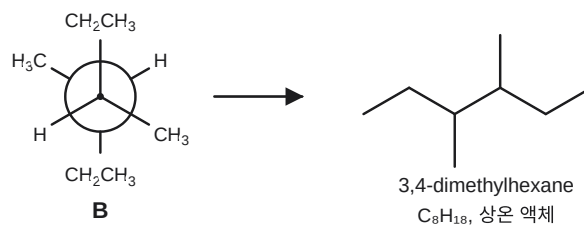
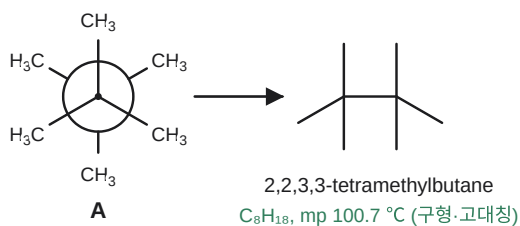
$$2^2 = 4\text{가지 표기 (R,R), (S,S), (R,S), (S,R)} \rightarrow (R,S) = (S,R)\text{이 같은 메조 화합물} \rightarrow \mathbf{3\text{개}}$$

문제의 B 투영(앞: Et 위·H 왼아래·CH₃ 오른아래 / 뒤: H 오른위·CH₃ 왼위·Et 아래)은 대칭 중심을 가지는 meso 배열이다. 어느 경우든 입체이성질체는 3개이므로 “4개”는 ✕.

ㄷ: 형태 이성질체는 같은 화합물이 C-C 회전에 의해 서로 다른 형태이다. A와 B는 서로 다른 화합물(연결 순서가 다름)이므로 구조 이성질체 → ✕.

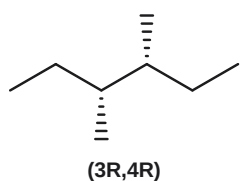
B의 세 입체이성질체 관계: (3S,4S) ↔ (3R,4R)은 거울상 이성질체, 이 둘과 (3R,4S)는 각각 부분입체이성질체, (3R,4S)와 (3S,4R)은 같은 화합물(meso)이다. 서로 다른 관계 화살표가 4개 → 실제 화합물은 3개.

참고 해설(p.47)도 정답 ① ㄱ이며, ㄱ은 “대칭 요소가 많은 A가 더 규칙적인 구조라 분자 간 조밀한 쌓임이 가능 → 녹는점 높음”, ㄴ은 위 관계도(거울상·부분입체·동일)로 3개, ㄷ은 구조 이성질체로 설명한다.

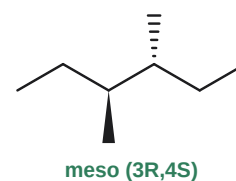
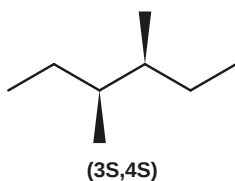


A와 B는 분자식은 같지만 연결 순서가 다르다 → 구조(구성) 이성질체 (형태 이성질체 X → C X)

3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 (입체 중심 2개, 분자 대칭) → 3개 (ㄴ X)



← 거울상 쌍 →



A·B 뉴먼 투영의 해석(구조 이성질체)과 3,4-dimethylhexane의 입체이성질체 3개

예상 의문점 Q&A

Q. A는 녹는점과 끓는점이 거의 같던데 어떻게 된 건가요?

A. 구형 고대칭 분자는 결정 에너지가 커서 mp가 높고, 반대로 표면적이 작아 분산력이 약하므로 bp는 낮습니다. 그 결과 액체 구간이 약 6 °C밖에 되지 않고 상압에서 쉽게 승화합니다. 네오펜테인(mp -16.6 °C vs n-펜테인 -130 °C)도 같은 예입니다.

Q. B의 뉴먼 투영이 메조인지 키랄인지 어떻게 알 수 있나요?

A. C-C 결합을 기준으로 앞의 각 치환기가 뒤의 같은 치환기와 정확히 180° 반대(안티)에 있으면 대칭 중심(i)이 있어 메조입니다. 문제의 B는 Et/Et, CH₃/CH₃, H/H가 모두 서로 안티이므로 메조 배열입니다. 각 탄소의 R/S를 직접 매겨 (3R,4S)임을 확인 해도 됩니다.

Q. 입체 중심이 2개면 항상 4개가 아닌가요?

A. 두 입체 중심에 붙은 치환기 세트가 같으면(대칭적으로 치환된 분자) (R,S)와 (S,R)이 같은 화합물이 되어 메조가 생기므로 3개로 줄어듭니다. 2,3-dibromobutane, 타타르산, 3,4-dimethylhexane이 대표 예입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.47

타타르산의 두 입체이성질체 A(키랄)와 B(메조)의 관계, 광회전도, 녹는점

문제 요지 타타르산(tartaric acid)의 두 입체이성질체의 뉴먼 투영: A — 앞 탄소: CO₂H(위), H(왼아래), OH(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래). B — 앞 탄소: CO₂H(위), HO(왼아래), H(오른아래) / 뒤 탄소: H(왼위), OH(오른위), CO₂H(아래).

ㄱ. A와 B는 서로 부분입체이성질체(diastereomer) 관계이다. ㄴ. B의 고유 광회전도 $[\alpha]$ 는 0이다. ㄷ. A와 B의 녹는점은 동일하다.

옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄴ

A는 C₂ 대칭축만 있는 키랄 (2R,3R)-타타르산(표준 투영: 앞 결합 위·왼아래·오른아래 기준), B는 모든 치환기 쌍이 서로 안티로 놓인 대칭 중심(i)을 가진 meso-(2R,3S)-타타르산이다. 거울상이 아닌 입체이성질체이므로 ㄱ 부분입체이성질체 ○, B는 아키랄이라 ㄴ $[\alpha] = 0$ ○, 부분입체이성질체는 물리적 성질이 달라 ㄷ ✕ ((R,R) mp 170 °C, meso 146 °C).

핵심 개념 · 공식

- 입체 중심 2개, 동일 치환 → (R,R), (S,S), meso 3가지; (R,R)과 meso, (S,S)와 meso는 부분입체이성질체
- 뉴먼 투영에서 메조 판별: 앞의 치환기와 뒤의 같은 치환기가 모두 180°(안티)면 대칭 중심 i → 아키랄
- C₂축만 있는 분자는 키랄 (대칭면·대칭 중심·회전 반사축이 없으면 키랄)
- 메조 화합물: 입체 중심이 있지만 아키랄 → $[\alpha] = 0$ (라세체의 $[\alpha] = 0$ 과는 원인이 다름)
- 거울상 이성질체: 아키랄 환경에서 물리적 성질 동일 / 부분입체이성질체: mp, bp, 용해도, 밀도 등 모두 다름

풀이 과정 · 메커니즘

① 대칭 요소로 판별

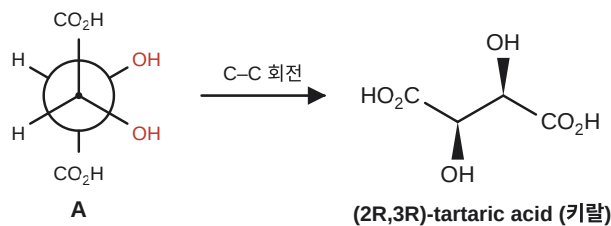
- B:** 앞 CO₂H(90°) ↔ 뒤 CO₂H(270°), 앞 HO(210°) ↔ 뒤 OH(30°), 앞 H(330°) ↔ 뒤 H(150°) — 세 쌍이 모두 정확히 180° 반대 → C2-C3 결합 중점에 **대칭 중심(i)** → 아키랄 = **meso-타타르산**.
- A:** 앞 OH(330°)와 뒤 OH(30°)는 60° (고오시), H끼리도 고오시. 대칭 중심·대칭면은 없고, 결합에 수직인 C₂축(두 OH 사이를 지나는 축)만 있다 → **키랄**.

② **R/S 배정 (A의 앞 탄소 C2):** 우선순위 OH(1) > CO₂H(2) > C3[-CH(OH)CO₂H](3) > H(4). 뉴먼 투영을 3차원 좌표(앞 결합은 관찰자 쪽으로 약간 기울고 C3는 바로 뒤)로 옮겨 가장 낮은 H를 관찰자 반대쪽에 두고 보면 1→2→3이 시계 방향 → **R**. C₂ 대칭이므로 C3도 R → A = **(2R,3R)-(+)-타타르산**(천연 L-형). B는 (2R,3S) = meso.

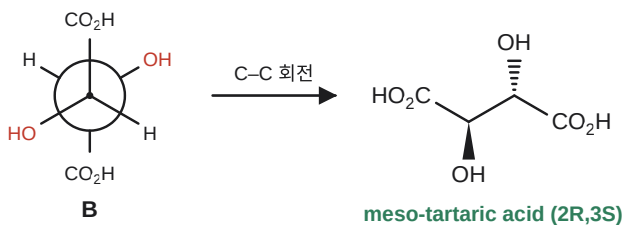
보기	판정	근거
ㄱ	○	(2R,3R)과 (2R,3S)는 한 중심만 반대 → 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체
ㄴ	○	B는 메조(대칭 중심) → 분자 내에서 두 절반의 광회전이 상쇄 → $[\alpha] = 0$
ㄷ	✕	부분입체이성질체는 물리적 성질이 다름: (R,R) mp ≈ 170 °C, meso mp ≈ 146 °C (라세체 ≈ 206 °C)

③ **풀이 흐름 요약:** 뉴먼 투영 → (C-C 회전 후) 지그재그 빼기 구조로 옮긴다 → A는 두 OH가 (R,R)로 카이랄(광학 활성), B는 (R,S)로 비카이랄 & 메조(광학 비활성) → 둘은 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체이므로 고유 광회전도를 포함한 모든 물성(mp, 용해도 ...)이 다르다.

참고 해설(p.37)도 정답 ③ ㄱ, ㄴ이며, 같은 흐름(뉴먼 → 빼기 구조, A 카이랄 (R,R) / B 메조 (R,S), 부분입체이성질체는 고유 광회전도를 포함한 모든 물성이 다름)으로 설명한다.



A: C₂ 대칭축만 있음 → 키랄
 앞 탄소 C2: OH > CO₂H > C3 > H → R
 (C₂ 대칭이므로 C3도 R) = 천연 L-(+)-형



B: 반대로 놓인 두 쌍(H/H, OH/OH, CO₂H/CO₂H)
 → 대칭 중심(i) 존재 → 아키랄(메조), [α] = 0

↗ ◦ 부분입체이성질체, L ◦ [α] = 0
 ↘ X mp: (R,R) 170 °C, meso 146 °C

뉴먼 투영 A, B를 지그재그 구조로 바꾸기: A = (2R,3R), B = meso

예상 의문점 Q&A

Q. A의 두 OH가 고오시인데, 회전해서 안티로 만들면 메조가 되지 않나요?

A. C-C 회전은 형태만 바꿀 뿐 R/S 배열은 바꾸지 못합니다. A를 OH끼리 안티가 되게 돌리면 이번에는 CO₂H끼리 고오시가 되어, 여전히 세 쌍이 모두 안티인 형태는 만들 수 없습니다. 메조는 ‘어떤 형태에서든’ 대칭 요소를 가질 수 있는 분자입니다.

Q. 앞 탄소와 뒤 탄소를 반대로 읽으면 A가 (S,S)가 되지 않나요?

A. 뉴먼 투영을 뒤에서 보면 좌우가 뒤집힌 그림이 되므로, 앞·뒤를 바꿔 읽으면 거울상을 그린 셈이 되어 (S,S)로 나옵니다. 그래서 절대 배열은 ‘앞 탄소 결합이 원 중심에서 만나는 것’이라는 표준 규약에 따라 읽어야 합니다. 다만 A가 키랄이고 B가 메조라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같으므로 보기 판단에는 영향이 없습니다.

Q. 메조의 [α] = 0과 라셀체의 [α] = 0은 어떻게 다른가요?

A. 메조는 한 분자 자체가 아키랄이라 회전이 0입니다. 라셀체는 키랄 분자 (+)와 (-)가 1:1로 섞여 서로 상쇄된 것이므로 키랄 시약이나 효소로 분할할 수 있습니다. 메조 화합물은 분할할 수 없습니다.

Q. 라셀 타타르산의 녹는점은 왜 순수 거울상보다 높나요?

A. (R,R)과 (S,S)가 1:1로 새 결정(라셀 화합물)을 만들어 더 안정한 결정 격자를 이루기 때문입니다. 이처럼 라셀체는 거울상 이성질체와 다른 물리적 성질(mp, 용해도)을 가질 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.37

2,3-pentadiene($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 옳은 설명: 카이랄성

문제 요지 2,3-펜타다이엔($\text{CH}_3\text{-CH=C=CH-CH}_3$)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 카이랄(chiral)성 분자이다. ② 모든 탄소 원자는 동일 평면에 있다. ③ 비대칭(asymmetric) 탄소 원자가 있다. ④ 탄소 원자의 혼성은 순서대로 $\text{sp}^3\text{-sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^2\text{-sp}^3$ 이다. ⑤ 두 파이(π) 결합은 서로 콘쥬게이트되어 있다.

모범답안 ① — 가운데 C3는 sp 혼성으로 두 개의 p 궤도가 서로 수직이므로 C2=C3 와 C3=C4 의 π 결합이 직교하고, 양 끝 탄소(C2, C4)의 치환기 평면이 서로 수직이다. C2 와 C4 에 각각 서로 다른 두 치환기(H, CH_3)가 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는 **축 카이랄성** 분자이다(입체 중심은 비대칭 탄소가 아니라 C=C=C 축).

핵심 개념 · 공식

- 알렌($\text{R}_2\text{C=C=CR}_2$): 가운데 C sp (선형), 양끝 C sp^2 ; 두 π 결합은 서로 수직
- 양끝 치환기 평면이 서로 $90^\circ \rightarrow$ 각 말단 탄소에 서로 다른 두 치환기가 있으면($a \neq b, c \neq d$) 키랄
- 축 카이랄성(axial chirality): 비대칭 탄소 없이 입체 축 때문에 키랄(알렌, 바이페닐 atropisomer 등), 배열은 R_a/S_a
- 누적(cumulated) 이중 결합은 공액이 아니다 — 공액은 π 궤도가 평행하게 연속 겹쳐야 함

풀이 과정 · 메커니즘

① **구조**: $\text{C1H}_3\text{-C2H=C3=C4H-C5H}_3$. C3는 σ 결합 2개(C2, C4) $\rightarrow$ **sp**, 선형(180°). C3의 두 p 궤도(p_y, p_z)는 서로 수직: p_y 는 C2 와 π 결합, p_z 는 C4 와 π 결합. 따라서 C2 의 p 궤도와 C4 의 p 궤도가 수직 $\rightarrow$ C2 쪽 치환기(H, CH_3)가 놓인 평면과 C4 쪽 치환기 평면이 90° 를 이룬다.

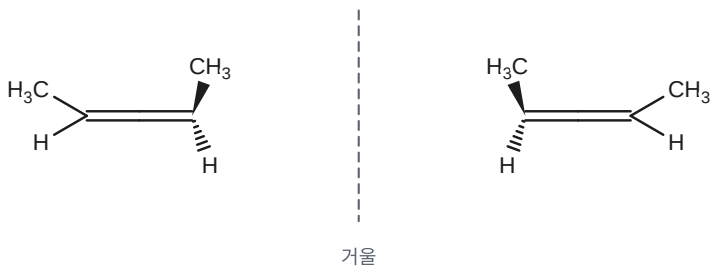
② **카이랄성**: C2 에는 H와 CH_3 , C4 에도 H와 CH_3 가 있다(각 말단의 두 치환기가 서로 다름). 이 조건이면 분자에 대칭면·대칭 중심이 없고 C_2 축만 있으므로 거울상과 겹쳐지지 않는다 $\rightarrow$ 두 거울상 이성질체((R_a)/(S_a))가 존재, 실제로 분할되어 광학 활성이 측정되었다.

선지	판정	근거
①	○	말단 치환기 평면이 서로 수직 + 각 말단 치환기가 다름 $\rightarrow$ 축 카이랄
②	✗	C1, C2, C3, C4는 한 평면(C2 평면)에 있지만 C5는 수직인 C4 평면에 있음
③	✗	네 개의 다른 치환기를 가진 sp^3 탄소 없음 (C2, C4 는 sp^2)
④	✗	실제 혼성: $\text{sp}^3\text{-sp}^2\text{-sp-sp}^2\text{-sp}^3$
⑤	✗	두 π 결합이 직교 $\rightarrow$ 겹침 없음 $\rightarrow$ 공액 아님 (UV 흡수도 고립 알켄 수준)

③ 다이엔의 세 종류 (⑤ 판단의 기준)

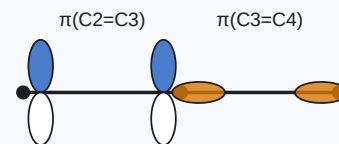
종류	이중 결합 배치	예	π 궤도
누적(cumulated, 알렌)	이웃(C=C=C)	propadiene, 2,3-pentadiene	서로 수직 $\rightarrow$ 공액 ✗
공액(conjugated)	단일 결합 1개 사이	1,3-pentadiene	평행 연속 겹침 $\rightarrow$ 공액 ○
고립(isolated)	단일 결합 2개 이상 사이	1,4-pentadiene	sp^3 탄소에 끊김 $\rightarrow$ 공액 ✗

참고 해설(p.31)도 정답 ①이며, “ sp^3 혼성이면서 네 치환기가 다른 탄소가 없어 비대칭 탄소는 없지만, 양 끝 치환기 평면이 수직이라 거울상과 겹쳐지지 않으므로 두 분자는 각각 카이랄이고 서로 거울상 이성질체”라고 설명하며 위의 다이엔 분류표를 함께 실는다.



겹쳐지지 않는 거울상 (축 카이랄성) → ① ○

C2=C3=C4 π 결합의 방향



가운데 C(sp)의 두 p 궤도는 서로 수직
→ 두 π 결합 직교: 공액 X (⑤ X)
→ 양 끝 치환기 평면도 서로 수직 (② X)

- ③ X 비대칭(카이랄) 탄소 없음 — 카이랄성은 C=C=C 축에서 생김(입체 중심 = 축)
- ④ X 혼성: $sp^3 - sp^2 - sp - sp^2 - sp^3$ (가운데 탄소는 σ 결합 2개 → sp)
- ⑤ X 누적(cumulated) 이중 결합: 두 π 가 직교하므로 공액이 아니다

2,3-pentadiene의 두 거울상 이성질체와 직교하는 두 π 결합

예상 의문점 Q&A

Q. 비대칭 탄소가 없는데 어떻게 카이랄일 수 있나요?

A. 카이랄성의 조건은 '비대칭 탄소'가 아니라 '거울상과 겹쳐지지 않음(대칭면·대칭 중심· S_n 축 없음)'입니다. 알렌은 C=C=C 축을 따라 치환기가 90° 비틀린 나선형 배치를 가지므로 입체 중심 역할을 하는 것이 축입니다.

Q. $CH_2=C=CH-CH_3$ (1,2-뷰타다이엔)도 카이랄인가요?

A. 아닙니다. C1에 H가 두 개(같은 치환기)이므로 그 평면이 대칭면이 되어 아카이랄입니다. 양쪽 말단 모두 서로 다른 두 치환기를 가져야 키랄입니다.

Q. 알렌의 두 π 결합이 수직인 것을 어떻게 기억하나요?

A. 가운데 sp 탄소에는 남은 p 궤도가 두 개(p_y , p_z)밖에 없고, 이 둘은 원래 서로 수직입니다. 하나는 왼쪽 탄소와, 다른 하나는 오른쪽 탄소와 π 결합하므로 두 π 결합은 필연적으로 수직입니다. $CO_2(O=C=O)$ 도 같은 구조입니다.

Q. 알렌의 R/S는 어떻게 매기나요?

A. 축을 따라 한쪽 끝에서 바라보고, 가까운 말단의 두 치환기에 1, 2, 먼 말단의 두 치환기에 3, 4 우선순위를 줍니다. 1→2→3의 회전 방향이 시계면 Ra, 반시계면 Sa입니다(CIP 확장 규칙).

참고: 유기 기출 해설 p.31

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 6문항

제거 반응 — E2의 입체화학과 Hofmann 제거

2021

전공B 서술형 8번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 [4점]

Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도

문제 요지 [반응 1] A(Cl과 iPr cis, CH₃는 iPr과 trans — neomenthyl chloride) + NaOEt → B, C(Cl과 iPr trans, Cl과 CH₃ cis — menthyl chloride) + NaOEt → D (A, C는 카이랄). [반응 2] 2-butylamine — 1) CH₃I(과량) 2) Ag₂O → E (sec-butyltrimethylammonium hydroxide) — 가열 → 1-butene. B와 D의 입체구조, A와 C 중 빠른 것의 가장 안정한 의자형, E의 뉴먼 투영도로 E2 메커니즘 설명.

모범답안 B: **3-menthene** (1-isopropyl-4-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 탄소 쪽, CH₃ 입체중심은 A와 같은 배열 유지) — Zaitsev 생성물

D: **2-menthene** (3-isopropyl-6-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 반대쪽 CH₂ 쪽, iPr·CH₃ trans 유지) — 유일한 생성물

빠른 것: **A** — 가장 안정한 의자형에서 iPr·CH₃ 적도, **Cl 축** (그림) → 이미 anti-periplanar H가 있어 바로 E2
E: C1-C2 축의 뉴먼 투영도에서 C2의 N⁺(CH₃)₃와 C1의 H 하나가 anti-periplanar로 배열 → OH⁻가 C1의 H를 떼고 C1=C2 π 결합 형성, N(CH₃)₃ 이탈 → 1-butene (Hofmann 생성물). C2-C3 축에서 anti H를 맞추면 C3의 CH₃가 부피 큰 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 불리

핵심 개념 · 공식

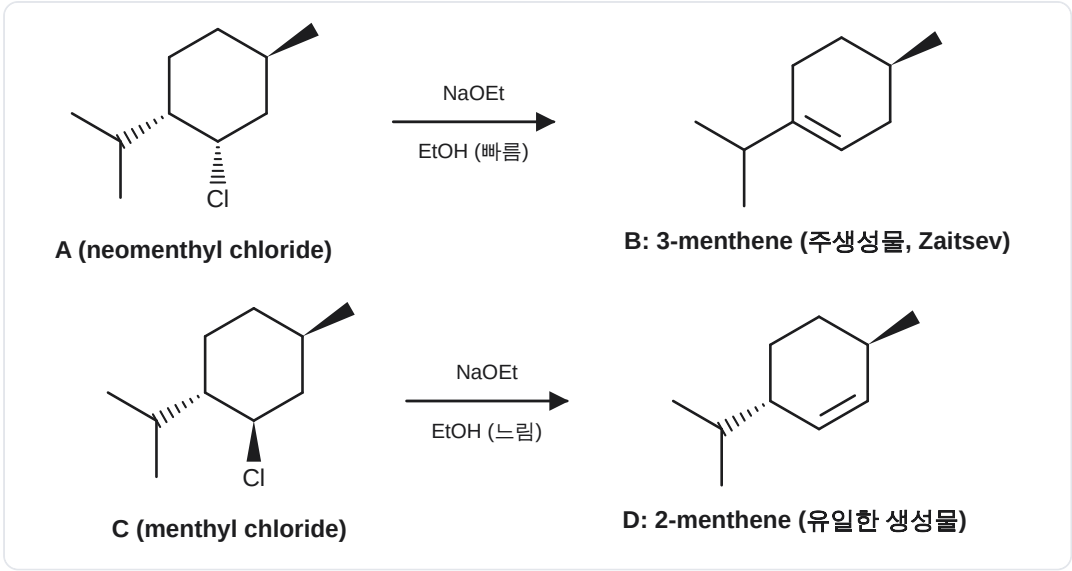
- E2: 이탈기와 β-H가 anti-periplanar(180°) → 사이클로헥세인에서는 둘 다 축(trans-diaxial)
- 부피 큰 치환기(iPr)는 적도 선호 → 가능한 형태에서만 E2 진행
- Zaitsev(더 치환된 알켄) vs Hofmann(덜 치환된 알켄): 부피 큰 이탈기 -N⁺(CH₃)₃, 부피 큰 염기 → Hofmann
- Hofmann 제거: 완전 메틸화 → Ag₂O로 OH⁻ 짝이온 → 가열 E2

풀이 과정 · 메커니즘

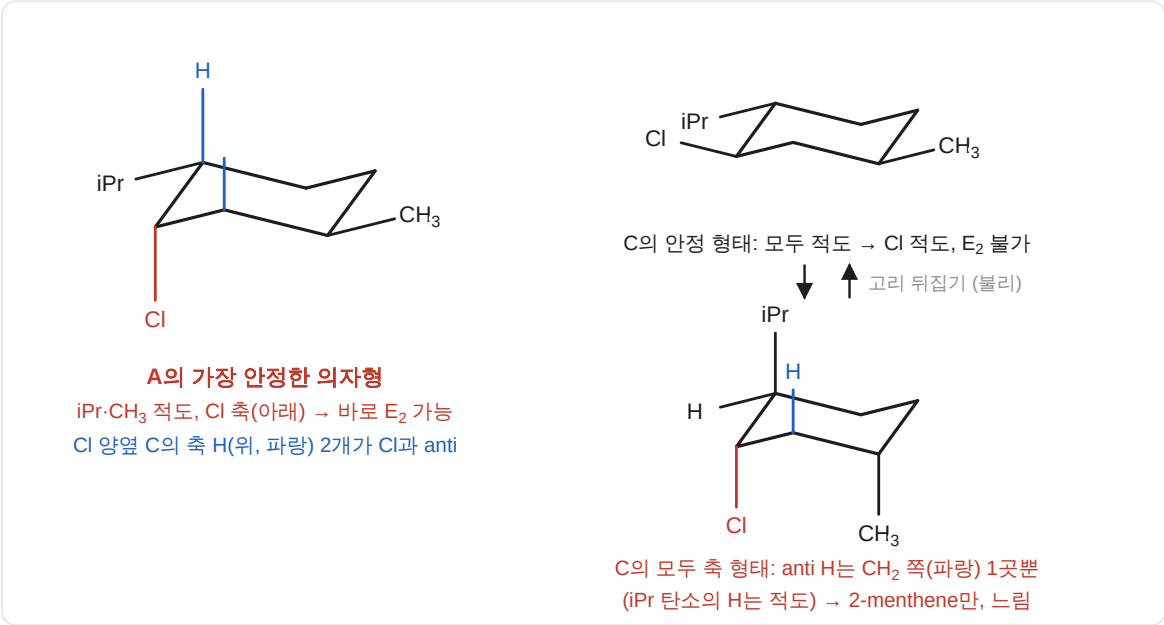
A (neomenthyl chloride): iPr·CH₃를 모두 적도에 두면 Cl(iPr과 cis)은 축이 된다. Cl 양옆 탄소(iPr 탄소, CH₂)에 모두 축 H가 있어 두 방향 제거가 가능하고, 더 치환된 알켄인 3-menthene(약 75%)이 주생성물 B이다(2-menthene 약 25%). 안정한 형태 그대로 반응하므로 빠르다(C보다 약 200배).

C (menthyl chloride): 안정한 형태에서 세 치환기가 모두 적도 → Cl 적도 → E2 불가. 고리를 뒤집어 세 치환기가 모두 축인 불리한 형태(소량)에서만 Cl이 축이 된다. 이때 iPr 탄소의 H는 적도이므로 anti가 아니고, CH₂ 쪽의 축 H만 anti → 비-Zaitsev 생성물 2-menthene만 생성(D). 반응성 형태의 비율이 매우 작아 느리다.

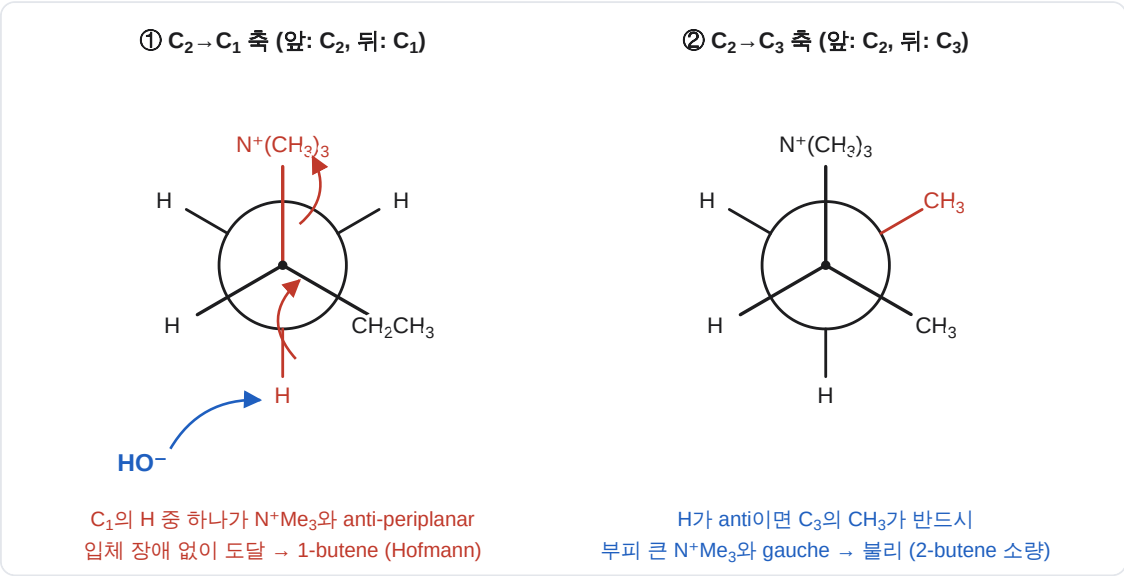
E (Hofmann): 이탈기 N⁺(CH₃)₃는 부피가 크고, C1(CH₃)의 H 3개는 어느 형태에서도 쉽게 anti 배열을 이룬다. C3 쪽에서 H를 anti로 맞추면 C3의 CH₃가 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 전이 상태가 불안정해진다. 또한 1차 C-H가 더 산성이다(탄소 음이온 성격 전이 상태). 따라서 1-butene이 주생성물이다.



반응 1의 생성물 (빼기·점선 = 원래 입체중심 유지)



A의 가장 안정한 의자형과 C의 형태 평형



E의 뉴먼 투영도와 Hofmann 선택성

Q. B에서 새 입체중심이 생기나요?

A. B(3-menthene)에서는 iPr 탄소가 sp^2 가 되어 입체중심이 사라지고 CH_3 탄소 하나만 남습니다(카이랄). D(2-menthene)는 iPr 탄소와 CH_3 탄소 두 입체중심이 그대로 유지되며, 원래처럼 trans 관계입니다. 입체구조 문항이므로 원래 빼기/점선을 그대로 옮겨야 합니다.

Q. C에서 Zaitsev 생성물이 전혀 안 생기는 이유는?

A. C1-Cl이 축일 때 C2(iPr 탄소)의 축 위치는 iPr이 차지하고 H는 적도라 anti-periplanar가 불가능합니다. E2는 anti 배열이 필수이므로 더 안정한 알켄이라도 생길 수 없습니다(입체전자적 요구 > 열역학적 안정성).

Q. A가 빠른 이유를 “Zaitsev 생성물이 안정해서”라고 쓰면?

A. 핵심은 형태입니다. A는 가장 안정한 형태에서 이미 Cl이 축이라 반응성 형태의 분율이 크고, C는 세 치환기가 모두 축인 매우 불리한 형태를 거쳐야 하므로 느립니다.

Q. Hofmann 제거에서 염기는 OH⁻인데 부피가 작지 않나요?

A. 선택성은 주로 부피 큰 이탈기 $-N^+(CH_3)_3$ 에서 옵니다. 이탈기가 크면 C3-H가 anti일 때의 gauche 반발과, 이탈기가 약해 탄소 음이온 성격(E1cB 유사)이 커지는 전이 상태 때문에 더 산성인 1차 H가 선택됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = 3-menthene(Zaitsev), D = 2-menthene(유일 생성물), 빠른 것 = A(neomenthyl chloride), E의 Hofmann 제거 → 1-butene 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: ① A는 iPr- CH_3 가 적도인 더 안정한 의자형에서 Cl이 축이고, 양쪽 이웃 탄소에 **anti-β-수소**(축 H)가 있어 그대로 E2가 빠르게 진행 → 더 치환된 3-menthene(약 75%)이 주생성물, 2-menthene(약 25%)은 부생성물. ② C는 더 안정한(세 치환기 적도) 형태에서 Cl이 적도라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불안정한 형태(세 치환기 축)에서만 anti-β-H가 생긴다 — 그때 anti H는 CH_2 쪽에만 있으므로 2-menthene만, 느리게 생긴다. ③ E: C1-C2 축 뉴먼 투영에서 N^+Me_3 와 anti인 H를 OH⁻가 떼면 N^+Me_3 와 메틸(H만 있는 C1) 사이에 고우시 상호작용이 없어 E2 전이상태의 E_a 가 낮다 → 1-butene(빠름). C2-C3 축에서는 anti H를 맞추면 C3의 CH_3 가 부피 큰 N^+Me_3 와 고우시가 되어 E_a 가 커진다 → (Z)/(E)-2-butene은 느림(부생성물, (E)가 (Z)보다 조금 더 많음).

보강 관점: 참고 해설은 Hofmann 선택성을 ‘이탈기(N^+Me_3)-알킬 고우시 상호작용에 의한 전이상태 불안정화’라는 형태 분석으로 설명한다. 기존 답안의 ‘1차 C-H 산성도(E1cB 성격)’ 설명과 함께 쓰면 완결된다. 또한 참고 해설 원본에는 B 구조에 정오표 수정이 있으므로(“수정 후” 표기), B는 C=C가 iPr 탄소 쪽에 있는 3-menthene으로 그려야 한다는 점을 다시 확인해 둔다.

참고: 유기 기출 해설 p.79

친핵성 치환 — SN1 속도와 이웃기 관여

2017

전공B 서술형 4번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응 [4점]

ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여

문제 요지 [반응 1] $R-OTs + EtOH$ (25 °C), $R = Et-, CH_2=CHCH_2-, PhCH_2-$. [반응 2] 1-chlorohexane(A)과 2-chloroethyl ethyl sulfide(B)의 가수분해, $k_b/k_a = 3000$. 반응 1의 속도 순서와 이유, B의 메커니즘(굵은 화살표)과 B가 빠른 이유.

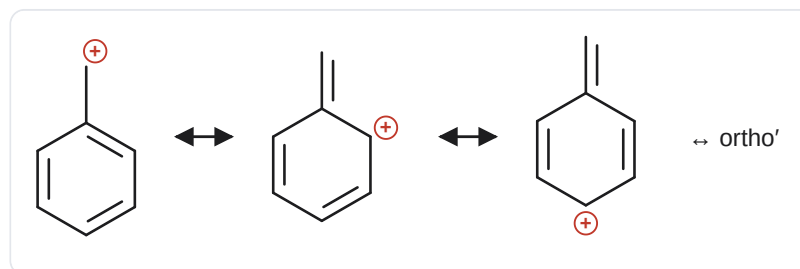
모범답안 속도: $PhCH_2- > CH_2=CHCH_2- > Et-$ — 가용매분해는 SN1 경로(탄소 양이온 중간체)로, 벤질 양이온이 고리 전체로 비편재(공명 구조 4개)되어 가장 안정하고, 알릴 양이온은 2개 공명 구조, 에틸(1차) 양이온은 공명 안정화가 없음
B: S의 비공유쌍이 분자 내에서 C-Cl 탄소를 뺀 공격 → 고리형 에피설포늄(티이라늄) 이온 + $Cl^- \rightarrow H_2O$ 가 고리 탄소를 공격해 개환 → $-H^+ \rightarrow$ 알코올
B가 빠른 이유: **이웃기 관여(anchimeric assistance)** — 분자 내 반응이라 유효 농도가 매우 높고, 황은 강한 친핵체여서 느린 H_2O 의 분자 간 공격보다 훨씬 빠르게 이탈기를 몰아냄

핵심 개념 · 공식

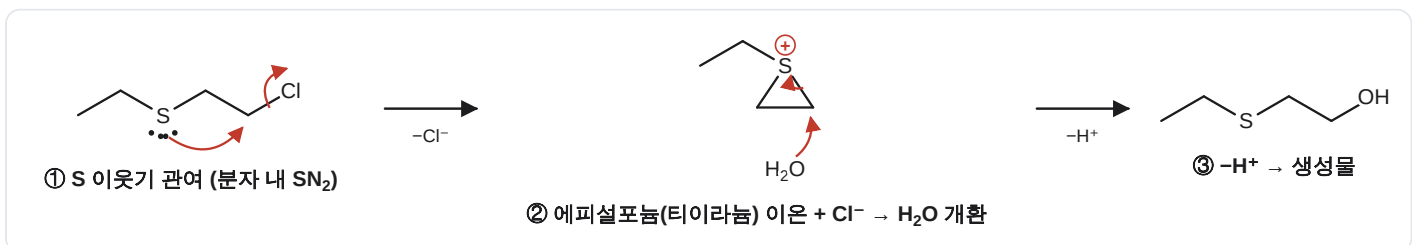
- SN1 속도 $\propto$ 탄소 양이온 안정성 (Hammond 가설)
- 상대 속도(가에탄올분해): Et 1, allyl $\approx$ 35, benzyl $\approx$ 400
- 이웃기 관여: 분자 내 친핵체(S, O, N, π)가 이탈기를 먼저 몰아냄 → 속도 증가, 두 번 반전(= 입체 유지)
- 겨자 가스(bis(2-chloroethyl) sulfide)의 독성 원리

풀이 과정 · 메커니즘

1-chlorohexane은 1차라 SN1이 불가능하고 H_2O 에 의한 SN2도 매우 느리다. B는 S가 먼저 분자 내 SN2로 3원 고리 설포늄 이온을 빠르게 만들고(속도 결정), 이 고리 긴장이 큰 양이온은 H_2O 에 의해 쉽게 열린다.



벤질 양이온의 공명



B의 이웃기 관여 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. 알릴 양이온도 공명인데 왜 벤질보다 느린가요?

A. 벤질 양이온은 양전하가 벤질 탄소와 고리의 ortho·ortho'·para 3개 탄소로 퍼져 더 비편재화됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: [반응 1] 속도 $\text{PhCH}_2^- > \text{CH}_2=\text{CHCH}_2^- > \text{Et}^-$, [반응 2] 황의 이웃기 관여(분자 내 $\text{S}_{\text{N}}2 \rightarrow$ 에피설포늄 $\rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 개환) 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: 세 토실레이트 모두 EtOH 중 이온화($-\text{OTs}$)가 **흡열 rds**이다. 에틸 양이온은 공명 구조가 없고, 알릴 양이온은 공명 구조 2개, 벤질 양이온은 고리까지 비편재화되어 공명 구조가 더 많다. 공명 효과 차이로 탄소 양이온의 안정도가 $\text{Et} < \text{allyl} < \text{benzyl}$ 순으로 커지고, rds가 흡열이면 더 안정한 중간체를 만드는 반응이 더 빠르다(Hammond). [반응 2]: B는 S의 비공유쌍이 C-Cl 탄소를 뒤쪽에서 공격하는 분자 내 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 3원 고리 설포늄 이온을 만든 뒤 H_2O 가 열어 알코올이 된다(이웃 그룹 참여 효과).

참고 해설에 대한 의견: 참고 해설 그림은 A(1-chlorohexane)의 가수분해를 1차 탄소 양이온 경유로 그렸으나, 1차 양이온은 용액에서 거의 생기지 않으므로 A는 물에 의한 느린 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 보는 기존 답안이 더 정확하다. 결론($k_{\text{b}} \gg k_{\text{a}}$, 원인은 이웃기 관여)은 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.66

브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경유 치환, 2-hexyl tosylate + NaN₃ (우산 비유)

문제 요지 [반응 I] 브로모 락톤(고리 C-Br 탄소 옆 탄소에 락톤 O가 결합) —(1) KOH/THF (2) H₃O⁺→ 에폭시 카복실산
[반응 II] Me₂N-CH₂-CH(Cl)-CH₂CH₂CH₃ —NaOH, H₂O→ HO-CH₂-CH(NMe₂)-CH₂CH₂CH₃ (C2 배열 반전) [반응 III]
2-hexyl tosylate(OTs 제거) —NaN₃, 용매→ 2-azidohexane(N₃ 점선).

3-1 [15점] 반응 I의 메커니즘을 그리고 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유, 반응 II의 메커니즘과 카이랄 중심 배열이 반전된 이유, 반응 III의 전이상태 구조와 용매가 메탄올일 때와 DMF일 때의 반응 속도 비교·설명(굽은 화살표 사용).

3-2 [10점] 반응 III의 입체 배열 반전을 우산 비유(바람에 뒤집히는 우산: 반전 이전 → ? → 반전 이후)로 설명할 때, 목표 개념과 비유의 구성 요소 중 일대일 대응되는 요소 4쌍, 그리고 이 비유로 인한 오개념을 막는 방안 1가지와 그 이유.

모범답안 3-1 반응 I (두 단계 + 양성자화): ① HO⁻가 락톤의 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → C=O가 다시 생기며 고리 C-O 결합이 끊어져 알콕사이드(O⁻)와 카복실레이트가 생긴다(염기성 가수분해, 고리 열림). ② 이 알콕사이드 O⁻가 바로 옆 C-Br 탄소를 Br의 **반대쪽(뒤쪽)**에서 공격하는 분자 내 S_N2 → Br⁻ 이탈, 에폭사이드 고리 형성. ③ H₃O⁺가 카복실레이트를 카복실산으로 양성자화. **입체 선택적인 이유**: S_N2는 뒤쪽 공격만 가능하므로 O⁻-C-C-Br이 anti-periplanar여야 한다. 기질에서 락톤 O와 Br은 고리의 서로 반대 면(trans)에 고정되어 있어 O⁻는 Br 반대 면에서만 결합하고, C-Br 탄소는 반전된다 → 에폭사이드 O는 원래 O가 있던 면, 그 탄소의 CH₃는 반대 면에 놓인 한 가지 입체 이성질체만 생긴다.

반응 II: ① NMe₂의 N 비공유 전자쌍이 C2-Cl의 뒤쪽을 공격(분자 내 S_N2, 이웃기 관여) → Cl⁻ 이탈, 3원 고리 **아지리디늄 이온**(C2에서 반전 1회). ② OH⁻가 고리의 덜 붐빈 C1(CH₂)을 S_N2로 공격해 C1-N 결합을 끊으며 고리를 연다(C2의 결합은 변하지 않음). C2에서는 반전이 한 번만 일어나 N이 원래 Cl의 반대편에 결합하므로 반응물 C2(R: Cl > CH₂NMe₂ > C₃H₇ > H) → 생성물 C2(S: NMe₂ > CH₂OH > C₃H₇ > H)로 배열이 반전된다.

반응 III: S_N2 전이상태 = [N₃^{δ-}...C...OTs^{δ-}][‡] — N₃-C-O가 일직선(180°)인 삼각쌍뿔, H·CH₃·C₄H₉ 세 기가 C와 한 평면. (S)-tosylate → (R)-azide. **DMF에서 더 빠르다**: 메탄올(극성 양성자성)은 N₃⁻와 수소 결합해 친핵체(반응물)의 에너지를 크게 낮추므로 E_a가 커지고 친핵성이 작아진다. DMF(극성 비양성자성)는 Na⁺만 잘 용매화하고 N₃⁻는 약하게 용매화하므로 친핵체의 에너지가 높게 남아 E_a가 작다. 전하가 분산된 전이상태의 안정화 차이는 작으므로 속도 차이는 주로 친핵체 바닥 상태의 차이에서 온다.

3-2 대응 4쌍: ① 우산살 3개 ↔ 중심 탄소의 세 치환기(H, CH₃, C₄H₉) ② 우산살이 모이는 꼭지 ↔ 반응 중심 탄소 ③ 우산을 뒤집는 바람 ↔ 이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N₃⁻ ④ 살이 일직선으로 퍼진 순간 ↔ 세 치환기가 한 평면에 놓인 전이상태. **오개념 방지 방안**: 비유가 성립하지 않는 부분(한계)을 학생과 함께 명시적으로 찾게 한다 — 우산 손잡이는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만 실제로는 이탈기(TsO⁻)가 떨어지고 친핵체가 반대편에 새로 결합하며, 바람은 ‘물리적으로 미는 힘’이지만 실제로는 친핵체 비공유쌍(HOMO)과 C-OTs σ*(LUMO)의 겹침이다. **이유**: 비유는 구조적 유사성만 옮기므로, 대응되지 않는 속성까지 목표 개념으로 옮기는 과잉 일반화(‘이탈기가 남아 있다’, ‘밀어서 뒤집힌다’)를 막으려면 한계를 드러내야 한다(Glynn의 TWA 모형의 한계 지적 단계).

핵심 개념 · 공식

- S_N2: 속도 = k[RX][Nu⁻], 한 단계 협동, 친핵체는 C-X σ*의 뒤쪽 로브를 공격 → Walden 반전
- 분자 내 S_N2로 에폭사이드 형성(할로하이드린 + 염기): O⁻와 X가 anti-periplanar여야 함 — 고리에서는 trans-이축 배치
- 이웃기 관여(anchimeric assistance): 분자 내 N·S·O의 비공유쌍이 먼저 이탈기를 밀어냄 → 고리형 오늄(아지리디늄, 에피설포늄) → 외부 친핵체가 고리를 엮. 반전 2회면 보존, 반전 위치가 달라지면 전체 결과가 달라짐

- 용매 효과: 양성자성 용매는 음이온 친핵체를 수소 결합으로 안정화(친핵성 ↓, S_N2 느림), 극성 비양성자성(DMF, DMSO, 아세톤)은 양이온만 용매화(S_N2 빠름)
- 비유 수업(TWA 모형): 목표 개념 도입 → 비유 도입 → 유사 특징 확인 → 대응 관계 연결 → **비유의 한계 지적** → 결론

풀이 과정 · 메커니즘

3-1 ① 반응 I — 굵은 화살표로 본 전자 이동

1. **친핵성 아실 치환(락톤 열림)**: HO^- 의 비공유쌍 → 락톤 $\text{C}=\text{O}$ 탄소, $\text{C}=\text{O}$ π 전자 → O(사면체 중간체). 이어 O⁻의 전자쌍이 되돌아와 $\text{C}=\text{O}$ 를 다시 만들고, 고리 C-O 결합 전자쌍은 고리 산소로 이동 → **알콕사이드** 이탈. 생성된 카복실산은 염기 조건에서 즉시 카복실레이트가 되어(비가역) 반응을 앞으로 민다.
2. **분자 내 S_N2** : 알콕사이드 O⁻ 비공유쌍 → 이웃 C-Br 탄소의 뒤쪽 로브($\sigma^*_{\text{C-Br}}$), C-Br 결합 전자쌍 → Br(Br⁻ 이탈). 3원 고리를 만드는 3-exo-tet 고리화이며, 분자 내 반응이라 유효 몰농도가 매우 높다. C-Br 탄소는 3차지만 분자 내 공격은 이미 anti 위치에 고정된 O⁻가 하므로 진행된다.
3. **H_3O^+ 처리**: $-\text{CO}_2^- \rightarrow -\text{CO}_2\text{H}$. 짧은 묶은 산 처리에서는 에폭사이드가 유지된다.

입체 선택성의 근거: S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능 → O⁻-C-C-Br 이면각 180° (anti-periplanar) 필요. 고리에서 이 조건은 O와 Br이 반대 면(trans)에 있을 때만 만족된다. 기질에서 락톤 O와 Br은 trans로 고정 → 에폭사이드 O는 원래 O의 면에서 결합, C-Br 탄소는 반전되어 그 탄소의 CH_3 는 에폭사이드 O의 반대 면으로 간다. cis였다면 뒤쪽 공격이 불가능해 에폭사이드가 생기지 않는다. 즉 **기질의 상대 배열이 생성물 입체를 결정하는 입체 특이적 반응**이다.

② 반응 II — 이웃기 관여(분자 내 $S_N2 \rightarrow$ 외부 S_N2)

1. $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 비공유쌍 → C2(뒤쪽), C2-Cl 결합 전자쌍 → Cl: **아지리디늄 이온** + Cl^- . C2에서 반전 1회. 분자 내 반응이므로 OH^- 의 직접 S_N2 보다 훨씬 빠르다(속도는 기질에 1차).
2. $\text{OH}^- \rightarrow$ 긴장된 3원 고리의 **덜 불빈 C1(CH_2)**, C1-N⁺ 결합 전자쌍 → N: 고리 열림 → $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NMe}_2)-\text{Pr}$. C2의 결합은 변하지 않는다.

결과적으로 NMe_2 는 C1에서 C2로 ‘이동’했고, C2에서는 뒤쪽 공격이 1회만 일어나 N이 원래 Cl의 반대쪽에 결합한다 → 배열 반전. CIP: 반응물 $\text{C2}(\text{Cl} > \text{CH}_2\text{NMe}_2 > \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{H}) = \text{R}$, 생성물 $\text{C2}(\text{NMe}_2 > \text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{H}) = \text{S}$ (그림의 빼기 Cl → 점선 N). 우선순위 1위 자리에 있던 Cl이 떠나고 그 반대편에 1위인 N이 들어왔으므로 R/S 문자도 실제 공간 배치의 반전과 일치한다.

③ 반응 III — 전이상태와 용매 효과

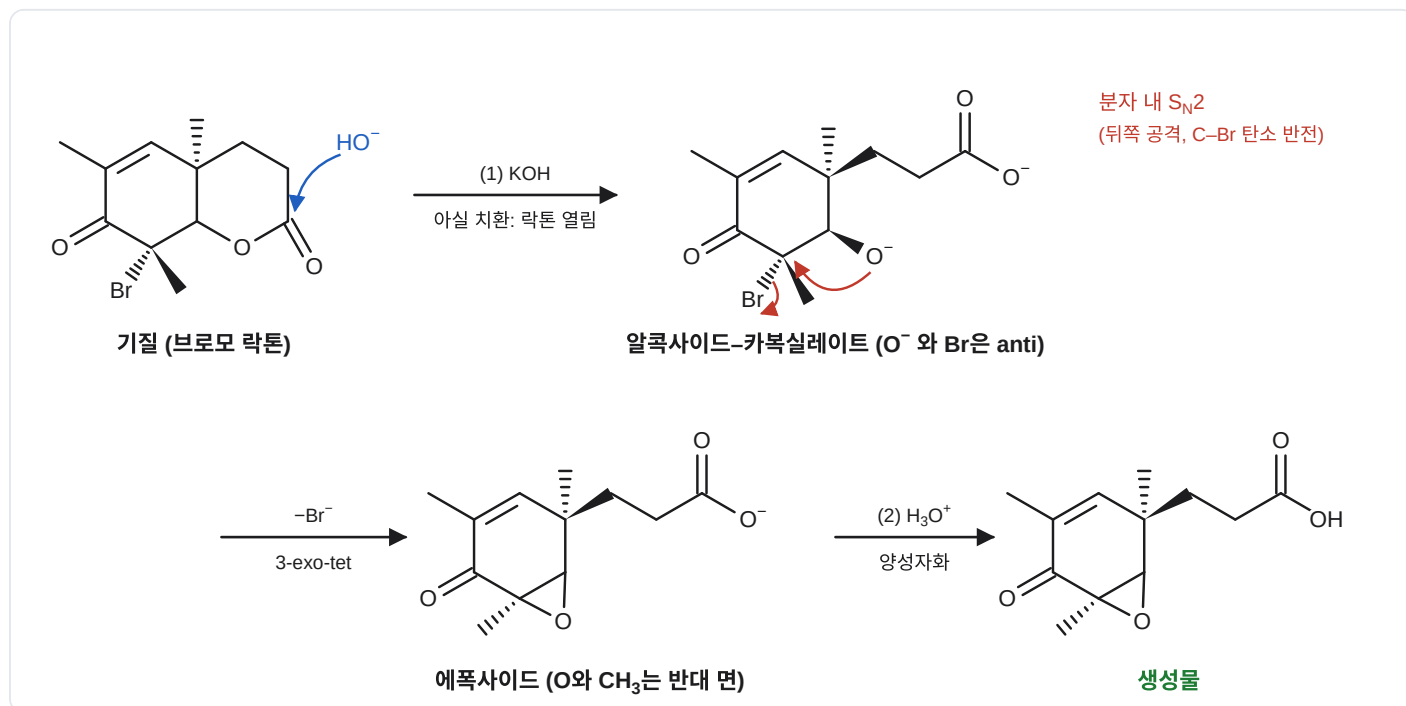
- 전이상태: 중심 탄소는 sp^2 에 가까운 혼성, 남은 p 궤도의 한쪽 로브에 N_3 (형성 중인 결합), 반대 로브에 OTs(끊어지는 결합). 전하 -1이 N_3 와 OTs에 나뉜다(δ^-). H, CH_3 , C_4H_9 는 적도면에 놓인다.
- (S)-2-hexyl tosylate(OTs 빼기) → (R)-2-azidohexane(N_3 점선): Walden 반전.
- **에너지 도표로 본 속도 비교**: $\text{DMF} \gg \text{CH}_3\text{OH}$. 작은 음이온 N_3^- 는 메탄올의 O-H와 수소 결합한 용매 껍질에 싸여 에너지가 낮아진다(바닥 상태 안정화) → 반응하려면 이 껍질을 벗겨야 하므로 E_a 증가, 친핵성 감소. DMF는 수소 결합 주개가 없어 음이온을 약하게 용매화하고, $\text{C}=\text{O}$ 산소로 Na^+ 를 잘 용매화해 이온쌍을 떼어 준다 → 에너지가 높은 ‘벗겨진’ 친핵체 → E_a 감소. 전이상태는 전하가 분산되어 두 용매에서의 안정화 차이가 작다.

3-2 비유 대응과 한계

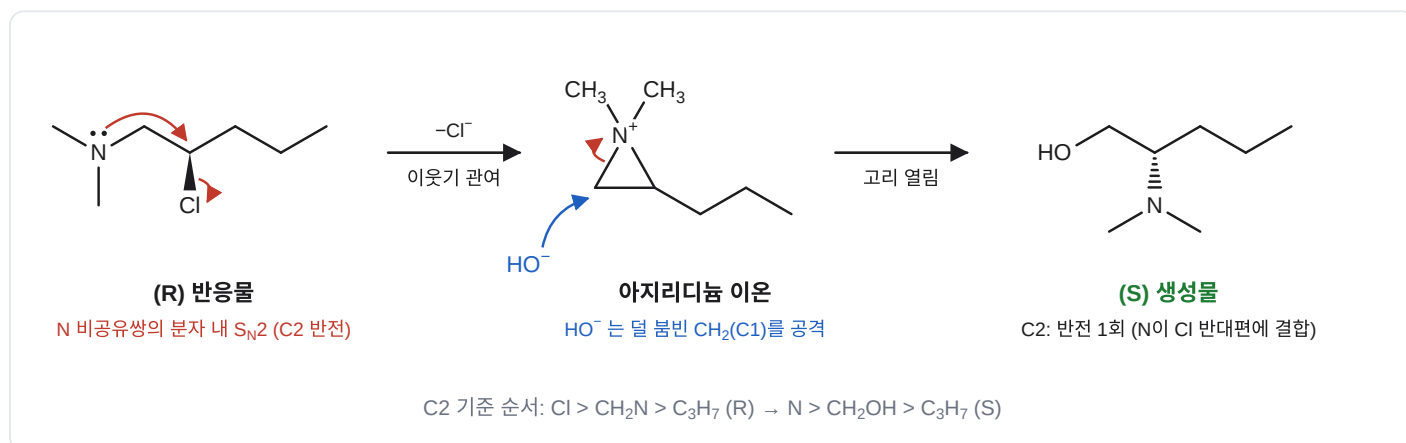
비유 영역(우산)	목표 개념(S_N2)
우산살 3개	반응 중심 탄소의 세 치환기(H, CH_3 , C_4H_9)
우산살이 모이는 꼭지	반응 중심 탄소
우산을 뒤집는 바람	이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^-
살이 일직선으로 퍼진 순간(중간 그림)	세 치환기가 한 평면에 있는 전이상태
(손잡이·대 — 대응 불완전)	C-OTs 결합 축 / 새 C-N 결합 축

한계(오개념 가능성): ① 손잡이(이탈기)가 끝까지 붙어 있다 → ‘이탈기가 떨어지지 않는다’ ② 바람이 미는 쪽에 아무것도 결합하지 않는다 → 새 C-N 결합 형성이 보이지 않음 ③ 바람은 밖에서 가하는 힘 → 반응을 ‘기계적 충돌’로만 이해 ④ 우산은 항상 뒤 집힌다 → S_N1(라셈화)도 반전된다고 일반화. 방안: 비유 제시 후 “우산과 반응이 **다른 점**”을 학생 스스로 찾아 표로 정리하게 하고, 분자 모형(볼-스틱)으로 실제 결합 형성·절단을 다시 확인한다. 이유: 비유의 비대응 속성을 명시해야 학생이 목표 개념에 없는 특징을 전이하지 않는다.

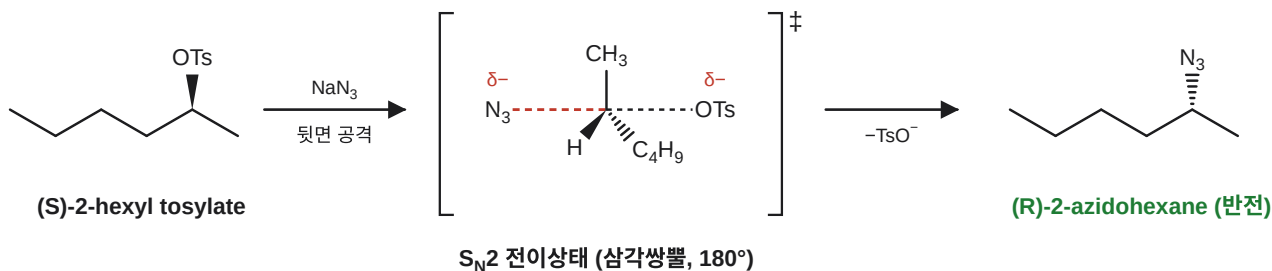
참고 해설 대조: 반응 I-III의 메커니즘·입체화학(II: R → S, III: S → R)과 용매 효과 결론(DMF가 빠름)이 모두 일치한다. 참고 해설의 에너지 도표(양성자성 용매에서 친핵체 준위가 낮아져 E_a 증가)를 그림으로 추가하였다. 3-2(비유 수업)는 참고 해설에 없다.



반응 I : 락톤 비누화 → 알콕사이드의 분자 내 S_N2(anti) → 에폭사이드 → 양성자화



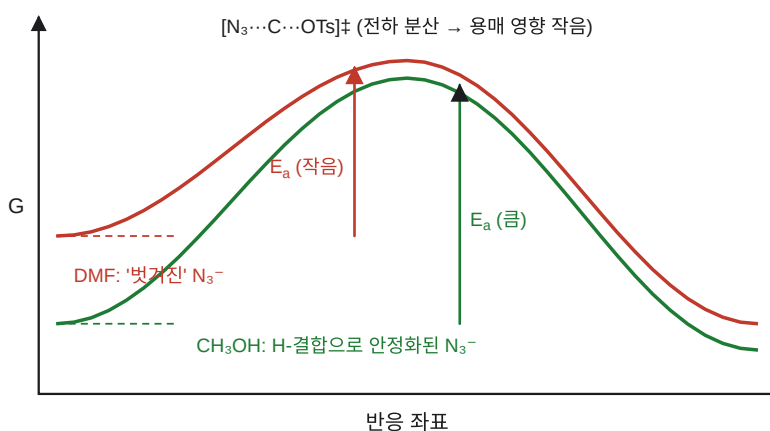
반응 II : N의 이웃기 관여 → 아지리디늄 이온 → OH⁻의 C1 공격 (C2에서 반전 1회)



CH₃OH (양성자성): N₃⁻를 수소 결합으로 둘러쌘
→ 친핵체 안정화·부피 증가 → 느림

DMF (비양성자성 극성): Na⁺만 용매화
→ '벗겨진' N₃⁻ → 매우 빠름 (10³~10⁴배)

반응 III: SN2 전이상태와 용매 효과



DMF(극성 비양성자성)
N₃⁻ 용매화 약함 → 바닥 상태 높음
→ E_a 작음 → 빠름

CH₃OH(양성자성)
N₃⁻...H-OCH₃ 수소 결합
→ 바닥 상태 낮아짐 → E_a 큼 → 느림

반응 III의 에너지 도표: 양성자성 용매(CH₃OH)는 N₃⁻를 안정화해 E_a를 키운다

우산 비유 (비유 영역)

SN2 반응 (목표 개념)

우산살 3개	↔	중심 탄소에 붙은 세 치환기 (H, CH ₃ , C ₄ H ₉)
우산살이 모이는 꼭지(중심)	↔	반응 중심 탄소 (sp ³ → sp ² 유사 → sp ³)
우산을 뒤집는 바람(미는 쪽)	↔	뒤쪽에서 접근하는 친핵체 N ₃ ⁻
살이 일직선으로 퍼진 순간	↔	전이상태: 세 치환기가 한 평면 (삼각쌍뿔)

한계: 우산 손잡이(이탈기 쪽)는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만, 실제로는 TsO⁻가 떨어지고 N₃가 반대편에 새로 결합한다.

3-2: 우산 비유의 대응 요소 4쌍과 비유의 한계

예상 의문점 Q&A

Q. 반응 I 에서 OH⁻가 C-Br을 직접 S_N2로 치환하지 않는 이유는요?

A. C-Br 탄소는 3차(고리 탄소 2개 + CH₃)라 외부 친핵체의 뒤쪽 공격이 입체적으로 거의 불가능합니다. 반면 분자 내 알콕사이드는 이미 anti 위치에 고정되어 있어 3원 고리를 만드는 분자 내 공격이 가능합니다.

Q. 반응 I 에서 KOH가 엔온($C=C-C=O$)이나 케톤을 먼저 공격하지는 않나요?

A. 락톤(에스터)의 $C=O$ 는 OH^- 의 친핵성 아실 치환을 받으면 이탈기(알콕사이드)를 내보낼 수 있어 비가역적으로 진행되지만 (카복실레이트 형성), 케톤에 대한 OH^- 첨가는 가역적이고 이탈기가 없어 생성물로 이어지지 않습니다. 그래서 락톤 열림이 먼저 일어나고, 생긴 알콕사이드가 분자 내 S_N2 를 합니다.

Q. 반응 II에서 반전이 두 번(N의 공격, OH^- 의 공격) 일어났는데 왜 ‘반전’인가요?

A. 두 번의 S_N2 가 서로 다른 탄소에서 일어났기 때문입니다. C2에서는 N의 공격 1회만 일어났고, OH^- 는 C1(비카이랄 CH_2)을 공격했습니다. OH^- 가 C2를 공격했다면 C2에서 반전이 두 번 → 보존이 되었을 것입니다(이 경우 생성물은 1-dimethylamino-2-pentanol 골격).

Q. OH^- 가 C1을 공격하는 이유는요?

A. 아지리디늄의 두 탄소 중 C1은 1차(CH_2), C2는 2차입니다. 염기성·중성 조건의 S_N2 고리 열림은 입체 장애가 작은 탄소에서 일어납니다(에폭사이드의 염기성 개환과 같은 원리).

Q. S_N2 전이상태는 오비탈로 어떻게 설명하나요?

A. 친핵체의 비공유쌍(HOMO)이 $C-OTs$ σ^* 궤도(LUMO)의 큰 로브, 즉 C의 뒤쪽 로브와 겹칩니다. 전자가 σ^* 에 채워지면 $C-O$ 결합 차수가 줄어 끊어지고, 세 치환기는 반대쪽으로 ‘우산처럼’ 넘어갑니다.

Q. 용매가 전이상태도 용매화할 텐데, 왜 친핵체 쪽만 비교하나요?

A. 전이상태의 음전하는 N_3 와 OTs 두 곳에 퍼져 있어 수소 결합으로 얻는 안정화가 작습니다. 반면 반응물 N_3^- 는 전하가 집중된 작은 음이온이라 메탄올의 수소 결합으로 크게 안정화됩니다. 그래서 두 용매의 E_a 차이는 주로 반응물(친핵체) 준위의 차이로 설명합니다(에너지 도표 참조).

Q. S_N1 이라면 우산 비유를 쓸 수 없나요?

A. S_N1 은 이탈기가 먼저 떨어져 평면 탄소 양이온이 생기고 양쪽 면에서 공격받으므로 라셈화가 주 결과입니다. ‘우산 뒤집힘’은 S_N2 고유의 특징이라는 점을 비유의 한계로 함께 지도해야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.52

SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)

2012

1차 34번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane

문제 요지 다음 할로젠화 알킬의 에탄올 가용매분해(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 나열한 것은? (반응 조건 동일)
ㄱ. 7-bromo-7-methylcyclohepta-1,3,5-triene → 7-ethoxy 화합물 ㄴ. $(CH_3)_3CBr \rightarrow (CH_3)_3COEt$ ㄷ. $PhC(CH_3)_2Br \rightarrow PhC(CH_3)_2OEt$

① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

모범답안 ① ㄱ > ㄷ > ㄴ — ㄱ의 중간체는 메틸트로필륨 이온(6π 방향족, 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산), ㄷ은 3° 벤질 양이온(큐밀 양이온, 페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산), ㄴ은 3° tert-부틸 양이온(초공액·유발 효과만).

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : 속도 = $k[RX]$, 속도 결정 단계 = 이온화 → 탄소 양이온이 안정할수록(Hammond 가설: TS도 낮음) 빠름
- 탄소 양이온 안정화: 방향족성 > 공명(알릴·벤질) > 초공액·유발 효과($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$)
- Hückel 규칙: 평면·고리·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족. 트로필륨 $C_7H_7^+ = 6\pi$ ($n = 1$)

- 큐밀(2-phenyl-2-propyl) 양이온 = 3° + 벤질: 양전하가 ipso 탄소 외 ortho·para 탄소에 비편재화

풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 공통 골격: 에탄올 가용매분해는 S_N1이다. C-Br 결합 전자쌍이 Br로 옮겨 가며 이온화(Br⁻ 이탈)하는 첫 단계가 **속도 결정 단계**(흡열)이고, 생긴 탄소 양이온을 용매 EtOH가 포획한 뒤 H⁺를 잃어 에터가 된다. 흡열 단계의 전이상태는 Hammond 가설에 따라 양이온과 닮았으므로, 중간체가 안정할수록 이온화가 빠르다.

② 각 중간체

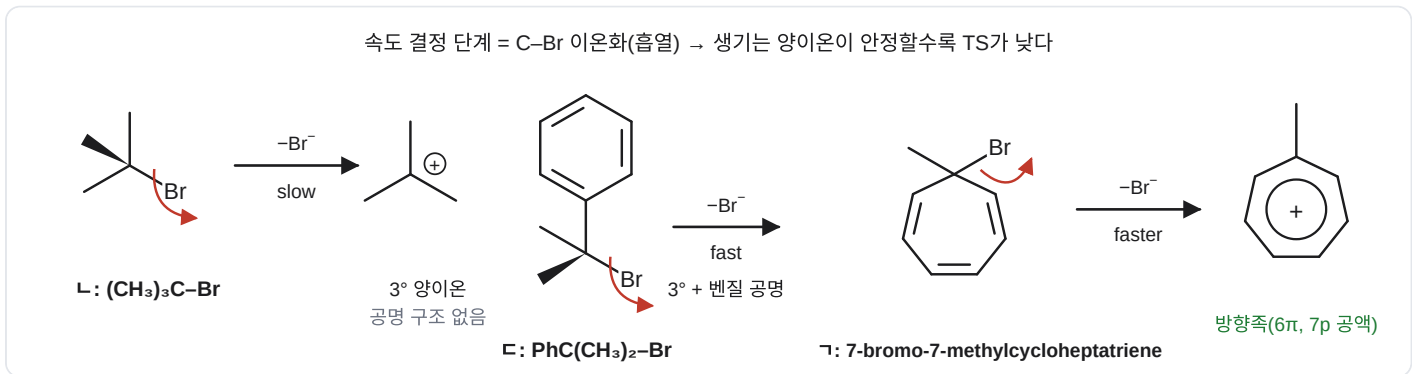
- **L (CH₃)₃C⁺**: 3° 양이온. 9개의 C-H 초공액과 메틸의 +I 효과로만 안정화되고 **공명 구조가 없다** → 이온화가 가장 느림 (slow).
- **C PhC⁺(CH₃)₂**: 3° 양이온이면서 벤질 위치 → 빈 p 궤도가 페닐 π계와 겹쳐 양전하가 ortho·para 탄소에 비편재화(공명 구조 4개) → 빠름(fast).
- **Γ 메틸트로필륨**: C7-Br이 이온화하면 C7이 sp²가 되어 빈 p 궤도가 세 C=C와 고리형으로 공액 → 7원 고리의 **7개 p 궤도가 모두 공액**, 6π 전자(4n+2, n = 1), 평면 → **방향족**. 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산되고 방향족 안정화 에너지까지 얻는다 → 가장 빠름(faster). (3° 양이온이기도 하다.)

③ 순서: 중간체 안정성 Γ(3° + 방향족) > C(3° + 벤질 공명) > L(3°, 공명 없음) → ①.

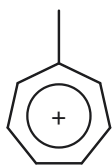
기질	중간체	안정화 요인	이온화	순위
Γ	메틸트로필륨	방향족성(6π, 7p 공액) + 3°	faster	1
C	큐밀 양이온	3° + 벤질 공명	fast	2
L	tert-부틸 양이온	3°(초공액·유발)만	slow	3

참고: 탄소 양이온의 열역학적 안정성은 pK_{R+}(R⁺ + H₂O ⇌ ROH + H⁺)로 비교할 수 있다. 트로필륨 ≈ +4.7(물에서 안정), 큐밀·t-Bu⁺는 매우 음의 값(물에서 즉시 반응). 트로필륨 브로마이드는 실제로 물에 녹는 이온성 고체이다.

참고 해설 대조: 정답(①)과 근거(3°·공명 없음 slow, 3°·공명 fast, 3°·방향족 faster)가 일치한다. 참고 해설처럼 이온화 단계를 굵은 화살표로 나타낸 그림을 추가하였다.



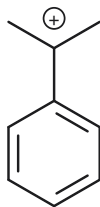
속도 결정 단계(C-Br 이온화): L slow < C fast < Γ faster



ㄱ: 메틸트로필륨

6 π 방향족 (Hückel), + 7개 C에 분산

>



ㄷ: 큐밀 (3°, 벤질)

공명으로 o, p 탄소에 분산

>



ㄴ: tert-뷰틸 (3°)

초공액·유발 효과만

세 중간체의 안정화 요인: 방향족 트로필륨 > 벤질 3° > 3°

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 CH₃가 붙어 있어도 방향족인가요?

A. 네. CH₃는 고리 밖 치환기이며, 고리 7개 탄소가 모두 sp²로 평면을 이루고 6개의 π 전자를 가지므로 방향족입니다. CH₃는 오히려 초공액으로 약간 더 안정화합니다.

Q. 큐밀 양이온이 3° + 공명인데도 트로필륨보다 불안정한 이유는요?

A. 벤질 공명 구조에서는 벤젠 고리의 방향족성이 깨진 구조(o·p에 양전하)를 섞어야 하므로 비편재화의 이득이 제한적입니다. 트로필륨은 양이온 자체가 방향족이어서 모든 공명 구조가 동등하고 추가 방향족 안정화 에너지를 얻습니다.

Q. 중간체 안정성과 반응 속도는 같은 순서인가요?

A. S_N1의 속도 결정 단계는 흡열적 이온화이므로 Hammond 가설에 따라 TS가 양이온과 닮았습니다. 따라서 보통 같은 순서이며, 이 문제에서도 ㄱ > ㄷ > ㄴ 순으로 가용매분해가 빠릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영

2000

서술형 10번 (교재 표기 2000.14)

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식

문제 요지 n-butane을 염소화하면 1차적으로 한 개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻는다. 염소화를 더 진행하면 2개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다. 2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가? 입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S 배열을 포함하여 쓰시오.

모범답안 1차 생성물: 2-chlorobutane(C2가 카이랄, 라셈). 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물: **2,3-dichlorobutane**. 입체 이성질체는 **3개**: (2R,3R)-2,3-dichlorobutane, (2S,3S)-2,3-dichlorobutane(이 둘은 거울상 이성질체, 광학 활성), meso-(2R,3S)-2,3-dichlorobutane(분자 내 대칭면, 광학 비활성). 두 입체 중심이 같은 치환기 세트를 가지므로 2² = 4개가 아니라 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 염소화: 2° C-H(약 3.9배/H)가 1° C-H보다 반응성 큼 → CH₃CH₂CH₂CH₃의 주생성물 2-chlorobutane (2° H 4개 × 3.9 : 1° H 6개 × 1 ≈ 72 : 28)
- n개 입체 중심 → 최대 2ⁿ 입체 이성질체. 동일하게 치환된 두 중심(ABCX-CXBA)은 메소 화합물이 생겨 개수가 줄어듦
- Fischer 투영: 가로선 = 관찰자 쪽(빼기), 세로선 = 뒤쪽(점선). 가장 낮은 순위(H)가 가로선에 있으면 1→2→3 회전 방향의 반대가 실제 배열

- 메소: 입체 중심을 갖지만 대칭면(또는 대칭 중심)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성

풀이 과정 · 메커니즘

① **생성물 확인:** 2-chlorobutane($\text{CH}_3\text{C}^*\text{HClCH}_2\text{CH}_3$)을 더 염소화할 때 카이랄 중심이 2개가 되는 것은 C3에 Cl이 들어간 $\text{CH}_3\text{CHClCHClCH}_3$ 뿐이다(1,2-, 1,3-, 2,2-이염화물은 카이랄 중심이 1개 이하).

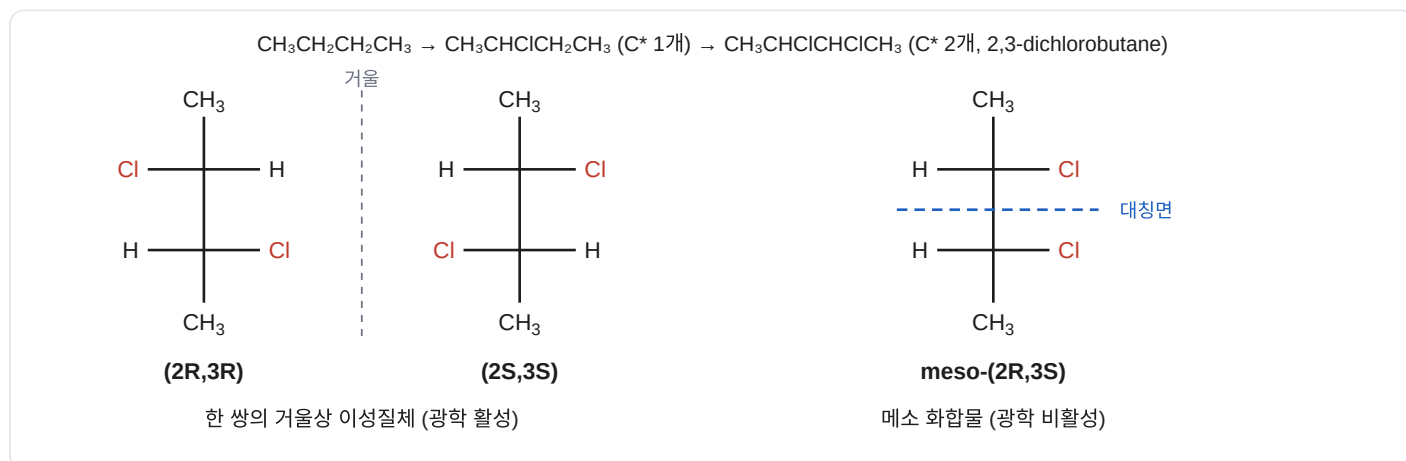
② **배열 판정 (Fischer, 위 CH_3 - C2 - C3 - 아래 CH_3)**

- C2의 우선순위: $\text{Cl} > \text{C3}(\text{CHClCH}_3) > \text{C1}(\text{CH}_3) > \text{H}$. Cl이 왼쪽이면 Cl(왼) → C3(아래) → CH_3 (위) = 반시계 → H가 가로 선이므로 뒤집어 **R**.
- C3의 우선순위: $\text{Cl} > \text{C2} > \text{C4} > \text{H}$. Cl이 오른쪽이면 Cl(오른) → C2(위) → CH_3 (아래) = 반시계 → 뒤집어 **R**.

Fischer (C2 Cl / C3 Cl)	이름	관계·성질
왼 / 오른	(2R,3R)	거울상 이성질체 쌍, 광학 활성 (선광도 크기 같고 부호 반대)
오른 / 왼	(2S,3S)	
같은 쪽 / 같은 쪽	meso-(2R,3S) = (2S,3R)	C2-C3 사이 수평 대칭면, 광학 비활성

③ **개수:** $2^2 = 4$ 에서 (2R,3S)와 (2S,3R)이 같은 화합물(메소)이므로 **3개**.

(참고) 라디칼 반응에서 C3 라디칼은 평면이므로 (S)-2-chlorobutane에서 출발하면 (2S,3S)와 meso가 서로 다른 비율로(부분 입체 이성질체 전이상태) 생긴다 — 대략 meso : (±) $\approx 70 : 30$.



2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체 3개 (Fischer 투영)

예상 의문점 Q&A

Q. Fischer 투영식을 90° 돌려도 되나요?

A. 안 됩니다. 90° 회전은 가로/세로(앞/뒤)가 바뀌어 반대 배열이 됩니다. 180° 회전과 한 중심의 세 치환기를 순환 이동하는 것만 허용됩니다.

Q. 메소 화합물이 광학 비활성인 이유는요?

A. 분자 내 대칭면 때문에 C2의 R 부분과 C3의 S 부분의 회전 기여가 정확히 상쇄되기 때문입니다(분자 전체가 자신의 거울상과 겹침). 라셀 혼합물의 비활성(분자 간 상쇄)과 구별해야 합니다.

Q. 엇갈린 형태에서는 대칭면이 보이지 않는데요?

A. 메소 2,3-dichlorobutane은 Cl anti 형태에서 대칭 중심(i)을 가지며, 가려진 형태에서 대칭면을 가집니다. 형태 중 하나라도 비카이랄(σ 또는 i 보유)이고 빠르게 상호 변환되면 그 분자는 비카이랄입니다.

SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계

1999

서술형 8번

5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계

문제 요지 (1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 메커니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오. ① 1단계 ② 2단계 ③ 3단계 (2) (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

모범답안 (1) ① $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{Cl}^-$ (이종 분해, 3° 탄소 양이온 생성) ② $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+$ (물의 산소 비공유쌍이 양이온에 결합, 옥소늄 이온) ③ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{H}_3\text{O}^+$ (탈양성자화)
(2) **1단계**(C-Cl 이온화)가 속도 결정 단계. 속도 = $k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$ (물의 농도와 무관, 1차).

핵심 개념 · 공식

- $\text{S}_{\text{N}}1$: 이온화(느림, 흡열, E_{a} 최대) → 친핵체 포획(빠름) → (중성 친핵체이면) 탈양성자화(빠름)
- 속도 결정 단계 = 에너지 도표에서 가장 높은 전이상태를 지나는 단계
- 3° 할로젠화물 + 약한 친핵체(H_2O) + 극성 양성자성 용매 → $\text{S}_{\text{N}}1$ (용매가 양이온·음이온을 모두 용매화하여 이온화 촉진)
- 부반응: $\text{E}1$ — 같은 양이온에서 $\beta\text{-H}$ 제거 → 2-methylpropene (소량)

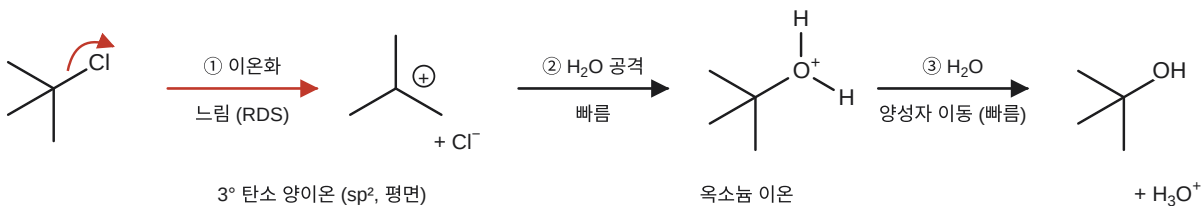
풀이 과정 · 메커니즘

(1) 3단계 메커니즘

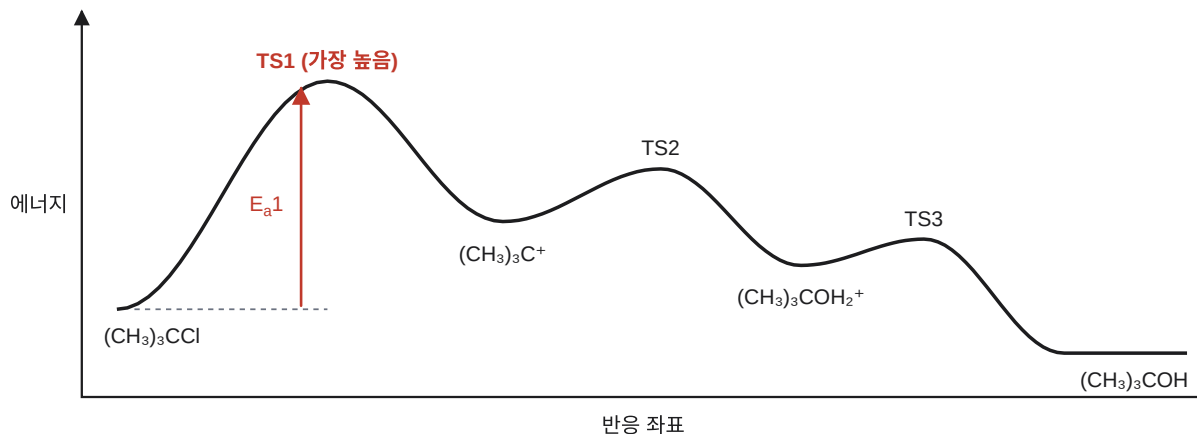
1. **이온화**: C-Cl 결합이 이종 분해되어 Cl이 전자쌍을 가지고 떨어짐 → sp^2 평면 3° 탄소 양이온. 물 분자들이 Cl^- (수소 결합)과 양이온(O의 쌍극자)을 용매화하여 이 흡열 단계를 가능하게 한다.
2. **친핵체 결합**: H_2O 의 O 비공유쌍이 빈 p 궤도를 공격 → 양성자화된 알코올(옥소늄 이온). 양이온은 반응성이 매우 커서 빠르다.
3. **탈양성자화**: 다른 H_2O (염기)가 O-H의 H^+ 를 가져감 → tert-butyl alcohol + H_3O^+ . 전체: $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.

(2) 속도 결정 단계 = 1단계

- 결합이 끊어지기만 하고 새 결합은 생기지 않으며, 중성 분자에서 전하가 분리되는 단계라 활성화 에너지가 가장 크다.
- 2·3단계는 반대 전하 결합, 산-염기 양성자 이동으로 E_{a} 가 매우 작다.
- 따라서 속도 = $k_1[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$. 물은 용매로 과량이므로 속도식에 나타나지 않는다(설령 친핵체를 바꿔도 속도는 변하지 않음 — $\text{S}_{\text{N}}1$ 의 실험적 증거).



$\text{S}_{\text{N}}1$ 가수분해 3단계: 이온화(RDS) → 물 공격 → 탈양성자화



에너지 도표: TS1이 가장 높으므로 1단계가 속도 결정 단계

예상 의문점 Q&A

Q. 2단계에서 양이온이 생기는데 왜 3단계가 필요한가요?

A. 물은 중성 친핵체이므로 결합 직후 O가 3개의 결합을 가진 양전하 옥소늄 이온이 됩니다. 중성 알코올을 얻으려면 양성자 이동(3단계)이 필요합니다. OH⁻ 같은 음이온 친핵체라면 2단계에서 끝납니다.

Q. 이 반응에서 E1 생성물도 생기나요?

A. 네. 같은 양이온에서 물이 β-H를 떼면 2-methylpropene이 생깁니다. 25 °C 물에서는 주로 알코올(S_N1)이 생기고 알켄은 소량이며, 온도를 올리면 E1 비율이 증가합니다.

Q. 1단계가 흡열인데 반응이 진행되는 이유는요?

A. 생성된 양이온이 곧바로 물과 반응해 제거되므로(르샤틀리에) 평형이 오른쪽으로 끌려가고, 전체 반응은 H₃O⁺·Cl⁻의 수화로 열역학적으로 유리합니다.

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 3문항

2018 · 유기화학

알켄의 합성과 반응 — E2 제거·수소불소화

2018 전공A 기입형 4번 6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [2점]

$C_4H_9Br \rightarrow (NaOEt) C_4H_8 \rightarrow (BH_3; H_2O_2/NaOH)$ 라셈 $C_4H_{10}O$

문제 요지 A (C_4H_9Br) $\xrightarrow{NaOEt, EtOH}$ 중간 주생성물 B (C_4H_8) $\xrightarrow{1) BH_3, 2) H_2O_2, NaOH}$ 라셈 혼합물인 최종 주생성물 C ($C_4H_{10}O$). A와 B의 구조.

모범답안 A: **2-bromobutane** ($CH_3CHBrCH_2CH_3$) / B: **2-butene** (주로 (E)-2-butene, $CH_3CH=CHCH_3$)
 $\rightarrow$ C: ($\pm$)-2-butanol

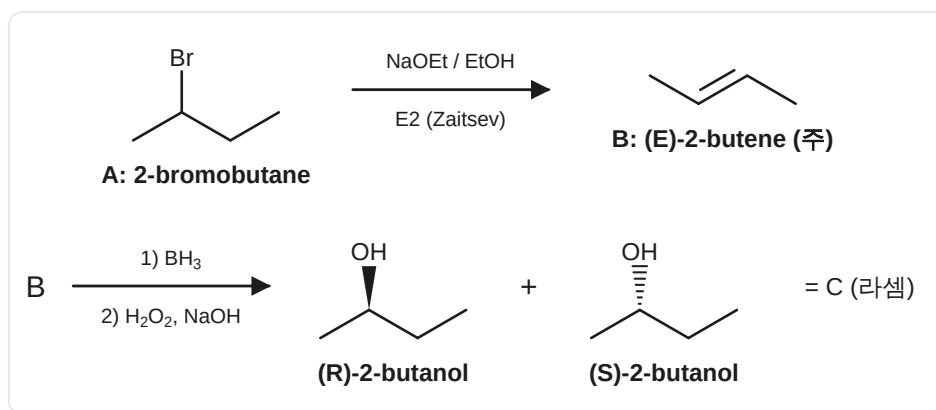
핵심 개념 · 공식

- 강염기 NaOEt + 2차 할로젠화물 $\rightarrow$ E2, Zaitsev 규칙(더 치환된 알켄, trans 우세)
- 수소불소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가
- 키랄 중심 생성 + 비키랄 시약 $\rightarrow$ 양면 공격 확률 동일 $\rightarrow$ 라셈 혼합물

풀이 과정 · 메커니즘

역추적: C가 “라셈 혼합물”이므로 $C_4H_{10}O$ 알코올 중 키랄인 것은 2-butanol 하나뿐이다. 수소불소화로 2-butanol을 주는 C_4H_8 은 2-butene(대칭 알켄이라 위치 선택성과 무관하게 C2에 OH)이다. 1-butene은 anti-Markovnikov 규칙에 따라 1-butanol(비키랄)을 준다.

2-butene을 E2의 주생성물로 주는 C_4H_9Br 는 2-bromobutane이다(Zaitsev: 2-butene > 1-butene, trans > cis).



A (C_4H_9Br)		B (C_4H_8)		C ($C_4H_{10}O$)
1-bromobutane	$\longrightarrow$	1-butene (+ SN2 에터 다량)	$\longrightarrow$	1-butanol (비키랄)
2-bromobutane	$\longrightarrow$	2-butene (Zaitsev, 주)	$\longrightarrow$	2-butanol (키랄 $\rightarrow$ 라셈)
1-bromo-2-methylpropane	$\longrightarrow$	2-methylpropene	$\longrightarrow$	2-methyl-1-propanol (비키랄)
2-bromo-2-methylpropane	$\longrightarrow$	2-methylpropene	$\longrightarrow$	2-methyl-1-propanol (비키랄)

C_4H_9Br 이성질체별 결과 비교

예상 의문점 Q&A

Q. B를 cis-2-butene으로 그리면 틀리나요?

A. cis든 trans든 수소불소화 생성물은 모두 라셀 2-butanol이므로 C와 모순되지 않습니다. 다만 E2 Zaitsev 주생성물은 더 안정한 trans(E)이므로 (E)-2-butene 또는 입체 표시 없는 2-butene으로 그리는 것이 가장 안전합니다.

Q. 1-bromobutane은 왜 안 되나요?

A. 1차 할로젠화물은 NaOEt와 주로 SN2(에틸 뷰틸 에터)를 일으키고, 제거가 되더라도 1-butene → 1-butanol(비키랄)이 되어 “라셀 혼합물” 조건에 맞지 않습니다.

Q. tert-butyl bromide도 E2가 잘 되는데요?

A. 2-methylpropene이 생기고 수소불소화하면 2-methylpropan-1-ol(비키랄)이 됩니다. 라셀이 되려면 새 키랄 중심이 생겨야 하므로 제외됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 2-bromobutane, B = (E)-2-butene(2-butene), C = (±)-2-butanol로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름(후보 소거): C₄H₉Br 네 이성질체를 모두 NaOEt/EtOH에 넣어 본다 — tert-butyl bromide와 isobutyl bromide는 2-methylpropene → 수소불소화 후 2-methylpropan-1-ol(비키랄), 1-bromobutane은 주로 S_N2로 butyl ethyl ether, 2-bromobutane만 Zaitsev 생성물 2-butene → 수소불소화-산화 → 카이랄 2-butanol(양면 첨가 확률이 같아 라세미). 기존 답안의 역추적과 같은 결론이며, isobutyl bromide(1-bromo-2-methylpropane)도 부피 큰 β-가 지 때문에 E2가 상당히 일어나 2-methylpropene을 줄 수 있다는 점까지 함께 소거해 두면 완전하다.

참고: 유기 기출 해설 p.67

E2 반응 — 전이상태, 반응 차수, 혼성 변화, 염기 세기

2013

1차 37번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응

2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이상태: 반응 차수·α 탄소의 혼성·아세트산 소듐 사용 시 수득률

문제 요지 그림은 CH₃CHBrCH₃과 C₂H₅ONa의 반응에 대한 전이 상태 구조(C₂H₅O^{δ-}...H...C=C...Br^{δ-}, α는 Br이 붙은 탄소)이다. 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 전체 반응 차수는 2이다. ㄴ. α 탄소의 궤도함수 혼성화는 sp³에서 sp로 변한다. ㄷ. C₂H₅ONa 대신 CH₃CO₂Na를 사용하면 제거 반응 생성물의 수득률이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ만 옳다.

ㄱ ○: E2는 한 단계 협동 반응이며 기질과 염기가 모두 전이상태에 포함 → 속도 = k[CH₃CHBrCH₃][C₂H₅O⁻], 전체 2차.

ㄴ ×: α 탄소는 C-Br이 끊어지고 C=C π 결합의 한쪽이 되므로 sp³ → sp².

ㄷ ×: CH₃CO₂⁻(짝산 pK_a ≈ 4.8)는 EtO⁻(짝산 pK_a ≈ 16)보다 훨씬 약한 염기 → E2가 느려지고 상대적으로 S_N2(2° 기질) 비율이 커져 알켄 수득률은 감소한다.

핵심 개념 · 공식

- E2: 속도 = k[RX][B⁻], 협동 1단계 — B-H 형성, C-H 절단, C=C π 형성, C-X 절단이 동시에
- anti-periplanar 배치: H-Cβ-Cα-X 이면각 180° (σ_{C-H}가 σ*_{C-X}와 같은 평면에서 겹침)
- 혼성 변화: Cα, Cβ 모두 sp³ → sp² (삼중 결합이 생길 때만 sp)

- 2° 할로젠화물: 강염기(EtO^- , OH^-) $\rightarrow$ E2 우세 / 약염기·좋은 친핵체(CH_3CO_2^- , I^- , N_3^- , RS^-) $\rightarrow$ $\text{S}_\text{N}2$ 우세

풀이 과정 · 메커니즘

전이상태 해석: 그림은 EtO^- 의 O와 $\beta\text{-H}$ 사이 부분 결합(형성 중), $\text{C}\beta\text{-H}$ 부분 절단, $\text{C}\beta\text{-C}\alpha$ 부분 이중 결합(==), $\text{C}\alpha\text{-Br}$ 부분 절단을 한꺼번에 보여 준다. 전하 -1 이 O(δ^-)와 Br(δ^-)에 나뉜다. $\beta\text{-H}$ 와 Br이 서로 반대편(anti-periplanar)에 있어 끊어지는 C-H σ 전자가 C-Br σ^* 의 뒤쪽 로브로 흘러 들어가며 π 결합이 된다.

ㄱ (○) 반응 차수: 속도식을 $[\text{RBr}]^m[\text{NaOEt}]^n$ 으로 쓰면, 기질 1분자와 염기 1개가 함께 하나의 전이상태에 들어가는 한 단계 반응이므로 $m = n = 1$, **$m + n = 2 \rightarrow$ 2차 속도식**(이분자 반응, E2의 '2').

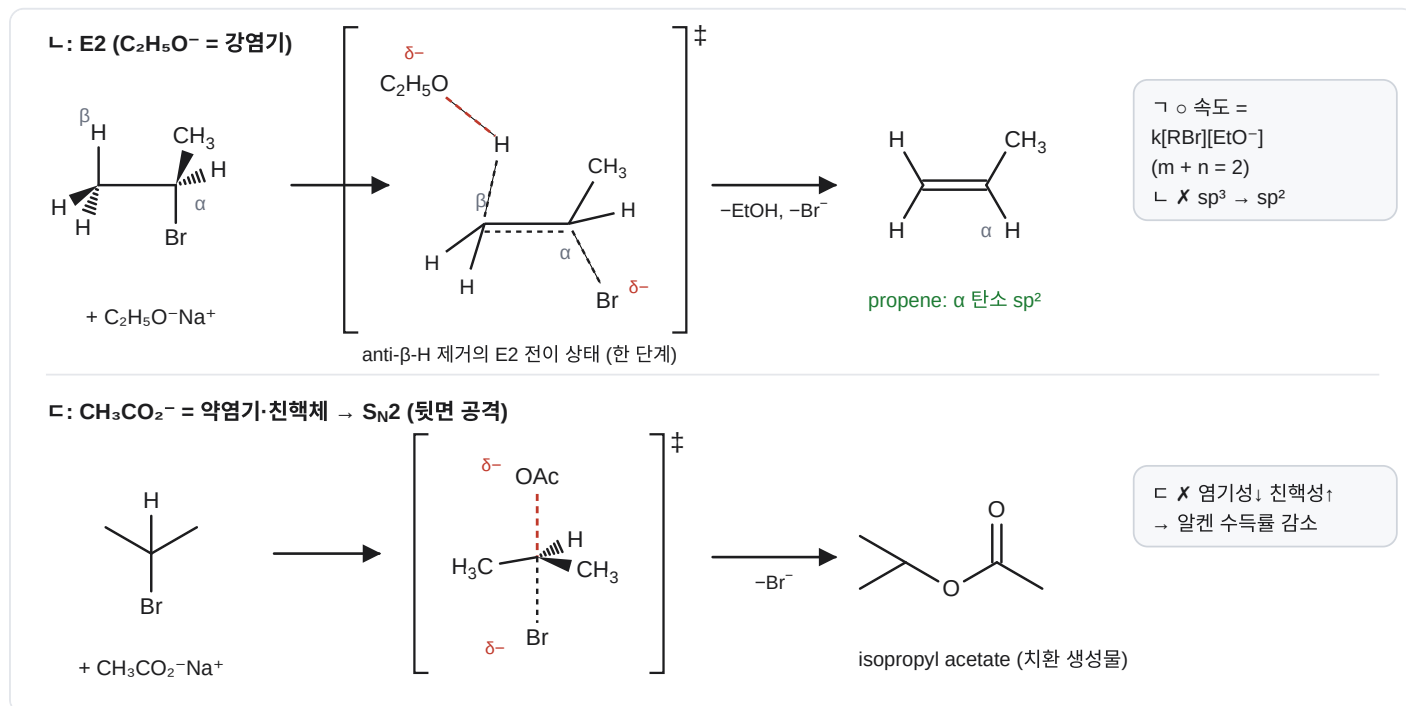
ㄴ (X) α 탄소의 혼성: 반응물의 α 탄소는 σ 결합 4개(sp^3). E2가 끝나면 Br이 떠나고 $\text{C}=\text{C}$ π 결합의 한쪽이 되어 σ 3개 + π 1개 $\rightarrow$ **sp^2** . β 탄소도 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$. 생성물 propene의 두 탄소가 모두 sp^2 이며, sp 는 삼중 결합(이중 제거)이 생길 때나 해당한다.

ㄷ (X) $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}$: 아세테이트(쪽산 $\text{pK}_a \approx 4.8$)는 에톡사이드(쪽산 $\text{pK}_a \approx 16$)보다 염기성이 10^{11} 배가량 약하지만 친핵체로는 쓸 만하다. 즉 **염기성보다 친핵성이 상대적으로 크다**. 2° 기질에서 이런 시약은 $\beta\text{-H}$ 를 떼기보다 C-Br 탄소의 뒤쪽을 공격하는 $\text{S}_\text{N}2$ 전이상태($[\text{AcO}^{\delta-} \cdots \text{C} \cdots \text{Br}^{\delta-}]^\ddagger$, 세 치환기 평면)를 거쳐 **isopropyl acetate**(치환 생성물)를 준다 $\rightarrow$ 제거 생성물(propene) 수득률은 감소.

보기	판정	근거
ㄱ	○	속도 = $k[\text{RBr}][\text{EtO}^-]$, $m + n = 2$
ㄴ	X	$\alpha\beta$ 탄소 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$
ㄷ	X	약염기·친핵체 $\rightarrow$ $\text{S}_\text{N}2$ (isopropyl acetate) 우세 $\rightarrow$ 알켄 수득률 감소

참고: 2-bromopropane + NaOEt/EtOH에서는 알켄이 약 80%, 경쟁 $\text{S}_\text{N}2$ 생성물(isopropyl ethyl ether)이 약 20%이다.

참고 해설 대조: 정답(① ㄱ)과 보기별 근거가 일치한다. 참고 해설처럼 E2 전이상태(anti- $\beta\text{-H}$ 제거)와 아세테이트의 $\text{S}_\text{N}2$ 뒷면 공격 전이상태를 나란히 비교하는 그림으로 바꾸었다.



ㄴ: anti- $\beta\text{-H}$ 제거의 E2 전이 상태 $\rightarrow$ propene(α 탄소 sp^2) / ㄷ: CH_3CO_2^- 의 $\text{S}_\text{N}2$ 뒷면 공격 전이 상태 $\rightarrow$ isopropyl acetate

예상 의문점 Q&A

Q. 그림에서 α 가 $\text{C}\beta$ 를 가리키는 것 같아도 답이 달라지나요?

A. 아닙니다. E2에서 $\alpha\beta$ 탄소는 모두 $\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$ 로 변하므로 어느 쪽이든 'sp'는 틀린 진술입니다.

Q. 같은 조건에서 E1 가능성은 없나요?

A. 강염기·고농도에서는 이분자 경로(E2)가 우세합니다. E1은 약염기·이온화 용매·3° 기질에서 주로 일어나며, 속도식이 1차 ($k[RX]$)입니다.

Q. E2에서 α 탄소 쪽의 속도 결정 요인은 무엇인가요?

A. C-X 결합 세기(이탈기 능력: $I > Br > Cl \gg F$), β -H의 산성도, 생성되는 알켄의 안정성(Zaitsev)이 TS 에너지에 반영됩니다. C-H가 끊어지는 단계가 속도 결정에 참여하므로 1차 동위원소 효과($k_H/k_D \approx 7$)가 나타나는 것도 E2의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.49

SN1/E1 — 탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학

2008

서술형 15번

6. 할로젠화 알킬의 제거 반응 [4점]

3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH₃OH, (S)-2-iodobutane + H₂O: 주생성물의 IUPAC 이름과 반응 종류

문제 요지 다음 각 반응에 대하여 주생성물의 IUPAC 이름과 S_N1, S_N2, E1, E2 중 어느 종류인지 쓰시오(주생성물이 2개면 모두).

(가) 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane — CH₃OH → (나) (S)-2-iodobutane — H₂O →

모범답안 (가) **2-methyl-3-phenylbut-2-ene** [(3-methylbut-2-en-2-yl)benzene] — **E1** (자리옮김 포함). CH₃OH(약한 친핵체·약염기, 극성 양성자성 용매)에서 C-Cl이 이온화해 2° 양이온 → **1,2-메틸 이동**으로 3° 벤질 양이온 → 이웃 C3의 H⁺가 빠져 페닐과 공액된 사치환 알켄이 된다. (같은 양이온을 CH₃OH가 포획한 S_N1 생성물 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane은 경쟁 부생성물.)
(나) **(R)-butan-2-ol + (S)-butan-2-ol**(라셈) — **S_N1**. I⁻가 떨어져 평면 2° 양이온이 생기고 H₂O가 양쪽 면에서 같은 확률로 공격한다.

핵심 개념 · 공식

- 가용매분해(solvolysis): 용매(CH₃OH, H₂O)가 친핵체·염기 → 약한 친핵체·약염기 조건 → 탄소 양이온 경우 S_N1/E1 경쟁 (속도 결정 단계 = 이온화)
- 탄소 양이온 자리옮김: 1,2-수소·알킬 이동으로 더 안정한 양이온(2° → 3° 벤질) 형성 — 굽은 화살표는 이동하는 C-CH₃ 결합 전자쌍에서 양이온 탄소로
- E1 vs S_N1: 양이온이 붐빌수록, 생성 알켄이 많이 치환·공액될수록 E1 비율 증가. E1은 Zaitsev 생성물(가장 치환된·공액 알켄)
- S_N1의 입체화학: 평면 양이온 → 양면 공격 → 라셈화(이온쌍 차폐로 약간의 반전 과잉 가능)

풀이 과정 · 메커니즘

(가) 3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane + CH₃OH

- 이온화(속도 결정 단계)**: C3-Cl 결합 전자쌍 → Cl(Cl⁻ 이탈). C3에 2° 양이온이 생긴다. 이웃 C2는 CH₃ 2개와 Ph를 가진 사차 탄소이다.
- 1,2-CH₃ 이동**: C2-CH₃ 결합 전자쌍이 CH₃를 데리고 빈 p 궤도를 가진 C3로 이동(굽은 화살표: C2-CH₃ 결합 → C3) → 양전하가 C2로 옮겨 C2⁺(Ph, CH₃, CH(CH₃)₂) = **3° + 벤질** 양이온(페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산). (Ph가 이동하면 벤질 안정화가 없는 3° 양이온 (CH₃)₂C⁺-CH(Ph)CH₃가 되므로 덜 유리하다.)
- E1(빠름) → 주생성물**: CH₃OH(염기)가 양이온 옆 C3-H의 H⁺를 떼고, C3-H 결합 전자쌍이 C2=C3 π 결합이 된다 → (CH₃)₂C=C(CH₃)Ph = **2-methyl-3-phenylbut-2-ene**. 사치환이며 페닐과 공액인 가장 안정한 알켄(Zaitsev)이다. (CH₃ 쪽 H가 빠진 CH₂=C(Ph)CH(CH₃)₂는 이치환이라 소량.)

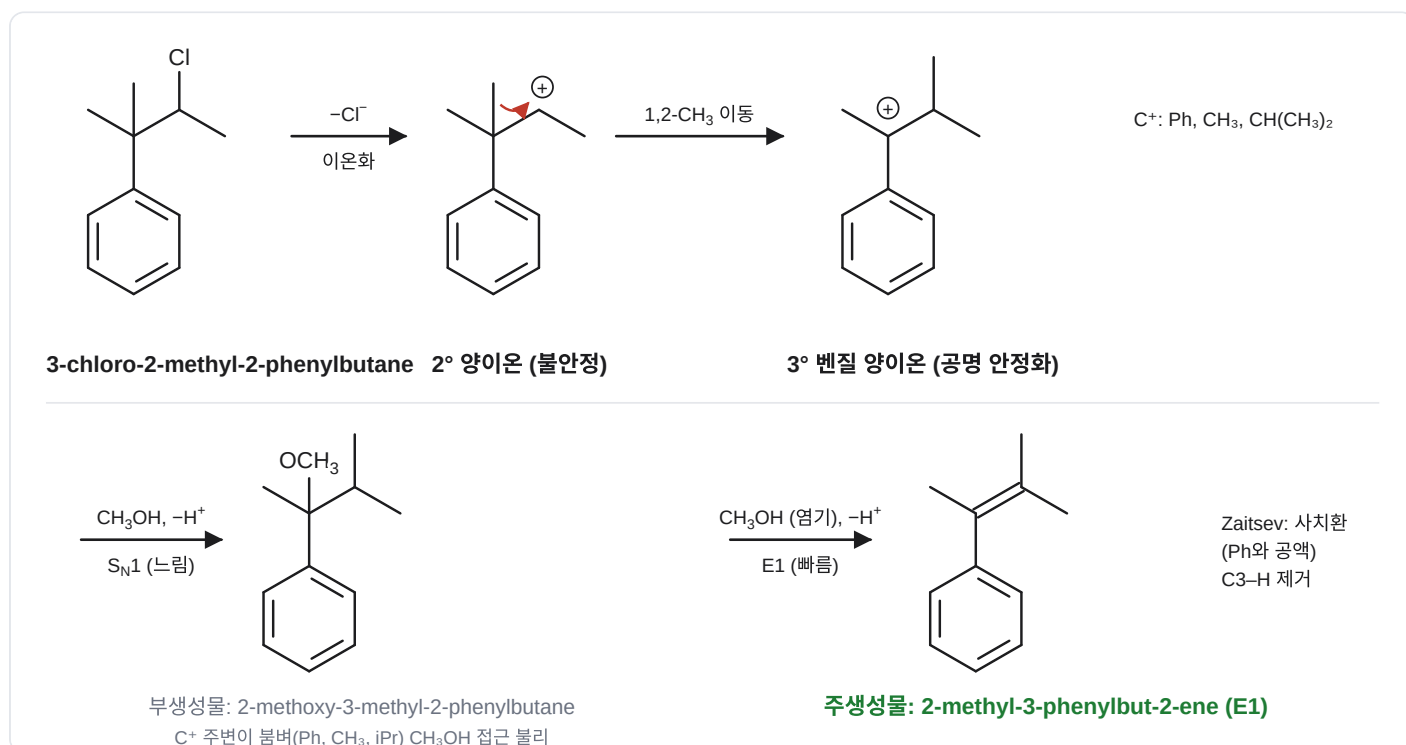
4. **S_N1(느림) → 부생성물:** CH₃OH의 O가 C2⁺와 결합 → 탈양성자화 → 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane. C2⁺ 주위가 Ph·CH₃·iPr로 붐벼 친핵체 접근이 불리하고, 생성될 에터도 입체적으로 혼잡하다. 반면 E1은 바깥쪽 H만 떼면 되고 생성물이 사치환·공액 알켄이라 안정하므로, 이 기질에서는 **E1 단계가 S_N1 단계보다 빠르다.**

(나) (S)-2-iodobutane + H₂O

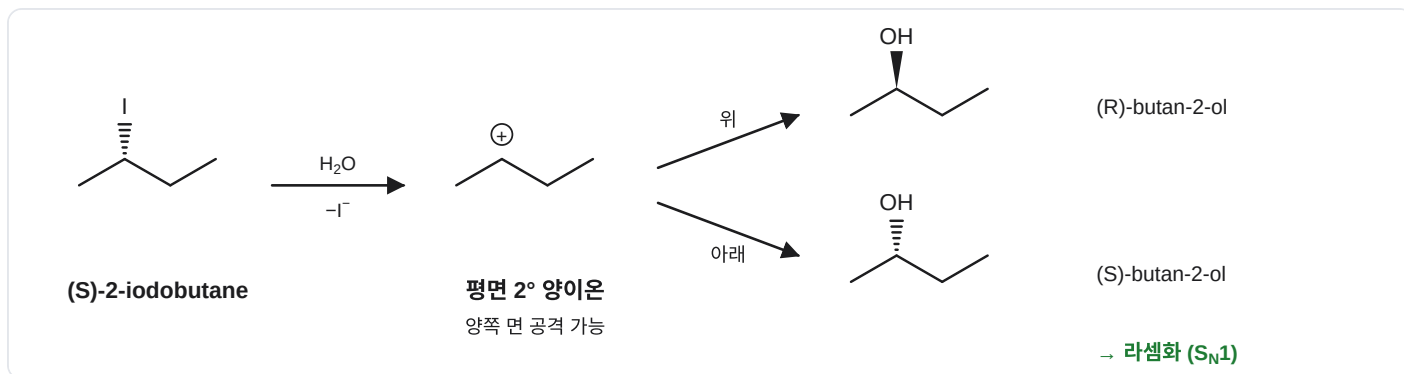
- I⁻는 매우 좋은 이탈기, 물은 이온화를 돕는 극성 양성자성 용매이자 약한 친핵체 → C-I 결합 전자쌍이 I로 옮겨 가며 이온화 → sp² 평면 2° 양이온(속도 결정 단계).
- H₂O가 평면의 위·아래 두 면에서 같은 확률로 공격 → 옥소늄 이온 → 탈양성자화 → (R)-butan-2-ol과 (S)-butan-2-ol의 라셀 혼합물. 광학 활성 소실(라셀화)이 S_N1의 증거이다. 주생성물이 두 개(거울상 이성질체)이므로 둘 다 쓴다.
- 2° 기질이라 이온쌍 차폐나 S_N2 성분이 섞이면 반전 생성물((R))이 약간 과량일 수 있다. 제거(E1) 생성물(butene)은 소량.

반응	주생성물(IUPAC)	종류
(가)	2-methyl-3-phenylbut-2-ene (부: 2-methoxy-3-methyl-2-phenylbutane, S _N 1)	E1 (1,2-메틸 이동)
(나)	(R)-butan-2-ol + (S)-butan-2-ol (라셀)	S _N 1

정정: 기존 답안은 (가)의 주생성물을 S_N1 에터와 E1 알켄 두 가지로 제시했으나, 참고 해설(및 이 문항의 출전인 교재 예제)은 자리옮김한 3° 벤질 양이온에서 E1으로 생기는 **2-methyl-3-phenylbut-2-ene 하나**를 주생성물로 본다. 양이온 중심이 Ph·CH₃·iPr로 매우 붐벼 CH₃OH의 공격(S_N1)이 불리하고, H⁺ 이탈로 사치환·공액 알켄이 생기는 E1이 빠르다는 근거가 타당하므로 E1 하나로 고쳤다. 에터는 경쟁 부생성물로만 언급한다. (나)는 기존 답과 같다.



(가) 이온화 → 1,2-메틸 이동 → 3° 벤질 양이온 → E1(주생성물, 사치환 공액 알켄) / S_N1 에터(부생성물)



(나) 평면 2° 양이온을 통한 라세화 (S_N1)

예상 의문점 Q&A

Q. (가)에서 S_N1 에터를 함께 쓰면 틀리나요?

A. 가용매분해에서는 S_N1 과 E1이 늘 경쟁하므로 에터도 일부 생깁니다. 다만 이 기질의 양이온은 $\text{Ph}\cdot\text{CH}_3\cdot\text{iPr}$ 로 둘러싸여 CH_3OH 가 접근하기 어렵고, H^+ 만 떼면 사치환·공액 알켄이 되므로 E1이 우세합니다. 답안에는 주생성물로 알켄(E1)을 쓰고, 에터는 부생성물로 구분해 두는 것이 안전합니다.

Q. (가)에서 자리옮김 없이 3-methoxy-2-methyl-2-phenylbutane이나 3-methyl-2-phenylbut-1-ene은 생기지 않나요?

A. 2° 양이온은 용매에 포획되거나 H^+ 를 잃기 전에 매우 빠른 1,2-이동(보통 10^9 s^{-1} 이상)으로 3° 벤질 양이온이 됩니다. 따라서 자리옮김하지 않은 생성물은 소량입니다. C-Cl 이온화와 동시에 메틸이 이동하는(협동적) 경로로 보기도 합니다.

Q. E1에서 CH_3OH 가 염기 역할을 할 수 있나요?

A. 탄소 양이온 옆 C-H는 매우 산성(양이온의 $\beta\text{-H}$)이므로 약염기인 CH_3OH 로도 충분히 제거됩니다. 온도가 높을수록 엔트로피 이득이 큰 E1 비율이 증가합니다.

Q. (나)에서 물 대신 NaOH 수용액이면 어떻게 되나요?

A. 강한 친핵체 OH^- 가 있으면 2° 기질은 S_N2 가 우세해져 반전 생성물 (R)-butan-2-ol이 주생성물이 되고, E2 생성물(주로 (E)-but-2-ene)도 늘어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.24

7. 알켄 12문항

알켄 반응의 위치·입체 선택성

2017

전공A 서술형 13번

7. 알켄

[4점]

할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환(D), 수소불소화(E)

문제 요지 1-methylcyclohexene(A) $\xrightarrow{Br_2, H_2O}$ B (입체이성질체 중 하나) $\xrightarrow{NaOH}$ C (에폭사이드) $\xrightarrow{H^+, CH_3OH}$ D. A $\xrightarrow{(1) BH_3, 2) H_2O_2, NaOH}$ E. B, D 입체구조, D 생성 이유(위치·입체 선택성), E를 가장 안정한 의자형으로.

모범답안 B: **trans-2-bromo-1-methylcyclohexan-1-ol** (OH는 3차 C1, Br는 C2, anti)

D: **trans-2-methoxy-2-methylcyclohexan-1-ol** (OCH₃는 3차 C, OH와 trans)

이유: 산 촉매 개환에서 양성자화된 에폭사이드의 C-O 결합은 양전하를 더 잘 안정화하는 3차 탄소 쪽이 더 약해지고(SN1 성격) CH₃OH가 3차 C를 공격(위치 선택성), 공격은 에폭사이드 O의 반대쪽에서 일어나 반전(SN2형, 입체 선택성: anti) → trans

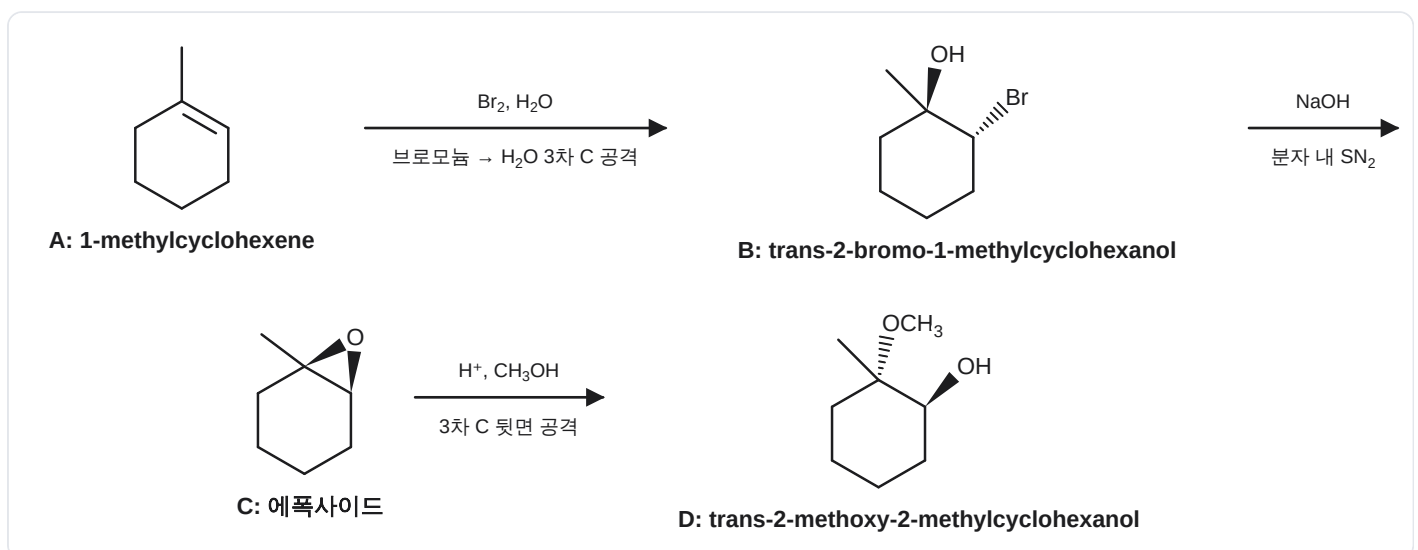
E: **trans-2-methylcyclohexan-1-ol**, CH₃·OH 모두 적도 의자형

핵심 개념 · 공식

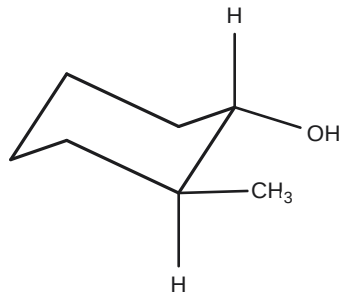
- 할로하이드린: 브로모늄 → H₂O가 더 치환된 탄소를 anti 공격 (Markovnikov, anti)
- 할로하이드린 + 염기 → 분자 내 SN2 (O⁻와 Br이 anti 배치일 때) → 에폭사이드
- 에폭사이드 개환: 산 촉매 → 더 치환된 C / 염기(친핵체) → 덜 치환된 C
- 수소불소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가, 입체 유지

풀이 과정 · 메커니즘

E: BH₃는 H와 B를 같은 면에서(syn) 덜 치환된 C2에 B, C1에 H를 붙인다. 산화 후 OH가 B 자리를 그대로 대체 → C1의 H와 C2의 OH가 cis → C1의 CH₃와 C2의 OH는 trans. trans-1,2-이치환 사이클로헥세인은 두 치환기가 모두 적도인 의자형이 가장 안정하다.



B → C → D (빼기: 앞, 점선: 뒤)



BH₃: syn 첨가, 덜 치환된 C에 OH
(anti-Markovnikov)

H와 OH가 같은 면 → CH₃와 OH는 trans
→ 이적도(diequatorial) 의자형이 가장 안정

E: trans-2-methylcyclohexanol — OH·CH₃ 모두 적도

E의 가장 안정한 의자형

예상 의문점 Q&A

Q. B의 거울상 이성질체도 생기지 않나요?

A. 네, 라세미로 생기며 문제는 그중 “하나”를 B라 했습니다. 어느 거울상을 그려도 되지만 OH와 Br이 trans여야 합니다.

Q. 염기성 조건(NaOCH₃/CH₃OH)으로 열면?

A. CH₃O⁻가 덜 치환된 C2를 공격하여 2-methoxy-1-methylcyclohexan-1-ol (OCH₃ 2차 C)이 됩니다. 산/염기에 따른 위치 선택성 차이가 핵심입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B(trans-브로마하이드린, OH는 3° C1), D(OCH₃는 3° C, OH와 trans), E(trans-2-methylcyclohexanol, 두 치환기 적도 의자형) 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: A + Br₂ → 브로모늄 → H₂O가 3° 탄소를 반대 면에서 공격(유사 S_N2) → B(라세미). NaOH가 OH를 알콕 사이드로 바꾸면 O⁻가 anti 위치의 C-Br을 분자 내 S_N2로 밀어내 에폭사이드 C. H⁺로 양성자화된 C에서는 두 경로의 전이 상태를 비교한다 — CH₃OH가 3° 탄소를 공격하는 전이상태는 **더 안정한 3° 부분 탄소 양이온(δ⁺)** 성격을 띠어 빠르고(fast), 2° 탄소를 공격하는 전이상태는 덜 안정한 부분 양이온을 거쳐 느리다(slow). 공격은 양성자화된 O의 반대쪽에서 일어나 OCH₃와 OH가 trans가 된다. E: BH₃ syn 첨가 → H와 OH가 cis(CH₃와 OH trans) → 두 의자형 중 CH₃·OH가 모두 적도인 것이 가장 안정.

참고 해설에 대한 의견: 참고 해설의 느린 경로 설명에 ‘1차 부분 탄소 양이온’이라 적혀 있으나, 에폭사이드의 다른 탄소(C2)는 CH 탄소이므로 **2차**가 맞다. 결론(3° 탄소 공격이 빠름)은 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.65

알켄의 친전자성 첨가 — 치환기에 따른 브로민화 속도

2011

1차 35번

7. 알켄

[1.5점]

RCH=CH₂ + Br₂ (R = -Br, -Ph, -CH₂CH₃)의 반응 속도 순서

문제 요지 알켄 RCH=CH₂의 브로민화(Br₂ → RCHBrCH₂Br). A: R = -Br, B: R = -Ph, C: R = -CH₂CH₃ (반응 조건 동일). 반응 속도가 빠른 것부터 나열한 것은? ① A-B-C ② B-A-C ③ B-C-A ④ C-A-B ⑤ C-B-A

모범답안 ③ B > C > A — 속도 결정 단계에서 알켄 π 전자가 친전자체 Br₂를 공격하여 양전하(브로모늄/탄소 양이온 성격)가 치환된 탄소에 생긴다. Ph는 공명으로 벤질 양전하를 크게 안정화(B 가장 빠름), 에틸은 +I·초공액으로 안정화(C), Br은 강한 -I로 π 전자 밀도를 낮추고 양전하를 불안정화(A 가장 느림; +M 효과는 작음).

핵심 개념 · 공식

- Br_2 첨가: π 전자 $\rightarrow$ $\text{Br}-\text{Br} \sigma^*$ 공격 $\rightarrow$ 고리형 브로모늄 이온(속도 결정) $\rightarrow$ Br^- 의 anti 공격
- 속도는 (1) 알켄의 전자 밀도(친핵성)와 (2) TS에서 생기는 양전하의 안정화에 의해 결정
- 치환기 효과: 공명 주개(Ph, OR) $\gg$ 알킬(+I, 초공액) $\gg$ H > 할로젠(-I 우세)
- 스티렌의 브로모늄은 비대칭(벤질 탄소 쪽 C-Br이 길고 약함, 개방 양이온에 가까움)

풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘과 속도 결정 단계

1. 알켄 π 전자쌍 $\rightarrow$ 가까운 Br, 동시에 $\text{Br}-\text{Br}$ 결합 전자쌍 $\rightarrow$ 먼 Br(Br^- 이탈), 가까운 Br의 비공유쌍이 다른 탄소와 결합 $\rightarrow$ **고리형 브로모늄 이온**. 이 단계가 흡열적인 **속도 결정 단계**이다.
2. Br^- 가 브로모늄의 반대 면에서 $\text{S}_\text{N}2$ 와 비슷하게 공격(anti 고리 열림) $\rightarrow$ $\text{RCHBr}-\text{CH}_2\text{Br}$.

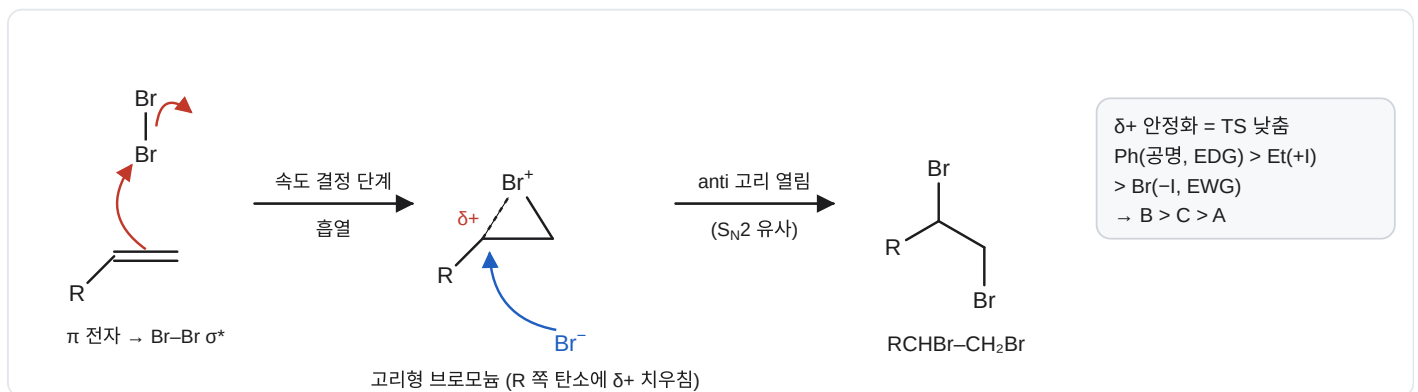
브로모늄의 양전하는 두 탄소 중 치환된 CHR 쪽에 더 많이 걸린다(δ^+). 흡열 단계이므로 전이상태는 브로모늄과 닮았고 (Hammond), **고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록(δ^+ 가 잘 분산될수록) 반응이 빠르다.**

② 치환기별 분석

알켄	R의 효과	δ^+ 안정화	순위
B (styrene)	페닐 π 공명(+M) — 강한 EDG	벤질 위치 양전하를 고리로 비편재화 — 매우 큼	1
C (1-butene)	Et: +I, C-H 초공액 — EDG	2° 탄소 양전하 안정화	2
A (vinyl bromide)	Br: -I(강함) > +M(약함) — EWG	π 전자 밀도 감소, 양전하 불안정	3

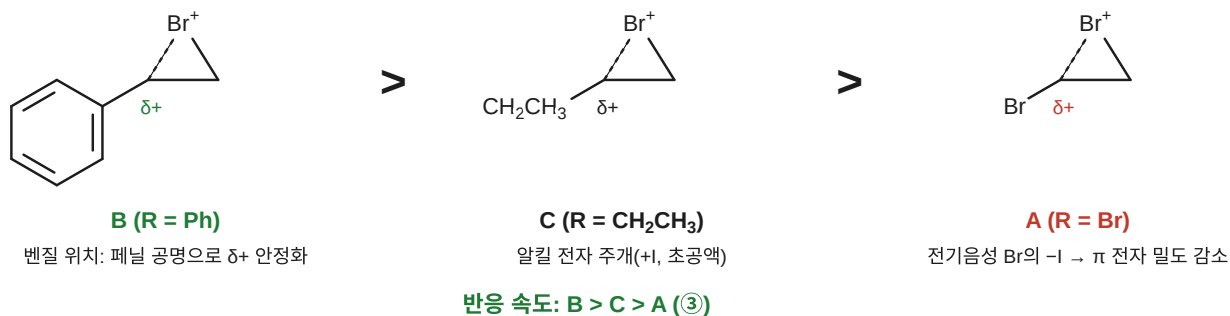
실험값(메탄올, 상대 속도): 스티렌 $\gg$ 1-알켄, 할로젠화 비닐은 에틸렌보다도 느리다. $\rightarrow$ **B > C > A (③).**

참고 해설 대조: 정답(③)과 근거(브로모늄 형성이 흡열 rds, 고리형 브로모늄 중간체가 안정할수록 빠름; $\text{Ph}\cdot\text{Et} = \text{EDG}$, $\text{Br} = \text{EWG}$)가 일치한다. 참고 해설의 굵은 화살표 메커니즘($\pi \rightarrow \text{Br}-\text{Br}$, Br^- 의 anti 고리 열림)을 그림으로 추가하였다.



브로민화 메커니즘: π 전자의 Br_2 공격(흡열 rds) $\rightarrow$ 고리형 브로모늄(δ^+) $\rightarrow$ Br^- 의 anti 고리 열림

속도 결정 단계: 알켄 π 전자가 Br_2 를 공격 $\rightarrow$ 브로모늄 이온(양전하가 치환된 탄소에 치우침)



브로모늄 이온의 부분 양전하(δ^+) 안정화 비교

예상 의문점 Q&A

Q. Br은 비공유쌍이 있으니 +M으로 활성화해야 하지 않나요?

A. Br의 4p 궤도는 C의 2p와 크기가 달라 겹침이 작아 +M 효과가 약하고, 전기음성도에 의한 $-I$ 효과가 더 큼니다. 그래서 할로젠화 비닐은 알켄 첨가에서 불활성화됩니다(방향족 친전자 치환에서 할로젠이 불활성화기인 것과 같은 이유).

Q. 스티렌은 방향족 고리가 공격받을 수도 있나요?

A. Br_2 단독(촉매 없음) 조건에서는 벤젠 고리 치환이 매우 느리므로 결사슬 $\text{C}=\text{C}$ 첨가가 일어납니다. 방향족 치환에는 FeBr_3 같은 루이스 산이 필요합니다.

Q. 브로모늄 이온에서 ‘양전하가 치환된 탄소에 치우친다’는 증거는요?

A. 용매(물, 메탄올)가 있으면 친핵체가 치환된 탄소를 공격해 Markovnikov형 할로하이드린/할로에터가 생깁니다. 이는 TS에서 치환된 탄소가 더 큰 양전하를 가진다는 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.37

알켄 — 공액 다이엔의 안정성, 산 촉매 수화, Diels-Alder 속도

2010

1차 36번

7. 알켄

수소화 반응열(1,4- vs 1,3-pentadiene), 수화 속도(propene vs isobutylene), MVK와의 고리화 첨가 속도

문제 요지 알켄 화합물에 대한 반응열과 반응 속도의 크기 비교로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. $2\text{H}_2/\text{Pt}$ 에 의한 수소화 반응열($|\Delta H^\circ|$): 1,4-pentadiene < (E)-1,3-pentadiene
ㄴ. $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ 에 의한 수화 반응 속도: propene < 2-methylpropene
ㄷ. $\text{CH}_2=\text{CHCOCH}_3$ 에 대한 고리화 첨가 반응 속도: 1,3-butadiene < 2,3-dimethyl-1,3-butadiene
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 두 다이엔은 모두 pentane이 되는데, 공액 다이엔은 π 비편재화(4개 p 궤도의 공액)로 약 28 kJ/mol 더 안정 $\rightarrow |\Delta H^\circ|$ 는 1,4-pentadiene(≈ 254 kJ/mol) > (E)-1,3-pentadiene(≈ 226 kJ/mol). 보기의 부등호가 반대.

ㄴ O: 속도 결정 단계는 양성자 첨가로 탄소 양이온이 생기는 단계 — 2-methylpropene은 3° 양이온, propene은 2° 양이온 $\rightarrow$ 더 안정한 양이온을 만드는 2-methylpropene이 훨씬 빠름.

ㄷ O: Diels-Alder는 다이엔이 s-cis 형태일 때만 일어난다. 2,3-dimethyl-1,3-butadiene은 s-trans 형태가 CH_3 와 말단 H의 반발로 불안정해져 s-cis 분율이 더 크고, CH_3 (전자 주개)가 다이엔 HOMO를 높여 MVK(전자 받개)의 LUMO와 간격이 줄어든다 $\rightarrow$ 더 빠름.

핵심 개념 · 공식

- 수소화열이 작을수록 알켄(다이엔)이 안정 — 같은 생성물로 갈 때만 비교 가능. 공액 안정화 에너지 $\approx 15\text{--}30$ kJ/mol
- 산 촉매 수화: 알켄 + $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 탄소 양이온(rds) $\rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 첨가 $\rightarrow$ 탈양성자화 (Markovnikov)
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 중간체를 닮음 $\rightarrow$ 더 안정한 양이온 = 더 빠른 반응
- Diels-Alder: 다이엔은 s-cis 형태로만 반응 $\rightarrow$ s-cis 분율이 클수록 빠름 (2,3-치환은 s-cis 분율 $\uparrow$, (Z)-1-치환은 s-cis 방해)
- 정상 전자 요구 DA: 다이엔에 EDG, 친다이엔체에 EWG $\rightarrow$ HOMO(다이엔)-LUMO(친다이엔체) 간격 감소 $\rightarrow$ 가속

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (X) 수소화 반응열: 두 다이엔 모두 2H_2 첨가로 같은 n-pentane이 된다. 1,4-pentadiene은 두 $\text{C}=\text{C}$ 가 CH_2 로 떨어진 독립된 (고립) 다이엔이고, (E)-1,3-pentadiene은 4개의 p 궤도가 이어진 **공액 다이엔**이다. 공액 다이엔은 π 전자가 C1-C4에 비편재화되고 C2-C3가 $\text{sp}^2\text{--sp}^2$ 결합이라 더 강하므로 출발 에너지가 낮다 $\rightarrow$ 같은 바닥(pentane)까지 떨어지는 높이가 작다: $|\Delta H^\circ|(1,4-) \approx 254 > |\Delta H^\circ|((\text{E})-1,3-) \approx 226$ kJ/mol.

$$\text{공액}(4p \text{ 공액}) \text{ 안정화 에너지} \approx 254 - 226 = 28 \text{ kJ/mol}$$

ㄴ (O) 산 촉매 수화 속도: ① H_3O^+ 의 H^+ 가 π 전자쌍을 받아 덜 치환된 탄소에 붙음(속도 결정 단계, slow) $\rightarrow$ ② H_2O 가 양이온과 결합 $\rightarrow$ ③ H^+ 이탈. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}^+\text{HCH}_3(2^\circ)$, $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2 \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+(3^\circ)$. 3° 양이온이 초공액 C-H 9개로 더 안정하고 TS도 낮아 2-methylpropene의 수화가 10^4 배 이상 빠르다(fast). 생성물: 2-propanol, tert-butyl alcohol.

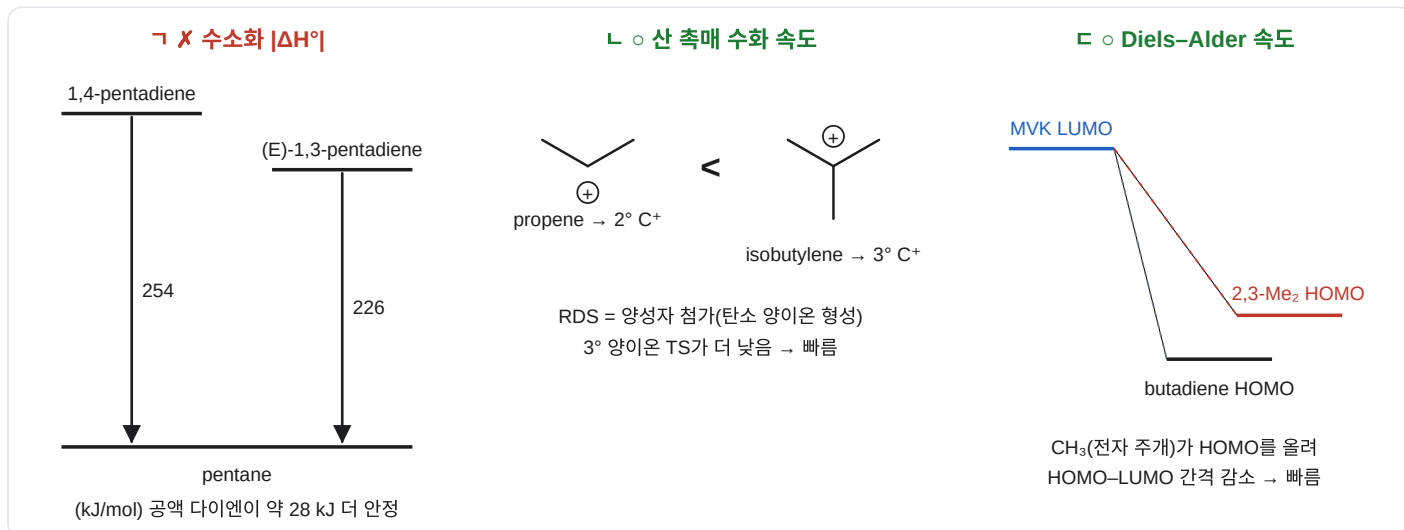
ㄷ (O) Diels-Alder 속도: 두 가지 요인이 같은 방향으로 작용한다.

- 형태 요인(s-cis 분율):** 다이엔의 두 말단 C1-C4가 친다이엔체에 동시에 닿으려면 s-cis 형태여야 한다. 1,3-butadiene은 s-trans가 훨씬 안정해 s-cis 분율이 작다. 2,3-dimethylbutadiene은 s-trans 형태에서 C2의 CH_3 가 C4의 H와 가까워 반발하므로 s-trans의 이점이 줄고, 상대적으로 s-cis 분율이 커진다.
- 전자 요인(FMO):** CH_3 (+초공액)가 다이엔 HOMO를 올리고, MVK의 $\text{C}=\text{O}$ (EWG)는 친다이엔체 LUMO를 낮춘다 $\rightarrow$ HOMO-LUMO 간격 감소 $\rightarrow$ 궤도 상호작용 증가 $\rightarrow E_a$ 감소.

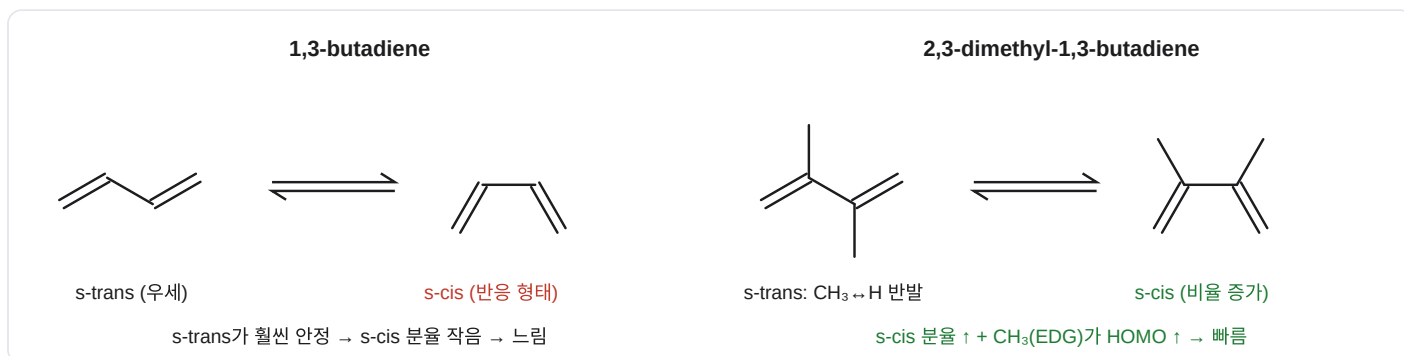
생성물: 4-acetylcyclohexene(butadiene, slow), 4-acetyl-1,2-dimethylcyclohexene(2,3-dimethylbutadiene, fast).

보기	판정	핵심
ㄱ	✗	공액다이엔이 더 안정 → 수소화열 작음
ㄴ	○	3° 양이온 경우 → 빠름
ㄷ	○	s-cis 분율 ↑ + EDG가 HOMO ↑

참고 해설 대조: 판정(ㄱ ✗, ㄴ ○, ㄷ ○ → ④)이 일치한다. 참고 해설은 ㄷ의 근거로 s-cis 형태 비율(2,3-dimethyl 치환 시 s-cis가 상대적으로 안정)을 들었는데, 기존 답안의 FMO(HOMO 상승) 설명과 함께 두 요인을 모두 반영하였다.



ㄱ 수소화열 준위, ㄴ 탄소 양이온 안정성, ㄷ HOMO-LUMO 간격



ㄷ: s-trans ⇌ s-cis 평형 — 2,3-dimethylbutadiene은 s-cis 분율이 더 큼

예상 의문점 Q&A

Q. 수소화열 비교에서 ‘반응열’과 ‘안정성’의 관계를 헷갈리지 않으려면?

A. 같은 생성물로 가는 반응이면 출발 물질이 안정할수록(에너지가 낮을수록) 방출하는 열이 작습니다. 안정 ↔ $|\Delta H|$ 작음. 생성물이 다르면 이 비교는 성립하지 않습니다.

Q. 2,3-dimethylbutadiene에서 CH₃의 입체 장애가 반응을 방해하지 않나요?

A. 2,3-위치의 치환기는 다이엔의 바깥쪽 C2·C3에 있어 s-cis 형태를 방해하지 않고, 결합이 형성되는 C1·C4에서도 멀어 입체 장애가 작습니다. 오히려 s-trans를 불안정하게 해 s-cis 분율을 높입니다. 반대로 (Z)-1,3-pentadiene처럼 말단 안쪽에 치환기가 있으면 s-cis 형태에서 C1의 치환기와 C4의 H가 부딪혀 DA가 크게 느려집니다.

Q. s-cis로 고정된 다이엔은 어떤가요?

A. cyclopentadiene처럼 고리에 s-cis로 고정된 다이엔은 형태 변화에 드는 에너지가 없어 매우 빠르게 반응합니다(실온에서 스스로 이량체화할 정도).

Q. 산 촉매 수화에서 자리옮김은 없나요?

A. propene(2°)과 2-methylpropene(3°)은 더 안정한 양이온으로 옮겨 갈 여지가 없어 자리옮김이 없습니다. 3,3-dimethyl-1-butene 같은 기질에서는 메틸 이동이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.32

알켄의 첨가 반응 — 위치·입체 선택성 종합 (1-methylcyclohexene)

2009

1차 23번

7. 알켄

1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응(HI, 수소불소화, 과산, 차가운 KMnO_4 , Br_2): 주생성물과 입체구조

문제 요지 1-methylcyclohexene의 첨가 반응. 주어진 조건의 주생성물과 입체구조가 옳은 것을 모두 고른 것은? (각 생성물은 라셀 혼합물)

a. $\text{HI} \rightarrow$ 1-iodo-2-methylcyclohexane(trans형 그림) b. (1) BH_3 (2) H_2O_2 , $\text{OH}^- \rightarrow$ 2-methylcyclohexanol(CH_3 와 OH 가 모두 점선, cis) c. $\text{PhCOOOH} \rightarrow$ 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭사이드) d. KMnO_4 , OH^- , $0^\circ\text{C} \rightarrow$ 1-methylcyclohexane-1,2-diol(두 OH 모두 빼기, cis) e. $\text{Br}_2 \rightarrow$ 1,2-dibromo-1-methylcyclohexane(두 Br 이 빼기/점선, trans)

① a,b,c ② a,b,d ③ a,d,e ④ b,c,d ⑤ c,d,e

모범답안 ⑤ c, d, e

a $\times$: HI 첨가는 Markovnikov(3° 탄소 양이온) $\rightarrow$ **1-iodo-1-methylcyclohexane**(보기는 I가 2° 탄소).

b $\times$: 수소불소화-산화는 역-Markovnikov + **syn** 첨가 $\rightarrow$ H와 OH가 같은 면 $\rightarrow$ CH_3 와 OH는 **trans**(보기는 cis).

c ○: 과산의 협동 산소 전달(syn) $\rightarrow$ 에폭사이드. d ○: 차가운 묽은 $\text{KMnO}_4 \rightarrow$ 고리형 망가네이트 에스터 $\rightarrow$ syn $\rightarrow$ cis-다이올. e ○: 브로민 이온 $\rightarrow$ Br^- 의 anti 공격 $\rightarrow$ trans-1,2-이브로민화물.

핵심 개념 · 공식

- HX 첨가: 양성자화로 더 안정한 탄소 양이온(3°) $\rightarrow$ X^- 결합 (Markovnikov), 입체 비선택적
- 수소불소화-산화: 4중심 TS로 H와 BR_2 가 동시에 syn 첨가, B는 덜 치환된 탄소 $\rightarrow$ 산화(보존)로 OH, 역-Markovnikov + syn
- 과산(mCPBA, PhCO_3H) 에폭시화: 협동(나비형 TS) syn, 알켄의 기하 보존
- OsO_4 / 차가운 KMnO_4 : 고리형 에스터 $\rightarrow$ syn-다이하이드록시화(cis-다이올)
- X_2 첨가: 고리형 할로늄 $\rightarrow$ anti 첨가(trans)

풀이 과정 · 메커니즘

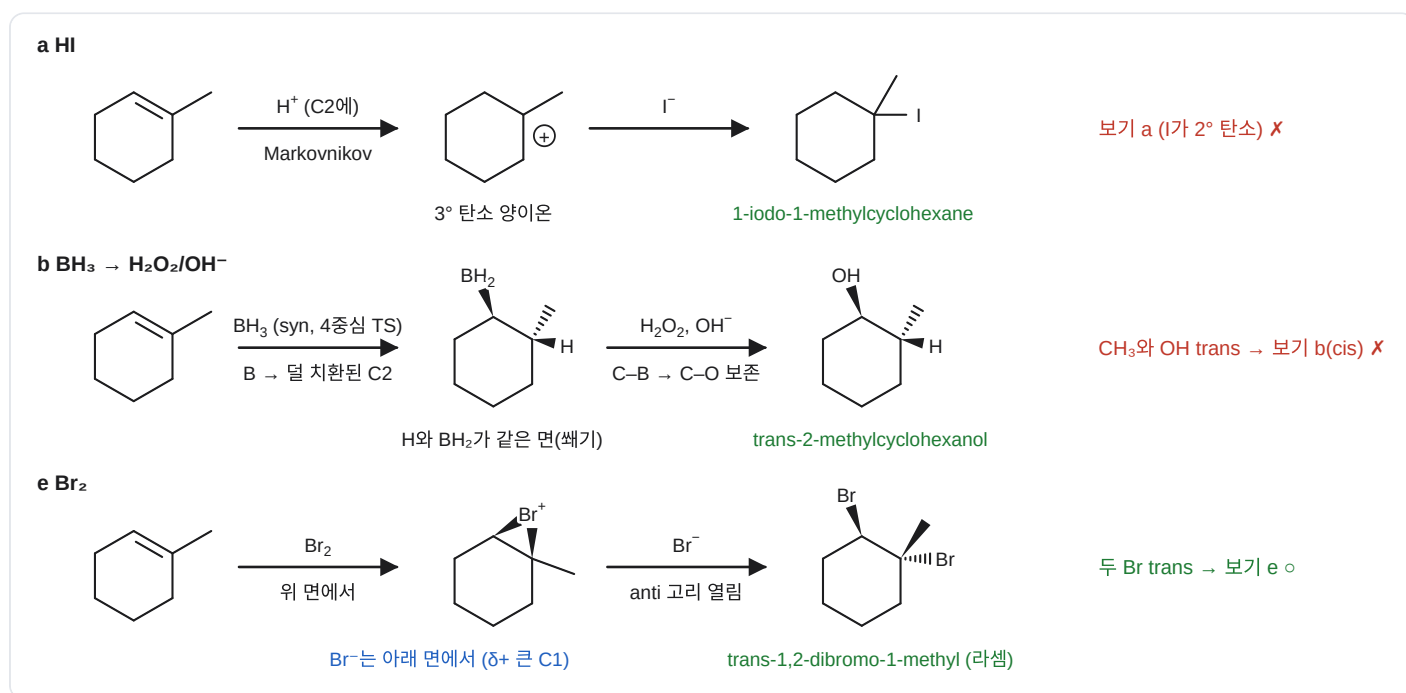
각 반응의 메커니즘과 판정

- **a HI** : π 전자쌍이 H-I의 H^+ 를 받아 C2(덜 치환된 탄소)에 H가 붙고 C1에 **3° 탄소 양이온**이 생긴다 $\rightarrow$ I-가 C1과 결합 (Markovnikov 첨가). 자리옮김으로 더 안정한 양이온이 없으므로 1-iodo-1-methylcyclohexane이 유일한 주생성물. 보기(I가 2° 탄소) $\times$.
- **b $\text{BH}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$** : BH_3 가 4중심 전이상태로 $\text{C}=\text{C}$ 의 한 면에 동시에 첨가 — B는 입체 장애가 작고 부분 양전하(δ^+)를 3° C1에 남길 수 있는 C2에, H는 C1에 **같은 면(syn)**으로 붙는다. 산화에서 C-B 결합이 C-O 결합으로 **배열 보존**되며 바뀐다. C1에 새로 들어온 H와 C2의 OH가 같은 면 $\rightarrow$ C1의 CH_3 는 OH와 반대 면 $\rightarrow$ **trans-2-methylcyclohexanol**(라셀: (1R,2R)+(1S,2S)). 보기(cis) $\times$.
- **c PhCO_3H** : 과산의 친전자성 O가 나비형 협동 전이상태로 한 면에 전달(syn) $\rightarrow$ 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(에폭시화 반응), 라셀 ○.

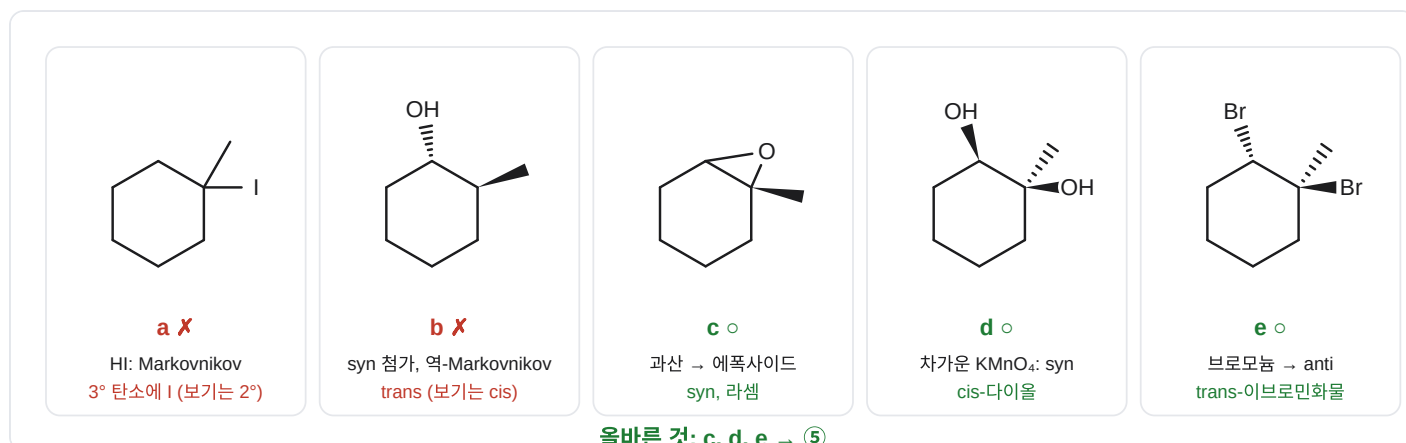
- **d** KMnO_4 , OH^- , 0°C : 고리형 망가네이트 에스터 → 가수분해 → 두 OH가 같은 면(syn 첨가) → cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol, 라셈 ○.
- **e** Br_2 : 한 면에 브로모늄 이온 → Br^- 가 반대 면에서 δ^+ 가 큰 C1을 공격(anti 첨가) → trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane, 라셈 ○.

반응	올바른 주생성물	입체·위치	보기 판정
a HI	1-iodo-1-methylcyclohexane	3° 양이온 → I는 C1	✗
b BH_3 ; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$	trans-2-methylcyclohexan-1-ol	역-Markovnikov, syn → CH_3 와 OH trans	✗
c PhCO_3H	1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane	syn, 라셈	○
d $\text{KMnO}_4/\text{OH}^-$, 0°C	cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol	syn, 두 OH 같은 면	○
e Br_2	trans-1,2-dibromo-1-methylcyclohexane	anti, 두 Br 반대 면	○

참고 해설 대조: 정답(⑤ c, d, e)과 보기별 근거(a: 3° 양이온 경우 Markovnikov, b: syn 첨가로 trans, c: 에폭사화, d: syn, e: 브로모늄 경우 anti)가 일치한다. 참고 해설처럼 a·b·e의 중간체(양이온, 유기보레인, 브로모늄)를 보여 주는 그림을 추가하였다.



a·b·e의 중간체: 3° 탄소 양이온, syn 첨가된 유기보레인(산화는 배열 보존), 브로모늄 이온의 anti 고리 열림



a-e의 올바른 주생성물과 보기 판정

예상 의문점 Q&A

Q. b에서 보기 그림의 두 점선을 어떻게 cis로 판단하나요?

A. 이웃한 고리 탄소의 두 치환기가 모두 점선(모두 아래) 또는 모두 쐈기(모두 위)이면 cis, 하나는 쐈기·하나는 점선이면 trans 입니다. 수소불소화의 올바른 생성물은 CH₃와 OH가 반대 표시여야 합니다.

Q. e에서 Markovnikov 방향성은 무관한가요?

A. Br₂는 두 탄소 모두에 Br이 붙으므로 위치 선택성이 드러나지 않습니다. 대신 브로모늄 경우 anti 첨가라는 입체 선택성이 핵심입니다. Br₂/H₂O라면 OH가 3° 탄소(C1)에 붙습니다(2017년 문항 참조).

Q. c의 에폭사이드는 왜 라세민가요?

A. 평면 알켄의 위·아래 면이 거울상 관계(enantiotopic)이고 과산이 비카이랄이므로 두 면에서 같은 속도로 반응해 두 거울상 에폭사이드가 1 : 1로 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.26

알켄의 산화 절단·분자 내 aldol 축합·Wittig·Diels-Alder 종합

2008

서술형 12번

7. 알켄

[4점]

1,2-dihydronaphthalene → A(C₁₀H₁₀O₂) → B(C₁₀H₈O) → 2-vinyllindene → (+C) DA 부가물 → D(C₁₅H₁₈O₂)

문제 요지 1,2-dihydronaphthalene —(1) OsO₄ (2) NaHSO₃ (3) HIO₄→ A(C₁₀H₁₀O₂) —NaOH, ethanol→ B(C₁₀H₈O) —CH₂=PPh₃→ 2-vinyllindene —C(C₆H₈O₄)→ 두 CO₂CH₃가 cis인 tetrahydrofluorene 유도체(라세미체 중 하나) —(1) 2.0 eq LiAlH₄ (2) H₃O⁺→ D(C₁₅H₁₈O₂). A와 B는 Tollens 시약에 양성. A, B, D와 반응물 C의 구조를 그리시오. [4점]

모범답안 A: 2-(3-oxopropyl)benzaldehyde, o-OHC-C₆H₄-CH₂CH₂CHO (C3=C4 cis-다이올의 HIO₄ 절단 → 다이알데하이드).

B: 1H-indene-2-carbaldehyde (분자 내 aldol: 지방족 CHO의 α-CH₂ 엔올레이트가 방향족 CHO를 공격 → 5원 고리 → 탈수, C₁₀H₁₀O₂ - H₂O = C₁₀H₈O).

C: dimethyl maleate, cis-CH₃O₂C-CH=CH-CO₂CH₃ (Diels-Alder는 입체 특이적이므로 생성물의 cis-다이에스터는 cis-친다이엔체에서 온다).

D: DA 부가물의 두 CO₂CH₃가 CH₂OH로 환원된 cis-다이올 — 2,3,4,4a-tetrahydro-9H-fluorene-3,4-dioldimethanol 골격(두 CH₂OH cis), C₁₅H₁₈O₂.

핵심 개념 · 공식

- OsO₄ → cis-1,2-다이올 → HIO₄(과아이오딘산) 절단: 이웃 다이올 C-C 결합 절단 → 두 카보닐 (결과적으로 오존 분해와 같은 절단)
- 분자 내 aldol 축합: 5·6원 고리 형성 선호. 엔올화 가능한 쪽(α-H 있는 CH₂CHO)이 친핵체, 엔올화 불가능한 ArCHO가 친전자체 → α,β-불포화 알데하이드
- Wittig: R₂C=O + Ph₃P=CH₂ → R₂C=CH₂ (옥사포스페테인 경우)
- Diels-Alder: 협동-초면-초면 → 친다이엔체의 cis/trans 관계 보존
- LiAlH₄: 에스터 → 1차 알코올 (에스터 1개당 H- 2개 필요, 알켄은 환원하지 않음)

풀이 과정 · 메커니즘

① A: 1,2-dihydronaphthalene의 유일한 C=C(C3=C4, 벤젠과 공액)에 OsO₄가 syn 첨가 → NaHSO₃로 오스메이트 에스터가 수분해 → cis-3,4-다이올(라세미) → HIO₄가 이웃 다이올의 C3-C4를 절단. C4(벤젠 고리에 직결) → Ar-CHO, C3(-CH₂CH₂-

에 연결) → -CH₂CH₂CHO. 두 CHO 모두 Tollens 양성. 분자식 C₁₀H₁₀O₂ ✓.

② B — 분자 내 aldol 축합 (NaOH/ethanol)

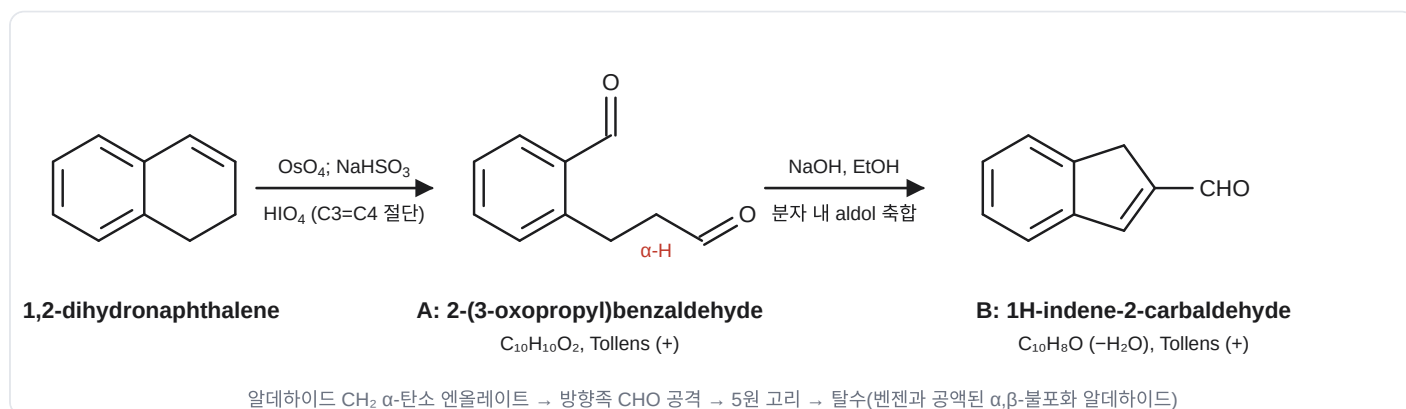
1. OH⁻가 지방족 CHO의 α-H(CH₂)를 떼어 엔올레이트 형성. 방향족 CHO는 α-H가 없어 엔올레이트가 될 수 없고 친전자체로만 작용한다.
2. 엔올레이트의 α-탄소(C=C π 전자) → 같은 분자의 방향족 CHO 탄소, C=O π 전자 → O: 5원 고리 알콕사이드.
3. 양성자화 → β-하이드록시 알데하이드(1-hydroxyindane-2-carbaldehyde).
4. α-H 제거 → 엔올레이트 → OH⁻ 이탈(E1cB 탈수) → 벤젠 고리·C=O와 공액된 **1H-indene-2-carbaldehyde**. CHO가 남아 Tollens 양성, C₁₀H₁₀O₂ - H₂O = C₁₀H₈O ✓.

③ **Wittig**: Ph₃P=CH₂(일라이드)의 탄소 음이온이 B의 C=O 탄소를 공격 → 옥사포스페테인 → Ph₃P=O 이탈 → CHO가 CH=CH₂로: 2-vinyl-1H-indene(C₁₁H₁₀). 비닐 C=C와 고리 C2=C3가 s-cis가 될 수 있는 다이엔이다.

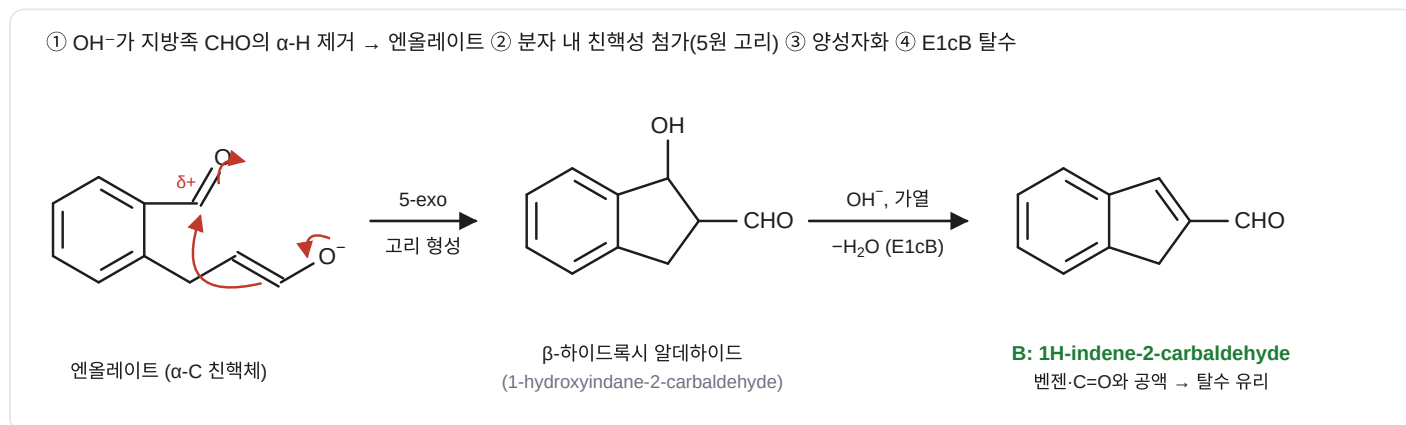
④ **C — Diels-Alder**: 부가물 C₁₇H₁₈O₄ - C₁₁H₁₀ = C₆H₈O₄ = CH₃O₂C-CH=CH-CO₂CH₃. 생성물에서 두 에스터가 cis(두 H가 같은 표시)이므로 **dimethyl maleate(Z)**. DA는 협동·초면-초면 반응이라 친다이엔체의 cis 관계가 그대로 보존된다. 다이엔 말단(비닐 CH₂와 인덴 C3)이 두 에스터 탄소와 새 σ 결합을 만들고, 새 C=C는 인덴 C2와 비닐 CH 사이에 생긴다(그림의 라세미체 중 하나).

⑤ **D**: LiAlH₄ 2 eq(H⁻ 8개, 필요량 4개 이상)로 두 -CO₂CH₃ → -CH₂OH (+ 2 CH₃OH). 고립된 C=C는 환원되지 않는다. C₁₇H₁₈O₄ - 2C - 2O = **C₁₅H₁₈O₂** ✓. 입체 중심 배열은 그대로(두 CH₂OH cis, 라세미체 중 하나).

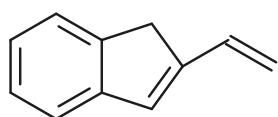
참고 해설 대조: A, B, C, D 모두 일치한다. 참고 해설에 표시된 aldol 중간체(β-하이드록시 알데하이드)와 Wittig-Diels-Alder 단계 구분을 반영하여, 분자 내 aldol의 굵은 화살표 그림을 추가하였다.



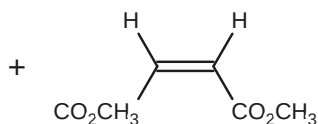
A(다이알데하이드)와 분자 내 aldol 축합에 의한 B



분자 내 aldol: 엔올레이트의 방향족 CHO 공격 → β-하이드록시 알데하이드 → E1cB 탈수 → B

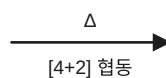


2-vinylindene (다이엔)

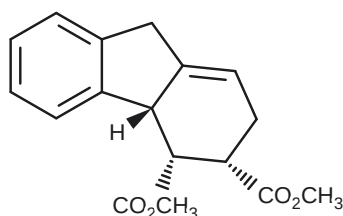


C: dimethyl maleate (cis)

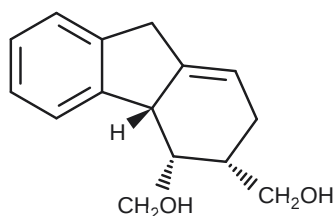
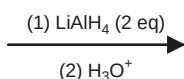
$C_6H_8O_4$



다이엔 말단: 비닐 CH_2 , 인덴 C3
새 C=C: 인덴 C2 = 비닐 CH



DA 부가물 (두 에스터 cis)



D: 다이올 $C_{15}H_{18}O_2$



2-vinylindene + C(dimethyl maleate) → DA 부가물 → D

예상 의문점 Q&A

Q. 오존 분해 대신 OsO_4/HIO_4 를 쓰는 이유는요?

A. 결과는 같지만($C=C \rightarrow$ 두 $C=O$), $OsO_4/NaIO_4$ (Lemieux-Johnson) 조건은 과산화물이 생기지 않아 알데하이드가 산으로 과산화될 위험이 적고 실험실에서 다루기 쉽습니다.

Q. B에서 7원 고리 대신 5원 고리가 생기는 이유는요?

A. 엔올레이트 탄소(CH_2CHO 의 α -C)와 방향족 CHO 탄소 사이 원자 수를 세면 5원 고리가 됩니다. 다른 α 위치는 없고(방향족 CHO는 α -H 없음), 5원 고리 형성은 속도·열역학적으로 유리합니다. 탈수 생성물이 방향족 고리와 공액되어 더 안정합니다.

Q. C가 dimethyl fumarate라면 생성물은 어떻게 되나요?

A. trans-친다이엔체이므로 두 에스터가 trans인 부가물(빼기/점선 반대)이 생깁니다. 문제의 생성물은 cis이므로 maleate입니다.

Q. $LiAlH_4$ 가 생성물의 $C=C$ 를 환원하지는 않나요?

A. 고립된(카보닐과 공액되지 않은) $C=C$ 는 $LiAlH_4$ 로 환원되지 않습니다. H^- 는 전자가 부족한 카보닐 탄소만 공격합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.21

알켄의 anti 첨가와 E2 제거의 입체 특이성 (stilbene dibromide)

2006

서술형 10번

7. 알켄

[4점]

trans-stilbene + Br₂ → A(메소, 톱질대) → 염기(-HBr) → B(한 가지 기하 이성질체)

문제 요지 trans-stilbene(1,2-diphenylethene)을 브로민화시켜 화합물 A를 만들고, A를 적당한 염기로 탈할로젠화수소 반응시켜 기하 이성질 현상을 나타내는 생성물 B를 얻었다. A와 B의 구조식을 쓰고(A는 톱질대 구조식, B는 기하 구조식), A로부터 기하 이성질체 중 B만 생성되는 이유와 A가 카이랄인지 비카이랄인지와 그 이유를 쓰시오. [4점]

모범답안 A: meso-1,2-dibromo-1,2-diphenylethane ((1R,2S)) — Br₂의 브로모늄 경우 anti 첨가(trans-알켄 + anti → 메소).

B: (E)-1-bromo-1,2-diphenylethene — 두 페닐이 같은 쪽(cis), Br은 반대쪽 탄소의 페닐과 trans.

B만 생기는 이유: E2는 H-C-C-Br이 anti-periplanar인 형태에서만 일어나는 입체 특이적 반응이다. 메소 A에서 제거할 H와 Br을 anti로 놓으면 두 Ph가 필연적으로 gauche(같은 쪽)에 놓이므로, 이중 결합이 생긴 뒤 두 Ph는 cis → (E)-이성질체만 생긴다(두 C-H 중 어느 쪽을 제거해도 대칭에 의해 같은 생성물).

A의 카이랄성: 비카이랄. 두 입체 중심(R, S)을 가지지만 Br anti 형태에서 대칭 중심(i), 가려진 형태에서 대칭면을 가져 거울상과 겹치는 메소 화합물이다.

핵심 개념 · 공식

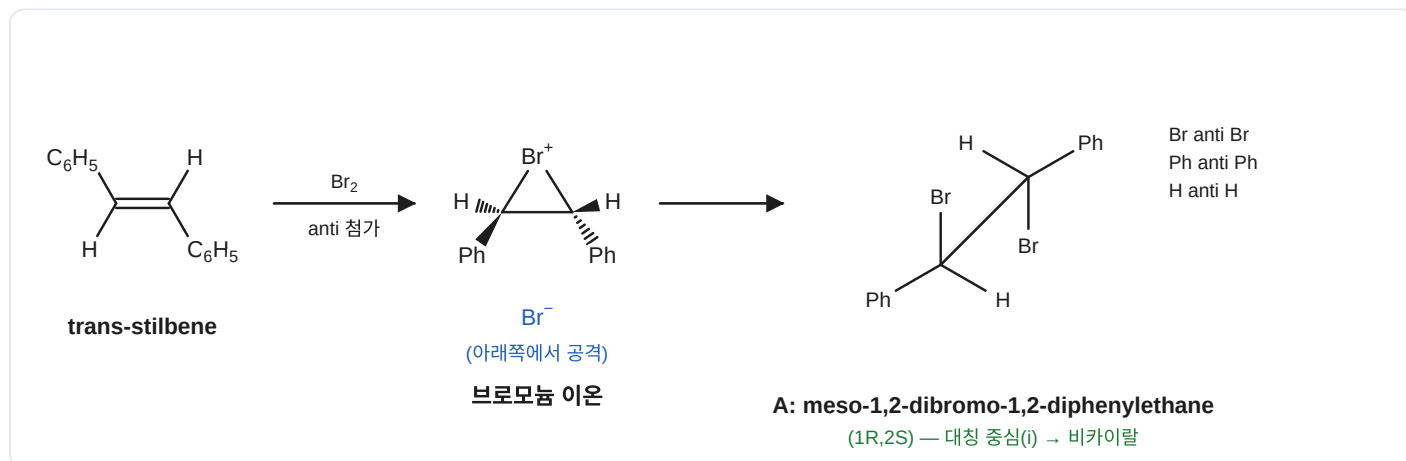
- X₂ 첨가 = anti 첨가: trans-알켄 → 메소 / cis-알켄 → 라셈 (대칭 치환 알켄의 경우)
- E2 = anti-periplanar 입체 특이적: 부분입체 이성질체 기질은 서로 다른 기하 이성질체를 줌
- meso-stilbene dibromide → (E)-α-bromostilbene, (±)-dibromide → (Z)-α-bromostilbene
- 톱질대(sawhorse) 식: C-C 결합을 비스듬히 본 투시도 — 앞 탄소 아래·뒤 탄소 위, 엇갈린 형태로 그림

풀이 과정 · 메커니즘

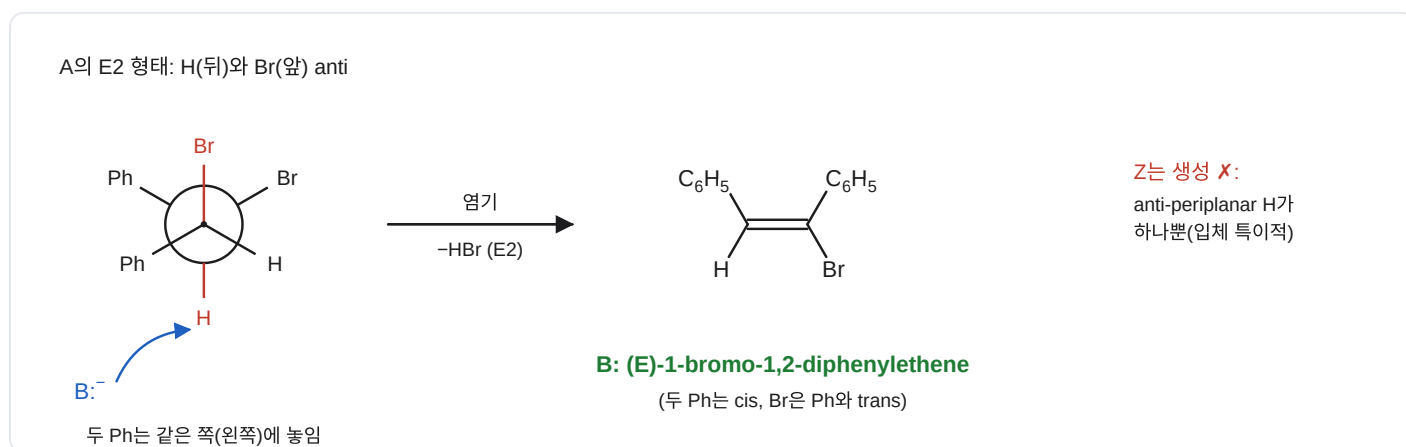
- A의 형성 — anti 첨가:** trans-stilbene의 π 전자쌍이 Br₂를 공격해 한 면에 브로모늄 이온을 만들고(Br⁺ 이탈), Br⁻가 반대 면에서 두 탄소 중 하나를 S_N2처럼 공격해 고리를 연다(anti). trans-알켄에 anti 첨가하면 두 새 입체 중심은 (R,S) → **메소**. (어느 탄소를 공격해도, 브로모늄이 어느 면에 생겨도 같은 메소 화합물.)
- A의 톱질대 (Br anti 형태):** 앞 탄소: Br(위), Ph(왼쪽 아래), H(오른쪽 아래) / 뒤 탄소: Br(아래), Ph(오른쪽 위), H(왼쪽 위). Br-Br, Ph-Ph, H-H가 각각 anti → C-C 결합 중점이 **대칭 중심(대칭점)**.
- E2 — anti-β-수소 제거(빠름):** E2는 H-C-C-Br이 anti-periplanar일 때 C-H σ 전자가 C-Br σ*로 흘러 들어가며 일어난다. 앞 탄소의 Br과 뒤 탄소의 H가 anti가 되도록 뒤 탄소를 120° 돌리면 앞: Br(위), Ph, H / 뒤: H(아래), Br, Ph — 이때 앞 Ph와 뒤 Ph가 같은 쪽(gauche)에 놓인다. 굵은 화살표: 염기 → β-H, C-H 결합 전자쌍 → C-C(π 형성), C-Br 결합 전자쌍 → Br(Br⁻ 이탈). 제거 후 두 Ph는 C=C의 같은 쪽 → Ph(C1)와 Ph(C2) cis. C1: Ph > H, C2: Br > Ph → 높은 순위 Ph(C1)와 Br(C2)가 반대 쪽 → **(E)**.
- (Z)가 생기지 않는 이유 — syn-β-수소 제거(느림):** 메소 A에서 두 Ph가 anti이면서 H와 Br이 제거될 배열은 H와 Br이 같은 쪽에 가려진 **syn-periplanar** 형태뿐이다. syn 제거는 가려진 형태의 비틀림 긴장과 궤도 정렬 불리로 매우 느리므로 (Z)-이성질체는 거의 생기지 않는다. A의 두 탄소는 대칭적으로 동등하므로 어느 H/Br 쌍을 택해도 같은 (E)-생성물이다.
- A의 카이랄성:** 입체 중심이 두 개(R, S)이지만 Br anti 형태에서 대칭점(i)을, 가려진 형태에서 대칭면을 가지므로 거울상과 겹친다 → **비카이랄(메소), 광학 비활성**.

기질	Br ₂ 첨가(anti)	anti E2 생성물
trans-stilbene	meso-이브로민화물	(E)-α-bromostilbene (Ph cis)
cis-stilbene	(±)-이브로민화물	(Z)-α-bromostilbene (Ph trans)

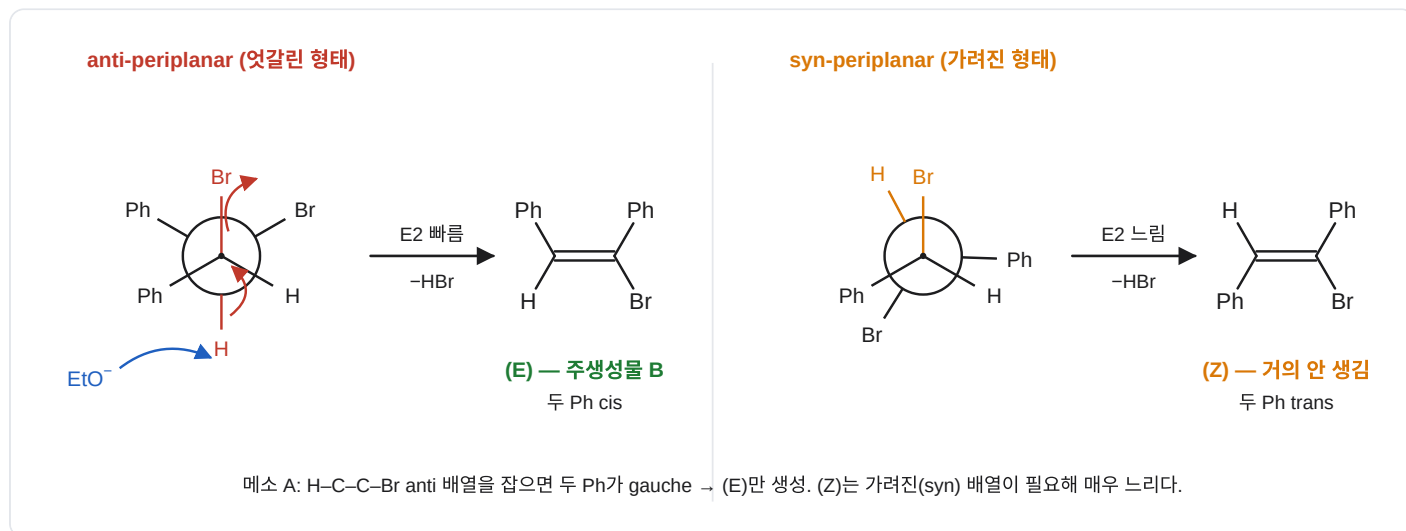
참고 해설 대조: A(메소, 대칭점으로 비카이랄)와 B(E), anti-β-H 제거)가 일치한다. 참고 해설처럼 anti-β-H 제거(빠름 → E)와 syn-β-H 제거(느림 → Z)를 굵은 화살표와 함께 비교하는 그림을 추가하였다.



trans-stilbene의 anti 브로민화 → 메소 A (톱질대, 대칭 중심)



A의 anti-periplanar E2 형태(뉴먼 투영) → (E)-B



anti-β-H 제거(빠름 → E)와 syn-β-H 제거(느림 → Z)의 비교

예상 의문점 Q&A

Q. B의 E/Z를 ‘두 Ph가 cis’라고만 하면 안 되나요?

A. 삼치환 알켄은 cis/trans가 모호하므로 CIP 규칙으로 E/Z를 씁니다. C1(Ph, H)에서는 Ph, C2(Br, Ph)에서는 Br이 높은 순위이고 이 둘이 반대쪽이므로 E입니다. ‘두 Ph가 cis인 (E)-이성질체’라고 함께 쓰면 가장 명확합니다.

Q. A가 메소인데 두 입체 중심을 (R,S)로 표시하는 이유는요?

A. 두 탄소의 치환기 세트(Br, Ph, H, CHBrPh)가 같고 배열이 서로 반대이기 때문입니다. (R,R)/(S,S)는 dl-쌍(카이랄)이고, (R,S)가 메소입니다.

Q. 두 번째 HBr까지 제거되면요?

A. 더 강한 염기(NaNH_2 , 또는 고온 KOH)를 쓰면 α -bromostilbene에서 다시 HBr이 빠져 diphenylacetylene이 됩니다. 다만 (E)-이성질체(B)는 남은 H와 Br이 같은 쪽(cis)이라 anti 제거가 불가능해 느리고(syn 제거·강한 조건 필요), H와 Br이 trans인 (Z)-이성질체는 쉽게 제거됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.15

알켄의 카벤 고리프로페인화 — 상이동 촉매

2005

서술형 10번

7. 알켄

[2점]

cyclohexene + CHCl_3 + 50% NaOH(aq): benzyltriethylammonium chloride(상이동 촉매)가 있어야 반응하는 이유

문제 요지 Chloroform에 cyclohexene을 넣은 후 NaOH 수용액을 가하면 반응이 일어나지 않지만, 촉매인 benzyltriethylammonium chloride를 소량 가하면 반응이 즉시 일어난다. 생성물 구조를 쓰고, 촉매를 가해야 반응이 일어나는 이유를 쓰시오. [2점]

모범답안 **생성물:** 7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane (다이클로로카벤이 C=C에 syn 첨가한 cis-융합 사이클로프로페인).

이유: CHCl_3 ·cyclohexene은 유기층, OH^- 는 수용액층에 있어 서로 섞이지 않으므로 CHCl_3 의 탈양성자화가 계면에서만 극히 느리게 일어난다. 지용성 사차 암모늄 양이온 $\text{Q}^+(\text{PhCH}_2\text{NEt}_3^+)$ 는 음이온(OH^- 또는 계면에서 생긴 $^-\text{CCl}_3$)과 이온쌍을 이루어 유기층으로 운반하는 **상이동 촉매**이다. 유기층에서 $\text{Q}^+ ^-\text{CCl}_3 \rightarrow ^:\text{CCl}_2 + \text{Q}^+\text{Cl}^-$ (α -제거)가 일어나고, 생성된 다이클로로카벤이 바로 옆의 cyclohexene과 반응한다. 물과 분리된 유기층에서 생기므로 카벤이 물(OH^-)에 의해 가수분해되지도 않는다. Q^+Cl^- 는 계면으로 돌아가 다시 음이온을 교환한다(촉매 순환).

핵심 개념 · 공식

- 다이클로로카벤 생성: $\text{CHCl}_3 + \text{염기} \rightarrow ^-\text{CCl}_3 \rightarrow ^:\text{CCl}_2 + \text{Cl}^-$ (α -제거)
- 단일항 카벤의 알켄 첨가: 협동·입체 특이적 syn 첨가 $\rightarrow$ 알켄 기하 보존
- 상이동 촉매(PTC): 친유성 양이온(R_4N^+ , R_4P^+ , 크라운 에터- M^+)이 음이온을 유기상으로 운반. 유기상의 음이온은 수화 껍질이 없어 반응성 $\uparrow$
- Makosza 반응: $50\% \text{NaOH} + \text{CHCl}_3 + \text{TEBA}(\text{benzyltriethylammonium chloride})$

풀이 과정 · 메커니즘

① 다이클로로카벤의 생성과 첨가 (메커니즘)

1. **탈양성자화:** OH^- 의 비공유쌍 $\rightarrow \text{CHCl}_3$ 의 H, C-H 결합 전자쌍 $\rightarrow \text{C}^-$: trichloromethanide($^-\text{CCl}_3$). 세 Cl의 -I 효과로 C-H가 비교적 산성($\text{pK}_a \approx 24$)이다.
2. **α -제거:** $^-\text{CCl}_3$ 에서 C-Cl 결합 전자쌍 $\rightarrow \text{Cl}(\text{Cl}^- \text{ 이탈}) \rightarrow ^:\text{CCl}_2$. 단일항 카벤으로, sp^2 궤도에 비공유쌍(친핵성)이 있고 빈 p 궤도(친전자성)가 있다.
3. **협동 syn 첨가:** cyclohexene의 π 전자 $\rightarrow$ 카벤의 빈 p 궤도, 동시에 카벤의 sp^2 비공유쌍 $\rightarrow$ 다른 알켄 탄소. 두 C-C 결합이 한 단계에서 같은 면에 생기므로 알켄의 cis 배치가 고리 융합의 cis로 보존 $\rightarrow$ **7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane**($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{Cl}_2$, 메소형 비카이랄).

② **촉매가 없을 때 반응이 안 되는 이유:** 반응물이자 용매인 CHCl_3 는 cyclohexene을 잘 녹이지만 NaOH 는 CHCl_3 에 녹지 않고 물에만 녹는다. 두 층이 섞이지 않으므로 OH^- 와 CHCl_3 의 충돌이 계면에서만 일어나 $:\text{CCl}_2$ 가 매우 느리게 생기고, 계면에서 생긴 소량의 $-\text{CCl}_3: \text{CCl}_2$ 는 물 쪽에서 가수분해($\rightarrow \text{HCO}_2^-$, CO)되어 알켄에 도달하기 어렵다.

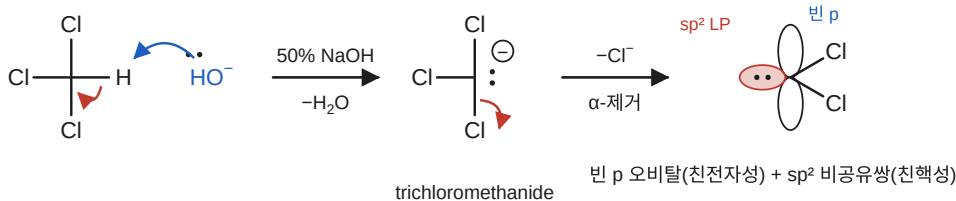
③ **상이동 촉매의 순환:** benzyltriethylammonium chloride(Q^+Cl^-)는 이온 결합 화합물이라 물층에 녹고, 동시에 R기가 많아 소수성이 커서 CHCl_3 층에도 녹는다.

1. 물층/계면: $\text{Q}^+\text{Cl}^- + \text{Na}^+\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{Q}^+\text{OH}^- + \text{Na}^+\text{Cl}^-$
2. CHCl_3 층: $\text{Q}^+\text{OH}^- + \text{CHCl}_3 \rightarrow \text{Q}^+-\text{CCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow :\text{CCl}_2 + \text{Q}^+\text{Cl}^-$
3. CHCl_3 층: $:\text{CCl}_2 + \text{cyclohexene} \rightarrow \text{생성물}$ (원하는 cyclopropanation, 반응 속도가 빨라짐)
4. Q^+Cl^- 는 다시 물층으로 $\rightarrow$ 반복. 소량으로 충분(촉매).

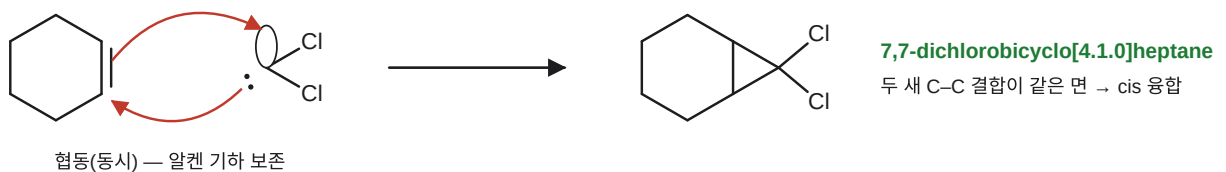
Q^+ 는 네 개의 알킬/벤질기로 싸인 양전하라 유기 용매에 녹고, 짝음이온을 약하게 붙잡아 수화 껍질이 없는 ‘벗겨진’ 반응성 큰 음이온을 유기층에 공급한다. 이렇게 섞이지 않는 두 상 사이에서 반응물을 계속 공급하는 4차 암모늄 염을 **상이동 촉매(PTC)**라 한다.

참고 해설 대조: 생성물과 상이동 촉매 설명이 일치한다. 참고 해설의 카벤 생성(탈양성자화 $\rightarrow \alpha$ -제거)과 카벤 오비탈(sp^2 비공유쌍 + 빈 p)을 이용한 협동 첨가의 굵은 화살표 메커니즘을 그림으로 추가하였다.

① 탈양성자화 $\rightarrow$ ② α -제거($-\text{Cl}^-$) $\rightarrow :\text{CCl}_2$ (단일항: sp^2 비공유쌍 + 빈 p 오비탈)



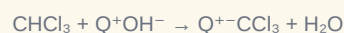
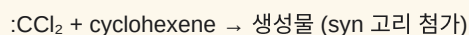
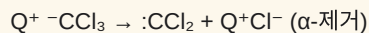
③ $:\text{CCl}_2 + \text{cyclohexene} \rightarrow$ 한 단계 협동 syn 첨가 ($\pi \rightarrow$ 빈 p, LP $\rightarrow$ 다른 탄소)



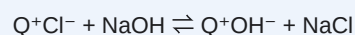
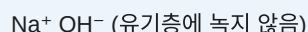
$\text{CHCl}_3 \rightarrow -\text{CCl}_3 \rightarrow :\text{CCl}_2$ (α -제거)와 cyclohexene에 대한 협동 syn 첨가

유기층 ($\text{CHCl}_3 + \text{cyclohexene}$)

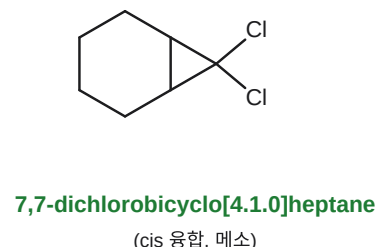
Q^+ 가 음이온 운반



수용액층 (50% NaOH)



계면



$\text{Q}^+ = \text{PhCH}_2\text{N}^+\text{Et}_3$ (지용성 유기 양이온 + 이온성 머리)

상이동 촉매 순환과 생성물 7,7-dichlorobicyclo[4.1.0]heptane

예상 의문점 Q&A

Q. NaCl이나 Na₂SO₄를 넣어도 같은 효과가 있나요?

A. 아닙니다. 무기 양이온(Na⁺)은 유기층에 녹지 않습니다. 탄화수소기를 가진 큰 양이온(R₄N⁺)이어야 이온쌍 전체가 유기층에 녹습니다.

Q. 다이클로로카벤이 삽입이나 라디칼 반응을 하지 않나요?

A. :CCl₂는 Cl의 비공유쌍이 빈 p 궤도를 공명으로 채워 주는 안정한 단일항 카벤이어서 선택적으로 C=C에 협동 첨가합니다. C-H 삽입은 거의 하지 않습니다.

Q. 생성물을 더 활용할 수 있나요?

A. gem-다이할로사이클로프로페인은 Na/NH₃나 Bu₃SnH로 환원해 bicyclo[4.1.0]heptane(norcarane)을 얻거나, Ag⁺로 고리 확장(사이클로헥타다이엔 유도체)하는 등 합성에 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.10

알켄의 첨가 반응 — 할로하이드린·수소불소화·라디칼 HBr·에폭시화의 위치 선택성

2004

서술형 8번

7. 알켄

[4점]

2-methylpropene의 네 가지 반응(Br₂/H₂O, BH₃/THF-H₂O₂, HBr/H₂O₂, C₆H₅CO₃H) 주생성물

문제 요지 CH₃-C(CH₃)=CH₂에 대하여 A: Br₂/H₂O, B: 1. BH₃/THF 2. OH⁻, H₂O₂, H₂O, C: HBr/H₂O₂, D: C₆H₅CO₃H 반응의 주생성물을 쓰시오. [총 4점]

모범답안 A: (CH₃)₂C(OH)CH₂Br, 1-bromo-2-methylpropan-2-ol (브로모하이드린; OH는 3° 탄소, Br은 1° 탄소)

B: (CH₃)₂CHCH₂OH, 2-methylpropan-1-ol (역-Markovnikov)

C: (CH₃)₂CHCH₂Br, 1-bromo-2-methylpropane (과산화물 존재 하 라디칼 첨가, 역-Markovnikov)

D: 2,2-dimethyloxirane (에폭사이드)

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린: X₂/H₂O → 할로늄 이온 → 과량의 H₂O가 양전하를 더 잘 견디는 치환된 탄소를 공격(Markovnikov형 OH)
- 수소불소화-산화: B는 덜 치환된 탄소(입체-전자), 산화로 OH → 역-Markovnikov 알코올
- HBr + ROOR: Br· 라디칼 연쇄 — Br·이 말단 CH₂에 붙어 더 안정한 3° 라디칼 생성 → 역-Markovnikov (HBr만 해당)
- 과산 에폭시화: 친전자성 O 전달, 전자 풍부한 알켄일수록 빠름

풀이 과정 · 메커니즘

네 반응 모두 비대칭 알켄 CH₂=C(CH₃)₂의 첨가 반응이며, 어떤 원자가 어느 탄소(1° CH₂ / 3° C)에 붙는지가 핵심이다.

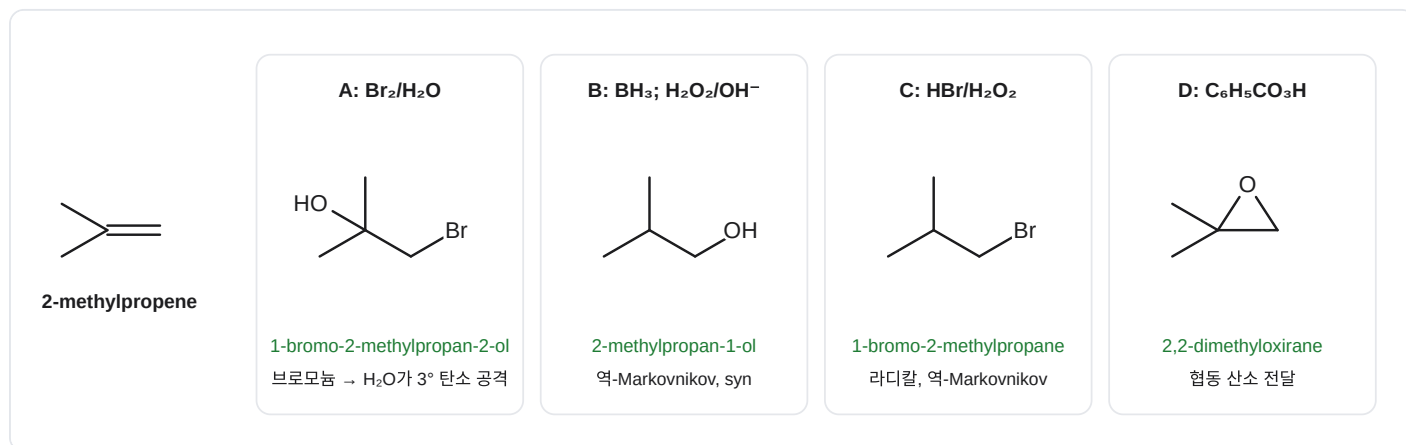
	중간체/TS	위치 결정 요인	생성물
A	브로모늄 이온	δ+가 큰 3° 탄소를 H ₂ O가 공격(S _N 1 성격), 이어 탈양성자화 — Markovnikov형 OH	(CH ₃) ₂ C(OH)CH ₂ Br
B	4중심 TS (H-B 동시 syn 첨가)	B → CH ₂ (덜 붐빔, 부분 δ+는 3° 탄소), 산화는 배열 보존	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OH
C	(CH ₃) ₂ C·-CH ₂ Br	Br·이 CH ₂ 에 첨가 → 3° 라디칼, 이어 H-Br에서 H 추출 (라디칼 첨가)	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ Br
D	나비형 협동 TS	O가 두 탄소에 동시에 (에폭시화)	2,2-dimethyloxirane

A의 단계: π 전자 $\rightarrow$ Br-Br(Br⁻ 이탈) $\rightarrow$ 브로모늄. 양전하를 더 잘 견디는 3° 탄소의 C-Br⁺ 결합이 길고 약하므로, 다량의 H₂O가 그 탄소를 반대 면에서 공격 $\rightarrow$ 옥소늄 $\rightarrow$ H⁺ 이탈 $\rightarrow$ 1-bromo-2-methylpropan-2-ol.

C의 연쇄 반응: 개시 RO-OR $\rightarrow$ 2RO $\cdot$, RO $\cdot$ + HBr $\rightarrow$ ROH + Br $\cdot$ / 전파 Br $\cdot$ + CH₂=C(CH₃)₂ $\rightarrow$ BrCH₂-C $\cdot$ (CH₃)₂, BrCH₂-C $\cdot$ (CH₃)₂ + HBr $\rightarrow$ BrCH₂CH(CH₃)₂ + Br $\cdot$ / 종결 라디칼 결합. 과산화물이 없으면 이온성 Markovnikov 첨가로 2-bromo-2-methylpropane이 된다.

모든 생성물이 비카이랄(A: C2에 CH₃가 2개, B·C: C2에 CH₃ 2개, D: C2에 CH₃ 2개).

참고 해설 대조: A-D의 주생성물이 모두 일치한다(참고 해설은 C를 라디칼 첨가로 표시). 참고 해설은 구조만 제시하므로 메커니즘 설명은 기존 답안을 유지·보강하였다. 참고 해설 원본의 B 시약 'Br₃/THF'는 정오표(p.92)에서 BH₃/THF로 수정된 오타이며, 이 답안은 BH₃ 기준이다.



2-methylpropene의 네 반응 주생성물

예상 의문점 Q&A

Q. A에서 1,2-dibromo-2-methylpropane도 생기지 않나요?

A. Br⁻도 경쟁 친핵체이지만 물은 용매로 압도적으로 많아 브로모하이드린이 주생성물입니다. Br₂ 농도가 높으면 이브로민화물이 부생성물로 섞입니다.

Q. HCl이나 HI는 과산화물이 있어도 역-Markovnikov가 안 되는 이유는요?

A. HCl은 H-Cl 결합이 강해 Cl $\cdot$ 이 H를 추출하는 전파 단계가 흡열적이고, HI는 I $\cdot$ 의 알켄 첨가가 흡열적입니다. 두 전파 단계가 모두 발열인 경우는 HBr뿐입니다.

Q. B에서 BH₃ 1분자가 알켄 몇 개와 반응하나요?

A. 입체 장애가 크지 않은 알켄은 BH₃ 1분자당 3개가 첨가해 트라이알킬보레인(R₃B)이 되고, 산화로 3분자의 알코올이 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.9

알켄의 할로젠 첨가 — 브로모늄 이온과 anti 첨가의 입체화학

2002

서술형 12번

7. 알켄

[3점]

cyclohexene + Br₂/CCl₄: 반응 메커니즘과 생성물의 입체 구조

문제 요지 시클로헥센(cyclohexene)이 사염화탄소 용액에서 브롬과 반응할 때, 반응 메커니즘과 생성물들을 입체화학(stereochemistry)을 고려하여 입체 구조로 나타내시오. (3점)

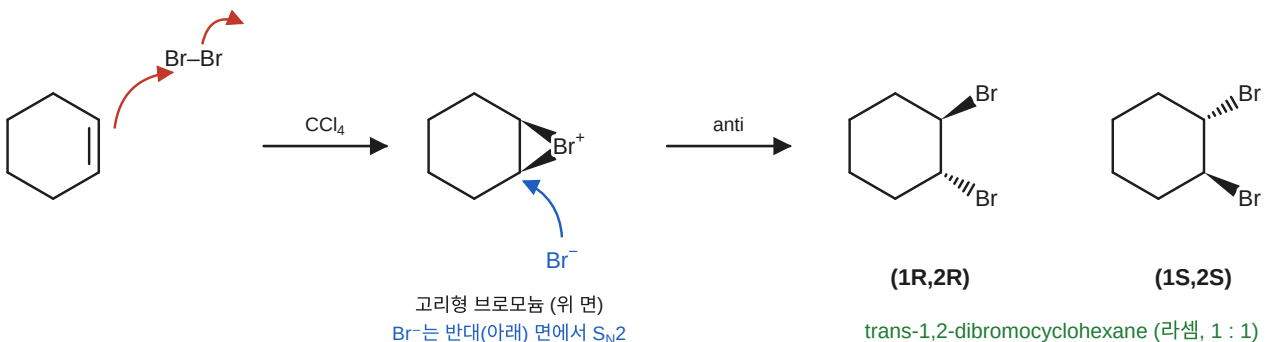
모범답안 ① cyclohexene의 π 전자가 Br₂에 접근해 Br-Br을 분극시키며 한쪽 Br과 결합 → 고리형 **브로모늄 이온** + Br⁻ (한 면에서). ② Br⁻가 브로모늄의 **반대 면**에서 두 탄소 중 하나를 S_N2로 공격하여 고리를 엮(anti 첨가).
생성물: **trans-1,2-dibromocyclohexane** — (1R,2R)과 (1S,2S)의 1 : 1 라셀 혼합물(두 탄소를 공격할 확률이 같고, 브로모늄이 위·아래 면에서 같은 확률로 생김). 처음에는 두 Br이 trans-이축(di axial)으로 생기며 고리 뒤집기로 이적도(diequatorial) 형태와 평형을 이룬다. cis 이성질체는 생기지 않는다.

핵심 개념 · 공식

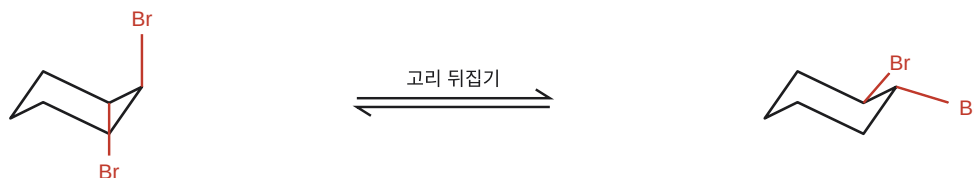
- 고리형 할로늄 이온: 탄소 양이온 대신 3원 고리로 양전하 분산 → 자리옮김 없음, 면 하나를 막음
- anti 첨가: 친핵체가 할로늄의 뒤쪽을 공격(S_N2) → 두 X가 trans
- 사이클로헥센 → 트랜스-이축 개환(Fürst-Plattner 규칙) → 고리 뒤집기
- CCl₄: 비친핵성·비극성 용매 → Br⁻ 외의 친핵체 없음 (물이 있으면 할로하이드린)

풀이 과정 · 메커니즘

- ① **브로모늄 형성**: Br₂가 알켄 π 전자에 접근하면 유발 쌍극자(Br ^{δ^+} -Br ^{δ^-})가 생기고, π 전자가 가까운 Br과 결합하는 동시에 그 Br의 비공유쌍이 다른 탄소와 결합 → 3원 고리 브로모늄, Br⁻ 이탈.
- ② **anti 개환**: 브로모늄 Br이 한쪽 면(위)을 막고 있으므로 Br⁻는 아래 면에서 C-Br⁺ σ^* 의 뒤쪽을 공격 → 반전 → 두 Br이 반대면 = trans.
- ③ **입체 결과**: C1 공격 → (1R,2R), C2 공격 → (1S,2S) (또는 브로모늄이 아래 면에 생긴 경우 반대). 두 경로의 확률이 같아 **라셀**, 광학 비활성. 대칭면을 가진 cis-1,2-dibromocyclohexane(메소)은 생기지 않는다.
- ④ **형태**: 의자형 TS에서 S_N2 개환은 트랜스-이축 생성물을 직접 준다. 이후 고리 뒤집기로 이적도 형태와 평형(Br₂의 경우 쌍극자 반발 때문에 비극성 용매에서 이축 형태도 상당한 비율로 존재).



브로모늄 이온 → Br⁻의 anti 공격 → trans-1,2-dibromocyclohexane (라셀)



처음 생성: trans-이축 (anti 공격)

trans-이적도 (둘 다 trans)

개환 직후 trans-이축 → 고리 뒤집기 → trans-이적도

예상 의문점 Q&A

Q. 탄소 양이온 메커니즘으로 설명하면 안 되나요?

A. 개방 탄소 양이온이라면 C-C 회전이나 양쪽 면 공격이 가능해 cis와 trans가 섞여야 합니다. 실제로 trans만 생기므로(입체 특이적 anti 첨가) 고리형 브로모늄 중간체가 뒷받침됩니다. 브로모늄 이온은 초산성 매질에서 NMR로 직접 관찰되기도 했습니다.

Q. trans-1,2-dibromocyclohexane의 두 형태 중 어느 쪽이 안정한가요?

A. 보통 큰 치환기는 적도가 유리하지만, 두 C-Br 쌍극자가 같은 방향을 향하는 이적도 형태는 쌍극자 반발이 있어 비극성 용매에서는 이축 형태의 비율이 꽤 큼니다(대략 비슷한 수준). 극성 용매에서는 이적도가 우세해집니다.

Q. 반응 확인 실험은?

A. Br_2/CCl_4 의 적갈색이 알켄과 반응하며 즉시 사라지는 것으로 C=C의 존재를 확인합니다(불포화도 시험).

알켄의 HBr 첨가 — 친전자성(Markovnikov) vs 라디칼(역-Markovnikov)

2000

서술형 문항 (2) (교재 표기 2000.15)

7. 알켄

propene + HBr: 친전자성 첨가와 자유 라디칼 첨가의 중간체와 생성물

문제 요지 알켄에 브로화수소를 반응시켜 브로모알칸의 이성질체를 합성하고자 한다. 반응식을 완성하시오.

$\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$ —(Electrophilic Add., HBr)→ (중간체) → (생성물) / —(Free-radical Add., HBr)→ (중간체) → (생성물)

모범답안 친전자성 첨가: H^+ 가 CH_2 에 첨가 → 중간체 $\text{CH}_3\text{-C}^+\text{H-CH}_3$ (2° 탄소 양이온) → Br^- 결합 → **$\text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ (2-bromopropane)** (Markovnikov).

자유 라디칼 첨가(과산화물 존재): $\text{Br}\cdot$ 이 CH_2 에 첨가 → 중간체 $\text{CH}_3\text{-C}\cdot\text{H-CH}_2\text{Br}$ (2° 라디칼) → HBr에서 H 추출 → **$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (1-bromopropane)** + $\text{Br}\cdot$ (역-Markovnikov).

핵심 개념 · 공식

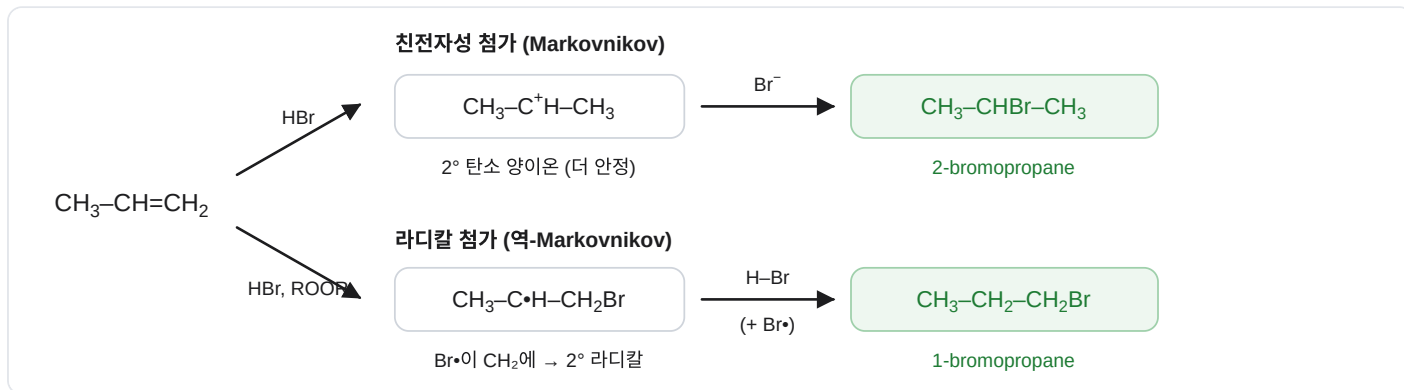
- Markovnikov 규칙의 근거: 더 안정한 탄소 양이온($2^\circ > 1^\circ$)을 거치는 경로가 빠름
- Kharasch(과산화물) 효과: $\text{HBr} + \text{ROOR} \rightarrow \text{Br}\cdot$ 연쇄 반응, $\text{Br}\cdot$ 이 먼저 첨가하므로 H와 Br의 첨가 순서가 반대
- 라디칼 안정성도 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (초공액) — 두 경우 모두 ‘더 안정한 중간체’를 거침, 다만 먼저 붙는 원자가 다름

풀이 과정 · 메커니즘

	첫 공격 종	중간체	둘째 단계	생성물
친전자성	H ⁺ (HBr)	CH ₃ C ⁺ HCH ₃ (2°)	Br ⁻ 결합	2-bromopropane
라디칼	Br•	CH ₃ C•HCH ₂ Br (2°)	H-Br에서 H• 추출 (Br• 재생)	1-bromopropane

라디칼 연쇄: 개시 ROOR → 2RO•, RO• + HBr → ROH + Br• / 전파 ① Br• + CH₂=CHCH₃ → BrCH₂C•HCH₃ ② BrCH₂C•HCH₃ + HBr → BrCH₂CH₂CH₃ + Br• / 종결 Br• + Br• → Br₂ 등.

1° 라디칼(•CH₂CHBrCH₃)을 거치는 경로는 덜 안정해 거의 일어나지 않으며, 1° 탄소 양이온 경로도 마찬가지이다.



예상 의문점 Q&A

Q. 라디칼 반응에서도 ‘안정한 중간체’ 원리가 같은데 왜 생성물이 반대가 되나요?

A. 친전자성 첨가에서는 H가 먼저 붙고, 라디칼 첨가에서는 Br이 먼저 붙기 때문입니다. 두 경우 모두 먼저 붙는 원자는 말단 CH₂에 붙어 2° 중간체를 만들지만, 먼저 붙는 원자가 다르므로 최종 Br의 위치가 반대가 됩니다.

Q. 과산화물이 없어도 라디칼 반응이 일어날 수 있나요?

A. 오래 보관한 알켄에는 공기 산화로 생긴 과산화물이 있어 의도치 않게 역-Markovnikov 생성물이 섞일 수 있습니다. 순수 친전자성 첨가를 원하면 라디칼 억제제를 넣고 어두운 곳에서 반응시킵니다.

알켄의 반응 — syn-다이하이드록시화·옥시수은화·카벤 첨가

1999

서술형 6번 (문항에 ‘98년’ 표기)

7. 알켄

cyclopentene의 OsO₄/pyridine → NaHSO₃, Hg(OAc)₂/H₂O → NaBH₄, CHCl₃/KOH 반응 생성물(입체성 고려)

문제 요지 다음 사이클로펜텐(cyclopentene)의 반응식을 완성하시오(구조를 그릴 때에는 입체성을 고려).

- ① cyclopentene — OsO₄, pyridine → () — NaHSO₃, H₂O → () ② cyclopentene — 1. Hg(OAc)₂, H₂O 2. NaBH₄ → ()
 ③ cyclopentene — CHCl₃, KOH → ()

모범답안 ① 고리형 **오스메이트 에스터**(두 O가 고리의 같은 면, cis-융합) → **cis-cyclopentane-1,2-diol**(메소, syn-다이하이드록시화).

② **cyclopentanol** (옥시수은화-탈수: Markovnikov 수화, 자리옮김 없음; 대칭 알켄이라 입체 중심 없음).

③ **6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane** (:CCl₂의 syn 첨가, cis-융합 — 두 고리 융합 H가 같은 면).

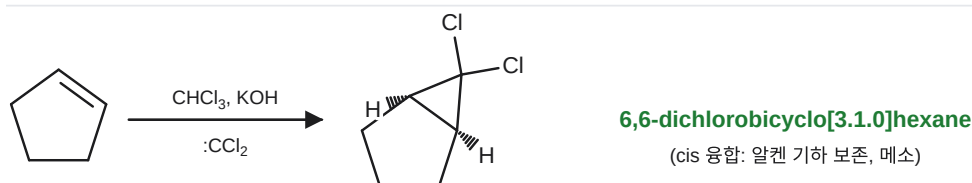
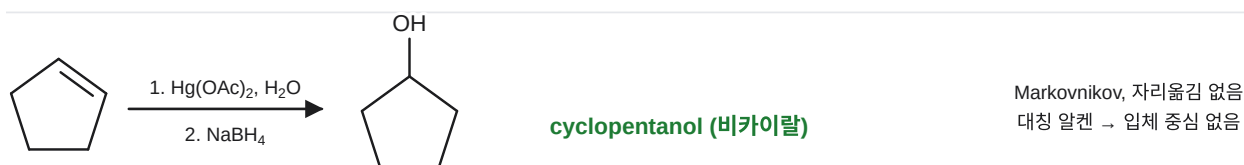
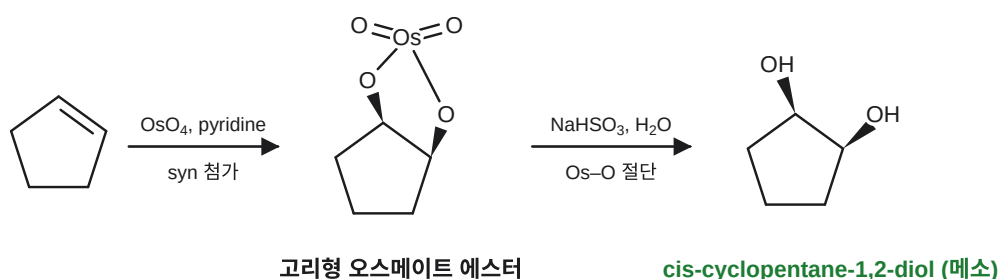
핵심 개념 · 공식

- OsO_4 : [3+2] 고리 첨가로 고리형 오스메이트(VI) 에스터 → 환원성 가수분해(NaHSO_3)로 cis-다이올. pyridine은 Os에 배위하여 반응 가속
- 옥시수은화: 머큐리늄 이온(고리형, 자리옮김 없음) → H_2O 가 더 치환된 탄소 공격(anti) → NaBH_4 가 C-Hg를 C-H로(라디칼, 입체 무작위)
- $\text{CHCl}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{:CCl}_2$ (α -제거) → 입체 특이적 syn 고리프로페인화

풀이 과정 · 메커니즘

- ① OsO_4 의 두 $\text{O}=\text{Os}$ 가 $\text{C}=\text{C}$ 의 한 면에 동시에 첨가(협동, syn) → 5원 고리 오스메이트 에스터(두 C-O 결합이 모두 빠짐). NaHSO_3 (수용액)가 Os-O 결합을 가수분해·환원하여 Os를 제거하고 C-O 결합은 그대로 남긴다 → **cis-1,2-diol**. 두 입체 중심이 (1R,2S)로 분자 내 대칭면 → 메소, 광학 비활성.
- ② $\text{Hg}(\text{OAc})^+$ 가 $\text{C}=\text{C}$ 에 첨가 → 머큐리늄 이온 → H_2O 가 anti로 공격 → trans-2-(acetoxymercurio)cyclopentanol → NaBH_4 가 C-Hg를 C-H로 치환 → **cyclopentanol**. 두 탄소가 동등하므로 위치 선택성 문제 없음, 생성물에 입체 중심 없음.
- ③ KOH 가 CHCl_3 에서 H^+ 를 떼어 $\text{-CCl}_3 \rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈로 :CCl_2 . 단일항 카벤이 $\text{C}=\text{C}$ 의 한 면에 두 결합을 동시에 형성 → 고리 융합 두 H가 cis → **6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane**(메소형, 비카이랄).

반응	입체	생성물
$\text{OsO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_3$	syn	cis-cyclopentane-1,2-diol (메소)
$\text{Hg}(\text{OAc})_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$	—	cyclopentanol
CHCl_3/KOH	syn(cis-융합)	6,6-dichlorobicyclo[3.1.0]hexane



cyclopentene의 세 반응: 오스메이트 에스터 → cis-다이올, 옥시수은화, 다이클로로카벤 첨가

예상 의문점 Q&A

Q. trans-다이올을 얻으려면요?

A. 과산(mCPBA)으로 에폭사이드를 만든 뒤 H_3O^+ 로 개환하면 anti 첨가가 되어 trans-cyclopentane-1,2-diol(라셈)이 생깁니다.

Q. OsO₄는 비싸고 독성이 큰데 대안은요?

A. 촉매량 OsO₄에 NMO(N-methylmorpholine N-oxide)를 재산화제로 쓰는 Upjohn 조건을 쓰거나, 차갑고 묽은 염기성 KMnO₄를 사용합니다(과산화로 수율이 낮을 수 있음).

Q. ③에서 KOH 대신 NaOH를 써도 되나요?

A. 네, 원리는 같습니다. 다만 수용액이면 상이동 촉매(R₄N⁺)가 필요하고(2005년 문항), 고체 KOH나 t-BuOK를 쓰면 유기 용매에서 직접 카벤을 만들 수 있습니다.

알켄 — 할로젠 첨가의 양적 관계(기체 법칙)와 C₄H₈ 이성질체

1998

서술형 12번

7. 알켄

[6점]

알켄 11.2 g + Cl₂(27 °C, 2 atm, 2.46 L): 반응한 염소의 질량, 분자식, 구조 이성질체

문제 요지 이중결합이 1개 포함되어 있는 어떤 알켄 11.2 g에 염소를 첨가시켜 디클로로알칸을 만들었다. 이 반응에는 27 °C, 2 atm의 염소 기체 2.46 L가 소모되었다(Cl 원자량 35.5, 계산 과정을 쓸 것). (1) 알켄과 반응한 염소의 질량은 몇 g인가? (2점) (2) 이 알켄의 분자식을 구하시오. (2점) (3) (2)에서 구한 알켄의 분자식을 갖는 물질의 구조 이성질체의 구조식을 모두 그리시오. (2점)

모범답안 (1) $n(\text{Cl}_2) = PV/RT = (2 \times 2.46)/(0.082 \times 300) = 0.200 \text{ mol} \rightarrow \text{질량} = 0.200 \times 71.0 = 14.2 \text{ g}$.
(2) C=C 1개당 Cl₂ 1 mol이 첨가하므로 $n(\text{알켄}) = 0.200 \text{ mol} \rightarrow M = 11.2/0.200 = 56 \text{ g/mol}$. C_nH_{2n}: $14n = 56 \rightarrow n = 4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8$.
(3) 알켄 구조 이성질체: CH₂=CHCH₂CH₃(1-butene), CH₃CH=CHCH₃(2-butene; cis/trans 기하 이성질체 존재), CH₂=C(CH₃)₂(2-methylpropene) — **3가지**. 분자식 C₄H₈을 갖는 모든 물질로 보면 고리 화합물 cyclobutane, methylcyclopropane을 더해 **5가지**.

핵심 개념 · 공식

- 이상 기체 상태 방정식 $PV = nRT$, $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 알켄 + X₂ → 1,2-다이할로알케인: C=C 1개당 X₂ 1 mol (몰비 1 : 1)
- 알켄 일반식 C_nH_{2n} (불포화도 1 = 고리 1개 또는 π 결합 1개 → 사이클로알케인과 구조 이성질체)
- 구조(골격·위치) 이성질체 vs 입체(기하) 이성질체 구별

풀이 과정 · 메커니즘

(1)

$$n = PV / RT = (2 \text{ atm} \times 2.46 \text{ L}) / (0.082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 300 \text{ K}) = 4.92 / 24.6 = 0.200 \text{ mol}$$

$$m(\text{Cl}_2) = 0.200 \text{ mol} \times (2 \times 35.5) \text{ g/mol} = 0.200 \times 71.0 = 14.2 \text{ g}$$

(2) C_nH_{2n} + Cl₂ → C_nH_{2n}Cl₂ (1 : 1)

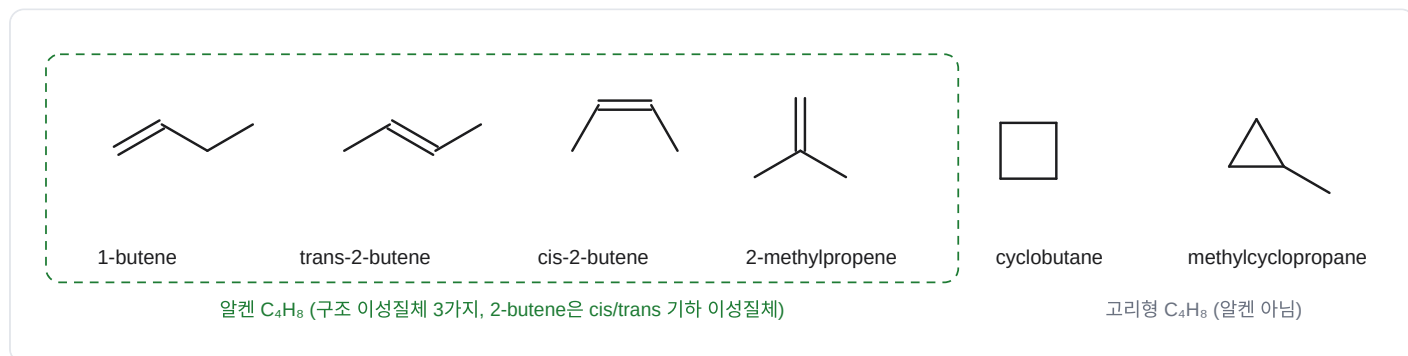
$$M = 11.2 \text{ g} / 0.200 \text{ mol} = 56.0 \text{ g/mol}, \quad 12n + 2n = 14n = 56 \rightarrow n = 4 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8$$

검산: 생성물 C₄H₈Cl₂의 질량 = 11.2 + 14.2 = 25.4 g = 0.200 mol × 127 g/mol ✓

(3)

구분	구조	이름
알켄	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	1-butene
	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$	2-butene (cis-trans)
	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$	2-methylpropene
고리(참고)	$\square$	cyclobutane
	$\triangle-\text{CH}_3$	methylcyclopropane

문제의 물질은 Cl_2 와 첨가 반응하는 알켄이므로 답의 핵심은 알켄 3종이며, cis/trans-2-butene은 구조 이성질체가 아닌 기하(입체) 이성질체 관계임을 구별해 적는다.



C_4H_8 의 구조 이성질체 (알켄 3종 + 2-butene의 기하 이성질체, 고리형 2종)

예상 의문점 Q&A

Q. 온도를 27 °C 그대로 대입하면 안 되나요?

A. 기체 법칙에는 절대 온도를 써야 합니다: $27 + 273 = 300 \text{ K}$.

Q. cis-2-butene과 trans-2-butene은 구조 이성질체로 세나요?

A. 아닙니다. 원자의 연결 순서가 같고 공간 배치만 다르므로 입체 이성질체(기하 이성질체)입니다. ‘구조 이성질체’를 묻는다면 2-butene을 하나로 세고, 기하 이성질체가 있음을 부기하는 것이 정확합니다.

Q. 고리형 C_4H_8 도 Cl_2 와 반응하나요?

A. cyclobutane은 어두운 곳에서 Cl_2 와 첨가 반응을 하지 않습니다(빛이 있으면 라디칼 치환). methylcyclopropane은 고리 긴장이 커서 일부 첨가(개환)가 가능하지만, 문제는 ‘이중 결합 1개를 가진 알켄’이므로 알켄으로 판단합니다.

8. 알카인 4문항

알켄의 반응 — 다이하이드록시화의 입체화학

2015

전공A 서술형 3번

8. 알카인 [5점]

2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화 (메소 vs 라셀)

문제 요지 2-butyne $\xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Lindlar})}$ A $\rightarrow$ B (meso 다이올) / C (B와 부분입체이성질체). [시약] $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, OsO_4 , CrO_3 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$, O_3 중 선택. A 구조, A $\rightarrow$ B·A $\rightarrow$ C 시약, 각 중간체의 입체 구조, 입체구조가 B·C처럼 된 이유.

모범답안 A: cis-2-butene

A $\rightarrow$ B: OsO_4 , $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: 고리형 오스뮴산 에스터 (두 C-O가 같은 면) $\rightarrow$ syn 첨가 $\rightarrow$ meso-2,3-butanediol

A $\rightarrow$ C: $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$, $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$ — 중간체: cis-2,3-dimethyloxirane $\rightarrow$ 양성자화 에폭사이드 $\rightarrow$ H_2O 가 반대 면에서 $\text{S}_\text{N}2$ 형 공격 $\rightarrow$ anti 첨가 $\rightarrow$ (2R,3R) + (2S,3S) 라셀 혼합물

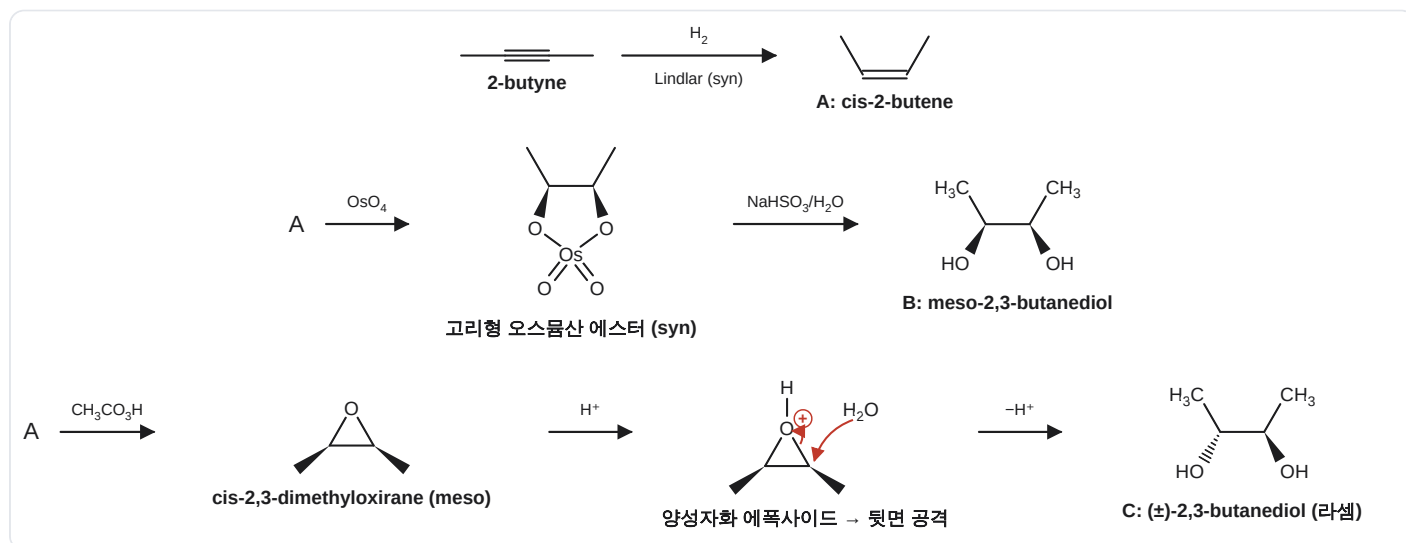
핵심 개념 · 공식

- Lindlar 촉매(Pd/CaCO_3 , 피독): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄 (syn 수소 첨가)
- OsO_4 : 협동적 [3+2] 고리 첨가 $\rightarrow$ 고리형 오스뮴산 에스터 $\rightarrow$ syn 다이올 (NaHSO_3 로 Os-O 절단)
- 과산 에폭시화(syn, 입체 특이) + 산 촉매 개환(뒷면 공격) $\rightarrow$ anti 다이올
- cis-알켄 + syn $\rightarrow$ meso / cis-알켄 + anti $\rightarrow$ 라셀 (trans-알켄이면 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

B (syn): OsO_4 가 C=C의 한쪽 면에 동시에 결합하여 5원 고리 오스뮴산 에스터를 만든다. $\text{NaHSO}_3/\text{H}_2\text{O}$ 로 Os-O 결합이 끊겨도 C-O 결합은 유지되므로 두 OH가 같은 면에 도입된다. cis-알켄에 syn 첨가 $\rightarrow$ 분자 내 거울면 $\rightarrow$ **meso**.

C (anti): 과산이 한쪽 면에서 산소를 전달해 cis-에폭사이드(meso)를 만든다. H^+ 가 에폭사이드 O를 양성자화하면, H_2O 가 O의 반대 면에서 C를 공격(뒷면 공격, 반전)한다. 두 탄소는 동등하므로 C2 공격과 C3 공격이 같은 확률로 일어나 거울상 이성질체 (2R,3R)와 (2S,3S)가 1:1로 생긴다 $\rightarrow$ **라셀**, B와는 부분입체이성질체.



예상 의문점 Q&A

Q. O₃나 CrO₃는 왜 안 되나요?

A. O₃는 C=C를 절단(오존 분해, 아세트알데하이드 2분자)하고, CrO₃는 산화제로 다이올을 만들지 않습니다.

Q. C는 광학 활성인가요?

A. 각 분자는 키랄이지만 두 거울상이 1:1로 생긴 라셀 혼합물이므로 광학 비활성입니다.

Q. trans-2-butene으로 같은 반응을 하면?

A. 반대가 됩니다: OsO₄ → 라셀, 과산/H₃O⁺ → meso. “cis + syn = meso, trans + anti = meso”로 기억하면 편합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = cis-2-butene, A → B: OsO₄ → NaHSO₃/H₂O(고리형 오스뮴산 에스터 경유 syn 첨가 → meso), A → C: CH₃CO₃H → H⁺/H₂O(cis-에폭사이드 → 양성자화 → H₂O의 anti 고리 열림 → (2R,3R)+(2S,3S) 라세미)로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: 중간체를 입체구조로 그리는 것이 핵심이다 — ① 오스뮴산 에스터: 두 O가 C=C의 같은 면에 결합한 5원 고리(두 CH₃, 두 H가 같은 쪽) ② cis-2,3-dimethyloxirane과 그 양성자화 에폭사이드(O-H⁺). H₂O가 C2 또는 C3를 O의 반대쪽에서 공격하면 각각 (2R,3R)과 (2S,3S)가 되며, 두 탄소가 동등해 1:1(라세미)로 생긴다. 기존 답안과 내용이 같으며, 참고 해설은 C의 두 거울상 이성질체를 R/S 표시와 함께 각각 그려 ‘anti 첨가 → 라세미’를 명시한다는 점을 답안 작성 시 참고하면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.59

2014 · 유기화학

알켄·알카인의 반응

2014

전공A 기입형 6번

8. 알카인

[2점]

역-Markovnikov 첨가 → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화

문제 요지 propene —(HBr, HOOH)→ A —(Na⁺ -C≡C-H)→ B —(H₂O, H₂SO₄, HgSO₄)→ C (C₅H₁₀O). A, B, C의 구조.

모범답안 A: CH₃CH₂CH₂Br (1-bromopropane) / B: CH₃CH₂CH₂C≡CH (1-pentyne) / C: CH₃COCH₂CH₂CH₃ (2-pentanone)

핵심 개념 · 공식

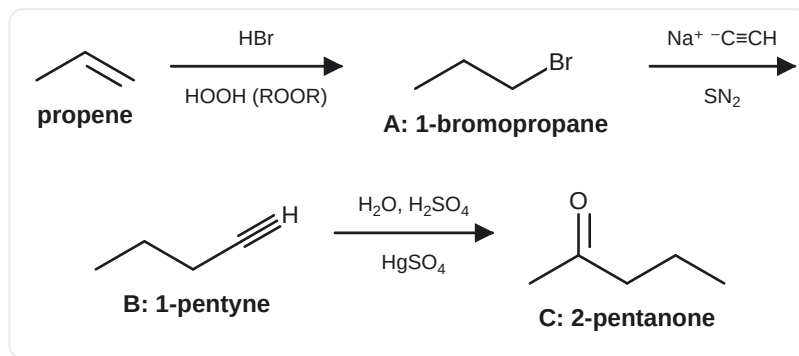
- 과산화물 효과: HBr/ROOR → 라디칼 연쇄 → 역-Markovnikov(1차 브로민화물)
- 아세틸라이드 음이온 + 1차 할로젠화 알킬 → SN2로 C-C 결합 형성
- Hg²⁺ 촉매 알카인 수화: Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 메틸 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

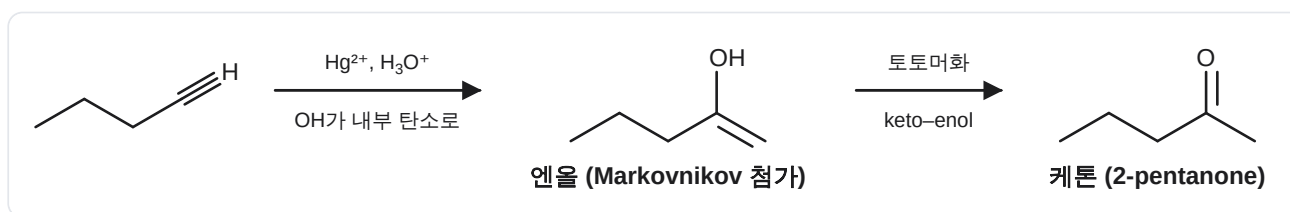
A: ROOR이 균일 분해 → RO·가 HBr에서 H를 떼어 Br· 생성 → Br·이 말단 CH₂에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼(CH₃ĊHCH₂Br) 형성 → HBr에서 H 탈취 → **1-bromopropane** (+Br· 연쇄 전파).

B: HC≡C⁻ (강한 친핵체)가 1차 탄소를 뒤편 공격(SN2) → **1-pentyne**.

C: Hg^{2+} 가 삼중결합을 활성화하고 H_2O 가 더 치환된 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) → 엔올 → 케토형으로 토토머화 → **2-pentanone** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$ 확인).



반응 경로



Hg^{2+} 촉매 수화 → 엔올 → 케톤

예상 의문점 Q&A

Q. HOOH가 없으면 A는 무엇이 되나요?

A. 이온성 Markovnikov 첨가로 2-bromopropane이 됩니다. 그러면 다음 단계에서 강염기인 아세틸라이드가 2차 할로젠화물과 E2를 주로 일으켜 propene이 되므로 원하는 B를 얻기 어렵습니다.

Q. 과산화물 효과는 HCl, HI에도 적용되나요?

A. 아닙니다. HBr만 두 전파 단계가 모두 발열입니다. HCl은 H-Cl 결합이 강해 H 탈취가 흡열, HI는 I-의 알켄 첨가가 흡열이라 라디칼 연쇄가 진행되지 않습니다.

Q. C가 pentanal이나 3-pentanone이 아닌 이유는?

A. 말단 알카인의 Hg^{2+} 수화는 Markovnikov로 OH가 내부 탄소(C2)에 붙어 메틸 케톤만 생깁니다. 알데하이드(pentanal)를 원하면 hydroboration(disiamylborane 또는 9-BBN)/산화를 씁니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 1-bromopropane(anti-Markovnikov 첨가), B = 1-pentyne(아세틸라이드의 $\text{S}_\text{N}2$), C = 2-pentanone($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)으로 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: HBr/HOOH → 라디칼 첨가로 Br이 말단 탄소에(anti-Markovnikov) → $\text{Na}^+ \text{ } ^-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ 가 1차 탄소를 $\text{S}_\text{N}2$ 로 공격 → 말단 알카인 → H_2O , H_2SO_4 , HgSO_4 에서 Markovnikov 수화로 엔올($\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)이 먼저 생기고 케토-엔올 토토머화로 2-pentanone이 된다. 기존 답안과 메커니즘·결론이 모두 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.53

알카인·알켄 구조 결정 — 산성 수소, 광학 활성, 수화·오존 분해

2007

서술형 9번

8. 알카인 [4점]

C_6H_{10} 이성질체 A(열린 사슬, 산성 H)와 B(5각형 고리): 수소화·수화·오존 분해 생성물의 광학 활성

문제 요지 분자식 C_6H_{10} 인 A와 B는 다음 성질을 갖는 이성질체이다. A: 열린 사슬, acidic hydrogen 있음, 광학 활성(수소화 반응 전) → 수소화 후 광학 비활성, 수화 생성물 C 광학 활성. B: 5각형 고리, acidic hydrogen 없음, 광학 활성 → 수소화 후 광학 비활성, 가오존분해 생성물 D 광학 활성. A $-H_3O^+$, $HgSO_4 \rightarrow C$, B $-1. O_3$ 2. $Zn/H_3O^+ \rightarrow D$. A, B, C, D의 구조식을 쓰시오(C와 D는 R-configuration으로). [4점]

모범답안 A: (R)-3-methylpent-1-yne, $HC \equiv C-C^*H(CH_3)-CH_2CH_3$ (말단 알카인 C-H가 산성, C3 카이랄; 수소화 → 3-methylpentane은 C3에 에틸기 2개 → 비카이랄).
C: (R)-3-methylpentan-2-one, $CH_3CO-C^*H(CH_3)CH_2CH_3$ (Markovnikov 수화 → 엔올 → 메틸 케톤, 입체 중심 유지).
B: (R)-3-methylcyclopentene (C3 카이랄, 수소화 → methylcyclopentane 비카이랄; 말단 $\equiv C-H$ 없음).
D: (R)-2-methylpentanedial, $OHC-C^*H(CH_3)-CH_2CH_2-CHO$ (C=C 절단으로 두 CHO, 입체 중심 유지).

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 6 + 2 - 10)/2 = 2$: 삼중 결합 1개 / 이중 결합 2개 / 고리 + 이중 결합
- 말단 알카인 $\equiv C-H$: sp 탄소(50% s 성격) → $pK_a \approx 25$, $NaNH_2$ 로 탈양성자화(산성 수소)
- 카이랄 판정: 수소화로 두 치환기가 같아지면 비카이랄 — 3-methylpentane(에틸 2개), methylcyclopentane(대칭면)
- 알카인 수화($HgSO_4/H_2SO_4$): Markovnikov → 엔올 → 케토 토토머화 → 말단 알카인은 메틸 케톤
- 오존 분해(환원성 처리 Zn/H_3O^+): 고리 알켄 → 사슬 다이알데하이드

풀이 과정 · 메커니즘

① 불포화도: $C_6H_{10} \rightarrow (2 \times 6 + 2 - 10)/2 = 2$.

② A 결정: 사슬형이므로 불포화도 2는 모두 π 결합에서 온다. $HgSO_4/H_3O^+$ 에서 수화가 일어난다 → 삼중 결합. 산성 수소가 있다 → 말단 삼중 결합($\equiv C-H$, $pK_a \approx 25$). 수소화 전 광학 활성 → 카이랄, 수소화 후 광학 비활성 → 비카이랄. C_6H_{10} 의 말단 알카인 후보: hex-1-yne, 4-methylpent-1-yne, 3,3-dimethylbut-1-yne(모두 비카이랄), **3-methylpent-1-yne**(C3 카이랄). 3-methylpent-1-yne의 수소화 생성물 $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$ 는 C3에 에틸기가 두 개라 비카이랄 ✓.

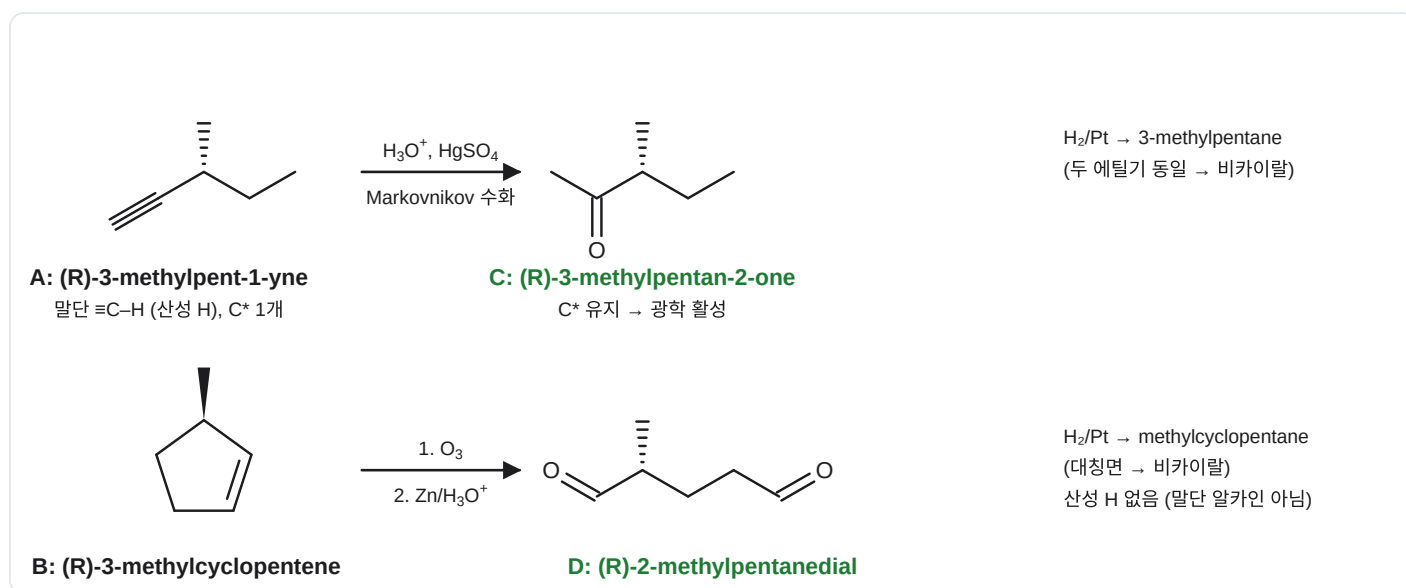
③ C: Hg^{2+} 가 삼중 결합을 활성화하고 H_2O 가 더 치환된 내부 탄소(C2)에 첨가(Markovnikov) → 엔올 $CH_2=C(OH)-CH(CH_3)CH_2CH_3 \rightarrow$ 케토-엔올 토토머화 → **3-methylpentan-2-one**. C3의 네 치환기($COCH_3$, C_2H_5 , CH_3 , H)가 모두 달라 카이랄 ✓. 반응은 C1·C2에서만 일어나 C3의 배열은 그대로이다. C3 우선순위: $COCH_3 > CH_2CH_3 > CH_3 > H$ — A의 C3 우선순위($C \equiv CH > CH_2CH_3 > CH_3 > H$)와 공간 배치·순서가 같으므로, (R)-C를 주는 A도 (R)이다.

④ B 결정: 5각형 고리(불포화도 1) + π 결합 1개 → cyclopentene 모체에 메틸 1개. 산성 H 없음 ✓. 1-methyl-, 4-methylcyclopentene은 대칭면이 있어 비카이랄 → **3-methylcyclopentene**만 카이랄. 수소화(H_2 , Pd/C) → methylcyclopentane(대칭면, 비카이랄) ✓.

⑤ D: $C1=C2$ 가 오존 분해로 끊어져 C1, C2가 각각 CHO: $OHC(C2)-C3H(CH_3)-C4H_2-C5H_2-C1HO =$ **2-methylpentanedial**, 카이랄 ✓. 우선순위: $CHO > CH_2CH_2CHO > CH_3 > H$ — B의 C3($C2(=C) > C4H_2 > CH_3 > H$)와 대응 → (R)-B → (R)-D.

	구조	광학 활성
A	(R)-HC≡C-CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	활성
A + 2H ₂	CH ₃ CH ₂ CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	비활성
C	(R)-CH ₃ COCH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	활성
B	(R)-3-methylcyclopentene	활성
B + H ₂	methylcyclopentane	비활성
D	(R)-OHC-CH(CH ₃)-CH ₂ CH ₂ -CHO	활성

참고 해설 대조: A-D가 일치한다(참고 해설도 (R)-C를 주는 A, (R)-D를 주는 B를 따로 표시). 참고 해설의 후보 소거(비카이랄 말단 알카인 3종, 비카이랄 methylcyclopentene 2종)와 엔올 중간체를 풀이에 반영하였다.



A-D의 구조 ((R) 배열: 그림의 빼기/점선 참조)

예상 의문점 Q&A

Q. C는 산성 수화 조건에서 라세미화되지 않나요?

A. C의 입체 중심은 카보닐 α-탄소이므로 산 촉매 엔올화로 라세미화될 수 있습니다. 문제는 반응 조건에서 입체 중심이 유지된다고 보고(수화는 C1·C2에서만 일어남) C를 광학 활성으로 제시했습니다. 실제로는 온화한 조건·짧은 시간이 필요합니다.

Q. B의 산성 수소가 ‘없다’는 것은 어떻게 쓰이나요?

A. C₆H₁₀의 고리 화합물 중 말단 알카인(예: ethynylcyclobutane 계열)은 산성 H가 있으므로 배제됩니다. 5각형 고리 + 산성 H 없음 → 고리 알켄으로 좁혀집니다.

Q. 우선순위에서 C≡CH가 CH₂CH₃보다 높은 이유는요?

A. 첫 원자는 둘 다 C입니다. 다음 원자 세트를 비교하면 C≡CH는 삼중 결합을 복제 원자로 (C, C, C), CH₂CH₃는 (C, H, H)이므로 C≡CH가 높습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.18

알카인 — 아세틸라이드 알킬화, 수화, Lindlar 환원, 오존 분해

2006

서술형 12번

8. 알카인 [4점]

acetylene $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(C_3H_6O) / B(C_5H_8) $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O)

문제 요지 Acetylene(C_2H_2) — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3I \rightarrow$ propyne — H_2SO_4 , $HgSO_4$, H_2O , $HOAc \rightarrow$ A(C_3H_6O); propyne — 1. $NaNH_2$ 2. $CH_3CH_2Br \rightarrow$ B(C_5H_8) — H_2 , Lindlar catalyst $\rightarrow$ C(C_5H_{10}) — 1. O_3 2. Zn , $H_3O^+ \rightarrow$ acetaldehyde + D(C_3H_6O). 각 생성물(A-D)의 구조식과 이름을 쓰시오(C는 기하 구조식, cis/trans 또는 Z/E 표시). [4점]

모범답안 A: CH_3COCH_3 , acetone (propan-2-one) — Markovnikov 수화 $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토.
B: $CH_3C \equiv CCH_2CH_3$, pent-2-yne (2-pentyne) — 프로피나이드의 S_N2 에틸화.
C: (Z)-pent-2-ene (cis-2-pentene), CH_3 와 CH_2CH_3 가 같은 쪽 — Lindlar 촉매의 syn 수소 첨가.
D: CH_3CH_2CHO , propanal — $C=C$ 절단($C_2 \rightarrow$ acetaldehyde, $C_3 \rightarrow$ propanal).

핵심 개념 · 공식

- 말단 알카인 $pK_a \approx 25 < NH_3 \ 38 \rightarrow NaNH_2$ 로 아세틸라이드 생성, 1° 할로젠화물과 S_N2 로 C-C 결합 ($2^\circ \cdot 3^\circ$ 는 E2)
- 알카인 수화: Hg^{2+} 촉매, Markovnikov $\rightarrow$ 엔올 $\rightarrow$ 케토 토토머화
- Lindlar 촉매($Pd/CaCO_3$, $Pb(OAc)_2$, quinoline): 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄에서 멈춤 / Na , $NH_3(l) \rightarrow$ trans-알켄
- 오존 분해 + 환원성 처리: $C=C \rightarrow$ 두 $C=O$, 각 탄소의 치환기 그대로

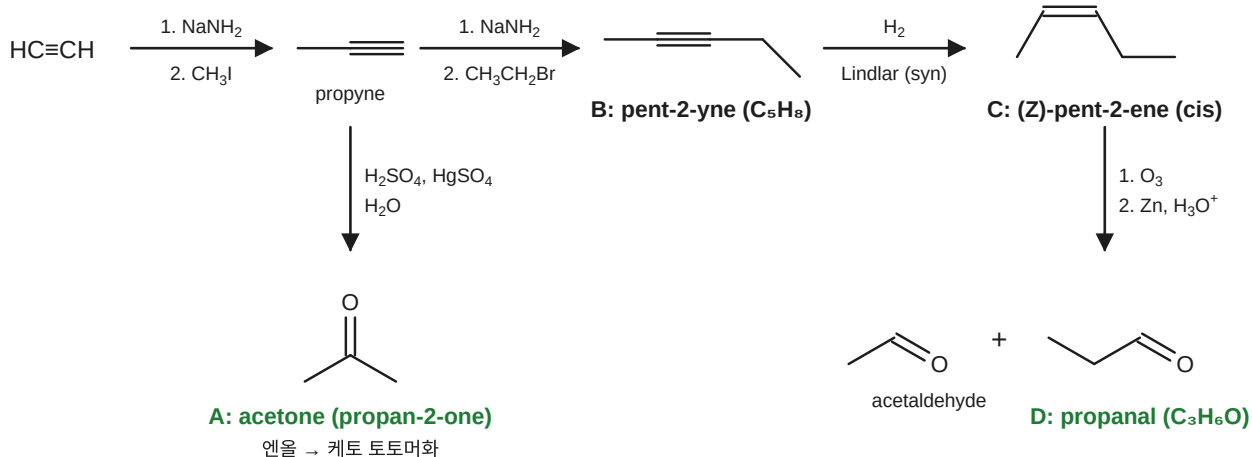
풀이 과정 · 메커니즘

- propyne**: $HC \equiv CH + NaNH_2 \rightarrow HC \equiv C^-Na^+$ (아세틸라이드, $\equiv C-H \ pK_a \approx 25 < NH_3 \ 38$) $\rightarrow CH_3I$ 의 탄소를 뒤쪽에서 공격(S_N2) $\rightarrow CH_3C \equiv CH$.
- A**: $CH_3C \equiv CH + H_2O$ ($HgSO_4$, H_2SO_4 , $HOAc$) $\rightarrow$ H가 말단 CH에, OH가 C2에 (Markovnikov) $\rightarrow$ 엔올 $CH_3C(OH)=CH_2 \rightarrow$ 케토-엔올 토토머화 $\rightarrow CH_3COCH_3 =$ **acetone**. $C_3H_6O \checkmark$.
- B**: $CH_3C \equiv CH + NaNH_2 \rightarrow CH_3C \equiv C^- \rightarrow CH_3CH_2Br(1^\circ)$ 에 $S_N2 \rightarrow CH_3C \equiv CCH_2CH_3 =$ **pent-2-yne**. $C_5H_8 \checkmark$.
- C**: 피독된 Pd 표면(Lindlar)에서 H 두 개가 삼중 결합의 같은 면에 첨가(syn) $\rightarrow$ **(Z)-pent-2-ene(cis)**. 알켄은 피독된 촉매 표면에 약하게 흡착해 더 환원되지 않는다. $C_5H_{10} \checkmark$.
- D**: $CH_3CH=CHCH_2CH_3 + O_3 \rightarrow$ 몰로조나이드 $\rightarrow$ 오조나이드 $\rightarrow Zn/H_3O^+$ (환원성 처리) $\rightarrow CH_3CHO$ (acetaldehyde) + CH_3CH_2CHO . D = **propanal**, $C_3H_6O \checkmark$ (A와 구조 이성질체).

	구조식	이름
A	CH_3COCH_3	propan-2-one (acetone)
B	$CH_3C \equiv CCH_2CH_3$	pent-2-yne
C	cis- $CH_3CH=CHCH_2CH_3$	(Z)-pent-2-ene
D	CH_3CH_2CHO	propanal

참고: 오존 분해 생성물은 $C=C$ 의 cis/trans와 무관하므로 D만으로 C의 기하를 알 수는 없다. C의 기하는 Lindlar 환원(syn)에서 결정된다.

참고 해설 대조: A(acetone, 엔올 경유), B(pent-2-yne), C((Z)-pent-2-ene), D(propanal) 모두 일치한다.



아세틸렌 $\rightarrow$ propyne $\rightarrow$ A(acetone), B $\rightarrow$ C((Z)-2-pentene) $\rightarrow$ acetaldehyde + D(propanal)

예상 의문점 Q&A

Q. B 합성에서 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 대신 2-bromopropane을 쓰면요?

A. 아세틸라이드는 강염기이므로 2° 할로젠화물과는 E2가 우세해 propene이 생기고 알킬화 수율이 매우 낮습니다. 알킬화는 메틸·1° 할로젠화물에 한정됩니다.

Q. A의 수화에서 aldehyde(propanal)는 왜 안 생기나요?

A. Hg^{2+} 촉매 수화는 Markovnikov 방향이라 말단 알카인에서는 메틸 케톤이 생깁니다. 알데하이드를 원하면 수소불소화 (disiamylborane 또는 9-BBN) $\rightarrow$ $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ 를 사용합니다.

Q. E-2-pentene을 만들려면요?

A. B를 Na(또는 Li)/ $\text{NH}_3(\text{l})$ 로 용해 금속 환원하면 라디칼 음이온 $\rightarrow$ 비닐 라디칼 $\rightarrow$ 비닐 음이온이 더 안정한 trans 배치를 취해 (E)-pent-2-ene이 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.16

9. 알코올 5문항

2019 · 유기화학

유기 합성 — Grignard·에폭사이드 개환·아자이드 환원

2019 전공A 기입형 4번 9. 알코올 [2점]

bromobenzene $\rightarrow$ 2-phenylethanol(A) $\rightarrow$ 2-phenylethylamine(B) 반응 조건 순서

문제 요지 bromobenzene $\xrightarrow{(1)(2)}$ A (PhCH₂CH₂OH) $\xrightarrow{(3)(4)(5)}$ B (PhCH₂CH₂NH₂). <보기> ㉠ NaN₃ ㉡ Mg, THF ㉢ 1) CH₃CHO, 2) H₂O ㉣ MsCl, Et₃N ㉤ 1) ethylene oxide, 2) H₂O ㉥ 1) LiAlH₄, 2) H₂O. (1)~(5)에 1가지씩 순서대로.

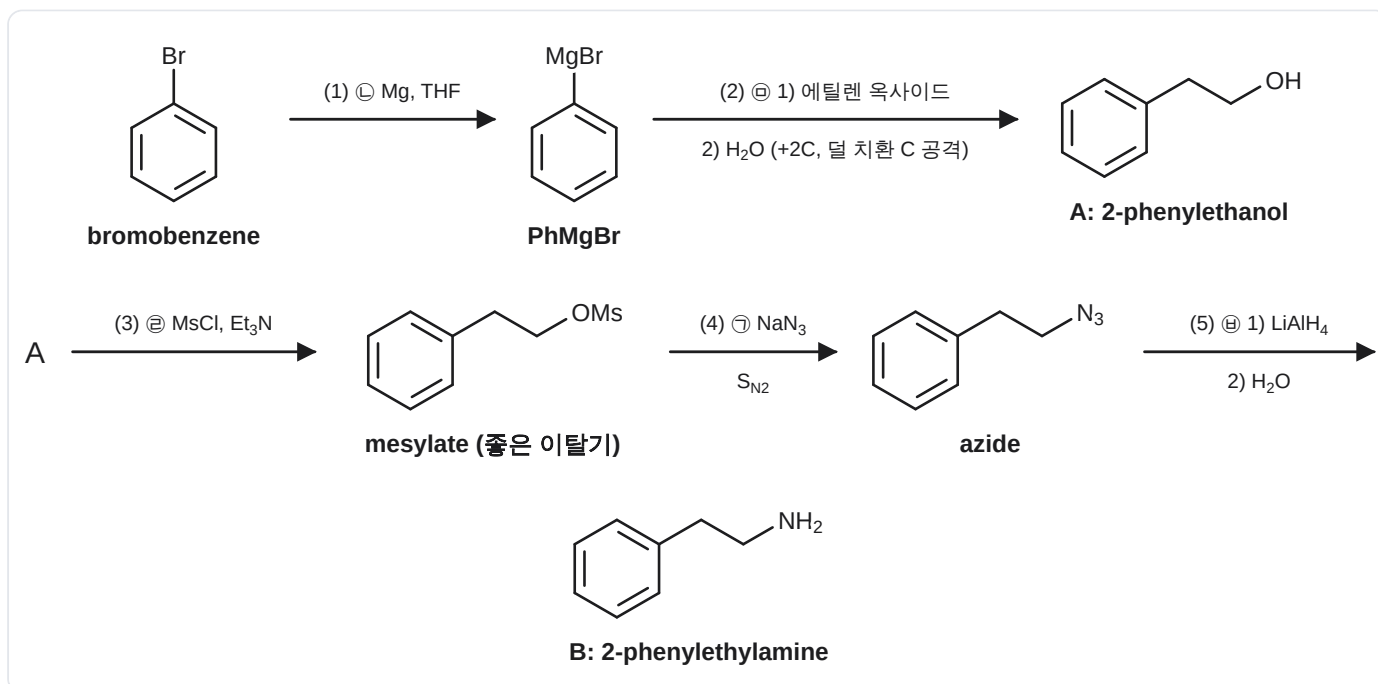
모범답안 ㉡ $\rightarrow$ ㉤ $\rightarrow$ ㉣ $\rightarrow$ ㉠ $\rightarrow$ ㉥

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 제조: $\text{ArBr} + \text{Mg} (\text{THF}) \rightarrow \text{ArMgBr}$
- Grignard + 에폭사이드 $\rightarrow$ 탄소 2개 늘어난 1차 알코올 (덜 치환된 C에 S_N2)
- MsCl/Et₃N: OH(나쁜 이탈기) $\rightarrow$ OMs(좋은 이탈기), 입체 유지
- N₃⁻ S_N2 $\rightarrow$ 알킬 아자이드 $\rightarrow$ LiAlH₄ 환원 $\rightarrow$ 1차 아민 (과알킬화 없음)

풀이 과정 · 메커니즘

(1) PhBr + Mg $\rightarrow$ PhMgBr (2) PhMgBr + 에틸렌 옥사이드 $\rightarrow$ PhCH₂CH₂O⁻MgBr⁺ $\rightarrow$ H₂O $\rightarrow$ PhCH₂CH₂OH (A) (3) A + MsCl/Et₃N $\rightarrow$ PhCH₂CH₂OMs (4) NaN₃ (S_N2) $\rightarrow$ PhCH₂CH₂N₃ (5) LiAlH₄ $\rightarrow$ H₂O $\rightarrow$ PhCH₂CH₂NH₂ (B).



예상 의문점 Q&A

Q. $\ominus(\text{CH}_3\text{CHO})$ 을 쓰면 안 되나요?

A. $\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{PhCH}(\text{OH})\text{CH}_3$ (1-phenylethanol, 2차 알코올)이 되어 A(1차 알코올, $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$)가 아닙니다. 탄소 2개를 “사슬 끝에 OH가 있게” 늘리는 것은 에틸렌 옥사이드입니다.

Q. 알코올에 NaN_3 를 바로 쓰면?

A. OH^- 는 매우 나쁜 이탈기라 치환이 일어나지 않습니다. 먼저 메실레이트로 바꿔야 합니다($\text{OH}^- \rightarrow \text{OTf}$ 순서).

Q. NH_3 로 직접 치환하지 않고 아자이드를 거치는 이유는?

A. NH_3 로 치환하면 생성된 1차 아민이 더 좋은 친핵체라 2차·3차 아민까지 과알킬화됩니다. 아자이드는 한 번만 치환되고 환원하면 깨끗한 1차 아민을 줍니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: $\text{L} \rightarrow \text{M} \rightarrow \text{A} \rightarrow \text{G} \rightarrow \text{H}$ (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: $\text{PhBr} + \text{Mg/THF} \rightarrow \text{PhMgBr} \rightarrow$ 에틸렌 옥사이드의 CH_2 를 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 열어 $\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OMgBr} \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A}(\text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{OH}) \rightarrow \text{MsCl/Et}_3\text{N}(\text{OH} \rightarrow \text{OMs, 좋은 이탈기}) \rightarrow \text{NaN}_3$ 의 $\text{S}_{\text{N}}2 \rightarrow \text{PhCH}_2\text{CH}_2\text{N}_3 \rightarrow \text{LiAlH}_4$ 환원, $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{B}$.

보강(오답 경로 비교): 참고 해설은 $\ominus(\text{CH}_3\text{CHO})$ 을 쓴 경로도 함께 그려 비교한다 — $\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{PhCH}(\text{OH})\text{CH}_3$ (2차 알코올) $\rightarrow \text{MsCl} \rightarrow \text{NaN}_3 \rightarrow \text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{PhCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$ (1-phenylethylamine)로, 아미노기가 벤질 탄소에 붙은 다른 아민이 된다. 탄소 2개를 늘리면서 사슬 끝에 $\text{OH}(\rightarrow \text{NH}_2)$ 를 두려면 에폭사이드가 필요하다는 점이 핵심이다. 또 NaN_3 단계는 1차 탄소의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 이므로 E2 경쟁이 거의 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.70

알코올의 보호기 — 실릴 에터 보호와 그리냐르 반응

2013

1차 38번

9. 알코올

3-bromocyclohexanol(X) $\rightarrow$ 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol(Y): 시약 A~D의 순서

문제 요지 화합물 X(3-bromocyclohexan-1-ol)로부터 Y(3-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol)를 $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{D}$ 4단계로 합성한다. Y를 주생성물로 얻기 위한 A~D로 가장 적절한 것은?

<보기> ㄱ. H_3O^+ ㄴ. $\text{Mg, Et}_2\text{O}$ ㄷ. 1) CH_2O , 2) H_2O ㄹ. $\text{Et}_3\text{SiCl, Et}_3\text{N}$

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ ② ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ ③ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ ④ ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

(교재 머리표는 ‘2019 A’이나 참고 해설에 따르면 2013학년도 1차 38번 문항)

모범답안 ⑤ $\text{A} = \text{ㄹ}(\text{Et}_3\text{SiCl, Et}_3\text{N: OH를 TES 에터로 보호}) \rightarrow \text{B} = \text{ㄴ}(\text{Mg, Et}_2\text{O: 그리냐르 시약}) \rightarrow \text{C} = \text{ㄷ}(\text{CH}_2\text{O 첨가 후 H}_2\text{O: } -\text{CH}_2\text{OH 도입}) \rightarrow \text{D} = \text{ㄱ}(\text{H}_3\text{O}^+: \text{실릴 에터 탈보호}).$

X의 $\text{O-H}(pK_a \approx 16\sim 18)$ 는 그리냐르 시약(짝산 알케인 $pK_a \approx 50$)을 즉시 양성자화하므로, Mg를 넣기 전에 반드시 OH를 보호해야 한다.

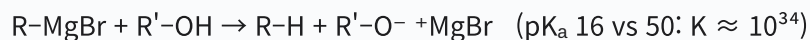
핵심 개념 · 공식

- 그리냐르 시약 R-MgX : 강한 탄소 염기·친핵체 $\rightarrow \text{O-H, N-H, COOH}$ 등 산성 수소와 먼저 산-염기 반응(R-H 생성)
- 보호기(protecting group) 전략: 보호 $\rightarrow$ 원하는 반응 $\rightarrow$ 탈보호. 보호기는 반응 조건에서 안정하고 쉽게 떼어낼 수 있어야 함
- 실릴 에터: $\text{R-OH} + \text{R}'_3\text{SiCl} + \text{Et}_3\text{N}(\text{HCl 포집}) \rightarrow \text{R-O-SiR}'_3$. 염기·그리냐르·산화제에 안정, H_3O^+ 또는 F^- (TBAF)로 제거
- $\text{RMgX} + \text{H}_2\text{C=O} \rightarrow \text{RCH}_2\text{O-MgX}^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}) \text{RCH}_2\text{OH}$: 포알데하이드 $\rightarrow$ 탄소 1개 늘어난 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① **목표 분석(역합성)**: Y는 X의 C-Br 자리에 -CH₂OH가 붙은 구조다. C-Br → C-MgBr(탄소 친핵체) → H₂C=O에 첨가 → C-CH₂O⁻ → C-CH₂OH 로 탄소 1개를 늘리면 된다. 걸림돌은 X에 이미 있는 자유 -OH이다.

② **보호가 필요한 이유**: Mg를 먼저 넣으면(ㄴ 먼저, ②③) 생기는 R-MgBr가 같은 분자(또는 다른 분자)의 O-H를 탈양성자화한다.



→ 탄소 친핵체가 사라져 CH₂O와 반응하지 못하고 cyclohexanol만 얻는다. 그래서 첫 단계(A)는 반드시 OH 보호여야 한다.

③ 단계별 메커니즘

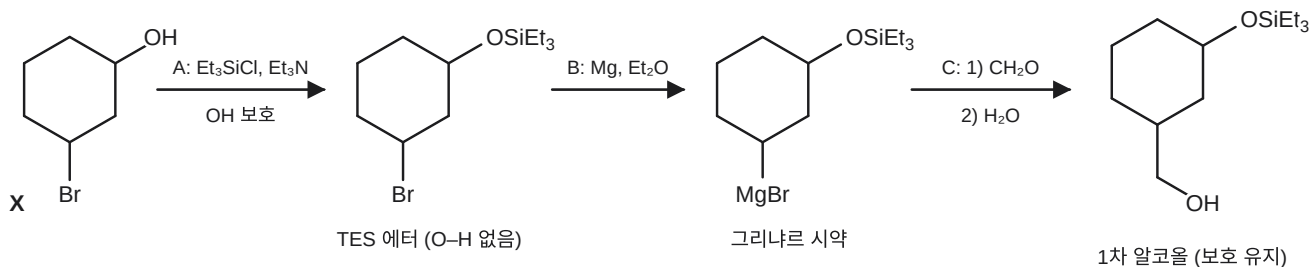
- **A (Et₃SiCl, Et₃N)**: O의 비공유 전자쌍이 Si를 공격하고(굽은 화살표 O → Si), Si-Cl 결합 전자쌍은 Cl로 이동해 Cl⁻가 떨어져진다. 생긴 옥소늄(R-O⁺(H)-SiEt₃)의 H⁺를 Et₃N이 떼어 내어 R-O-SiEt₃ + Et₃NH⁺Cl⁻. Si는 3주기 원소라 C보다 크고 d/σ* 궤도로 오각쌍뿔형 전이 상태를 쉽게 만들어 3차 중심인데도 치환이 빠르다.
- **B (Mg, Et₂O)**: Mg가 C-Br 결합에 삽입 → C-MgBr. 이제 분자에 산성 H가 없어 그리냐르 시약이 안정하다.
- **C (1) CH₂O 2) H₂O)**: δ⁻ 탄소(C-Mg 결합 전자쌍)가 카보닐 탄소(δ⁺)를 공격하고 C=O의 π 전자쌍은 O로 이동 → 알콕사이드 R-CH₂-O⁻ + MgBr → H₂O로 양성자화 → R-CH₂OH. 실릴 에터는 중성 물에서는 유지된다.
- **D (H₃O⁺)**: 산 촉매로 Si-O 결합이 가수분해되어 자유 OH가 돌아온다(탈보호) → Y.

④ 올바른 순서 정리

단계	시약	변화
A	ㄹ Et ₃ SiCl, Et ₃ N	R-OH → R-OSiEt ₃ (Et ₃ N은 HCl 중화)
B	ㄴ Mg, Et ₂ O	C-Br → C-MgBr (O-H가 없으므로 안정)
C	ㄷ 1) CH ₂ O 2) H ₂ O	C-MgBr + H ₂ C=O → C-CH ₂ O ⁻ → C-CH ₂ OH
D	ㄱ H ₃ O ⁺	Si-O 가수분해 → 자유 OH (탈보호) → Y

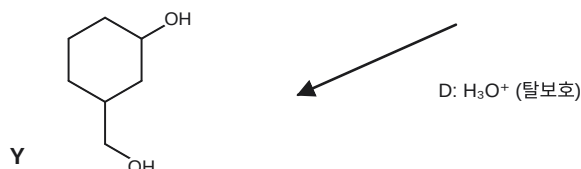
⑤ 선지 판정

선지	순서	판정	근거
①	ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ	✗	보호 없이 산 처리·Mg → 그리냐르가 O-H에 소멸, 마지막 보호는 무의미
②	ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ	✗	Mg 먼저 → 자기 소멸; H ₃ O ⁺ 가 그리냐르 시약을 파괴
③	ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ	✗	Mg 먼저 → 이미 O-H에 의해 R-H로 소멸한 뒤 보호
④	ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ	✗	보호 직후 H ₃ O ⁺ 로 탈보호 → 그리냐르 시약 없이 CH ₂ O 처리
⑤	ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ	○	보호 → 그리냐르 → CH ₂ O 첨가 → 탈보호



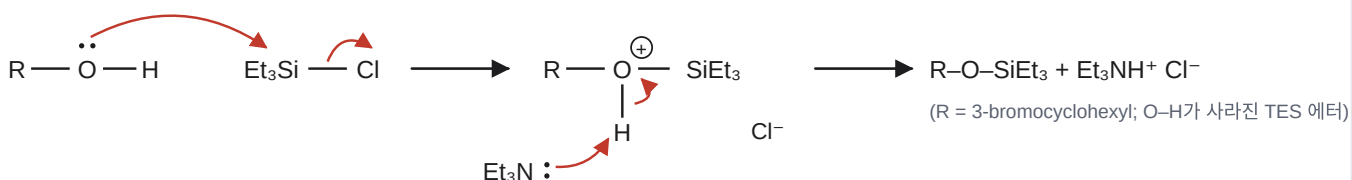
보호 없이 Mg를 먼저 넣으면?

$\text{R-MgBr} + \text{R-OH} (\text{pK}_a \approx 16) \rightarrow \text{R-H} + \text{R-OMgBr}$
 그리냐르 시약이 자기 분자의 O-H에 의해 즉시 양성자화되어 소멸 $\rightarrow \text{CH}_2\text{O}$ 와 반응할 수 없음

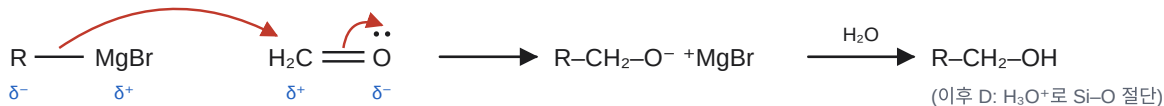


X $\rightarrow$ (TES 보호) $\rightarrow$ 그리냐르 $\rightarrow \text{CH}_2\text{O}$ 첨가 $\rightarrow$ 탈보호 $\rightarrow$ Y, 보호하지 않으면 그리냐르 시약이 O-H에 의해 소멸

① A 단계(보호): O의 비공유쌍이 Si를 공격하고 Cl-가 떨어진 뒤, Et₃N이 O-H의 H⁺를 떼어 낸다



② C 단계: C-Mg 결합의 전자쌍(δ⁻ 탄소)이 C=O 탄소(δ⁺)를 공격하고, π 전자쌍은 O로 $\rightarrow$ 알콕사이드



A 단계(실릴화)와 C 단계(그리냐르 시약의 CH₂O 첨가)의 굵은 화살표 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. C 단계의 H₂O로 실릴 에터가 같이 떨어지지 않나요?

A. 트라이알킬실릴 에터는 중성 물에서는 충분히 안정합니다. 산(H₃O⁺)이나 F⁻가 있어야 Si-O 결합이 빠르게 끊어지므로, 알콕사이드만 양성자화하는 '2) H₂O' 단계와 탈보호 단계(D)를 구분할 수 있습니다.

Q. CH₂O 대신 에폭사이드(oxirane)를 쓰면 무엇이 생기나요?

A. RMgBr가 에폭사이드의 CH₂를 S_N2로 열어 R-CH₂CH₂OH, 즉 탄소 2개가 늘어난 1차 알코올이 됩니다. 이 문항은 탄소 1개 (-CH₂OH)만 늘려야 하므로 폼알데하이드가 맞습니다.

Q. Et₃N은 어떤 역할인가요?

A. R-OH + Et₃SiCl $\rightarrow$ R-OSiEt₃ + HCl 에서 생기는 HCl을 Et₃NH⁺Cl⁻로 잡아 평형을 오른쪽으로 끌고, 산에 의한 실릴 에터 분해도 막습니다(실제로는 imidazole·DMF 조건도 혼함).

Q. 그리냐르 시약 한 당량을 더 넣어 OH를 먼저 없애면 안 되나요?

A. 2당량을 쓰면 첫 당량이 O-H를 탈양성자화해 알콕사이드(-O-MgBr⁺)를 만들고 둘째 당량이 반응하는 전략도 있습니다. 하지만 이 문항처럼 분자 자체가 할로젠화물이면 Mg 삽입 단계에서 이미 자기 소멸이 일어나므로 보호기가 가장 확실합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.50

알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius

2012

1차 39번

9. 알코올

[2.5점]

피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexanone
 ㄴ. cyclohexyl methyl ketone $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-CO-OCH}_3$)
 ㄷ. (2-methylphenyl)acetyl chloride $\xrightarrow{1. \text{NaN}_3, 2. \text{H}_2\text{O}}$ 가열 $\rightarrow$ 2-methylbenzylamine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

- ㄱ ○: 더 안정한 Ph_2C^+ (3차·이중 벤질)가 생기고, 이웃 고리 C-C 결합이 이동해 5원 $\rightarrow$ 6원 고리 확장 $\rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexanone.
 ㄴ ✕: Baeyer-Villiger에서는 이동 경향이 큰 2차 알킬(사이클로헥실)이 O로 이동 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate** ($\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_{11}$). 보기의 메틸 에스터는 CH_3 가 이동한 것.
 ㄷ ○: $\text{RCOCl} + \text{NaN}_3 \rightarrow$ 아실 아자이드 $\rightarrow$ (가열) Curtius 자리옮김 $\rightarrow \text{R-N=C=O} \rightarrow$ 가수분해·탈카복실화 $\rightarrow \text{R-NH}_2$ (탄소 1개 감소).

핵심 개념 · 공식

- 피나콜 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 $\rightarrow$ (i) 더 안정한 탄소 양이온이 생기는 쪽 OH가 H_2O 로 이탈 (ii) 이웃 탄소의 기(H, 아릴, 알킬, 고리 결합)가 1,2-이동 (iii) 옥소카베늄 $\rightarrow$ 케톤
- 고리에 붙은 다이올에서 고리 C-C 결합이 이동하면 고리 크기 +1 (고리 확장: 5원 $\rightarrow$ 6원은 고리 긴장 감소로 유리)
- Baeyer-Villiger: 케톤 + 과산 $\rightarrow$ 에스터. Criegee 중간체에서 이동 경향 3차 알킬 > 2차 알킬 $\approx$ 사이클로헥실 $\approx$ 페닐 > 1차 > CH_3 (양전하를 잘 견디는 기), 이동 기의 입체는 보존
- Curtius 자리옮김: $\text{RCON}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{R-N=C=O} + \text{N}_2$ (R 이동, 입체 보존) $\rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NHCOOH} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2$

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 피나콜 자리옮김

- 두 OH 모두 H_2SO_4 에 의해 가역적으로 양성자화될 수 있으므로, 실제 경로는 어느 쪽에서 더 안정한 탄소 양이온이 생기는가로 정해진다(H_2O 이탈이 속도 결정 단계).
 경로 ①(빠름): 결사슬 $-\text{C}(\text{Ph})_2\text{-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 $\rightarrow$ 두 페닐로 공명 안정화된 3차 **다이페닐메틸 양이온**.
 경로 ②(느림): 고리 $-\text{C-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 $\rightarrow$ 공명 안정화가 없는 3차 사이클로펜틸 양이온 $\rightarrow$ 훨씬 불안정하여 무시.
- 이동하는 기: 양이온 탄소에 이웃한 고리 탄소(C-OH)에 붙은 기는 OH와 고리 C-C 결합 두 개. 고리 C-C 결합(σ 전자쌍)이 Ph_2C^+ 로 옮겨 가면 Ph_2C 가 고리 안으로 편입 $\rightarrow$ 6원 고리. 원래 C-OH 탄소는 양전하를 받아 O의 비공유쌍으로 안정화된 옥소카베늄(C=OH^+)이 됨.
- $-\text{H}^+$ $\rightarrow$ C=O 가 있는 탄소 옆에 CPh_2 가 있는 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one** $\rightarrow$ 보기와 일치 ○.

ㄴ Baeyer-Villiger 산화

- (1) 과산(PhCO_3H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가(C=O π 전자쌍은 O로) $\rightarrow$ 양성자 이동 $\rightarrow$ 사면체 **Criegee 중간체** $\text{R}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH})\text{-O-O-C(=O)Ph}$.
- (2) 협동 단계(속도 결정): OH의 비공유쌍이 C=O 를 다시 만들고, 동시에 카보닐 탄소의 치환기 하나가 C-C 결합 전자쌍째 이웃 O로 이동하며, O-O 결합 전자쌍은 벤조에이트(PhCO_2^-) 쪽으로 떠난다.
- (3) 어느 기가 이동하는가: 이동 TS에서 이동하는 기가 부분 양전하를 견뎌야 하므로 이동 경향은 $\text{H} > 3\text{차 알킬} > 2\text{차 알킬}$ (사이클로헥실) $\approx$ 페닐 > 1차 알킬 > CH_3 (페닐의 상대 위치는 교재마다 다소 다름). 사이클로헥실이 CH_3 보다 압도적으로 잘 이동 $\rightarrow$ O가 고리 탄소와 C=O 사이에 삽입 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate** + PhCO_2H .

- 보기 생성물($C_6H_{11}-CO-OCH_3$)은 CH_3 가 이동한 경우이므로 **X**.

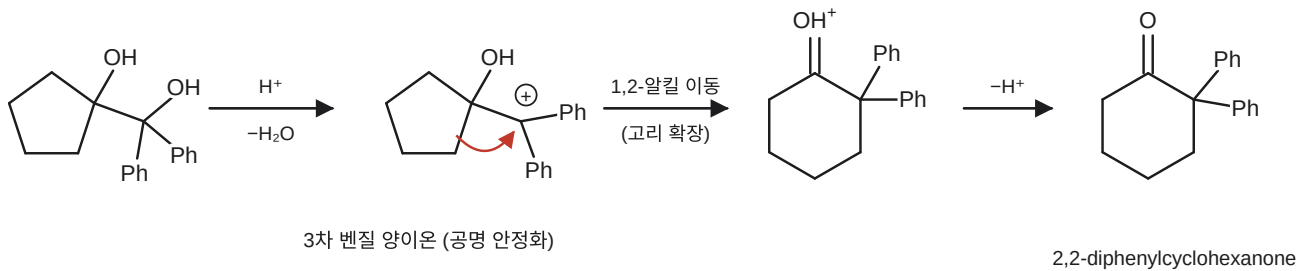
ㄷ Curtius 자리옮김

- (1) N_3^- 가 아실 염화물의 $C=O$ 탄소를 공격(첨가) → 사면체 중간체 → $C=O$ 재형성과 함께 Cl^- 이탈(제거) → 아실 아자이드 $ArCH_2C(=O)-N=N^+=N^-$ (친핵성 아실 치환).
- (2) 가열: $ArCH_2-C$ 결합 전자쌍이 이웃 N 으로 이동하는 것과 $N-N$ 결합이 끊어져 N_2 가 떨어지는 것이 협동으로 일어남 → 아이소사이아네이트 $ArCH_2-N=C=O$ (이동 기의 입체 보존).
- (3) H_2O 가 $N=C=O$ 의 중앙 탄소를 공격 → 카바산 $ArCH_2NH-COOH$ → 가열 시 CO_2 방출(탈카복실화) → **$ArCH_2NH_2$** (2-methylbenzylamine, 탄소 1개 감소) **○**.

보기	반응	핵심 판단	판정
ㄱ	피나콜	Ph_2C^+ 형성 → 고리 결합 이동(고리 확장)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2차 알킬 > CH_3 이동 → 아세테이트 에스터	X
ㄷ	Curtius	$RCOCl \rightarrow RNH_2$ (탄소 1개 감소)	○

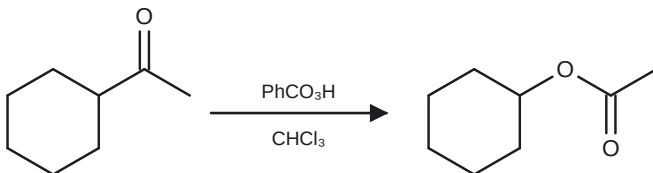
ㄱ. 피나콜 자리옮김 — 더 안정한 탄소 양이온(Ph_2C^+) 생성 → 고리 C-C 결합 이동(고리 확장)

ㄱ ✓

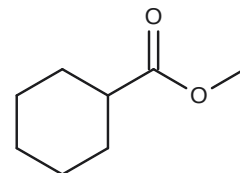


ㄱ: 피나콜 자리옮김 — Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장)

ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3차 > 2차(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 > CH_3



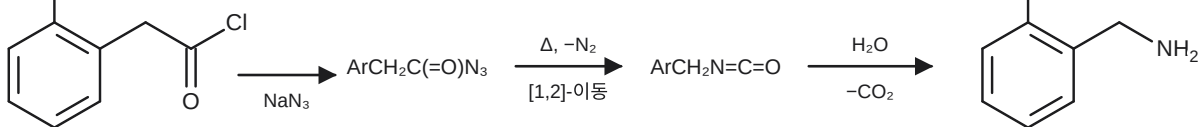
cyclohexyl acetate (실제 주생성물)



보기: methyl ester (CH_3 이동)

ㄴ X

ㄷ. 아실 아자이드 → Curtius 자리옮김 → 아이소사이아네이트 → 가수분해·탈카복실화



ㄷ ✓

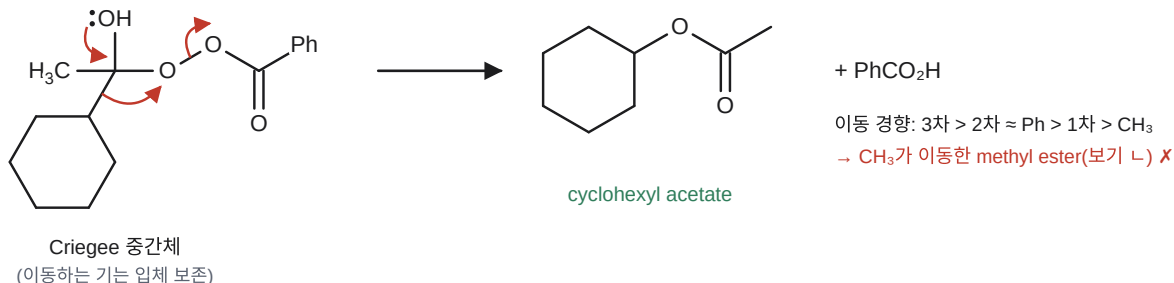
ㄴ: Baeyer-Villiger의 실제 생성물 vs 보기 / ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

ㄱ. 어느 OH가 떠나는가 — 더 안정한 탄소 양이온을 만드는 경로가 빠르다

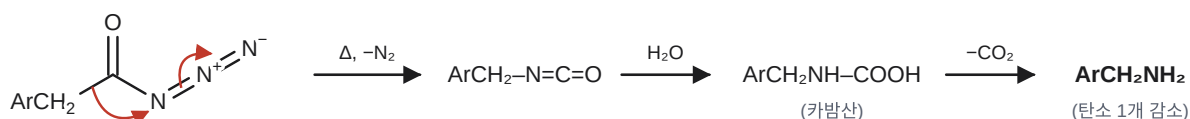
경로 ① (빠름): 결사슬 C(Ph)₂-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ Ph₂C⁺ (3차 + 두 페닐 공명) → 고리 C-C 1,2-이동
→ 6원 고리 옥소카베논 → -H⁺ → 2,2-diphenylcyclohexanone

경로 ② (느림): 고리 C-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ 3차 사이클로헥실 양이온 (페닐 공명 없음)
→ 훨씬 불안정 → 이 경로의 생성물은 무시

ㄴ. Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 사이클로헥실(2차)이 O로 이동하며 O-O 결합이 끊어짐



ㄷ. Curtius: 아실 아자이드 가열 → R 이동과 N₂ 이탈이 협동 → 아이소사이아네이트 → 물 첨가·탈카복실화



ㄱ 두 경로의 비교, ㄴ Criegee 중간체에서의 1,2-이동, ㄷ 아실 아자이드의 협동 자리옮김(굵은 화살표)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하는 경로는 불가능한가요?

A. 페닐은 양이온 탄소(Ph₂C⁺) 자체에 붙어 있으므로 '이웃 탄소에서 양이온으로' 이동할 수 없습니다. 이동은 양이온에 이웃한 C-OH 탄소의 치환기(고리 결합 두 개)만 가능하고, 결과는 고리 확장입니다. 만약 고리 쪽 OH가 먼저 떠났다면 페닐 이동으로 다른 케톤이 생기겠지만 그 양이온은 훨씬 불안정합니다.

Q. Baeyer-Villiger의 이동 경향은 왜 그런 순서인가요?

A. O-O 결합이 끊어지는 전이 상태에서 이동하는 기는 전자가 부족해지는(부분 양전하) 탄소에서 떨어져 나가므로, 양전하를 잘 안정화하는 기(더 치환된 알킬, 아릴)가 잘 이동합니다. 탄소 양이온 안정성 순서와 비슷합니다.

Q. ㄷ에서 NaN₃만으로 아민까지 가나요? 가열이 꼭 필요하나요?

A. 아실 아자이드는 상온에서 비교적 안정하며, 가열해야 N₂가 빠지며 Curtius 자리옮김이 일어납니다. 이 문항의 '2. H₂O, 가열'이 자리옮김과 가수분해를 모두 담당합니다.

Q. Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소사이아네이트를 거쳐 탄소가 1개 적은 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br₂/NaOH, Curtius는 아실 아자이드의 가열을 씁니다. 이동하는 기의 입체 배치는 두 반응 모두 보존됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

알코올의 산화 — 음주 측정기와 카복실산 음이온의 공명

2001

서술형 7번

9. 알코올

[4점]

K₂Cr₂O₇ 음주 측정: 에탄올의 중간·최종 산화물과 최종 산화물 음이온의 공명 구조

문제 요지 중크롬산 칼륨(K₂Cr₂O₇)은 음주 측정 시 알코올을 산화시키는 산화제이다. 날숨 속의 알코올은 중간 단계를 거쳐 최종 산화물로 산화된다. 이 과정에서 생성되는 중간 산화물(1점)과 최종 산화물(1점)을 쓰고, 최종 산화물의 음이온의 공명 구조(2점)를 그리시오.

모범답안 중간 산화물: 아세트알데하이드 CH₃CHO

최종 산화물: 아세트산 CH₃COOH

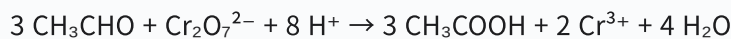
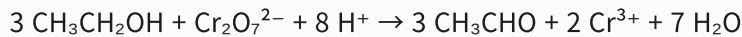
음이온(아세트산 이온)의 공명 구조: CH₃-C(=O)-O⁻ ↔ CH₃-C(-O⁻)=O — 음전하와 π 결합이 두 산소에 걸쳐 비편재화된 두 동등한 구조(혼성체에서 각 O는 -½, C-O 결합 차수 1.5).

핵심 개념 · 공식

- 1차 알코올 산화: RCH₂OH → RCHO(알데하이드) → RCOOH(카복실산). 수용액 Cr(VI)에서는 알데하이드 수화물(gem-다이올)이 다시 산화되어 카복실산까지 진행
- 크로뮴 산화: 크로뮴산 에스터 R-CH₂-O-CrO₃H 형성 → α-H 제거(E2형) → C=O, Cr(VI) → Cr(IV) → ... → Cr(III)
- 색 변화: Cr₂O₇²⁻(주황) → Cr³⁺(초록) — 음주 측정기의 원리(색 변화 정도 ∝ 에탄올 양)
- 공명: 원자 배치는 같고 전자 배치만 다른 구조. 동등한 공명 구조가 많을수록 안정 → 카복실산 이온의 안정화가 카복실산의 산성(pK_a ≈ 4.8)의 원인

풀이 과정 · 메커니즘

① 산화 반응



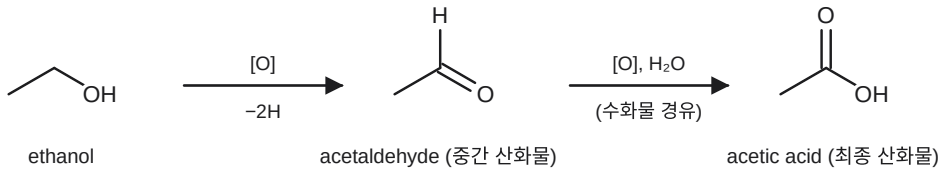
전체: $2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 16 \text{H}^+ \rightarrow 4 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{CH}_3\text{COOH} + 11 \text{H}_2\text{O}$ (C의 산화수: -1 → +1 → +3, 한 단계마다 2전자 산화).

② 중간 산화물이 남지 않는 이유: 수용액에서 CH₃CHO는 물과 수화물 CH₃CH(OH)₂를 이루고, 이 gem-다이올의 C-H가 다시 크로뮴산 에스터를 거쳐 산화된다. (PCC처럼 물이 없는 조건이면 알데하이드에서 멈춤.)

③ 아세트산 이온의 공명: 음전하를 가진 O의 비공유쌍이 C=O π 결합 쪽으로 이동하고, π 전자쌍이 다른 O로 이동하는 두 구조. 두 구조는 에너지가 같아 기여가 같으므로, 실제 이온에서 두 C-O 결합 길이가 같고(≈127 pm, C-O 단일 143 pm와 C=O 120 pm의 중간) 각 O에 -½ 전하가 있다.

물질	구조	탄소(작용기) 산화수
에탄올	CH ₃ CH ₂ OH	-1
아세트알데하이드	CH ₃ CHO	+1
아세트산	CH ₃ COOH	+3

에탄올의 $K_2Cr_2O_7/H^+$ 산화 (Cr^{6+} 주황 → Cr^{3+} 초록)



아세트산 이온(CH_3COO^-)의 공명 구조



두 공명 구조의 기여가 같음 (동등한 공명 구조)

→ 음전하가 두 O에 $-\frac{1}{2}$ 씩 비편재화, C-O 결합 차수 1.5

→ 두 C-O 길이 같음(≈ 127 pm), 짝염기 안정 → pK_a 4.76

에탄올 → 아세트알데하이드 → 아세트산, 아세트산 이온의 두 동등한 공명 구조

예상 의문점 Q&A

Q. 공명 구조를 그릴 때 굵은 화살표는 어떻게 표시하나요?

A. O^- 의 비공유쌍에서 C-O 결합 가운데로 화살표를 그려 새 π 결합을 만들고, 동시에 C=O의 π 결합에서 다른 O 원자로 화살표를 그려 그 O가 음전하를 갖게 합니다. 원자핵의 위치는 바꾸지 않습니다.

Q. 공명 구조가 두 구조 사이를 빠르게 오가는 것인가요?

A. 아닙니다. 실제 이온은 하나의 혼성체(두 구조의 평균)로 존재합니다. 두 구조는 전자의 비편재화를 표현하기 위한 표기법일 뿐입니다.

Q. 2차 알코올을 음주 측정기에 넣으면 어떻게 되나요?

A. 2차 알코올은 케톤까지 산화되고 더 이상 산화되지 않습니다(C-C 결합 절단 필요). 3차 알코올은 α -H가 없어 크로뮴산으로 산화되지 않습니다.

Q. 에탄올 대신 아세트산 이온이 생긴다고 해야 하나요?

A. 산성 조건(H_2SO_4)에서 진행되므로 최종 산화물은 분자 형태의 아세트산 CH_3COOH 이고, 문항은 그 ‘음이온’ CH_3COO^- 의 공명을 따로 물었습니다.

알코올의 반응 — 할로젠화 알킬로의 전환(이탈기와 $SN2$)

2001

서술형 15번

9. 알코올

[3점]

NaBr + C_2H_5OH 는 반응하지 않지만 C_2H_5Br 은 쉽게 가수분해되는 이유, HBr을 이용한 C_2H_5Br 합성

문제 요지 NaBr을 C_2H_5OH 에 넣고 오랫동안 환류시켰으나 예상 생성물인 C_2H_5Br 을 얻을 수 없었다. 그러나 역반응인 C_2H_5Br 의 가수분해는 쉽게 일어났다. (1) 위의 내용을 반응식으로 쓰시오.(1점) (2) C_2H_5Br 을 얻기 위해 NaBr 대신 사용해야 하는 화합물을 제시하고, 그 반응의 메커니즘을 쓰시오.(2점)

모범답안 (1) $C_2H_5OH + NaBr \rightleftharpoons C_2H_5Br + NaOH$: 평형이 거의 완전히 왼쪽(정반응 $\times$, 역반응 = 가수분해 $C_2H_5Br + OH^-(H_2O) \rightarrow C_2H_5OH + Br^-$ 는 자발적). OH^- 는 강염기라 매우 나쁜 이탈기이고 Br^- 는 약염기라 좋은 이탈기이기 때문.

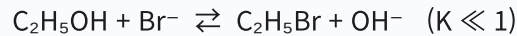
(2) HBr(진한 브로민화 수소산, 또는 NaBr + 진한 H_2SO_4 로 HBr을 계 내 발생)을 사용한다. 메커니즘(1차 알코올 → S_N2): ① $C_2H_5-OH + H-Br \rightleftharpoons C_2H_5-OH_2^+ + Br^-$ (빠른 양성자화, 좋은 이탈기 H_2O 생성) ② Br^- 가 C-O 결합 뒷면에서 α -탄소를 공격, 동시에 H_2O 이탈(협동, 1단계) → $C_2H_5Br + H_2O$.

핵심 개념 · 공식

- 이탈기 능력 $\propto 1/(\text{이탈기의 염기성})$: 좋은 이탈기 = 강산의 짝염기 (I^- , Br^- , H_2O , TsO^-), 나쁜 이탈기 = OH^- , RO^- , NH_2^-
- $-\text{OH}$ 를 좋은 이탈기로 바꾸는 법: 양성자화($-\text{OH}_2^+$), 설포네이트 에스터(TsCl), $\text{SOCl}_2 \cdot \text{PBr}_3$
- 1차 알코올 + $\text{HX} \rightarrow \text{S}_{\text{N}}2$ (탄소 양이온 불안정), 3차 $\rightarrow \text{S}_{\text{N}}1$, 2차 $\rightarrow$ 혼합(자리옮김 가능)
- 평형 방향은 약한 염기·약한 산 쪽: Br^- (HBr $\text{pK}_{\text{a}} \approx -9$)는 OH^- (H_2O $\text{pK}_{\text{a}} 15.7$)보다 약 10^{25} 배 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

(1) 반응식과 평형



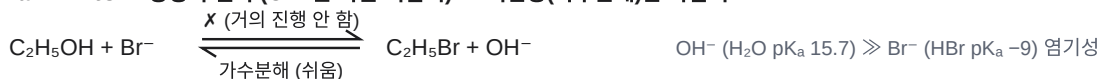
$\text{S}_{\text{N}}2$ 반응은 더 강한 염기(OH^-)가 더 약한 염기(Br^-)를 밀어내는 방향으로만 진행된다. 정반응은 Br^- (약염기)가 OH^- (강염기)를 쫓아내야 하므로 사실상 일어나지 않고, 역반응(가수분해)은 OH^- 또는 H_2O 가 Br^- 를 밀어내므로 쉽게 일어난다. 게다가 NaBr 은 에탄올에 잘 녹지 않아 Br^- 농도도 낮다.

(2) HBr 사용

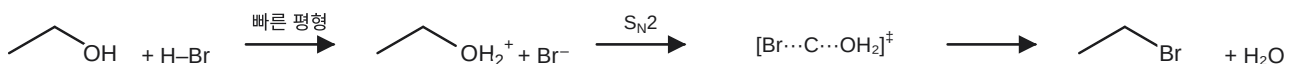
- 단계 1(산-염기, 빠름): $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HBr} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+ + \text{Br}^-$ — 이탈기가 OH^- 에서 중성 H_2O (H_3O^+ $\text{pK}_{\text{a}} -1.7$ 의 짝염기)로 바뀜.
- 단계 2($\text{S}_{\text{N}}2$, 속도 결정): Br^- 가 $\text{C}-\text{O}$ σ^* 궤도에 뒷면 공격 $\rightarrow$ 5배위 전이 상태 $[\text{Br} \cdots \text{CH}_2(\text{CH}_3) \cdots \text{OH}_2]^{\ddagger} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$. 속도 = $k[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_2^+][\text{Br}^-]$.
- 1차 탄소는 C^+ 가 불안정하므로 $\text{S}_{\text{N}}1$ 이 아닌 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 진행한다. 실험실에서는 NaBr + 진한 H_2SO_4 (HBr 발생, 물 흡수로 평형 이동)를 가열하고 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ (bp 38°C)을 증류해 빼낸다.

조건	이탈기	결과
$\text{NaBr} / \text{EtOH}$	OH^- ($\text{pK}_{\text{aH}} 15.7$)	반응 $\times$
HBr (또는 $\text{NaBr} + \text{H}_2\text{SO}_4$)	H_2O ($\text{pK}_{\text{aH}} -1.7$)	$\text{S}_{\text{N}}2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ ○

① $\text{NaBr} + \text{EtOH}$: 평형이 왼쪽 (OH^- 는 나쁜 이탈기) — 역반응(가수분해)은 자발적



② HBr (또는 $\text{NaBr} + \text{진한 H}_2\text{SO}_4$) 사용: $-\text{OH}$ 를 양성자화 $\rightarrow$ 좋은 이탈기 H_2O $\rightarrow \text{Br}^-$ 의 $\text{S}_{\text{N}}2$ 공격



1차 알킬 $\rightarrow$ 탄소 양이온 불안정 $\rightarrow \text{S}_{\text{N}}2$ (뒷면 공격, 1단계 협동)

NaBr/EtOH 평형의 방향과 HBr 에 의한 양성자화- $\text{S}_{\text{N}}2$ 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. NaBr 을 물에 녹이면 되지 않나요?

A. 용해도 문제는 해결되지만 이탈기(OH^-) 문제는 그대로입니다. 핵심은 ‘ $-\text{OH}$ 를 좋은 이탈기로 바꾸는 것’이며, 이를 위해 강산(H^+)이 필요합니다.

Q. HBr 대신 PBr₃나 SOBr₂를 쓸 수도 있나요?

A. 네. PBr₃는 알코올의 O를 P에 결합시켜 -OPBr₂라는 좋은 이탈기를 만든 뒤 Br⁻가 S_N2로 공격합니다. 1·2차 알코올에서 자리옮김 없이 쓰기 좋은 시약입니다.

Q. 진한 H₂SO₄만 넣으면 어떤 부반응이 생기나요?

A. HBr이 부족하면 에탄올이 탈수되어 다이에틸 에터(140 °C) 또는 에틸렌(170 °C)이 생길 수 있고, 너무 뜨거우면 HBr이 Br₂로 산화되기도 합니다.

Q. 역반응(가수분해)은 어떤 메커니즘인가요?

A. 1차 할로젠화물이므로 OH⁻(또는 H₂O)가 뒷면에서 공격하는 S_N2입니다. 이탈기 Br⁻가 좋은 이탈기이므로 쉽게 진행합니다.

10. 에터와 에폭사이드 5문항

에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 S_N2 와 염기성 개환의 입체화학

2012

1차 36번

10. 에터와 에폭사이드

(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol $\rightarrow$ 2,2,3-trimethyloxirane $\rightarrow$ 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학

문제 요지 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (가): OH^- , (나): 1. OH^- 2. H_2O . 단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

① 반전-라세미화 ② 반전-반전 ③ 라세미화-반전 ④ 보존-반전 ⑤ 라세미화-라세미화

모범답안 ② (가) 반전, (나) 반전.

(가) OH^- 가 3차 알코올을 탈양성자화 $\rightarrow$ 알콕사이드 O^- 가 $C3-Cl$ 의 뒷면을 분자 내 S_N2 로 공격 $\rightarrow$ $C3$ 에서 **반전** (에폭사이드 고리 형성).

(나) 염기성 조건의 개환은 S_N2 : OH^- 가 입체 장애가 작은 2차 탄소($C3$)를 뒷면 공격 $\rightarrow$ $C3$ 에서 다시 **반전**. 두 번 반전되어 알짜로는 입체 보존 $\rightarrow$ (S)-2-methylbutane-2,3-diol.

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드: 분자 내 Williamson 에터 합성(S_N2). O^- 와 이탈기가 anti-periplanar여야 하며, $C-X$ 탄소에서 반전
- 에폭사이드 개환: 염기성·중성 친핵체 $\rightarrow S_N2$, 덜 치환된 탄소 공격 / 산성 $\rightarrow$ 양성자화 후 더 치환된 탄소 공격(S_N1 성격). 두 경우 모두 공격받는 탄소는 반전
- S_N2 = 입체 특이적(반전), S_N1 = 평면 양이온 $\rightarrow$ 라세미화
- 이중 반전 = 알짜 보존 (이웃기 참여와 같은 원리)

풀이 과정 · 메커니즘

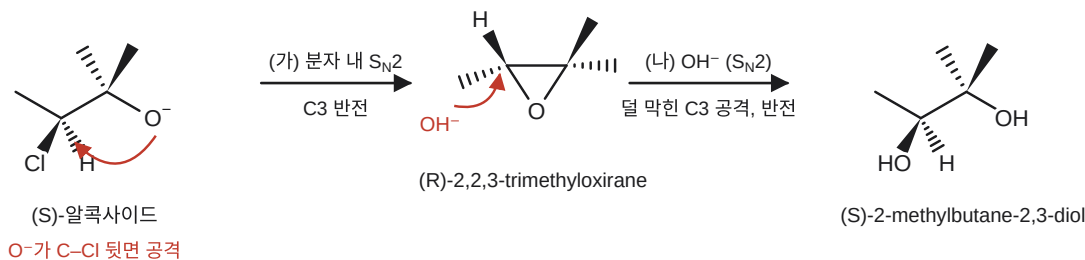
(가) 에폭사이드 형성 — 분자 내 S_N2

- 먼저 $C2-C3$ 단일 결합이 회전하여 $C2-OH$ 와 $C3-Cl$ 이 anti-periplanar인 형태를 취한다(반응 가능한 형태).
- $OH^- + R_3C-OH \rightleftharpoons R_3C-O^- + H_2O$ (산-염기, 빠른 평형).
- $C2$ 의 O^- 가 인접한 $C3$ 를 공격하는데, 이 탄소의 이탈기 Cl 과 O^- 가 $C2-C3$ 결합을 사이에 두고 anti 배열일 때 뒷면 공격이 가능 $\rightarrow$ 3원 고리 형성과 동시에 Cl^- 이탈. 공격받는 $C3$ 의 배열이 뒤집힌다(Walden 반전).
- $C3$ 의 우선순위: $Cl(1) > C2(2) > CH_3(3) > H(4)$ 에서 $O(1) > C2(2) > CH_3 > H$ 로, 1순위 기가 반대쪽에서 들어오므로 표기도 $S \rightarrow R$: (R)-2,2,3-trimethyloxirane.

(나) 염기성 개환 — 분자 간 S_N2

- OH^- 는 강한 친핵체이고 에폭사이드는 양성자화되지 않으므로 $S_N2 \rightarrow$ 입체 장애가 작은 $C3(2차)$ 를 공격($C2$ 는 3차).
- $C3$ 에서 $C-O$ (고리) 결합의 뒷면으로 공격 $\rightarrow$ 다시 반전. 2) H_2O 로 알콕사이드 양성자화 $\rightarrow$ 다이올.
- 결과: 처음 Cl 이 있던 방향에 OH 가 놓임 $\rightarrow$ (S)-2-methylbutane-2,3-diol ($C2$ 는 두 CH_3 를 가져 입체 중심 아님).

선지	(가)	(나)	판정
①	반전	라세미화	$\times$ (나)는 S_N2
②	반전	반전	○
③	라세미화	반전	$\times$ (가)는 분자 내 S_N2
④	보존	반전	$\times$
⑤	라세미화	라세미화	$\times$



반전 $\times 2$ = 알짜 입체 보존: 처음 C-Cl 자리에 C-OH가 놓임 (Cl과 OH의 우선순위가 같은 1순위 $\rightarrow$ S 유지)

(S)-알콕사이드의 분자 내 S_N2 (반전) $\rightarrow$ (R)-에폭사이드 $\rightarrow$ OH⁻의 C3 공격(반전) $\rightarrow$ (S)-다이올

예상 의문점 Q&A

Q. (나)에서 3차 탄소(C2)를 공격하면 안 되나요?

A. 염기성 조건에서는 S_N2 가 지배하므로 입체 장애가 결정적입니다. 3차 탄소 뒷면은 두 CH_3 에 가려 공격이 매우 느립니다. 반면 산성 조건(H_3O^+)이라면 양성자화된 에폭사이드에서 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C2)를 물이 공격합니다. 산성으로 열면 C3는 공격받지 않아 에폭사이드의 배열(R)을 그대로 유지하므로 (R)-다이올이 생겨, 염기성 조건의 (S)-다이올과 거울상 관계가 됩니다.

Q. 반전인데 왜 (S)가 (R)로, 다시 (S)로 바뀌나요? 반전과 R/S 변화는 같은 것인가요?

A. 반전은 공간 배열(기하)의 뒤집힘이고, R/S는 우선순위 규칙에 따른 이름입니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 순위가 같을 때만 ‘반전 = R/S 바뀜’이 성립합니다. 이 문항은 Cl $\rightarrow$ O(고리) $\rightarrow$ OH가 모두 1순위라 반전마다 표기가 바뀝니다.

Q. (가)에서 알콕사이드 대신 OH⁻가 C3를 직접 공격해 다이올이 생기지는 않나요?

A. 분자 내 반응은 유효 몰농도가 매우 높고, 3원 고리 형성은 엔트로피 손실이 작아 분자 간 S_N2 보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 중간체로 생깁니다.

Q. 라세미화는 언제 일어나나요?

A. 평면 탄소 양이온이 생기는 S_N1 (예: 3차 할로젠화물의 가용매 분해)에서 양쪽 면 공격이 가능할 때입니다. 이 문항의 두 단계는 모두 협동 S_N2 라 라세미화가 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

에터의 산 분해와 에폭사이드 개환의 위치 선택성

2011

1차 37번

10. 에터와 에폭사이드

t-부틸 에터 + HCl, 아이소프로필 페닐 에터 + HI, 프로필렌 옥사이드 + PhMgBr — OH 생성물 판정

문제 요지 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. cyclohexyl tert-butyl ether —HCl→ cyclohexanol

ㄴ. isopropyl phenyl ether —HI, 가열→ phenol

ㄷ. 2-methyloxirane(propylene oxide) —1) PhMgBr 2) H₃O⁺→ 1-phenylpropan-2-ol (PhCH₂CH(OH)CH₃)

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 양성자화 후 안정한 (CH₃)₃C⁺가 떨어져 나가는 S_N1(또는 E1) 절단 → cyclohexanol + t-BuCl(또는 isobutylene).

ㄴ ○: 아릴-O 결합(sp²)은 S_N1·S_N2 모두 불가 → I⁻가 알킬(2차) 쪽을 공격 → phenol + 2-iodopropane.

ㄷ ○: 그리냐르 시약은 염기성 친핵체 → S_N2로 덜 치환된 CH₂ 공격 → PhCH₂CH(O⁻)CH₃ → 1-phenylpropan-2-ol.

핵심 개념 · 공식

- 에터 산 분해: R-O-R' + HX → 양성자화(옥소늄) → X⁻의 S_N2(1·2차, 덜 막힌 쪽) 또는 S_N1(3차, 벤질, 알릴 쪽 C⁺ 이탈)
- 아릴 알킬 에터 + HX → ArOH + RX (페놀은 더 이상 할로젠화되지 않음)
- HI ≈ HBr ≫ HCl (친핵성 I⁻ > Br⁻ > Cl⁻). 3차 알킬 에터는 HCl로도 S_N1 절단 가능
- 에폭사이드 + 강한 친핵체(RMgX, RLi, RO⁻, CN⁻, LiAlH₄): S_N2, 덜 치환된 탄소 공격

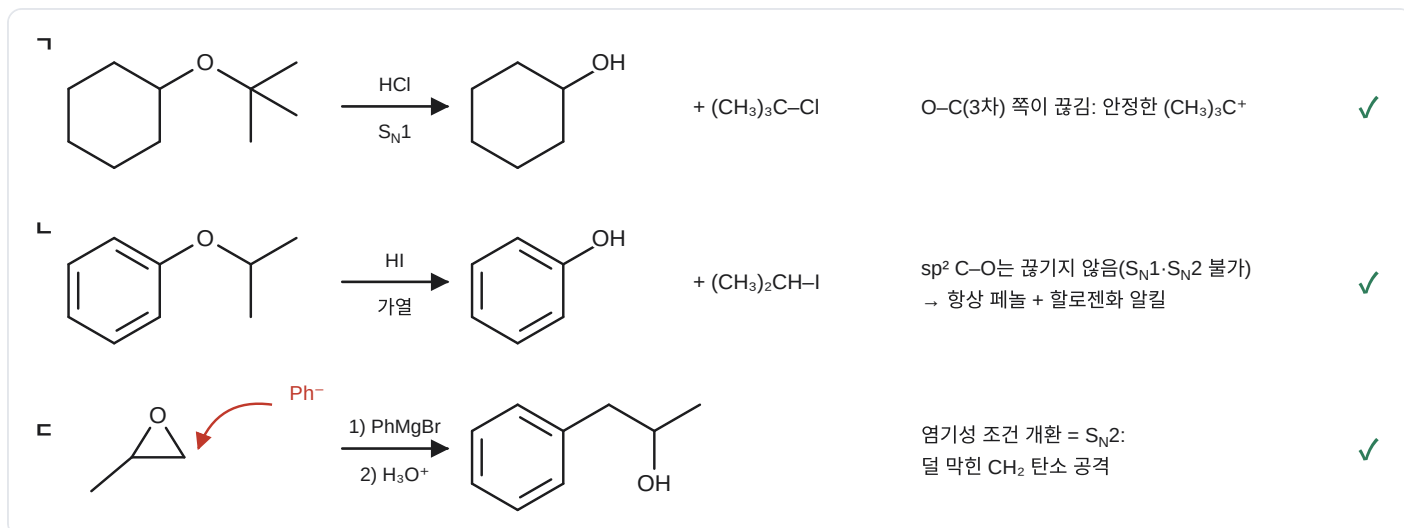
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (S_N1): ① HCl이 에터 산소를 양성자화(O의 비공유쌍 → H) → 좋은 이탈기(중성 알코올)를 가진 옥소늄 ② 속도 결정 단계: C(3차)-O 결합 전자쌍이 O로 이동하며 끊어져 (CH₃)₃C⁺ + cyclohexanol. (CH₃)₃C⁺는 Cl⁻와 결합(t-BuCl)하거나 H⁺를 잃고 2-methylpropene이 됨. 사이클로헥실(2차) 쪽 C-O는 끊어지지 않으므로 OH는 사이클로헥실에 남는다 → ○ (t-부틸 에터가 알코올 보호기로 쓰이는 원리).

ㄴ (S_N2): HI가 O를 양성자화한 뒤, 옥소늄 이온에서 I⁻의 공격 후보는 페닐 탄소(sp², 뒷면이 고리로 막히고 C⁺도 불안정 → 불가)와 아이소프로필 탄소(2차). 따라서 I⁻가 CH(CH₃)₂를 공격 → PhOH + (CH₃)₂CHI → ○.

ㄷ (S_N2): Ph⁻(PhMgBr)는 에폭사이드의 두 탄소 중 CH₂(1차)를 뒷면에서 공격(S_N2) → 알콕사이드 → H₃O⁺로 양성자화 → PhCH₂CH(OH)CH₃ → ○. (치환된 CH를 공격했다면 2-phenylpropan-1-ol이 되었을 것.)

보기	끊어지는 결합	메커니즘	판정
ㄱ	O-C(CH ₃) ₃	S _N 1 (3차 C ⁺)	○
ㄴ	O-CH(CH ₃) ₂	S _N 2 (아릴-O 불변)	○
ㄷ	O-CH ₂ (고리)	S _N 2 (덜 막힌 C)	○



ㄱ·ㄴ 에터의 산 분해와 ㄷ 에폭사이드의 그리냐르 개환

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 HCl은 약한 친핵체인데 반응이 되나요?

A. t-부틸 쪽은 $\text{S}_{\text{N}}1$ 이므로 친핵체의 세기가 속도에 영향을 주지 않습니다. 양성자화만 되면 안정한 3차 양이온이 떨어져 나갑니다. 1·2차 에터라면 HCl로는 거의 끊어지지 않고 HI나 HBr이 필요합니다.

Q. ㄴ에서 HI가 과량이면 페놀도 아이오도벤젠으로 바뀌나요?

A. 아니요. 페놀의 C-O 결합도 sp^2 탄소라서 $\text{S}_{\text{N}}1 \cdot \text{S}_{\text{N}}2$ 모두 불가능합니다. 반면 다이알킬 에터에 HI가 과량이면 생긴 알코올이 다시 RI로 바뀌어 할로젠화물 2개가 됩니다.

Q. ㄷ에서 산성 조건으로 열면 결과가 바뀌나요?

A. 그리냐르 시약은 산과 공존할 수 없어 산성 개환은 불가능합니다. 다른 친핵체(예: $\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}^+$)로 산성 개환하면 더 치환된 탄소(CH) 쪽을 공격하는 경향이 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.38

[반응 I] 3차 브로민화물의 S_N1 , [반응 II] menthyl chloride형 기질의 E2, [반응 III] 브로모하이드린 → meso 에폭사이드

문제 요지 [반응 I] 3-bromo-3-methylhexane(한 거울상) — $H_2O/ethanol \rightarrow$ 3-methylhexan-3-ol (라세미 혼합물)

[반응 II] 1-chloro-2-isopropyl-5-methylcyclohexane(Cl·i-Pr·CH₃가 모두 equatorial일 수 있는 menthyl chloride형 입체 배치) — $NaOEt/ethanol \rightarrow$ A(덜 치환된 알켄, 주) + B(3치환 알켄)

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol — $NaOH/ethanol \rightarrow$ C

1-1. [반응 I]의 메커니즘을 굵은 화살표로 그리고, 이 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물·용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설로 설명하시오. [반응 II]에서 B보다 A가 주생성물인 이유를 반응 단계로 설명하고, 같은 출발 물질로부터 B를 주생성물로 얻는 조건을 제안하시오. [반응 III]의 주생성물 C의 구조를 그리고 C가 광학 활성을 갖지 않는 이유를 설명하시오. [15점]

1-2. [반응 I]~[반응 III]을 ‘반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다’는 개념으로 연결하여 학습 효과를 높이려 한다. 이 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 근거를 설명하고, 수업 전개 과정을 구체적으로 설명하시오. [10점]

모범답안 1-1 [반응 I] S_N1 : ① C-Br 이온화(느림, 속도 결정) → 평면 3차 탄소 양이온 + Br⁻ ② H₂O가 양이온의 위·아래 면을 같은 확률로 공격 → 옥소늄 ③ H₂O가 H⁺ 제거 → (R)/(S) 1:1 라세미 알코올. 속도 결정 단계는 흡열이므로 Hammond 가설에 따라 TS는 탄소 양이온과 구조·에너지가 비슷하다 → 탄소 양이온을 안정화하는 요인이 TS를 낮춰 반응을 빠르게 한다: **반응물**은 3차(또는 벤질·알릴) 탄소 + 좋은 이탈기(Br, I, OTs), **용매**는 극성 양성자성(H₂O, EtOH, HCOOH — 유전 상수가 커서 이온을 용매화, 수소 결합으로 이탈기 음이온 안정화)이어야 한다.

[반응 II] E2: E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 둘 다 axial, trans-diaxial)여야 한다. 안정 의자형에서는 Cl이 equatorial이라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불리한 ‘모두 axial’ 형태에서만 반응한다. 이 형태에서 Cl과 anti인 axial H는 CH₂ 탄소(C6)에만 있고, i-Pr가 붙은 C2의 H는 equatorial(Cl과 gauche)이다 → C1=C6의 덜 치환된 A만 생성(Zaitsev 생성물 B X). **B를 얻는 조건**: C1의 배열을 한 번 반전시켜 이탈기가 axial에 놓일 수 있는 부분입체 이성질체로 바꾼 뒤 E2를 한다 — ① CH₃CO₂⁻(AcO⁻)로 S_N2 (C1 반전) → ② H₃O⁺, 가열로 에스터 가수분해(아실-O 절단, 배열 유지) → ③ MsCl, pyridine(배열 유지) → ④ NaOEt/EtOH(E2). 이 메실레이트는 i-Pr·CH₃가 equatorial인 안정한 의자형에서 OMs가 axial이고, C2-H와 C6-H가 모두 OMs와 trans-diaxial이므로 Zaitsev 생성물 B가 주생성물이 된다. (대안: 강염기 없이 극성 양성자성 용매에서 가열하는 E1 — 3치환 B가 우세하지만, 2차 → 3차 양이온 재배열· S_N1 경쟁과 B의 거울상 동시 생성 때문에 B만 선택적으로 얻기는 어렵다.)

[반응 III]: NaOH가 OH를 탈양성자화 → O⁻가 Br과 anti가 되도록 C2-C3가 회전 → 분자 내 S_N2 (C3 반전) → **C = cis-2,3-dimethyloxirane**. C는 (2R,3S)의 meso 화합물로, 두 CH₃가 같은 면에 있어 분자 내 대칭면(O와 C2-C3 결합 중점을 지나는 면)이 존재 → 자신의 거울상과 겹침 → 광학 비활성.

1-2: 예) Ausubel의 유의미 학습 이론 — ‘친핵체(전자 풍부)가 친전자체(전자 결핍)를 공격한다’를 **선행 조직자**로 먼저 제시하고, 세 반응을 이 포괄 개념 아래 포섭(점진적 분화 → 통합적 조정)시킨다. 수업: 선행 조직자 제시(굵은 화살표 = 전자쌍 이동, δ⁺/δ⁻ 표시) → 반응 I·II·III에서 각각 친핵체/염기(H₂O, EtO⁻, O⁻)와 친전자 중심(C⁺, β-H/σ* C-Cl, C-Br 탄소)을 찾게 함 → 공통점·차이점 비교표로 통합 → 새 반응(에폭사이드 개환 등)에 적용하여 확인.

핵심 개념 · 공식

- S_N1 : rate = $k[RX]$ (1차 반응), 평면 C^+ → 라세미화(이온쌍 때문에 약간의 반전 우세 가능). 3차 > 2차, 극성 양성자성 용매
- Hammond 가설: 흡열 단계의 TS는 생성물(중간체)을, 발열 단계의 TS는 반응물을 닮는다
- E2: 협동, anti-periplanar 필수 → 사이클로헥세인에서는 이탈기와 β -H가 모두 axial일 때만 (trans-diaxial). 입체전자적 요구가 Zaitsev 규칙보다 우선
- menthyl chloride(E2 → 2-menthene 100%) vs neomenthyl chloride(Cl이 이미 axial → 3-menthene 주) 는 교과서적 대비
- 할로하이드린 + 염기 → 에폭사이드(C-X 탄소 반전). threo(2R,3R)/(2S,3S) → cis(meso), erythro(2R,3S) → trans(라세미)
- Ausubel 유의미 수용 학습: 선행 조직자, 포섭, 점진적 분화, 통합적 조정

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 ① [반응 I] S_N1 메커니즘

- (1) $R_3C-Br \rightarrow R_3C^+ + Br^-$: 굵은 화살표는 C-Br 결합 가운데에서 Br로 (이중 분해). 느린 단계, rate = $k[R_3CBr]$.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍 → C^+ (위·아래 두 면): 빠름. 탄소 양이온은 sp^2 , 평면이라 두 면이 동등.
- (3) 다른 H_2O 가 $R_3C-OH_2^+$ 의 H를 떼어냄(O-H 결합 → O로 화살표) → $R_3C-OH + H_3O^+$.
- 결과: 3-methylhexan-3-ol의 (R)과 (S)가 1:1 → 라세미 혼합물(광학 비활성).

Hammond 가설로 본 조건: 1단계는 강한 흡열 → ‘늦은 TS’ → TS에서 C-Br 결합이 거의 끊어져 있고 양전하가 탄소에 크게 발달. 따라서 $\Delta G^\ddagger \approx \Delta G(C^+ \text{ 생성})$ 에 비례한다.

요인	유리한 특성	이유(C^+ ·TS 안정화)
기질	3차, 벤질, 알릴	하이퍼콘쥬게이션·유발 효과·공명
이탈기	I^- , Br^- , TsO^- , H_2O	약염기일수록 음전하를 잘 수용
용매	극성 양성자성(H_2O , ROH)	유전 상수 ↑ 이온 분리, 양이온은 쌍극자로, 음이온은 수소 결합으로 용매화
친핵체	무관(약한 친핵체 가능)	RDS 이후에 참여

② [반응 II] E2 위치 선택성

- C1(Cl)의 β 탄소는 C2(i-Pr가 붙은 3차 C-H)와 C6(CH_2) 두 개. Zaitsev 규칙만 보면 C1=C2의 3치환 알켄 B가 우세해야 한다.
- 그러나 NaOEt(강염기, 2차 기질) → E2. E2의 전이 상태에서 C-H σ 궤도와 C-Cl σ^* 궤도가 같은 평면에서 겹쳐야 하므로 H-C-C-Cl 이면각 180° 가 필요하다.
- 안정 의자형: Cl, i-Pr, CH_3 모두 equatorial → Cl과 anti인 β -H(=axial H가 Cl도 axial이어야 가능) 없음.
- 고리 뒤집기 후(세 치환기 모두 axial, 1,3-이축 반발로 매우 불리하여 적은 비율): Cl axial. C6의 axial H는 Cl과 trans-diaxial → 제거 가능. C2에서는 axial 자리를 i-Pr가 차지하고 H가 equatorial → Cl과 60° (gauche) → 제거 불가.
- ∴ E2는 C1=C6 알켄 A(p-menth-2-ene)만 준다. 반응 형태의 비율이 작아 반응도 느리다.

B를 주생성물로 얻는 조건 (1) — 배열 반전 후 E2 (참고 해설의 경로, 가장 확실)

- ① AcO^- (예: $CH_3CO_2^-Na^+$ 또는 $Bu_4N^+AcO^-$, DMF): C1 뒷면 공격 $S_N2 \rightarrow$ C1 반전, OAc가 Cl과 반대 면에 놓임. AcO^- 는 약한 염기라 E2보다 치환이 우세하다.
- ② H_3O^+ , 가열: 에스터 가수분해는 아실-O 결합이 끊어지므로 C1-O 결합은 그대로 → 배열 유지 → neomenthol형 알코올.
- ③ MsCl, pyridine: O-H의 O가 S를 공격해 O-MS가 됨(C-O 결합 불변) → 배열 유지, 좋은 이탈기 도입.
- ④ NaOEt/EtOH(E2): 이 메실레이트는 i-Pr과 CH_3 가 equatorial인 **안정한** 의자형에서 OMs가 axial이다. 이때 C2(i-Pr 탄소)와 C6의 axial H가 모두 OMs와 anti-periplanar → 두 방향 제거가 모두 가능하므로 더 치환된(열역학적으로 안정

한) 3치환 알켄 **B**가 Zaitsev 규칙에 따라 주생성물. (neomenthyl chloride의 E2에서 3-menthene이 약 75%인 것과 같은 원리.)

(2) — E1 조건과 그 한계: 강한 염기 없이 극성 양성자성 용매(80% 에탄올 수용액, 묽은 NaOEt, 가열)에서는 E1이 일어난다. 평면 2차 탄소 양이온에는 anti 요구가 없어 3치환 B가 우세하다(문헌: 약 68% B + 32% A). 그러나 2차 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3차 양이온(i-Pr가 붙은 탄소)이 되면 S_N1(에틸 에터) 부생성물이 생기고, 3차 양이온의 양쪽 β-H 제거로 B와 그 거울상(C3=C4 vs C4=C5 쪽 이중 결합)이 함께 생긴다. 따라서 E1은 B를 ‘선택적으로’ 얻는 방법으로는 (1)보다 못하다.

③ [반응 III] 생성물 C와 광학 비활성

- 출발 물질의 배열: C2 (OH > C3 > CH₃ > H) → R, C3 (Br > C2 > CH₃ > H) → R. 즉 threo-(2R,3R)-3-bromobutan-2-ol.
- NaOH → C2-O⁻. 분자 내 S_N2를 하려면 O⁻와 Br이 anti-periplanar인 형태로 회전해야 하며, 이 상태에서 두 CH₃는 gauche(같은 쪽)가 된다.
- O⁻가 C3를 뺏면 공격(C3 반전)하며 Br⁻ 이탈 → 두 CH₃가 고리의 같은 면에 있는 **cis-2,3-dimethyloxirane** = (2R,3S) = meso.
- meso: 입체 중심이 2개 있지만 분자 안에 대칭면(σ)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성. (라세미 혼합물이 아니라 한 가지 화합물 자체가 비키랄이다.)

1-2 교수학습이론 (예시 답안: Ausubel 유의미 학습)

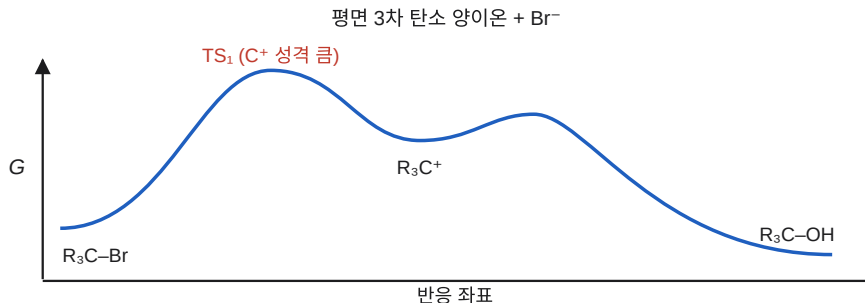
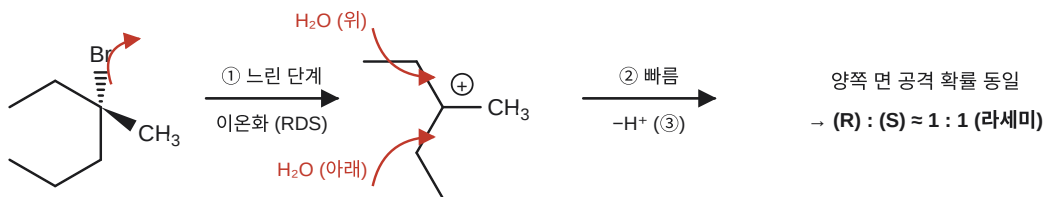
- 근거:** 학습자가 이미 가진 인지 구조(전기 음성도, 극성 결합, 산-염기)에 새 지식을 실질적으로 연결할 때 유의미 학습이 일어난다. ‘전자가 풍부한 쪽 → 전자가 결핍된 쪽’은 세 반응보다 포괄성이 높은 상위 개념이므로 선행 조직자로 적합하며, 개별 반응을 암기가 아닌 포섭으로 학습하게 한다.
- 수업 전개**

단계	활동
1. 선행 조직자 제시	극성 결합의 δ+/δ-, ‘굵은 화살표 = 전자쌍의 이동(풍부 → 결핍)’ 규칙을 간단한 산-염기 반응으로 제시
2. 학습 과제 제시(점진적 분화)	반응 I : H ₂ O(풍부) → C ⁺ (결핍) / 반응 II : EtO ⁻ (풍부) → β-H, 동시에 C-H 전자쌍 → σ* C-Cl / 반응 III: O ⁻ (풍부) → C-Br 탄소(δ+)
3. 통합적 조정	세 반응의 친핵체·친전자체·이탈기·입체 결과(라세미, 위치 선택, 반전)를 비교표로 정리, 공통 원리와 차이(단계 수, 기하 조건) 토론
4. 적용·평가	새로운 반응(에폭사이드 산/염기 개환, 카보닐 첨가)에 굵은 화살표를 그리게 하여 개념 전이 확인

- (다른 가능한 선택: Bruner의 발견 학습 — 세 반응 자료에서 학생이 공통 규칙을 귀납적으로 찾게 함 / 개념 변화 학습 — ‘음이온이 양이온을 공격한다’는 오개념을 δ+ 중성 탄소 공격 사례로 인지 갈등 유발.)

정정: [반응 II]에서 B를 주생성물로 얻는 조건을 기존의 ‘E1(가용매 분해)’ 단독 제시에서, 참고 해설과 같이 ‘AcO⁻ S_N2(반전) → 가수분해 → MsCl → NaOEt(E2)’를 1순위로 바꾸었다. E1도 3치환 B를 우세하게 주지만 탄소 양이온 재배열·S_N1 경쟁·거울상 동시 생성으로 선택성이 떨어지므로 보조 답으로 남겼다.

[반응 I] S_N1 가용매 분해 (3-bromo-3-methylhexane → 라세미 3-methylhexan-3-ol)

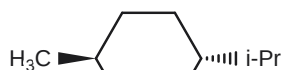


Hammond 가설

흡열 단계의 TS₁은 에너지가 가까운 R₃C⁺와 구조가 닮음
→ C⁺를 안정화하는 요인이 TS₁을 낮춰 속도 증가
3차 기질 · 좋은 이탈기 · 극성 양성자성 용매(H₂O/EtOH)

[반응 I] S_N1 메커니즘과 에너지 도표(Hammond 가설: TS₁ ≈ 탄소 양이온)

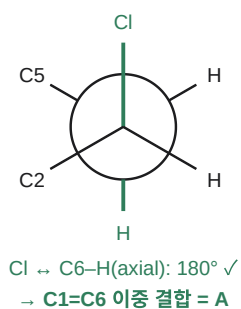
[반응 II] E2는 C-Cl과 β C-H가 anti-periplanar(고리에서는 trans-diaxial)일 때만 진행



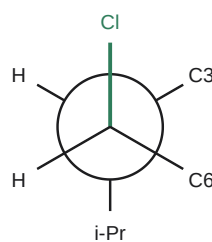
menthyl chloride형 (C1-Cl, C2-i-Pr)

안정 의자형: Cl·i-Pr·CH₃ 모두 equatorial
→ Cl이 eq이면 anti인 β-H 없음 (E2 불가)
→ 고리 뒤집기: 세 치환기 모두 axial인 불리한 형태에서만 E2 진행 (느림)

diaxial 형태, C1 → C6 방향



diaxial 형태, C1 → C2 방향



결과

NaOEt/EtOH (E2)
→ A 100 %
80% EtOH, 가열 (E1)
→ B 주생성물

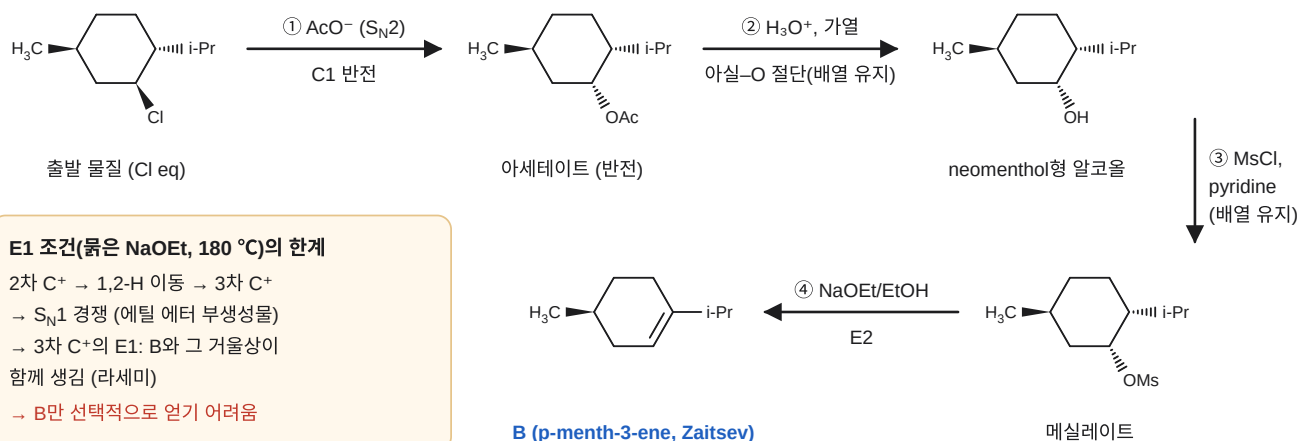
E2: 입체전자적 요구(anti-periplanar)가 Zaitsev 규칙보다 우선 → 덜 치환된 A (p-menth-2-ene)

E1: 평면 탄소 양이온에서 H⁺ 이탈 → 기하 제약 없음 → 더 안정한 3치환 알켄 B (p-menth-3-ene, Zaitsev)

(2차 C⁺ → 이웃 C2-H의 1,2-수소화 이동으로 3차 C⁺가 생기면 B가 더 우세)

[반응 II] 반응 형태(diaxial)의 뉴먼 투영: C6-H만 Cl과 anti → A, E1 조건 → B

[반응 II] 같은 출발 물질에서 B 얻기 — C1 배열을 반전시켜 이탈기를 axial에 둘 수 있게 만든 뒤 E2 (참고 해설 경로)



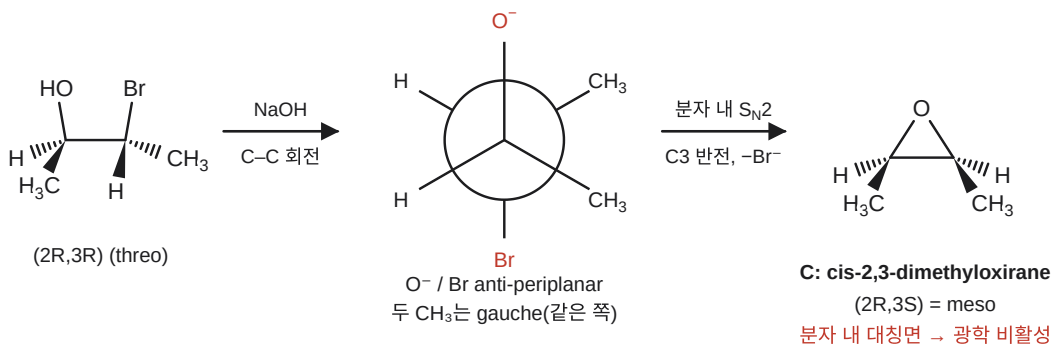
E1 조건(높은 NaOEt, 180 °C)의 한계

2차 C⁺ → 1,2-H 이동 → 3차 C⁺
→ S_N1 경쟁 (에틸 에터 부생성물)
→ 3차 C⁺의 E1: B와 그 거울상이
함께 생김 (라세미)
→ B만 선택적으로 얻기 어려움

OMs가 axial인 안정 의자형: C2-H·C6-H 모두 anti → 더 안정한 3치환 알켄 B 우세

[반응 II] B를 얻는 경로: AcO⁻ S_N2(반전) → 가수분해 → 메실화 → E2, E1 조건의 한계

[반응 III] (2R,3R)-3-bromobutan-2-ol → 알콕사이드의 분자 내 S_N2 (O⁻와 Br이 anti) → cis-2,3-dimethyloxirane (meso)



[반응 III] (2R,3R)-브로모하이드린 → anti 형태 → cis-2,3-dimethyloxirane(meso)

예상 의문점 Q&A

Q. S_N1에서 생성물이 정확히 50:50이 아니라 반전이 약간 우세한 경우가 있다는데요?

A. 이온화 직후 Br⁻가 아직 양이온의 한 면 가까이 있는 ‘밀접 이온쌍’이 그 면을 가려, 반대 면 공격(반전)이 약간 더 많을 수 있습니다. 교과 수준에서는 ‘라세미화(부분적 반전 가능)’로 서술하면 됩니다.

Q. [반응 II]에서 NaOEt는 S_N2도 할 수 있지 않나요?

A. 2차 할로젠화물에 강한 염기·친핵체인 EtO⁻를 쓰면 E2가 우세합니다. 게다가 이 기질은 이웃 C2의 i-Pr 때문에 뒷면 공격이 크게 막혀 S_N2는 무시할 수 있습니다.

Q. [반응 II] 경로의 ①에서 OH⁻로 바로 치환해 알코올을 만들면 안 되나요?

A. OH⁻는 강한 염기라 2차 기질에서는 E2(→ A)가 경쟁하고, 이 기질은 C2의 i-Pr 때문에 S_N2가 특히 느립니다. 약염기이면서 친핵체인 AcO⁻로 먼저 치환(반전)한 뒤 가수분해하는 것이 반전된 알코올을 얻는 표준 방법입니다(Mitsunobu 반응도 같은 목적).

Q. [반응 III]에서 (2R,3S) 브로모하이드린을 썼다면 어떻게 되나요?

A. erythro 이성질체에서 O⁻와 Br을 anti로 놓으면 두 CH₃도 anti가 되어 trans-2,3-dimethyloxirane이 생깁니다. trans 에폭사이드는 키랄(C₂ 대칭)이며 한 거울상만 생기므로 광학 활성을 가집니다.

Q. 1-2에서 반드시 Ausubel 이론이어야 하나요?

A. 아닙니다. 이론을 하나 선택해 ‘왜 이 교수법이 효과적인지’를 이론의 핵심 개념(선행 조직자·포섭, 또는 발견 학습의 귀납 과정 등)으로 정당화하고, 그 이론의 단계에 맞춘 구체적 수업 흐름을 제시하면 됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.36

에폭사이드의 산·염기 개환 — 위치 선택성과 입체 특이성

2007

서술형 11번

10. 에터와 에폭사이드 [3점]

1-methylcyclohexene oxide의 H_3O^+ 개환(A)과 $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 개환(B)의 입체 구조와 메커니즘

문제 요지 1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(1-methylcyclohexene oxide; C1-CH₃는 점선, C2-H는 점선, 에폭사이드 O는 빼기) 을 H_3O^+ 로 처리하면 A, $\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$ 로 처리하면 B가 생긴다. A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

모범답안 A = (1S,2S)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C1은 반전 — OH 점선·CH₃ 빼기, C2의 OH 빼기)

B = (1R,2R)-1-methylcyclohexane-1,2-diol (trans: C2 반전 — C1의 OH 빼기·CH₃ 점선, C2의 OH 점선)
두 생성물은 모두 trans-다이올이지만 서로 **거울상 이성질체**이다.

A의 메커니즘: 산 촉매 개환 — 에폭사이드 O가 양성자화된 뒤, 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C1)를 물이 뒷면에서 공격한다. 위치 선택성은 $\text{S}_{\text{N}}1$ 과 같고(더 치환된 탄소), 입체화학은 $\text{S}_{\text{N}}2$ 와 같은(반전) **$\text{S}_{\text{N}}1$ 성격을 띤 $\text{S}_{\text{N}}2$ (경계 메커니즘)**이다.

핵심 개념 · 공식

- 산성 개환: 양성자화 → C-O 결합이 길어지며 더 치환된 탄소에 δ^+ 집중 → 친핵체가 더 치환된 탄소를 뒷면 공격 (반전, anti 첨가)
- 염기성 개환: 양성자화 없음 → 순수한 $\text{S}_{\text{N}}2$ → 덜 치환된 탄소 공격 (반전)
- 사이클로헥센 옥사이드의 개환 → 항상 trans-1,2-이치환물 (trans-diaxial 개환, Fürst-Plattner 규칙)
- 공격받은 탄소만 반전, 다른 탄소는 배열 유지 → 같은 에폭사이드에서도 조건에 따라 거울상 이성질체가 생길 수 있음

풀이 과정 · 메커니즘

① **출발 물질의 배열:** 고리 평면을 종이면으로 볼 때 O는 앞(빼기), C1-CH₃와 C2-H는 뒤(점선). C1: O > C2 > C6 > CH₃ → R, C2: O > C1 > C3 > H → S. 즉 (1R,2S) 에폭사이드.

② A (H_3O^+)

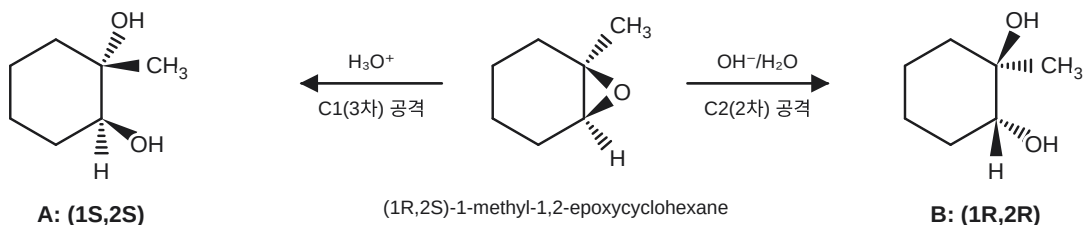
- (1) 에폭사이드 O의 비공유쌍이 H_3O^+ 의 H^+ 를 받음(굽은 화살표 O → H) → 양성자화된 에폭사이드. C-O 결합이 약해지고, 부분 양전하가 하이퍼콘จู게이션으로 더 잘 안정화되는 3차 C1에 크게 걸려 C1-O 결합이 C2-O보다 길어진다.
- (2) H_2O 의 O 비공유쌍이 C1을 O의 반대쪽(뒤)에서 공격하고, 동시에 C1-O 결합 전자쌍이 O^+ 로 이동해 고리가 열린다(‘유사 $\text{S}_{\text{N}}2$ ’: 위치는 $\text{S}_{\text{N}}1$ 처럼 더 치환된 탄소, 입체는 $\text{S}_{\text{N}}2$ 처럼 반전). C1: OH 뒤(점선), CH₃ 앞(빼기)으로 반전. C2: 원래 O가 OH로 남아 앞(빼기), H 뒤.
- (3) 옥소늄(C1-OH_2^+)의 H^+ 를 물이 떼어 냄 → **(1S,2S)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

③ B ($\text{OH}^-/\text{H}_2\text{O}$)

- OH^- 가 덜 막힌 C2(2차)를 뒤에서 공격 → C2: OH 뒤, H 앞으로 반전. C1: 원래 O가 O^- → OH로 앞(빼기), CH₃ 뒤.
- H_2O 로 양성자화 → **(1R,2R)-trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol**.

④ **비교:** A와 B는 모든 치환기의 앞/뒤가 서로 정반대 → 거울상 이성질체. 출발 물질이 한 거울상(광학 활성)이므로 A, B도 각각 광학 활성이다.

	조건	공격 탄소	반전되는 탄소	생성물
A	H ₃ O ⁺	C1 (3차)	C1	(1S,2S)-trans-다이올
B	OH ⁻ /H ₂ O	C2 (2차)	C2	(1R,2R)-trans-다이올



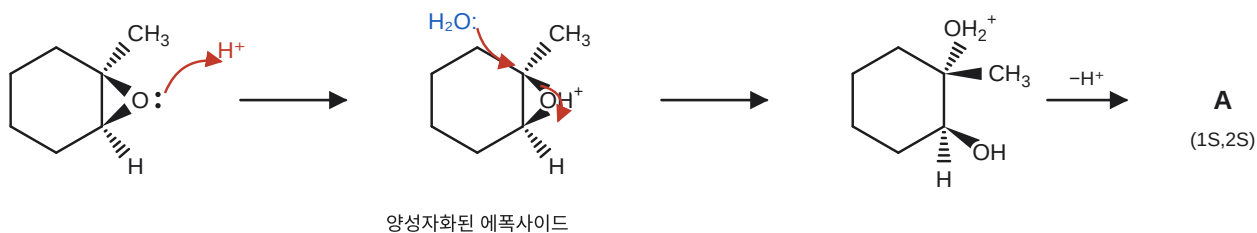
A, B 모두 trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol이지만 서로 거울상 이성질체

산성: 양성자화된 에폭사이드 → C1에 δ^+ 집중
→ 더 치환된 C1을 뒤편 공격 (S_N1 성격의 S_N2)
→ C1 반전, C2 보존

- 염기성: 중성 에폭사이드에 OH^- 직접 공격 ($\text{S}_\text{N}2$)
 - 입체 장애가 작은 C2 공격
 - C2 반전, C1 보존

산성(C1 공격) → A (1S,2S), 염기성(C2 공격) → B (1R,2R): 두 trans-다이올은 거울상 관계

A의 메커니즘: ① O 양성자화 ② H₂O가 C1(3차, δ⁺ 큼)을 O 반대편에서 공격 (S_N1 성격의 S_N2) ③ -H⁺



A의 메커니즘: O 양성자화 → H₂O의 C1 뒷면 공격(유사 S_N2) → 탈양성자화

예상 의문점 Q&A

Q. 산성 개환을 그냥 ‘S_N1’이라고 쓰면 틀리나요?

A. 순수 S_N1이라면 평면 3차 양이온이 생겨 양쪽 면 공격(cis-trans 다이올 혼합)이 일어나야 합니다. 실제로는 trans(반전) 생성물이 주로 생기므로 자유 양이온은 없고, 양성자화된 에폭사이드가 C1에 큰 δ+를 가진 상태에서 뒷면 공격을 받는 ‘S_N1 성격의 S_N2(경계 메커니즘)’로 쓰는 것이 가장 정확합니다. 채점 기준에 따라 ‘S_N1과 유사’도 인정될 수 있습니다.

Q. A와 B는 구성(constitution)이 같은데 왜 굳이 두 조건을 비교하나요?

A. 위치 선택성이 반대이기 때문에 반전되는 탄소가 달라지고, 그 결과 입체 배열이 정반대(거울상)가 됩니다. 에폭사이드 개환의 위치·입체 선택성을 동시에 확인하는 전형적인 문항입니다.

Q. 라세미 에폭사이드를 썼다면 A와 B는 구별되나요?

A. 라세미 에폭사이드에서는 A와 B 모두 (1S,2S)와 (1R,2R)의 라세미 혼합물이 되어 같은 물질(라세미 trans-다이올)이 됩니다. 이 문항은 한 거울상을 그렸으므로 구별됩니다.

Q. 사이클로헥세인 고리에서는 왜 trans만 생기나요?

A. 의자형에서 친핵체가 에폭사이드 O의 반대편 축(axial) 방향으로 들어와야 하며(trans-diaxial 개환), 그 결과 새 OH와 기존 OH가 trans로 놓입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.19

그리냐르 시약과 에폭사이드 — 라디칼 할로젠화의 선택성

2001 서술형 17번 10. 에터와 에폭사이드 [4점]

프로페인의 라디칼 브로민화 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환으로 3-methylbutan-1-ol 합성

문제 요지 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{빛 또는 열}} \text{A(주)} + \text{B(부)}$ / $\text{A} + \text{Mg} \rightarrow \text{C}$ / $\text{C} + \text{에틸렌 옥사이드} \rightarrow (\text{H}^+) \rightarrow \text{D}$. A~D의 구조식을 쓰시오. (각 1점)

모범답안 A: 2-bromopropane ($\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$ (약 97%)
B: 1-bromopropane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (약 3%)
C: isopropylmagnesium bromide $(\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$ (에터 용매)
D: 3-methylbutan-1-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 할로젠화 연쇄 반응: 개시($\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}\cdot$), 전파($\text{Br}\cdot + \text{RH} \rightarrow \text{HBr} + \text{R}\cdot$, $\text{R}\cdot + \text{Br}_2 \rightarrow \text{RBr} + \text{Br}\cdot$), 종결
- $\text{Br}\cdot$ 의 수소 추출은 흡열 → 늦은 TS(Hammond) → 라디칼 안정성 차이가 크게 반영 → 매우 선택적 ($3^\circ : 2^\circ : 1^\circ \approx 1600 : 82 : 1$). $\text{Cl}\cdot$ 은 발열·이른 TS → 덜 선택적(3.5 : 1)
- 그리냐르 시약: $\text{R-X} + \text{Mg} \rightarrow \text{R-MgX}$ (무수 에터, 탄소가 δ^- 친핵체)
- $\text{RMgX} + \text{에틸렌 옥사이드} \rightarrow \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{O}^- \rightarrow (\text{H}^+) \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$: 탄소 2개 증가한 1차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

① A, B: 프로페인에는 1차 H 6개, 2차 H 2개가 있다. $\text{Br}\cdot$ 는 2차 H를 H 1개당 약 82배 빨리 추출한다.

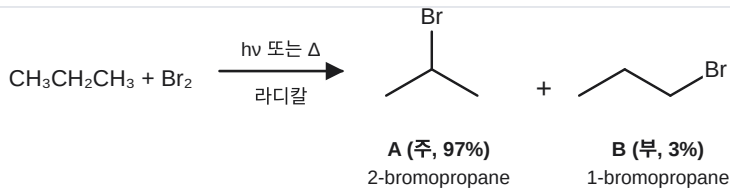
$$2\text{차} : 1\text{차} = (2 \times 82) : (6 \times 1) = 164 : 6 \rightarrow 2\text{-bromopropane} \approx 164/170 \approx 96\text{--}97\%$$

(Cl_2 였다면 $(2 \times 3.5) : (6 \times 1) = 7 : 6 \rightarrow$ 약 54% : 46%로 선택성이 낮음.)

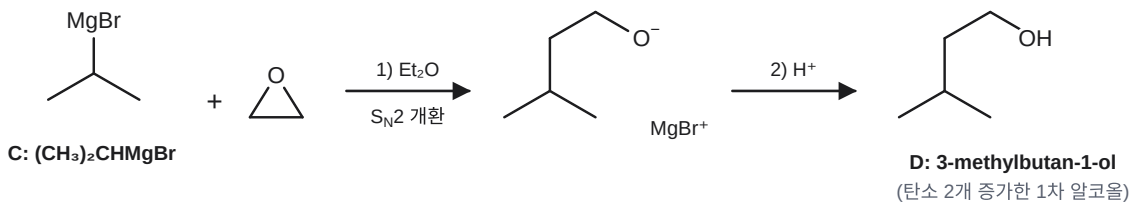
② C: $(\text{CH}_3)_2\text{CHBr} + \text{Mg} \xrightarrow{\text{무수 Et}_2\text{O}} (\text{CH}_3)_2\text{CH-MgBr}$. (문항의 'light or heat' 표기는 원문 그대로이며, 실제 조건은 무수 에터에서 Mg 표면 반응 — I_2 소량이나 가열로 개시.)

③ D: 이소프로필 음이온이 에폭사이드의 CH_2 를 $\text{S}_{\text{N}}2$ 로 공격해 고리를 열고 알콕사이드 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{O}^-\text{MgBr}^+$ 생성 → $\text{H}^+(\text{H}_3\text{O}^+)$ 처리 → **$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$** (3-methylbutan-1-ol, isoamyl alcohol).

기호	구조	이름
A	$(\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$	2-bromopropane
B	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	1-bromopropane
C	$(\text{CH}_3)_2\text{CHMgBr}$	isopropylmagnesium bromide
D	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	3-methylbutan-1-ol



Br· 수소 추출은 흡열 → 낮은 TS (Hammond)
 → 라디칼 안정성($2^\circ > 1^\circ$) 차이가 크게 반영
 선택성 $2^\circ:1^\circ \approx 82:1$ (H 1개당)
 $2\text{H} \times 82 : 6\text{H} \times 1 \approx 164 : 6 \rightarrow \text{A} \approx 97\%$



라디칼 브로민화의 선택성 → 그리냐르 시약 → 에틸렌 옥사이드 개환 → D

예상 의문점 Q&A

Q. D를 만들 때 H^+ 대신 물만 넣어도 되나요?

A. 알콕사이드의 양성자화는 물로도 되지만, $\text{Mg}(\text{OH})\text{Br}$ 침전을 녹여 분리를 쉽게 하려고 묽은 산(NH_4Cl , 묽은 H_2SO_4)으로 처리합니다.

Q. 그리냐르 시약은 왜 에폭사이드의 두 탄소 중 한쪽만 공격하나요?

A. 에틸렌 옥사이드는 대칭이라 어느 쪽을 공격해도 같습니다. 치환된 에폭사이드라면 덜 치환된 탄소($\text{S}_\text{N}2$)를 공격합니다.

Q. 라디칼 브로민화의 선택성이 큰 이유를 Hammond 가설로 다시 설명하면?

A. $\text{Br}\cdot + \text{R-H} \rightarrow \text{HBr} + \text{R}\cdot$ 는 흡열이라 TS가 생성물($\text{R}\cdot$)을 닮습니다. 그래서 2차 라디칼과 1차 라디칼의 안정성 차이가 TS 에너지 차이로 거의 그대로 나타납니다. 발열인 $\text{Cl}\cdot$ 반응은 TS가 반응물을 닮아 그 차이가 작게 반영됩니다.

11. 벤젠과 방향족성 3문항

방향족 화합물 — Hückel 규칙·친전자성 방향족 치환

2014

전공B 논술형 2번

11. 벤젠과 방향족성 [10점]

케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)

문제 요지 <조건> ① 케쿨레의 지식 생성 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떻게 다른지 ② 그 의미를 과학교육의 창의성 계발과 관련하여 ③ 벤젠이 Hückel 규칙을 따르는 방향족임을 π -계 분자 궤도함수로 ④ benzene, AlCl_3 , FeBr_3 , H_2SO_4 , CH_3COCl , Br_2 , HNO_3 로 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 3단계 합성하고 순서의 이유 제시.

모범답안 ① 일반적 지식 생성: 관찰·실험 자료로부터 귀납/가설-연역적 추론과 검증 / 케쿨레: 꿈(뱀이 꼬리를 문 모습)이라는 **직관·상상·유추**로 가설을 떠올림(발견의 맥락)
② 과학 지식은 인간의 상상력과 창의성의 산물 → 학생의 확산적 사고·상상력·유추를 허용하고 격려하는 수업의 근거
③ 6개 p 궤도 → π MO 6개($\alpha+2\beta$, $\alpha+\beta \times 2$, $\alpha-\beta \times 2$, $\alpha-2\beta$), 6π 전자가 결합성 MO 3개를 모두 채움(단한 껍질) → $4n+2$ ($n=1$) 방향족 안정화
④ $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$

핵심 개념 · 공식

- 과학의 본성(NOS): 과학 지식은 경험적 근거 + 인간의 상상력·창의성 / 발견의 맥락 vs 정당화의 맥락
- Hückel MO: 고리형 공액계의 에너지 $E = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/N)$, Frost 원
- Hückel 규칙: 평면·고리형·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족
- 치환기 지향성: $-\text{Br}$ (약한 불활성화, o/p 지향), $-\text{COCH}_3$ (불활성화, m 지향), 강한 불활성화 고리는 Friedel-Crafts 불가

풀이 과정 · 메커니즘

① 지식 생성 방식의 차이

일반적인 과학 지식은 관찰·실험을 통해 얻은 자료를 바탕으로 귀납적으로 일반화하거나, 가설을 세우고 연역적으로 예측하여 실험으로 검증하는 **논리적·경험적 과정**으로 생성된다. 반면 케쿨레는 뱀이 자신의 꼬리를 무는 꿈에서 고리 구조를 떠올렸다. 즉 **직관, 상상력, 유추(비유)** 같은 비논리적·창의적 사고로 가설을 발견했다. 다만 이 가설은 이후 벤젠 치환 이성질체 수(단일 치환체 1종, 이치환체 3종) 등 경험적 증거로 정당화되었다.

② 창의성 계발과 관련한 의의

과학 지식이 논리적 절차만이 아니라 과학자의 **상상력과 창의성**에서도 나온다는 과학의 본성을 보여준다. 따라서 과학교육에서 정답만을 찾는 수렴적 사고를 넘어, 학생의 **확산적 사고·상상·유추**를 허용하고 격려하는 활동(가설 자유롭게 제안하기, 비유 활용, 과학사 사례 학습)을 통해 창의성을 계발할 수 있는 근거가 된다. 동시에 떠올린 아이디어는 증거로 검증해야 함을 함께 지도한다.

③ π -계 분자 궤도함수로 본 방향족성

벤젠의 6개 탄소는 sp^2 혼성으로 평면 고리를 이루고, 각 탄소의 p_z 궤도 6개가 고리 전체에 걸쳐 겹쳐 6개의 π MO를 만든다: $E_k = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/6)$

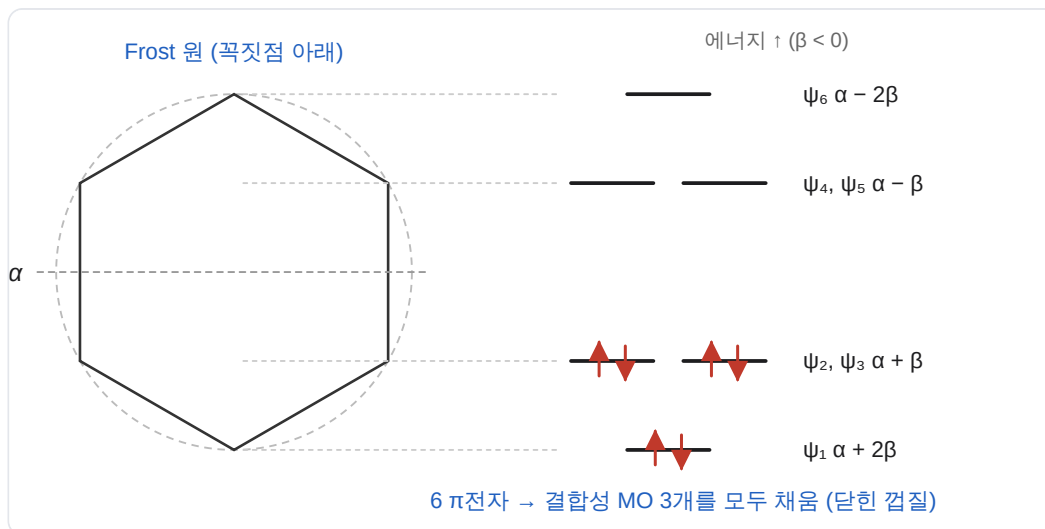
$$\psi_1: \alpha + 2\beta \quad | \quad \psi_2, \psi_3: \alpha + \beta \text{ (축퇴)} \quad | \quad \psi_4, \psi_5: \alpha - \beta \text{ (축퇴)} \quad | \quad \psi_6: \alpha - 2\beta$$

π 전자 6개가 결합성 MO 3개(ψ_1, ψ_2, ψ_3)를 모두 채워 **단한 껍질**을 이룬다. 총 π 에너지 = $2(\alpha+2\beta) + 4(\alpha+\beta) = 6\alpha + 8\beta$ 로, 고립된 에틸렌 3개($6\alpha + 6\beta$)보다 **2 β 만큼 더 안정**(비편재화 에너지)하다. 가장 낮은 MO 1개 + 축퇴 쌍들이 완전히 차려면 π 전자가 $2 + 4n$ 개여야 하므로, $6 = 4(1) + 2$ 로 Hückel 규칙을 만족한다.

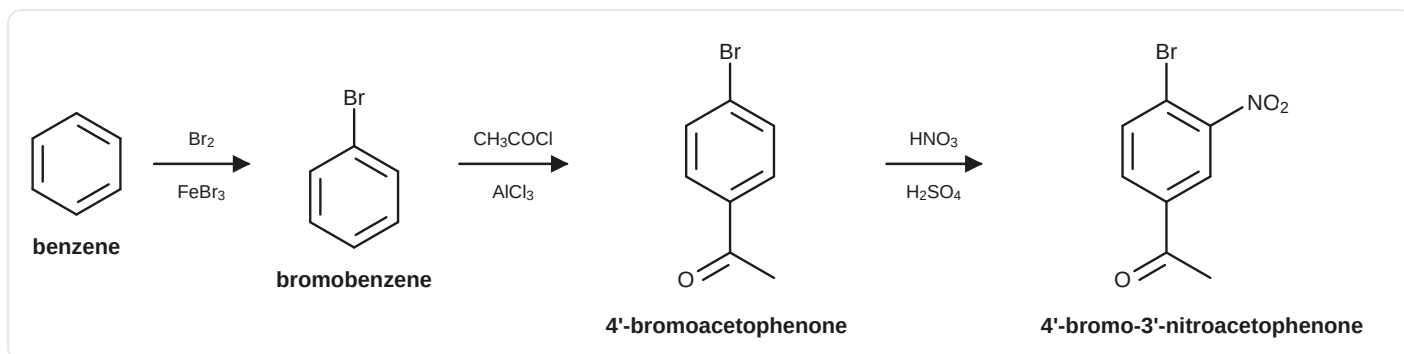
④ 합성 경로와 순서의 이유

1. **Br₂, FeBr₃**: benzene → bromobenzene
2. **CH₃COCl, AlCl₃** (Friedel-Crafts 아실화): Br은 o/p 지향 → 입체 장애가 적은 para 위치 → 4'-bromoacetophenone
3. **HNO₃, H₂SO₄** (나이트로화): -COCH₃는 meta 지향, -Br은 ortho 지향 → 두 효과가 모두 3' 위치를 가리킴(협동 지향) → 4'-bromo-3'-nitroacetophenone

순서의 이유: (a) Br과 아세틸이 para여야 하므로, o/p 지향기인 Br을 먼저 도입한 뒤 아실화해야 한다(아실화를 먼저 하면 브로민화가 meta로 감). (b) 나이트로기는 강한 불활성화기로, 나이트로벤젠 고리에서는 Friedel-Crafts 반응이 일어나지 않으므로 나이트로화를 마지막에 한다.



벤젠 π MO 에너지 준위 (Frost 원)



3단계 합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. 아실화 후 두 번째 아실화가 일어나지 않나요?

A. 아실기가 고리를 불활성화하고 루이스 산(AlCl_3)과 착물을 이루어, Friedel-Crafts 알킬화와 달리 다중 치환이 거의 일어나지 않습니다.

Q. 브로모벤젠의 아실화에서 ortho 생성물은?

A. 일부 생기지만 아실 친전자체(아실리움 이온)가 커서 입체 장애 때문에 para가 주생성물이며, 분리·정제로 얻습니다.

Q. 나이트로화 때 Br의 ortho 두 자리 중 왜 3'만인가요?

A. Br의 ortho 자리는 3', 5' 두 곳인데 둘은 대칭상 같은 위치($3' \equiv 5'$)입니다. 동시에 아세틸기의 meta 자리여서 협동 지향이 됩니다.

Q. 케쿨레 사례는 과학 지식이 "비합리적"이라는 뜻인가요?

A. 아닙니다. 발견의 맥락에서는 상상·직관이 중요하지만, 정당화의 맥락에서는 증거와 논리적 검증이 필요하다는 것이 NOS의 균형 잡힌 이해입니다. 답안에 두 측면을 함께 쓰면 좋습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 합성 순서 $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: (1) 벤젠의 π MO 6개를 p 오비탈 위상(마디면 0, 1, 1, 2, 2, 3개)으로 그리고, 에너지 '0'(α) 아래의 결합성 MO 3개(ψ_1 , 축퇴된 ψ_2, ψ_3)에 6 π 전자가 모두 짝지어 채워진다는 그림으로 방향족성을 설명한다. (2) 합성: 벤젠 $\rightarrow$ 브로모벤젠 $\rightarrow$ (Br의 para) 4'-bromoacetophenone $\rightarrow$ (아세틸의 meta = Br의 ortho) 4'-bromo-3'-nitroacetophenone.

보강: 기존 답안의 Frost 원(에너지 준위)에 더해, 참고 해설처럼 각 MO의 마디면 수가 에너지와 함께 증가한다는 점(ψ_1 : 0, ψ_2, ψ_3 : 1, ψ_4, ψ_5 : 2, ψ_6 : 3)을 함께 쓰면 '결합성 MO를 꽉 채운 닫힌 껍질'이 왜 특별히 안정한지 시각적으로 설명할 수 있다. 케쿨레 관련 서술(①②)은 참고 해설에 없으므로 기존 답안을 그대로 따른다.

참고: 유기 기출 해설 p.56

방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류

2009

1차 24번

11. 벤젠과 방향족성

azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것

문제 요지 (ㄱ) azulene (ㄴ) cyclooctatetraene (ㄷ) cycloheptatrienyl 양이온(C_7H_7^+) (ㄹ) pyrene (ㅁ) 고리 안쪽에 H 2개가 있는 [10]annulene. 옳은 것은?

① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다. ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다. ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다. ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다. ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

모범답안 ④ pyrene은 π 전자 16개($4n$)이지만 평면 다환 방향족 탄화수소로 방향족성을 보인다(가장자리 14 π 주변 고리 전류, 두 벤젠 sextet을 갖는 Clar 구조).

① azulene은 10 π 방향족이지만 7원 고리(+)-5원 고리(-) 분극으로 쌍극자 모멘트(≈ 1.0 D)가 있다. ② $\text{COT} + 2\text{K} \rightarrow \text{COT}^{2-}$ 는 10 π 방향족. ③ C_7H_7^+ 는 7개의 2p 오비탈에 6 π . ⑤ 안쪽 H 2개의 반발로 비평면 $\rightarrow$ 비방향족(첨가 반응).

핵심 개념 · 공식

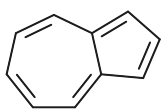
- Hückel 규칙: 고리형·평면·완전 공액(모든 고리 원자가 p 오비탈)· $(4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 / $4n\pi +$ 평면 $\rightarrow$ 반방향족 / 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
- 이온 방향족: C_3H_3^+ (2 π), C_5H_5^- (6 π), C_7H_7^+ (6 π), $\text{C}_8\text{H}_8^{2-}$ (10 π)
- azulene: 나프탈렌의 구조 이성질체, 7원 고리 $\rightarrow$ 5원 고리로 전자 이동한 공명 구조(tropylium + cyclopentadienide) 기여 $\rightarrow \mu \approx 1.0$ D, 청색
- 다환 방향족에는 Hückel 규칙(단일 고리용)을 전체 π 전자 수로 적용하지 않음 — pyrene(16 π), coronene(24 π)도 방향족
- [10]annulene: 모든 cis $\rightarrow$ 결합각 긴장, trans 포함 $\rightarrow$ 안쪽 H 반발 $\rightarrow$ 어떤 이성질체도 평면 불가 $\rightarrow$ 비방향족 (1,6-methano[10]annulene은 CH_2 다리로 해결 $\rightarrow$ 방향족)

풀이 과정 · 메커니즘

선지	화합물	π 전자 / 조건	판정
①	azulene $C_{10}H_8$	10 π 방향족이지만 7원(6 π , +)·5원(6 π , -) 분극 $\rightarrow \mu \approx 1.0$ D (참고 해설 1.04 D, 문헌 0.8-1.08 D)	✗
②	COT + 2K	$8\pi + 2e^- = 10\pi$ (4n+2, n=2), 평면 이음이온	✗ (12 π 아님)
③	$C_7H_7^+$	7개 sp^2 탄소의 2p 오비탈 7개 중첩, 6 π (빈 p 1개 포함)	✗
④	pyrene $C_{16}H_{10}$	16 π 지만 평면·완전 공액 다환, 강한 반자기 고리 전류, 친전자성 치환	○
⑤	[10]annulene	10 π 이지만 안쪽 두 H가 겹쳐 비평면 $\rightarrow$ 비방향족, Br_2 첨가	✗

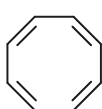
보충 (선지별 메커니즘·근거)

- ① azulene: 굵은 화살표로 5원 고리 쪽 C=C의 π 전자쌍을 5원 고리 탄소에 옮기면, 7원 고리는 6 π 를 7개 탄소에 나눠 가진 tropylium형(+), 5원 고리는 6 π cyclopentadienide형(-)이 된다. 두 고리가 각각 방향족 6 π 를 이루므로 이 극성 공명 구조의 기여가 크고, 전하가 상쇄되지 않아 쌍극자가 생긴다.
- ② COT + K: K가 전자를 하나 주면 라디칼 음이온(9 π , K^+ 짝이온), 하나 더 주면 이음이온(10 π)이 된다. 10 π 이음이온은 평면 정팔각형으로 퍼지며 방향족이다(12 π 가 되려면 전자 4개가 필요).
- ③ $C_7H_7^+$: 양이온 탄소의 빈 p 오비탈까지 7개 p 오비탈이 겹쳐 6 π 를 나눠 가진다(6전자/7 p 오비탈).
- ④ pyrene: 16 π 가운데 가장자리 14 π (4n+2, n=3)가 고리형으로 공액되어 있고, 안쪽 C=C의 2 π 는 상대적으로 편재되어 있다고 보면 방향족성을 설명할 수 있다(Platt의 주변 모형).
- ⑤ [10]annulene: 10 π 전자가 10개의 p 오비탈에 있지만 평면이 아니므로 비방향족 $\rightarrow Br_2$ 와 EAS가 아니라 편재된 π 결합에 대한 친전자성 첨가가 일어난다.
- COT 자체(8 π)는 비방향족을 피하려고 육조형(tub, 비평면)을 취해 비방향족 폴리엔처럼 행동한다. 전자 2개를 받으면 평면 10 π 가 되어 안정해진다.
- pyrene에 '4n+2'를 전체 16 π 에 적용하면 틀린 결론이 나온다. 다환계에서는 내부 탄소 2개를 제외한 주변(periphery) 14 π (4n+2, n=3) 고리 전류 또는 Clar sextet으로 방향족성을 판단한다.



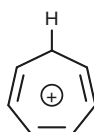
(ㄱ) azulene

10 π 방향족, $\mu \approx 1.0$ D
7원(+ 6 π)·5원(- 6 π) 기여
① ✗ (쌍극자 있음)



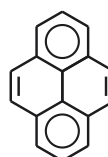
(ㄴ) COT + 2K $\rightarrow$ COT $^{2-}$

$8\pi + 2e^- = 10\pi$ (4n+2, n=2)
평면 방향족 이음이온
② ✗ (12 π 아님)



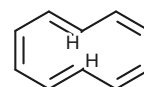
(ㄷ) $C_7H_7^+$ (tropylium)

p 오비탈 7개 중첩, 6 π
(빈 p 오비탈 포함)
③ ✗ (중첩 2p 7개)



(ㄹ) pyrene $C_{16}H_{10}$

16 π (4n) 이지만 가장자리 14 π
고리 전류 $\rightarrow$ 방향족
④ ○ (정답)

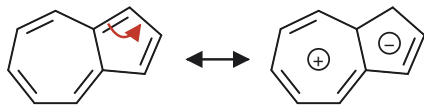


(ㅁ) [10]annulene

10 π 이지만 안쪽 H-H 반발
 $\rightarrow$ 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
⑤ ✗ (Br_2 첨가 반응)

다섯 화합물의 π 전자 수와 방향족성 판정

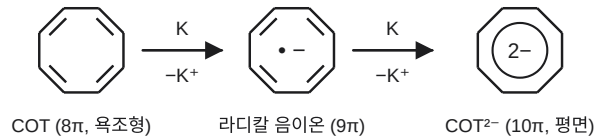
① azulene의 극성 공명 구조 ② COT의 2전자 환원 (전자 1개씩)



7원 고리: tropylium형 $6\pi(+)$ · 5원 고리: cyclopentadienide형 $6\pi(-)$

→ 전자 밀도가 5원 고리로 치우침, $\mu \approx 1.0$ D (참고 해설 1.04 D)

① '쌍극자 모멘트를 갖지 않는다' ✗



$4n+2 = 10$ ($n = 2$) → 방향족 이음이온

② '12개의 π 전자' ✗

azulene의 극성 공명 구조(굵은 화살표)와 COT의 단계적 2전자 환원

예상 의문점 Q&A

Q. ③에서 $C_7H_7^+$ 의 탄소 하나는 양이온인데 p 오비탈이 있나요?

A. 양이온 탄소는 sp^2 혼성이고 비어 있는 2p 오비탈을 가집니다. 이 빈 오비탈도 고리의 π 계에 참여하므로 겹치는 2p 오비탈은 7개, 전자는 6개입니다.

Q. azulene이 방향족인데 왜 쌍극자가 생기나요?

A. 각 고리가 6π 가 되도록 7원 고리에서 5원 고리로 전자가 이동한 공명 구조(tropylium 양이온 + cyclopentadienide 음이온)가 크게 기여하기 때문입니다. 대칭이 낮아 전하 분리가 상쇄되지 않습니다.

Q. pyrene은 왜 Hückel 규칙의 예외인가요?

A. Hückel 규칙은 단일 고리 공액계에 대한 MO 결과입니다. 다환계에서는 고리가 융합되어 MO가 달라지므로 전체 π 전자 수로 판단할 수 없습니다. 실험적으로 1H NMR 반자기 고리 전류, 치환 반응성 등으로 방향족성을 확인합니다.

Q. [10]annulene과 나프탈렌은 둘 다 C_{10} 인데 왜 다르나요?

A. 나프탈렌은 C9-C10 결합이 있어 안쪽 H가 없고 평면입니다. [10]annulene은 그 결합 대신 H 2개가 고리 안쪽으로 향해 서로 부딪치므로 평면을 유지할 수 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.27

방향족 이온 — 짝염기의 방향족성과 산성도

2005

서술형 12번

11. 벤젠과 방향족성

[2점]

cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유

문제 요지 cyclopentadiene(C_5H_6)과 cycloheptatriene(C_7H_8) 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

모범답안 cyclopentadiene ($pK_a \approx 16$; cycloheptatriene $pK_a \approx 36-39$).

이유: 산성도는 짝염기의 안정성으로 결정된다. cyclopentadiene의 CH_2 에서 H^+ 가 떨어지면 5개 탄소가 모두 sp^2 -평면-완전 공액이 된 cyclopentadienyl 음이온(6π , $4n+2$, $n=1$)이 되어 **방향족**으로 크게 안정화된다. cycloheptatriene의 짝염기 cycloheptatrienyl 음이온은 $8\pi(4n)$ 이므로 평면이면 **반방향족**이 되어 불안정하다 (실제로는 비평면으로 뒤틀려 반방향족성을 피함). 따라서 cyclopentadiene이 훨씬 강한 산이다.

핵심 개념 · 공식

- 산의 세기 $\propto$ 짝염기의 안정성 (음전하 비편재화·방향족성·전기음성도·혼성)
- $C_5H_5^-$: 6π 방향족 → cyclopentadiene은 비정상적으로 강한 탄화수소 산(pK_a 16, 물과 비슷)
- $C_7H_7^-$: 8π 반방향족(평면이면 비결합성 MO 2개에 홀전자 1개씩) → 형성 불리

- Frost 원: 정 n각형을 꼭짓점이 아래로 향하게 원에 내접 → 꼭짓점 높이 = MO 에너지 준위
- 양이온은 반대: $C_7H_7^+$ (6 π) 방향족·안정, $C_5H_5^+$ (4 π) 반방향족·불안정

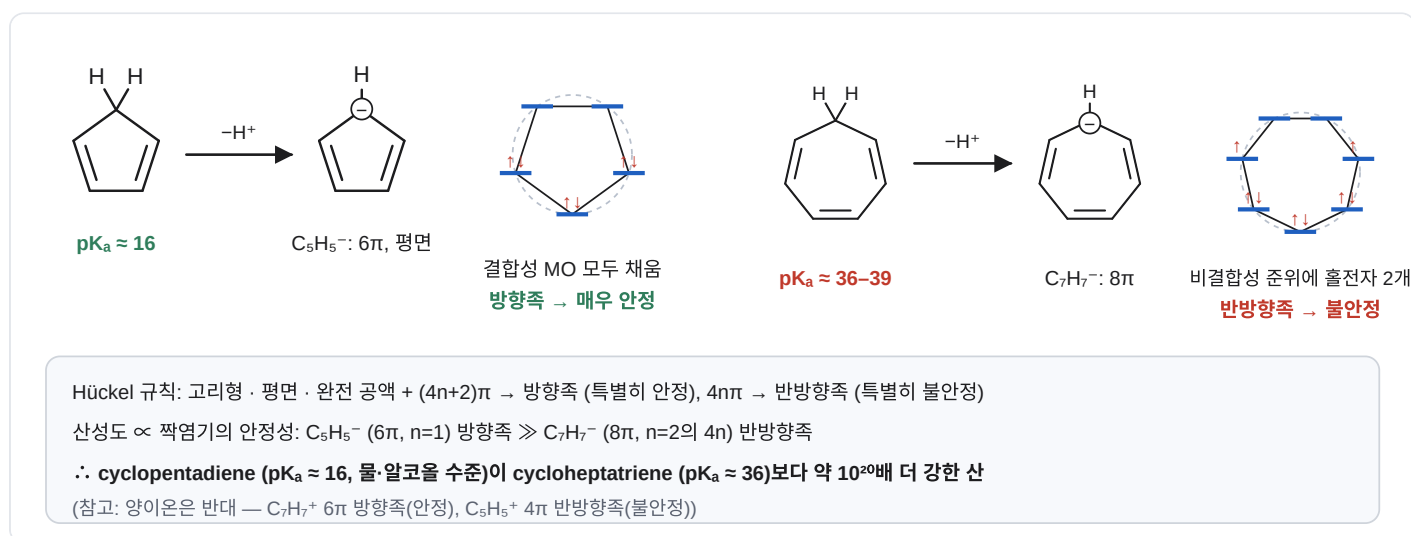
풀이 과정 · 메커니즘

① 짝염기 비교

산	짝염기	π 전자	Hückel	pK _a
cyclopentadiene	$C_5H_5^-$	4 + 2(비공유쌍) = 6	4n+2 → 방향족	≈ 16
cycloheptatriene	$C_7H_7^-$	6 + 2 = 8	4n → 반방향족	≈ 36-39

② **Frost 원으로 본 MO**: 5원 고리 MO는 결합성 3개(1 + 2개 겹침)·반결합성 2개 → 6전자가 결합성 MO를 정확히 채움(단한 겹침). 7원 고리 MO는 결합성 3개(6전자) 다음 준위가 겹친 반결합성 쌍 → 8번째·7번째 전자는 겹친 준위에 하나씩(홀전자 2개) 들어가 불안정.

③ **크기 비교**: $\Delta pK_a \approx 20 \rightarrow$ 산 해리 상수 비 $\approx 10^{20}$. 일반 알케인($pK_a \approx 50$)과 비교해도 cyclopentadiene은 약 10^{34} 배 강한 산이다. NaOH나 NaOEt 같은 비교적 약한 염기로도 cyclopentadienide(ferrocene 합성 원료)를 만들 수 있다.



짝염기의 Frost 원: $C_5H_5^-$ (6 π , 방향족) vs $C_7H_7^-$ (8 π , 반방향족)

예상 의문점 Q&A

Q. cycloheptatriene의 짝염기는 음전하가 7개 탄소에 비편재화되는데, 왜 더 안정하지 않나요?

A. 단순 공명(비편재화)만 보면 그렇지만, 평면 순환 공액계에서 4n개의 π 전자는 MO 상 홀전자를 만들어 오히려 불안정해집니다(반방향족). 이 효과가 비편재화 이득을 넘어섭니다.

Q. cyclopentadiene의 CH_2 는 sp^3 인데, 방향족성과 무슨 관계인가요?

A. cyclopentadiene 자체는 sp^3 탄소 때문에 고리 공액이 끊겨 방향족이 아닙니다. H^+ 가 떨어진 뒤 그 탄소가 sp^2 가 되어 비공유쌍이 p 오비탈에 들어가면서 비로소 6 π 방향족 음이온이 됩니다.

Q. 그러면 cycloheptatriene은 H^- (하이드라이드)를 잃는 것이 쉬운가요?

A. 네. H^- 를 잃으면 $C_7H_7^+$ (6 π 방향족, tropylium)가 되므로 Ph_3C^+ 등으로 하이드라이드를 떼어 tropylium 염을 쉽게 만들 수 있습니다. 음이온과 양이온에서 두 고리의 경향이 정반대입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.11

12. 방향족 화합물의 반응 14문항

방향족 화합물의 반응 — 친핵성 방향족 치환(SNAr)과 Friedel-Crafts

2024

전공A 서술형 10번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

p-X-클로로벤젠 + NaOCH₃: X에 따른 속도 순서, Meisenheimer 중간체, Friedel-Crafts 생성물

문제 요지 A(p-Cl-C₆H₄-X) + NaOCH₃ (가열) → B(p-CH₃O-C₆H₄-X), X = -H, -NO₂, -CF₃. B + CH₃Cl/AlCl₃ → C. X에 따른 B 생성 속도를 작은 것부터 순서와 이유, X = -NO₂일 때 B(C₇H₇NO₃)를 생성하는 중간체 구조, 최종 주생성물 C(C₈H₉NO₃) 구조.

모범답안 속도: -H < -CF₃ < -NO₂

이유: 첨가-제거(SNAr) 반응의 속도 결정 단계는 CH₃O⁻가 C-Cl 탄소에 첨가하여 음전하를 띤 Meisenheimer 착물을 만드는 단계이다. 전자 끄는 기가 para에 있으면 이 음전하가 안정화되어 활성화 에너지가 낮아진다.

-NO₂는 유발 효과와 공명 효과로 음전하를 산소까지 비편재화하여 가장 빠르고, -CF₃는 유발 효과로만 안정화하여 중간, -H는 안정화가 없어 가장 느리다.

중간체: **Meisenheimer 착물** — C1(sp³)에 Cl과 OCH₃가 함께 결합하고, 음전하가 고리의 o·p 위치와 NO₂의 산소에 비편재화된 음이온 (그림)

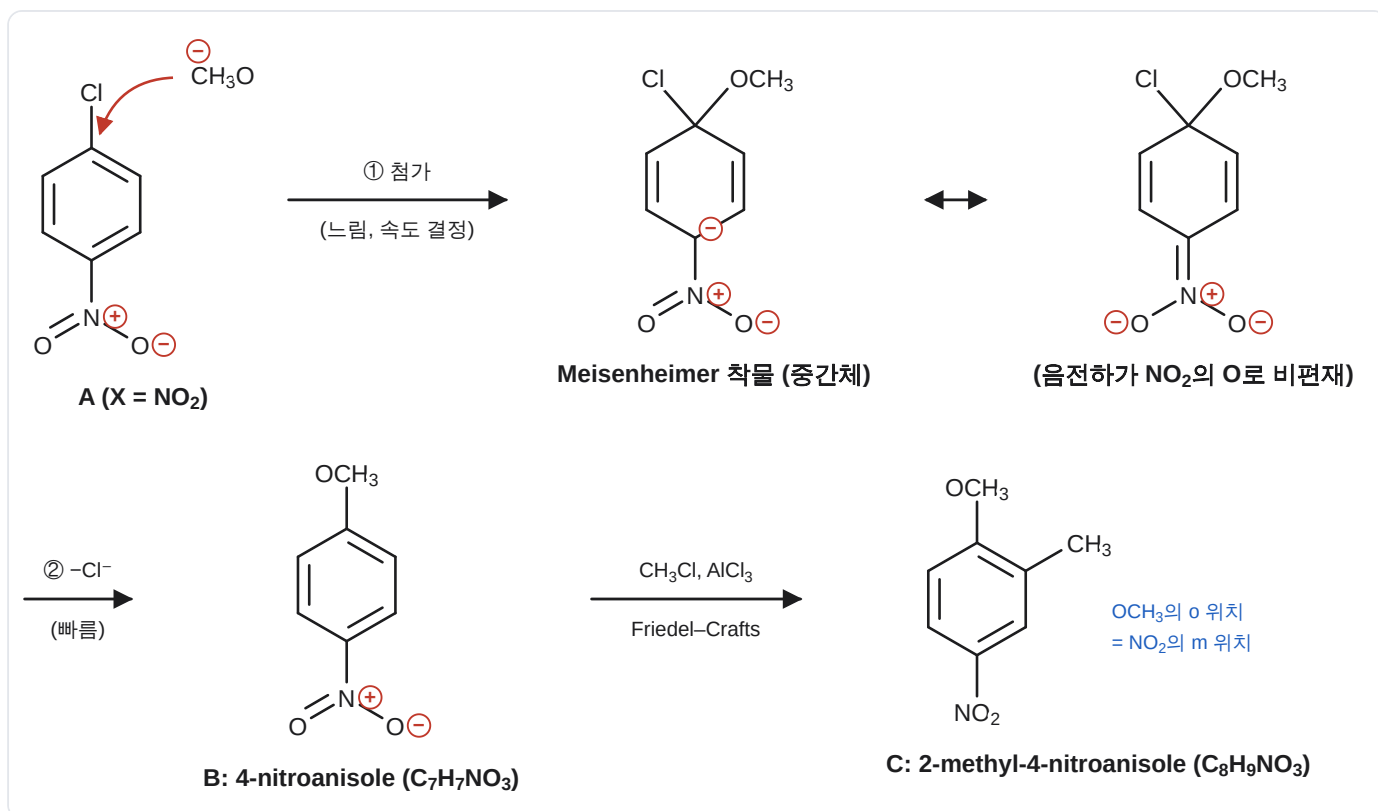
C: **2-methyl-4-nitroanisole** (1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene) — CH₃가 OCH₃의 ortho(= NO₂의 meta)에 치환

핵심 개념 · 공식

- SNAr: 첨가(느림) → 제거(빠름), 이탈기의 o/p에 전자 끄는 기 필요
- Meisenheimer 착물: 공명 안정화된 사이클로헥사다이엔일 음이온
- Friedel-Crafts 알킬화: CH₃Cl + AlCl₃ → CH₃⁺(δ+) 친전자체
- 지향성: -OCH₃ (강한 활성화, o/p), -NO₂ (강한 비활성화, m) → 두 기의 지향이 일치하는 OCH₃의 ortho 위치

풀이 과정 · 메커니즘

1. **첨가**: CH₃O⁻가 Cl이 붙은 C1을 공격 → C1이 sp³가 되고 방향족성 상실, 음전하 생성 (속도 결정 단계)
2. 음전하는 C2, C4, C6(이탈기의 o/p)에 분포하며, C4에 붙은 NO₂의 산소로 공명 비편재(니트로네이트형 공명 구조) → 크게 안정화
3. **제거**: Cl⁻가 떠나며 방향족성 회복 → 4-nitroanisole (B, C₇H₇NO₃)
4. **Friedel-Crafts 메틸화**: OCH₃가 강한 o/p 지향 활성화기이고 para는 NO₂가 차지 → ortho로 메틸화. 이 위치는 NO₂에 대해 meta이므로 두 기의 지향이 일치 → C = 2-methyl-4-nitroanisole (C₈H₉NO₃)



SNAr 메커니즘(Meisenheimer 착물)과 Friedel-Crafts 메틸화

반응 속도: $X = -\text{H} < -\text{CF}_3 < -\text{NO}_2$

$-\text{H}$: 음전하 안정화 없음 / $-\text{CF}_3$: 유발 효과(-I)만 / $-\text{NO}_2$: 유발 + 공명(-M)으로 중간체 음전하를 직접 비편재

X에 따른 반응 속도

예상 의문점 Q&A

Q. $-\text{CF}_3$ 가 $-\text{NO}_2$ 보다 느린 이유를 공명으로 설명할 수 있나요?

A. $-\text{CF}_3$ 는 C-F 결합의 강한 유발 효과(-I)로 전자를 끌지만 π 반개 궤도가 없어 음전하를 공명으로 받아들이지 못합니다. $-\text{NO}_2$ 는 $\text{N}=\text{O}$ π^* 로 음전하를 산소까지 비편재화하는 공명 효과(-M)까지 있어 훨씬 강하게 안정화합니다.

Q. 니트로기가 있으면 Friedel-Crafts 반응이 안 되지 않나요?

A. 니트로벤젠 자체는 너무 비활성화되어 Friedel-Crafts 반응이 거의 일어나지 않습니다. 4-nitroanisole은 강한 활성화기 OCH_3 가 함께 있어 반응성이 회복된다고 보는 것이 출제 의도입니다. 또한 $-\text{OCH}_3$ 의 O가 AlCl_3 와 착물을 만들 수 있다는 점은 실제 합성에서의 한계로 FAQ 수준에서 언급할 수 있습니다.

Q. 중간체를 벤자인(benzyne)으로 그리면?

A. NaOCH_3 조건에서 NO_2 로 활성화된 할로젠화 아릴은 첨가-제거(SNAr) 경로로 반응합니다. 벤자인 메커니즘은 NaNH_2 처럼 매우 강한 염기와 비활성화된 할로젠화 아릴 조건이며, 벤자인이면 cine 치환 생성물이 섞여야 하므로 틀린 답입니다.

방향족 화합물 — 나이트로화·다이아조늄 짝지음

2023

전공A 기입형 2번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

N-acetylaniline → A(C₆H₆N₂O₂) → 아조 염료 B(C₁₃H₉N₃O₅)

문제 요지 N-acetylaniline —(1) HNO₃, H₂SO₄ 2) H₃O⁺, 가열→ A (C₆H₆N₂O₂) —(NaNO₂, HCl)→ —(salicylic acid, NaOH)→ B (C₁₃H₉N₃O₅). A, B 구조.

모범답안 A: p-nitroaniline (4-nitroaniline)

B: 5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid — p-O₂N-C₆H₄-N=N-가 salicylic acid의 OH의 para 위치(C5)에 결합한 아조 화합물 (alizarin yellow R)

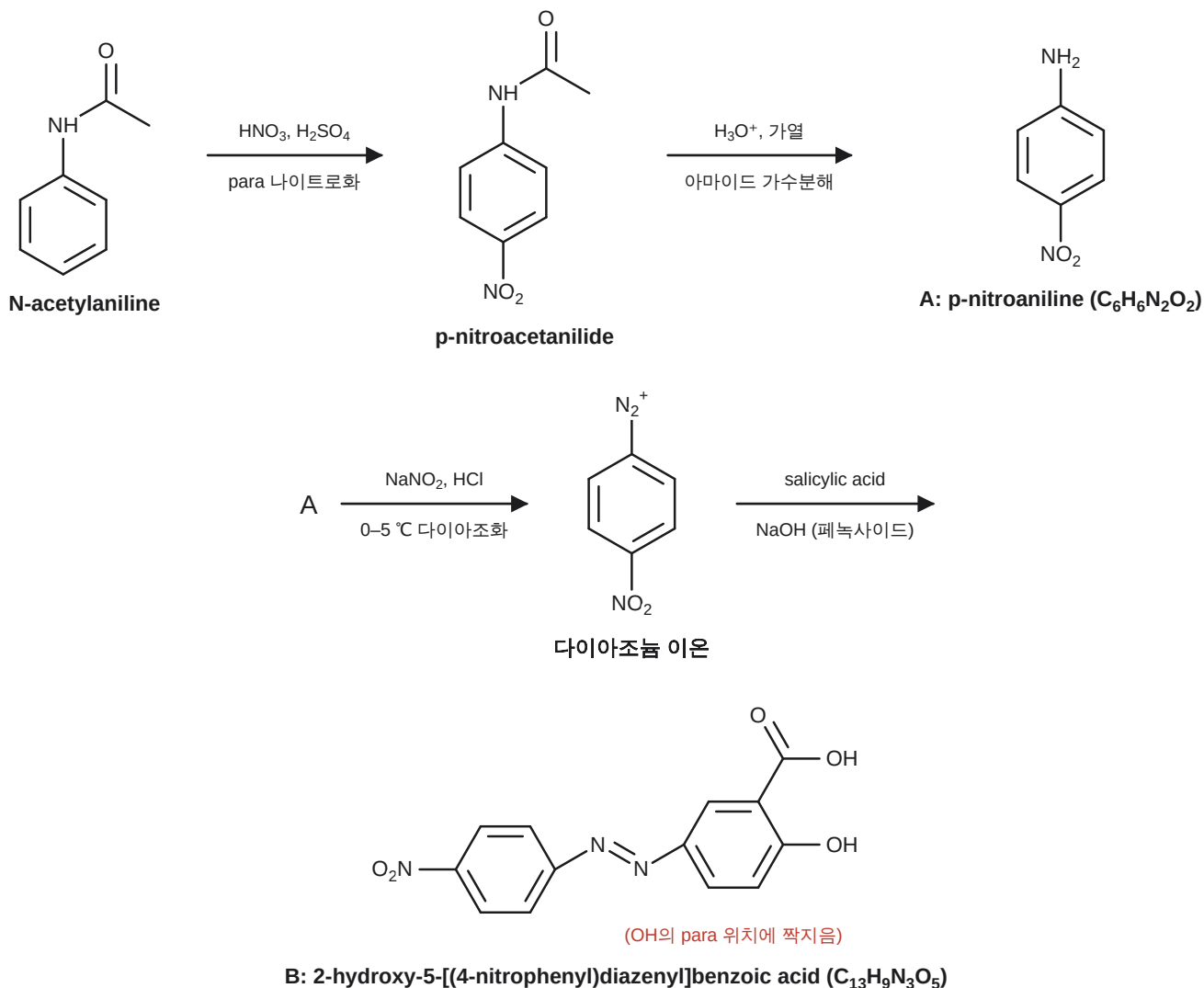
핵심 개념 · 공식

- 아세트아마이드기: 중간 세기 o,p-지향 활성화기, 부피가 커서 para 선택
- 아마이드 산 가수분해 → 아민 (보호기 제거)
- 다이아조화 ArNH₂ + HNO₂ (0-5 °C) → ArN₂⁺
- 아조 짝지음: 약한 친전자체 ArN₂⁺ + 강한 활성화 고리(페놀사이드) → 주로 para

풀이 과정 · 메커니즘

① -NHCOCH₃는 아닐린의 -NH₂가 산에서 양성자화(-NH₃⁺, meta 지향)되거나 산화되는 것을 막고, 활성을 적당히 낮춰 para-나이트로화를 유도한다. ② 가수분해하면 p-nitroaniline (C₆H₆N₂O₂) = A. ③ A의 다이아조늄 이온(나이트로기로 친전자성 증가)은 NaOH 속 salicylate(페놀사이드, 강한 활성화)와 짝지음한다. O-의 ortho 하나는 COO-가 차지하고 있고, para 위치(C5)는 비어 있으며 입체 장애도 적으므로 para에 결합한다.

분자식 확인: O₂N-C₆H₄-N=N-C₆H₃(OH)(COOH) → C₁₃H₉N₃O₅ ✓



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. B를 NaOH 조건 그대로 나트륨염으로 그려야 하나요?

A. 분자식 C₁₃H₉N₃O₅는 중성 산 형태이므로, 처리 후(산성화) 얻은 -COOH, -OH 형태로 그리는 것이 맞습니다.

Q. COOH의 para에 결합할 수는 없나요?

A. -COOH(-COO-)는 불활성화·meta 지향기이고, 짝지음은 강한 활성화기인 O-가 지배합니다. O-의 para(= COOH의 meta)인 C5가 정답입니다.

Q. 아닐린을 바로 나이트로화하면 안 되나요?

A. 진한 산에서 아닐리늄(-NH₃⁺)이 되어 meta 생성물이 많이 생기고, HNO₃에 의해 산화도 일어납니다. 그래서 아세틸화로 보호합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = p-nitroaniline, B = 2-hydroxy-5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]benzoic acid (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 아세트아닐라이드 para-나이트로화 → H₃O⁺, 가열로 아마이드 가수분해 → A → NaNO₂/HCl로 다이아조늄 염 → NaOH 속 salicylate의 페녹사이드(O⁻)가 굽은 화살표로 전자쌍을 밀어 para 탄소가 말단 N을 공격(첨가, 친전자성 방향족 치환) → σ 착물(사이클로헥사다이엔온형)에서 OH-가 H⁺를 떼어 방향족성 회복(제거) → 산 처리(H⁺)로 중성 B.

보강·주의: 참고 해설은 B를 ‘Alizarin’이라고 적었으나, alizarin은 1,2-다이하이드록시안트라퀴논으로 다른 화합물이다. B는 아조 염료 **alizarin yellow R**(Mordant Orange 1)이다. 짝지음 단계가 ‘첨가 → 제거’ 2단계라는 점(σ 착물 형성이 속도 결정)을 답안에 덧붙이면 메커니즘 설명이 완전해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.85 (2023학년도 해설 사진)

방향족 화합물 — SNAr·다이아조늄·Friedel-Crafts

2022

전공B 서술형 8번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

3-chlorophenol 합성, SNAr 다이아릴 황화물, sec-butylbenzene 재배열과 butylbenzene 합성

문제 요지 [반응 1] 1-chloro-3-nitrobenzene $\xrightarrow{(1) H_2, Pd/C} (2) NaNO_2, HCl} (3) H_2O, 가열} A$. [반응 2] 1,4-dichloro-2-nitrobenzene + 2-bromobenzenethiol $\xrightarrow{(NaOAc, 가열)} B$. [반응 3] benzene + 1-chlorobutane $\xrightarrow{(AlCl_3)} C$ (sec-butylbenzene, 65%) + D (butylbenzene, 35%). A, B 구조, C가 주생성물인 이유, <보기>(1-butene, 1-butanol, butanoyl chloride, $AlCl_3$, H_3PO_4 , $NaBH_4$, $Zn(Hg)/HCl$)로 벤젠 $\rightarrow$ D 2단계 합성.

모범답안 A: 3-chlorophenol

B: (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide — NO_2 의 ortho 자리 Cl이 ArS^- 로 치환
C가 주생성물인 이유: $AlCl_3$ 와 착물을 이룬 1-클로로뷰테인에서 1차 탄소 양이온(매우 불안정)이 생기는 대신 1,2-수소화 이온 이동으로 더 안정한 2차(sec-butyl) 탄소 양이온으로 재배열되고, 이것이 벤젠과 친전자성 방향족 치환을 하므로

D 합성: ① 벤젠 + $CH_3CH_2CH_2COCl$, $AlCl_3 \rightarrow$ butyrophenone (Friedel-Crafts 아실화, 아실륨 이온은 공명 안정화되어 재배열 없음) ② $Zn(Hg)$, HCl (Clemmensen 환원) $\rightarrow$ butylbenzene (D)

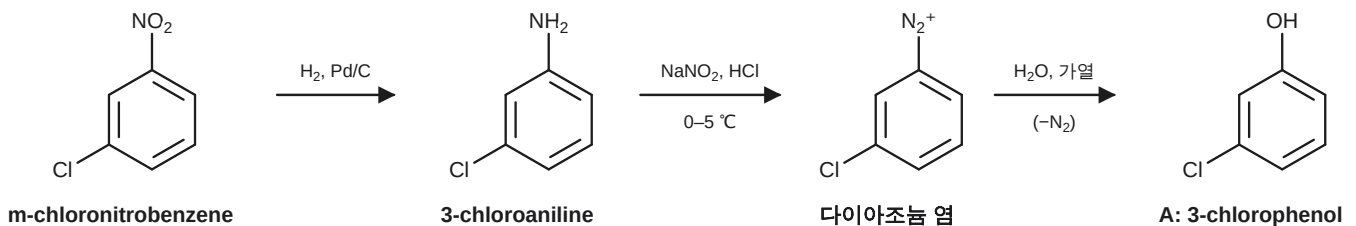
핵심 개념 · 공식

- 나이트로 $\rightarrow$ 아민 (H_2/Pd) $\rightarrow$ 다이아조늄 ($NaNO_2/HCl$, 0-5 °C) $\rightarrow$ 페놀 (H_2O , 가열, $-N_2$)
- SNAr (첨가-제거): 전자 끄는 기(NO_2)가 ortho/para에 있어야 Meisenheimer 착물 안정화; meta Cl은 반응 안 함
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 재배열, 다중 알킬화 / 아실화는 재배열·다중 치환 없음
- Clemmensen($Zn(Hg)/HCl$) 또는 Wolff-Kishner: 아릴 케톤 $C=O \rightarrow CH_2$

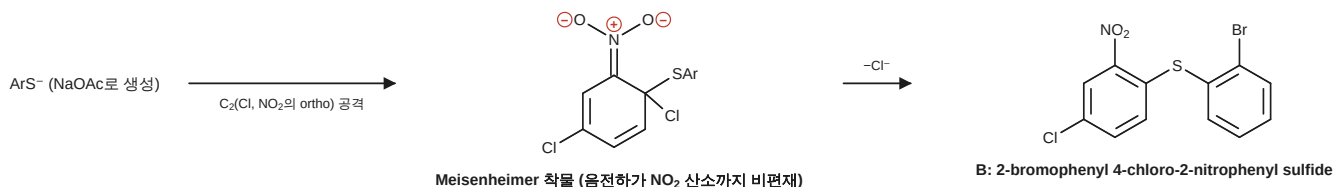
풀이 과정 · 메커니즘

[반응 2] $NaOAc$ 가 $ArSH$ ($pK_a \approx 6.5$)를 탈양성자화 $\rightarrow ArS^-$ (강한·무른 친핵체)가 NO_2 의 ortho인 C-Cl 탄소를 공격 $\rightarrow$ 음전하가 NO_2 의 O까지 비편재된 Meisenheimer 착물 $\rightarrow Cl^-$ 이탈. NO_2 의 meta(4-Cl은 NO_2 에 대해 meta)인 Cl과 브로모벤젠사이올 고리의 Br은 활성화되지 않아 남는다.

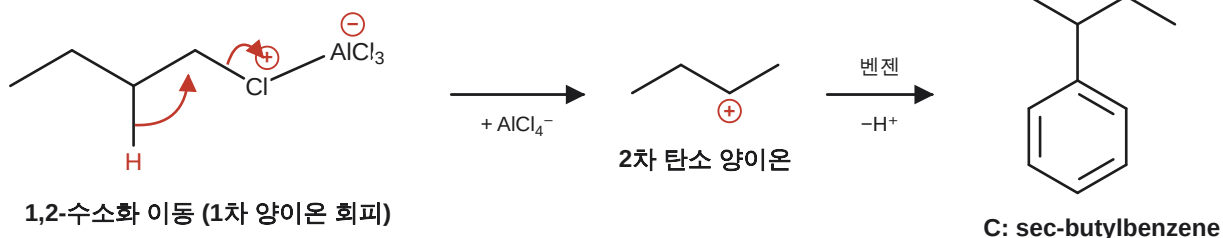
[반응 3] 일부는 1차 착물이 벤젠에 직접 SN_2 유사 공격을 받아 D(35%)가 생긴다. <보기>의 1-butene/ H_3PO_4 , 1-butanol/ H_3PO_4 는 모두 2차 양이온을 거쳐 C를 주로 주므로 부적절하고, $NaBH_4$ 는 케톤을 알코올로만 환원한다.



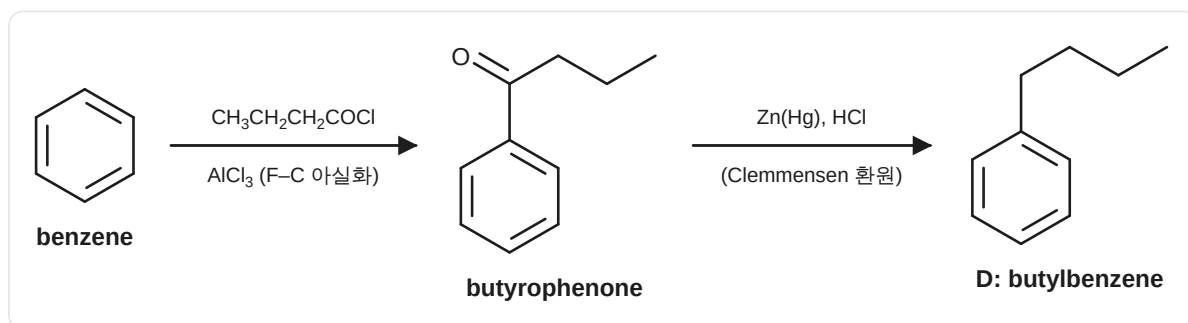
[반응 1] 다이아조늄 경유 페놀 합성



[반응 2] S_NAr (첨가-제거)



[반응 3] 1,2-수소화 이동과 C 생성



D의 2단계 합성

예상 의문점 Q&A

Q. H₂/Pd-C에서 아릴 C-Cl도 수소화 분해되지 않나요?

A. 장시간·염기 존재 하에서는 탈할로젠화가 일어날 수 있으나, 나이트로기 환원이 훨씬 빠르므로 문제의 의도는 3-클로로아닐린 → 3-클로로페놀입니다.

Q. B에서 4번 Cl(para to 다른 Cl)이 치환될 수는 없나요?

A. S_NAr은 음전하를 받아 줄 NO₂가 공격 위치의 ortho/para에 있어야 합니다. 4번 탄소는 NO₂의 meta라 Meisenheimer 착물에서 음전하가 NO₂로 가지 못하므로 반응하지 않습니다.

Q. Wolff-Kishner(H₂NNH₂, KOH)도 되나요?

A. 화학적으로는 가능하지만 <보기>에서 시약을 선택하라고 했으므로 Zn(Hg)/HCl(Clemmensen)을 써야 합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: A = 3-chlorophenol, B = (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide, C가 주생성물인 이유(1,2-수소화 이동으로 2차 양이온), D 합성(아실화 → Clemmensen) 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: [반응 2]에서 ArS-가 두 C-Cl 탄소를 공격하는 두 경로를 비교한다 — NO₂의 ortho 탄소 공격(빠름)은 음전하가 NO₂ 산소까지 비편재된 더 안정한 음이온 중간체, NO₂의 meta 탄소 공격(느림)은 NO₂로 음전하가 가지 못하는 더 불안정한 중간체. [반응 3]은 AlCl₃ 착물에서 ‘1,2-H 이동 & 염화물 이탈(빠름)’로 2차 양이온 → C(65%), 착물에 벤젠이 직접 S_N2 유사 공격(느림) → D(35%)로 설명한다.

보강: 기존 답안의 설명과 같은 내용이며, 참고 해설은 두 경로를 ‘속도(빠름/느림)’로 대비시켜 생성물 비를 속도론적으로 해석한다는 점이 강조점이다. D 합성에서 아실륨 이온(R-C≡O⁺)은 공명 안정화되어 재배열하지 않는다는 근거를 함께 쓰면 좋

Grignard 반응·라디칼 첨가·아민 알킬화

2021

전공B 서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

Methyl 4-chlorobenzoate → 3차 알코올 → 이브로민화물 → 피페리딘을

문제 요지 A(methyl 4-chlorobenzoate) $\xrightarrow{-\text{CH}_2=\text{CHMgBr}(2\text{당량})}$ B ($\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$) $\xrightarrow{-\text{HBr}(2\text{당량}), (\text{PhCO}_2)_2}$ C ($\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$) $\xrightarrow{-\text{NH}_3(\text{과량})}$ D ($\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{ClNO}$). B, C, D의 구조와 B → C에서 benzoyl peroxide의 역할.

모범답안 B: 3-(4-chlorophenyl)penta-1,4-dien-3-ol — $\text{ArC}(\text{OH})(\text{CH}=\text{CH}_2)_2$

C: 1,5-dibromo-3-(4-chlorophenyl)pentan-3-ol — $\text{ArC}(\text{OH})(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br})_2$

D: 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol

(PhCO_2)₂의 역할: 라디칼 개시제 — O-O 결합이 균일 분해되어 $\text{PhCO}_2\cdot \rightarrow \text{HBr}$ 에서 H를 빼앗아 $\text{Br}\cdot$ 생성 → $\text{Br}\cdot$ 이 말단 CH_2 에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼을 만들고, 이 라디칼이 HBr 에서 H를 빼앗아 $\text{Br}\cdot$ 을 재생(연쇄) → anti-Markovnikov 첨가(말단 탄소에 Br)

핵심 개념 · 공식

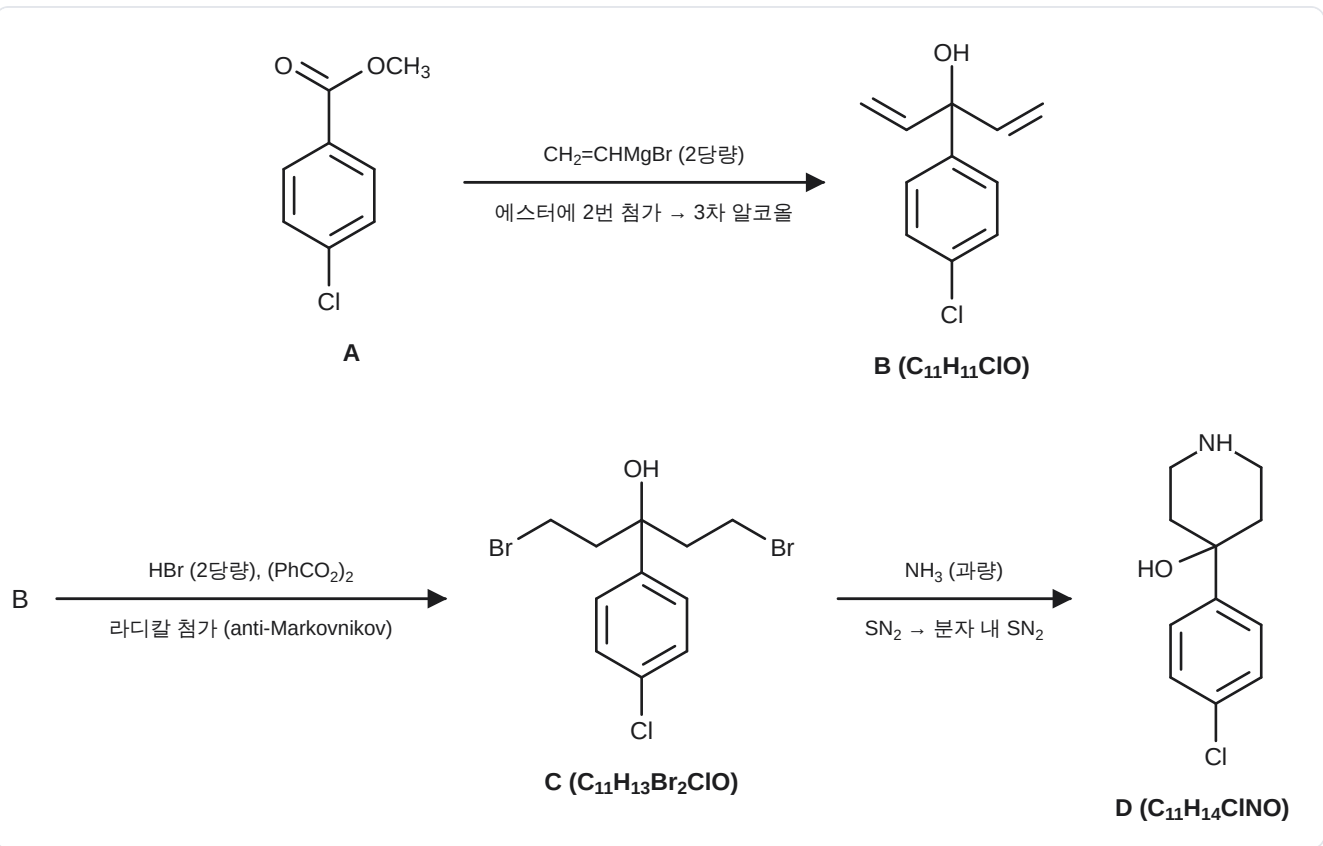
- 에스터 + RMgX 2당량: 첫 첨가 → 케톤(더 반응성) → 둘째 첨가 → 3차 알코올
- 과산화물 존재 HBr 첨가: 라디칼 연쇄 → anti-Markovnikov (HCl, HI는 해당 없음)
- NH_3 + 1차 할로젠화 알킬: $\text{SN}_2 \rightarrow$ 분자 내 두 번째 $\text{SN}_2 \rightarrow$ 6원 고리 2차 아민(피페리딘)
- 분자식 확인: B $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$, C = B + 2HBr, D = C + NH_3 - 2HBr

풀이 과정 · 메커니즘

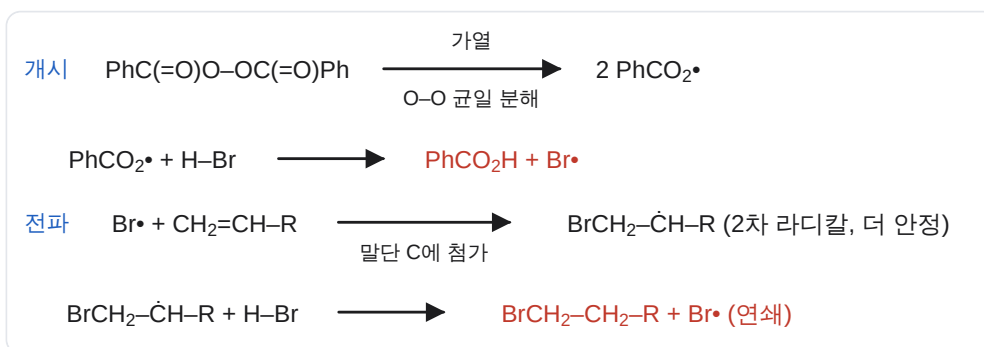
B: $\text{CH}_2=\text{CH}-$ 가 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가 → MeO^- 이탈 → 4-클로로페닐 바이닐 케톤 → 둘째 바이닐 첨가 → 알콕사이드 → 후처리 → 3차 알코올. C = 6 + 1 + 4 = 11, H = 4 + 1 + 6 = 11 ✓.

C: 두 말단 $\text{C}=\text{C}$ 에 각각 HBr이 anti-Markovnikov로 첨가 → 두 개의 1차 브로마이드. 분자식 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$ ✓ (OH는 유지).

D: NH_3 가 한 CH_2Br 을 SN_2 로 치환 → 1차 아민 → 같은 분자의 다른 CH_2Br 을 분자 내 $\text{SN}_2 \rightarrow$ 6원 고리(N, CH_2 , CH_2 , $\text{C}(\text{OH})\text{Ar}$, CH_2 , CH_2). 과량의 NH_3 가 생성된 HBr을 중화. $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{ClNO}$ ✓ (haloperidol의 핵심 부분 구조).



반응 경로



benzoyl peroxide가 개시하는 HBr의 라디칼 첨가 (R = 나머지 부분)

예상 의문점 Q&A

Q. B가 1,4-첨가 생성물(케톤)일 수는 없나요?

A. $\text{ArCOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$ 도 $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 로 분자식이 같습니다. 그러나 이 경우 $\text{C}=\text{C}$ 가 하나뿐이라 HBr 2당량이 첨가된 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{Br}_2\text{ClO}$ (C)를 만들 수 없습니다. 따라서 B는 바이닐 두 개를 가진 3차 알코올입니다.

Q. 과산화물 없이 HBr를 가하면?

A. 이온 메커니즘으로 Markovnikov 첨가(2차 탄소에 Br)가 일어나 1차 브로마이드가 아니게 되고, 이후 NH_3 와의 고리화도 6원 고리가 되지 않습니다. 또한 3차·이중 알릴 OH가 H^+ 에 의해 탄소 양이온을 만들 수 있어 부반응이 많아집니다.

Q. Ar-Cl은 NH_3 와 반응하지 않나요?

A. 할로젠화 아릴은 sp^2 C-Cl 결합이 강하고 뒷면 공격이 불가능해 SN_2 가 일어나지 않습니다(강한 전자 끌기기가 없으므로 SNAr 도 어려움). 그래서 Cl은 그대로 남습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = $\text{ArC(OH)(CH=CH}_2)_2$, C = $\text{ArC(OH)(CH}_2\text{CH}_2\text{Br)}_2$, D = 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: C → D를 단계별로 보이나 — NH_3 가 한 CH_2Br 을 $\text{S}_\text{N}2$ 로 치환해 암모늄($-\text{CH}_2\text{NH}_3^+$) → 탈양성자화된 1차 아민이 같은 분자의 다른 CH_2Br 을 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ 로 공격 → 6원 고리 암모늄(피페리디늄) → 과량의 NH_3 가 H^+ 를 떼어 D.

보강: 참고 해설에는 benzoyl peroxide의 역할 서술이 없으므로 기존 답안(라디칼 개시제 → $\text{Br}\cdot$ 생성 → 말단 탄소 첨가로 더 안정한 2차 라디칼 → anti-Markovnikov)을 그대로 쓴다. 분자 내 고리화가 분자 간 반응보다 빠른 이유(유효 몰농도가 큼, 6원 고리는 고리 긴장이 거의 없음)와 과량 NH_3 의 역할(HBr 중화·과알킬화 억제)을 덧붙일 수 있다.

참고: 유기 기출 해설 p.80

방향족 친전자성 치환 — 입체 효과와 차단기(설폰화)

2018

전공A 서술형 12번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

tert-butylbenzene 나이트로화: para 주생성물 이유, ortho 생성물 3단계 합성

문제 요지 [반응 1] $\text{tert-butylbenzene} + \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}(\text{para-나이트로, 주}) + \text{B}(\text{ortho-나이트로, 부})$. [반응 2] $\text{tert-butylbenzene} \xrightarrow{(1)} \text{C} \xrightarrow{(2)} \text{D} \xrightarrow{(3)} \text{B}$. <보기> ㉠ NaOH , H_2O ㉡ 묽은 H_2SO_4 , 가열 ㉢ HNO_3 , H_2SO_4 ㉣ SO_3 , H_2SO_4 ㉤ NaNO_2 , H_2O . A가 주생성물인 이유, (1)(2)(3) 조건, C·D 구조.

모범답안 A가 주생성물인 이유: $-\text{C}(\text{CH}_3)_3$ 는 전자 주개(유발·초공액)로 ortho/para 지향기이지만, 부피가 매우 커서 이웃한 ortho 자리로의 NO_2^+ 접근이 **입체 장애**로 방해받으므로 para 치환이 우세
(1) ㉣, (2) ㉢, (3) ㉡

C: 4-tert-butylbenzenesulfonic acid (para 자리를 $-\text{SO}_3\text{H}$ 로 차단)

D: 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid (t-Bu의 ortho에 NO_2) → 묽은 H_2SO_4 /가열로 탈설폰화 → B

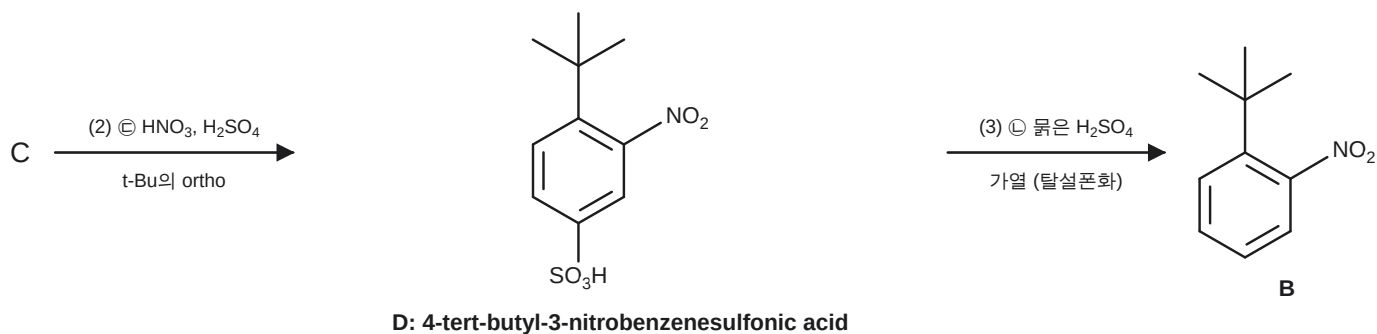
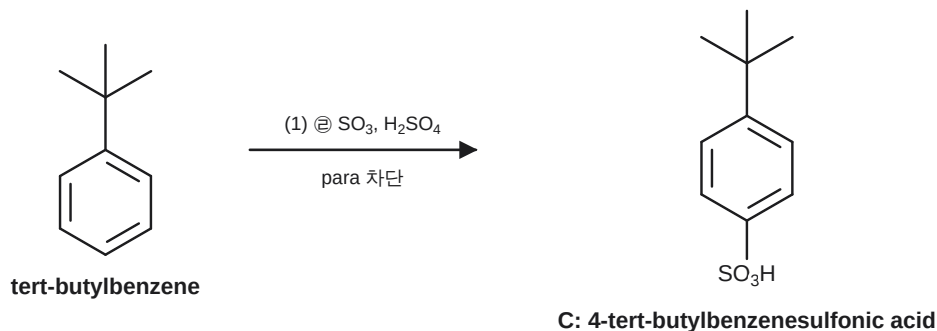
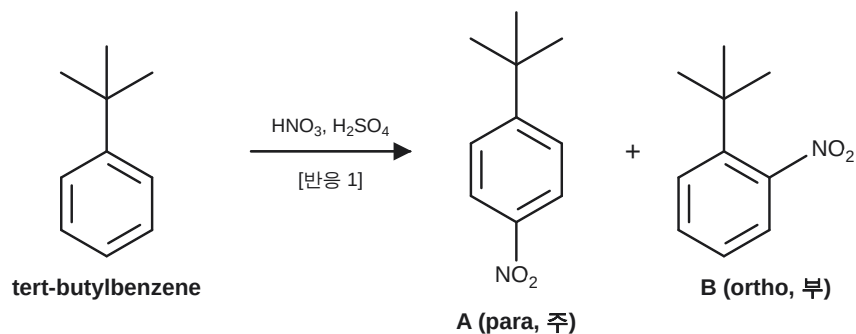
핵심 개념 · 공식

- 알킬기: o,p-지향·활성화 (σ -착물에서 양전하가 치환기 탄소에 올 때 안정화)
- 입체 효과: t-Bu의 나이트로화 o : m : p $\approx$ 16 : 8 : 75 (톨루엔은 ortho가 우세)
- 설폰화는 가역 반응 → $-\text{SO}_3\text{H}$ 를 “차단기(blocking group)”로 도입 후 묽은 산·가열로 제거
- 협동 지향: D 형성 시 t-Bu(ortho 지향)와 $-\text{SO}_3\text{H}$ (meta 지향)가 같은 탄소를 지정

풀이 과정 · 메커니즘

- ㉣ $\text{SO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$: 부피 큰 SO_3 가 입체 장애가 적은 para에 들어가 C 생성 → para 차단.
- ㉢ $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$: para가 막혔으므로 t-Bu의 ortho로 치환. $-\text{SO}_3\text{H}$ 는 meta 지향기인데 그 meta 자리가 바로 t-Bu의 ortho → D.
- ㉡ 묽은 H_2SO_4 , 가열: 과량의 물 존재 하에 설폰화의 역반응(양성자 탈설폰화, ipso 치환)으로 $-\text{SO}_3\text{H}$ 제거 → B (2-tert-butyl nitrobenzene).

㉠(NaOH)과 ㉤(NaNO_2)는 이 경로와 무관(㉤은 아민의 다이아조화 시약).



[반응 1]과 차단기를 이용한 [반응 2]

예상 의문점 Q&A

Q. para 선택성을 “전자적 효과”로만 설명하면 감점인가요?

A. 전자적 효과만으로는 ortho(2자리)와 para(1자리)가 모두 활성화되어 통계적으로는 ortho가 더 많아야 합니다. para가 주 생성물인 핵심 이유는 t-Bu의 입체 장애이므로 반드시 입체 효과를 써야 합니다.

Q. D에서 NO₂가 SO₃H의 ortho(= t-Bu의 meta)로 갈 수는 없나요?

A. -SO₃H는 강한 불활성화·meta 지향기이고 t-Bu는 활성화·o,p 지향기입니다. 두 기가 모두 t-Bu의 ortho(= SO₃H의 meta) 자리를 지정하므로 그곳이 압도적으로 선택됩니다.

Q. (3)에 ㉠ NaOH, H₂O를 쓰면 안 되나요?

A. NaOH 수용액은 설폰산을 설폰산 나트륨 염으로 만들 뿐 C-S 결합을 끊지 못합니다(고온 용융 NaOH는 페놀을 만드는 다른 반응). 탈설폰화는 묶은 산 + 가열(수증기)이 필요합니다.

참고 해설 비교·보강

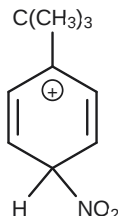
정답 일치: (1) ㉠ SO₃/H₂SO₄ → (2) ㉠ HNO₃/H₂SO₄ → (3) ㉠ 묶은 H₂SO₄, 가열; C = 4-tert-butylbenzenesulfonic acid, D = 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: A가 주생성물인 이유를 σ 착물로 설명한다 — 나이트로화의 1단계(첨가)는 속도 결정 단계이고 흡열이며, 2단계(H⁺ 제거)는 빠르고 발열(방향족성 회복)이다. para 공격 σ 착물은 입체 무리가 작아 더 안정하므로 더 빨리 생기고(→

A), ortho 공격 σ 착물은 NO_2 와 t-Bu의 입체 반발로 불안정해 느리다($\rightarrow$ B). 탈선폰화는 ‘뭍은 H_2SO_4 또는 H_3O^+ , 가열’.

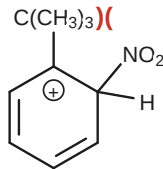
보강: 기존 답안은 ‘ortho 접근의 입체 장애’로 서술했는데, 참고 해설처럼 **중간체(σ 착물)의 상대적 안정성 $\rightarrow$ Hammond 가설로 TS 에너지 $\rightarrow$ 속도로 연결하면 더 정확한 근거가 된다.** 두 σ 착물 모두 양전하가 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓이는 공명 구조로 전자적으로는 비슷하게 안정화되므로, 차이를 만드는 것은 입체 효과다.

t-Bu 벤젠 니트로화의 속도 결정 단계(첨가, 흡열) — σ 착물 비교 (+는 t-Bu가 붙은 3차 탄소에 놓일 수 있음)



para 공격 σ 착물

입체 반발 작음 $\rightarrow$ 더 안정, 빠름 $\rightarrow$ A (주)



ortho 공격 σ 착물

$\text{NO}_2 \leftrightarrow$ t-Bu 입체 반발 $\rightarrow$ 덜 안정, 느림 $\rightarrow$ B (부)

에너지 관점 (Hammond)

1단계 첨가: rds, 흡열

$\rightarrow$ TS $\approx$ σ 착물

2단계 $-\text{H}^+$: 빠름, 발열

(방향족성 회복)

참고 해설의 관점: para/ortho 공격 σ 착물의 상대적 안정성(입체 반발)과 단계별 에너지

참고: 유기 기출 해설 p.68

방향족 헤테로고리 — 퓨란의 친전자성 치환

2018

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

퓨란 브로민화: C2(α) 치환 vs C3(β) 치환, 중간체 공명 구조

문제 요지 furan + $\text{Br}_2 \rightarrow [\text{A}] \rightarrow$ 3-bromofuran (C), furan + $\text{Br}_2 \rightarrow [\text{B}] \rightarrow$ 2-bromofuran (D). C와 D 중 주생성물 선택, 중간체 A와 B의 공명 구조를 그려 이유 서술.

모범답안 주생성물: D (2-bromofuran)

이유: C2 공격으로 생긴 중간체 B는 양전하가 C3, C5, O로 비편재된 **공명 구조 3개**를 가지며, 그중 O^+ 구조는 모든 원자가 옥텟을 만족해 특히 안정하다. C3 공격으로 생긴 중간체 A는 양전하가 C2와 O에만 분포하는 **공명 구조 2개**뿐이다($\text{C}_4=\text{C}_5$ 이중 결합과 공액되지 않음). 더 안정한 중간체(B)를 거치는 경로의 활성화 에너지가 낮아 (Hammond 가설) 2-치환 생성물 D가 주생성물

핵심 개념 · 공식

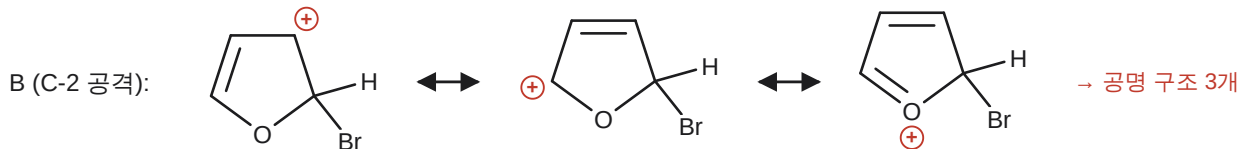
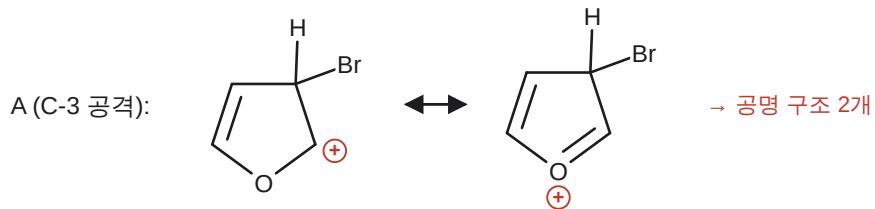
- 방향족 친전자성 치환: 친전자체 첨가 $\rightarrow$ σ -착물(양이온 중간체, 속도 결정) $\rightarrow$ 탈양성자화로 방향족성 회복
- 5원자 헤테로고리(퓨란, 피롤, 싸이오펜)는 C2(α) 치환 우세
- 중간체의 공명 구조 수·옥텟 구조 $\rightarrow$ 안정성 $\rightarrow$ 전이 상태 에너지

풀이 과정 · 메커니즘

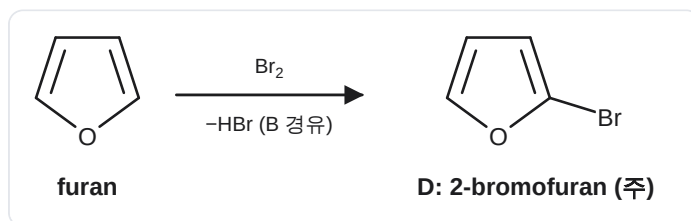
A (C3에 Br^+): ① C_2^+ ($\text{C}_4=\text{C}_5$ 유지) $\leftrightarrow$ ② $\text{O}^+=\text{C}_2$ (옥소늄). $\text{C}_4=\text{C}_5$ 는 sp^3 C3 너머에 있어 C_2^+ 와 공액되지 않으므로 양전하는 두 곳에만.

B (C2에 Br^+): ① C_3^+ ($\text{C}_4=\text{C}_5$) $\leftrightarrow$ ② C_5^+ ($\text{C}_3=\text{C}_4$, 알릴 공명) $\leftrightarrow$ ③ $\text{O}^+=\text{C}_5$ (옥소늄, 모든 원자 옥텟).

이후 sp^3 탄소의 H가 빠지며 방향족성이 회복된다.



중간체 A, B의 공명 구조



주생성물 D

예상 의문점 Q&A

Q. O⁺ 구조는 전기음성도가 큰 O에 양전하가 있어 불안정하지 않나요?

A. O에 양전하가 있지만 모든 원자가 옥텟을 채우고 결합이 하나 더 많아, 탄소가 6전자뿐인 탄소 양이온 구조보다 오히려 크게 기여합니다. 두 중간체 모두 이 구조를 갖지만 B는 여기에 알릴형 공명 1개가 더 있습니다.

Q. 공명 구조를 그릴 때 H와 Br을 꼭 그려야 하나요?

A. sp³가 된 탄소에 H와 Br을 함께 그려야 σ-착물이 명확합니다. 굵은 화살표로 전자 이동을 표시하면 더 좋습니다.

Q. 실제로 퓨란과 Br₂는 치환만 일어나나요?

A. 퓨란은 방향족 안정화 에너지가 작아 조건에 따라 2,5-첨가물이나 2,5-다이브로모퓨란도 생깁니다. 저온·다이옥세인-Br₂ 착물 같은 온화한 조건에서 2-bromofuran을 얻으며, 문항은 위치 선택성(C2 vs C3)만 묻고 있습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 주생성물 D(2-bromofuran), 중간체 A의 공명 구조 2개 vs B의 3개 (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 두 경로 모두 ‘첨가(rds, 흡열) → 제거(빠름, 발열, -H⁺)’로 나누고, C2 공격 중간체 B가 양전하를 C3·C5·O의 세 곳에 비편재(공명 구조 3개)하여 더 안정하므로 더 빨리 생성되고, 따라서 D가 더 빨리 생기는 주생성물이라고 설명한다.

보강: 기존 답안과 같은 결론이며, 참고 해설은 ‘더 안정한 중간체 → (흡열 rds이므로 Hammond 가설에 의해) 더 낮은 TS → 더 빠른 생성’이라는 속도론적 연결을 명시한다. 답안에 σ 착물의 sp³ 탄소에 H와 Br을 함께 그리고, 마지막 -H⁺ 단계로 방향족성이 회복되는 것까지 표시하면 완전하다.

참고: 유기 기출 해설 p.69

방향족 환원 — Birch 환원·알킬화

2016

전공A 기입형 5번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

2-methoxybenzoic acid의 Birch 환원·알킬화와 총괄 수득률

문제 요지 A (2-methoxybenzoic acid, MW 152) 7.6 g —(1) t-BuOK, Na, 액체 NH₃ 2) CH₃CH₂Br)→ B —(H₂O, HCl, p-hydroquinone, 가열)→ C (2-ethylcyclohex-2-en-1-one, MW 124) 3.1 g. B의 구조와 총괄 수득률.

모범답안 B: 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid / 총괄 수득률 50 %

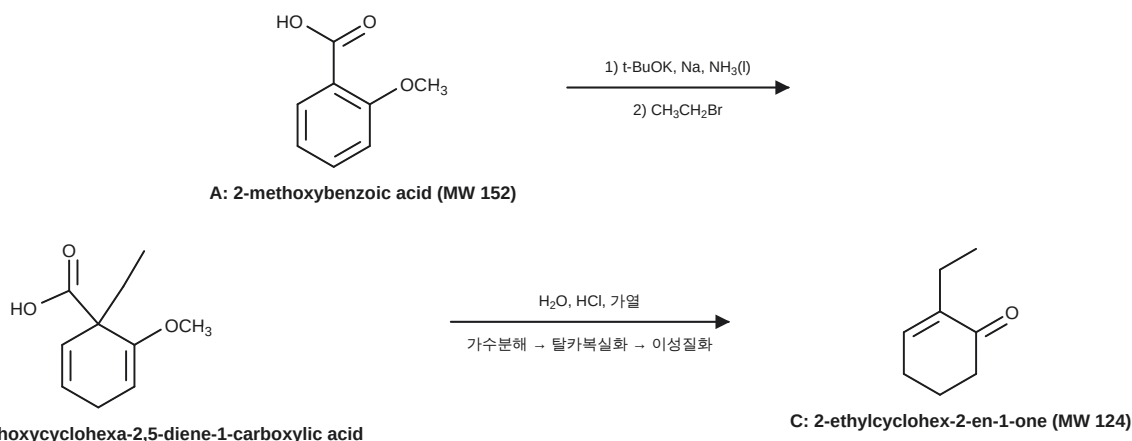
핵심 개념 · 공식

- Birch 환원: Na/NH₃(l), 전자 받개(−CO₂[−])가 붙은 탄소(ipso)가 sp³가 되는 1,4-다이엔
- 환원 중 생긴 카복실레이트 α-음이온(엔올레이트)을 할로젠화 알킬로 알킬화 (Schultz 반응)
- 엔올 에터 산 가수분해 → β-케토산 → 가열 탈카복실화 → 공액 이성질화
- 수득률 = (생성물 mol / 이론 mol) × 100

풀이 과정 · 메커니즘

(가) t-BuOK가 COOH를 카복실레이트로 만들고, Na가 전자를 주어 푸른색(용매화 전자). 환원으로 C1(카복실 탄소 결합 자리)에 음전하가 생긴 엔올레이트가 형성된다. (나) CH₃CH₂Br로 C1이 에틸화 → 산성화 → B. (다) 산에서 C2의 엔올 에터(C=C-OCH₃)가 가수분해되어 C2=O 케톤 → β-케토산이 가열로 탈카복실화 → 남은 C5=C6 이중결합이 C=O와 공액되도록 이성질화 → C. (p-hydroquinone은 라디칼 중합 억제제)

$$A = 7.6/152 = 0.050 \text{ mol}, C = 3.1/124 = 0.025 \text{ mol} \rightarrow \text{수득률} = 0.025/0.050 \times 100 = 50 \%$$



Birch 환원·알킬화-가수분해/탈카복실화

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 t-BuOK를 1당량 먼저 넣나요?

A. COOH의 산성 H가 Na와 반응해 H₂를 내며 전자를 소모하지 않도록 미리 카복실레이트로 만들기 위해서입니다.

Q. C의 이중결합 위치가 C2=C3인 이유는?

A. 탈카복실화 직후 생기는 β,γ-불포화 케톤은 산 촉매로 엔올을 거쳐 더 안정한 α,β-불포화(공액) 케톤으로 이성질화됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = 1-ethyl-2-methoxycyclohexa-2,5-diene-1-carboxylic acid, 총괄 수득률 50.0 % (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: t-BuOK가 COOH를 카복실레이트로 만든 뒤 Na/NH₃(l) Birch 환원으로 C1에 음전하를 가진 엔올레이트 형 다이엔 음이온이 생기고, 이 탄소 음이온이 CH₃CH₂Br을 S_N2로 공격(굽은 화살표)해 C1이 에틸화된다. 수득률: C 3.1/124 = 0.025 mol, 한계 시약 A 7.6/152 = 0.050 mol → 0.025/0.050 × 100 = 50.0 %.

보강: 알킬화 단계가 S_N2(1차 할로젠화물, 탄소 친핵체)임을 명시하면 좋다. B → C(엔올 에터 가수분해 → β-케토산 탈카복실화 → 공액 이성질화)와 p-hydroquinone(라디칼 억제제)의 역할은 참고 해설에 없으므로 기존 답안의 설명을 따른다.

참고: 유기 기출 해설 p.61

방향족 화합물 — 친전자성 방향족 치환

2016

전공B 서술형 4번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

치환 벤젠의 브로민화 속도, 4-bromoacetanilide, 인돌의 C3 브로민화

문제 요지 [반응 1] X-C₆H₅ + Br₂(1당량)/FeBr₃ → B, X = -CH₃, -COCH₃, -NHCOCH₃: 반응 속도 순서, X = -NHCOCH₃ 일 때 B와 이유. [반응 2] indole + Br₂/pyridine, 0 °C → C (C₈H₆NBr).

모범답안 속도: -NHCOCH₃ > -CH₃ > -COCH₃

B: 4-bromoacetanilide (p-BrC₆H₄NHCOCH₃) — -NHCOCH₃는 N 비공유쌍의 공명 주개로 o/p 지향 활성화 기이며, 부피가 커서 ortho보다 para가 주생성물

C: 3-bromoindole

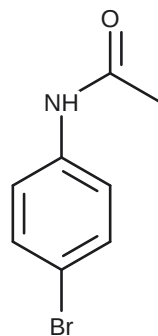
핵심 개념 · 공식

- 활성화 정도: -NHCOR(중간 활성화, 공명 주개) > -CH₃(약한 활성화, 유발·초공액) > -H > -COR(불활성화, 공명 받개)
- σ-착물(아레늄 이온) 안정성 → 속도·위치 선택성 결정
- 인돌: 피롤 고리가 벤젠보다 π-과잉, C3 공격 시 벤젠 고리 방향족성을 유지하면서 N의 비공유쌍이 양전하 안정화

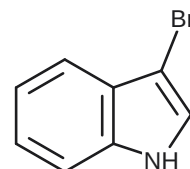
풀이 과정 · 메커니즘

아세트아미도기는 N의 비공유쌍이 카보닐과도 공명하므로 -NH₂보다는 약하지만 여전히 ortho/para 공격 시의 σ-착물을 이미늄 형태로 안정화한다(모든 원자 옥텟). ortho는 부피 큰 NHCOCH₃와의 입체 장애 → para. 아세틸기는 공명으로 전자를 끌어 고리를 불활성화 → 가장 느림.

인돌은 C3에서 공격받으면 생긴 양전하가 N 비공유쌍으로 바로 안정화되고(이미늄) 벤젠 고리의 방향족성이 유지된다. C2 공격은 벤젠 고리 방향족성을 깨지 않고는 N으로 안정화할 수 없다.

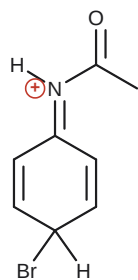


B: 4-bromoacetanilide (p-)

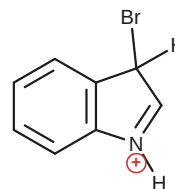


C: 3-bromoindole (C₈H₆NBr)

주생성물 B와 C



para 공격 σ -착물: N 비공유쌍이 양전하 안정화 (모든 원자 옥텟)



indole C₃ 공격: 벤젠 고리 방향족성 유지 + 이미늄 안정화

σ -착물 안정화

예상 의문점 Q&A

Q. -NHCOCH₃가 -CH₃보다 빠른 근거는?

A. 공명 주개 효과(σ -착물에 직접 비공유쌍 제공)가 알킬기의 유발·초공액 효과보다 큼니다. 아세트아닐라이드는 FeBr₃ 없이도 브로민화될 만큼 활성화되어 있습니다.

Q. 인돌에 FeBr₃를 쓰지 않는 이유는?

A. 인돌은 매우 전자 풍부하여 루이스 산 없이도 반응하고, 강산 조건에서는 중합되기 쉬워 약염기(pyridine)·저온에서 1당량만 반응시킵니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 속도 -NHCOCH₃ > -CH₃ > -COCH₃, B = 4-bromoacetanilide, C = 3-bromoindole (참고 해설과 같음).

참고 해설의 흐름: 속도 차이를 'rds(첨가, 흡열)에서 생기는 탄소 양이온 중간체가 안정할수록 전체 속도 증가'로 설명한다 — -NHCOCH₃는 N의 비공유쌍이 양전하를 공명으로 직접 안정화(가장 안정), -CH₃는 유발·초공액, -COCH₃는 양전하가 C=O 옆에 놓여 불안정. para 선택성은 ortho 공격 σ 착물에서 Br과 NHCOCH₃의 입체 무리로 설명하고, 인돌은 NH의 전자 주개 효과로 피롤 고리가 활성화되어 C3 공격 중간체(벤젠 고리 유지 + N⁺ 이미늄 공명)가 더 안정하므로 빠르고, C2 공격은 느리다고 비교한다.

보강: 기존 답안과 같은 근거이다. 참고 해설처럼 세 기질의 para σ 착물을 나란히 그려 '더 안정한 탄소 양이온 → 더 빠른 반응' 화살표로 정리하면 순서 판단의 근거가 분명해진다.

참고: 유기 기출 해설 p.63

4-chlorotoluene + NaNH₂, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂ — NH₃(l), -33 °C → 5-chloro-2-methylaniline (Cl 유지, CH₃의 ortho에 NH₂)
 ㄴ. 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + NH₂NH₂ → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine
 ㄷ. pyridine + HNO₃ — H₂SO₄, 300 °C → 3-nitropyridine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

- ㄱ X: NaNH₂는 Cl의 ortho H를 떼어 벤자린(4-methylbenzyne)을 만들고, NH₂⁻가 삼중 결합의 두 탄소에 첨가 → **p-toluidine + m-toluidine**(약 1:1). Cl은 이탈하며, 보기처럼 Cl이 남고 CH₃의 ortho에 NH₂가 들어가는 생성물은 나오지 않는다.
 ㄴ ○: 두 NO₂(o, p)가 활성화한 S_NAr — 하이드라진이 C-Cl 탄소에 첨가(Meisenheimer 착물) 후 Cl⁻ 이탈 → 2,4-DNP.
 ㄷ ○: 피리딘은 매우 불활성이지만 가혹 조건에서 C3(β)에 나이트로화 → 3-nitropyridine(저수율).

핵심 개념 · 공식

- 벤자린 메커니즘(제거-첨가): 강염기(NH₂⁻)가 할로젠의 ortho H 제거 → X⁻ 이탈 → 벤자린 → 친핵체 첨가 → 양성자화. ipso 치환 + cine 치환(이웃 탄소) 혼합
- S_NAr(첨가-제거): 이탈기의 ortho/para에 강한 전자 끌기(NO₂, CN, C=O)가 있을 때 → 음전하 중간체(Meisenheimer) 안정화, 속도 F ≫ Cl ≈ Br > I
- 피리딘 EAS: 전기음성 N(-I) + 산성 매질에서 피리디늄 → 니트로벤젠보다도 불활성, C3 치환(C2·C4 공격 σ 착물은 N⁺ 6전자 공명 구조 포함)
- 2,4-DNP(Brady 시약): 알데하이드·케톤과 하이드라존 침전(주황-빨강) → 카보닐 검출

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 벤자린

- 4-chlorotoluene에는 Cl을 활성화하는 NO₂가 없으므로 S_NAr(첨가-제거)은 불가 → 강염기 조건의 **제거-첨가**.
- (1) 탈양성자화: NH₂⁻(쪽산 NH₃ pK_a 38)의 비공유쌍이 Cl의 ortho H(C3-H)를 공격하고, C-H 결합 전자쌍은 C3에 남음 → 아릴 음이온(음전하가 고리 평면 안의 sp² 궤도에 있음, Cl의 -I 효과로 안정화).
- (2) 제거: C3의 비공유쌍이 C3-C4 사이로 밀려 들어가며 C4-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl⁻ 이탈 → C3≡C4 **벤자린**(4-methylbenzyne).
- (3) 첨가: NH₂⁻가 벤자린의 C4(원래 Cl 자리)를 공격하면 C3에 음전하, C3을 공격하면 C4에 음전하가 생긴다.
- (4) 양성자화: 아릴 음이온이 용매 NH₃에서 H⁺를 받아 NH₂⁻ 재생 → C4 첨가 → p-toluidine, C3 첨가 → m-toluidine. CH₃는 두 탄소에서 멀어 영향이 작아 약 1:1.
- 보기 생성물(5-chloro-2-methylaniline)은 Cl이 남아 있고 NH₂가 CH₃ 옆에 있으므로 어떤 경로로도 생기지 않는다 → X.

ㄴ S_NAr

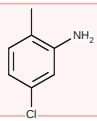
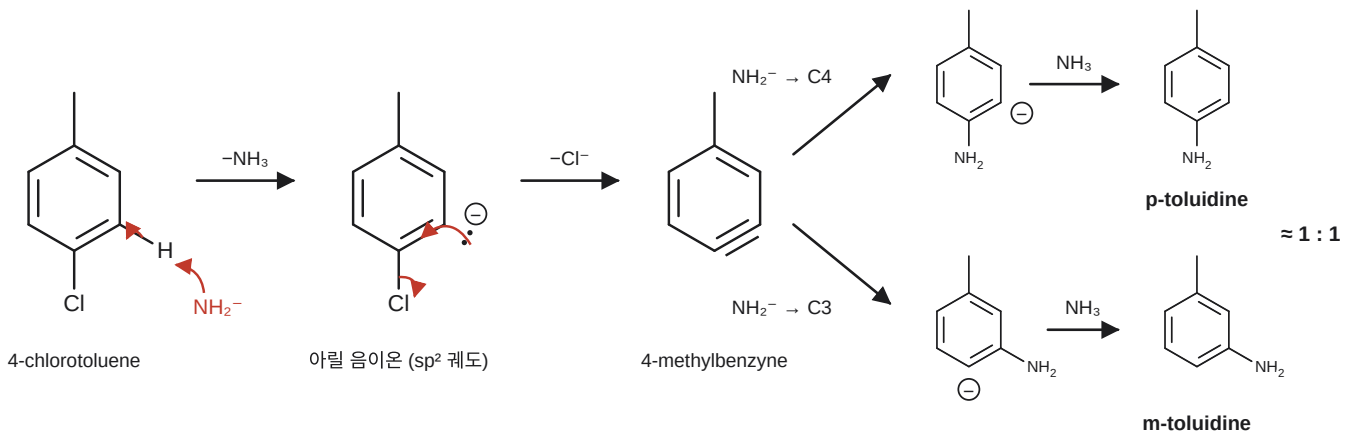
- NH₂NH₂(α-효과로 강한 친핵체)가 C1(Cl)에 첨가 → 사면체 탄소를 가진 음이온성 σ 착물. 음전하는 C2·C4·C6에 비편재되며 C2·C4의 NO₂ 산소까지 퍼져 크게 안정화.

- Cl^- 이탈, N-H 탈양성자화 $\rightarrow$ 방향족성 회복 $\rightarrow$ (2,4-dinitrophenyl)hydrazine ○.

ㄷ 피리딘 나이트로화: 강산(H_2SO_4) 속에서 피리딘의 N 비공유쌍이 먼저 양성자화되어 대부분 피리디늄으로 존재하고, 이 양이온 고리를 NO_2^+ 가 공격해야 하므로 EAS가 극히 느려 300°C 정도의 가혹 조건이 필요하다. NO_2^+ 가 C3에 첨가해 σ 착물(δ^+ 가 C2·C4·C6에 분포)을 만든 뒤 C3-H의 H^+ 가 떨어져 방향족성이 회복된다. 공격 위치별 σ 착물을 비교하면 C2, C4 공격은 양전하가 N에 놓이는(6전자 N^+) 공명 구조를 포함해 불리하고, C3 공격만 그런 구조를 피한다 $\rightarrow$ 3-nitropyridine ○.

보기	메커니즘	실제 주생성물	판정
ㄱ	벤자인(제거-첨가)	p- + m-toluidine	✗
ㄴ	$\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ (첨가-제거)	2,4-dinitrophenylhydrazine	○
ㄷ	EAS (C3)	3-nitropyridine	○

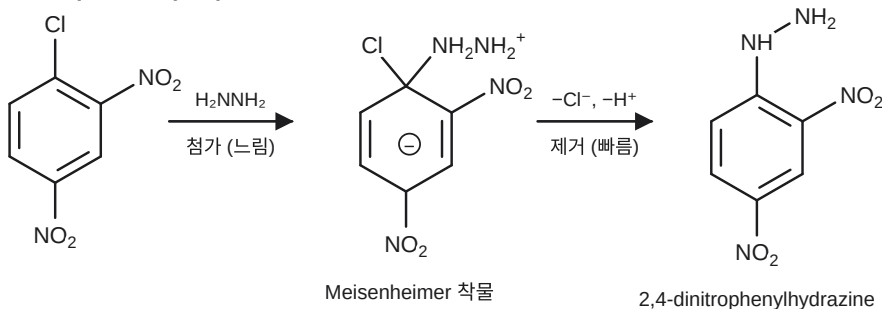
ㄱ. 4-chlorotoluene + $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$: 제거(탈양성자화 $\rightarrow$ Cl^- 이탈) - 첨가($\text{NH}_2^- \rightarrow$ 벤자인) - 양성자화



보기 ㄱ의 생성물(5-chloro-2-methylaniline): Cl 이 그대로 남고 CH_3 의 ortho에 $\text{NH}_2 \rightarrow$ 벤자인 경로로는 생길 수 없음 ✗
실제: Cl 이 떨어지고 NH_2 는 원래 Cl 자리(ipsos, C4) 또는 그 이웃(cine, C3)에만 들어감

ㄱ: 탈양성자화 $\rightarrow$ 아릴 음이온 $\rightarrow$ Cl^- 이탈(벤자인) $\rightarrow$ NH_2^- 첨가 $\rightarrow$ 양성자화 (굵은 화살표), 보기의 구조 ✗

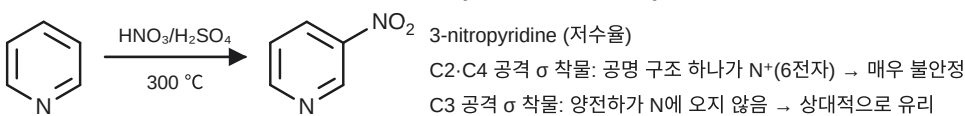
ㄴ. $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ (첨가-제거): o-p- NO_2 가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명 안정화



음전하 비편재 위치:
C2, C4, C6 (Cl 기준 o, p)
 $\rightarrow$ C2·C4의 NO_2 산소까지
(니트로 공명 구조)

ㄴ ✓

ㄷ. 피리딘 나이트로화: N이 고리를 강하게 불활성화(+ 산성에서 피리디늄) $\rightarrow$ 가혹 조건, C3 치환



ㄷ ✓

ㄴ: Meisenheimer 착물을 거친 $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ / ㄷ: 피리딘의 C3 나이트로화

예상 의문점 Q&A

Q. 벤자인의 ‘삼중 결합’은 보통 알카인과 같은가요?

A. 아닙니다. 새 π 결합은 고리 평면 안에 있는 두 sp^2 궤도의 옆면 겹침이라 매우 약하고 뒤틀려 있습니다. 그래서 벤자인은 극도로 반응성이 크고 친핵체나 다이엔(Diels-Alder)과 곧바로 반응합니다.

Q. L에서 NO_2 의 위치가 meta라면 어떻게 되나요?

A. meta NO_2 는 Meisenheimer 착물의 음전하가 놓이는 탄소(o, p)에 있지 않아 공명 안정화를 하지 못합니다(유발 효과만). 이 경우 S_NAr 은 매우 느립니다.

Q. 피리딘은 친핵성 치환은 잘 하나요?

A. 네. 전자가 부족한 고리라 C2·C4에서 친핵성 치환이 쉽습니다(예: Chichibabin 반응 — 피리딘 + $NaNH_2 \rightarrow$ 2-aminopyridine). 음전하가 전기음성 N에 놓이는 중간체가 안정하기 때문입니다.

Q. 7에서 CH_3 대신 OCH_3 나 CF_3 였다면 1:1이 되나요?

A. 벤자인 탄소 바로 옆(ortho)에 전자 끌기 치환기가 있으면 음전하가 그 치환기에 가까운 탄소에 생기도록 친핵체가 먼 쪽 탄소를 공격해 한쪽 생성물이 우세해집니다. para 치환기(이 문항)는 멀어서 선택성이 작습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

방향족 합성 전략 — 지향성 조절과 Friedel-Crafts 아실화·Clemmensen 환원

2006

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

벤젠 $\rightarrow$ m-bromopropylbenzene: 불필요한 반응 조건과 반응 순서

문제 요지 벤젠으로부터 m-bromopropylbenzene을 주생성물로 합성하려 한다. 가) Br_2 , $FeBr_3$ 나) CH_3CH_2COCl , $AlCl_3$ 다) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $AlCl_3$ 라) $Zn(Hg)$, HCl 마) $KMnO_4$, KOH , 가열 중 가장 효과적인 경로에서 필요 없는 반응 조건을 모두 쓰고, 반응 진행 순서를 쓰시오. [2점]

모범답안 필요 없는 조건: 다), 마)

순서: 나) $\rightarrow$ 가) $\rightarrow$ 라)

벤젠 —(나) 프로파노일화 $\rightarrow$ propiophenone($C=O$: meta 지향) —(가) 브로민화 $\rightarrow$ m-bromopropiophenone —(라) Clemmensen 환원($C=O \rightarrow CH_2$) $\rightarrow$ m-bromopropylbenzene.

핵심 개념 · 공식

- 지향성: 알킬·할로젠 $\rightarrow$ o,p / 아실($C=O$), NO_2 , $COOH$, $SO_3H \rightarrow$ meta. meta 이치환체는 meta 지향기를 먼저 도입
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1-클로로프로페인 $\rightarrow$ 주로 isopropylbenzene), 다중 알킬화, 불활성 고리에서 불가
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온(공명 안정, 자리옮김 없음), 생성물이 불활성화되어 한 번만 반응
- Clemmensen 환원 $Zn(Hg)/HCl$: 아릴 케톤 $C=O \rightarrow CH_2$ (산에 안정한 기질), 염기성 대안: Wolff-Kishner(H_2NNH_2 , KOH , 가열)

풀이 과정 · 메커니즘

① **역합성**: 목표물의 두 치환기(프로필, Br)는 모두 o,p 지향기인데 서로 meta 관계다. 따라서 ‘meta 지향기를 먼저 넣고 나중에 o,p 지향기로 바꾸는’ 전략이 필요 $\rightarrow$ 프로필기를 meta 지향성인 프로파노일기($C=O$)로 먼저 넣고, 브로민화 후 CH_2 로 환원한다.

② **단계**

순서	조건	반응	생성물
1	나) EtCOCl, AlCl ₃	F-C 아실화 (CH ₃ CH ₂ C≡O ⁺ 친전자체)	propiophenone
2	가) Br ₂ , FeBr ₃	EAS 브로민화, C=O가 meta 지향	1-(3-bromophenyl)propan-1-one
3	라) Zn(Hg), HCl	Clemmensen: C=O → CH ₂	m-bromopropylbenzene

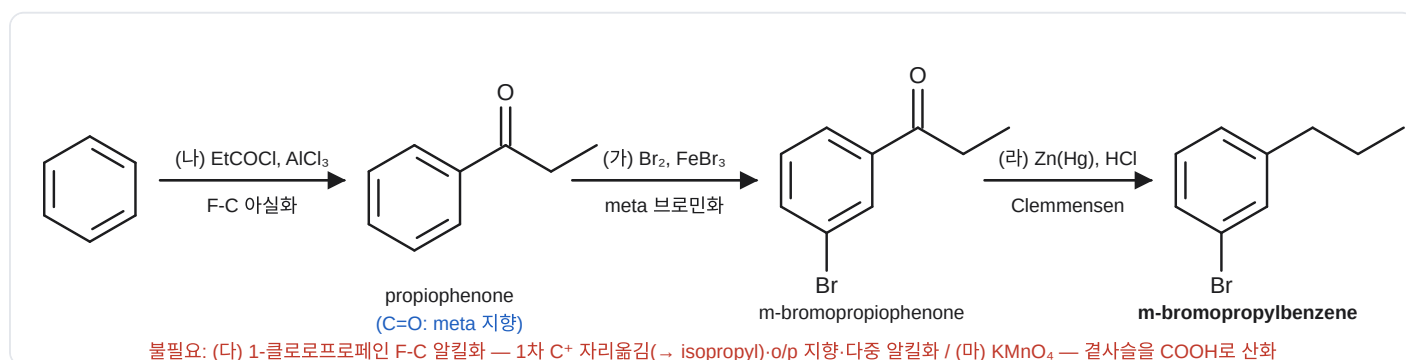
③ 불필요한 조건

- 다) 1-클로로프로페인/AlCl₃: 1차 탄소 양이온(유사 착물)이 1,2-수소화 이동으로 2차 양이온이 되어 isopropylbenzene 이 주로 생기고, 알킬벤젠이 더 활성화되어 다중 알킬화가 일어난다. 게다가 프로필기는 o,p 지향이라 브로민화하면 o/p 이성질체만 생긴다.
- 마) KMnO₄/KOH, 가열: 벤질 위치 C-H가 있는 결사슬을 -COOH로 산화 → 프로필기가 사라진다(벤조산 유도체). 목표에 불필요.

④ 순서가 중요한 이유: 두 번째 단계(브로민화)의 위치를 정하는 것은 그 순간 고리에 붙어 있는 기다. 아실기가 있을 때 Br⁺가 ortho/para를 공격하면 σ 착물의 한 공명 구조에서 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여(δ⁺ 카보닐 탄소와 이웃) 매우 불안정하므로 meta 공격이 상대적으로 유리하다.

- 나) → 가) → 라): 브로민화 시 C=O(meta 지향) → **m-bromo** ○
- 나) → 라) → 가): 브로민화 시 이미 프로필기(o,p 지향) → p-(및 o-)bromopropylbenzene ✕
- 가) → 나) → 라): 아실화 시 Br(o,p 지향) → p-bromopropiophenone → p-bromopropylbenzene ✕

참고 해설과의 차이: 참고 해설(p.15)은 반응 순서를 ‘나) → 라) → 가)’로 제시했지만, 그 해설 그림의 최종 구조 자체가 Br이 프로필기의 para에 있는 화합물(p-bromopropylbenzene)이다. Clemmensen 환원을 먼저 하면 meta 지향기(C=O)가 사라지고 o,p 지향 알킬기가 남으므로 m-이성질체를 얻을 수 없다. 따라서 ‘나) → 가) → 라)’를 유지한다. 필요 없는 조건(다), 마))은 참고 해설과 일치한다.



나) 아실화 → 가) meta 브로민화 → 라) Clemmensen 환원, 불필요한 다)·마)의 이유

예상 의문점 Q&A

Q. 아실화 후 브로민화가 잘 되나요? C=O가 고리를 불활성화하는데요.

A. 아실기는 중간 정도의 불활성화기라서 Br₂/FeBr₃(필요하면 가열)로 브로민화가 진행되며, meta 위치로 들어갑니다. 니트로 벤젠보다 훨씬 반응성이 큼니다.

Q. Clemmensen 조건에서 Ar-Br 결합은 괜찮나요?

A. 아릴 할로젠화물은 Zn(Hg)/HCl에서 환원되지 않습니다. 케톤 C=O만 CH₂로 바뀝니다.

Q. 참고 해설처럼 나) → 라) → 가) 순서로 하면 안 되나요?

A. 안 됩니다. 라)(Clemmensen)를 먼저 하면 propylbenzene이 되고, 프로필기는 o,p 지향기라서 가)의 브로민화가 para(주)·ortho로 갑니다. 참고 해설의 그림에서도 최종 구조의 Br은 para에 그려져 있어 m-bromopropylbenzene이 아닙니다. meta 관계를 만들려면 meta 지향기(C=O)가 남아 있을 때 브로민화해야 하므로 나) → 가) → 라)가 맞습니다.

Q. F-C 알킬화에서 1-클로로프로페인 정말 isopropylbenzene을 주나요?

A. 조건에 따라 다르지만 AlCl_3 하에서 상당 부분(흔히 주생성물)이 자리옮김된 isopropylbenzene입니다. n-프로필기를 확실히 넣으려면 아실화-환원이 표준 방법입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.15 (순서는 참고 해설과 다름 — 본문 참고)

친핵성 방향족 치환 — 벤자린 중간체

2005

서술형 9번

12. 방향족 화합물의 반응 [2점]

p-bromoanisole + $\text{KNH}_2/\text{NH}_3(\text{l})$: 두 이성질체 생성물과 그 이유

문제 요지 p-bromomethoxybenzene(p-bromoanisole)에 KNH_2 와 같은 강염기를 가하면(1. KNH_2 , liq. NH_3 2. H_3O^+) 2개의 이성질체 화합물이 얻어진다. 2가지 이성질체의 구조식을 쓰고, 2가지 이성질체가 얻어진 이유를 설명하시오. (2점)

모범답안 생성물: p-anisidine(4-methoxyaniline)과 m-anisidine(3-methoxyaniline)

이유: 고리에 $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ 을 가능하게 하는 전자 끌기기가 없으므로 NH_2^- 는 Br을 직접 치환하지 못하고, 강염기로서 Br의 ortho H를 떼어낸다. 생긴 아릴 음이온에서 Br $^-$ 가 떨어지면 C3-C4 사이에 삼중 결합을 가진 벤자린(3,4-didehydroanisole)이 생긴다(제거). 이 벤자린의 두 탄소(C3, C4) 모두에 NH_2^- 가 첨가할 수 있으므로(첨가) 원래 Br 자리(C4)에 NH_2 가 붙은 p-이성질체와 이웃 자리(C3)에 붙은 m-이성질체가 함께 생긴다.

핵심 개념 · 공식

- 제거-첨가(벤자린) 메커니즘: ① 탈양성자화(ortho H) ② X $^-$ 이탈 → 벤자린 ③ Nu $^-$ 첨가(아릴 음이온) ④ 양성자화
- ipso 치환(원래 자리) + cine 치환(이웃 자리) — ^{14}C 표지 클로로벤젠 + KNH_2 → 아닐린의 약 50%씩 (Roberts 실험)
- 벤자린 첨가 위치: 생기는 아릴 음이온(sp^2 궤도의 음전하)이 전자 끌기기(-I)에 가까울수록 안정 → 치환기가 벤자린에 가까울 때 선택성 큼

풀이 과정 · 메커니즘

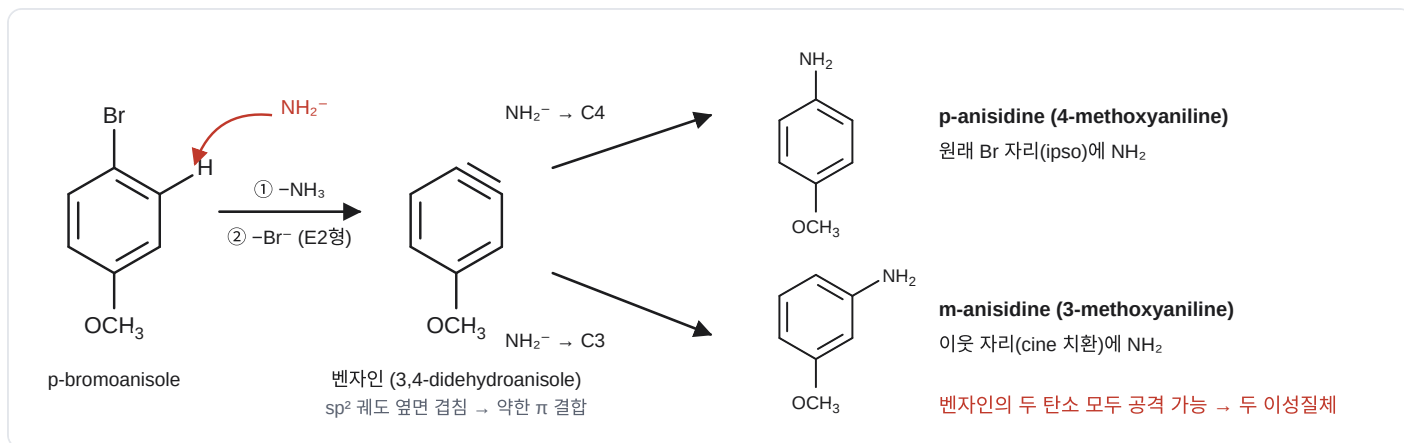
① **탈양성자화·제거:** NH_2^- 가 C3-H(Br의 ortho)를 떼어 C3 탄소 음이온(sp^2 궤도에 비공유쌍, 고리 평면 안) → C4-Br의 Br $^-$ 이탈 → $\text{C3}\equiv\text{C4}$ 벤자린. (Br의 ortho H는 C3과 C5 두 개지만 분자의 대칭으로 같은 벤자린을 준다.)

② 첨가·양성자화

- NH_2^- → C4: C3에 음전하 → NH_3 에서 H^+ → **4-methoxyaniline (p-anisidine)**
- NH_2^- → C3: C4에 음전하 → H^+ → **3-methoxyaniline (m-anisidine)**

③ **비율:** OCH_3 는 벤자린의 두 탄소(C3·C4)에서 meta·para로 떨어져 있어 두 음이온의 안정성 차이가 작다 → 두 이성질체가 비슷한 비율로 생긴다. (o-bromoanisole이라면 2,3-벤자린에서 OCH_3 의 -I 효과로 C2 음이온이 안정 → NH_2 가 C3에만 붙어 m-anisidine만 생긴다.)

생성물	NH_2 위치	치환 유형
p-anisidine	C4 (Br이 있던 자리)	ipso
m-anisidine	C3 (Br의 이웃)	cine



p-bromoanisole → 벤자인 → p-m-anisidine

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{S}_{\text{N}}\text{Ar}$ 로 Br 자리에 바로 NH_2 가 들어갈 수는 없나요?

A. OCH_3 는 전자 주개(+M)라 Meisenheimer 음이온 중간체를 오히려 불안정하게 만듭니다. 전자 끌기기(NO_2 등)가 o/p에 없으면 첨가-제거는 사실상 일어나지 않고, 강염기 조건에서는 벤자인 경로가 우선합니다.

Q. 벤자인을 실험으로 어떻게 확인하나요?

A. ① ^{14}C 로 표지한 C-Cl의 치환에서 표지가 NH_2 탄소와 그 이웃 탄소에 반씩 나타나는 결과(Roberts), ② 퓨란이나 안트라센과의 Diels-Alder 포획 생성물로 확인합니다.

Q. ortho H가 없는 할로젠화 아릴(예: 2,6-dimethylbromobenzene)은 어떻게 되나요?

A. 벤자인을 만들 수 없으므로 KNH_2 와 반응하지 않습니다. 이것도 벤자인 메커니즘의 증거입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.10

친전자성 방향족 치환과 결사슬 산화 — 반응 순서와 지향성

2002

서술형 13번

12. 방향족 화합물의 반응 [4점]

cumene: 나이트로화 → KMnO_4 산화(A, B) vs KMnO_4 산화 → 나이트로화(C, D)

문제 요지 cumene(isopropylbenzene)을 ① $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}$, 이어서 1) $\text{KMnO}_4, \text{OH}^-$, Δ 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{B}$ / ② 1) $\text{KMnO}_4, \text{OH}^-$, Δ 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{C}$, 이어서 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{D}$ 로 처리하였다. A~D의 주생성물을 제시하시오. (4점)

모범답안 A: 1-isopropyl-4-nitrobenzene (p-nitrocumene)

B: 4-nitrobenzoic acid

C: benzoic acid

D: 3-nitrobenzoic acid (m-nitrobenzoic acid)

핵심 개념 · 공식

- 알킬기: 약한 활성화, o,p 지향. 부피 큰 기(i-Pr, t-Bu)는 ortho를 입체적으로 막아 para 우세
- KMnO_4 (가열) 결사슬 산화: 벤질 탄소에 H가 1개 이상이면 결사슬 전체가 $-\text{COOH}$ 로 (탄소 수와 무관). t-Bu처럼 벤질 H가 없으면 산화되지 않음
- $-\text{COOH}$, $-\text{NO}_2$: 불활성화, meta 지향
- 합성 순서에 따라 같은 시약으로 다른 위치 이성질체(para vs meta)가 생김

풀이 과정 · 메커니즘

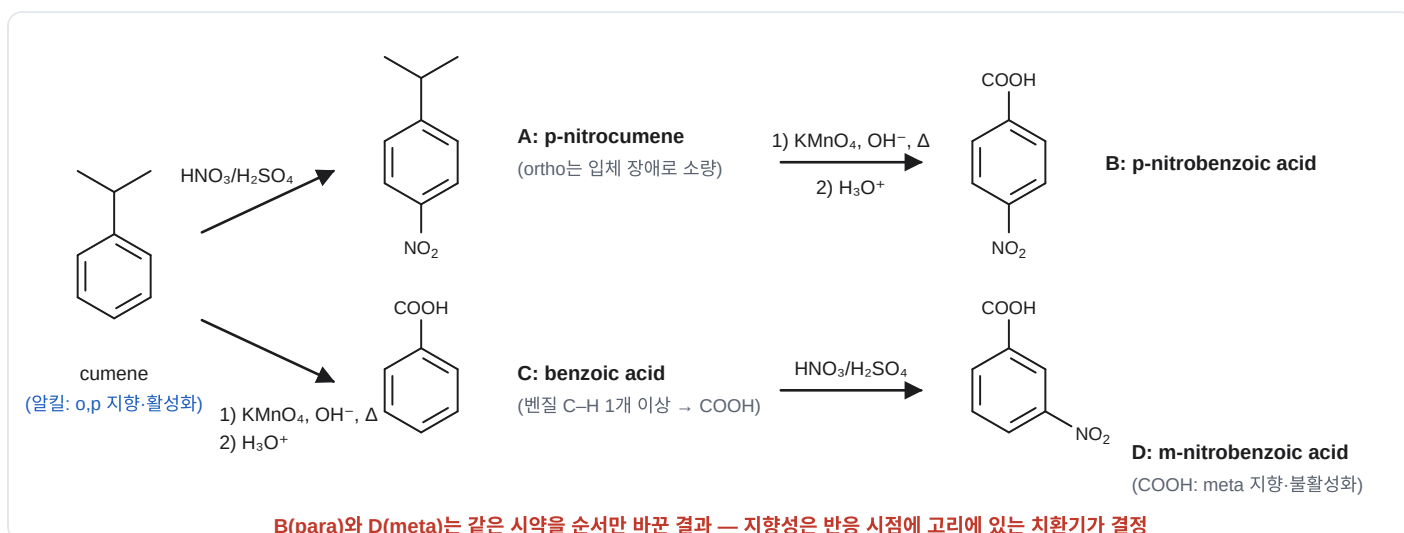
경로 ①

- A: i-Pr(o,p 지향)가 있는 상태에서 NO_2^+ 공격 → ortho는 부피 큰 i-Pr 때문에 불리 → **para**가 주생성물(p-nitrocumene).
- B: 벤질 C-H(1개)가 있으므로 KMnO_4 가 결사슬을 $-\text{COO}^-$ 로 산화(나머지 두 CH_3 는 CO_2 로 떨어짐), H_3O^+ 로 산성화 → **4-nitrobenzoic acid**. NO_2 는 산화 조건에서 변하지 않음.

경로 ②

- C: 결사슬 산화 → **benzoic acid**.
- D: $-\text{COOH}$ (meta 지향, 불활성화) → NO_2^+ 가 meta로 → **3-nitrobenzoic acid**. (σ 착물에서 ortho/para 공격은 양전하가 C=O가 붙은 탄소에 놓여 불안정.)

기호	구조	결정 요인
A	$4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$	알킬 o,p 지향 + 입체 → para
B	$4\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$	벤질 H 존재 → 결사슬 → COOH
C	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$	결사슬 산화
D	$3\text{-O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$	COOH meta 지향



반응 순서에 따른 지향성 차이: A → B(para), C → D(meta)

예상 의문점 Q&A

Q. 결사슬 산화에서 i-Pr의 탄소 3개가 어떻게 COOH 하나가 되나요?

A. KMnO_4 는 벤질 C-H부터 공격해 결사슬을 단계적으로 산화·절단합니다. 결국 고리에 직접 붙은 벤질 탄소만 $-\text{COOH}$ 로 남고 나머지 탄소는 CO_2 등으로 떨어져 나갑니다.

Q. A에서 ortho 생성물은 얼마나 생기나요?

A. toluene 나이트로화는 o:p ≈ 60:40이지만, i-Pr은 ortho가 크게 줄어(대략 o:p ≈ 1:3 수준), t-Bu은 더 줄어듭니다. 문항에서는 para를 주생성물로 답합니다.

Q. D를 만들 때 벤조산의 나이트로화는 쉬운가요?

A. COOH는 불활성화기라 벤젠보다 느리지만, 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (가열)로 m-nitrobenzoic acid가 주생성물로 얻어집니다.

참고: 유기 기출 해설 p.2

방향족 합성 — 치환기 도입 순서와 지향성

2000

서술형 11번

12. 방향족 화합물의 반응

벤젠으로부터 m-bromonitrobenzene과 p-bromonitrobenzene 합성 반응식 완성

문제 요지 벤젠으로부터 메타와 파라 브로모나이트로벤젠(m-, p-bromonitrobenzene)을 합성하고자 한다. 벤젠 — ($\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$) → () — (,) → () / 벤젠 — (Br_2, Fe) → () — (,) → () 의 반응식을 완성하시오.

모범답안 벤젠 — $\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$ → **nitrobenzene** — $\text{Br}_2, \text{FeBr}_3$ (가열) → **m-bromonitrobenzene**
벤젠 — Br_2, Fe → **bromobenzene** — $\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$ → **p-bromonitrobenzene** (+ ortho 이성질체, 분리)

핵심 개념 · 공식

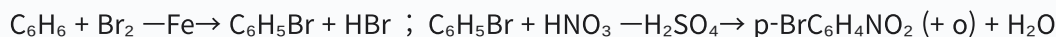
- $-\text{NO}_2$: 강한 불활성화, meta 지향 (σ 착물의 o/p 공격 구조는 양전하가 NO_2 탄소에 놓여 불안정)
- $-\text{Br}$: 약한 불활성화($-I > +M$) 이지만 o,p 지향 (비공유쌍의 공명으로 o/p σ 착물 추가 안정화)
- $\text{Fe} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{FeBr}_3$ (Lewis 산 촉매) 계 내 생성
- o/p 혼합물은 녹는점·용해도 차(para가 대칭적이라 mp 높고 덜 녹음)로 재결정 분리

풀이 과정 · 메커니즘

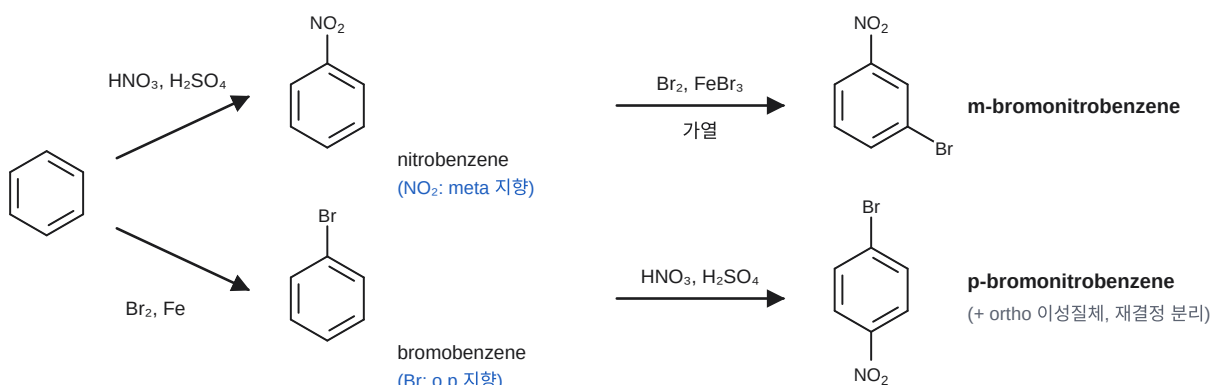
① **meta 이성질체**: NO_2 를 먼저 도입 → meta 지향기이므로 브로민화에서 Br이 meta로. 니트로벤젠은 매우 불활성이라 $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$ 에 가열이 필요하다.



② **para 이성질체**: Br을 먼저 도입 → o,p 지향 → 나이트로화에서 o-, p-bromonitrobenzene 혼합물(para 주, 입체·통계 요인) → 재결정으로 p 분리.



목표	먼저 도입	그 기의 지향성	두 번째 반응
meta	NO_2	meta	$\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$
para	Br	o,p	$\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$



순서가 위치를 결정: meta 지향기(NO_2) 먼저 → meta, o/p 지향기(Br) 먼저 → para

치환기 도입 순서에 따른 m-/p-bromonitrobenzene 합성

예상 의문점 Q&A

Q. Br은 불활성화기인데 왜 o,p 지향인가요?

A. 고리 전체의 전자 밀도는 Br의 강한 유발 효과(-I)로 낮아져 반응이 느리지만, o/p 공격에서 생기는 σ 착물은 Br의 비공유쌍이 양전하를 받아 주는 브로모늄형 공명 구조로 추가 안정화됩니다. meta 공격에는 이 구조가 없습니다.

Q. ortho와 para 중 para가 많은 이유는?

A. Br의 크기로 인한 ortho의 입체 장애, 그리고 Br의 -I 효과가 가까운 ortho 위치를 더 강하게 불활성화하기 때문에 para가 주생성물(약 60-70%)입니다.

Q. 니트로벤젠에 Friedel-Crafts 반응도 되나요?

A. 아니요. 강한 불활성화 고리(NO_2 , SO_3H , NR_3^+ 등)에서는 Friedel-Crafts 알킬화·아실화가 일어나지 않습니다. 할로젠화·나이트로화·설폰화는 가혹 조건에서 가능합니다.

벤젠 유도체의 합성 경로 — 나이트로화·환원·벤자인·다이아조화·아조 짝지음, EAS 메커니즘

1997

서술형 1번

12. 방향족 화합물의 반응

벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E, 브로민화 메커니즘, 페놀 나이트로화의 지향성

문제 요지 벤젠 $\xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4}$ A $\xrightarrow{\text{Sn, HCl}}$ 아닐린; 벤젠 $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{FeBr}_3}$ 브로모벤젠 $\xrightarrow{\text{NaNH}_2/\text{NH}_3(-\text{HBr})}$ B $\xrightarrow{\text{NH}_3}$ 아닐린; 아닐린 $\xrightarrow{\text{CH}_3\text{COOH}}$ C; 아닐린 $\xrightarrow{\text{NaNO}_2, \text{HCl}(\text{다이아조화})}$ D; 브로모벤젠 $\xrightarrow{\text{NaOH, H}_2\text{O, 340 }^\circ\text{C, 2500 psi}}$ H_3O^+ $\rightarrow$ 페놀; 페놀 + D $\rightarrow$ 짝지음 반응 $\rightarrow$ E.

1-1. A~E에 해당하는 화합물을 쓰시오. 1-2. 벤젠에서 $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ 이 생성되는 반응의 메커니즘을 쓰시오. 1-3. 페놀의 나이트로화 반응에서 치환기의 지향성을 설명하시오.

모범답안 1-1 A: nitrobenzene($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) / B: benzyne(C_6H_4 , 벤자인) / C: acetanilide($\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$) / D: benzenediazonium chloride($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$) / E: p-hydroxyazobenzene(4-(phenyldiazenyl)phenol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{-N=N-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$)

1-2 친전자성 방향족 치환: ① $\text{Br}_2 + \text{FeBr}_3 \rightarrow \text{Br-Br-FeBr}_3$ 착물(Br^+ 공여체) ② 벤젠 π 전자가 Br을 공격 $\rightarrow \sigma$ 착물(arenium 이온, 공명 안정화, 느린 단계) ③ FeBr_4^- 가 sp^3 탄소의 H^+ 를 제거 $\rightarrow$ 방향족성 회복 $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr} + \text{FeBr}_3$ (촉매 재생).

1-3 -OH는 강한 활성화·o,p 지향기: O의 비공유쌍이 o/p 공격 σ 착물의 양전하를 받아 모든 원자가 옥텟인 옥소늄 공명 구조를 만들어 크게 안정화한다(meta 공격에는 불가). 따라서 묶은 HNO_3 만으로도 o- 및 p-nitrophenol이 생긴다.

핵심 개념 · 공식

- 나이트로화: $\text{HNO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NO}_2^+ + \text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{HSO}_4^-$ / 환원: $\text{ArNO}_2 + \text{Sn}(\text{또는 Fe})/\text{HCl} \rightarrow \text{ArNH}_3^+ \rightarrow (\text{OH}^-) \text{ArNH}_2$
- Dow 공정: 클로로(브로모)벤젠 + NaOH, 고온·고압 $\rightarrow$ 페녹사이드(벤자인 경로 포함) $\rightarrow$ 산성화 $\rightarrow$ 페놀
- 다이아조화: $\text{ArNH}_2 + \text{HNO}_2(\text{NaNO}_2/\text{HCl, 0-5 }^\circ\text{C}) \rightarrow \text{ArN}_2^+\text{Cl}^-$ (NO^+ 친전자체)
- 아조 짝지음: ArN_2^+ (약한 친전자체) + 페놀(약염기성, 페녹사이드) $\rightarrow$ para 위치 $\rightarrow$ 아조 염료
- EAS 2단계: σ 착물 형성(느림, 방향족성 상실) $\rightarrow$ 탈양성자화(빠름)

풀이 과정 · 메커니즘

1-1 경로 해석

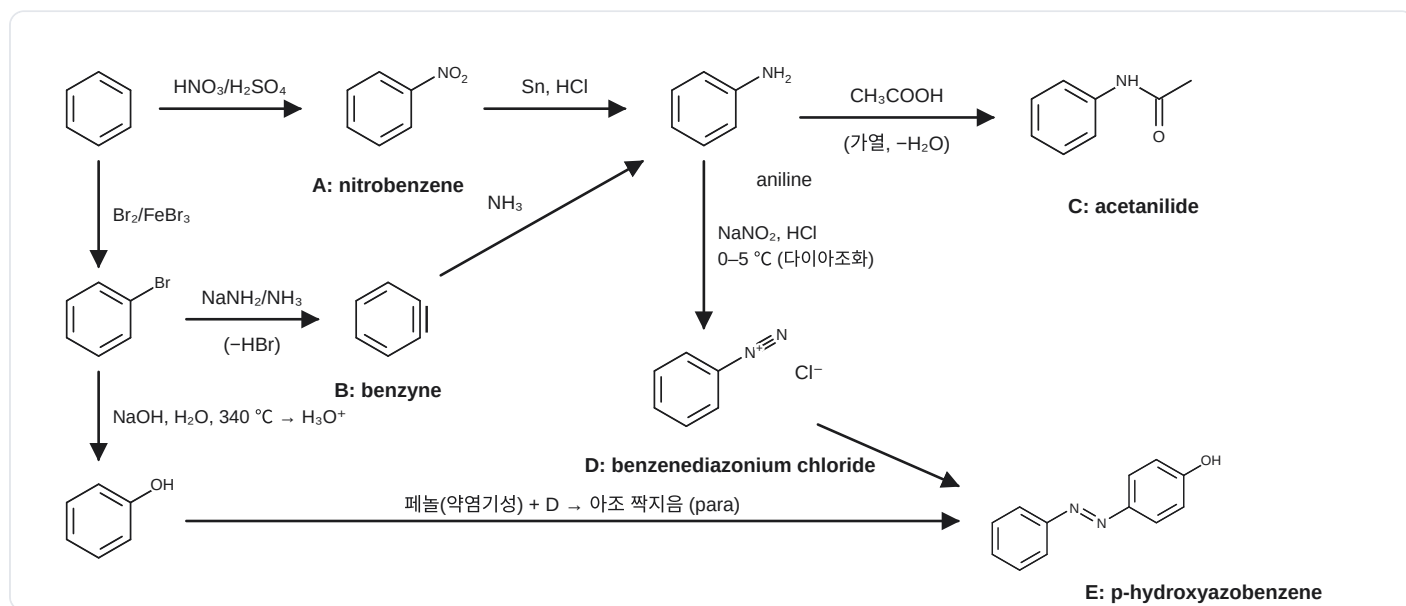
기호	화합물	생성 반응
A	nitrobenzene	NO_2^+ 에 의한 EAS; Sn/HCl로 환원되어 아닐린
B	benzyne (C_6H_4)	NH_2^- 가 ortho H 제거 후 Br^- 이탈(-HBr); NH_3 가 첨가하여 아닐린
C	acetanilide	아닐린의 N-아세틸화 (아세트산 가열, 실제로는 무수 아세트산이 더 효과적)
D	benzenediazonium chloride	0-5 °C 다이아조화
E	p-hydroxyazobenzene	페녹사이드의 para 탄소가 ArN_2^+ 말단 N을 공격

1-2 브로민화 메커니즘

- 친전자체 생성: Br_2 는 벤젠과 반응하기에 친전자성이 부족 → Lewis 산 FeBr_3 가 Br의 비공유쌍을 받아 Br-Br 결합을 분극 ·약화($\text{Br}^{\delta+}-\text{Br}-\text{FeBr}_3^{\delta-}$).
- 속도 결정 단계: π 전자쌍 → $\text{Br}^{\delta+}$, 동시에 FeBr_4^- 이탈 → σ 착물(양전하가 Br 붙은 탄소의 o, p 탄소 3곳에 비편재, sp^3 탄소 1개 → 방향족성 상실, 흡열).
- 빠른 단계: FeBr_4^- (염기)가 sp^3 C-H의 H^+ 를 떼어 C=C 재형성 → 방향족성 회복 → $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br} + \text{HBr}$, FeBr_3 재생. (첨가 생성물이 아닌 치환 생성물이 되는 이유: 방향족성 회복의 열역학적 이득)

1-3 페놀 나이트로화의 지향성

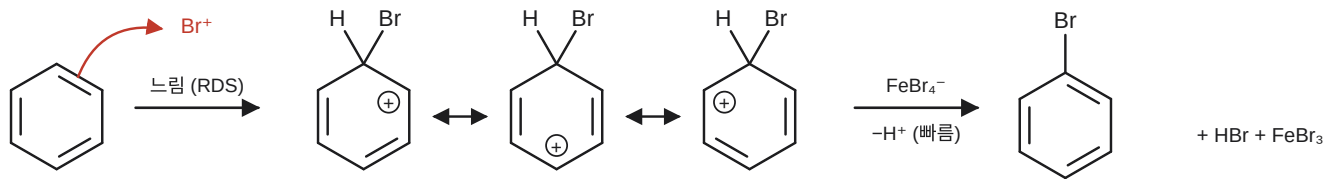
- o/p 공격: σ 착물의 양전하가 C-OH 탄소(C1)에 놓이는 공명 구조가 있고, 여기서 O 비공유쌍이 C1으로 들어와 $\text{C}=\text{O}^+\text{H}$ (옥소늄) 구조가 생긴다. 이 구조는 모든 원자가 옥텟이라 기여가 크다 → 공명 구조 4개 → 활성화 에너지 크게 감소.
- meta 공격: 양전하가 C2, C4, C6에만 놓이고 C1에 놓이지 않아 옥소늄 구조 불가 → 공명 구조 3개 + -I 효과로 불안정.
- ∴ -OH는 o,p 지향 + 강한 활성화(벤젠보다 약 10^3 배 빠름). 묽은 HNO_3 (20 °C) → o-nitrophenol + p-nitrophenol (o는 분자 내 수소 결합으로 증류 분리 가능), 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ → 피크르산.



벤젠 유도체 합성 경로도의 A~E

1-2. 브로민화: ① $\text{Br}_2 + \text{FeBr}_3 \rightarrow \text{Br}^+$ 친전자체 ② π 전자 공격 $\rightarrow \sigma$ 착물(느림) ③ H^+ 이탈 $\rightarrow$ 방향족성 회복(빠름)

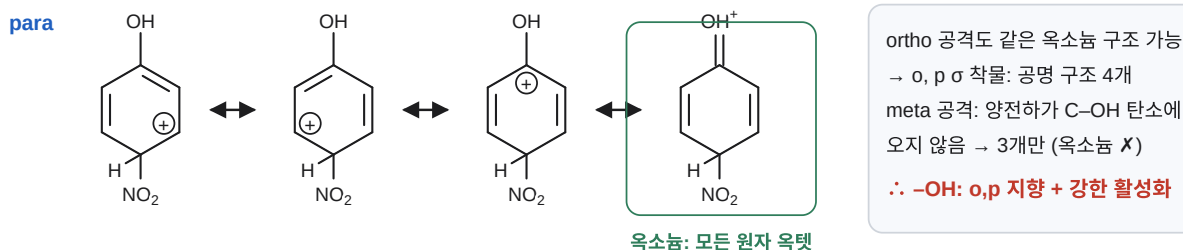
$\text{Br}-\text{Br} + \text{FeBr}_3 \rightleftharpoons \text{Br}^{\delta+} \cdots \text{Br}-\text{FeBr}_3^{\delta-}$ (Lewis 산이 Br-Br을 분극)



σ 착물 (arenium 이온): 양전하가 Br 기준 o, p 탄소에 비편재

1-2: FeBr_3 촉매 브로민화 — σ 착물(arenium) 공명과 탈양성자화

1-3. 페놀 나이트로화: $-\text{OH}$ 의 비공유 전자쌍이 σ 착물을 옥소늄 공명 구조로 추가 안정화 (o, p만 가능)



묽은 HNO_3 (상온)만으로도 o-p-nitrophenol 생성 (o : p $\approx$ 1 : 1~2), 진한 $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 2,4,6-trinitrophenol(피크르산)

($-\text{OH}$ 의 유발 효과 $-I <$ 공명 효과 $+M \rightarrow$ 전체적으로 전자 주개)

1-3: 페놀 para 공격 σ 착물의 4가지 공명 구조(옥소늄 포함)

예상 의문점 Q&A

Q. B를 ‘아닐린’이 아니라 벤자린이라고 쓰는 이유는?

A. 경로도에서 B는 브로모벤젠이 $\text{NaNH}_2/\text{NH}_3$ 에서 HBr 을 잃고($-\text{HBr}$) 생긴 화합물이고, 여기에 NH_3 가 더해져 아닐린이 됩니다. HBr 을 잃은 C_6H_4 가 바로 벤자린입니다.

Q. D는 왜 0-5 °C에서 만들어야 하나요?

A. 아릴 다이아조늄염은 온도가 높으면 N_2 를 방출하며 분해되어 페놀 등이 생깁니다. 낮은 온도에서 만들어 곧바로 다음 반응(짜지음, Sandmeyer)에 씁니다.

Q. E를 만들 때 pH는 어느 정도가 좋나요?

A. 페놀은 약염기성(pH 8-10)에서 페녹사이드가 되어 친핵성이 커집니다. 너무 염기성이면 다이아조늄이 다이아조테이트($\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{O}^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다.

Q. 브로민화에서 첨가 생성물(다이브로모사이클로헥사다이엔)이 생기지 않는 이유는?

A. σ 착물에서 Br^- 가 첨가하면 방향족성을 잃은 생성물이 되어 열역학적으로 불리합니다. H^+ 를 잃으면 방향족 안정화 에너지(약 150 kJ/mol)를 되찾으므로 치환이 일어납니다.

13. 알데하이드와 케톤 8문항

카보닐 화합물의 반응 — 분자 내 알돌 축합과 α -할로젠화

2024

전공B 서술형 7번

13. 알데하이드와 케톤 [4점]

cyclopentanone $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ cyclohex-2-enone(C), cyclohexanone(D) $\rightarrow$ C

문제 요지 cyclopentanone $\rightarrow$ 1) CH_3MgBr 2) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}(\text{C}_6\text{H}_{10}) \rightarrow$ 1) O_3 2) $\text{Zn}, \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2) \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_8\text{O})$. 고리 화합물 $\text{D}(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}) \rightarrow$ 1) $\text{Br}_2, \text{CH}_3\text{COOH}$ 2) $\text{Li}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{C}$. A, C, D의 구조, B $\rightarrow$ C 과정의 중간체($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$) 구조.

모범답안 A: 1-methylcyclopentene

C: cyclohex-2-en-1-one (2-cyclohexenone)

D: cyclohexanone

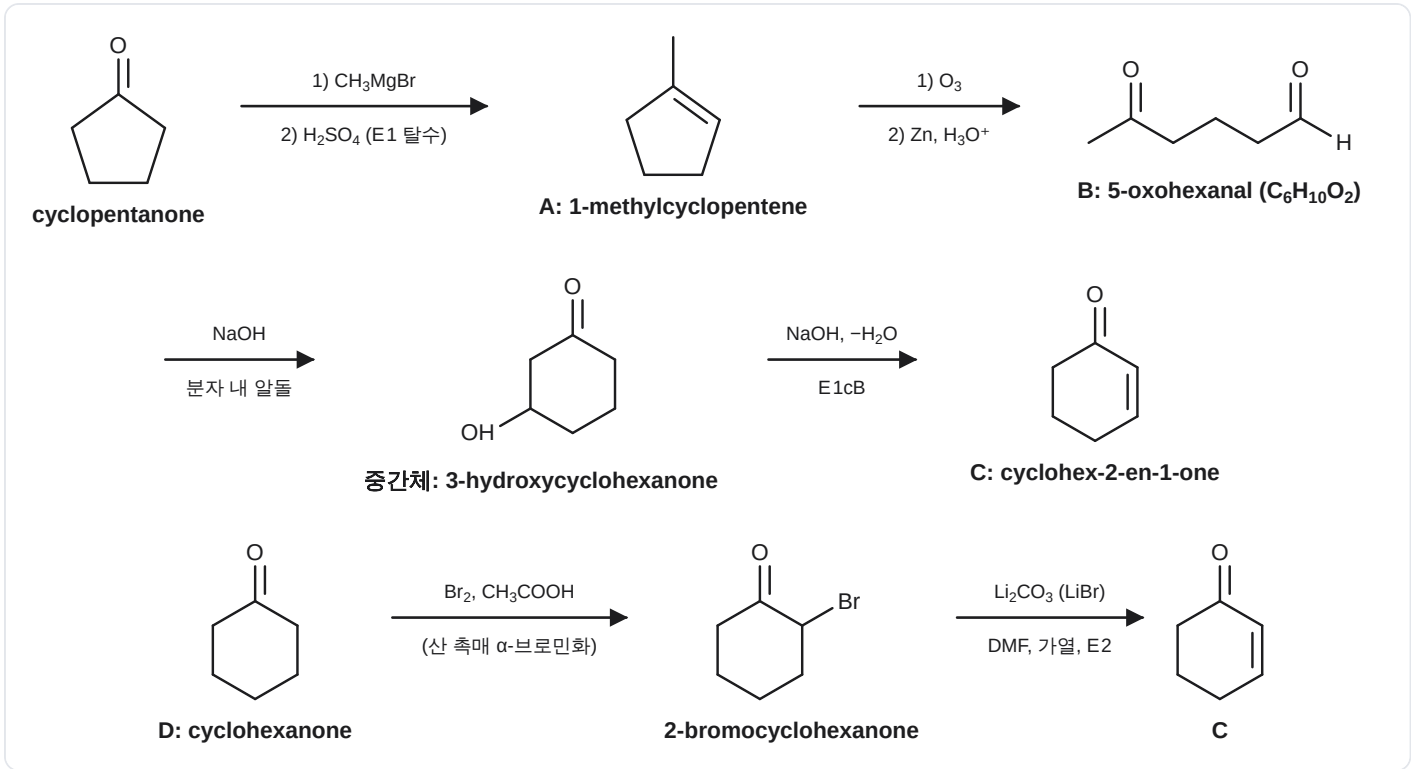
중간체: 3-hydroxycyclohexanone (분자 내 알돌 첨가 생성물, β -하이드록시 케톤)

핵심 개념 · 공식

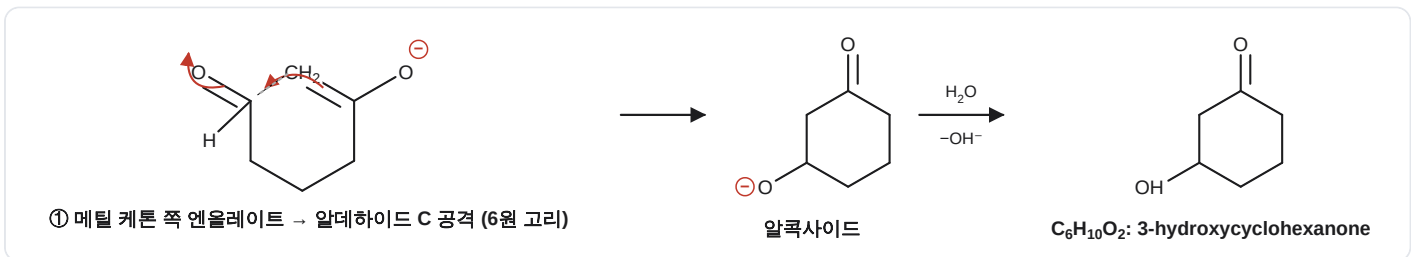
- Grignard 첨가 $\rightarrow$ 3° 알코올 $\rightarrow$ 산 촉매 탈수(E1, Zaitsev) $\rightarrow$ 가장 치환된 알켄
- 환원성 오존 분해: 고리 알켄 $\rightarrow$ 다이카보닐 사슬 (B: 5-oxohexanal)
- 분자 내 알돌: 5·6원 고리 형성이 유리, 알데하이드가 더 좋은 친전자체
- E1cB 탈수로 α, β -불포화 케톤 / 산 촉매 α -브로민화 후 E2 제거(Li_2CO_3 , LiBr, DMF)

풀이 과정 · 메커니즘

- cyclopentanone + $\text{CH}_3\text{MgBr} \rightarrow$ 1-methylcyclopentanol $\rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ 탈수 $\rightarrow$ A (고리 내 삼치환 알켄, Zaitsev)
- $\text{O}_3, \text{Zn}/\text{H}_3\text{O}^+$: $\text{C}_1=\text{C}_2$ 절단 $\rightarrow$ C1은 메틸 케톤, C2는 알데하이드 $\rightarrow$ B = $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$ (5-oxohexanal)
- NaOH: 가능한 엔올레이트 중 메틸 케톤의 CH_3 에서 생긴 엔올레이트가 알데하이드 $\text{C}=\text{O}$ 를 공격해야 6원 고리가 된다(다른 α 탄소에서는 4원 고리 $\rightarrow$ 불리). $\rightarrow$ 알콕사이드 $\rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 3-hydroxycyclohexanone($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$)
- E1cB 탈수 $\rightarrow$ 공액 안정화된 C = cyclohex-2-enone ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}$)
- D = cyclohexanone: $\text{Br}_2/\text{CH}_3\text{COOH}$ (산 촉매 엔올을 거친 α -브로민화) $\rightarrow$ 2-bromocyclohexanone $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ (E2, β -H 제거) $\rightarrow$ C



전체 반응 경로



B → 중간체: 분자 내 알돌 첨가 (6원 고리)

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 알데하이드 α 탄소의 엔올레이트가 케톤을 공격하면 어떻게 되나요?

A. 알데하이드 α 탄소(C2)가 케톤 탄소(C5)를 공격하면 4원 고리가 됩니다. 케톤의 안쪽 α 탄소(C4)가 알데하이드를 공격해도 4원 고리입니다. 고리 긴장 때문에 이들은 불리하고, 6원 고리를 만드는 경로만 열역학적으로 유리합니다.

Q. A가 methylenecyclopentane일 수는 없나요?

A. E1 탈수는 더 치환된(더 안정한) 고리 내 알켄을 주생성물로 줍니다(Zaitsev). 또 methylenecyclopentane을 오존 분해하면 cyclopentanone + HCHO가 되어 B(C₆H₁₀O₂)가 나오지 않습니다.

Q. 중간체를 알돌 첨가 전 엔올레이트나 알콕사이드로 써도 되나요?

A. 문제에서 중간체의 분자식을 C₆H₁₀O₂(중성)로 지정했으므로 β-하이드록시 케톤인 3-hydroxycyclohexanone을 그려야 합니다. B와 분자식이 같다는 점(이성질체)이 단서입니다.

카보닐 화합물의 반응 — 사이안하이드린과 나이트릴 가수분해

2018

전공A 기입형 5번

13. 알데하이드와 케톤 [2점]

3-pentanone 사이안하이드린 → 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)

문제 요지 3-pentanone —HCN, KCN→ A ($C_6H_{11}NO$). A —HCl, H_2O , 가열→ B ($C_6H_{12}O_3$). A —95% H_2SO_4 , 가열→ C ($C_6H_{10}O_2$). B, C의 구조.

모범답안 B: 2-ethyl-2-hydroxybutanoic acid ($(CH_3CH_2)_2C(OH)COOH$) / C: 2-ethylbut-2-enoic acid ($CH_3CH=C(CH_2CH_3)COOH$)

핵심 개념 · 공식

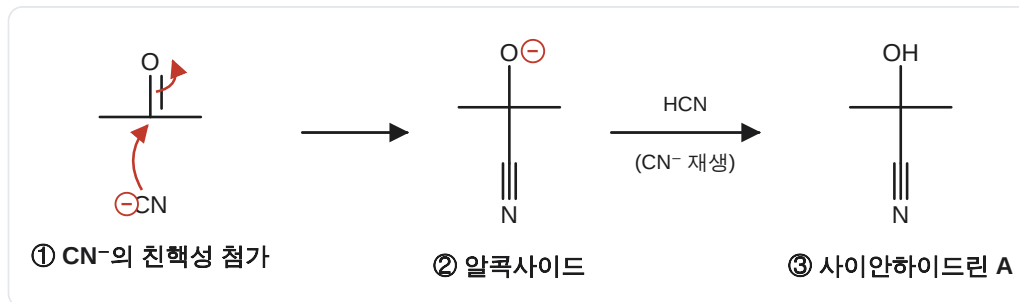
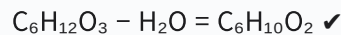
- 사이안하이드린 형성: CN^- (KCN 촉매)의 카보닐 친핵성 첨가 → 알콕사이드 → HCN에서 양성자 받고 CN^- 재생
- 나이트릴 산 가수분해: $R-C\equiv N \rightarrow$ 아마이드 → 카복실산 + NH_4^+
- 진한 황산 + 가열: 3차 알코올 탈수 → 카복실기와 공액된 α, β -불포화 산 (acetone cyanohydrin → methacrylic acid 공정과 같은 원리)
- 불포화도: A ($C_6H_{11}NO$) 2, B 1, C 2

풀이 과정 · 메커니즘

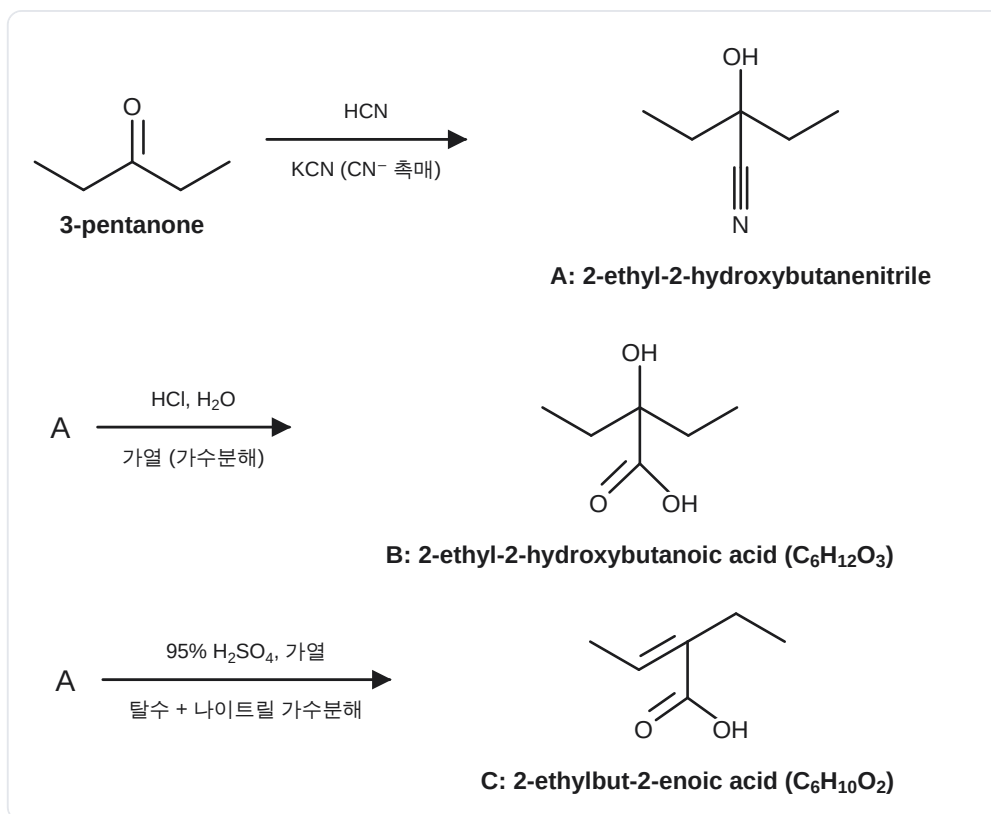
A = 2-ethyl-2-hydroxybutanenitrile ($Et_2C(OH)CN$).

B: 묽은 수용액 조건에서 $-CN$ 만 $-COOH$ 로 가수분해, OH 보존 → $C_6H_{12}O_3$ (α -hydroxy acid).

C: 진한 H_2SO_4 ·가열에서 3차 OH가 제거(H_2O 이탈)되어 $C=C$ 가 생기고 $-CN$ 도 $-COOH$ 로 가수분해 → $C_6H_{10}O_2$. $C=C$ 는 이웃한 에틸기의 CH_2 에서 H가 빠져 $C_2=C_3$ ($COOH$ 와 공액)로 생긴다.



사이안하이드린 형성 메커니즘



반응 경로 (C는 (E)-이성질체로 그림)

예상 의문점 Q&A

Q. C의 E/Z도 표시해야 하나요?

A. 문항은 “구조”만 요구하므로 연결 구조가 맞으면 됩니다. 입체를 그린다면 COOH와 CH₃가 반대쪽인 (E)-2-ethylbut-2-enoic acid가 일반적으로 보고되는 주 이성질체입니다.

Q. C가 아마이드일 가능성은? (진한 황산은 나이트릴을 아마이드에서 멈추게 하기도 하는데)

A. 분자식 C₆H₁₀O₂에 N이 없으므로 카복실산까지 가수분해된 것입니다(95% H₂SO₄에도 물 5%가 있고 가열 조건).

Q. B에서도 탈수가 일어나지 않나요?

A. 묽은 HCl 수용액은 물이 많아 탈수 평형이 불리하고, OH가 붙은 탄소는 전자 끄는 -CN/-COOH 옆이라 탄소 양이온 형성이 어렵습니다. 탈수는 탈수제 역할을 하는 진한 황산에서 일어납니다 — 두 조건의 대비가 문항의 핵심입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = 2-ethyl-2-hydroxybutanoic acid, C = 2-ethylbut-2-enoic acid.

참고 해설의 흐름: ① 3-pentanone + HCN/KCN → 사이안하이드린 A(C₆H₁₁NO). ② HCl, H₂O, 가열: 나이트릴 N의 양성자화 → 물 첨가 → 이미드산 → 토토머화(아마이드) → 아마이드 가수분해 → B(3차 OH가 남은 α-하이드록시산). ③ 95% H₂SO₄, 가열: 3차 OH가 양성자화(-OH₂⁺)된 뒤 이웃 CH₂의 β-H를 HSO₄⁻가 떼어 내는 E2로 먼저 탈수 → α,β-불포화 나이트릴 → H₂SO₄/H₂O, 가열로 나이트릴 가수분해 → C. 참고 해설은 C를 E/Z 두 이성질체의 혼합물로 그렸다.

보강: 탈수를 3차 탄소 양이온(E1)이 아닌 E2로 그린 것은 -CN이 붙은 탄소의 양이온이 강한 전자 끌기로 불안정하기 때문으로 이해할 수 있다(기존 답안의 ‘탄소 양이온 형성이 어렵다’는 설명과 같은 근거). 기존 답안의 (E) 표기는 주 이성질체를 나타낸 것이고, 문항은 연결 구조만 요구하므로 E/Z 혼합물로 답해도 된다. 탈수와 가수분해의 순서는 생성물에 영향을 주지 않는다.

참고: 유기 기출 해설 p.67

카보닐 반응 — aldol 축합·1,2 vs 1,4-첨가

2017 전공A 기입형 4번 13. 알데하이드와 케톤 [2점]

Mesityl oxide에 대한 CH_3Li (1,2) vs $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ (1,4) 첨가

문제 요지 2 acetone $\xrightarrow{(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \text{가열})}$ A ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$) $\rightarrow$ 1) CH_3Li 2) H_3O^+ $\rightarrow$ B ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$) / 1) $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$, 0°C 2) CH_3I , 0°C $\rightarrow$ C ($\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$). B, C 구조.

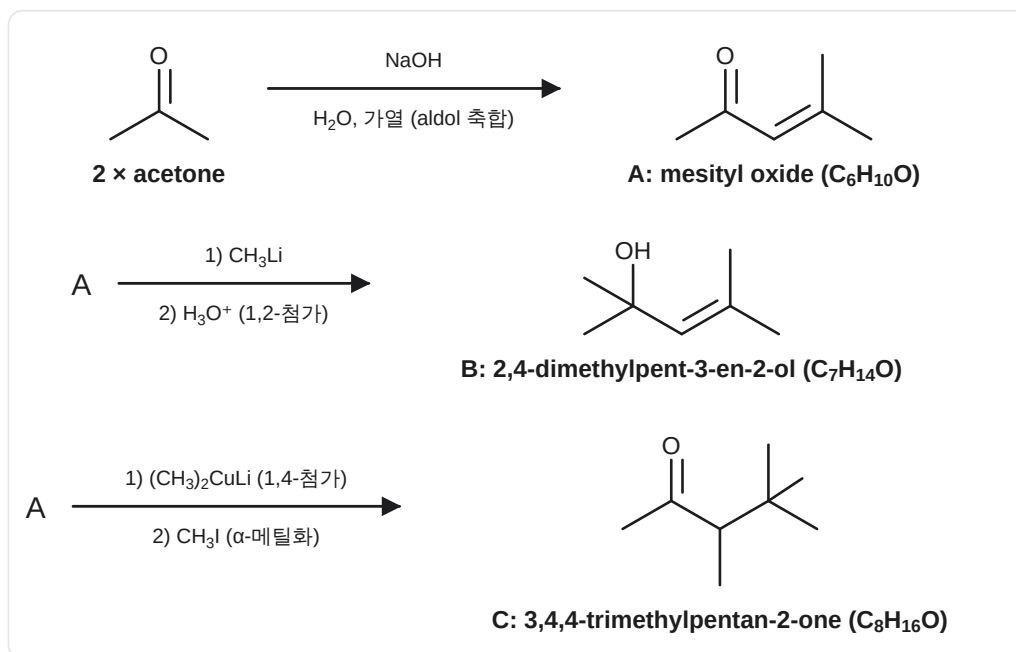
모범답안 B: 2,4-dimethylpent-3-en-2-ol ($(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$) / C: 3,4,4-trimethylpentan-2-one ($\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)_3$)

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: acetone 2분자 $\rightarrow$ 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one $\rightarrow$ 탈수 $\rightarrow$ mesityl oxide (4-methylpent-3-en-2-one)
- 단단한 친핵체(RLi, RMgX): C=O에 직접 1,2-첨가
- 무른 친핵체(R_2CuLi): β -탄소에 1,4-짝지음 첨가 $\rightarrow$ 엔올레이트
- 엔올레이트 + CH_3I $\rightarrow$ α -탄소 알킬화 (C-알킬화)

풀이 과정 · 메커니즘

B: CH_3^- 가 카보닐 탄소 공격 $\rightarrow$ 3차 알콕사이드 $\rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 3차 알릴 알코올 ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$). C: 메틸이 β -탄소($=\text{C}(\text{CH}_3)_2$)에 첨가되어 t-Bu가 되고, 생긴 엔올레이트의 α -탄소가 CH_3I 와 SN_2 $\rightarrow$ α -메틸 케톤 ($\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. C에서 엔올레이트의 O가 알킬화되지는 않나요?

A. 리튬 엔올레이트와 CH₃I(무른 친전자체)의 반응은 주로 C-알킬화가 일어납니다.

Q. B의 이름은 왜 pent-3-en-2-ol인가요?

A. OH가 붙은 탄소에 가장 작은 번호를 주면 C2(OH, 두 CH₃)-C3=C4(CH₃)-C5이므로 2,4-dimethylpent-3-en-2-ol입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = 2,4-dimethylpent-3-en-2-ol(1,2-첨가 생성물), C = 3,4,4-trimethylpentan-2-one(짝지음 첨가 후 α-메틸화).

참고 해설의 흐름: NaOH가 acetone의 α-H를 떼어 엔올레이트 → 다른 acetone의 C=O 공격(aldol 첨가) → β-하이드록시 케톤 → 가열·E1cB 탈수 → A(mesityl oxide). CH₃Li는 C=O에 직접 1,2-첨가 → 알콕사이드 → H₃O⁺ → B. (CH₃)₂CuLi는 β-탄소에 1,4-첨가 → 리튬 엔올레이트(C=C-O⁻) → CH₃I와 α-탄소에서 SN2 → C.

참고: 참고 해설 그림에는 mesityl oxide(A) 아래에 분자식이 'C₆H₁₂O₂'로 적혀 있는데, 이는 탈수 전 aldol 첨가물(diacetone alcohol)의 분자식이며 A는 문제대로 C₆H₁₀O가 맞다(참고 해설의 표기 오류).

참고: 유기 기출 해설 p.64

카보닐 화합물의 반응

2014

전공A 서술형 4번

13. 알데하이드와 케톤 [4점]

Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노하이드린, Darzens 축합 메커니즘

문제 요지 cyclohexanone —(CH₃NO₂, NaOH)→ A —(H₂ 과량, Ni)→ B; cyclohexanone —(HCN/KCN; 1) LiAlH₄ 2) H₂O)→ B; cyclohexanone —(ClCH₂CO₂Et, NaOEt)→ C(에폭시 에스터). A, B 구조와 C 생성 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: 1-(nitromethyl)cyclohexan-1-ol / B: 1-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol / C: Darzens 글리시드산 에스터 축합 (탈양성자화 → 카보닐 첨가 → 분자 내 SN2)

핵심 개념 · 공식

- Henry(nitroaldol) 반응: CH₃NO₂ (pK_a ≈ 10)의 나이트로네이트가 C=O에 첨가 → β-나이트로 알코올
- H₂/Ni 과량: -NO₂ → -NH₂ 환원 / LiAlH₄: -C≡N → -CH₂NH₂ 환원
- Darzens 축합: α-할로 에스터 엔올레이트 + 케톤 → 할로하이드린 알콕사이드 → 분자 내 SN2로 에폭사이드

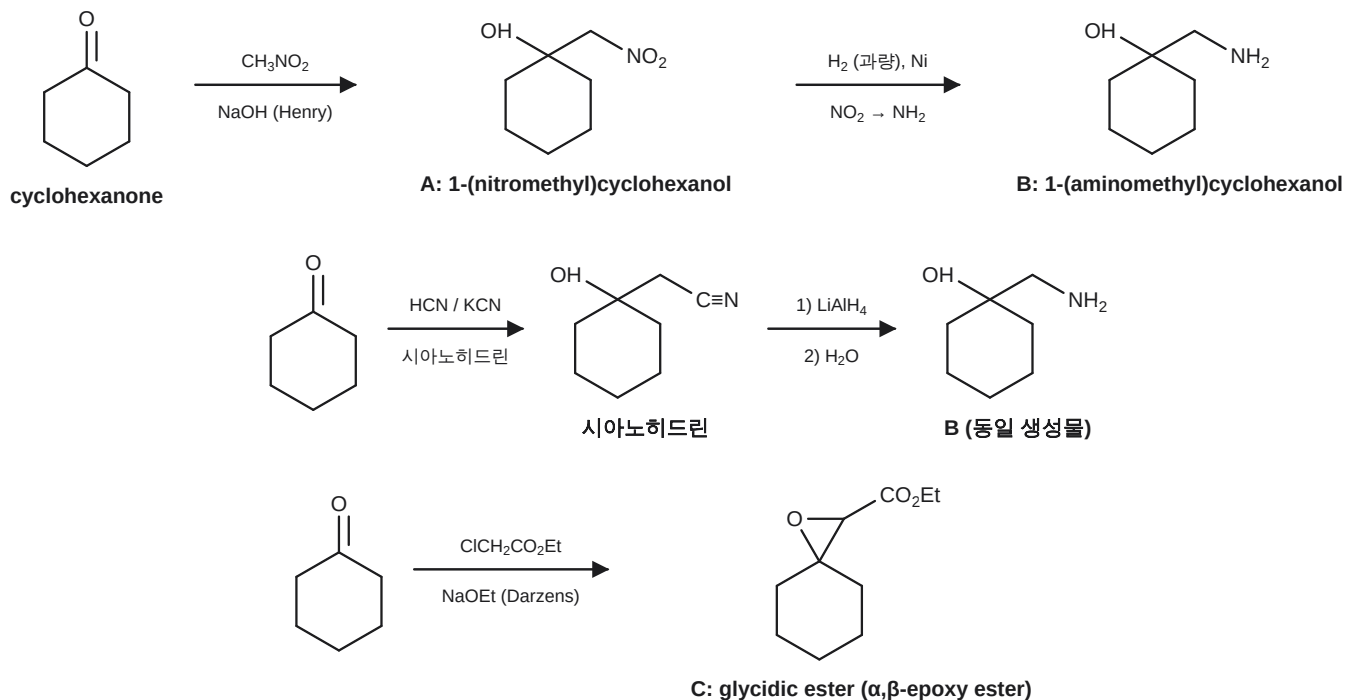
풀이 과정 · 메커니즘

A: NaOH가 CH₃NO₂의 α-H를 떼어 -CH₂NO₂ 생성 → 카보닐 탄소 공격 → 알콕사이드 양성자화 → **1-(nitromethyl)cyclohexanol**

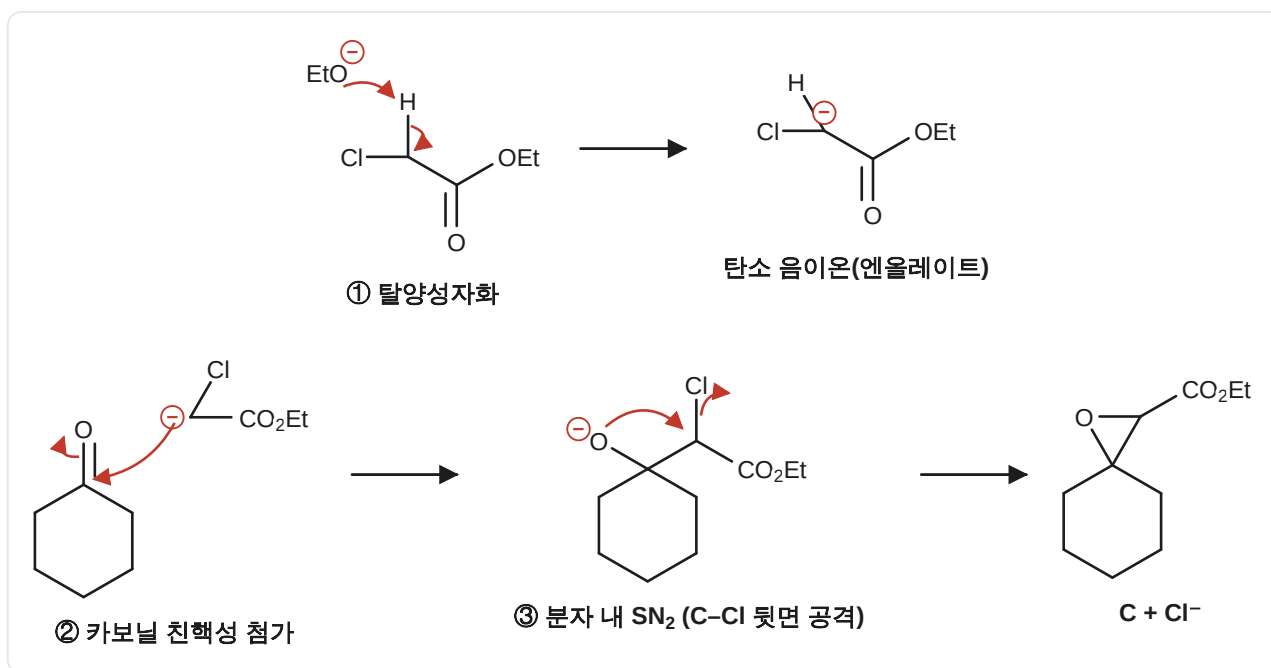
B: -CH₂NO₂ → -CH₂NH₂. 시아노하이드린 경로(-C≡N → -CH₂NH₂)와 같은 생성물 **1-(aminomethyl)cyclohexanol** → 두 경로의 교차 확인으로 A가 탈수된 나이트로알켄이 아님을 알 수 있다.

C 메커니즘 (Darzens)

- EtO⁻가 ClCH₂CO₂Et의 α-H 제거 → 에스터 카보닐과 Cl로 안정화된 탄소 음이온(엔올레이트)
- 탄소 음이온이 cyclohexanone의 카보닐 탄소에 친핵성 첨가 → 사면체 알콕사이드 (할로하이드린 음이온)
- 알콕사이드 O⁻가 인접 C-Cl 탄소를 뺏면 공격(분자 내 SN2) → Cl⁻ 이탈, 에폭사이드 고리 형성 → C



세 합성 경로



C 생성 메커니즘 (굵은 화살표)

예상 의문점 Q&A

Q. Henry 반응 생성물이 탈수되어 나이트로알켄이 되지 않나요?

A. 가열·강한 조건에서는 탈수될 수 있습니다. 그러나 이 문제에서 A를 환원한 B가 시아노히드린 경로의 생성물과 같다고 했으므로, A는 OH가 남아 있는 β-나이트로 알코올이어야 합니다.

Q. Darzens에서 EtO⁻가 에스터에 친핵성 아실 치환을 하지 않나요?

A. 에틸 에스터에 EtO⁻가 공격해도 같은 에스터로 돌아가므로(에스터 교환이 무의미) 문제가 되지 않습니다. 그래서 에스터 알킬기와 같은 알콕사이드 염기를 씁니다.

Q. 에폭사이드 고리 닫힘이 왜 빠른가요?

A. 3원 고리 형성은 분자 내 반응이라 유효 농도가 매우 높고, 알콕사이드와 C-Cl이 인접하여 뒷면 공격 배향(anti-periplanar)을 쉽게 취할 수 있기 때문입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = 1-(nitromethyl)cyclohexan-1-ol, B = 1-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol, C = Darzens 축합(탈양성자화 → 카보닐 첨가 → 분자 내 SN2).

참고 해설의 흐름: Henry(nitroaldol) 반응 — CH_3NO_2 ($\text{pK}_a \approx 10$)를 NaOH가 가역적으로 탈양성자화 → 나이트로네이트 탄소가 C=O 공격 → A. A를 H_2 (과량)/Ni로 환원한 B가 사이안하이드린의 LiAlH_4 환원 생성물과 같으므로 A는 OH가 남은 β -나이트로 알코올이다. Darzens 반응 — $\text{ClCH}_2\text{CO}_2\text{Et}$ 의 α -H ($\text{pK}_a \approx 18$)를 NaOEt가 떼어 엔올레이트 → cyclohexanone C=O 공격(가역) → 알콕사이드 O-가 이웃 C-Cl 탄소를 뒤에서 공격(분자 내 SN2) → Cl- 이탈 → 에폭시 에스터 C.

보강: α -클로로 에스터의 α -H가 보통 에스터($\text{pK}_a \approx 25$)보다 훨씬 산성(≈ 18)인 것은 Cl의 유발 효과 때문이며, 그래서 NaOEt로도 충분히 엔올레이트가 생긴다. 첨가 단계는 가역이지만 마지막 고리 닫힘(SN2)이 비가역이라 반응을 끌고 간다.

참고: 유기 기출 해설 p.55

알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김

2012

1차 39번

13. 알데하이드와 케톤 [2.5점]

pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol — $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexan-1-one
ㄴ. 1-cyclohexylethan-1-one(cyclohexyl methyl ketone) — $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}$, $\text{CHCl}_3 \rightarrow$ methyl cyclohexanecarboxylate
ㄷ. 2-(2-methylphenyl)acetyl chloride — 1. NaN_3 2. H_2O , 가열 $\rightarrow$ (2-methylphenyl)methanamine(2-methylbenzylamine)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: 두 OH 중 결사슬 OH가 양성자화·이탈하는 경로가 빠르다(두 페닐로 공명 안정화된 Ph_2C^+ ; 고리 OH가 떠나면 3° 양이온 $\rightarrow$ 느림). 이어 고리 C-CH₂ 결합이 1,2-이동해 5원 고리가 6원 고리로 확장되고, 옥소카베늄 이온의 H⁺가 빠져 2,2-diphenylcyclohexanone.

ㄴ ✕: Baeyer-Villiger(Criegee 중간체)에서 차수가 높은 2차 알킬(cyclohexyl)이 CH₃보다 훨씬 잘 이동하므로 O는 cyclohexyl-C=O 사이에 삽입 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate**(보기의 메틸 에스터 아님).

ㄷ ○: N_3^- 의 친핵성 아실 치환 $\rightarrow$ 아실 아자이드 $\rightarrow$ 가열(Curtius: R 이동과 N₂ 이탈이 협동) $\rightarrow$ R-N=C=O $\rightarrow$ 물 첨가 $\rightarrow$ 카바산 $\rightarrow$ 탈카복실(-CO₂) $\rightarrow$ R-NH₂ (R = 2-methylbenzyl).

핵심 개념 · 공식

- pinacol 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 $\rightarrow$ 더 안정한 탄소 양이온을 주는 OH가 이탈 $\rightarrow$ 인접 기 1,2-이동 $\rightarrow$ 옥소카베늄($\text{C}=\text{O}^+\text{H}$) $\rightarrow$ 케톤
- 이동 경향(pinacol·Baeyer-Villiger 공통 경향): $\text{H} > 3^\circ > 2^\circ \approx \text{아릴} > 1^\circ > \text{CH}_3$ — 양전하를 잘 안정화하는 기가 잘 이동(Ph의 상대 순위는 교재마다 3° 앞·2° 뒤 등으로 조금씩 다르게 제시됨). 고리 결합의 이동은 고리 확장(긴장 해소)을 동반
- Baeyer-Villiger: 과산(RCO_3H)이 C=O에 첨가(Criegee 중간체) $\rightarrow$ 이동기가 O로 이동하며 RCO_2^- 이탈 $\rightarrow$ 에스터(고리 케톤은 락톤). 이동기의 입체 배치 유지

- Curtius 자리옮김: $\text{RCON}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{R-N=C=O} + \text{N}_2$ (R 이동, 배치 유지) $\rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NH-COOH}$ (카밤산) $\rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2$: 탄소 수가 1 줄어든 1차 아민 (Hofmann 자리옮김과 같은 결과)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (pinacol 자리옮김, 고리 확장)

1. 두 OH 중 어느 쪽이 양성자화·이탈하는가: H_2SO_4 는 두 OH를 모두 가역적으로 양성자화할 수 있지만, 고리 탄소의 OH_2^+ 가 떠나면 3° 알킬 양이온(느린 경로), 결사슬의 OH_2^+ 가 떠나면 두 페닐로 공명 안정화된 Ph_2C^+ (다이페닐메틸 양이온, 빠른 경로)가 생긴다 $\rightarrow$ 더 안정한 양이온을 주는 경로(Hammond 가설: 전이 상태도 더 낮음)로 반응이 진행된다.
2. Ph_2C^+ 에 인접한 고리 탄소(OH를 가진 C1)의 치환기 중 **고리 C-C 결합**이 1,2-이동 $\rightarrow$ 5원 고리가 6원 고리로 확장(고리 긴장·비틀림 긴장 감소) $\rightarrow$ 양전하는 OH를 가진 탄소를 옮겨가 옥소카베늄 이온($\text{C=O}^+\text{H}$)으로 안정화.
3. H^+ 이탈 $\rightarrow$ 카보닐 탄소 옆에 CPh_2 가 들어간 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one**. 보기와 일치(○).

ㄴ (Baeyer-Villiger 산화)

1. 과산(PhCO_3H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가하고 양성자가 이동 $\rightarrow$ **Criegee 중간체** $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-C(OH)(CH}_3\text{)-O-O-COPh}$.
2. (협동 단계, 속도 결정) OH 산소의 비공유쌍이 C=O 를 다시 만들고, 동시에 O-O 결합의 반대편(anti)에 놓인 기가 탄소에 서 가까운 O로 1,2-이동하며 O-O 결합 전자쌍이 PhCO_2^- (이탈기)로 떨어진다.
3. 이동하는 기는 전이 상태에서 부분 양전하를 받으므로 차수가 높은 R이 잘 이동한다: 2차 알킬(cyclohexyl) $\gg$ $\text{CH}_3 \rightarrow$ O는 고리 쪽에 삽입 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate**($\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_{11}$) + PhCO_2H .

보기의 methyl cyclohexanecarboxylate($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{CO-OCH}_3$)는 CH_3 가 이동한 생성물이므로 **×**.

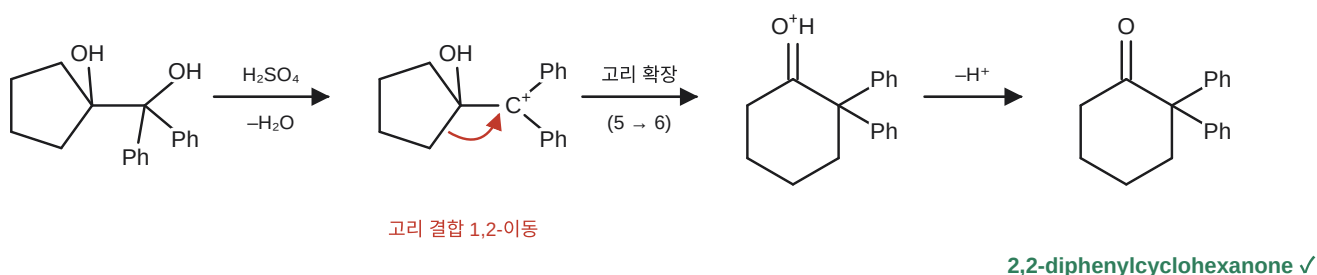
ㄷ (Curtius 자리옮김)

1. N_3^- 가 아실 클로라이드의 카보닐 탄소에 첨가 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈(첨가-제거) $\rightarrow$ 아실 아자이드 $\text{ArCH}_2\text{CO-N=N}^+=\text{N}^-$.
2. 가열: $\text{ArCH}_2\text{-C}$ 결합 전자쌍이 이웃 N으로 옮겨 가며(R 이동) 동시에 N-N 결합이 끊어져 N_2 가 떨어진다(협동, 나이트렌을 거치지 않음) $\rightarrow$ 아이소사이아네이트 $\text{ArCH}_2\text{-N=C=O}$. 이동하는 R의 배치는 유지된다.
3. 물이 N=C=O 의 중심 탄소를 공격 $\rightarrow$ 양성자 이동 $\rightarrow$ 카밤산 $\text{ArCH}_2\text{NH-COOH}$ $\rightarrow$ 가열하면 CO_2 가 빠지며(탈카복실화) **ArCH_2NH_2** (Ar = 2-methylphenyl).

탄소 수가 하나 줄어든 1차 아민이 생기며, 보기의 (2-methylphenyl)methanamine과 일치(○).

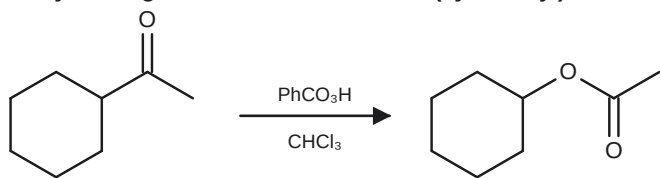
보기	반응	핵심	판정
ㄱ	pinacol 자리옮김	Ph_2C^+ 생성 $\rightarrow$ 고리 결합 이동(5 $\rightarrow$ 6)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2° 알킬 $>$ CH_3 이동 $\rightarrow$ cyclohexyl acetate	×
ㄷ	Curtius	$\text{RCON}_3 \rightarrow \text{RNCO} \rightarrow \text{RNH}_2$ (C 1개 감소)	○

ㄱ. pinacol 자리옮김 — 안정한 Ph_2C^+ 생성 $\rightarrow$ 고리 C-C 결합 이동(5 $\rightarrow$ 6 고리 확장)



ㄱ: 안정한 Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합 이동(고리 확장) $\rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexanone

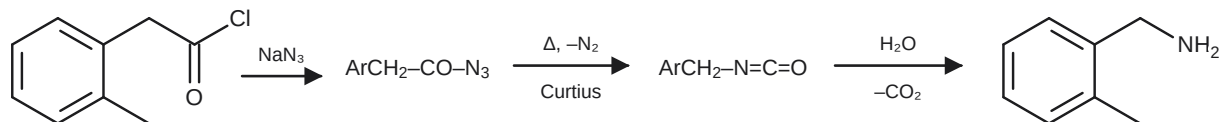
ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3° > 2°(cyclohexyl) ≈ Ph > 1° > CH₃



보기의 methyl cyclohexanecarboxylate는
CH₃가 이동했다고 본 것 → ✗
O는 더 잘 이동하는 cyclohexyl 쪽에 삽입

cyclohexyl acetate (주생성물)

ㄷ. 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 → 아이소시아나이드 → 가수분해·탈카복실 (탄소 1개 감소)

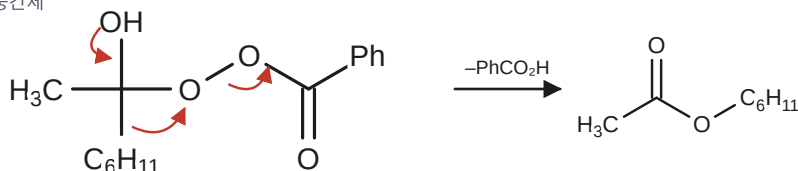


2-methylbenzylamine ✓

ㄴ: Baeyer-Villiger의 이동 경향(주생성물 cyclohexyl acetate) · ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

ㄴ Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 2° 알킬(C₆H₁₁)이 O로 이동하며 PhCO₂⁻ 이탈(협동)

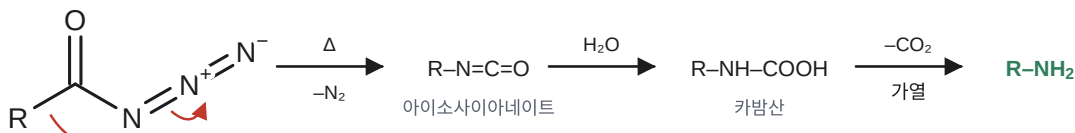
Criegee 중간체



이동 경향: H > 3° > 2° ≈ Ph > 1° > CH₃
(이동기가 TS에서 부분 양전하를 받음)

cyclohexyl acetate (O가 C₆H₁₁ 쪽에 삽입)

ㄷ Curtius: RCOCl + N₃⁻ → 아실 아자이드 —Δ→ R 이동·N₂ 이탈(협동) → R-N=C=O —H₂O→ 카복산 → -CO₂ → RNH₂



R = 2-methylbenzyl(ArCH₂): 탄소 1개가 줄어든 1차 아민, 이동하는 R의 입체 배치 유지

굵은 화살표: Criegee 중간체에서의 C₆H₁₁ 이동(ㄴ)과 아실 아자이드의 R 이동·N₂ 이탈(ㄷ)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄴ에서 페닐기가 이동하면 안 되나요? 페닐은 이동 경향이 크다고 배웠는데요.

A. 양이온이 생기는 탄소는 Ph₂C⁺이고, 이동은 그 옆 탄소(고리 C1)에 붙은 기 중에서 일어납니다. 두 페닐은 양이온 탄소 자신에 붙어 있으므로 이동 후보가 아닙니다. C1에 붙은 이동 후보는 두 고리 C-C 결합뿐이고(OH는 남아서 C=O가 됨), 그중 하나가 이동해 고리가 확장됩니다.

Q. ㄴ에서 산소가 어느 쪽에 들어가는지 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘더 치환된(양전하를 더 잘 견디는) 쪽으로 O가 끼어든다’고 기억하면 됩니다. 3° > 2° ≈ 페닐 > 1° > CH₃ 순입니다. 메틸 케톤은 거의 항상 아세테이트 에스터(R-O-COCH₃)를 줍니다.

Q. ㄷ의 Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소시아나이드를 거쳐 탄소 하나가 줄어든 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br₂/NaOH(N-브로모아마이드 음이온에서 Br⁻ 이탈), Curtius는 아실 아자이드의 가열(N₂ 이탈)로 아이소시아나이드를 만든다는 점이 다릅니다. 두 경우 모두 이동하는 R의 입체 배치가 유지됩니다.

Q. Curtius 생성물을 알코올에서 가열하면요?

A. 아이소사이아네이트에 알코올이 첨가되어 카바메이트($R-NH-CO-OR'$)가 생깁니다. t-BuOH를 쓰면 Boc로 보호된 아민을 바로 얻을 수 있습니다.

Q. 교재마다 Ph의 이동 경향 순위가 다른데 시험에서는 어떻게 판단하나요?

A. Ph는 이동 시 페노늄(σ 착물)형 전이 상태로 양전하를 분산하므로 2°~3° 알킬 수준이며, 치환기(전자 주개/끌개)에 따라 순위가 달라져 교재마다 표기가 다릅니다. 이 문항처럼 2° 알킬 vs CH_3 이면 어느 순위표로도 결론이 같습니다(H와 3°가 가장 잘, CH_3 가 가장 못 이동).

참고: 유기 기출 해설 p.44

aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업

문제 요지 [반응 I] cyclohexanone $\xrightarrow{\text{NaOH, EtOH}}$ [(가)] $\xrightarrow{(-\text{H}_2\text{O})}$ 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one

[반응 II] $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{pyrrolidine} \xrightarrow{-\text{H}^+, -\text{H}_2\text{O}}$ [(나)] $\xrightarrow{\text{NaB}(\text{CN})\text{H}_3}$ 1-ethylpyrrolidine

[반응 III] 비스페놀 A + 포스젠(COCl_2) $\xrightarrow{(-2 \text{ HCl}, \Delta)}$ (다)

지문: (다)는 투명 플라스틱 제품에 쓰이며, 합성에 독성 물질인 포스젠을 사용해 환경 문제가 생기므로 diethyl carbonate로 대체하기도 한다. (다)로 만든 젓병에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연 분해되면서 새로 생성되었기 때문이다. 용출량이 허용 기준치보다 훨씬 적음에도 소비자들은 부정적 시각을 가지며, 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하려 많은 비용을 들이고 있다.

① (가) aldol 축합 중간체, (나) $\text{NaB}(\text{CN})\text{H}_3$ 와 반응하는 중간체, (다) 고분자 생성물의 구조를 그리시오. ② [반응 I]에서 $\text{NaOH} \rightarrow \text{LDA}$, $\text{EtOH} \rightarrow \text{THF}$ 로 바꾸면 중간체 농도 및 반응 속도에 어떤 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하시오. ③ [반응 II]의 반응 용액 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸면 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떤 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. ④ 지문을 토대로 한 상황 인식과 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램의 STS 학습 모형으로 제시할 때, 수업 내용을 단계별로 나누고 각 단계의 수업 활동을 지문과 관련지어 한 줄로 2가지씩 서술하고, 전통적 수업과 비교한 특징을 설명하시오. [35점]

모범답안 ① 구조 — (가) 2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one(β -하이드록시 케톤, aldol 첨가 생성물) / (나) N-ethylidenepyrrolidinium 이온 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}^+(\text{CH}_2)_4$ / (다) bisphenol A 폴리카보네이트 $[\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{C}(=\text{O})]_n-$.

② LDA/THF — 염기: LDA의 짝산 $(i\text{-Pr})_2\text{NH}$ 의 $\text{pK}_a \approx 36 \gg$ 케톤 $\alpha\text{-H}$ $\text{pK}_a \approx 19\text{--}20$ 이므로 탈양성자화가 정량적·비가역이며, 부피가 커 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가하지 않는다 $\rightarrow$ 엔올레이트 농도가 거의 100 %로 증가, 엔올레이트 생성이 -78°C 에서도 빠르다(NaOH : 짝산 H_2O pK_a 15.7 $\rightarrow$ 평형상 엔올레이트 극소량). 용매: THF는 비양성자성이라 엔올레이트를 다시 양성자화하지 않고(EtOH 는 즉시 양성자화) 수소 결합으로 음이온을 안정화하지도 않으므로 엔올레이트가 그대로 유지되고 친핵성이 커져 첨가($\text{C}-\text{C}$ 형성)가 빠르다. 단, 케톤이 모두 엔올레이트가 되면 공격받을 $\text{C}=\text{O}$ 가 남지 않으므로 실제로는 친전자체(카보닐 화합물)를 나중에 넣는 ‘지정 aldol’로 쓰며, 양성자 공급원과 가열이 없어 탈수 없이 알콕사이드((가)의 짝염기) 단계에서 멈춘다.

③ pH 5 $\rightarrow$ 2 — pyrrolidine(짝산 $\text{pK}_a \approx 11.3$)이 거의 전부 R_2NH_2^+ 로 양성자화되어 친핵성 아민 농도가 급감 $\rightarrow$ 카비놀아민·이미늄(나) 농도 감소, 이미늄 형성 속도 감소. NaBH_3CN 은 pH 5에서는 $\text{C}=\text{O}$ 보다 이미늄을 선택적으로 환원하지만, pH 2에서는 이미늄이 적고 양성자화된 $\text{C}=\text{O}$ 가 직접 환원되어 에탄올이 부생하며 시약이 분해(HCN)되므로 원하는 환원성 아미노화의 반응성(수율·선택성)이 떨어진다.

④ STS(Iowa Chautauqua) 4단계 — 초대 $\rightarrow$ 탐색 $\rightarrow$ 설명 및 해결 방안 제시 $\rightarrow$ 실행(각 단계 2가지 활동은 풀이 표 참조). 특징: 실생활 사회 문제에서 출발하는 학생 중심 탐구, 과학·기술·사회의 상호작용 이해, 증거에 근거한 의사 결정과 행동(실천), 협동 학습과 다양한 평가를 강조하여 과학적 소양을 기른다(전통적 수업은 교사 중심의 개념 전달·교과서 순서·지필 평가 위주).

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: 엔올레이트(친핵체) + $\text{C}=\text{O}$ (친전자체) $\rightarrow \beta$ -알콕사이드 $\rightarrow \beta$ -하이드록시 카보닐(aldol 첨가) $\xrightarrow{\text{E1cB}}$ α, β -불포화 카보닐
- 엔올레이트 생성 평형: $K = 10^{-(\text{pK}_a(\text{짝산 염기}) - \text{pK}_a(\text{케톤}))}$. OH^-/EtO^- (15.7-16) $\rightarrow 10^{-3.5}$ 수준, LDA(36) $\rightarrow 10^{16}$ (정량적)

- 용매 효과: 양성자성 용매는 엔올레이트를 양성자화·수소 결합으로 안정화(반응성 ↓), 비양성자성 THF는 Li⁺만 배위하여 음이온 반응성 유지
- 환원성 아미노화: 카보닐 + 아민 ⇌ 카비놀아민 —H⁺, —H₂O → 이민/이미늄 —NaBH₃CN → 아민. 2차 아민은 이미늄(엔아민과 평형)을 거침
- 이미늄 형성 속도의 pH 의존: 탈수 단계에 H⁺ 필요 vs 아민은 비양성자화 상태여야 친핵성 → 최적 pH ≈ 4-5 (종 모양 곡선)
- NaBH₃CN: CN의 전자 끌기로 BH₃CN⁻의 수소화물 주개 능력이 약함 → 중성 C=O보다 양전하를 띤 이미늄을 선택적으로 환원, 약산성(pH 3-6)에서 안정
- 폴리카보네이트: 페놀(페녹사이드) + COCl₂의 친핵성 아실 치환 반복(축합 중합, HCl 제거) 또는 diphenyl/diethyl carbonate와의 에스터 교환
- Iowa Chautauqua STS 모형(Yager): 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조 (가)(나)(다)

- (가): cyclohexanone의 엔올레이트가 다른 cyclohexanone의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → EtOH에서 양성자화 → **2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one**. 이어 α-H 제거 → OH⁻ 이탈(E1cB)로 공액된 2-cyclohexylidenecyclohexanone이 된다.
- (나): pyrrolidine(2차 아민)이 CH₃CHO에 첨가 → 카비놀아민 → OH 양성자화·H₂O 이탈 → **CH₃CH=N⁺(CH₂)₄** (N-ethylidenepyrrolidinium). 2차 아민이므로 중성 이민이 될 수 없고 이미늄 양이온으로 존재하며, 이것이 BH₃CN⁻의 H⁻를 받는다.
- (다): 비스페놀 A의 두 O가 포스젠의 두 C-Cl에 차례로 아실 치환 → 카보네이트 결합 -O-CO-O-로 연결된 **-[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-CO]_n-**.

② NaOH/EtOH → LDA/THF

$$K = 10^{pK_a(\text{짝산}) - pK_a(\text{케톤})} : \text{NaOH } 10^{15.7-19.5} \approx 10^{-3.8} \mid \text{LDA } 10^{36-19.5} \approx 10^{16.5}$$

요인	NaOH / EtOH	LDA / THF	중간체(엔올레이트) 농도·속도
염기 세기	짝산 pK _a 15.7(16) — 평형, 엔올레이트 ≪ 1 %	짝산 pK _a ≈ 36 — 정량적·비가역	엔올레이트 농도 크게 증가, 생성 속도 빠름 (-78 °C에서도 수 분)
염기의 친핵성	OH ⁻ /EtO ⁻ 는 작고 친핵성	두 아이소프로필기로 부피 큼 → 비친핵성	C=O 첨가 등 부반응 없음, 속도론적 엔올레이트 선택 가능
용매	양성자성: 엔올레이트를 곧 양성자화, 수소 결합 용매화	비양성자성: H ⁺ 공급 없음, Li ⁺ 만 배위	엔올레이트가 그대로 유지·친핵성 증가 → 첨가 단계 빠름
결과	가역 aldol + 가열로 탈수 → 에논	알콕사이드(리튬 킬레이트) 단계에서 멈춤	탈수 없음; 친전자체를 따로 넣는 지정(교차) aldol에 유리

주의: LDA 1당량으로 cyclohexanone을 전부 엔올레이트로 바꾸면 공격받을 케톤이 남지 않는다. 따라서 자기 aldol을 하려면 케톤을 나중에 추가해야 하며, 이렇게 하면 엔올레이트 농도가 높고 THF에서 반응성이 커서 첨가가 빠르고 선택적이다.

③ [반응 II] pH 5 → pH 2 (메커니즘)

1. R₂NH + CH₃CHO ⇌ CH₃CH(O⁻)-N⁺HR₂ → (양성자 이동) CH₃CH(OH)-NR₂ (카비놀아민)
2. CH₃CH(OH)-NR₂ + H⁺ ⇌ CH₃CH(OH₂⁺)-NR₂ → -H₂O (N 비공유쌍이 밀어냄) → **CH₃CH=N⁺R₂** (나)
3. H₃B⁻-CN이 이미늄 탄소에 H⁻ 전달 → CH₃CH₂-NR₂ (1-ethylpyrrolidine)

$$[R_2NH]/[R_2NH_2^+] = 10^{pH - pK_a} : pH 5 \rightarrow 10^{5-11.3} \approx 5 \times 10^{-7} \mid pH 2 \rightarrow 10^{2-11.3} \approx 5 \times 10^{-10} \text{ (1000배 감소)}$$

- **중간체 농도:** pH 2에서는 자유 아민이 1000배 줄어 1단계(친핵성 첨가)가 느려지고, 카비놀아민·이미늄(나)의 농도가 크게 감소한다(탈수에 필요한 H⁺는 충분하지만 속도 결정은 첨가 단계로 바뀜).
- **환원 반응성:** NaBH₃CN은 pH 5 부근에서 C=O는 거의 환원하지 않고 이미늄만 환원한다(선택성). pH 2에서는 이미늄이 적은 대신 양성자화된 CH₃CH=O⁺H가 많아져 BH₃CN⁻이 알데하이드를 직접 환원 → 에탄올 부생, 또 강산에서 BH₃CN⁻이 가수분해되어 HCN이 발생하고 환원제가 소모된다. → 목표 생성물로의 환원성 아미노화 반응성·수율 감소.

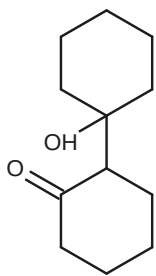
④ STS 수업(Iowa Chautauqua 모형)

단계	수업 활동 (지문과 관련, 각 한 줄)
초대 (invitation)	① 젓병 BPA 용출 기사·뉴스 영상을 보여 주고 “허용 기준 이하인데 왜 불안할까?”라는 질문을 스스로 만들게 한다. ② 가정의 플라스틱 용기(PC, PP, PES 등 재활용 표시)를 조사하여 폴리카보네이트 제품을 찾아 보게 한다.
탐색 (exploration)	① 모듬별로 비스페놀 A + 포스젠(또는 diethyl carbonate)의 축합 중합 반응식과 (다)의 구조를 조사·모형으로 표현한다. ② 온도·세제·산/염기 조건에서 카보네이트 결합이 가수분해되어 BPA가 다시 생기는 원리와 용출 자료(ppb, 허용 기준)를 비교·분석한다.
설명 및 해결 방안 제시 (proposing explanations and solutions)	① 탐색 결과를 근거로 BPA 용출 원인(미반응 단량체, 가수분해)을 설명하고 위험을 용량-반응 관점에서 해석한다. ② 포스젠 대체 공정(diethyl/diphenyl carbonate 에스터 교환), BPA-free 대체 소재(PP, PES, 유리)의 장단점·비용을 비교한 해결 방안을 제시·토론한다.
실행 (taking action)	① 젓병 올바른 사용법(고온 세척·전자레인지 사용 자제, 굵힌 용기 교체) 안내문·캠페인 자료를 만들어 가정·학교에 배포한다. ② 소비자 인식과 기업 비용 문제를 두고 역할극(소비자·제조사·정부)으로 정책 제안서를 작성하고, 자신의 소비 행동 계획을 세운다.

전통적 수업과 비교한 특징

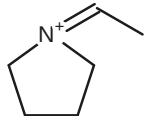
- 출발점: 교과서 개념이 아니라 학생 생활과 관련된 **사회적 쟁점**(BPA 젓병)에서 시작한다.
- 학생 중심: 학생이 질문을 만들고 자료를 수집·해석하며 교사는 안내자·촉진자 역할을 한다.
- 과학-기술-사회 상호작용: 화학 반응(축합 중합, 가수분해)이 기술(제조 공정)·사회(위험 인식, 비용, 규제)와 연결됨을 이해한다.
- 의사 결정과 실천: 증거를 바탕으로 가치 판단·의사 결정을 하고 실제 행동으로 옮긴다(실행 단계).
- 협동 학습·다양한 평가: 토론, 보고서, 캠페인 산출물 등 과정 중심 평가 → 과학적 소양(과학 개념 + 태도 + 창의성 + 적용)을 기른다.

참고 해설 대조: 참고 자료(p.46)에는 이 문항의 문제(구조·LDA/THF·pH 부분)만 실려 있고 해설이 없으며, ④ STS 수업 설계 부분은 문제에도 빠져 있다. 따라서 위 풀이는 대조할 해설 없이 화학적 근거로만 작성하였다.



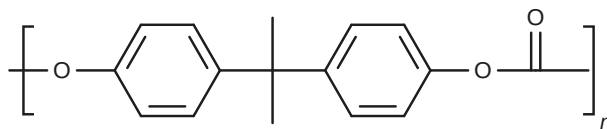
(가) aldol 첨가 생성물

2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexanone



(나) 이미늄 이온

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}^+(\text{CH}_2)_4$



(다) 폴리카보네이트 (bisphenol A polycarbonate)

(가) aldol 첨가 생성물, (나) 이미늄 이온, (다) 폴리카보네이트의 구조

[반응 I] 엔올레이트 생성 평형: 염기의 짝산 pKa와 비교

NaOH / EtOH (양성자성)

케톤 ($\text{pK}_a \approx 19-20$) + OH^-/EtO^- (짝산 $\text{pK}_a 15.7-16$)

$K \approx 10^{-3.5} \rightarrow$ 엔올레이트 극소량(가역)

EtOH가 엔올레이트를 곧바로 양성자와 수소 결합 용매화

$\rightarrow$ 엔올레이트 농도 ↓, 첨가 단계 느림·가역

(대신 남은 케톤이 많아 자기 aldol·탈수 진행)

LDA / THF (비양성자성)

케톤 + $(i\text{-Pr})_2\text{N}^-$ (짝산 $\text{pK}_a \approx 36$)

$K \approx 10^{16} \rightarrow$ 정량적·비가역 탈양성자화

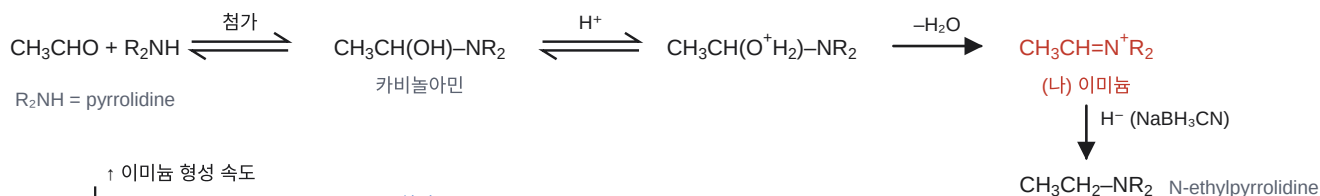
부피 큰 비친핵성 염기, THF는 H^+ 공급·수소 결합 $\times$

$\rightarrow$ 엔올레이트 농도 최대, 친핵성 ↑(빠른 반응)

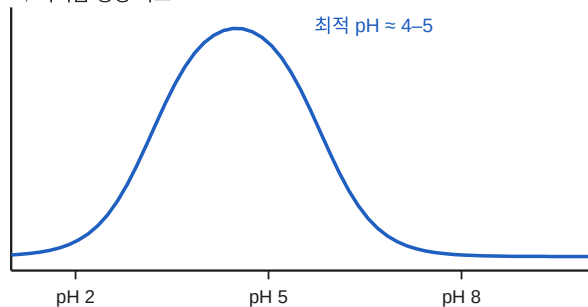
(케톤이 거의 남지 않음 $\rightarrow$ 친전자체를 따로 넣는 지정 aldol)

[반응 I] NaOH/EtOH와 LDA/THF의 엔올레이트 생성 평형 비교

[반응 II] 환원성 아미노화: 이미늄 형성(산 촉매) $\rightarrow$ NaBH_3CN 의 선택적 환원



↑ 이미늄 형성 속도

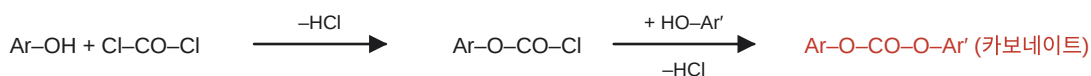


pH 5 $\rightarrow$ pH 2로 낮추면

- pyrrolidine(짝산 $\text{pK}_a \approx 11.3$) 거의 전부 R_2NH_2^+
 $\rightarrow$ 친핵체 농도 ↓ $\rightarrow$ 카비놀아민·이미늄 농도 ↓
- $\text{C}=\text{O}$ 가 양성자화되어 BH_3CN^- 이 알데하이드를 직접 환원($\rightarrow$ 에탄올) $\rightarrow$ 선택성 상실
- 강산에서 NaBH_3CN 분해(HCN 발생) $\rightarrow$ 환원 효율 ↓

[반응 II] 환원성 아미노화 메커니즘과 이미늄 형성 속도의 pH 의존성

[반응 III] 페놀(페녹사이드)의 친핵성 아실 치환 반복 $\rightarrow$ 축합 중합 (-2HCl)



대체: bisphenol A + $(\text{EtO})_2\text{C}=\text{O}$ —(염기, Δ) $\rightarrow$ 에스터 교환, EtOH 제거 (포스젠 불필요)

BPA 용출: 남은 단량체 또는 카보네이트 결합의 가수분해(열·산·염기) $\rightarrow$ 다시 BPA 생성

[반응 III] 폴리카보네이트 생성(아실 치환 반복)과 포스젠 대체·BPA 용출

예상 의문점 Q&A

Q. (가)를 탈수된 에논으로 그리면 안 되나요?

A. 문제는 'aldol 축합 중간체 (가)'이고 반응식에서 (가) $\rightarrow$ $-H_2O \rightarrow$ 에논이므로 (가)는 탈수 전의 β -하이드록시 케톤이어야 합니다. 에논은 최종 생성물입니다.

Q. (나)를 엔아민으로 그리면 틀린가요?

A. 2차 아민 + 알데하이드는 이미늄 $\rightleftharpoons$ 엔아민 평형을 이루지만, $NaBH_3CN$ 의 H^- 를 받는 친전자성 중간체는 양전하를 띤 **이미늄 이온**입니다. 엔아민은 $C=C$ 가 친핵성이라 H^- 를 받지 않습니다(엔아민이 양성자화되어 다시 이미늄이 된 뒤 환원됨).

Q. pH가 너무 높아도(예: pH 9) 느린 이유는?

A. 카비놀아민의 OH가 양성자화되어야 물로 이탈할 수 있는데, 염기성에서는 H^+ 가 부족해 탈수(이미늄 형성) 단계가 느려집니다. 그래서 속도-pH 곡선이 pH 4-5에서 최대인 종 모양이 됩니다.

Q. $NaBH_4$ 대신 $NaBH_3CN$ 을 쓰는 이유는?

A. $NaBH_4$ 는 반응성이 커서 이미늄이 생기기 전에 알데하이드를 먼저 알코올로 환원하고, 산성에서 빨리 분해됩니다. $NaBH_3CN$ (또는 $NaBH(OAc)_3$)은 약한 수소화물 주개라 약산성에서 안정하고 이미늄만 골라 환원하므로 '한 용기(one-pot)' 환원성 아미노화가 가능합니다.

Q. diethyl carbonate로 바꾸면 무엇이 좋아지나요?

A. BPA의 OH와 $(EtO)_2C=O$ 사이의 에스터 교환으로 카보네이트 결합을 만들고 부산물은 EtOH(증류 제거)이므로, 맹독성 포스젠과 HCl·염소계 용매를 쓰지 않는 친환경 공정이 됩니다. 대신 평형 반응이라 고온·감압·촉매가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.46 (문제만 수록, 해설 없음)

알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성

2003

서술형 16-2번

13. 알데하이드와 케톤 [3점]

2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조

문제 요지 같은 몰수의 다섯 화합물을 메탄올에 녹인 혼합 용액에 물:메탄올:황산(1:4:1) 용액에 녹인 2,4-dinitrophenylhydrazine을 소량 떨어뜨리고 흔들면 색을 띤 침전이 바로 생긴다. 2,4-DNPH와 제일 먼저 반응하는 화합물의 번호와 생성된 침전물의 구조를 그리시오. [3점]

- ① resorcinol(1,3-benzenediol) ② pinacolone(3,3-dimethyl-2-butanone) ③ methyl benzoate ④ acetaldehyde ⑤ urea

모범답안 ④ acetaldehyde

침전물: acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone, $CH_3CH=N-NH-C_6H_3(NO_2)_2$ -2,4 (노란-주황색 고체).
근거: 알데하이드는 $C=O$ 탄소에 H가 있어 입체 장애가 작고 알킬기의 전자 주개 효과가 적어 케톤(②, t-Bu로 매우 뭉뚱)보다 친전자성이 크다. 에스터(③)·요소(⑤)는 O·N 비공유쌍의 공명으로 $C=O$ 의 친전자성이 작아 2,4-DNPH와 반응하지 않고, 레조르시놀(①)은 $C=O$ 가 없다.

핵심 개념 · 공식

- 2,4-DNPH 시험: 알데하이드·케톤의 검출 반응. $R_2C=O + H_2N-NHAr \xrightarrow{H^+} R_2C=N-NHAr$ (2,4-다이나이트로페닐하이드라존, 노랑~빨강 침전) + H_2O
- 메커니즘: 말단 NH_2 의 친핵성 첨가 $\rightarrow$ 카비놀아민 $\rightarrow$ 산 촉매 탈수 $\rightarrow$ $C=N$ (이민 생성과 같음)
- 카보닐 친전자성: 알데하이드 > 케톤 > 에스터 > 아마이드(요소) — 치환기의 공명 주개 효과(OR, NR_2)와 입체 장애
- 하이드라존은 결정성이 좋아 녹는점으로 원래 카보닐 화합물을 확인(유도체 확인)하는 데 사용

풀이 과정 · 메커니즘

① 반응 가능 여부

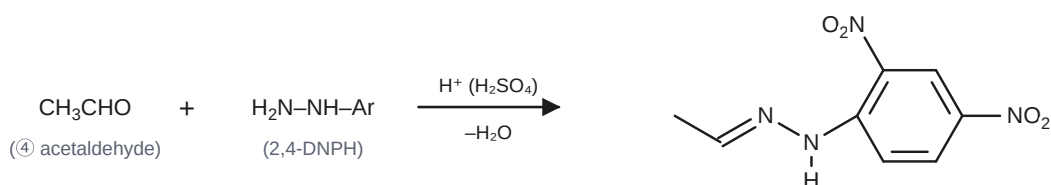
화합물	작용기	2,4-DNPH	이유
① resorcinol	페놀	X	C=O 없음
② pinacolone	케톤	느림	t-Bu의 입체 장애 + 두 알킬기의 전자 주개 → 친전자성 ↓
③ methyl benzoate	에스터	X	OCH ₃ 공명 주개 → C=O 친전자성 ↓ (시험 음성)
④ acetaldehyde	알데하이드	가장 빠름	H 치환 → 입체 장애 작고 친전자성 큼
⑤ urea	아마이드(요소)	X	두 NH ₂ 의 공명 → C=O 거의 친전자성 없음

② 메커니즘 (산 촉매 첨가-제거 = 축합): 2,4-DNPH는 기본적으로 R-NH-NH₂ 구조라서 말단 NH₂가 친핵체이다(Ar에 붙은 NH의 비공유쌍은 두 NO₂가 있는 고리로 비편재화되어 친핵성이 거의 없다).

- (첨가) H₂SO₄(H₃O⁺)가 C=O 산소를 양성자화해 카보닐 탄소의 친전자성을 높이고, 말단 NH₂의 비공유쌍이 카보닐 탄소를 공격한다(C=O π 전자는 O로).
- (양성자 이동) N⁺-H의 H⁺가 용매(H₂O)로 떨어지고 O가 양성자를 받아 중성 카비놀아민 CH₃CH(OH)-NH-NHAr가 된다.
- (OH의 양성자화) H₃O⁺가 OH를 양성자화 → -OH₂⁺(좋은 이탈기).
- (제거) 이웃 N의 비공유쌍이 C=N을 만들며 H₂O를 밀어낸다 → 이미늄 CH₃CH=N⁺H-NHAr.
- (탈양성자화) H₂O가 N-H의 H⁺를 떼어 가 촉매 H₃O⁺가 재생되고 **CH₃CH=N-NH-Ar**(2,4-다이나이트로페닐하이드라존)이 생긴다.

생성된 하이드라존은 확장된 공액(C=N-NH-Ar(NO₂)₂)으로 가시광을 흡수해 노란색~빨간색을 띠고(지방족 카보닐은 노랑-주황, 공액된 cinnamaldehyde 등은 빨강), 물·메탄올에 잘 녹지 않아 곧바로 침전한다. 이렇게 2,4-DNPH로 알데하이드·케톤을 검출하는 정성 분석법을 DNP 시험이라 한다.

③ 산의 양: 약산성이여야 한다. 산이 너무 많으면 하이드라진의 NH₂가 양성자화되어 친핵성이 없어지고, 너무 적으면 탈수 단계가 느리다(이민 생성의 pH 의존성과 같다).

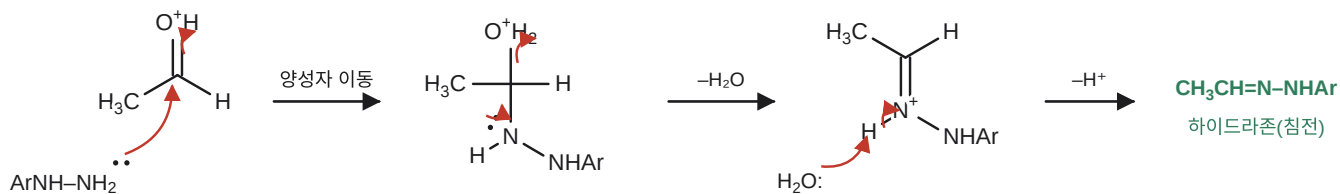


acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone (노란-주황 침전)

반응성: 알데하이드 > 케톤(②, 입체 장애 큼) ≫ 에스터(③)·요소(⑤: 공명으로 C=O 친전자성 ↓), ① C=O 없음

acetaldehyde + 2,4-DNPH → acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone (침전)

산 촉매 하이드라존 생성: 말단 NH₂의 첨가 → 양성자 이동 → OH₂⁺ 이탈(N 비공유쌍이 밀어냄) → 탈양성자화



Ar = 2,4-dinitrophenyl. 산이 너무 많으면 NH₂가 양성자화되어 친핵성 상실, 너무 적으면 탈수 단계가 느림 → 약산성 최적

굽은 화살표로 본 하이드라존 생성: 첨가 → 양성자 이동 → OH₂⁺ 이탈(이미늄) → 탈양성자화

예상 의문점 Q&A

Q. 2,4-DNPH의 두 N 중 어느 N이 공격하나요?

A. 말단 -NH₂입니다. 고리에 붙은 NH의 비공유쌍은 두 NO₂가 있는 고리로 강하게 비편재화되어 친핵성이 거의 없습니다.

Q. 케톤인 pinacolone도 결국 반응하지 않나요?

A. 케톤도 2,4-DNPH 양성이지만 속도가 느립니다. 소량의 시약을 떨어뜨렸으므로 가장 빨리 반응하는 acetaldehyde가 시약을 먼저 소모하고 침전을 만듭니다. pinacolone은 t-Bu 때문에 특히 느립니다.

Q. 에스터는 C=O가 있는데 왜 음성인가요?

A. -OR의 비공유쌍이 C=O와 공명(R-C(O⁻)=O⁺R)하여 카보닐 탄소의 양전하가 줄고, 첨가 후에도 OR이 이탈하면 아실 하이드라이드가 될 뿐 색을 띠는 하이드라존 침전은 생기지 않습니다. 실온의 산성 수용액 조건에서는 사실상 반응하지 않습니다.

Q. 색은 왜 알데하이드/케톤 종류에 따라 달라지나요?

A. 공액이 길어질수록(방향족·α,β-불포화 카보닐) 흡수 파장이 길어져 노랑 → 주황 → 빨강으로 변합니다. 지방족 알데하이드·케톤은 대체로 노란-주황색입니다. 시약 용액 자체도 노란색이므로, 판정은 색이 아니라 **침전 생성**으로 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.3-4

알데하이드와 케톤 — α,β-불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder

2002

서술형 14번

13. 알데하이드와 케톤

[3점]

2-cyclohexenone + C₂H₅MgBr / CH₃NH₂ / 1,3-butadiene의 주생성물

문제 요지 다음 반응의 주생성물을 제시하시오. [3점]

(1) 2-cyclohexen-1-one — 1) C₂H₅MgBr/Et₂O 2) H₃O⁺ → ?

(2) 2-cyclohexen-1-one — CH₃NH₂/H₂O → ?

(3) 2-cyclohexen-1-one + 1,3-butadiene → ?

모범답안 (1) **1-ethylcyclohex-2-en-1-ol** — Grignard 시약(단단한·반응성 큰 친핵체)은 C=O에 직접 1,2-첨가(속도론적 지배).

(2) **3-(methylamino)cyclohexan-1-one** — 아민(무른·약한 친핵체)은 가역적으로 1,2-첨가하지만 결국 열역학적으로 안정한 1,4-(짝지음, aza-Michael) 첨가 생성물이 된다(C=O 유지).

(3) **cis-3,4,4a,5,8,8a-hexahydronaphthalen-1(2H)-one** — 에논의 C=C가 친다이엔체로 [4+2] 고리 첨가, 고리 융합 H 두 개가 cis(친다이엔체 배치 보존).

핵심 개념 · 공식

- α, β -불포화 카보닐의 두 친전자 자리: 카보닐 C(1,2-첨가) vs β -C(1,4-짝지음 첨가) — 공명 구조 $C=C-C=O \leftrightarrow ^+C-C=C-O^-$
- 1,2-첨가: 반응성 크고 비가역적인 친핵체(RLi, RMgX, LiAlH₄) — 속도론적 생성물
- 1,4-첨가: 약하고 무른(soft) 또는 가역적으로 첨가하는 친핵체(R₂CuLi, 아민, 싸이올, CN⁻, 엔올레이트) — 열역학적 생성물 (강한 C=O 유지)
- Diels-Alder: s-cis 다이엔 + 친다이엔체, 협동·초면 첨가 → 친다이엔체의 cis 배치 보존. 카보닐이 친다이엔체의 LUMO를 낮춤

풀이 과정 · 메커니즘

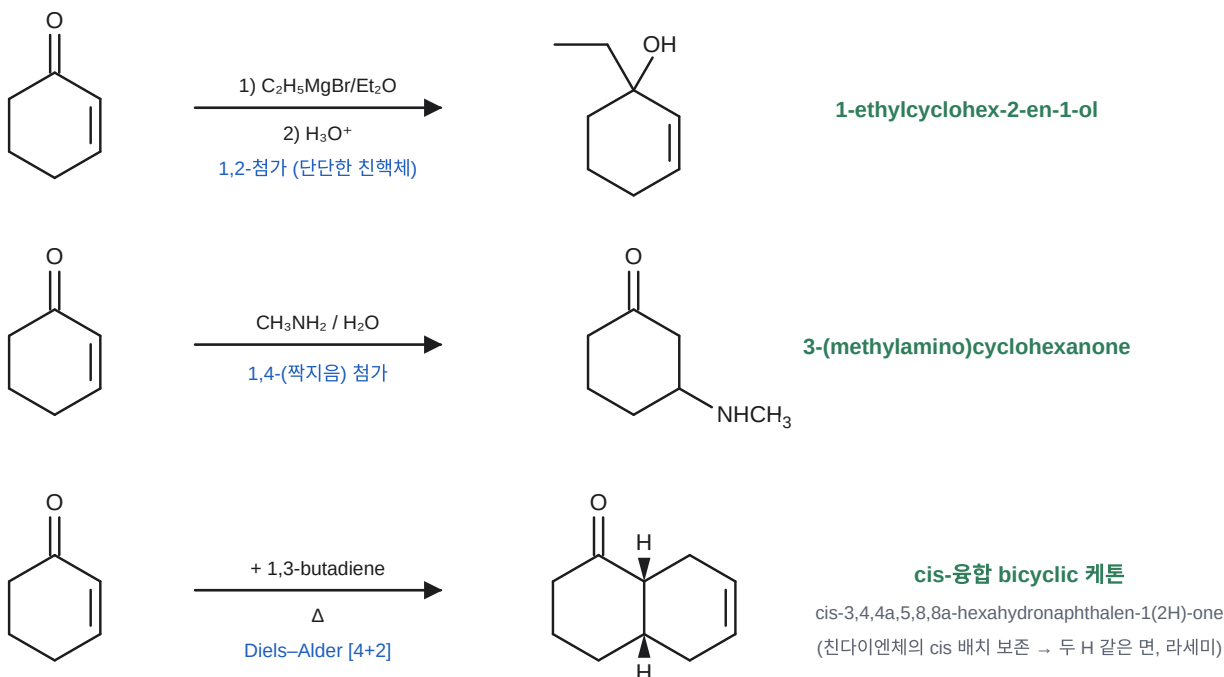
(1) **C₂H₅MgBr**: C-Mg 결합의 탄소는 강한 친핵체이며 첨가가 비가역적이다. 전하 밀도가 가장 큰 카보닐 탄소(가장 큰 LUMO 계수·정전기적 인력)를 직접 공격하여 1,2-첨가 → 마그네슘 알콕사이드 → H₃O⁺ → 3차 알릴 알코올 **1-ethylcyclohex-2-en-1-ol**. (뭉은 산으로 짧게 처리해야 알릴 양이온 경우 탈수·자리옮김을 피할 수 있다. CuI를 촉매로 넣으면 1,4-첨가로 3-ethylcyclohexanone이 된다.)

(2) **CH₃NH₂/H₂O**: 아민이 C=O에 1,2-첨가해 카비놀아민/이민이 될 수도 있지만 이 과정은 가역적이다. β -탄소에 첨가하면 엔올(엔올레이트) → 토토머화로 강한 C=O(≈ 745 kJ/mol)를 유지하고 약한 C=C를 C-N·C-H σ 결합으로 바꾸므로 열역학적으로 유리 → **3-(methyldamino)cyclohexanone**(aza-Michael 첨가).

(3) **1,3-butadiene**: 에논의 C2=C3이 친다이엔체(C=O가 LUMO를 낮춤). 다이엔 C1·C4가 C2·C3에 초면으로 동시에 결합 → 두 고리가 융합된 이환 케톤. C2-H와 C3-H는 원래 C=C의 같은 쪽(고리 안 cis 알켄)이었으므로 생성물의 고리 융합 H는 **cis**. 새 C=C는 다이엔의 C2=C3 자리(융합 탄소에서 한 칸 떨어진 곳)에 생긴다. (실제로 cyclohexenone은 반응성이 낮은 친다이엔체라 Lewis 산 촉매·가열이 필요하다.) 다이엔이 친다이엔체의 위·아래 면을 같은 확률로 공격하므로 두 cis-거울상 이성질체(4aR,8aS / 4aS,8aR)가 1:1로 생긴 **라세미** 혼합물이다.

참고 해설(p.2)과 정답 일치: (1) 1,2-첨가 생성물, (2) 1,4-첨가 생성물, (3) cis-융합 Diels-Alder 생성물(라세미). 참고 해설 원본 그림은 (3)의 새 고리 C=C가 빠진 포화 이환 케톤으로 그려져 있으나, 정오표(p.92, 해설편 71쪽)에서 C=C가 있는 구조로 수정되었다 — 다이엔 C2=C3 자리에 새 이중 결합이 반드시 남는다.

반응	친핵체/반응 유형	공격 위치	생성물
(1)	RMgX (단단함, 비가역)	C1 (1,2)	3차 알릴 알코올
(2)	RNH ₂ (약함, 가역)	C3 (1,4)	β -아미노 케톤
(3)	[4+2] 고리 첨가	C2=C3	cis-융합 octalone



2-cyclohexenone의 세 반응: 1,2-첨가 / 1,4-첨가 / Diels-Alder

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 시약도 1,4-첨가를 하는 경우가 있지 않나요?

A. β-탄소가 덜 붐비고 카보닐 쪽이 매우 붐빌 때나 Cu(I) 촉매가 있을 때 1,4-첨가가 늘어납니다. 2-cyclohexenone + EtMgBr(촉매 없음)는 주로 1,2-첨가입니다.

Q. (2)에서 이민(엔아민)이 생기지 않는 이유는?

A. 수용액에서는 이민 생성(탈수)이 불리하고 가역적입니다. 반면 짜지음 첨가는 C=O를 유지하는 열역학적으로 안정한 생성물을 주므로 평형이 그쪽으로 쏠립니다.

Q. (3)의 생성물에서 새 C=C의 위치를 어떻게 정하나요?

A. Diels-Alder에서는 다이엔의 두 이중 결합(C1=C2, C3=C4)이 사라지고 가운데 C2=C3에 새 이중 결합이 생깁니다. 따라서 새 6원 고리에서 융합 탄소에 붙은 CH₂ 다음 자리에 C=C가 놓입니다.

Q. (3)의 cis 융합은 endo/exo와 관계가 있나요?

A. 고리 융합의 cis는 친다이엔체(고리형 cis-알켄)의 기하가 보존된 결과로 endo/exo와 무관하게 항상 cis입니다. 비고리형 다이엔(butadiene)과의 반응이라 endo/exo 구분이 생성물 입체에 추가로 나타나지 않습니다.

Q. (3)의 생성물은 광학 활성인가요?

A. 아닙니다. 고리 융합 탄소 두 개가 입체 중심이지만, 비카이랄 출발 물질에서 다이엔이 친다이엔체의 두 면을 같은 확률로 공격하므로 cis 거울상 이성질체 한 쌍이 1:1(라세미)로 생깁니다. 답안에 'cis-융합, 라세미'라고 적으면 완전합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.2 (정오표 p.92 반영)

14. 카복실산과 그 유도체 7문항

아민의 반응 — 아실화와 산도(pKa)

2020

전공A 기입형 4번

14. 카복실산과 그 유도체 [2점]

아닐리늄 + 아세트산 무수물/ $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{B}$, pKa 순서

문제 요지 수용액에서 아닐리늄 이온 A + 아세트산 무수물 $\rightarrow (\text{CH}_3\text{COONa}, \text{H}_2\text{O}) \rightarrow \text{B}$. B의 구조와, 밑줄 친 수소의 pKa만 고려할 때 ㉠ A(N-H), ㉡ 프로파인($\equiv\text{C-H}$), ㉢ 페놀(O-H)을 pKa가 작은 것부터 나열.

모범답안 B: 아세트아닐라이드 (N-phenylacetamide, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$)

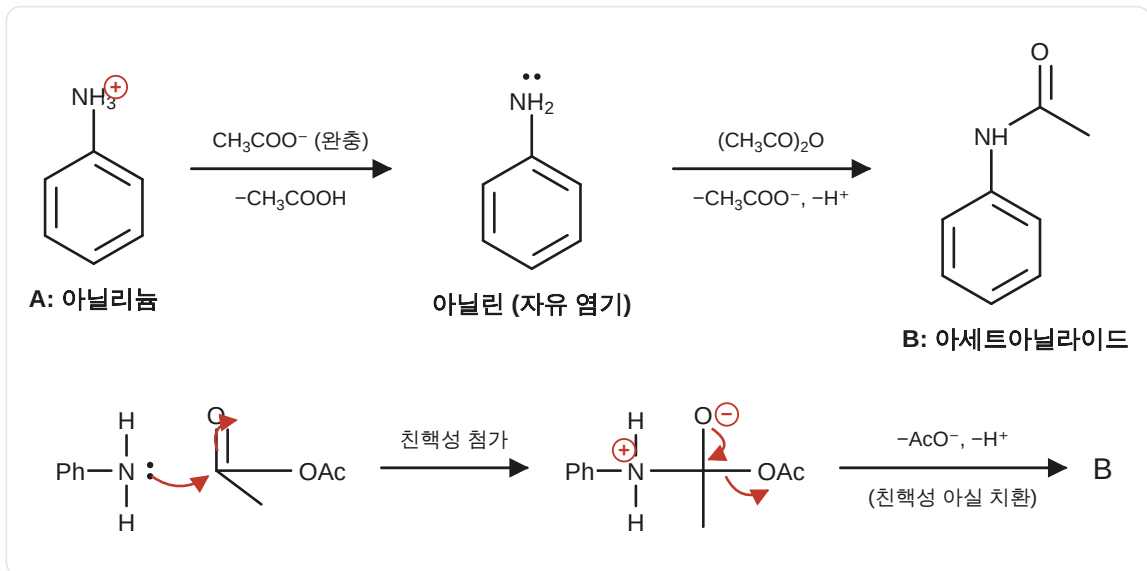
pKa 순서: ㉠ < ㉢ < ㉡ ($\approx 4.6 < 10 < 25$)

핵심 개념 · 공식

- CH_3COONa : 아닐리늄(pKa 4.6)을 탈양성자화해 친핵성 있는 아닐린을 공급하고 생성 산을 완충
- 아민 + 산 무수물 $\rightarrow$ 아마이드 (친핵성 아실 치환, 사면체 중간체)
- 산도: 짝염기 안정성 — ArNH_3^+ (양전하 N-H, 4.6) > ArOH (공명 안정 페녹사이드, 10) > $\text{RC}\equiv\text{CH}$ (sp 탄소 음이온, 25)

풀이 과정 · 메커니즘

아닐리늄 이온은 N에 비공유 전자쌍이 없어 친핵성이 없다. 아세트산 이온(pKa(AcOH) 4.76)이 아닐리늄(4.6)과 평형을 이루어 자유 아닐린을 만들고, 아닐린의 N이 무수물의 카보닐 탄소를 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow$ 아세트산 이온이 떨어져서 아마이드가 된다. 아마이드 N의 비공유쌍은 C=O와 공명하여 더 이상 아실화되지 않는다(단일 아실화).



아세트아닐라이드 생성 과정과 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. NaOAc 대신 NaOH를 넣으면 안 되나요?

A. 강염기는 아세트산 무수물을 빠르게 가수분해합니다. 아세트산 이온은 아닐리늄과 비슷한 pKa를 가진 약염기라 아닐린을 조금씩 공급하면서 무수물 가수분해는 억제하는 완충 역할을 합니다(아세트아닐라이드는 물에 잘 녹지 않아 침전).

Q. 아닐리늄의 pKa가 페놀보다 작은 이유는?

A. 아닐리늄은 양전하를 띤 산($\text{HA}^+ \rightleftharpoons \text{A} + \text{H}^+$)으로 짝염기 아닐린이 중성이고, 아닐린의 비공유쌍이 고리와 공명하여 안정해 $\text{pK}_a \approx 4.6$ 입니다. 페놀은 중성 산이 음이온이 되어야 하므로 $\text{pK}_a \approx 10$ 입니다.

Q. ㉠을 아세틸렌(pK_a 25)과 같게 보나요?

A. 말단 알카인 C-H는 sp 혼성(s 성격 50%)으로 $\text{pK}_a \approx 25$ 이며, 프로파인도 거의 같습니다. 셋 중 가장 약한 산입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = acetanilide(N-phenylacetamide), pK_a 순서 $\neg(\text{A}) < \text{㉠}(\text{페놀}) < \text{㉡}(\text{프로파인})$ (참고 해설: $\text{pK}_a \approx 5, 9, 25$).

참고 해설의 메커니즘: ① AcO^- (짝산 $\text{pK}_a \approx 5$)가 아닐리늄($\text{pK}_a \approx 5$)의 N-H를 떼어 자유 아닐린 생성(pK_a 가 비슷해 평형). ② 아닐린 N의 비공유쌍이 무수물 C=O 공격 → 사면체 중간체 → AcO^- 이탈. ③ N이 양성자화된 아마이드($\text{pK}_a < 0$)의 H^+ 를 AcO^- 가 제거 → B + CH_3COOH .

보강: 양성자화된 아마이드의 pK_a 가 0보다 작다는 점은 마지막 탈양성자화가 사실상 비가역임을 보여 준다. 페놀 pK_a 는 교재에 따라 9.9-10(기존 답안) 또는 약 9(참고 해설)로 제시되지만 순서에는 영향이 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.73

카복실산 유도체 — 에스터 가수분해 메커니즘과 동위원소 표지

2020

전공B 서술형 8번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별

문제 요지 메커니즘 1: OH^- 가 카보닐 탄소 공격 → 사면체 중간체 → CH_3O^- 이탈 → PhCOOH → $\text{PhCOO}^- + \text{CH}_3\text{OH}$. 메커니즘 2: OH^- 가 메틸 탄소를 $\text{S}_\text{N}2$ 공격 → $\text{PhCOO}^- + \text{CH}_3\text{OH}$. *1 = 카보닐 O, *2 = 메톡시 O. *1이 ^{18}O 일 때, *2가 ^{18}O 일 때 각 메커니즘에서 ^{18}O 로 표지된 생성물, 어느 산소를 표지해야 하는지와 이유.

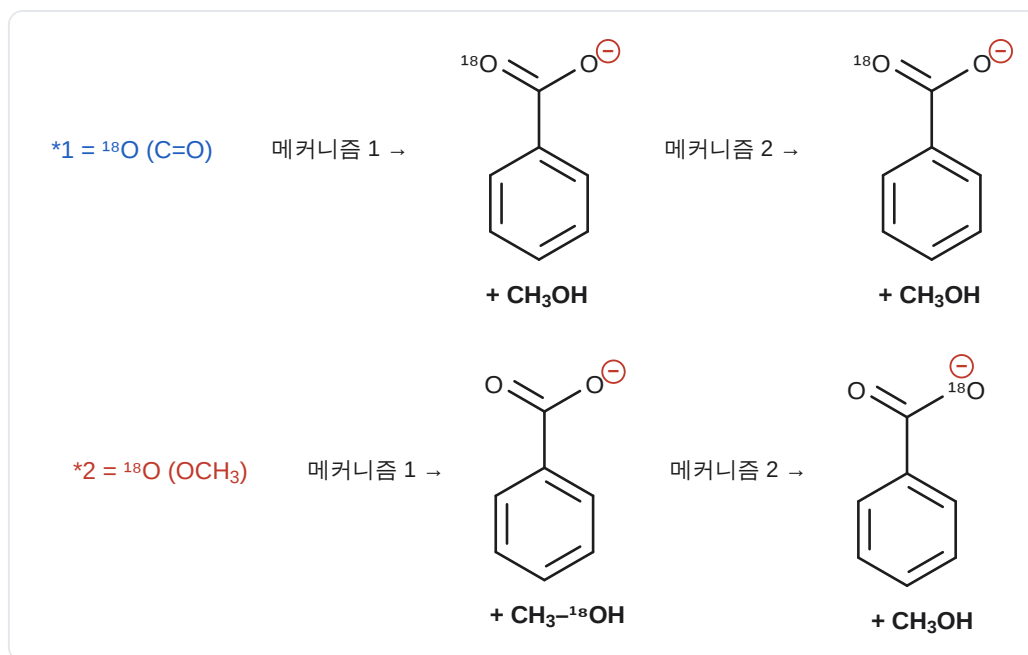
모범답안 *1 = ^{18}O : 메커니즘 1 → $\text{Ph-C}(=\text{}^{18}\text{O})\text{O}^-$ (벤조산 이온), 메커니즘 2 → $\text{Ph-C}(=\text{}^{18}\text{O})\text{O}^-$ (벤조산 이온)
— 두 메커니즘 모두 벤조산 이온에 표지
*2 = ^{18}O : 메커니즘 1 → $\text{CH}_3\text{}^{18}\text{OH}$ (메탄올), 메커니즘 2 → $\text{PhC}(=\text{O})\text{}^{18}\text{O}^-$ (벤조산 이온)
선택: *2 — *1을 표지하면 어느 메커니즘이든 ^{18}O 가 벤조산 이온에 남아 구별할 수 없지만, *2를 표지하면 아실-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 1: ^{18}O 가 메탄올로) 알킬-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 2: ^{18}O 가 벤조산 이온에) 생성물이 달라 구별할 수 있다. (실제 결과: $\text{CH}_3\text{}^{18}\text{OH}$ → 메커니즘 1, BAc2)

핵심 개념 · 공식

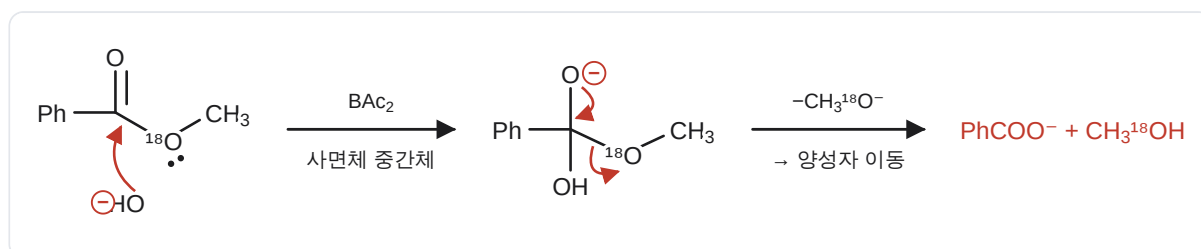
- BAc2: 아실-산소($\text{C}(=\text{O})-\text{OR}$) 결합 절단, 사면체 중간체
- BA12: 알킬-산소($\text{O}-\text{CH}_3$) 결합 절단, $\text{S}_\text{N}2$ (메틸 에스터·입체 장애 큰 에스터에서 드물)
- 동위원소 표지: 끊어지는 결합에 따라 표지 원자의 행방이 달라지는 위치를 표지해야 함

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘 1에서 끊어지는 결합은 C(카보닐)- ^{18}O (*2)이므로 *2 산소는 CH_3O^- 를 거쳐 $\text{CH}_3\text{}^{18}\text{OH}$ 가 된다. 메커니즘 2에서 끊어지는 결합은 ^{18}O (*2)- CH_3 이므로 *2 산소는 카복실산 이온에 남는다. *1은 어느 경우든 끊어지지 않으므로 항상 벤조산 이온에 있다(카복실산 이온에서 두 O는 공명으로 동등).



표지 위치에 따른 ^{18}O 생성물



*2 표지 시 메커니즘 1(B₂Ac₂)의 경로

예상 의문점 Q&A

Q. *1 표지 실험에서 사면체 중간체의 양성자 교환으로 ^{18}O 가 빠질 수 있지 않나요?

A. 맞습니다. 사면체 중간체에서 O⁻/OH가 양성자 이동으로 동등해지면 되돌아가는 과정에서 ^{18}O 가 물로 교환될 수 있습니다 (Bender 실험: 회수된 에스터의 ^{18}O 감소 → 사면체 중간체의 증거). 그러나 이는 사면체 중간체 존재의 증거일 뿐, 두 메커니즘의 생성물 구별에는 *2 표지가 결정적입니다.

Q. 메커니즘 1에서 벤조산이 먼저 생기는데 표지 생성물을 벤조산으로 써야 하나요?

A. 강염기 조건이므로 최종 생성물은 벤조산 이온(PhCOO⁻)입니다. 문제의 그림도 최종 생성물을 PhCOO⁻ + CH₃OH로 제시했으므로 그에 맞춰 그리면 됩니다.

Q. 카복실산 이온에서 ^{18}O 위치를 C=O 쪽에 그려도 되나요?

A. 카복실산 이온의 두 O는 공명으로 동등하므로 ^{18}O 를 C=O 또는 C-O⁻ 어느 쪽에 그려도 같은 화학종입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — *2(메톡시 O)를 ^{18}O 로 표지해야 두 메커니즘이 구별된다.

참고 해설의 정리(4가지 경우): Case 1(메커니즘 1, *1 표지)·Case 3(메커니즘 2, *1 표지)은 모두 ^{18}O 가 벤조산 이온에 있어 생성물이 같다. Case 2(메커니즘 1, *2 표지)는 첨가-제거로 CH₃¹⁸O⁻가 떨어져 CH₃¹⁸OH, Case 4(메커니즘 2, *2 표지)는 S_N2로 O-CH₃ 결합이 끊어져 ^{18}O 가 벤조산 이온에 남는다. 메커니즘 1은 사면체 중간체를 거치는 첨가 후 제거, 메커니즘 2는 중간체 없는 이분자 친핵성 치환(S_N2)이다.

보강: 참고 해설은 벤조산 이온의 두 공명 구조를 함께 그려 ^{18}O 가 C=O·C-O⁻ 어느 쪽에 그려져도 같은 화학종임을 보여 준다 (기존 답안 FAQ와 같은 내용). 실제 실험에서는 CH₃¹⁸OH가 얻어져 메커니즘 1(BAc₂)이 타당하다.

카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지

2011

1차 38번

14. 카복실산과 그 유도체

(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH⁻의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합

문제 요지 (R)-sec-butyl benzoate — OH⁻, H₂O, 가열 → PhCOO⁻ + (R)-2-butanol. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. OH⁻는 촉매로 작용한다. ㄴ. (R)-sec-BuO⁻은 반응 중간체 중의 하나이다. ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 생성된 카복실산이 OH⁻(또는 RO⁻)와 비가역 산-염기 반응하여 PhCOO⁻가 되므로 OH⁻는 1당량 소모되는 반응물이다(비누화).

ㄴ ○: 사면체 중간체가 붕괴하며 (R)-sec-BuO⁻가 떨어지고, 이것이 PhCOOH의 H⁺를 받아 알코올이 된다 → 생겼다가 소모되는 중간체.

ㄷ ○: 아실-산소(카보닐 C-O) 결합 절단(BAc2). 입체 중심의 C*-O 결합은 끊어지지 않아 알코올은 (R) 배치를 유지한다.

핵심 개념 · 공식

- 염기성 에스터 가수분해(비누화) BAc2: OH⁻의 카보닐 첨가 → 사면체 중간체 → RO⁻ 이탈 → RCOOH + RO⁻ → RCOO⁻ + ROH (마지막 산-염기 단계가 비가역 → 전체 비가역)
- 산 촉매 가수분해: H⁺는 재생(촉매), 모든 단계 가역 / 염기 가수분해: OH⁻ 소모(촉진제, 1당량 이상 필요)
- ¹⁸O 표지·입체 화학 증거: 아실-O 절단이면 알코올의 입체 배치 유지, 알킬-O 절단(SN2)이면 반전, SN1이면 라세화
- 반응 중간체: 반응 경로 중 생겼다가 소모되는 에너지 극소점의 화학종(사면체 알콕사이드, RO⁻)

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘

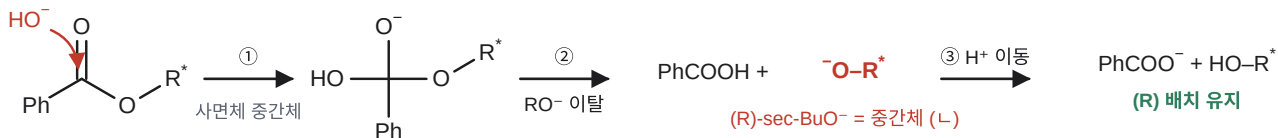
1. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 알콕사이드 중간체 PhC(O⁻)(OH)(OR*).
2. O⁻의 전자쌍이 C=O를 재형성하며 **아실 C-OR* 결합**이 끊어져 R*O⁻((R)-sec-BuO⁻) 이탈.
3. PhCOOH(pK_a 4.2) + R*O⁻(짝산 pK_a ≈ 17) → PhCOO⁻ + R*OH : K ≈ 10¹³, 사실상 비가역 → 반응 전체를 완결시키는 추진력.

보 기	판 정	근거
ㄱ	X	OH ⁻ 는 PhCOO ⁻ 를 만드는 데 화학량론적으로 소모 → 재생되지 않으므로 촉매 아님(산 촉매 가수분해의 H ⁺ 와 대비)
ㄴ	○	2단계에서 생성, 3단계에서 소모되는 알콕사이드 중간체
ㄷ	○	카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → C*의 결합은 그대로 → (R)-2-butanol, 배치 유지

입체 화학으로 본 증거: 생성 알코올이 (R)로 유지된다는 사실은 C*-O 결합이 끊어지지 않았음을 뜻한다. 만약 OH⁻가 sec-뷰틸 탄소를 SN2로 공격(BA12)했다면 PhCOO⁻가 이탈기로 떨어지며 (S)-2-butanol이, 알킬 양이온을 거쳤다면(AA11) 라세 혼합물이 생겼을 것이다. 2차 탄소의 SN2는 카보닐 첨가보다 훨씬 느려 주생성물을 주지 못한다.

ㄱ을 한 번 더: 중간체로 생긴 (R)-sec-BuO⁻(짝산 pK_a ≈ 16-17)는 H₂O보다 강한 염기여서, 함께 생긴 PhCO₂H(pK_a ≈ 4-5)와 즉시 반응하며 이 비가역 산-염기 단계가 반응 전체의 추진력이 된다. 결국 OH⁻는 재생·재사용(recycle)되지 않고 에스터와 1:1로 소모된다. 반면 산 조건의 에스터 가수분해에서는 H⁺가 마지막 단계에서 재생되므로 소량의 산으로도 진행되는 진짜 산 촉매 반응이다.

염기성 가수분해(비누화) = BAc2: 아실 C-O 결합 절단, 입체 중심 C*-O 결합은 유지



- ㄱ X: OH⁻는 카복실레이트(PhCOO⁻) 생성에 1당량 소모 → 촉매가 아니라 반응물(비가역 산-염기 단계가 추진력)
- ㄴ ○: ②에서 이탈한 알콕사이드가 ③에서 산을 탈양성자화 → 형성 후 소모되는 중간체
- ㄷ ○: 카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → 알코올의 입체 배치 유지(C*에서 S_N2가 일어났다면 반전)

BAc2 메커니즘: 사면체 중간체 → (R)-sec-BuO⁻ 이탈 → 산-염기 → 배치 유지

예상 의문점 Q&A

Q. OH⁻가 마지막에 다시 생기지 않나요?

A. 2단계에서 떨어진 것은 OH⁻가 아니라 알콕사이드 R'O⁻입니다. 이 알콕사이드는 카복실산의 H⁺를 받아 알코올이 되고, 결과적으로 OH⁻ 1개가 카복실레이트 1개로 바뀝니다. 그래서 에스터 1몰에 NaOH 1몰 이상이 필요합니다.

Q. 반응 조건이 수용액이면 R'O⁻가 바로 물에서 H⁺를 받지 않나요?

A. 물에서 양성자를 받은 카복실산에서 받은 R'O⁻는 잠시 존재했다가 소모되는 중간체입니다. 어느 경로든 최종적으로 카복실산은 카복실레이트로 탈양성자화됩니다.

Q. ㄷ을 ¹⁸O로 확인하는 방법은?

A. H₂¹⁸O/¹⁸OH⁻로 가수분해하면 ¹⁸O가 카복실레이트에만 들어가고 알코올에는 들어가지 않습니다. 반대로 알콕시 O를 ¹⁸O로 표지한 에스터를 쓰면 ¹⁸O가 알코올 쪽에 남습니다(2020 B 8번과 같은 논리).

Q. 3차 알킬 에스터도 같은 방식으로 가수분해되나요?

A. 염기성 조건에서는 여전히 BAc2가 주 경로이지만 느립니다. 산성 조건에서는 t-뷰틸 에스터가 안정한 3차 양이온을 거쳐 알킬-O 결합이 끊어지는(AA1) 경로로 쉽게 분해됩니다(Boc-t-Bu 에스터 탈보호).

참고: 유기 기출 해설 p.39

트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO_4 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)

문제 요지 A: 글리세롤의 1번 O에 올레오일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$), 2·3번 O에 스테아로일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$)이 에스터로 연결된 트라이아실글리세롤.

A $\xrightarrow{\text{NaOH}(3\text{당량}), \text{H}_2\text{O}}$ 염 + B; 염 $\xrightarrow{-\text{H}_3\text{O}^+}$ C($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$) + D($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$); C $\xrightarrow{\text{KMnO}_4, \text{H}_3\text{O}^+}$ E + F; D $\xrightarrow{-1) \text{LiAlH}_4, 2) \text{H}_3\text{O}^+}$ G.

옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다. ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.

ㄷ. 화합물 G를 PCC로 산화하면 케톤이 얻어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

B = glycerol(트라이올), G = 1-octadecanol(1차 알코올) → ㄱ ○.

ㄴ X: 뜨거운 KMnO_4 는 C=C를 절단하고 생긴 알데하이드를 카복실산까지 산화 → E, F = nonanoic acid $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ 와 azelaic acid $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$.

ㄷ X: 1차 알코올을 PCC로 산화하면 알데하이드(octadecanal)가 생긴다(케톤 X).

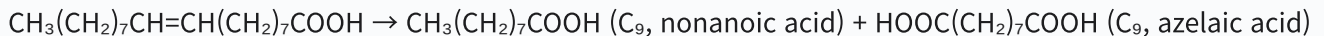
핵심 개념 · 공식

- 비누화: 트라이아실글리세롤 + 3 NaOH → 글리세롤 + 지방산 나트륨염 3개 (각 에스터의 BAC2 가수분해)
- 분자식으로 지방산 판별: $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$ 포화(스테아르산, 불포화도 1 = C=O), $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 불포화도 2 = C=O + C=C 1개(올레산)
- 뜨거운 산성(또는 염기성) KMnO_4 : C=C 산화적 절단 — $=\text{CHR} \rightarrow \text{RCOOH}$, $=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, $=\text{CR}_2 \rightarrow \text{케톤}$
- LiAlH_4 : 카복실산·에스터 → 1차 알코올 (NaBH_4 는 카복실산을 환원하지 못함)
- PCC(무수 CH_2Cl_2): 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤, 2차 알코올 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

① **비누화**: 3개의 에스터가 모두 NaOH로 가수분해 → B = glycerol($\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$) + 올레산 나트륨 1 + 스테아르산 나트륨 2. 산성화 → C = oleic acid ($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$, cis-9-octadecenoic acid), D = stearic acid ($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$).

② C + 뜨거운 KMnO_4 : C9=C10 이중 결합이 다이올을 거쳐 절단된다. 각 조각의 $=\text{CH}-$ 탄소는 알데하이드를 지나 곧바로 카복실산으로 산화된다.



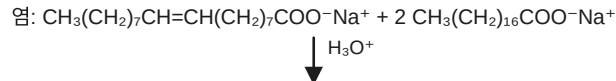
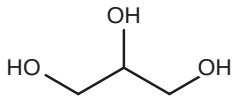
→ E, F 모두 카복실산, 알데하이드기 없음 → ㄴ X. (알데하이드에서 멈추려면 오존 분해 후 Zn 또는 Me_2S 처리)

③ D + LiAlH_4 : $\text{RCOOH} \rightarrow (\text{RCOO}^- \rightarrow \text{알데하이드} \rightarrow \text{알콕사이드}) \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{G} = \text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_2\text{OH}$ (1-octadecanol, 1차 알코올). PCC 산화 → $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CHO}$ (octadecanal) → ㄷ X.

보기	판정	근거
ㄱ	○	B: 글리세롤(트라이올), G: 1-옥타데칸올
ㄴ	X	E, F는 카복실산(모노산 + 이산)
ㄷ	X	1차 알코올 + PCC → 알데하이드

참고 해설(p.34)도 같은 흐름이다: NaOH(aq) 가수분해로 염 + glycerol(B), 산성화로 C($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$)·D($\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$), 뜨거운 KMnO_4 로 $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH} + \text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ (둘 다 카복실산), LiAlH_4 로 $\text{HOCH}_2(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$ (G), PCC로 알데하이드 → 정답 ①.

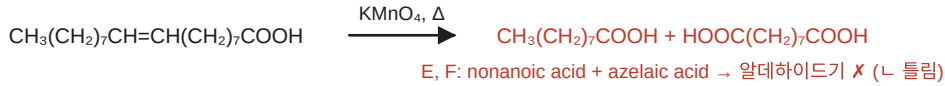
A (트라이아실글리세롤) + 3 NaOH → B + 지방산 나트륨염(비누)



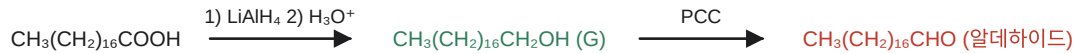
C: 올레산 $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ (C=C 1개) D: 스테아르산 $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$

B = glycerol (알코올)

C → 뜨거운 KMnO_4 (C=C 산화적 절단, 생긴 알데하이드는 카복실산까지 산화)



D → LiAlH_4 → 1차 알코올 G → PCC → 알데하이드 (케톤 X)



비누화 → 지방산 → KMnO_4 산화적 절단 / LiAlH_4 환원과 PCC 산화

예상 의문점 Q&A

Q. NaOH를 3당량 쓰는 이유는?

A. 에스터 결합 3개가 각각 OH^- 1개를 소모해 카복실레이트가 되기 때문입니다(비누화는 OH^- 가 촉매가 아닌 반응물).

Q. C가 올레산이라는 것은 어떻게 알 수 있나요?

A. $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 의 불포화도는 $(2 \times 18 + 2 - 34) / 2 = 2$ 이며, 1은 COOH 의 $\text{C}=\text{O}$, 1은 결사슬의 $\text{C}=\text{C}$ 입니다. 구조식에서 $\text{CH}=\text{CH}$ 가 C9-C10에 있으므로 올레산입니다.

Q. E와 F를 구분할 수 있나요?

A. 둘 다 탄소 9개이지만 하나는 모노카복실산(nonanoic acid), 다른 하나는 다이카복실산(azelaic acid)입니다. 문제에서는 어느 쪽을 E라 해도 무방하며, 핵심은 둘 다 알데하이드가 아니라는 점입니다.

Q. LiAlH_4 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 카복실산(카복실레이트)을 환원하지 못해 반응이 일어나지 않습니다. 카복실산 → 1차 알코올에는 LiAlH_4 나 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응

2009

1차 26번

14. 카복실산과 그 유도체

CH₃MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH₃CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정

문제 요지 <보기>의 CH₃MgBr을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (반응은 당량 대 당량으로 진행)

ㄱ. PhC≡CH —(1) CH₃MgBr (2) CH₃CHO (3) H₃O⁺→ PhC≡C-CH(OH)CH₃

ㄴ. PhC≡N —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ PhCOCH₃

ㄷ. phthalimide —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ 2-acetylbenzamide

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: CH₃MgBr가 강염기로 말단 알카인 H(pK_a 25)를 떼어 PhC≡CMgBr(+CH₄)를 만들고, 이 알카이닐 Grignard가 CH₃CHO에 첨가 → 4-phenylbut-3-yn-2-ol.

ㄴ ○: 나이트릴에 1회 첨가 → 이민 음이온 염 → 가수분해 → acetophenone.

ㄷ ✕: 프탈이미드의 N-H(pK_a ≈ 8.3)가 훨씬 산성이므로 1당량의 CH₃MgBr는 탈양성자화(CH₄ 발생)에 전부 소모되고, 산 처리하면 프탈이미드가 회수된다.

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 = 강염기(짝산 CH₄ pK_a ≈ 50) + 친핵체. 산성 H(OH, NH, SH, ≡C-H, COOH)가 있으면 산-염기 반응이 첨가보다 훨씬 빠름
- 말단 알카인 + RMgX → 알카이닐 Grignard(RC≡CMgX): 알카인 음이온을 만드는 방법 중 하나 → 카보닐 첨가로 프로파길 알코올
- 나이트릴 + RMgX → 이민 음이온(Mg 염)에서 멈춤(음전하로 추가 첨가 불가) → H₃O⁺ → 케톤
- 이미드 N-H: 두 C=O로 공명 안정화된 짝염기 → pK_a ≈ 8-10 (Gabriel 합성에서 KOH로도 탈양성자화)

풀이 과정 · 메커니즘

핵심 관점: 같은 CH₃MgBr이라도 ㄱ·ㄷ에서는 수소(산성 H)를 공격하는 염기로, ㄴ에서는 탄소를 공격하는 친핵체로 작용한다. 산성 H가 있으면 산-염기 반응이 친핵성 첨가보다 훨씬 빠르다.

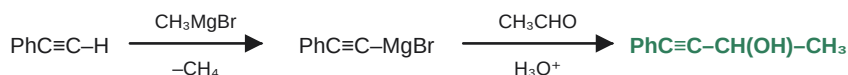
ㄱ: PhC≡C-H + CH₃MgBr → PhC≡C-MgBr + CH₄ ↑ (pK_a 25 vs 50, K ≈ 10²⁵). 알카이닐 탄소가 CH₃CHO의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → H₃O⁺ → **PhC≡C-CH(OH)-CH₃**. 보기와 일치(○). 1당량의 CH₃MgBr가 탈양성자화에 쓰였지만 그 결과물인 알카이닐 Grignard가 친핵체로 작용하므로 문제 없다.

ㄴ: C-Mg 결합 전자쌍(CH₃, δ-)이 C≡N 탄소를 공격하고 C≡N의 π 전자 하나가 N으로 → Ph(CH₃)C=N-MgBr(이민 음이온 염). N의 음전하 때문에 두 번째 첨가는 없다. H₃O⁺ → N이 양성자화된 이미늄 Ph(CH₃)C=N⁺H₂ → 물 첨가 → 카비놀아민 → NH₃(NH₄⁺) 이탈(이미늄 가수분해) → **PhCOCH₃**(○).

ㄷ: 프탈이미드 N-H(pK_a ≈ 8.3) + CH₃MgBr → CH₄ + 프탈이미드 음이온. 음전하는 N과 두 카보닐 O에 비편재화되어 있어, Mg 염은 O-MgBr(이미데이트) 형태로도 그릴 수 있다. 이 음이온은 C=O의 친전자성이 크게 줄어 있고, 남은 Grignard도 없다(1당량). H₃O⁺ 처리 → O가 양성자화된 하이드록시 토토머(락티움형) → 토토머화 → **phthalimide 회수**. 보기의 2-acetylbenzamide(C=O 첨가 후 고리 열림 생성물)는 생기지 않는다(✕).

보기	가장 빠른 첫 단계	결과	판정
ㄱ	≡C-H 탈양성자화	알카이닐 MgBr → 알데하이드 첨가	○
ㄴ	C≡N 첨가	이민 염 → 케톤	○
ㄷ	N-H 탈양성자화	1당량 소진, 반응 없음	✕

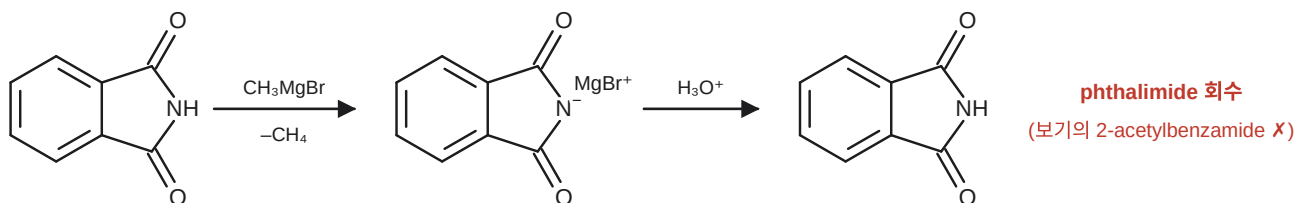
ㄱ ○ 말단 알카인 C-H(pK_a 25) + CH₃MgBr(쪽산 CH₄, pK_a ≈ 50) → 알카이닐 Grignard → 알데하이드 첨가



ㄴ ○ 나이트릴 + Grignard → 이민 음이온 염(1회 첨가에서 멈춤) → 가수분해 → 케톤

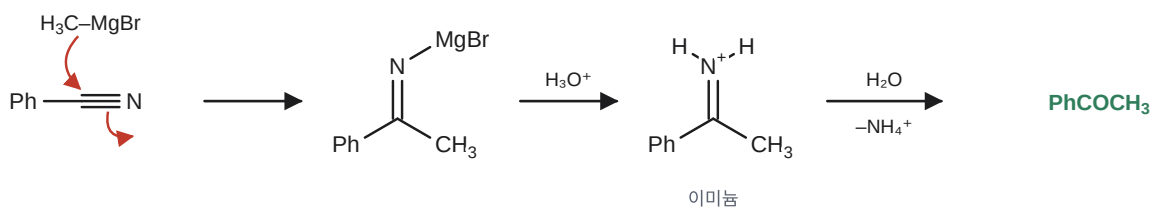


ㄷ ✕ 프탈이미드 N-H(pK_a ≈ 8.3)가 먼저 탈양성자화 → 1당량 소진, C=O 첨가 없음

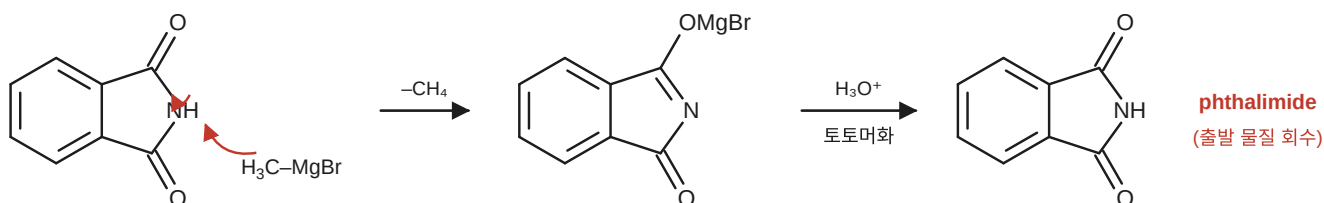


CH₃MgBr의 세 반응: 탈양성자화 후 첨가(ㄱ), 나이트릴 첨가(ㄴ), 이미드 N-H 탈양성자화(ㄷ)

ㄴ CH₃MgBr = 친핵체(탄소 공격): C≡N 첨가 → 이민 음이온 염 → H₃O⁺ → 이미늄 → 가수분해 → 케톤



ㄷ CH₃MgBr = 염기(수소 공격): N-H 탈양성자화(-CH₄) → 이미데이트(O-MgBr) → H₃O⁺ → 토토머화 → 프탈이미드 회수



굵은 화살표: ㄴ 친핵체로서의 C≡N 첨가와 이미늄 가수분해, ㄷ 염기로서의 N-H 탈양성자화와 토토머화

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서도 첫 단계가 산-염기 반응인데 왜 ㄷ과 결과가 다른가요?

A. ㄱ에서는 탈양성자화로 생긴 PhC≡C-MgBr⁺가 새로운 탄소 친핵체가 되어 다음 단계에서 넣은 CH₃CHO와 반응합니다. ㄷ에서는 이후에 넣는 친전자체가 없고, 생긴 이미드 음이온은 친핵성 첨가를 받기 어려운 안정한 음이온이라 산 처리 후 출발 물질로 돌아갑니다.

Q. ㄷ에서 Grignard를 과량 쓰면 어떻게 되나요?

A. 2당량 이상이면 일부가 C=O에 첨가될 수 있어 하이드록시 락탐 등 복잡한 혼합물이 생깁니다. 문제는 1:1 당량 조건이므로 탈양성자화에서 멈춥니다.

Q. 나이트릴에 두 번 첨가하지 않는 이유는?

A. 첫 첨가 후 N에 음전하가 있는 이민 음이온 염이 되어 친전자성이 사라지기 때문입니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 Grignard와 만나지 않습니다.

Q. 말단 알카인 음이온은 보통 NaNH_2 로 만들지 않나요?

A. NaNH_2 (쪽산 NH_3 pK_a 38)도 쓰지만, $\text{EtMgBr} \cdot \text{CH}_3\text{MgBr}$ 같은 Grignard 시약으로 교환(metalation)하면 알카이닐 Grignard가 바로 생겨 같은 용기에서 카보닐 첨가를 할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.29

카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)

2008

서술형 14번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

살리실산 + CH_3COCl (피리딘) → 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol → 타이레놀

문제 요지 o-hydroxybenzoic acid(살리실산) + CH_3COCl — pyridine → Aspirin, p-hydroxyaniline + CH_3COCl — pyridine → Tylenol. Aspirin의 합성 메커니즘을 전자의 흐름을 나타내는 화살표를 사용하여 그리고, 이 반응의 수율이 낮은 이유를 쓰시오. 또한 합성된 Tylenol의 구조를 그리시오. [4점]

모범답안 메커니즘: (피리딘이 더 산성인 COOH 를 탈양성자화한 상태에서) 페놀 OH의 산소가 CH_3COCl 의 카보닐 탄소를 공격(첨가, 느린 단계) → 사면체 중간체 → C=O 가 재형성되며 Cl^- 이탈(제거) → O^+-H 의 양성자가 이웃 카복실레이트(또는 피리딘)로 이동 → acetylsalicylic acid(Aspirin) + 피리디늄 클로라이드.

수율이 낮은 이유: 피리딘(쪽산 $\text{pK}_a \approx 5$)은 페놀 OH($\text{pK}_a \approx 9$)보다 카복실산 H($\text{pK}_a \approx 4$)를 충분히 떼어 낸다. 생긴 카복실레이트(음이온)는 중성 페놀 O보다 훨씬 좋은 친핵체이므로, 카복실산 쪽염기가 CH_3COCl 을 공격해 혼합 무수물(ArCO-O-COCH_3)을 만드는 부반응이 원하는 페놀 O-아실화보다 더 빨리 일어난다. 게다가 페놀 O는 비공유쌍의 고리 비편재화와 o- COOH 와의 분자 내 수소 결합·입체 장애로 친핵성이 약하다.

Tylenol: acetaminophen, $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-NH-CO-CH}_3$ (N-(4-hydroxyphenyl)acetamide) — 같은 주기에서는 전기 음성도가 작은 원자가 더 좋은 친핵체이므로 NH_2 의 N이 OH의 O보다 빨리 공격(N-아실화)하고, 피리딘이 N^+-H 의 양성자를 제거한다. p-aminophenol에는 피리딘이 떼어 낼 만큼 산성인 H가 없어 경쟁 부반응도 없다.

핵심 개념 · 공식

- 친핵성 아실 치환 = 첨가-제거: 친핵체의 C=O 첨가 → 사면체 중간체 → 좋은 이탈기(Cl^-) 제거
- 아실 유도체 반응성: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (이탈기 능력·공명 주개 효과)
- 피리딘의 역할: 생성되는 HCl 중화(염기), 친핵성 촉매(N-아세틸피리디늄 형성). 피리디늄 $\text{pK}_a \approx 5 \rightarrow \text{pK}_a$ 가 이보다 작은 $\text{COOH}(\approx 4)$ 는 상당히 탈양성자화, 페놀($\approx 9-10$)은 거의 그대로
- 음이온(RCOO^-)은 같은 원자의 중성 형태(ArOH)보다 좋은 친핵체 → 탈양성자화된 작용기가 먼저 아실화됨
- 친핵성: $\text{RNH}_2(\text{ArNH}_2) > \text{ROH} > \text{ArOH}$ — 같은 분자 안에서 NH_2 와 OH가 경쟁하면 N-아실화(화학 선택성)
- 분자 내 수소 결합(살리실산의 $\text{OH} \cdots \text{O}=\text{C}$)은 OH의 비공유쌍·H를 붙잡아 반응성을 낮춘다

풀이 과정 · 메커니즘

① 아스피린 합성 메커니즘

- (산-염기, 빠른 평형) 피리딘이 살리실산의 $\text{COOH}(\text{pK}_a \approx 4)$ 양성자를 떼어 카복실레이트 + 피리디늄 이온이 된다. 페놀 OH($\text{pK}_a \approx 9$)는 거의 그대로 남는다.
- (첨가, 느린 단계) 페놀 O의 비공유쌍 → CH_3COCl 의 카보닐 탄소, C=O π 전자 → O로 이동 → 사면체 중간체 $\text{Ar-O}^+(\text{H})-\text{C}(\text{O}^-)(\text{Cl})\text{CH}_3$.
- (제거) O-의 비공유쌍이 C=O 를 재형성하며 C-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl^- 이탈 → $\text{Ar-O}^+(\text{H})-\text{COCH}_3$.
- (탈양성자화) 옥소늄의 H^+ 가 이웃 카복실레이트(분자 내) 또는 피리딘으로 이동 → Ar-O-COCH_3 , $-\text{COOH}$ (아스피린) + $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{Cl}^-$.

(피리딘이 친핵성 촉매로 작용하는 경로: 피리딘 + $\text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{N-acetylpyridinium Cl}^-$ (더 강한 아실화제) $\rightarrow$ 페놀 O가 공격 $\rightarrow$ 아스피린 + 피리딘 재생.)

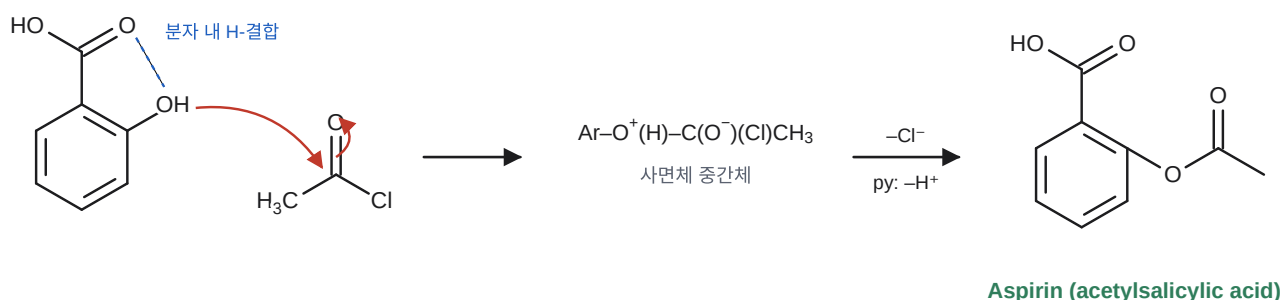
② 수율이 낮은 이유

요인	설명
카복실레이트의 경쟁 공격(핵심)	피리딘이 COOH 를 먼저 탈양성자화 $\rightarrow$ 음전하를 띤 카복실레이트 O가 중성 페놀 O보다 훨씬 좋은 친핵체 $\rightarrow$ CH_3COCl 을 빠르게 공격해 혼합 무수물(ArCO-O-COCH_3) 생성 $\rightarrow$ 아세틸화제 소모, 물 처리 시 살리실산으로 되돌아감
페놀 O의 약한 친핵성	O의 비공유쌍이 고리 π 계로 비편재화(공명) $\rightarrow$ 알코올보다 친핵성 약함
분자 내 수소 결합·입체 장애	OH가 ortho C=O와 6원 고리 수소 결합 $\rightarrow$ 비공유쌍·H가 묶임, ortho $-\text{COOH}$ 가 공격 방향을 가림, $-\text{COOH}$ 의 전자 끌기로 O 전자 밀도 $\downarrow$
기타 부반응	$\text{CH}_3\text{COCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCl}$ (시약 소모); 올리고머(살리실산 에스터) 형성
생성물 손실	아스피린(페닐 에스터)은 가수분해되기 쉬워 수용액 처리·재결정 중 일부가 살리실산으로 되돌아감

(그래서 실제 실험에서는 덜 반응성이지만 부반응이 적은 아세트산 무수물 + 진한 H_2SO_4 (또는 H_3PO_4) 촉매로 합성한다.)

③ **Tylenol**: 같은 주기 원자에서는 전기 음성도가 작을수록 비공유쌍을 내놓기 쉬워 더 좋은 친핵체이다. p-aminophenol의 NH_2 N이 OH의 O보다 빨리 CH_3COCl 을 공격(빠름) $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈 $\rightarrow \text{Ar-N}^+\text{H}_2\text{-COCH}_3 \rightarrow$ 피리딘이 N-H 양성자 제거 $\rightarrow$ **N-아실화** 생성물 $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-NHCOCH}_3$ (acetaminophen, paracetamol). 살리실산과 달리 피리딘이 떼어 낼 수 있는 산성 H(COOH)가 없어 경쟁하는 음이온 친핵체가 생기지 않는다.

친핵성 아실 치환(첨가-제거): 페놀 O의 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈 $\rightarrow$ 피리딘이 H^+ 제거



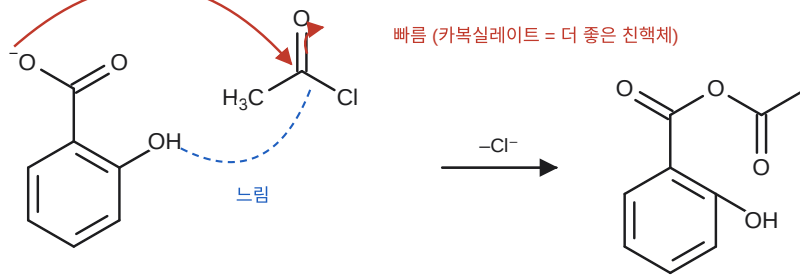
수율이 낮은 이유

- ① 피리딘이 더 산성인 COOH (pK_a 4)를 먼저 탈양성자화 $\rightarrow$ 카복실레이트가 CH_3COCl 을 빠르게 공격 $\rightarrow$ 혼합 무수물 부반응(아래 그림)
- ② 페놀 O는 비공유쌍의 고리 비편재화 + o- COOH 와의 분자 내 H-결합·입체 장애로 친핵성 약함(느림) ③ CH_3COCl 가수분해·생성물 손실

아스피린 합성: 페놀 O의 친핵성 아실 치환(첨가-제거)과 낮은 수율의 원인

수율이 낮은 핵심 이유(참고 해설): 피리딘은 페놀 OH($pK_a \approx 9$)보다 $COOH(pK_a \approx 4)$ 를 먼저 탈양성자화

$ArCOOH + C_5H_5N \rightleftharpoons ArCOO^- + C_5H_5NH^+$ (피리딘의 $pK_a \approx 5 \rightarrow COOH$ 만 상당히 탈양성자화, 페놀 OH는 그대로)

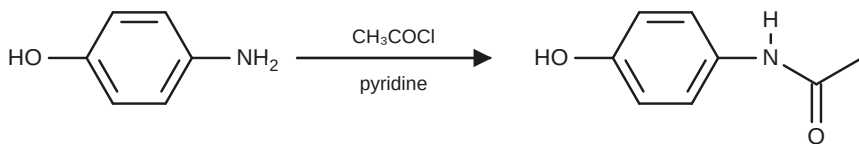


→ 물 처리 시 살리실산으로 되돌아감
→ CH_3COCl 만 소모 → 아스피린 수율 ↓

페놀 O의 공격은 느림:
비공유쌍의 고리 비편재화(공명)
+ o- $COOH$ 와의 분자 내 H-결합·입체 장애

혼합 무수물(부생성물)

피리딘에 의한 $COOH$ 탈양성자화 → 카복실레이트의 빠른 공격(혼합 무수물) vs 페놀 O의 느린 공격



N(sp^3 아민)이 페놀 O보다
훨씬 강한 친핵체 → N-아실화

Tylenol = acetaminophen (N-(4-hydroxyphenyl)acetamide)

p-aminophenol의 선택적 N-아실화 → Tylenol(acetaminophen)

예상 의문점 Q&A

Q. 살리실산의 $-COOH$ 는 CH_3COCl 과 반응하지 않나요?

A. 반응하며, 이것이 수율이 낮은 가장 큰 이유입니다. 피리딘 존재하에서 $COOH$ 는 대부분 카복실레이트로 존재하고, 음이온 O는 중성 페놀 O보다 친핵성이 커서 CH_3COCl 을 먼저 공격해 혼합 무수물을 만듭니다. 혼합 무수물은 물 처리 시 다시 가수분해되어 살리실산으로 돌아가므로 그만큼 CH_3COCl 만 소모됩니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 왜 반응성을 낮추나요?

A. 페놀 $O-H \cdots O=C$ 수소 결합은 약 6원 고리를 이루어 안정화되어 있습니다. 반응하려면 이 수소 결합을 끊어야 하므로 활성화 에너지가 커지고, O의 비공유쌍 일부가 이미 H와 상호작용하고 있어 친핵성이 줄어듭니다.

Q. Tylenol에서 O-아세틸 생성물도 생기나요?

A. 당량의 CH_3COCl 을 쓰면 N-아실화가 압도적입니다. 과량을 쓰면 O까지 아세틸화된 4-acetamidophenyl acetate가 생길 수 있으며, 이 페닐 에스터는 묽은 염기로 쉽게 다시 가수분해됩니다.

Q. 피리딘 대신 NaOH 수용액을 쓰면(Schotten-Baumann) 어떤가요?

A. 페놀이 페록사이드가 되어 친핵성이 커지므로 O-아실화에는 유리하지만, 아세틸 클로라이드가 물· OH^- 와 빠르게 가수분해되므로 2단계에서 빠르게 섞어야 합니다.

Q. 혼합 무수물도 결국 페놀을 아세틸화하지 않나요?

A. 혼합 무수물($ArCO-O-COCH_3$)은 아세틸화제가 될 수 있지만 CH_3COCl 보다 반응성이 낮고, 친핵체가 어느 $C=O$ 를 공격하느냐에 따라 살리실로일화(올리고머)도 일어나 선택성이 나쁩니다. 결과적으로 원하는 아스피린의 수율은 낮아집니다. 실험실에서 아세트산 무수물 + 산 촉매를 쓰는 이유입니다(산성에서는 $COOH$ 가 탈양성자화되지 않음).

참고: 유기 기출 해설 p.23

카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합

2003

서술형 18번

14. 카복실산과 그 유도체 [2점]

가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

문제 요지 튀김 감자 등에서 발견되어 유해성 논란이 제기된 아크릴아마이드($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CONH}_2$)에 대한 물음. (총 2점)

18-1. 화합물 A를 가수분해하면 아크릴아마이드를 얻을 수 있다. A의 구조를 그리시오. (1점)

18-2. 아크릴아마이드는 촉매나 열 등에 의하여 고분자를 형성한다. 세 개의 단량체가 반응하여 얻어진 삼중체(trimer)를 포함하는 구조식으로 표시하시오(탄소와 수소의 결합은 표시하지 말 것). (1점)

모범답안 18-1: A = **acrylonitrile** $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{N}$ — 나이트릴의 부분 가수분해(H_2O 1분자 첨가)로 1차 아마이드가 된다.

18-2: 폴리아크릴아마이드 $-\text{[CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-\text{]}_n-$ — $\text{C}=\text{C}$ 가 열려 머리-꼬리로 연결된 사슬 첨가(라디칼) 중합체(골격 구조식: 지그재그 주사슬의 한 칸 건너 탄소마다 $-\text{CONH}_2$).

핵심 개념 · 공식

- 나이트릴 가수분해: $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R}-\text{CONH}_2$ (아마이드) $\rightarrow + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R}-\text{COOH} + \text{NH}_3$ (산 또는 염기 촉매). 온화한 조건 (효소, Cu 촉매, $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$)에서는 아마이드에서 멈춤
- 비닐 단량체의 사슬 성장(첨가) 중합: 개시(라디칼) $\rightarrow$ 성장(π 결합이 열려 새 σ 결합) $\rightarrow$ 종결. 부산물 없음
- 머리-꼬리 결합: 성장 라디칼이 치환기가 붙은 탄소에 생겨(CONH_2 로 안정화) 반복 단위 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{X})-$ 가 규칙적으로 연결
- 아크릴아마이드 생성(식품): 아스파라긴 + 환원당의 Maillard 반응(120°C 이상) — 신경 독성·발암 가능 물질

풀이 과정 · 메커니즘

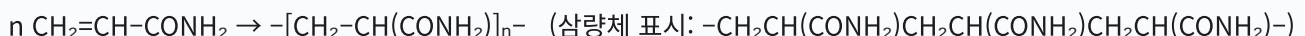
18-1: 아마이드 $\text{R}-\text{CONH}_2$ 는 나이트릴 $\text{R}-\text{CN}$ 에 물 1분자가 첨가된 형태이다(분자식: $\text{C}_3\text{H}_3\text{N} + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_3\text{H}_5\text{NO}$).

염기성 가수분해 경로(NaOH , H_2O , 가열):

1. OH^- 가 나이트릴 탄소(δ^+)를 공격하고 $\text{C}\equiv\text{N}$ 의 π 전자 하나가 N으로 이동 $\rightarrow$ 이미데이트 음이온 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(\text{OH})=\text{N}^-$.
2. 양성자 이동(토토머화, 물을 매개로): $\text{O}-\text{H}$ 의 양성자가 N으로 옮겨 가고 음전하는 O 쪽으로 $\rightarrow$ 아마이드 음이온 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}^-$ ($\text{C}=\text{O}$ 가 $\text{C}=\text{N}$ 보다 강해 열역학적으로 유리).
3. H_2O 가 N-에 양성자를 주어 **acrylamide** + OH^- (재생).

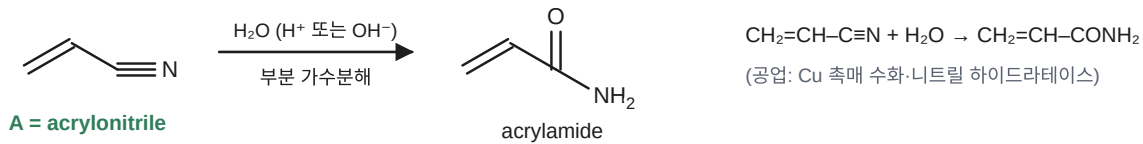
산 촉매에서는 N이 양성자화된 나이트릴에 물이 첨가 $\rightarrow$ 이미드산($\text{R}-\text{C}(\text{OH})=\text{NH}$) $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ 아마이드. 따라서 A = **$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{N}$ (acrylonitrile, 2-propenenitrile)**. (다른 답: 아크릴산의 에스터·산 염화물을 NH_3 로 처리하는 것은 가수분해가 아니라 가암모니아 분해이므로 ‘가수분해’ 조건에 맞는 답은 나이트릴이다.)

18-2: 개시제 라디칼 $\text{In}\cdot$ 가 $\text{CH}_2=$ 말단에 첨가 $\rightarrow \text{In}-\text{CH}_2-\text{C}\cdot\text{H}(\text{CONH}_2)$ (카보닐과 공명 안정화된 2차 라디칼) $\rightarrow$ 다음 단량체의 $\text{CH}_2=$ 에 첨가 반복. 반복 단위 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-$ 가 머리-꼬리로 이어진다.

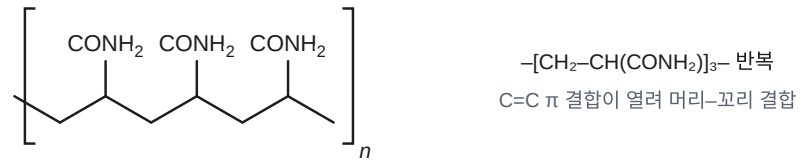


문제의 모식도($\bigcirc-\bigcirc-\bigcirc$)에 맞추면 원 하나가 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-$ 한 단위이고, 전체를 괄호로 묶고 n을 붙인다.

18-1. 나이트릴의 부분 가수분해 → 아마이드



18-2. 라디칼 첨가 중합 → polyacrylamide (삼량체 단위)



acrylonitrile의 부분 가수분해 → acrylamide, 그리고 polyacrylamide 삼량체 단위

18-1 (참고 해설 경로) NaOH, H₂O, 가열: OH⁻의 C≡N 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → 아마이드



염기성 나이트릴 가수분해: OH⁻ 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → acrylamide

예상 의문점 Q&A

Q. 나이트릴을 가수분해하면 카복실산까지 가지 않나요?

A. 강한 산·염기와 가열을 오래 하면 카복실산(아크릴산)까지 갑니다. 아마이드에서 멈추려면 진한 H₂SO₄(부분 수화), 알칼리성 H₂O₂, Cu 촉매 또는 효소(nitrile hydratase)를 사용합니다. 공업적으로 아크릴아마이드는 acrylonitrile의 수화로 만듭니다.

Q. 머리-머리 결합은 생기지 않나요?

A. 성장 라디칼은 치환기가 붙어 공명 안정화된 탄소에 생기고, 공격은 입체 장애가 작은 CH₂ 말단에서 일어나므로 머리-꼬리 결합이 압도적입니다.

Q. 폴리아크릴아마이드도 독성이 있나요?

A. 고분자 자체는 독성이 낮아 전기영동 겔, 수처리 응집제 등에 쓰입니다. 문제가 되는 것은 남아 있는 단량체(아크릴아마이드)입니다.

Q. ‘탄소와 수소의 결합을 표시하지 말라’는 무슨 뜻인가요?

A. C-H 결합을 일일이 그리지 말고 골격 구조식(선 구조식)이나 축약 구조식으로 나타내라는 뜻입니다. 주사슬을 지그재그로 그리고 한 칸 건너마다 -CONH₂를 붙이면 됩니다.

Q. 산 촉매와 염기 촉매 메커니즘 중 무엇을 써야 하나요?

A. 문제는 ‘가수분해’만 요구하므로 둘 다 정답입니다. 산 촉매는 N 양성자화 → 물 첨가 → 이미드산 → 토토머화, 염기 촉매는 OH⁻ 첨가 → 이미데이트 음이온 → 토토머화 → 양성자화입니다. 두 경로 모두 핵심은 ‘물 1분자 첨가 + C≡N → C=O 토토머화’입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.6

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 4문항

카보닐 화합물의 반응 — 분자 내 aldol·Robinson 고리 형성

2023

전공A 서술형 10번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [4점]

2,6-octanedione의 분자 내 aldol (B vs C), C의 구조, LDA/MVK/t-BuOK로 D (C₁₂H₁₆O)

문제 요지 2,6-octanedione (A) $\xrightarrow{(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \text{가열})}$ B (2,3-dimethylcyclohex-2-en-1-one) + C (구조 이성질체). C의 ¹H NMR: ≈ 5.9 (s, 1H), ≈ 2.3 (m), ≈ 2.2 (q), ≈ 2.0 (m), ≈ 1.1 (t, 3H). B $\xrightarrow{(1) \text{ LDA}, -78^\circ\text{C} \text{ 2) methyl vinyl ketone 3) t-BuOK, t-BuOH}}$ D (C₁₂H₁₆O, 두고리 화합물). A $\rightarrow$ B 굵은 화살표 메커니즘, C 구조, 주생성물과 이유, D 구조.

모범답안 메커니즘: ① OH⁻가 C7-H(에틸 케톤 쪽 α-H) 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트 ② C7 엔올레이트가 C2 카보닐을 분자 내 공격 $\rightarrow$ 6원 고리 알콕사이드 ③ 양성자화 $\rightarrow$ β-하이드록시 케톤 ④ OH⁻가 C7-H 제거 $\rightarrow$ 엔올레이트가 OH⁻를 밀어냄(E1cB 탈수) $\rightarrow$ B

C: 3-ethylcyclohex-2-en-1-one (C1 메틸의 엔올레이트가 C6 카보닐 공격)

주생성물: B — 가열 조건의 aldol 축합은 가역적이어서 열역학적으로 더 안정한 생성물이 주로 생긴다. B는 C=C가 사치환(C는 삼치환)되어 초공액이 더 많아 더 안정하다.

D: B의 C6(α')에서 Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합한 **Robinson 고리 형성 생성물 7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one** — 이환성 선형 공액 다이엔온 (O=C2-C1H=C8a-C8(CH₃)=C7(CH₃), 그림)

핵심 개념 · 공식

- 분자 내 aldol: 5·6원 고리가 가능한 조합만 생성 (3·4원 고리 불리)
- 가역적 aldol 축합 $\rightarrow$ 열역학 조절 (더 치환된 C=C, 공액)
- LDA, -78 °C: 속도론적 엔올레이트 (사이클로헥센온의 α'-H, 비공액 쪽)
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합 $\rightarrow$ 새 6원 고리 엔온

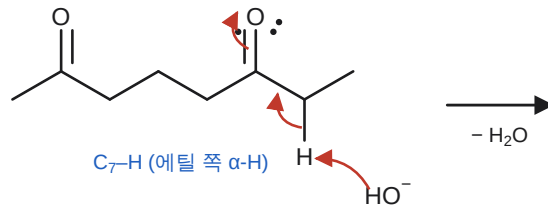
풀이 과정 · 메커니즘

가능한 엔올레이트-카보닐 조합 (C1 CH₃, C2=O, C3-C5 CH₂, C6=O, C7 CH₂, C8 CH₃):

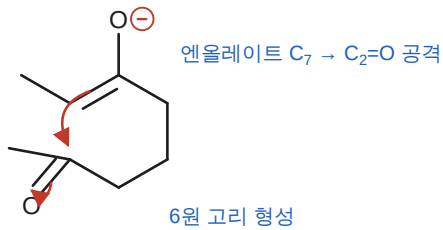
엔올레이트	공격 카보닐	고리 크기	결과
C7	C2	6	B (사치환 엔온)
C1	C6	6	C (삼치환 엔온)
C3 / C5	C6 / C2	4	불리

C의 NMR: 5.9 (s, 1H) = 고리의 비닐 H (이웃 H 없음), 2.2 (q, 2H) + 1.1 (t, 3H) = 에틸, 2.3·2.0 = 고리 CH₂ 3개.

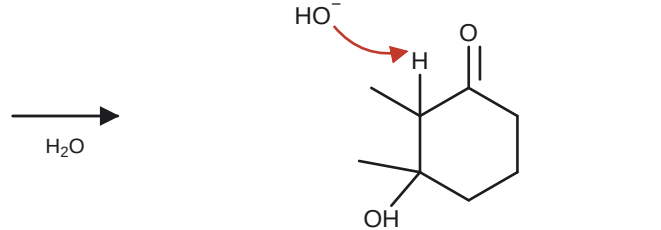
D: LDA는 부피가 큰 강염기로 -78 °C에서 가장 빨리 떼어낼 수 있는 α'-H(C6)를 제거한다. 이 엔올레이트가 methyl vinyl ketone의 β-탄소에 1,4-첨가(Michael)하여 1,5-다이케톤이 되고, t-BuOK가 결사슬 메틸 케톤의 CH₃를 탈양성자화하여 고리 C=O(C1)를 공격, 6원 고리를 만든 뒤 탈수된다. C₈H₁₂O + C₄H₆O - H₂O = C₁₂H₁₆O ✓ (고리 접합 CH는 입체 중심, 라셈)



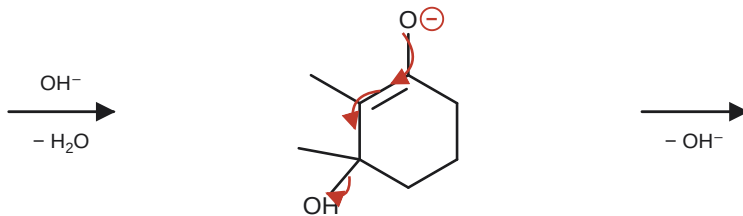
A: 2,6-octanedione



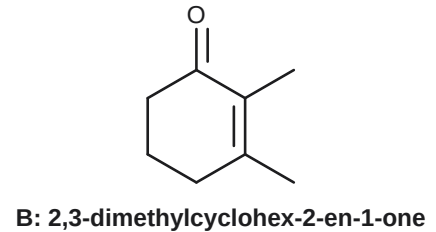
① 엔올레이트의 분자 내 친핵성 첨가



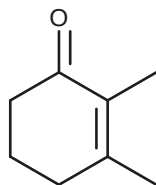
② 알콕사이드 양성자화 → β-하이드록시 케톤



③ E₁cB 탈수 (엔올레이트 → OH⁻ 이탈)



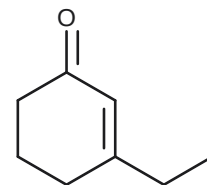
A → B 메커니즘 (굵은 화살표)



사치환 C=C (더 안정)

B (주생성물): C₇ 엔올레이트 → C₂ 공격

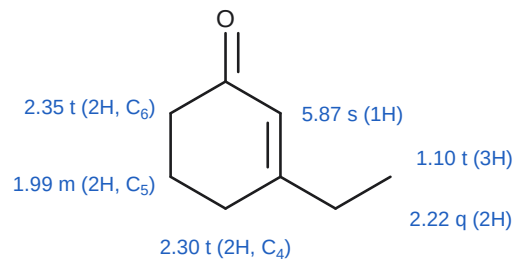
vs



삼치환 C=C

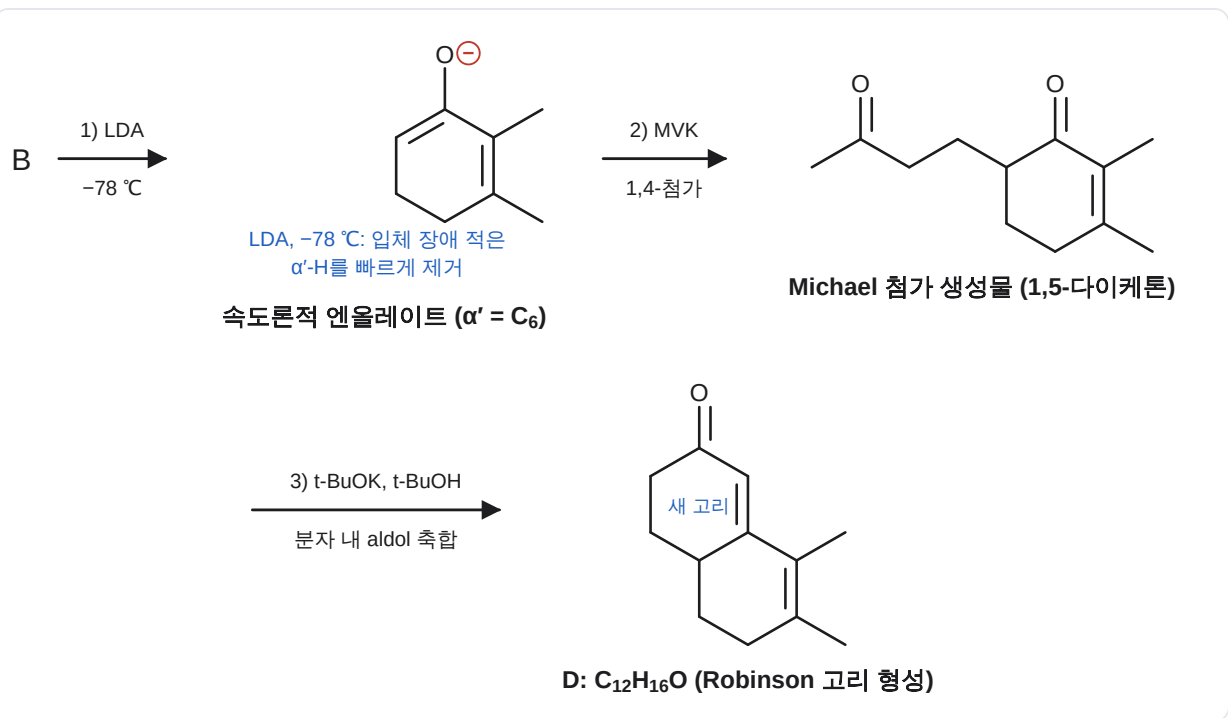
C: 3-ethylcyclohex-2-en-1-one

두 분자 내 aldol 생성물의 비교



C의 ¹H NMR 귀속 (δ, ppm)

C의 ¹H NMR 귀속



B $\rightarrow$ D: Robinson 고리 형성

예상 의문점 Q&A

Q. C가 “속도론적” 생성물이라는 설명도 되나요?

A. C는 덜 치환된 메틸 쪽(C1) 엔올레이트에서 생기지만, 핵심 채점 근거는 “가열 조건의 가역적 aldol $\rightarrow$ 더 안정한(더 치환된) 알켄인 B가 주생성물”입니다. 추가로 B는 친전자체가 덜 가려진 메틸 케톤(C2)이라는 점도 유리합니다.

Q. D에서 LDA가 γ -H(C4나 3-CH₃)를 떼면?

A. γ -탈양성자화(확장 다이엔올레이트)는 열역학적 경로입니다. LDA, $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 는 교차 공액 α' -엔올레이트를 선택적으로 만드는 표준 조건이며, 그래야 분자식 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$ 의 두고리 화합물이 됩니다.

Q. D의 이중 결합 위치를 어떻게 그려야 하나요?

A. 새 고리의 C=O와 공액된 C=C(고리 접합 탄소 C8a와 α -CH 사이)가 생기고, 원래 B의 C2=C3(두 메틸)은 그대로 남아 선형 공액 다이엔온이 됩니다. 알돌 탈수는 공액을 최대화하는 방향으로 일어납니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B 생성 메커니즘(C7 엔올레이트 $\rightarrow$ C2 공격 $\rightarrow$ E1cB), C = 3-ethylcyclohex-2-en-1-one, 주생성물 B, D = Robinson 고리 형성 생성물(7,8-dimethyl-4,4a,5,6-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one).

참고 해설이 든 주생성물의 근거(세 가지): ① 열역학적 평형 조건에서 더 치환된(더 안정한) 내부 CH₂ 엔올레이트 B'가 말단 CH₃ 엔올레이트 C'보다 많이 존재한다. ② B'가 공격하는 친전자 중심(C2, 메틸 케톤)은 C'가 공격하는 C6(에틸 케톤)보다 입체 장애가 작아 분자 내 aldol 첨가가 더 빠르다. ③ 탈수 생성물 중 사치환 알켄 B가 삼치환 알켄 C보다 안정하고, aldol 축합이 가역적이므로 C도 결국 B 쪽으로 평형이 이동한다.

보강: 기존 답안은 ③(열역학 조절)을 주 근거로 썼고, 참고 해설은 엔올레이트 안정성(①)과 친전자체의 입체 장애(②)를 더 했다. 참고 해설은 같은 원리의 예로 3-ethylcyclopent-2-enone이 NaOH, H₂O, 가열에서 heptane-2,5-dione을 거쳐(역-aldol) 더 안정한 2,3-dimethylcyclopent-2-enone으로 바뀌는 평형도 제시한다. D는 LDA($-78\text{ }^{\circ}\text{C}$)의 속도론적 α' -엔올레이트 $\rightarrow$ MVK Michael 첨가 $\rightarrow$ t-BuOK 분자 내 aldol $\rightarrow$ E1cB 탈수로, 기존 답안과 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.87 (2023학년도 3번, 사진 해설)

카보닐 화합물의 반응 — Claisen 축합·Michael·aldol·보호기

2023

전공B 서술형 7번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [4점]

ethyl acetoacetate로 D(칼콘 고리화)와 E(C₁₆H₁₄O) 합성, 엔올레이트 공명

문제 요지 A (C₄H₈O₂) —1) NaOEt 2) H₃O⁺ (Claisen)→ B (ethyl acetoacetate) —C (C₁₅H₁₂O), NaOEt→ D (ethyl 2-oxo-4,6-diphenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate, 그림) / B —1) HOCH₂CH₂OH, TsOH, 가열 2) PhMgBr (2당량) 3) H₃O⁺, 가열→ E (C₁₆H₁₄O). A, E, C 구조, B + NaOEt(1당량)에서 생기는 가장 안정한 음이온의 공명 구조 모두.

모범답안 A: ethyl acetate (CH₃CO₂CH₂CH₃)

C: chalcone ((E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one, PhCH=CH-CO-Ph)

E: 4,4-diphenylbut-3-en-2-one (CH₃-CO-CH=CPh₂)

음이온: 두 카보닐 사이 CH₂의 H가 떨어진 엔올레이트 — 공명 구조 3개: ① 탄소 음이온(C⁻) ② 케톤 O⁻(C=C) ③ 에스터 카보닐 O⁻(C=C) (그림)

핵심 개념 · 공식

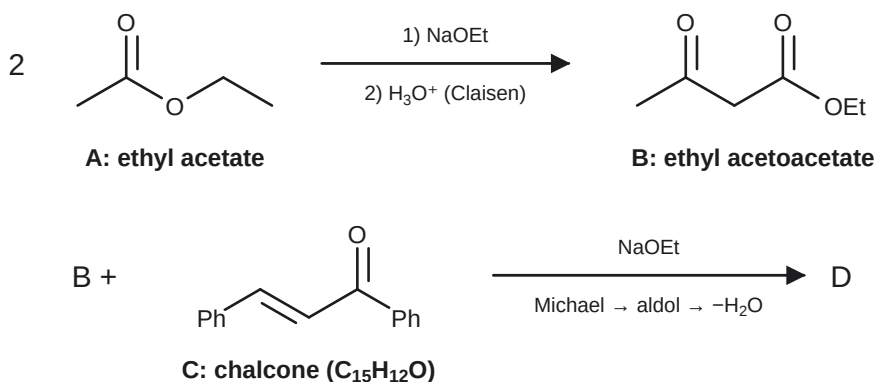
- Claisen 축합: 에스터 엔올레이트 + 에스터 → β-케토 에스터
- β-다이카보닐의 활성 메틸렌 pK_a ≈ 11 → NaOEt로 정량적 탈양성자화
- Michael 첨가 후 분자 내 aldol 축합 → 사이클로헥센온 (Robinson형)
- 케톤을 아세탈로 보호 → 에스터만 Grignard 2회 첨가 → 3차 알코올
- H₃O⁺/가열: 아세탈 탈보호 + 3차 β-하이드록시 케톤의 탈수(공액 엔온)

풀이 과정 · 메커니즘

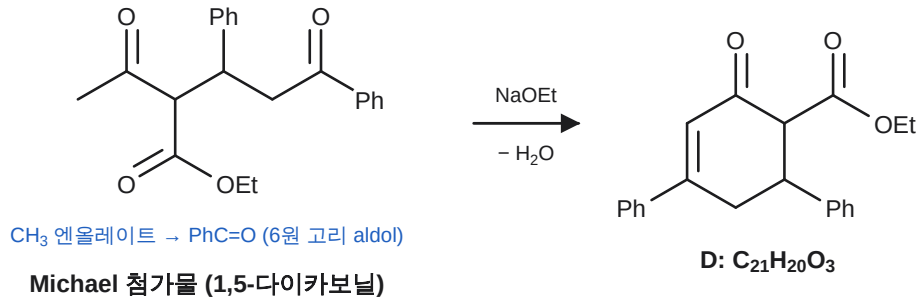
D의 역합성: D의 고리를 aldol 역반응으로 열면 CH₃CO-CH(CO₂Et)-CH(Ph)-CH₂-CO-Ph (1,5-다이카보닐) → Michael 역반응 → B + PhCH=CH-CO-Ph (C₁₅H₁₂O) = 칼콘. B 엔올레이트가 칼콘의 β-탄소(CHPh)에 1,4-첨가 → B의 아세틸 CH₃ 엔올레이트가 PhC=O를 분자 내 공격(6원 고리) → 탈수하여 PhC=CH-C=O 공액 엔온.

E: ① 에틸렌 글라이콜/TsOH: 더 반응성이 큰 케톤을 1,3-다이옥솔레인으로 보호 ② PhMgBr 2당량: 에스터 → 케톤 → 3차 알코올 사이드 (Ph₂C-O⁻) ③ H₃O⁺, 가열: 아세탈 가수분해로 케톤 복원, 3차 벤질 알코올이 탈수되어 C=O와 공액된 C=C 형성 → CH₃COCH=CPh₂ (C₁₆H₁₄O ✓; 탈수 전 C₁₆H₁₆O₂)

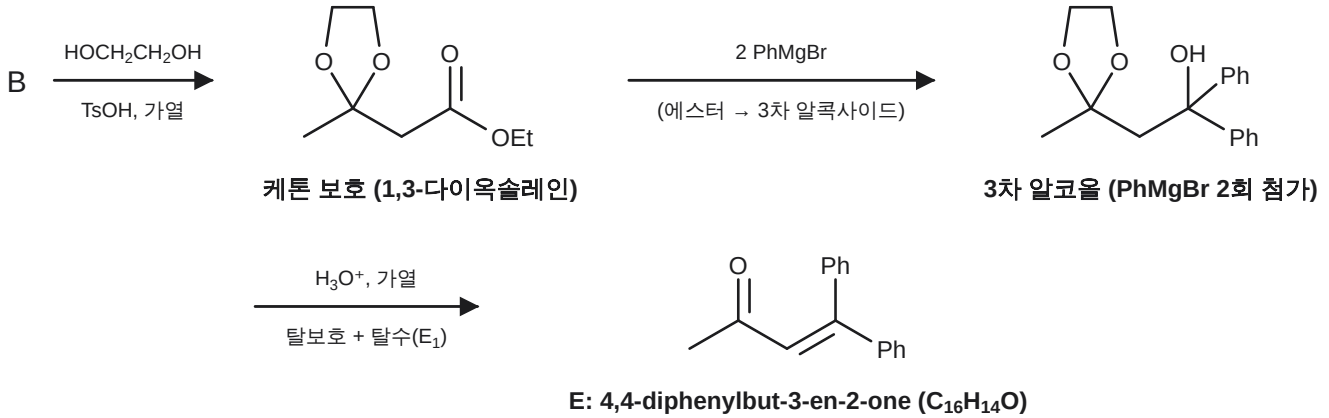
음이온: 음전하가 탄소와 두 카보닐 산소에 비편재화되어 가장 안정 (케톤 α-CH₃나 에스터 α-H의 엔올레이트보다 훨씬 안정).



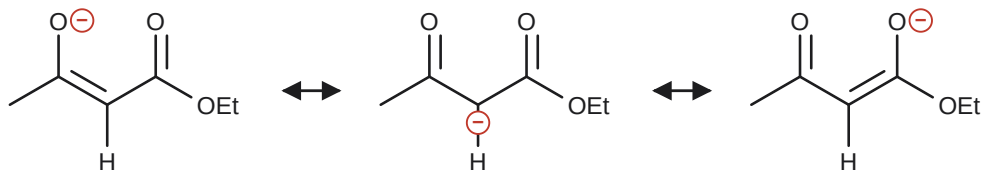
A → B, B + C → D



Michael 첨가물 → 분자 내 aldol 축합 → D



B → E (보호-Grignard-탈보호·탈수)



B 엔올레이트의 공명 구조

예상 의문점 Q&A

Q. 보호하지 않고 PhMgBr을 쓰면?

A. Grignard 시약이 더 반응성이 큰 케톤과 먼저 반응하고, 활성 메틸렌의 산성 H(pK_a ≈ 11)에 의해 파괴(양성자 이동)되기도 합니다. 보호기가 필요한 이유입니다. (아세탈 보호 후에도 CH₂는 남아 있지만 에스터 하나만의 α-H는 pK_a ≈ 25로 Grignard 첨가가 우세합니다.)

Q. E를 탈수 전 4-hydroxy-4,4-diphenylbutan-2-one으로 쓰면?

A. 그 화합물은 C₁₆H₁₆O₂로 분자식이 맞지 않습니다. “가열” 조건과 분자식 C₁₆H₁₄O는 H₂O 하나가 빠진 α,β-불포화 케톤을 가리킵니다.

Q. 공명 구조에 에스터 OEt의 산소로 음전하가 가는 구조도 넣나요?

A. -OEt 산소는 이미 공유 전자쌍을 제공하는 쪽이라 음전하를 받지 않습니다. 탄소 음이온, 케톤 O⁻, 에스터 C=O의 O⁻ 세 구조가 정답입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = ethyl acetate, C = chalcone, E = 4,4-diphenylbut-3-en-2-one, B 엔올레이트의 공명 구조 3개.

참고 해설의 흐름: A→B Claisen 축합, B→D는 Robinson 고리화(B 엔올레이트(pK_a 11)의 칼콘 Michael 첨가 → 아세틸 CH_3 엔올레이트의 분자 내 aldol 첨가 → 제거(E1cB) → H^+ 종결). B→E: 두 $C=O$ 중 친전자성이 더 큰 케톤이 에틸렌 글라이콜과 더 빨리 반응해 아세탈이 되고, $PhMgBr$ 2당량이 에스테르에 두 번 첨가(케톤 중간체 경유) → 3차 알코올($C_{16}H_{16}O_2$) → H_3O^+ , 가열에서 아세탈 가수분해와 함께 OH 가 양성자화·이탈해 3차(이벤질) 탄소 양이온을 거쳐 H^+ 가 빠지는 E1 탈수 → E.

보강: 기존 답안은 탈수를 '3차 벤질 알코올의 탈수'로만 적었는데, 참고 해설은 두 페닐로 안정화된 탄소 양이온을 거치는 E1로 명시한다. 산성·가열 조건과 매우 안정한 Ph_2C^+ 를 생각하면 E1 경로가 자연스럽다.

참고: 유기 기출 해설 p.90 (2023학년도 6번, 사진 해설)

α탄소 치환반응 — 속도론적 엔올레이트 알킬화·Michael 첨가/탈카복실·이음이온 γ-알킬화

2010

1차 37번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [2.5점]

LDA 알킬화(2-methylcyclohexanone), 아세트아세트산 에스테르의 Michael 첨가, β-케토 에스테르 이음이온의 γ-알킬화

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. 2-methylcyclohexanone — 1) LDA/DME, $-20^\circ C$ 2) $PhCH_2Br$ → 2-benzyl-6-methylcyclohexanone
 ㄴ. 2-cyclohexenone + ethyl acetoacetate — 1) $NaOEt$ 2) H_3O^+ → $-H_3O^+$, 가열 → 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone
 ㄷ. methyl acetoacetate — 1) LDA(2당량)/THF 2) $PhCH_2Cl$ 3) H_2O → methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate ($PhCH_2CH_2COCH_2CO_2CH_3$)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ㄱ ○: 부피 큰 LDA가 저온에서 덜 치환된 C6의 H를 빠르게 제거(속도론적 엔올레이트) → C6 벤질화.
 ㄴ ○: 아세트아세트산 에스테르 엔올레이트의 Michael(1,4) 첨가 → 가수분해 → β-케토산 탈카복실화 → CH_2COCH_3 가 C3에 붙은 케톤.
 ㄷ ○: LDA 2당량 → α(두 $C=O$ 사이)와 γ(말단 CH_3) 이음이온; 덜 안정한 γ-탄소 음이온이 더 친핵성이라 γ에서 $SN2$ → $PhCH_2CH_2COCH_2CO_2CH_3$.

핵심 개념 · 공식

- 속도론적 엔올레이트: LDA(부피 큼·강염기), $-78^\circ C$, 비양성자성 용매, 비가역 → 덜 치환된(입체 장애 작은) α-H 제거 / 열역학적 엔올레이트: 약한 염기·양성자성 용매·평형 → 더 치환된 엔올레이트
- 엔올레이트 알킬화: $SN2$ — 1차·벤질·알릴 할라이드가 좋음(3차는 E2)
- 아세트아세트산 에스테르 합성: β-케토 에스테르 엔올레이트(pK_a 11) 알킬화/Michael → 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 TS 탈카복실화 → 메틸 케톤
- 이음이온(dianion): 먼저 더 산성인 α-H(pK_a 11), 이어서 γ-H($pK_a \approx 20\sim 25$) 제거 → 친전자체는 덜 안정한(더 염기성·친핵성) γ-탄소와 먼저 반응

풀이 과정 · 메커니즘

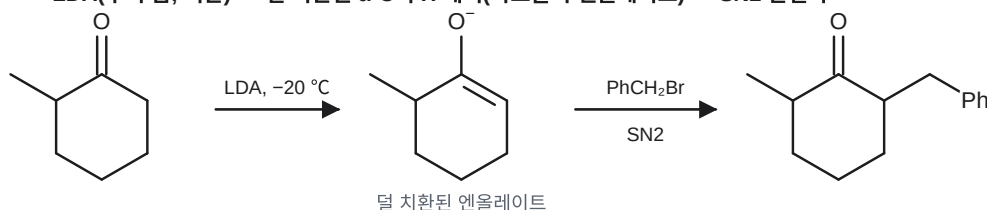
ㄱ: 2-methylcyclohexanone의 α-H는 C2(3차 H 1개)와 C6(2차 H 2개)에 있다. LDA는 부피가 커서 입체적으로 열린 C6-H를 빠르게 제거하고, 저온·비양성자성(DME) 조건에서 비가역이므로 평형(더 치환된 $C1=C2$ 엔올레이트)으로 가지 않는다 → $C1=C6$ 엔올레이트 → $PhCH_2Br$ 과 $SN2$ → **2-benzyl-6-methylcyclohexanone**(○). ($-20^\circ C$ 는 $-78^\circ C$ 보다 높지만 양성자 공급원이 없으면 엔올레이트의 평형화가 느려 속도론적 선택성이 유지된다.) 더 치환된 C2-H가 제거되는 경로는 느려서(slow) 거의 일어나지 않으며, 만약 그 엔올레이트가 생겼다면 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 되었을 것이다.

⌞: NaOEt가 ethyl acetoacetate의 α -H(pK_a 11)를 제거 → 안정화된 엔올레이트가 2-cyclohexenone의 β -탄소(C3)에 1,4-첨가(Michael) → 케톤 엔올레이트 → 양성자화 → 3-[CH(COCH₃)CO₂Et]cyclohexanone. H₃O⁺, 가열 → 에스터 가수분해(β -케토산) → 탈카복실화: 카복실 O-H의 H가 케톤 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루고 ① O-H 결합 전자쌍이 C=O(CO₂)를 만들고 ② C-COOH 결합 전자쌍이 C=C를 만들며 ③ 케톤 C=O π 전자가 H를 받아 CO₂가 떨어지고 엔올이 생긴다 → 토토머화 → 3-(2-oxopropyl)cyclohexanone(○).

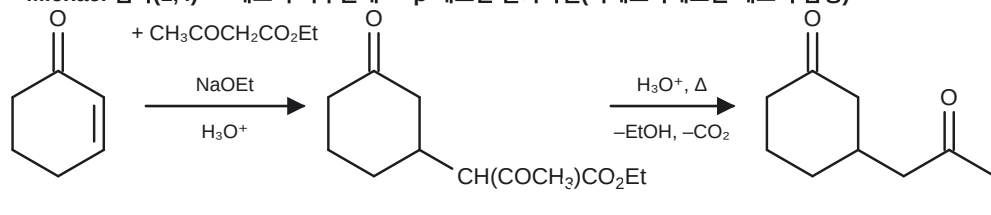
⌟: 첫 번째 LDA → C2-H(두 C=O 사이) 제거 → 모노음이온. 두 번째 LDA → C4(말단 CH₃) H 제거 → 이음이온 $^-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O}^-)=\text{CH}-\text{CO}_2\text{CH}_3$. 더 강한 산(α -H)에서 먼저 생긴 α -음이온은 더 안정하여 친핵성이 작고, γ -탄소 음이온은 한 C=O(엔올레이트 형태)로만 약하게 안정화되어 α 보다 훨씬 반응성이 크므로 PhCH₂Cl이 γ 에서 SN2 → 모노음이온 → H₂O로 양성자화 → PhCH₂CH₂COCH₂CO₂CH₃(methyl 3-oxo-5-phenylpentanoate, ○).

보기	핵심 원리	반응 위치	판정
ㄱ	LDA 속도론적 엔올레이트 + SN2	덜 치환된 α (C6)	○
ㄴ	Michael + 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)	에논의 β -C	○
ㄷ	이음이온의 γ -알킬화	말단 CH ₃ (γ)	○

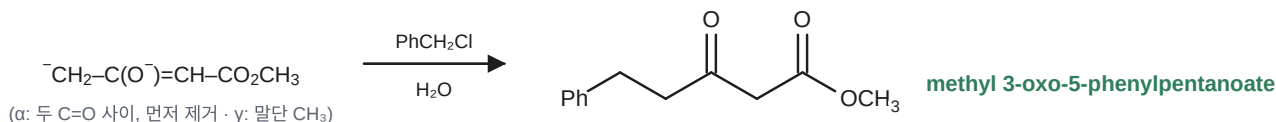
ㄱ ○ LDA(부피 큼, 저온) → 덜 치환된 α -C의 H 제거(속도론적 엔올레이트) → SN2 알킬화



ㄴ ○ Michael 첨가(1,4) → 에스터 가수분해 → β -케토산 탈카복실(아세트아세트산 에스터 합성)

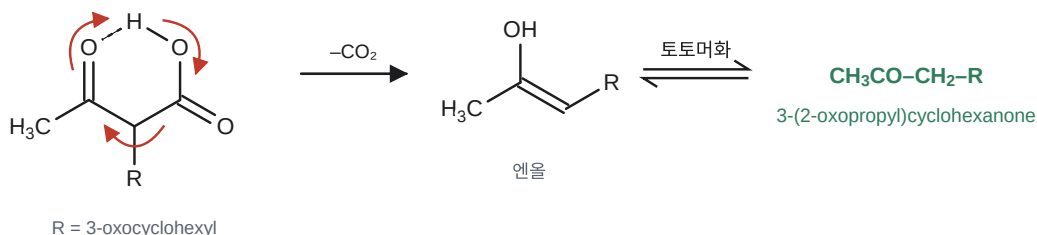


ㄷ ○ LDA 2당량 → 이음이온; 두 번째(덜 안정한) 탄소 음이온인 γ -CH₂-가 더 친핵성 → γ -알킬화



ㄱ 속도론적 엔올레이트 알킬화 · ㄴ Michael 첨가-탈카복실화 · ㄷ 이음이온 γ -알킬화

ㄴ 탈카복실화: β -케토산의 6원 고리 전이 상태(굵은 화살표 3개) → 엔올 + CO₂ → 토토머화



ㄴ의 탈카복실화: β -케토산의 6원 고리 전이 상태 → 엔올 + CO₂ → 토토머화

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOEt/EtOH를 썼다면 어떤 생성물이 주로 생기나요?

A. 평형 조건에서는 더 치환된(열역학적으로 안정한) C1=C2 엔올레이트가 우세해 2-benzyl-2-methylcyclohexanone이 주로 생기고, 다중 알킬화·aldol 부반응도 일어납니다.

Q. ㄴ에서 1,2-첨가는 왜 일어나지 않나요?

A. β-케토 에스터 엔올레이트는 안정한(약한·무른) 친핵체라 C=O 첨가가 가역적이고, 1,4-첨가 생성물이 열역학적으로 유리합니다. 이런 안정화된 탄소 음이온이 대표적인 Michael 주개입입니다.

Q. ㄷ에서 α-탄소가 더 음전하를 많이 가지는데 왜 γ에서 반응하나요?

A. α-탄소 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 매우 안정(덜 반응성)하고, γ-탄소 음이온은 덜 안정해 더 염기성·친핵성입니다. 이 음이온에서는 '마지막에 생긴(가장 덜 안정한) 음이온이 먼저 반응한다'가 원칙입니다.

Q. ㄷ에서 LDA를 1당량만 쓰면?

A. α-모노음이온만 생겨 PhCH₂Cl이 α(C2)에서 반응해 methyl 2-benzyl-3-oxobutanoate가 생깁니다. 즉 염기 당량으로 알킬화 위치를 조절할 수 있습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.33

α탄소 치환반응 — 아이오도폼 반응(알코올 산화 + 할로폼 반응)

2003

서술형 16-1번

15. 카보닐 화합물의 α탄소 치환반응 [3점]



문제 요지 2-부탄올(2-butanol)을 I₂, KOH/H₂O 조건에서 반응시키면 화합물 A가 생성되고, 반응이 지속되어 최종적으로 B와 CHI₃ 화합물이 얻어진다. 화합물 A와 B의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A = CH₃COCH₂CH₃ (2-butanone) — KOH로 생긴 알콕사이드가 I₂를 공격해 알킬 하이포아이오다이트(R₂CH-O-I)가 되고, OH⁻가 C-H를 제거하며 I⁻가 떨어져(제거) 2차 알코올이 메틸 케톤으로 산화된다.

B = CH₃CH₂COOH (propanoic acid; 반응 혼합물 속에서는 CH₃CH₂COO⁻ K⁺로 존재하다가 산 처리로 종결) — 메틸 케톤의 CH₃가 Cl₃로 바뀐 뒤 OH⁻의 친핵성 아실 치환으로 -Cl₃가 이탈 → 카복실산 → -Cl₃와 산-염기 반응 → 카복실레이트 + CHI₃(노란 침전).

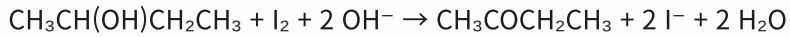
핵심 개념 · 공식

- 아이오도폼 시험 양성: CH₃CO-R(메틸 케톤, 아세트알데하이드)과 CH₃CH(OH)-R(산화되면 메틸 케톤이 되는 2차 알코올, 에탄올)
- I₂ + 2 OH⁻ ⇌ OI⁻ + I⁻ + H₂O: OI⁻가 알코올을 산화
- 염기성 할로젠화: 첫 할로젠화 후 α-H 산도가 커져(할로젠의 유발 효과) 같은 탄소에서 연속 할로젠화 → CX₃
- CX₃⁻는 세 X의 전자 끌기로 안정 → 이탈기 역할(탄소 이탈기) → RCOO⁻ + HCX₃

풀이 과정 · 메커니즘

① 산화 (A 생성)

- KOH가 2-butanol의 O-H를 일부 탈양성자화 → 알콕사이드(평형).
- 알콕사이드 O⁻가 I-O의 I를 공격하고 I-O 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다 → 알킬 하이포아이오다이트 CH₃CH(O-I)CH₂CH₃.
- OH⁻가 산소가 붙은 탄소의 H를 떼어 내면서 C-H 결합 전자쌍이 C=O를 만들고, O-I 결합 전자쌍이 I⁻로 떨어진다(E2와 같은 제거) → 2-butanone (A).



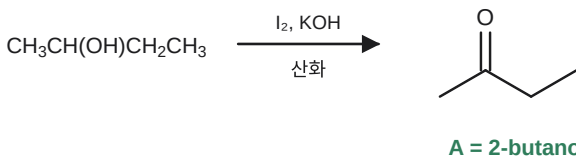
② 할로폼 반응 (B + CHI₃)

1. OH⁻가 메틸기 α-H 제거 → 엔올레이트 → I₂와 반응 → ICH₂COEt. 도입된 I가 남은 α-H의 산도를 높여 같은 탄소에서 두 번 더 요오드화 → I₃C-CO-CH₂CH₃. (에틸 쪽 CH₂도 α-H가 있지만, 한 번 요오드화된 메틸 쪽이 훨씬 빠르게 계속 반응한다.)
2. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → C=O 재형성하며 -Cl₃ 이탈(세 I가 음전하 안정화).
3. CH₃CH₂COOH + -Cl₃ → 양성자 이동 → CH₃CH₂COO⁻ + CHI₃(아이오도폼, 노란 침전, 특유의 냄새).
4. 반응 후 H⁺로 종결(산성화) → B = CH₃CH₂COOH.

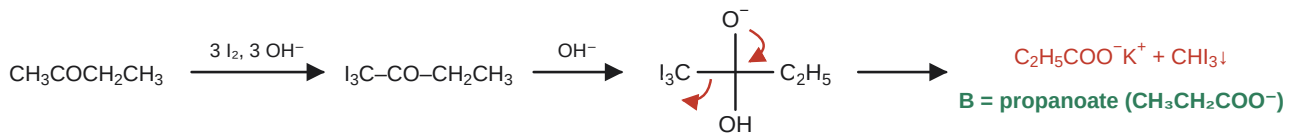


전체적으로 2-butanol의 탄소 4개 중 C1이 CHI₃로 떨어져 나가고, 남은 C2-C4가 탄소 3개의 카복실산(염) B가 된다.

① I₂/KOH(= OH⁻, 산화제)가 2차 알코올 CH₃CH(OH)- 를 메틸 케톤으로 산화



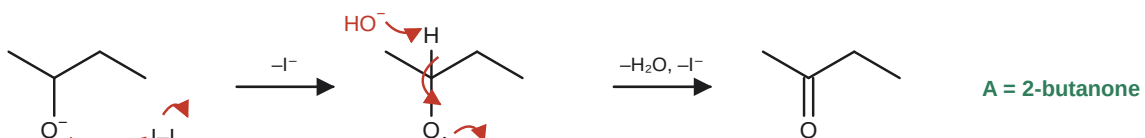
② 할로폼 반응: α-CH₃ 3회 요오드화(엔올레이트 + I₂) → Cl₃ 기 이탈 → B + CHI₃(노란 침전)



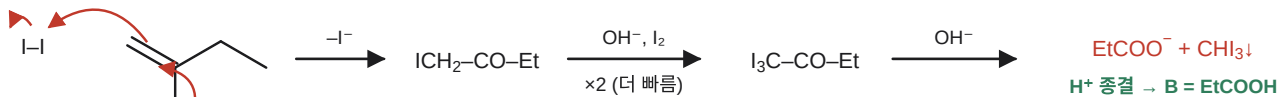
I₃C-는 세 I의 유발 효과로 안정 → 이탈기 역할 → 빠른 H⁺ 이동으로 카복실레이트 + CHI₃ (산 처리 시 B = propanoic acid)

2-butanol의 산화(A)와 할로폼 반응: Cl₃ 기의 이탈 → B + CHI₃

A 생성(참고 해설 경로): 알콕사이드가 I₂를 공격 → 하이포아이오다이트 R₂CH-O-I → OH⁻가 C-H 제거, O-I 결합 끊김 → 케톤



B 생성: 엔올레이트의 α-요오드화(3회) → I₃C-CO-Et → OH⁻ 첨가 → -Cl₃ 이탈 → 산-염기 → B + CHI₃



도입된 I의 유발 효과로 같은 탄소의 남은 α-H가 더 산성 → 같은 CH₃에서 연속 요오드화

굵은 화살표: 하이포아이오다이트를 거친 알코올을 산화와 엔올레이트의 α-요오드화

예상 의문점 Q&A

Q. B를 카복실레이트로 써도 되나요?

A. KOH 수용액 속에서는 카복실레이트(CH₃CH₂COO⁻K⁺)로 존재하므로 염으로 써도 틀리지 않습니다. 참고 해설은 반응을 H⁺로 종결한 propanoic acid를 B로 제시합니다. 조건(염기성 용액 중 / 산 처리 후)을 밝혀 쓰는 것이 가장 정확합니다.

Q. 왜 에틸 쪽 CH_2 가 아니라 메틸 쪽에서 요오드화가 계속되나요?

A. 처음에는 양쪽 모두 요오드화될 수 있지만, 한 번 I가 붙은 탄소는 α -H 산도가 커져 같은 탄소에서 두 번째·세 번째 요오드화가 훨씬 빨라집니다. 메틸 쪽에서 Cl_3 가 완성되면 곧바로 C-C 절단이 일어나므로 메틸 케톤의 특징적 반응이 됩니다.

Q. 1-butanol도 아이오도폼 양성인가요?

A. 아닙니다. 1-butanol은 산화되면 butanal(CH_3 아닌 $\text{C}_3\text{H}_7\text{-CHO}$)이 되어 $\text{CH}_3\text{CO-}$ 단위가 없습니다. 에탄올은 산화되면 아세트알데하이드(CH_3CHO)가 되므로 예외적으로 양성입니다.

Q. 산성 조건에서 할로젠화하면 결과가 다른가요?

A. 산 촉매 할로젠화는 엔올을 거치며, 할로젠이 붙으면 엔올 형성이 느려지므로 한 번만 할로젠화(모노할로 케톤)에서 멈춥니다. 염기성에서만 다중 할로젠화 → 할로폼 반응이 일어납니다.

참고: 유기 기출 해설 p.3

16. 카보닐 화합물의 축합반응 7문항

카보닐 화합물의 반응 — aza-Michael·Dieckmann·탈카복실화

2022

전공B 서술형 9번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

ethyl prolinat → A → B(Dieckmann) → C(pyrrolizidin-1-one)

문제 요지 ethyl prolinat $\rightarrow$ (CH₂=CHCO₂Et) → A (C₁₂H₂₁NO₄) $\rightarrow$ (NaH) → B (C₁₀H₁₅NO₃) $\rightarrow$ (1) KOH, EtOH 2) H⁺, 가열 → C (C₇H₁₁NO). A, B, C 구조, A → B 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)pyrrolidine-2-carboxylate (N에 -CH₂CH₂CO₂Et가 1,4-첨가)

B: ethyl 1-oxohexahydro-1H-pyrrolizine-2-carboxylate (분자 내 Claisen = Dieckmann 고리화, 5원 고리 β-케토 에스터)

C: hexahydro-1H-pyrrolizin-1-one (pyrrolizidin-1-one)

메커니즘 (A → B): ① NaH가 결사슬 에스터의 α-H(N-CH₂-CH₂-CO₂Et)를 떼어 에스터 엔올레이트 생성(H₂ 발생) ② 엔올레이트 탄소가 고리(프롤린) 에스터의 C=O를 분자 내 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체(새 5원 고리) ③ C=O가 다시 형성되며 EtO⁻ 이탈 → β-케토 에스터 ④ EtO⁻가 두 C=O 사이의 산성 H(pK_a ≈ 11)를 떼어 안정한 엔올레이트 형성(반응의 추진력) ⑤ 산 후처리로 양성자화 → B

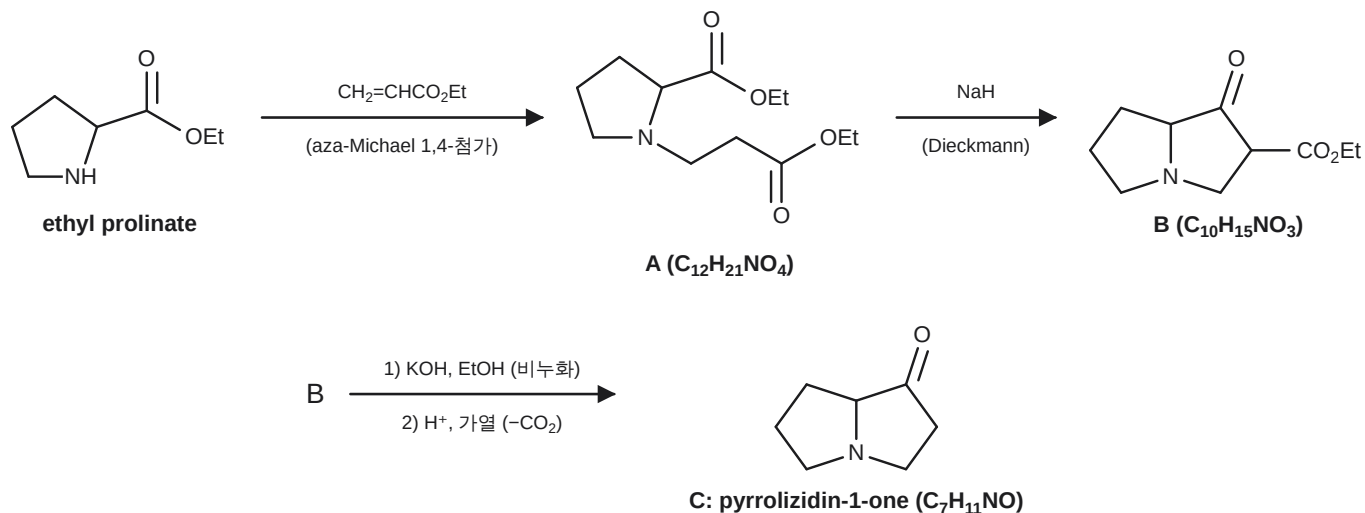
핵심 개념 · 공식

- aza-Michael: 2차 아민이 α,β-불포화 에스터의 β-탄소에 공액 첨가 (C₇H₁₃NO₂ + C₅H₈O₂ = C₁₂H₂₁NO₄)
- Dieckmann 축합: 다이에스터의 분자 내 Claisen, 5·6원 고리, -EtOH (C₁₂H₂₁NO₄ - C₂H₆O = C₁₀H₁₅NO₃)
- Claisen/Dieckmann은 생성물 β-케토 에스터의 탈양성자화가 평형을 끌어감 → 두 C=O 사이에 H가 있는 생성물이 유리
- β-케토 에스터 → 비누화 → β-케토산 → 가열 시 6원 고리 고리형 전이 상태로 -CO₂ → 케톤

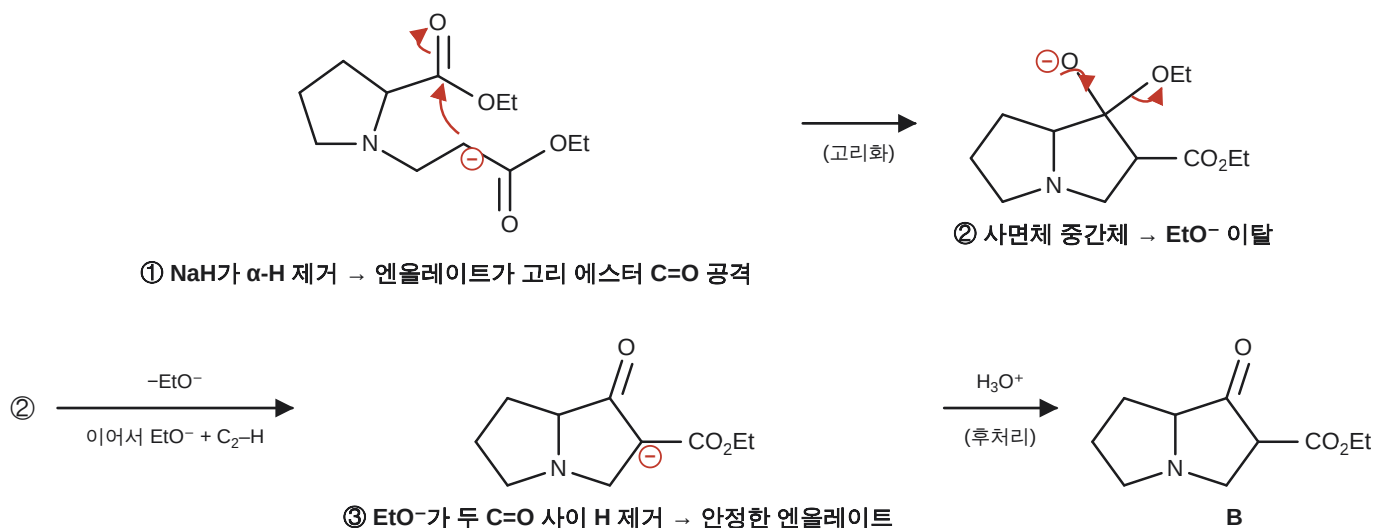
풀이 과정 · 메커니즘

A에는 α-H가 두 곳이다: (a) 결사슬 CH₂(에스터 α, 2차), (b) 프롤린 C2-H(에스터 α, 3차, N 이웃). (a)의 엔올레이트가 프롤린 에스터를 공격하면 N-CH₂-CH(CO₂Et)-C(=O)-C7a의 5원 고리가 생기고, 생성물의 C2-H(두 C=O 사이)가 떨어져 안정한 엔올레이트가 되므로 비가역적으로 진행된다. (b) 경로 생성물은 C7a가 4차 탄소가 되어 두 C=O 사이에 H가 없으므로 역-Dieckmann으로 되돌아간다.

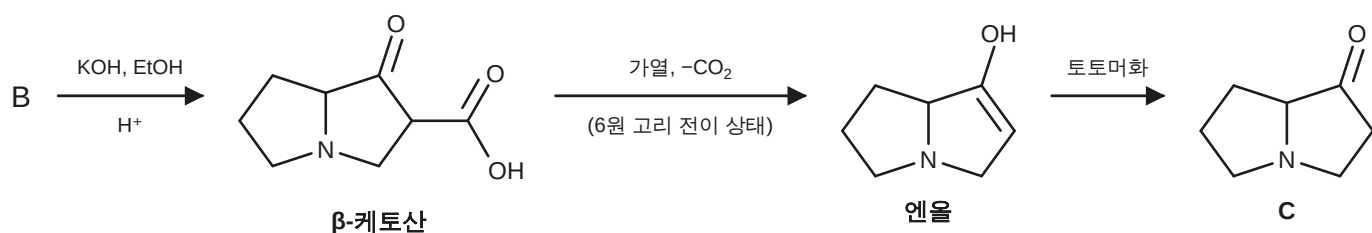
C: B를 KOH로 비누화 → H⁺로 β-케토산 → 가열하면 카복실기 H가 케톤 O로 전달되는 6원 고리 전이 상태로 CO₂가 빠져 엔올 → 케토형 pyrrolizidin-1-one (C₇H₁₁NO).



전체 반응 경로



A $\rightarrow$ B Dieckmann 메커니즘



B $\rightarrow$ C: 비누화·탈카복실화

예상 의문점 Q&A

Q. B를 7a-CO₂Et(프롤린 탄소 쪽 공격) 구조로 그리면?

A. (b) 경로 생성물 ethyl 1-oxo-pyrrolizidine-7a-carboxylate도 분자식은 같지만, 두 C=O 사이에 산성 H가 없어 Dieckmann의 추진력(생성물 엔올레이트 형성)이 없습니다. 따라서 주생성물은 2-CO₂Et 구조입니다. 흥미롭게도 두 구조 모두 가수분해·탈카복실화하면 같은 C가 되므로, C만으로는 구분되지 않습니다 — B 구조에서 판단이 갈리는 지점입니다.

Q. NaH 대신 NaOEt를 써도 되나요?

A. 네, 고전적 Dieckmann은 NaOEt/EtOH를 씁니다. NaH는 비가역적으로 탈양성자화(H_2 방출)하며, 이탈한 EtO^- 가 이후 염기로 작용합니다.

Q. C7a의 입체 중심(L-프롤린 유래)은 유지되나요?

A. B에서 C7a-H는 케톤의 α 위치라 염기 조건에서 엔올화로 라셈화될 수 있습니다. 문제는 입체화학을 묻지 않으므로 평면 구조로 그리면 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = aza-Michael 첨가물, B = ethyl 1-oxohexahydro-1H-pyrrolizine-2-carboxylate(Dieckmann), C = pyrrolizidin-1-one.

참고 해설의 메커니즘: NaH로 결사슬 에스터의 α -CH₂ 엔올레이트 생성 → 프롤린 에스터 C=O를 분자 내 공격 → 사면체 중간체 → EtO^- 이탈 → β -케토 에스터 → 두 C=O 사이 H($pK_a \approx 11$)를 EtO^- 가 떼어 안정한 엔올레이트(추진력) → H^+ 종결 → B. 프롤린 C2 쪽 엔올레이트가 결사슬 에스터를 공격하는 경로(7a-CO₂Et 생성물)는 'how?'로 표시된 가역 경로로만 다룬다. B → KOH 비누화 → H^+ , 가열 탈카복실 → 엔올 → C.

참고 해설·정오표 관련: 참고 해설의 문제지에는 C가 C_7H_9NO 로 적혀 있으나 정오표(p.91)에서 **$C_7H_{11}NO$** 로 수정되었다. 기존 답안의 $C_7H_{11}NO$ (이환 + C=O, 불포화도 3)가 맞다.

참고: 유기 기출 해설 p.84 (정오표 p.91 반영)

알카인 수화·aldol 축합 — IR 신축 진동수

2021

전공A 기입형 3번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2점]

phenylacetylene → acetophenone → (E)-chalcone의 반응 조건과 IR 순서

문제 요지 phenylacetylene —(1)→ acetophenone —(2)→ (E)-chalcone. 보기: ㉠ $PhCH_2OH$, NaOH ㉡ $HgSO_4$, H_2SO_4 , H_2O ㉢ $PhCHO$, NaOH ㉣ 1) $BH_3 \cdot THF$ 2) H_2O_2 , NaOH. (1), (2)의 조건과, 결합 a($C \equiv C$), b(acetophenone $C=O$), c(chalcone $C=O$)의 신축 진동 파수 순서(큰 것부터).

모범답안 (1) ㉡, (2) ㉢ / $a > b > c$ ($\approx 2110 > 1685 > 1660 \text{ cm}^{-1}$)

핵심 개념 · 공식

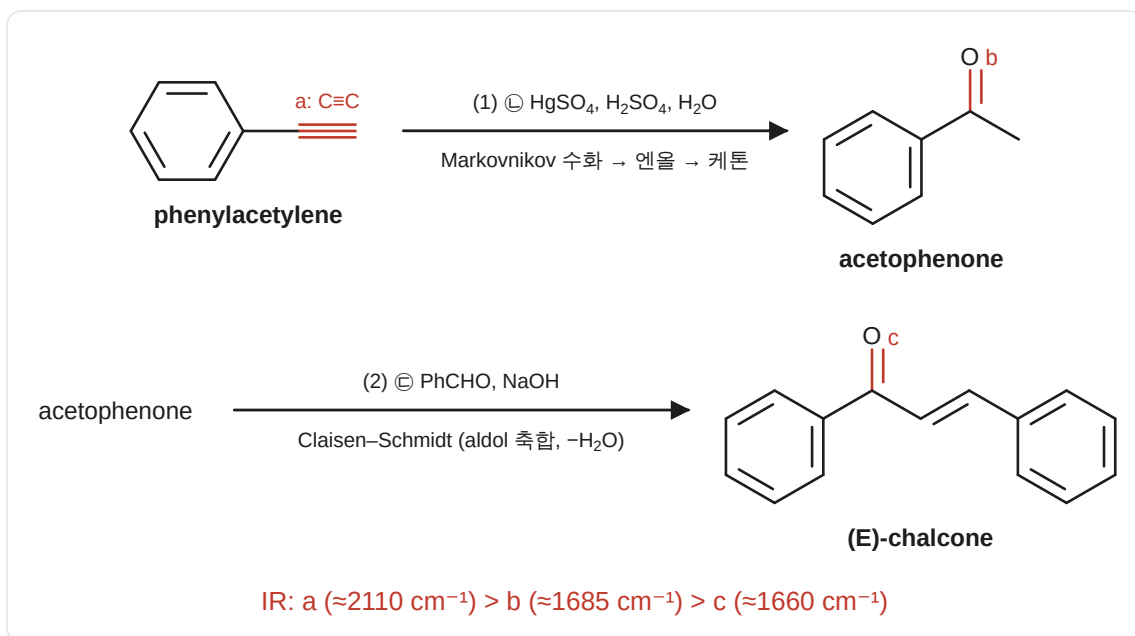
- Hg^{2+} 촉매 알카인 수화: Markovnikov → 엔올 → 케톤(메틸 케톤)
- 수소불소화-산화(㉢): anti-Markovnikov → 알데하이드(phenylacetaldehyde)
- Claisen-Schmidt 축합: 엔올화 가능한 케톤 + 엔올화 불가능한 방향족 알데하이드, 염기 → α, β -불포화 케톤
- $\tilde{\nu} \propto \sqrt{k/\mu}$: 결합 차수 $\uparrow \rightarrow k \uparrow \rightarrow$ 파수 $\uparrow$, 공액 $\rightarrow C=O$ 결합 차수 $\downarrow \rightarrow$ 파수 $\downarrow$

풀이 과정 · 메커니즘

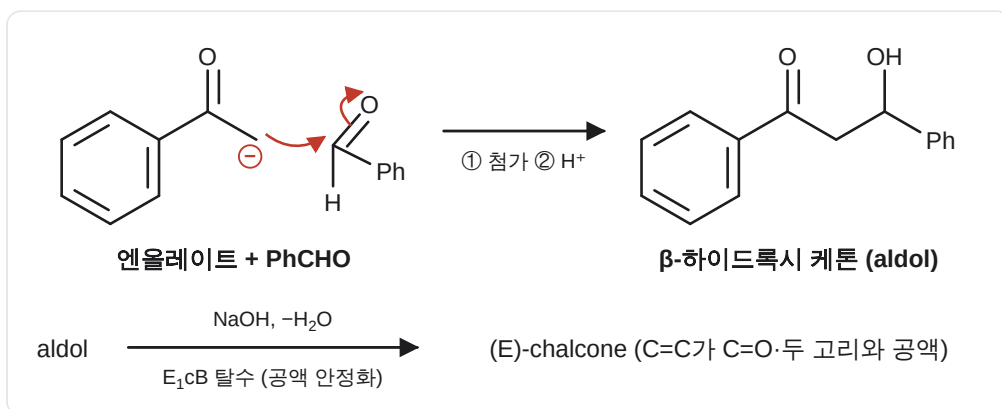
(1) ㉡: $HgSO_4/H_2SO_4/H_2O$ 에서 H_2O 가 더 치환된 내부 탄소에 첨가(Markovnikov) → 엔올 → 케토형으로 토토머화 → acetophenone. ㉢은 말단 탄소에 OH → phenylacetaldehyde가 되어 부적절.

(2) ㉢: NaOH가 acetophenone의 α -CH₃를 탈양성자화 → 엔올레이트가 PhCHO의 C=O를 공격(aldol) → β -하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액이 확장된 (E)-chalcone(열역학적으로 안정한 trans).

IR: a는 삼중 결합(결합 차수 3)이라 가장 크다(말단 알카인 $C \equiv C \approx 2100\text{--}2140 \text{ cm}^{-1}$). b의 C=O는 벤젠 고리와 공액(≈ 1685), c의 C=O는 벤젠 고리와 C=C 양쪽과 공액되어 단일 결합성이 더 커지므로 가장 낮다(≈ 1660).



합성 경로와 IR 비교 결합



Claisen-Schmidt 축합 핵심 단계

예상 의문점 Q&A

Q. $\text{C}\equiv\text{C}$ 신축은 쌍극자 변화가 작아 약하게 나타나지 않나요?

A. 말단 알카인은 비대칭이라 약하지만 관찰됩니다(내부 대칭 알카인은 거의 보이지 않음). 이 문항은 세기가 아니라 파수 크기를 묻고, 결합 차수가 3인 $\text{C}\equiv\text{C}$ 가 가장 큼. $\text{C}-\text{H}$ 신축(≈ 3300)은 결합 a가 아닙니다.

Q. ①(PhCH_2OH , NaOH)은 왜 안 되나요?

A. 벤질 알코올은 카보닐 친전자체가 아니므로 aldol 축합이 일어나지 않습니다. 칼콘을 만들려면 알데하이드(PhCHO)가 필요합니다.

Q. acetophenone끼리 자기 축합하지 않나요?

A. 케톤의 $\text{C}=\text{O}$ 는 알데하이드보다 친전자성이 작고 입체 장애도 커서, 엔올레이트는 주로 더 반응성이 큰 PhCHO 를 공격합니다. PhCHO 는 α -H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 교차 aldol이 깔끔하게 진행됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — (1) ㉠, (2) ㉡, IR 파수 $a > b > c$ (참고 해설 표기: $c < b < a$).

참고 해설의 흐름: Hg^{2+} 촉매 수화로 Markovnikov 엔올 → 토트머화 → acetophenone. NaOH 로 acetophenone 엔올레이트 → PhCHO 공격(교차 aldol) → β -하이드록시 케톤 → $\text{E}_{1\text{cB}}$ → (E)-chalcone. IR: 알카인(및 $\text{C}\equiv\text{N}$) 삼중 결합 $\approx 2200 \text{ cm}^{-1}$, 케톤 $\text{C}=\text{O} \approx 1700 \text{ cm}^{-1}$, 공액이 길어질수록 $\text{C}=\text{O}$ 결합이 길어져(결합 차수 감소) 파수가 낮아진다.

보강: 참고 해설은 ‘작은 것부터’ 형태($c < b < a$)로 적었지만 문항이 요구한 ‘큰 것부터’로 쓰면 $a > b > c$ 이며 같은 결론이다. 답안 작성 시 문항의 순서 방향을 그대로 따라야 한다.

참고: 유기 기출 해설 p.78

카보닐 화합물의 반응 — β -케토 에스터·Michael·분자 내 aldol(다리걸친 고리)

2020

전공A 서술형 9번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

Dihydrocarvone $\rightarrow \beta$ -케토 에스터 $\rightarrow$ Michael $\rightarrow$ 탈카복실화 $\rightarrow$ 다리걸친 aldol

문제 요지 A(2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone) $\xrightarrow{1) \text{ ClCO}_2\text{Et, NaOEt} \ 2) \text{ H}_3\text{O}^+}$ B — (methyl vinyl ketone, NaOEt) $\rightarrow$ C — (H_3O^+ , 가열) $\rightarrow$ [D, $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$] $\rightarrow$ E(bicyclo 고리, 고리 C=O가 한 탄소 다리, 3탄소 다리에 $\text{C}=\text{C}-\text{CH}_3$, 메틸이 붙은 4차 교두 탄소). B, C, D 구조와 D $\rightarrow$ E에서 다리걸친 고리가 생기는 단계의 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 B: ethyl 3-methyl-2-oxo-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohexane-1-carboxylate — CH_2 였던 α 탄소(C6)에 CO_2Et 도입

C: B의 C1(두 카보닐 사이 탄소)에 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$ 가 붙은 Michael 첨가 생성물 ($\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_4$)

D: 6-methyl-2-(3-oxobutyl)-3-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-one — 에스터 가수분해·탈카복실화 ($\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$)

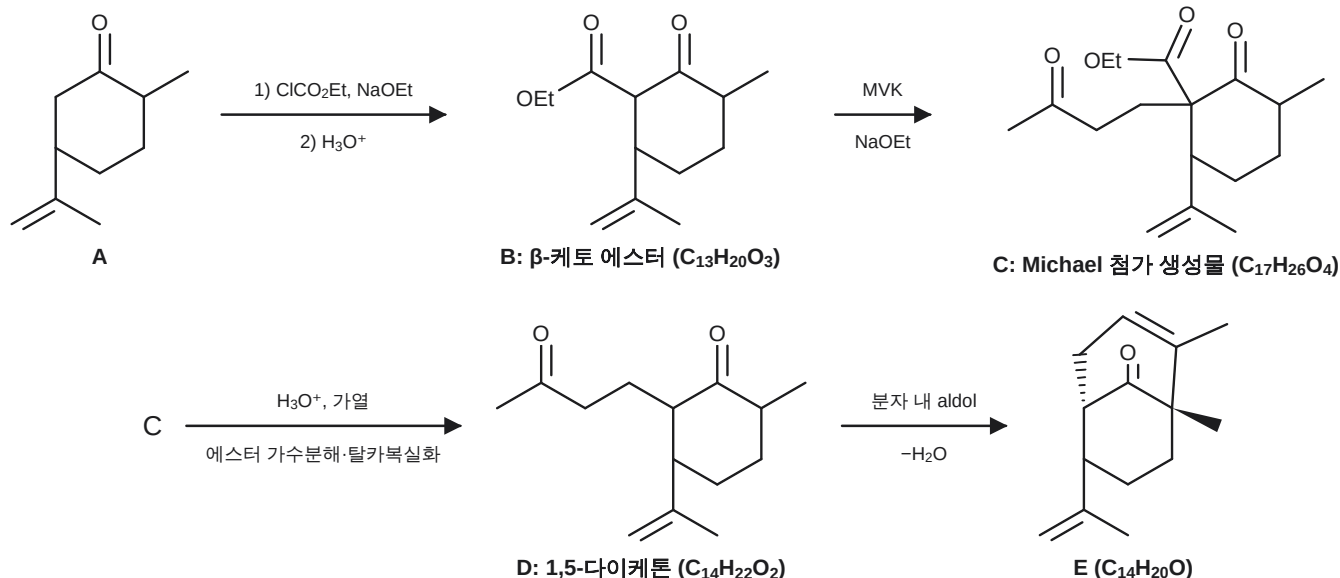
메커니즘: 고리 케톤이 메틸이 붙은 α 탄소(C2) 쪽으로 엔올화 $\rightarrow$ 엔올의 $\text{C}=\text{C}$ π 전자가 결사슬의 양성자화된 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격(분자 내 aldol, 6원 고리 형성) $\rightarrow$ 탈양성자화 $\rightarrow \beta$ -하이드록시 케톤 $\rightarrow$ 탈수(Bredt 규칙상 교두 방향 불가, CH_2 쪽 $\text{C}=\text{C}$) $\rightarrow$ E (그림)

핵심 개념 · 공식

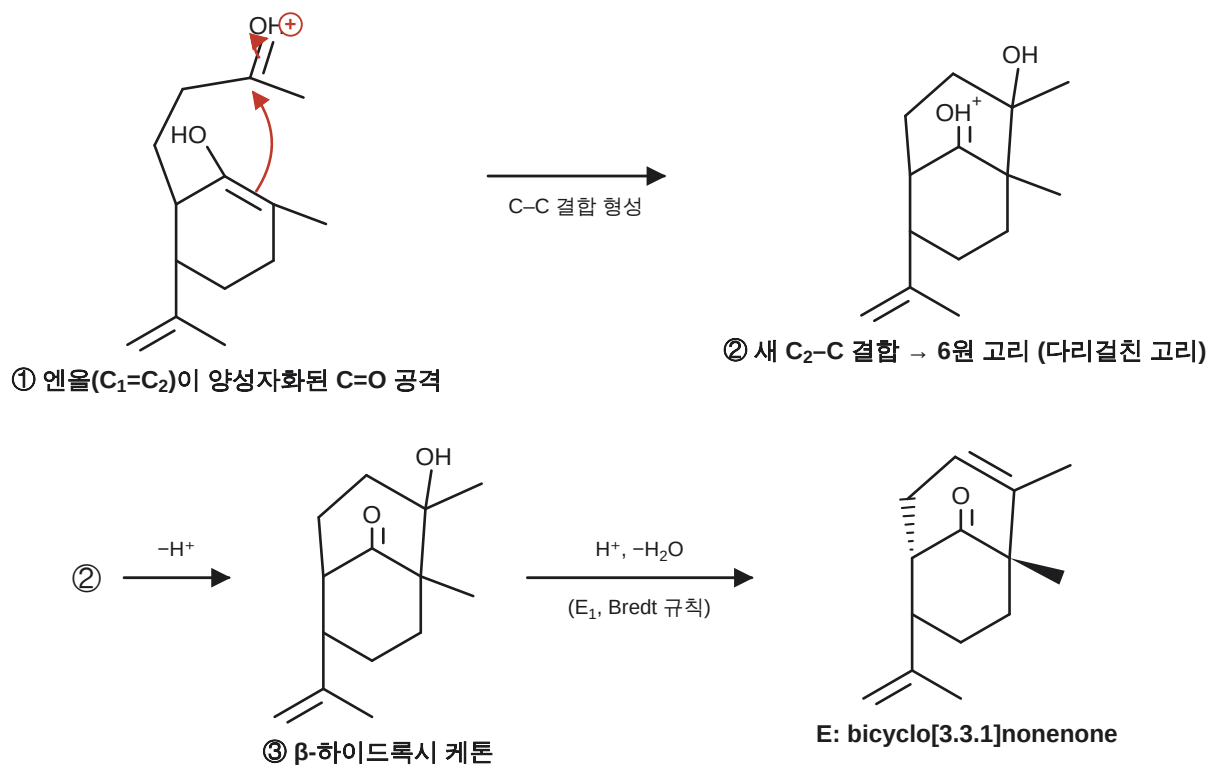
- $\text{ClCO}_2\text{Et}/\text{NaOEt}$: 케톤 α 탄소의 에톡시카보닐화 $\rightarrow \beta$ -케토 에스터 (산성 H가 남는 덜 치환된 α 탄소 쪽이 열역학적으로 유리)
- β -케토 에스터는 $\text{pK}_a \approx 11 \rightarrow \text{NaOEt}$ 로 완전 탈양성자화 $\rightarrow$ MVK에 Michael(1,4) 첨가
- β -케토 에스터 가수분해 $\rightarrow \beta$ -케토산 $\rightarrow$ 6원 고리 전이 상태로 탈카복실화 (활성화·보호기 역할 후 제거)
- 1,5-다이크톤의 분자 내 aldol: 5·6원 고리 형성이 유리, 여기서는 C2 엔올 $\rightarrow$ 다리걸친 bicyclo[3.3.1] 골격

풀이 과정 · 메커니즘

- ① A의 α 탄소는 C2(CH , 메틸)와 C6(CH_2) 두 곳. 에톡시카보닐화는 C6에서 일어나 산성 H(두 $\text{C}=\text{O}$ 사이)를 가진 β -케토 에스터 B를 준다(C2에 붙으면 산성 H가 없어 역 Claisen으로 되돌아감).
- ② NaOEt 가 B의 C6-H(두 카보닐 사이)를 떼어 안정한 엔올레이트 $\rightarrow$ MVK의 β 탄소에 1,4-첨가 $\rightarrow$ C (C6이 4차 탄소: $\text{CO}_2\text{Et} + 3\text{-oxobutyl}$).
- ③ H_3O^+ , 가열: 에스터 가수분해 $\rightarrow \beta$ -케토산 $\rightarrow \text{CO}_2$ 이탈 $\rightarrow$ D ($\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{O}_4 - \text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2 = \text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$).
- ④ D $\rightarrow$ E: 산 촉매로 고리 케톤이 더 치환된 엔올($\text{C1}=\text{C2}$, 삼치환)을 만들고, C2가 결사슬 케톤 탄소(C6에서 세 번째 탄소)를 공격하면 $\text{C2}-\text{C1}-\text{C6}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})\text{CH}_3$ 6원 고리가 생겨, 고리 $\text{C}=\text{O}$ (C1)가 한 탄소 다리인 bicyclo[3.3.1]nonan-9-one 골격이 된다. 3차 알코올이 탈수될 때 교두 탄소(C2) 쪽 $\text{C}=\text{C}$ 는 Bredt 규칙상 불가능하므로 CH_2 쪽으로 $\text{C}=\text{C}$ 가 생겨 E($\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}$)가 된다.



전체 반응 경로 ($\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{C} \rightarrow \text{D} \rightarrow \text{E}$)



D $\rightarrow$ E: 다리걸친 고리 형성(산 촉매 분자 내 aldol) 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. 일반적인 Robinson 고리화처럼 결사슬 CH_3 가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 를 공격하면 안 되나요?

A. 그 경로도 6원 고리(융합된 옥탈론)를 줄 수 있어 실제로 경쟁 경로입니다. 그러나 문제에 주어진 E는 고리 $\text{C}=\text{O}$ 가 그대로 남고 메틸이 붙은 4차 교두 탄소가 있으므로, 고리 케톤의 C2 엔올(또는 엔올레이트)이 결사슬 케톤을 공격한 경로입니다. 산 조건에서는 더 치환된(열역학적) 엔올 $\text{C}_1=\text{C}_2$ 가 우세하게 생긴다는 점이 이를 뒷받침합니다.

Q. 염기(엔올레이트)로 메커니즘을 그려도 되나요?

A. D → E 조건이 명시되지 않았으므로 C2 엔올레이트가 결사슬 C=O를 공격 → 알콕사이드 → 양성자화의 염기 촉매 aldol로 그려도 논리적으로 타당합니다. 다만 앞 단계가 H₃O⁺/가열이므로 산 촉매(엔올 + 양성자화된 C=O)로 그리는 것이 자연스럽습니다. 채점 핵심은 “C2 → 결사슬 카보닐 탄소 C-C 결합 형성”을 굵은 화살표로 정확히 나타내는 것입니다.

Q. B에서 에스터가 C2(메틸 쪽)에 붙을 수는 없나요?

A. C2에 붙으면 4차 탄소가 되어 산성 H가 없으므로 NaOEt에 의한 탈양성자화로 안정화되지 못하고 역반응이 일어납니다. 또한 최종 생성물 E에서 결사슬(다리)이 C6에 붙어 있으므로 에스터는 C6에 있어야 합니다.

Q. C의 입체 화학도 그려야 하나요?

A. 문제는 B, C, D의 “구조”를 요구하므로 연결 구조가 핵심입니다. 이소프로펜일과 새로 생긴 결사슬은 입체 장애가 적은 trans 배치가 우세하며, 이는 E에서 다리결친 고리가 이소프로펜일 반대편에 있는 것(그림의 빼기/점선)과 일치합니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B(C6 에톡시카보닐화), C(Michael 첨가물), D(C₁₄H₂₂O₂, 탈카복실 생성물), D→E는 C2 엔올의 분자 내 aldol로 다리결친 고리 형성.

참고 해설의 관점(기존 답안과 다른 부분): ① ClCO₂Et + EtO⁻에서 먼저 Cl⁻가 떨어져 diethyl carbonate (EtO)₂C=O가 생기고(정오표 p.92: 해설 그림의 이탈기를 OEt → Cl로 수정), 케톤 엔올레이트가 이 카보네이트에 Claisen형 아실 치환을 한다. C2(메틸 쪽) 아실화는 산성 H가 없어 역반응으로 되돌아가고(가역), C6 아실화 생성물은 두 C=O 사이 H(pK_a ≈ 13)가 EtO⁻(EtOH pK_a 16)에 의해 떨어져 비가역 → B. ② D→E: H₃O⁺에서 고리 케톤이 C1=C2 엔올이 되고, 엔올 C2가 양성자화된 결사슬 C=O를 공격(6원 고리) → 3차 알코올 → OH 양성자화·H₂O 이탈로 3차 탄소 양이온(E1) → 이웃 CH₂의 H⁺가 빠져 C=C 형성 → E(라세미).

보강: 기존 답안은 ClCO₂Et에 직접 아실화되는 것으로 그렸는데, 어느 경로든 생성물 B는 같다. 탈수 단계는 기존 답안의 ‘Bredt 규칙상 교두 방향 C=C 불가’와 참고 해설의 ‘E1(3° 양이온) → CH₂에서 H⁺ 제거’가 함께 E의 이중 결합 위치를 설명한다.

참고: 유기 기출 해설 p.74 (정오표 p.92 반영)

카보닐 화합물의 반응 — Dieckmann·Claisen 축합과 탈카복실화

2019 전공A 서술형 12번 16. 카보닐 화합물의 축합반응 [4점]

Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실(A, B, C)과 phthalate의 Claisen(D)

문제 요지 diethyl hexanedioate — 1) NaOEt 2) H₃O⁺ 3) K₂CO₃, EtI, 가열 → A (C₁₀H₁₆O₃) — H₃O⁺, 가열 → [B (C₈H₁₂O₃)] → C (C₇H₁₂O). diethyl phthalate + ethyl acetate — NaOEt, 가열 → —H₂SO₄, H₂O, 가열 → D (C₉H₆O₂). A, C, D 구조, B → C 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 A: ethyl 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate (C₁₀H₁₆O₃)

B: 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid (β-케토 산)

C: 2-ethylcyclopentan-1-one (C₇H₁₂O)

D: indane-1,3-dione (1H-indene-1,3(2H)-dione, C₉H₆O₂)

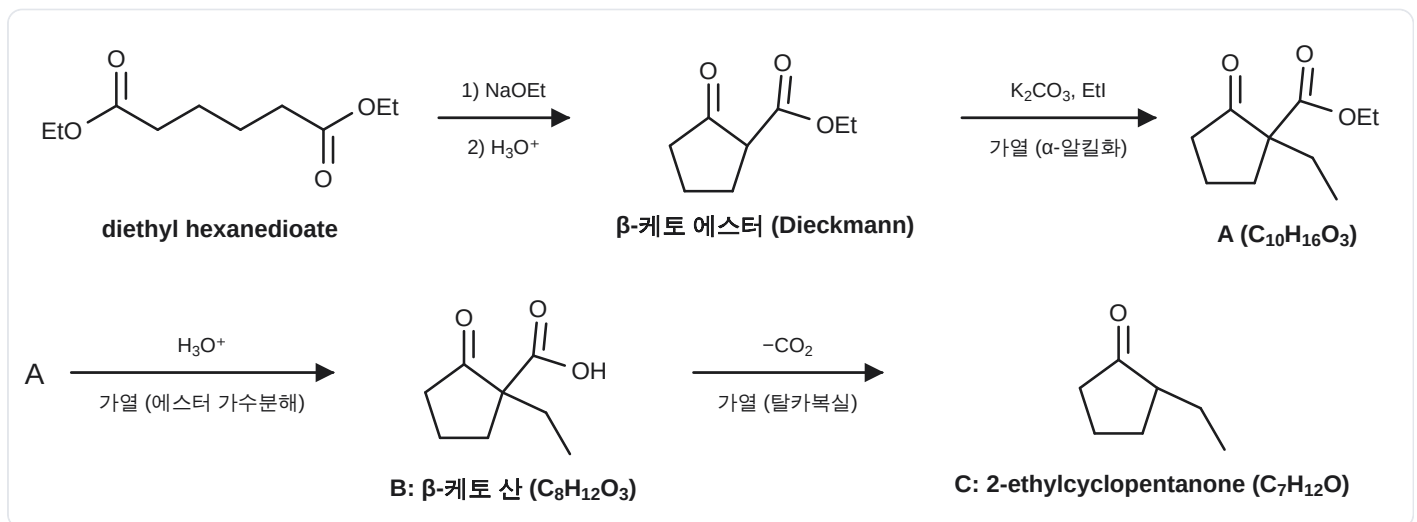
B → C: β-케토 산의 카복실 H가 케톤 C=O 산소와 6원 고리 전이 상태를 이루어, ① 케톤 C=O π 전자가 H를 잡고 ② O-H 결합 전자가 C=O(CO₂)를 만들며 ③ C-COOH 결합 전자가 C=C를 만들어 CO₂가 떨어지고 엔올이 생성 → 케토-엔올 호변 이성질화로 C

핵심 개념 · 공식

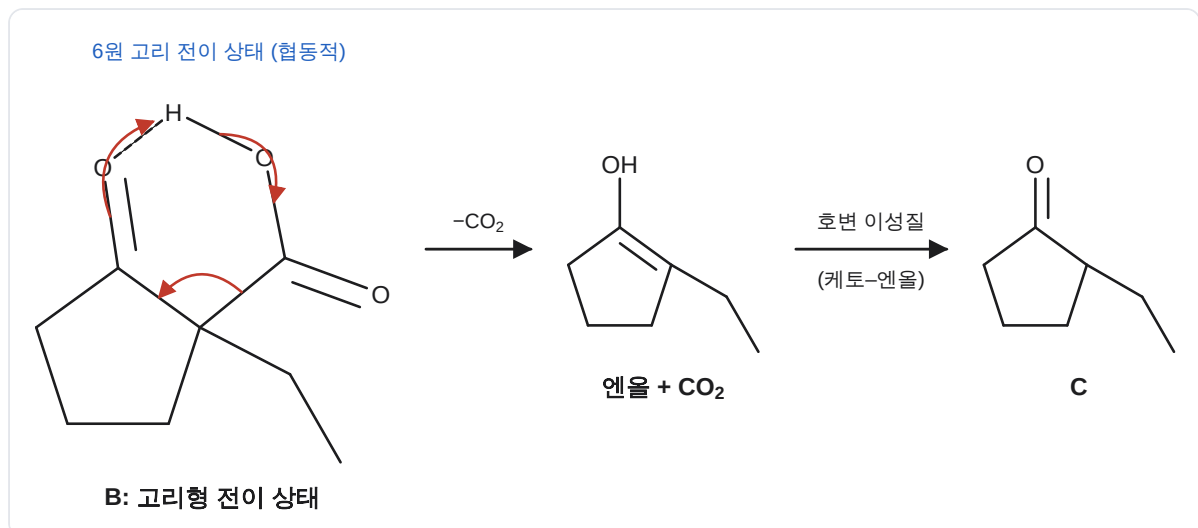
- Dieckmann 축합: 1,6-다이에스터 → 5원 고리 β-케토 에스터 (분자 내 Claisen)
- β-케토 에스터 α-H ($pK_a \approx 11$) → K_2CO_3 로 엔올레이트, EtI S_N2 → α-알킬화
- 산 가수분해 → β-케토 산 → 가열 시 6원 고리 협동 탈카복실화 → 엔올 → 케톤
- 교차 Claisen + 분자 내 Claisen → 1,3-인데인다이온 골격

풀이 과정 · 메커니즘

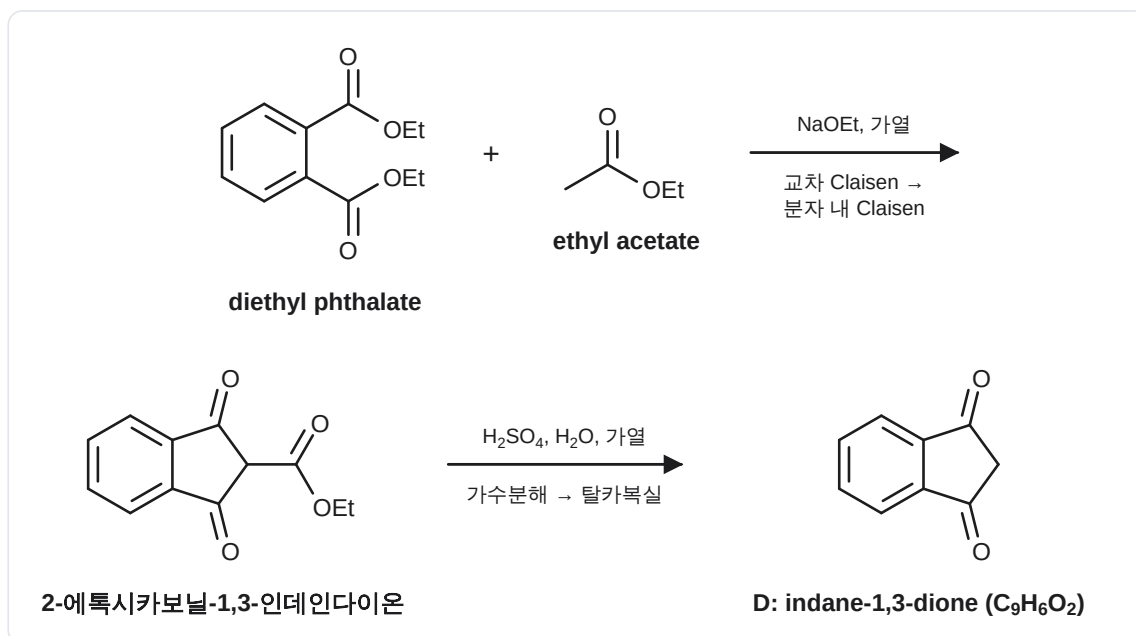
1. $NaOEt$: 한쪽 에스터의 α-엔올레이트가 다른 에스터 $C=O$ 를 공격 → EtO^- 이탈 → ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate ($C_8H_{12}O_3$), H_3O^+ 로 중화
2. K_2CO_3/EtI : 두 $C=O$ 사이의 산성 α-C에 에틸 도입 → A ($C_8H_{12}O_3 + C_2H_4 = C_{10}H_{16}O_3$)
3. H_3O^+ , 가열: 에스터 가수분해 → B ($C_{10}H_{16}O_3 - C_2H_4 = C_8H_{12}O_3$) → 탈카복실 → C ($C_8H_{12}O_3 - CO_2 = C_7H_{12}O$)
4. D: ethyl acetate 엔올레이트가 phthalate의 한 에스터를 공격(교차 Claisen) → $ArCOCH_2CO_2Et$ → 활성 CH_2 의 엔올레이트가 이웃 오르토 에스터를 분자 내 공격 → 2-에톡시카보닐-1,3-인데인다이온(엔올레이트로 안정화) → H_2SO_4/H_2O , 가열: 가수분해·탈카복실 → D



A → B → C 경로



B → C 탈카복실화 메커니즘 (굵은 화살표)



D의 합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. K_2CO_3 처럼 약한 염기로 알킬화가 되나요?

A. 두 카보닐 사이 α -H는 $\text{pK}_a \approx 11$ 로 산성이 커서 K_2CO_3 로도 충분히 엔올레이트가 생깁니다(가열). 이것이 말론산/아세트아세트산 에스터 합성과 같은 원리입니다.

Q. A의 알킬화 위치가 C5(반대쪽 α -C)일 수는 없나요?

A. C5-H는 케톤 하나에만 인접한 보통의 α -H($\text{pK}_a \approx 19\sim 20$)라 K_2CO_3 로 거의 떨어지지 않습니다. 에틸은 에스터가 붙은 C1(두 C=O 사이)에 들어가야 C가 2-ethylcyclopentanone이 됩니다.

Q. D가 2-acetyl 화합물이나 다른 구조일 가능성은?

A. $\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_2$ = 벤젠 고리(C_6H_4) + $\text{C}_3\text{H}_2\text{O}_2$ 로 불포화도 7(벤젠 4 + 고리 1 + C=O 2)이며, 인데인-1,3-다이온($\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_2$)이 정확히 맞습니다. 에틸 아세테이트의 CH_2 가 두 에스터 C를 잇는 5원 고리를 만들고 CO_2Et 가 탈카복실로 빠진 구조입니다.

Q. 탈카복실 메커니즘에서 화살표 개수는?

A. 협동 과정이므로 3개($\text{C}=\text{O} \pi \rightarrow \text{H}$, $\text{O}-\text{H} \rightarrow \text{C}=\text{O}$, $\text{C}-\text{C} \rightarrow \text{C}=\text{C}$)가 표준입니다. 케톤 산소의 비공유쌍에서 H로 가는 화살표 + $\text{C}=\text{O} \pi \rightarrow \text{O}$ 화살표로 4개를 그려도 전자 이동이 정확하면 인정됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치(A, C, B→C 메커니즘) · D의 표기만 차이.

참고 해설의 흐름: NaOEt로 Dieckmann 고리화 → β -케토 에스터의 엔올레이트 → H_3O^+ → K_2CO_3 로 다시 엔올레이트 → EtI(가열) SN_2 → A. H_3O^+ , 가열로 B(β -케토산) → 6원 고리 전이 상태 탈카복실 → 엔올 → C. D: ethyl acetate 엔올레이트의 교차 Claisen → 분자 내 Claisen(엔올레이트 안정화) → H_2SO_4 , H_2O , 가열에서 가수분해·탈카복실.

D의 차이: 참고 해설은 탈카복실 직후의 엔올형(3-hydroxy-1H-inden-1-one)을 D로 그렸다. 그러나 이 엔올의 5원 고리는 방향족이 아니며(고리 안 π 전자 배치가 방향족 조건을 만족하지 않음), 1,3-다이카보닐 고리 화합물인 indane-1,3-dione은 용액에서 다이케토형이 우세하다. 따라서 엔올은 토토머화 전 단계로 보고, 최종 D는 기존 답안처럼 **indane-1,3-dione**(다이케토형)으로 쓰는 것이 타당하다. 두 구조는 토토머 관계로 분자식($\text{C}_9\text{H}_6\text{O}_2$)이 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.71

알켄 반응 → 오존 분해 → 분자 내 aldol

2016

전공A 기입형 4번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2점]

1-methylcyclohexanol → 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol 축합

문제 요지 1-methylcyclohexanol $\xrightarrow{-(\text{H}_2\text{SO}_4, \text{가열})} \text{---(1) O}_3 \text{ 2) Me}_2\text{S}} \text{---} \text{A} \xrightarrow{-(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O})} \text{---} \text{B (C}_7\text{H}_{10}\text{O)}$. A와 B의 구조.

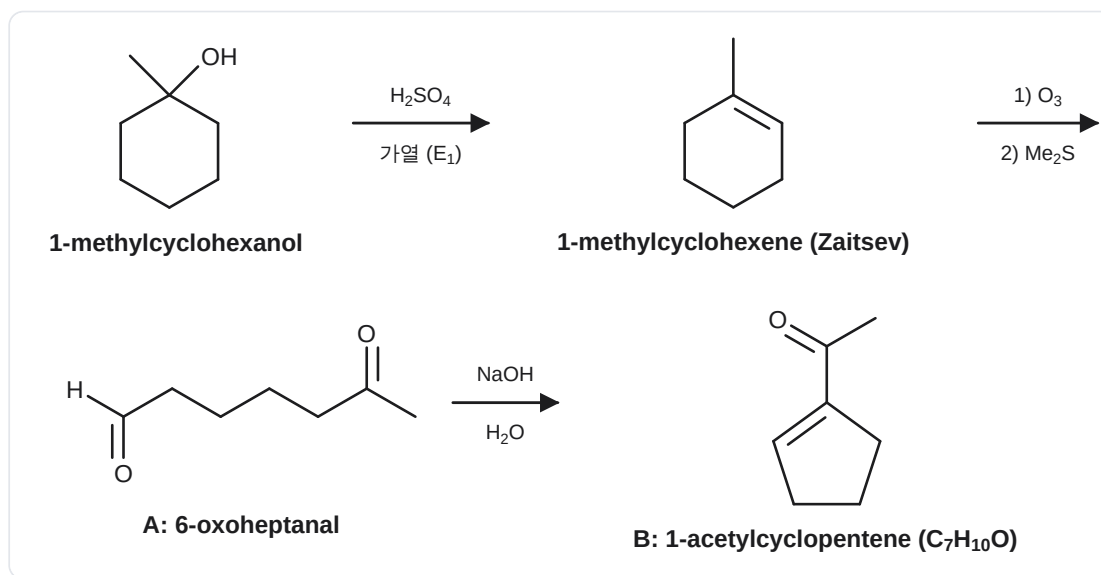
모범답안 A: **6-oxoheptanal** ($\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CHO}$) / B: **1-acetylcyclopentene** (1-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-one)

핵심 개념 · 공식

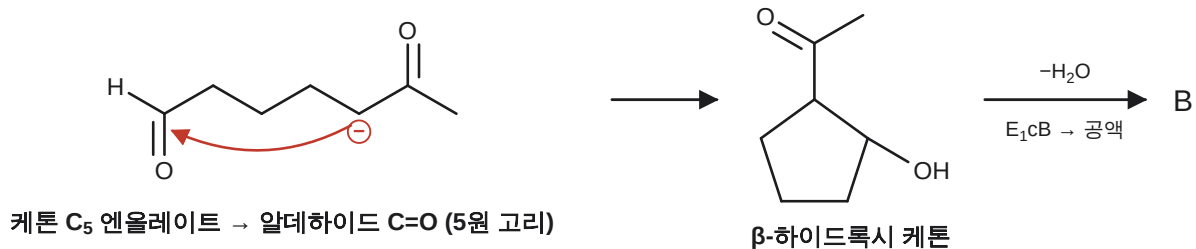
- E1 탈수: 3차 탄소 양이온 → Zaitsev 생성물(더 치환된 알켄) 1-methylcyclohexene
- 오존 분해 + 환원성 처리(Me_2S): $\text{C}=\text{C}$ 절단 → 케톤 + 알데하이드
- 분자 내 aldol: 5·6원 고리 선호, 친전자성이 큰 알데하이드 $\text{C}=\text{O}$ 가 공격받음 → 탈수로 공액 엔온

풀이 과정 · 메커니즘

1-methylcyclohexene의 $\text{C}=\text{C}$ 를 끊으면 한쪽은 메틸 케톤, 다른 쪽은 알데하이드가 된 사슬 6-oxoheptanal($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$)이 된다. NaOH에서 케톤의 $\alpha\text{-CH}_2(\text{C}5)$ 엔올레이트가 알데하이드 C1을 공격하면 5원 고리 $\beta\text{-하이드록시 케톤}$ 이 생기고, 탈수(E1cB)하여 $\text{C}=\text{C}$ 가 $\text{C}=\text{O}$ 와 공액된 1-acetylcyclopentene($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}$)이 된다.



전체 경로



분자 내 aldol 단계

예상 의문점 Q&A

Q. 메틸(C7) 엔올레이트가 공격하면?

A. 7원 고리가 되어 불리합니다. 알데하이드의 α-C(C2) 엔올레이트가 케톤을 공격해도 5원 고리가 되지만(2-methylcyclopent-1-ene-1-carbaldehyde), 케톤보다 알데하이드가 훨씬 좋은 친전자체이므로 1-acetylcyclopentene이 주생성물입니다.

Q. Me₂S 대신 H₂O₂를 쓰면?

A. 산화성 처리로 알데하이드가 카복실산이 되어 6-oxoheptanoic acid가 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = 6-oxoheptanal, B = 1-acetylcyclopentene(1-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-one).

참고 해설의 관점: 5원 고리를 만들 수 있는 분자 내 aldol 경로가 두 가지임을 나란히 비교한다. (가) 케톤 쪽 α-CH₂ 엔올레이트가 알데하이드 C=O를 공격 — 알데하이드가 케톤보다 반응성이 커서 빠름(fast) → β-하이드록시 케톤 → E1cB → B. (나) 알데하이드 쪽 α-CH₂ 엔올레이트가 케톤 C=O를 공격 — 케톤의 친전자성이 작아 느림(slow) → 2-methylcyclopent-1-ene-1-carbaldehyde. 두 경로 모두 NaOH/H₂O에서 가역적인 평형이지만, 빠른 경로의 첨가물이 탈수되어 공액 엔온 B로 빠져나가므로 B가 주생성물이다. 기존 답안의 FAQ와 같은 결론이며, 참고 해설은 이를 메커니즘 그림으로 대비시켰다.

참고: 유기 기출 해설 p.61

카보닐 축합반응 — E2의 입체 조건(exo-메틸렌 락톤), 탄소 양이온 자리옮김, Robinson 고리 형성

2013

1차 36번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [2.5점]

α -bromo 락톤의 E2(anti 조건), Friedel-Crafts 알킬화의 자리옮김, β -케토 에스터 + EVK의 Robinson 고리 형성

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

- ㄱ. trans-융합 hexahydrobenzofuran-2(3H)-one의 C3에 Br(빼기)과 CH_3 (점선)이 있고 C3a-H는 빼기, C7a-H는 점선
 $\text{—NaOMe} \rightarrow$ 3-methylene 락톤(α -methylene- γ -butyrolactone)
 ㄴ. benzene + 2-chloro-3-methylbutane $\text{—AlCl}_3 \rightarrow$ (3-methylbutan-2-yl)benzene
 ㄷ. ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate + pent-1-en-3-one(ethyl vinyl ketone) $\text{—NaOEt, EtOH} \rightarrow$ ethyl 4-methyl-5-oxo-hexahydroindene-7a-carboxylate(융합 탄소에 CO_2Et , $\text{C}_4=\text{C}_{3a}$ 공액 에논)
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

- ㄱ ○: Br과 C3a-H가 같은 면(syn)이라 고리 H와는 anti-주변평면 E2가 불가능 $\rightarrow$ 자유 회전하는 CH_3 의 H와 anti 배열로 제거 $\rightarrow$ exo-메틸렌.
 ㄴ ✕: 2° 탄소 양이온이 1,2-수소화 이동으로 3° 양이온이 된 뒤 벤젠을 공격 $\rightarrow$ (2-methylbutan-2-yl)benzene(tert-pentylbenzene)이 주생성물.
 ㄷ ○: Michael 첨가(두 C=O 사이 탄소 $\rightarrow$ EVK의 β -C) $\rightarrow$ 에틸 케톤의 $\text{CH}_2(\alpha')$ 엔올레이트가 고리 C=O에 분자 내 aldol $\rightarrow$ E1cB 탈수 $\rightarrow$ 보기의 이환 에논(Robinson 고리 형성).

핵심 개념 · 공식

- E2의 입체 전자 조건: 이탈기와 β -H가 anti-주변평면(180°). 고리에서는 둘 다 축 방향(trans-diaxial)이어야 함 $\rightarrow$ Zaitsev보다 입체 조건이 우선
- α -methylene- γ -butyrolactone: 많은 천연물(세스퀴테르펜 락톤)의 생리 활성 단위, Michael 받게
- Friedel-Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김(1,2-H·1,2-알킬 이동으로 더 안정한 양이온), 다중 알킬화, 불활성화된 고리 불가
- Robinson 고리 형성 = Michael 첨가 + 분자 내 aldol 축합(+탈수) $\rightarrow$ 새 6원 고리의 사이클로헥센온
- 분자 내 aldol의 고리 크기 선택: 5·6원 고리가 형성되는 α -탄소/카보닐 쌍이 선택됨(긴장 작고 엔트로피 유리)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (E2의 입체 조건)

- 그림에서 C3의 Br은 빼기(위), C3a-H도 빼기(위) $\rightarrow$ Br과 고리 β -H가 **syn**. 5원 락톤 고리에서 C3-Br과 C3a-H가 anti-주변평면(이면각 180°)을 취할 수 없으므로 고리 안쪽 이중 결합($\text{C}_3=\text{C}_{3a}$, Zaitsev·공액 생성물)은 E2로 생길 수 없다.
- 다른 β -H는 C3의 CH_3 에 있다. CH_3 는 C_3-CH_3 결합 축으로 자유 회전하므로 언제나 Br과 anti인 H가 있다 $\rightarrow$ MeO^- 가 그 H를 제거 $\rightarrow$ $\text{C}_3=\text{CH}_2$ **exo-메틸렌** 락톤(보기와 일치, ○).
- 입체 형태로 보면(참고 해설의 의자형 그림): trans-융합 고리에서 C_3-Br 결합을 축으로 내려다보면 고리 C3a-H는 Br과 거의 겹친(gauche/syn) 위치에 있어 'anti- β -수소가 아님'이고, CH_3 의 세 H 중 하나가 Br과 180° 를 이루는 'anti- β -수소'가 된다.
- C3a-H, C7a-H(고리 융합, trans)의 배치는 반응에 참여하지 않으므로 그대로 유지된다.

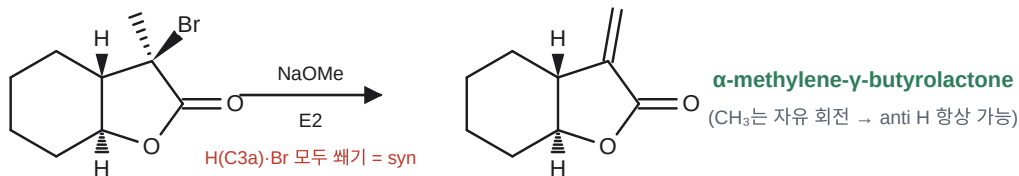
ㄴ (Friedel-Crafts 알킬화): AlCl_3 가 C-Cl의 Cl을 빼앗아(AlCl_4^- 생성) 2° 양이온 $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}^+\text{H}-\text{CH}_3$ 생성 $\rightarrow$ 이웃 3차 C-H의 수소가 수소화 이온으로 1,2-이동 $\rightarrow$ 3° 양이온 $(\text{CH}_3)_2\text{C}^+-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (더 안정) $\rightarrow$ 벤젠이 공격(σ 착물) $\rightarrow$ H^+ 이탈 $\rightarrow$ $\text{PhC}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. 보기의 $\text{PhCH}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 는 자리옮김 없이 2° 양이온이 반응한 구조이므로 주생성물이 아니다(✕).

ㄷ (Robinson 고리 형성)

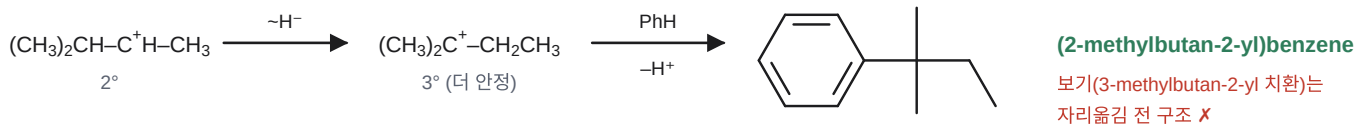
1. EtO⁻가 β-케토 에스터의 C1-H(pK_a 11) 제거 → 안정화된 엔올레이트가 EVK의 말단 CH₂(β-C)에 1,4-첨가 → C1(사차, CO₂Et)에 CH₂CH₂COCH₂CH₃가 붙은 Michael 부가물.
2. Michael 첨가로 생긴 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되고, NaOEt가 다시 결사슬 케톤의 α-H를 떼다. 두 α-탄소 중 엔올의 CH₂(α')에서 생긴 엔올레이트가 고리의 C=O(C2)를 공격하면(분자 내 aldol 첨가, C=O π 전자는 O로) **6원 고리**가 생긴다(다른 α-탄소 CH₂에서는 4원 고리 → 불리). 알콕사이드는 양성자화되어 β-하이드록시 케톤이 된다.
3. β-하이드록시 케톤 → E1cB 탈수 → 공액 에논: 이중 결합은 원래 고리 C=O 탄소(C3a, 융합 탄소)와 CH(CH₃) 탄소(C4) 사이, CH₃가 에논의 α-탄소에 위치. CO₂Et는 사차 융합 탄소(C7a)에 남는다 → 보기의 구조와 일치(○).

보기	핵심	보기 생성물	판정
ㄱ	syn H/Br → 고리 내 E2 불가 → CH ₃ 에서 제거	exo-메틸렌 락톤	○
ㄴ	2° → 3° 양이온 자리옮김	자리옮김 전 구조	✗
ㄷ	Michael → 분자 내 aldol → 탈수	Robinson 생성물	○

ㄱ ○ C3a-H와 C-Br이 같은 면(syn) → 고리 H와 anti-주변평면 E2 불가 → CH₃의 H 제거 → exo-메틸렌

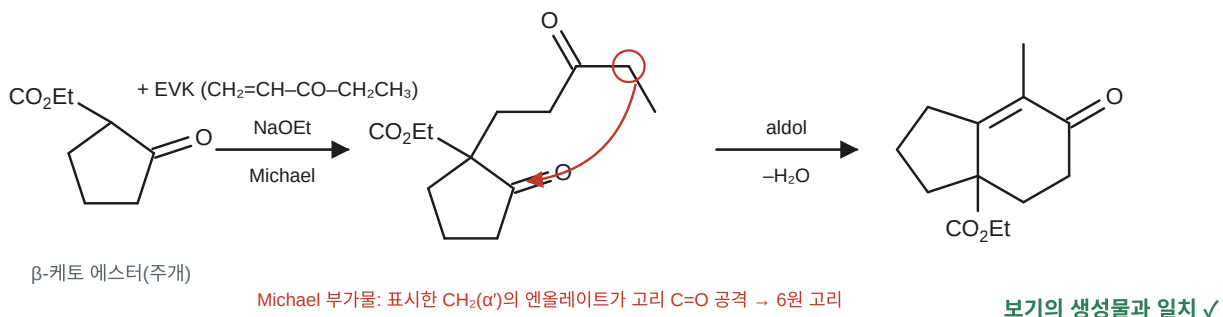


ㄴ ✗ Friedel-Crafts 알킬화: 2° 탄소 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 탄소 양이온 → 자리옮김 생성물



ㄱ: syn H/Br → exo-메틸렌 형성 · ㄴ: 1,2-H 이동을 거친 Friedel-Crafts 알킬화

ㄷ ○ Robinson 고리 형성: Michael 첨가 → 분자 내 aldol → 탈수(E1cB)



ㄷ: Robinson 고리 형성(Michael 부가물 → 표시한 α'-탄소의 분자 내 aldol(굵은 화살표) → E1cB 탈수)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 NaOMe가 락톤을 열지(에스터 교환) 않나요?

A. 메톡사이드는 락톤 C=O에 가역적으로 첨가할 수 있지만, 문제의 초점은 α-브로모 위치의 E2이고 보기 생성물도 락톤이 유지된 구조입니다. 가역적인 에스터 교환은 생성물 분석 시 락톤으로 되돌아가는 것으로 봅니다.

Q. ㄱ에서 C3a-H와 Br이 cis라는 것을 어떻게 읽나요?

A. 두 결합이 모두 썩기(굽은 삼각형)이면 같은 면(위)을 향합니다. 이웃한 두 탄소의 치환기가 같은 면이면 이면각이 0° 근처라 anti(180°)가 될 수 없습니다. 반대로 H가 점선이었다면 고리 내 C=C가 생길 수 있었습니다.

Q. ㄴ에서 수소 대신 메틸이 이동할 수도 있나요?

A. 2° 양이온 옆 탄소 (CH₃)₂CH-에는 H 1개와 CH₃ 2개가 있습니다. H가 이동하면 3° 양이온이 되지만, CH₃가 이동하면 다시 2° 양이온이 되므로 H 이동이 우세합니다.

Q. ㄷ에서 CH₃는 어디서 온 것인가요?

A. EVK(CH₂=CH-CO-CH₂CH₃)의 에틸이 말단 CH₃입니다. 에틸의 CH₂가 aldol의 친핵성 탄소가 되어 고리에 편입되고, 거기 붙어 있던 CH₃가 에논의 α-탄소 치환기로 남습니다. MVK를 쓰면 이 자리에 H가 옵니다.

참고: 유기 기출 해설 p.48

카보닐 축합반응 — Michael 반응(β-케토 에스터 주개 + 아크릴산 에스터 받개)

2005

서술형 11번

16. 카보닐 화합물의 축합반응 [3점]

ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate + ethyl acrylate의 Michael 반응: 주개, 엔올레이트 공명, 생성물

문제 요지 다음은 Michael 반응이다: ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate(C1에 H와 CO₂Et, C3에 두 CH₃) + CH₂=CHCO₂Et — 1. NaOEt, ethanol 2. H₃O⁺ → ?

반응물 중 Michael 주개(donor) 화합물을 쓰시오. 그리고 이 반응에서 첫 번째 얻어진 중간체의 공명 기여 구조와 최종 생성물의 구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 Michael 주개: ethyl 3,3-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate (두 C=O 사이의 C1-H, pK_a ≈ 11인 β-케토 에스터). ethyl acrylate는 받개.

첫 중간체: EtO⁻가 C1-H를 제거한 엔올레이트 — 공명 기여 구조 3개: ① C1 탄소 음이온 ② 케톤 산소 음이온 (C1=C2-O⁻) ③ 에스터 산소 음이온(C1=C(O⁻)OEt).

(참고 해설은 이 엔올레이트가 받개에 1,4-첨가한 뒤 생기는 **에스터 엔올레이트** -CH₂-CH⁻-CO₂Et ↔ -CH₂-CH=C(O⁻)OEt를 ‘중간체의 공명 구조’로 제시한다. 답안에는 두 중간체의 공명 구조를 모두 쓰는 것이 안전하다.)

최종 생성물: ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-3,3-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate — C1이 사차 탄소가 되어 CO₂Et와 CH₂CH₂CO₂Et를 가짐.

핵심 개념 · 공식

- Michael 반응: 안정화된 탄소 음이온(주개: β-다이카보닐, 나이트로알케인, 사이아노 에스터) + α,β-불포화 카보닐·나이트릴(받개)의 1,4-첨가
- 주개 판별: 염기로 탈양성자화되는 산성 C-H를 가진 쪽. 이 기질은 C1(두 C=O 사이)만 산성 α-H를 가짐(C3는 사차 탄소라 α-H 없음)
- 엔올레이트의 공명: 음전하가 α-C와 두 카보닐 O에 비편재화 → pK_a ≈ 11 (단순 케톤 ≈ 20)
- 첨가 후 생긴 에스터 엔올레이트는 EtOH에서 양성자화되며 EtO⁻ 재생(촉매량 염기로도 진행)

풀이 과정 · 메커니즘

① **주개와 받개:** 고리 화합물의 C1-H는 케톤 C=O와 에스터 C=O 사이에 있어 산성이 크다(pK_a ≈ 11). EtO⁻(짜산 pK_a 16)로 쉽게 탈양성자화 → 이 화합물이 **Michael 주개**. C3는 두 CH₃를 가진 사차 탄소라 α-H가 없으므로 엔올레이트는 C1 쪽에서만 생긴다. CH₂=CHCO₂Et는 β-탄소가 친전자성인 **받개**.

② **첫 번째 중간체(엔올레이트)의 공명 구조**

- (a) C1에 음전하(탄소 음이온)
- (b) C1=C2 이중 결합, 케톤 O에 음전하
- (c) C1=C(에스터) 이중 결합, 에스터 카보닐 O에 음전하

(b)(c)처럼 전기 음성도가 큰 O에 음전하가 있는 구조의 기여가 크다.

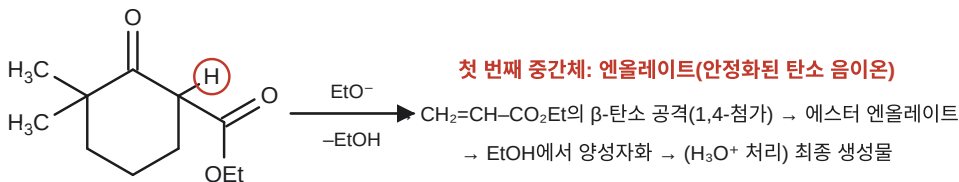
③ **Michael 첨가**: 엔올레이트의 C1이 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CO}_2\text{Et}$ 의 말단 CH_2 (β -C)를 공격 $\rightarrow$ 새 C1- CH_2 결합, C=C의 π 전자는 α -탄소로, 이어 에스터 C=O로 비편재화된 **두 번째 중간체(에스터 엔올레이트)**: $-\text{CH}_2-\text{C}^--\text{H}-\text{CO}_2\text{Et} \leftrightarrow -\text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}(\text{O}^-)\text{OEt} \rightarrow \text{EtOH}$ (또는 H_3O^+ 종결)에서 α -탄소가 양성자화(EtO^- 재생) $\rightarrow$ 최종 생성물.

참고 해설(p.11)과 정답 일치(주개·최종 생성물). 다만 ‘첫 번째 얻어진 중간체’를 참고 해설은 Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트로 보고 그 공명 구조 2개를 제시한다. 반응 순서상 가장 먼저 생기는 중간체는 탈양성자화로 생긴 β -케토 에스터 엔올레이트이므로 본 답안은 이를 주답으로 하되, 첨가 중간체의 공명 구조도 함께 제시하였다(아래 그림).

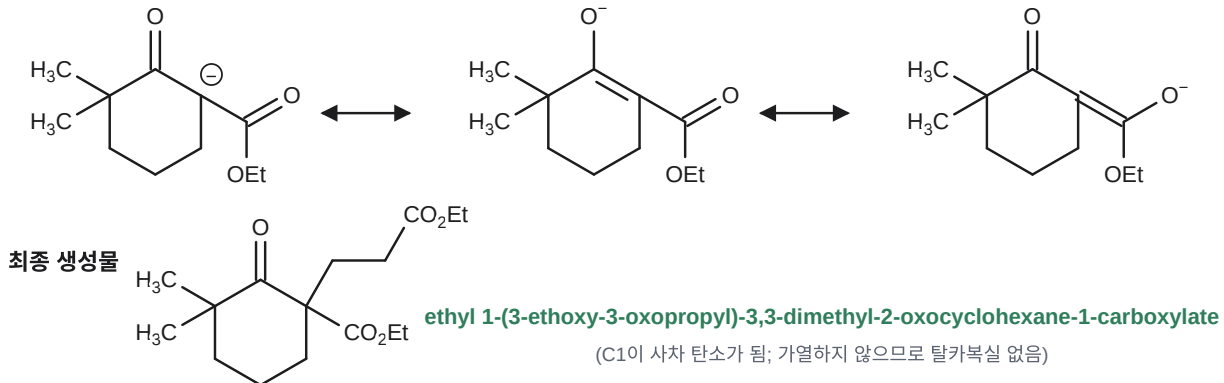
생성물: C1(사차) — CO_2Et , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{Et}$, C2(=O), C_6H_2 | $\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_5$

분자식 확인: 주개 $\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_3$ + 받개 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 = \text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_5$ (첨가 반응이므로 원자 손실 없음). 가열하지 않았으므로 가수분해·탈카복실화는 일어나지 않는다.

Michael 주개 = β -케토 에스터(두 C=O 사이 C-H, $\text{pK}_a \approx 11$) · 받개 = ethyl acrylate

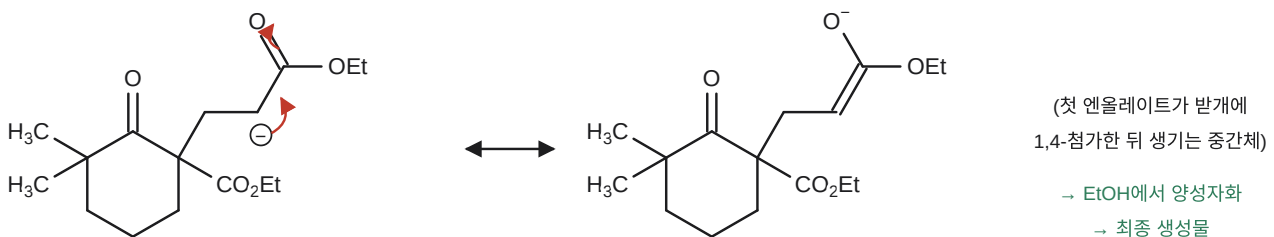


엔올레이트의 공명 기여 구조 (음전하: α -C, 케톤 O, 에스터 O)



Michael 주개(β -케토 에스터), 엔올레이트의 공명 기여 구조 3개, 최종 생성물

참고 해설의 해석: Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트(첨가 중간체)와 그 공명 구조



Michael 첨가 직후의 에스터 엔올레이트와 공명 구조(참고 해설이 ‘중간체’로 제시한 구조)

예상 의문점 Q&A

Q. EtO⁻가 ethyl acrylate에 직접 첨가하지는 않나요?

A. EtO⁻가 아크릴레이트에 1,4-첨가(옥사-Michael)할 수 있지만 가역적입니다. 탄소 친핵체의 첨가로 C-C 결합이 생기는 생성물이 열역학적으로 훨씬 안정하므로 최종적으로 Michael 생성물이 얻어집니다.

Q. 생성물이 다시 Dieckmann이나 Claisen 반응을 하지 않나요?

A. 결사슬 에스터와 고리 케톤·에스터 사이의 분자 내 Claisen은 고리 크기가 맞지 않거나 C1이 사차 탄소라(산성 α-H 없음) 추진력(생성물 탈양성자화)이 없어 일어나지 않습니다.

Q. H₃O⁺ 처리 후 가열하면 어떻게 되나요?

A. 두 에스터가 가수분해되고 C1의 β-케토산이 탈카복실화되어 3-(3,3-dimethyl-2-oxocyclohexyl)propanoic acid가 됩니다. 문제에서는 가열 조건이 없으므로 Michael 부가물 그대로입니다.

Q. 공명 구조를 쓸 때 가장 흔한 실수는?

A. 원자의 위치를 바꾸거나(토토머와 혼동) 에스터 쪽 공명 구조를 빠뜨리는 것입니다. 전자(음전하와 π 결합)만 옮기고, 세 구조 모두에서 C1-H가 없는 같은 골격을 유지해야 합니다.

Q. ‘첫 번째 얻어진 중간체’는 주개 엔올레이트인가요, 첨가 후 엔올레이트인가요?

A. 반응 순서로는 탈양성자화로 생긴 주개 엔올레이트가 첫 중간체입니다. 참고 해설은 C-C 결합이 생긴 뒤의 에스터 엔올레이트(첨가 중간체)의 공명 구조(C⁻ ↔ O⁻)를 답으로 제시합니다. 문항 표현이 모호하므로 두 엔올레이트의 공명 구조를 모두 그리고 각각이 어느 단계의 중간체인지 밝히면 어느 해석으로도 감점되지 않습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.11

17. 아민 3문항

방향족 화합물의 반응 — Claisen 자리옮김과 고리화

2024

전공A 서술형 11번

17. 아민 [4점]

3-chloro-2-methylaniline → 페놀 → 알릴 에터 → Claisen → 다이하이드로벤조퓨란

문제 요약 A(3-chloro-2-methylaniline) → 1) NaNO_2 , H_2SO_4 2) H_2O , 가열 → B($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$) → 알릴 클로라이드, NaOH → C → 가열 → D → H_3O^+ , 가열 → E($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$). C, D, E의 분자식은 같고, B와 D는 IR 3300 cm^{-1} 부근 강하고 넓은 띠. C, D, E의 구조, D → E 반응 메커니즘(굵은 화살표).

모범답안 C: 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene (알릴 아릴 에터, $\text{Ar}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$)

D: 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol — Claisen 자리옮김으로 알릴기가 빈 ortho 위치(C6)로 이동, O-H 재생(IR 3300)

E: 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran — 5원 고리 에터(고리 O 옆 C2에 CH_3)

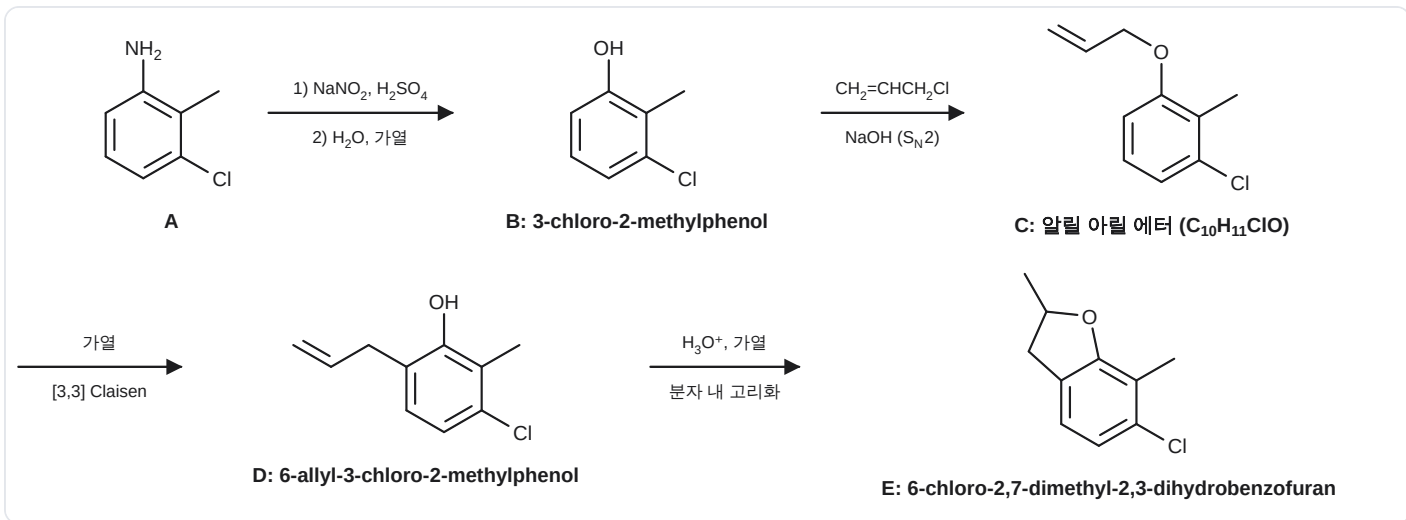
D → E 메커니즘: ① 말단 알켄 $\text{C}=\text{C}$ 가 H_3O^+ 의 H^+ 를 받아(Markovnikov) 2° 탄소 양이온 생성 → ② 페놀 O의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 분자 내 공격(5-exo 고리화) → 옥소늄 이온 → ③ H_2O 가 O-H의 양성자를 제거 하여 E 생성 (그림)

핵심 개념 · 공식

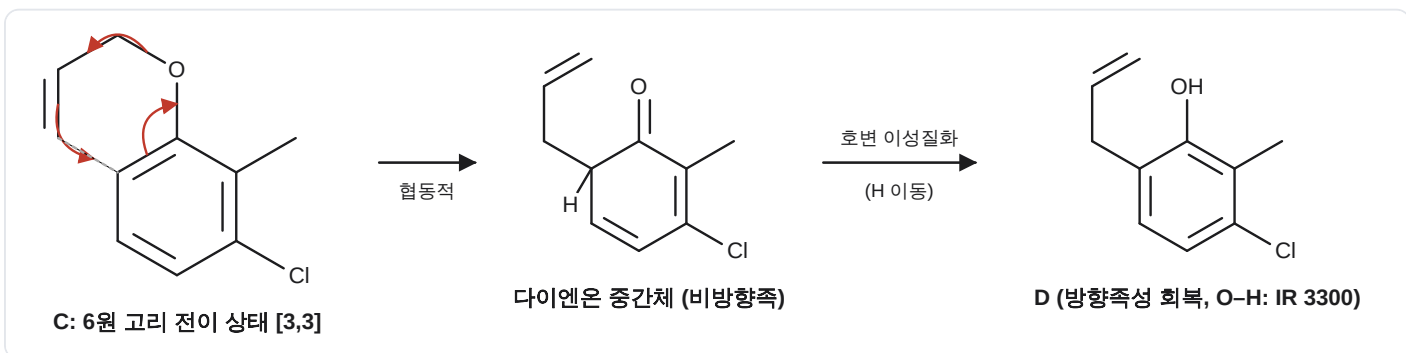
- Sandmeyer형 가수분해: $\text{ArNH}_2 \rightarrow \text{ArN}_2^+ \rightarrow (\text{H}_2\text{O}, \text{가열}) \text{ArOH}$
- Williamson 에터 합성: $\text{ArO}^- + \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} (\text{SN}2)$
- aromatic Claisen 자리옮김: $[3,3]-\sigma$ 자리옮김 → 다이엔온 → 호변 이성질화로 o-알릴페놀
- 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화: Markovnikov 양성자화 → 5원 고리 형성(5-exo)

풀이 과정 · 메커니즘

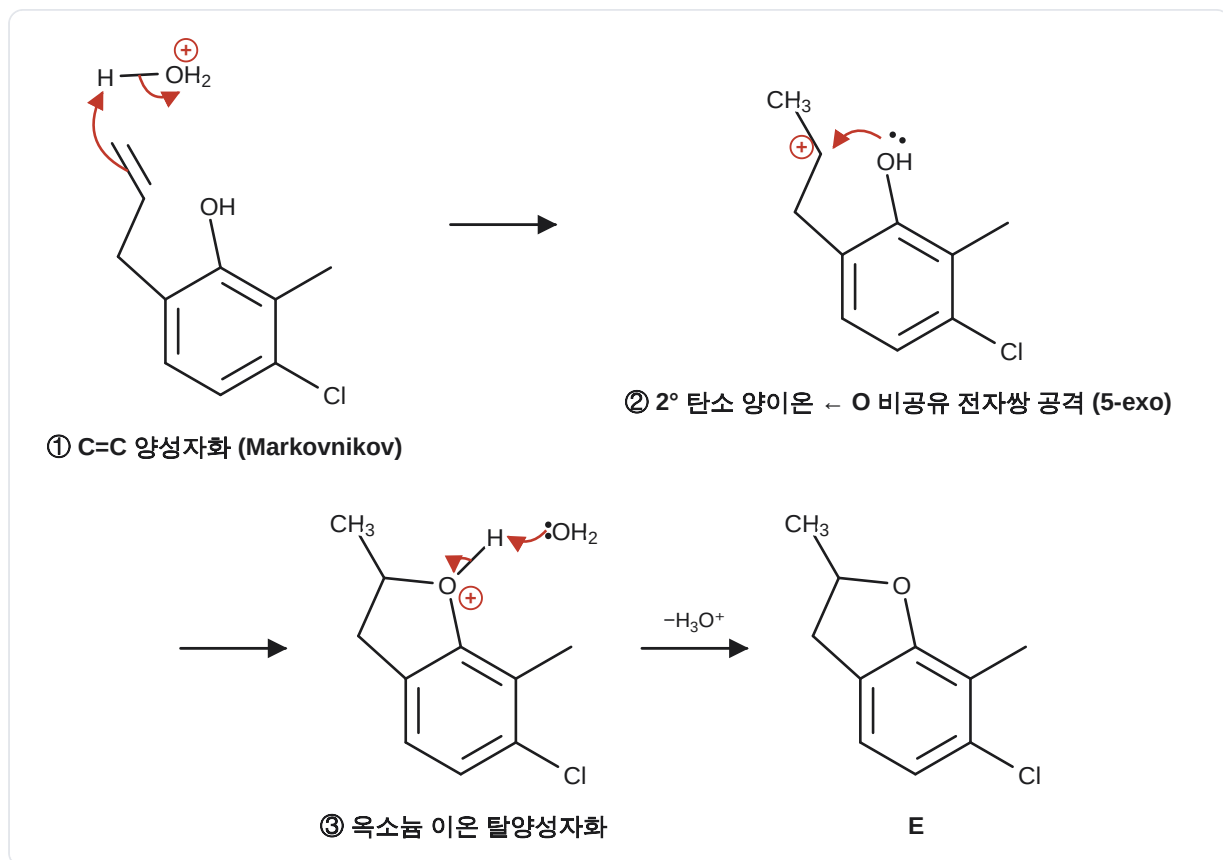
- B:** 다이아조화 후 물로 가수분해 → 3-chloro-2-methylphenol ($\text{C}_7\text{H}_7\text{ClO}$, O-H → IR 3300)
- C:** NaOH로 페녹사이드 → 알릴 클로라이드와 SN2 → 알릴 아릴 에터 ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$, O-H 없음)
- D:** 가열 시 6원 고리 전이 상태를 통한 $[3,3]$ 협동 자리옮김. ortho 두 곳 중 C2는 CH_3 가 있으므로 빈 C6으로 알릴기가 이동 → 다이엔온 중간체 → 방향족성을 회복하는 호변 이성질화 → o-알릴페놀 (분자식 동일, O-H 재생)
- E:** 산 촉매에서 알켄의 Markovnikov 양성자화로 2° 탄소 양이온 → 페놀 O가 공격해 5원 고리 → 탈양성자화. 분자식 $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ClO}$ 유지(이성질화), O-H 사라짐



전체 합성 경로와 C, D, E의 구조



C → D: 방향족 Claisen 자리옮김



D → E: 산 촉매 분자 내 고리화 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. E가 6원 고리(chromane)일 수는 없나요?

A. 6원 고리가 되려면 H⁺가 안쪽 탄소에 붙어 말단에 1° 탄소 양이온이 생겨야 하는데, 이는 매우 불안정합니다. Markovnikov 규칙에 따라 2° 탄소 양이온이 생기고 O가 공격하므로 5원 고리(2-메틸-2,3-다이하이드로벤조퓨란)가 주생성물입니다.

Q. Claisen 자리옮김에서 알릴기가 CH₃가 있는 C2로 갈 수는 없나요?

A. C2로 가면 사차 탄소를 가진 다이엔온이 되어 호변 이성질화로 방향족성을 회복할 수 없습니다(이 경우 Cope 자리옮김을 더 거쳐 para로 가는 것이 일반적). 빈 ortho 위치 C6이 있으므로 그쪽으로 이동하는 것이 주경로입니다.

Q. C, D, E의 분자식이 같다는 조건은 왜 주었나요?

A. C → D(자리옮김), D → E(분자 내 첨가) 모두 원자의 추가·제거가 없는 이성질화임을 알려 주는 단서입니다. 특히 E에서 H₂O가 첨가되어 알코올이 되는 것(분자식 증가)을 배제합니다.

방향족 화합물 — 다이아조늄 염·친전자성 치환

2017

전공A 기입형 5번

17. 아민

[2점]

o-toluidine → Sandmeyer → 가수분해 → 브로민화

문제 요지 o-toluidine —(1) NaNO₂, 25% aq HCl, 0 °C 2) CuCN)→ —(75% aq H₂SO₄, 가열)→ A —(Br₂, Fe)→ B (C₈H₇BrO₂). A, B 구조.

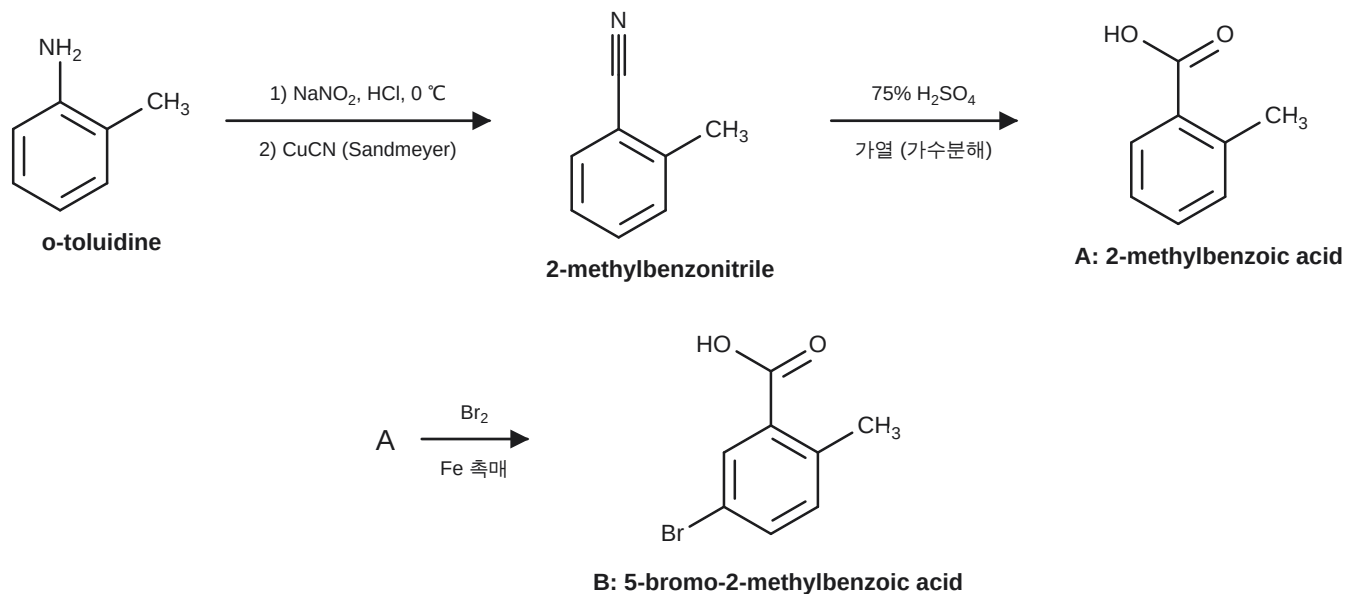
모범답안 A: 2-methylbenzoic acid (o-toluic acid) / B: 5-bromo-2-methylbenzoic acid

핵심 개념 · 공식

- 다이아조화: $\text{ArNH}_2 + \text{HNO}_2 (0^\circ\text{C}) \rightarrow \text{ArN}_2^+$
- Sandmeyer: $\text{ArN}_2^+ + \text{CuCN} \rightarrow \text{ArCN}$
- 나이트릴 산 가수분해 → 카복실산
- 협동 지향: -CH₃ (o/p) + -COOH (m)가 같은 위치를 가리킴

풀이 과정 · 메커니즘

A의 C1(COOH), C2(CH₃)에서: -COOH는 C3, C5(meta)를, -CH₃는 C3(ortho), C5(para)를 지향 → C3 또는 C5. C3은 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 C5 → 5-bromo-2-methylbenzoic acid (C₈H₇BrO₂).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. -COOH가 불활성화기인데 Br₂/Fe 반응이 되나요?

A. -CH₃가 약하게 활성화하고 Fe(FeBr₃) 촉매가 있어 진행합니다. 두 기가 모두 C5를 지향하므로 선택성이 높습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 2-methylbenzoic acid(o-toluic acid), B = 5-bromo-2-methylbenzoic acid(C₈H₇BrO₂)이다.

참고 해설의 단계 구분: ① NaNO₂ / 25% aq HCl, 0 °C — **다이아조늄화**(ArNH₂ → ArN₂⁺Cl⁻) → ② CuCN — **Sandmeyer 반응**(ArN₂⁺ → ArCN, N₂ 이탈) → ③ 75% aq H₂SO₄, 가열 — **나이트릴 가수분해**(ArCN → 아마이드 → ArCOOH) → ④ Br₂ / Fe — 친전자성 방향족 브로민화.

기존 답안에 없는 점: Fe는 그 자체가 촉매가 아니라 Br₂와 먼저 반응하여 실제 루이스산 촉매를 만든다: **3 Br₂ + 2 Fe → 2 FeBr₃**. 이 FeBr₃가 Br₂를 분극(Br-Br...FeBr₃)시켜 Br⁺ 성질의 친전자체를 만들고, -CH₃(o/p 지향)와 -COOH(m 지향)가 함께 가리키는 C5(CH₃의 para, COOH의 meta)에서 치환이 일어난다. 다이아조늄화는 0 °C에서 해야 ArN₂⁺가 분해(페놀 생성·N₂ 방출)되지 않는다.

참고: 유기 기출 해설 p.64

benzenediazonium과 N,N-dimethylaniline / N,N,2,6-tetramethylaniline의 짝지음

문제 요지 benzenediazonium chloride(A)는 N,N-dimethylaniline(B)과 짝지음 반응으로 아조 화합물 C를 만들지만, N,N,2,6-tetramethylaniline(D)과는 반응하지 않는다(E 생성 $\times$). 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① D의 2,6-메틸기와 N,N-메틸기 사이의 입체 장애 ② 2,6-메틸기의 유발 효과 ③ 2,6-메틸기의 하이퍼콘쥬게이션 ④ A의 벤젠 고리와 D의 2,6-메틸기 사이의 입체 장애 ⑤ D는 약한 친전자체

모범답안 ① — 아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환이므로 속도는 rds인 σ 착물 형성(첨가) 단계가 결정한다. D에서는 고리의 2,6-CH₃와 N(CH₃)₂의 메틸기가 부딪혀 N(CH₃)₂가 C(고리)-N 결합을 축으로 회전, 고리 평면에서 거의 수직으로 비틀린다. 그러면 N은 sp³에 가까워지고 비공유 전자쌍 궤도가 고리 p 궤도와 평행하지 않아 공명(+M) 주개 효과가 사라진다(공명의 입체 억제). para 탄소의 친핵성이 증가하지 않으므로 약한 친전자체인 ArN₂⁺와의 첨가 단계가 매우 느려 짝지음이 일어나지 않는다.

핵심 개념 · 공식

- 아조 짝지음(azo coupling) = 친전자성 방향족 치환(SEAr): ① 첨가(σ 착물 형성, rds, 흡열·느림) → ② H⁺ 제거(빠름, 방향족성 회복)
- ArN₂⁺는 **약한 친전자체** → 강하게 활성화된 고리(페놀, 아닐린)의 주로 **para** 위치만 공격
- N(CH₃)₂의 활성화 = N 비공유쌍의 공명(+M) 주개 → ortho/para 탄소의 전자 밀도 증가, σ 착물(이미늄형)의 안정화 → rds의 활성화 에너지 감소
- 공명의 조건: N의 비공유쌍 궤도가 고리 탄소 p 궤도와 **평행**(N이 sp²에 가까움)해야 함 — 겹침 $\propto \cos^2\theta$
- 공명의 입체 억제(steric inhibition of resonance): ortho 치환기가 N-알킬기를 밀어내어 C-N 결합이 회전 → N이 sp³에 가까워지고 +M 효과 소실
- 유발 효과·하이퍼콘쥬게이션(CH₃)은 오히려 전자를 주므로 반응성을 낮추는 원인이 될 수 없음

풀이 과정 · 메커니즘

① **반응의 종류와 rds**: 다이아조 짝지음은 친전자성 방향족 치환의 한 종류이다. 친핵체(활성화된 고리)의 π 전자가 친전자체 ArN₂⁺의 말단 N을 공격해 방향족성이 깨진 σ 착물이 생기는 **첨가 단계가 rds**(흡열, 느림)이고, 이어지는 H⁺ 제거는 방향족성을 회복하므로 빠르다. 따라서 반응 여부는 “친핵체가 rds의 활성화 에너지를 얼마나 낮추는가”로 결정된다.

② B의 메커니즘 (굵은 화살표)

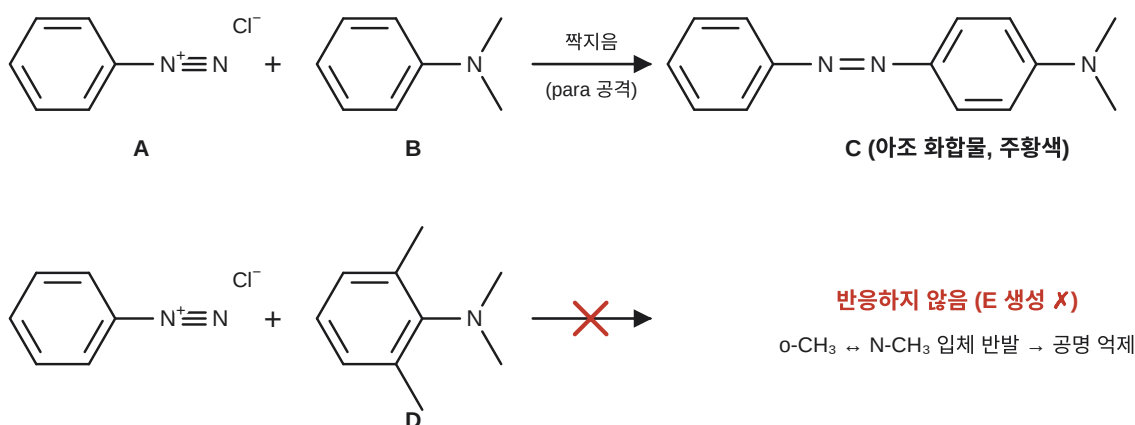
- N 비공유쌍 → N-C(고리) 결합 쪽으로 밀려 들어감(C=N⁺ 형성 시작).
- 고리 π 전자가 차례로 이동하여 para 탄소의 π 전자쌍이 PhN₂⁺의 말단 N을 공격 → 새 C-N 결합.
- N≡N의 π 전자 한 쌍은 N⁺ 위로 이동 → 중성 아조(-N=N-) 단위. 생성된 σ 착물은 양전하가 N(CH₃)₂⁺(이미늄)에 놓여 크게 안정화 → rds가 비교적 빠름(fast).
- H₂O(또는 Cl⁻)가 sp³ 탄소의 H⁺를 제거 → C-H 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 → **C(4-(dimethylamino)azobenzene, 주황색)**.

③ **D가 반응하지 않는 이유**: B의 N은 sp²에 가까워 비공유쌍이 고리 π 계와 평행하고 공명 효과가 크다. 반면 D에서 평면 형태를 취하면 N-CH₃와 ortho-CH₃가 van der Waals 반경 안으로 겹치므로, C-N 단일 결합을 축으로 회전하여 메틸-메틸 입체 장애가 줄어든 형태(이형태체)로 바뀐다. 이 형태에서 N은 sp³에 가깝고 비공유쌍 궤도는 고리 p 궤도와 거의 직교 → 겹침 ≈ 0 → 공명 주개 효과가 사라진다. ②의 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능하므로 σ 착물이 이미늄으로 안정화되지 못하고, 첨가 단계(rds)가 **매우 느려** 짝지음이 관찰되지 않는다.

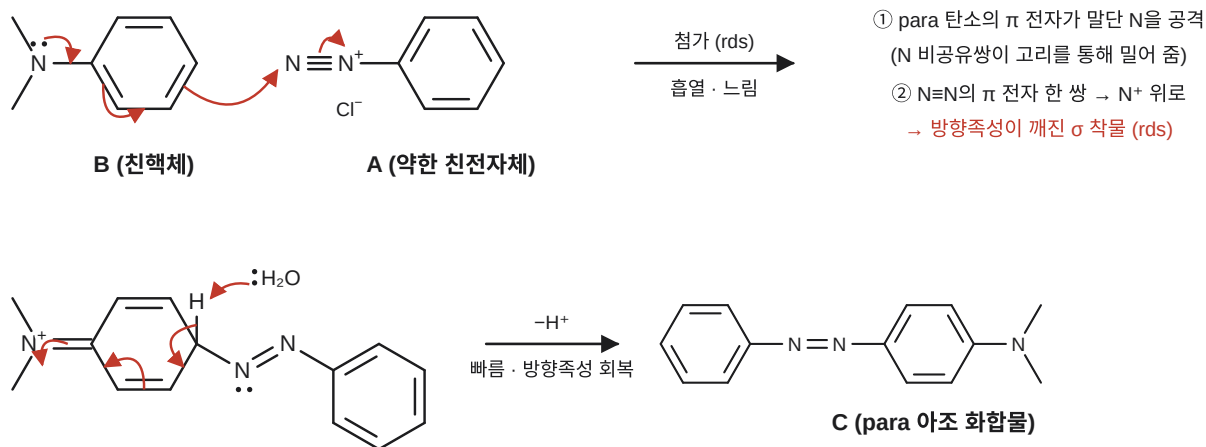
④ 선지 분석

선지	판정	근거
①	○	2,6-CH ₃ ↔ N-CH ₃ 입체 장애 → C-N 회전(N(CH ₃) ₂ 비틀림) → 공명 주개 효과 소실 → rds 느림
②	✗	CH ₃ 의 유발 효과는 전자 주개(+) → 고리를 오히려 활성화
③	✗	하이퍼콘쥬게이션도 전자 주개 → 반응을 막는 원인이 아님
④	✗	공격 위치는 para(C4) — 2,6-CH ₃ 에서 멀어 A의 고리와 직접 부딪히지 않음
⑤	✗	D는 친핵체(전자쌍 주개) 역할; 친전자체는 A(ArN ₂ ⁺)

실험적 근거: 2,6-dimethyl 유도체는 N,N-dimethylaniline에서 보이는 N→고리 전하 이동(공액) 흡수 띠의 세기가 크게 줄고, 염기도는 오히려 커진다(비공유쌍이 고리로 비편재화되지 않아 양성자화에 더 잘 쓰임). 모두 비공유쌍이 고리와 공액되지 못함을 보여 준다.

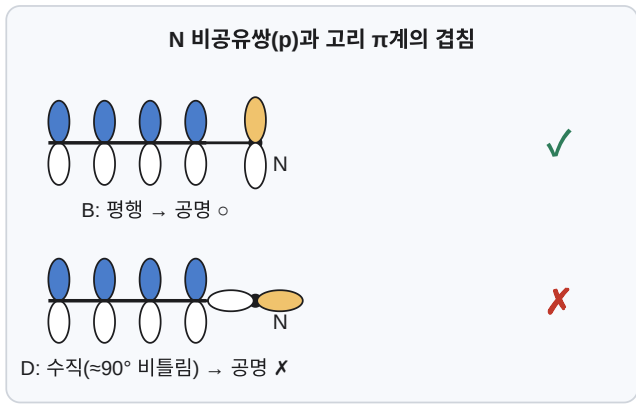
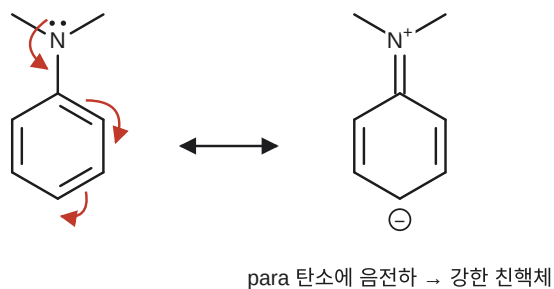


A + B → C (para 짝지음), A + D → 반응 없음



D: N(CH₃)₂가 고리 평면에서 비틀려 첫 번째 화살표(N 비공유쌍 → 고리)가 불가능 → σ 착물 형성(rds)이 매우 느림 → 반응 ✗

SEAr 메커니즘: N 비공유쌍이 밀어 주는 para 공격(rds) → σ 착물(이미늄형) → H⁺ 제거



B의 공명 구조(para 탄소 음전하)와 N 비공유쌍 궤도 정렬: B(평행) vs D(수직)

예상 의문점 Q&A

Q. 짝지음은 왜 ortho가 아니라 para에서 일어나나요?

A. ArN_2^+ 는 부피가 크고 반응성이 약해 입체적으로 열린 para를 선호합니다. para가 막혀 있을 때만 ortho 짝지음이 일어납니다.

Q. D의 N이 'sp³에 가깝다'는 말은 무슨 뜻인가요?

A. B처럼 비공유쌍이 고리와 공액할 때 N은 평면(sp²)에 가까워지고 비공유쌍은 p 궤도에 놓입니다. D는 회전으로 공액을 잃으므로 공액에 따른 안정화가 없어 N이 일반 3차 아민처럼 피라미드형(sp³)에 가까워지고, 비공유쌍은 sp³ 혼성 궤도에 남습니다.

Q. D에서 para 위치는 비어 있는데, 입체 장애가 반응 위치와 무슨 상관인가요?

A. 입체 장애가 반응 위치를 막는 것이 아니라, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 의 형태(비틀림)를 바꾸어 전자적 활성화를 없앤다는 것이 핵심입니다. 이를 '공명의 입체 억제'라고 합니다(④와 ①의 차이).

Q. 짝지음 반응에서 pH는 왜 중요한가요?

A. 아닐린류는 약산성(pH 4~7)에서 짝지음합니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화($-\text{NHMe}_2^+$, 강한 불활성화기)되고, 너무 염기성이면 ArN_2^+ 가 다이아조테이트($\text{ArN}=\text{N}-\text{O}^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃습니다. 페놀은 약염기성에서 페녹사이드로 짝지음합니다.

Q. C는 왜 색을 띠나요?

A. $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ 의 확장된 π 공액에 $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 주개가 붙어 push-pull 계를 이루므로 $\pi \rightarrow \pi^*$ 흡수가 가시광 영역($\sim 450 \text{ nm}$ 부근)으로 이동합니다(주황-노랑).

참고: 유기 기출 해설 p.38

18. 고리형 협동반응 5문항

고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해

2020

전공B 서술형 7번

18. 고리형 협동반응 [4점]

Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → O₃/NaBH₄

문제 요지 Cyclohexene — 1) NBS, hv 2) t-BuOK → A — (diethyl maleate(cis-EtO₂C-CH=CH-CO₂Et), 가열) → B — 1) O₃ 2) NaBH₄ → C (C₁₄H₂₄O₆). A와 C의 구조, B의 입체 구조와 그 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려 설명.

모범답안 A: 1,3-cyclohexadiene (NBS 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → E2)

B: diethyl endo-bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylate — 두 CO₂Et가 cis(말레산 에스터의 cis 유지), 둘 다 endo(C=C 다리 쪽, CH₂CH₂ 다리의 반대쪽), 메소 화합물

C: diethyl 3,6-bis(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate (all-cis): C=C가 끊어져 두 CHO → NaBH₄로 CH₂OH (에스터는 환원되지 않음)

이유: Diels-Alder는 협동적 [4π_s + 2π_s] 고리 첨가로 친다이엔체의 cis 관계가 그대로 유지되고(입체 특이성), 전이 상태에서 에스터 C=O의 π*가 다이엔의 C2·C3 p 궤도와 겹치는 2차 궤도 상호작용으로 endo 전이 상태가 exo보다 안정하여 endo 생성물이 속도론적 주생성물이 된다.

핵심 개념 · 공식

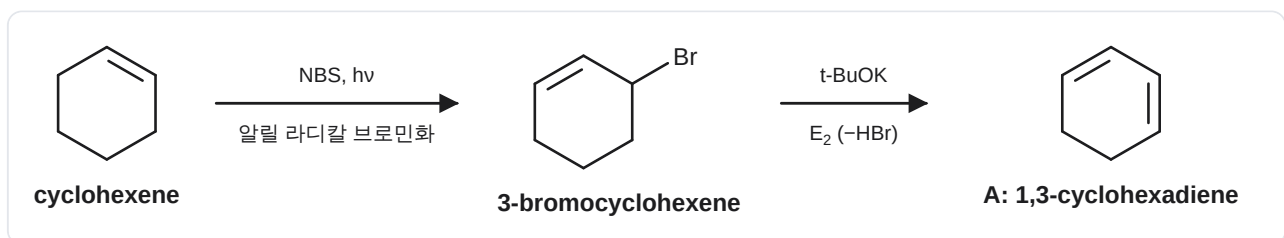
- NBS/hv: 알릴 위치 라디칼 브로민화 (낮은 [Br₂] 유지)
- t-BuOK: 부피 큰 강염기 E2 → 공액 다이엔
- Diels-Alder: s-cis 다이엔(HOMO) + 친다이엔체(LUMO), 수프라페이셜, 입체 특이적
- Alder endo 규칙: 2차 궤도 상호작용 → endo 속도론적 선호
- 오존 분해 후 NaBH₄: 알데하이드 → 1차 알코올 (에스터 불변)

풀이 과정 · 메커니즘

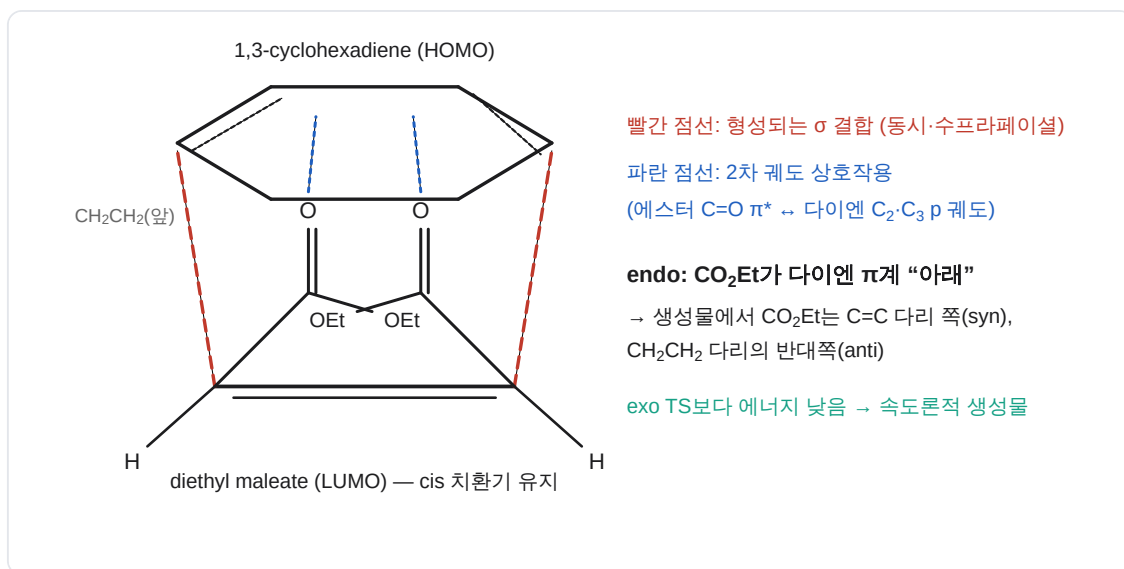
A: 3-bromocyclohexene의 E2는 공액 안정화된 1,3-cyclohexadiene을 준다. 1,3-cyclohexadiene은 고리에 고정된 s-cis 다이엔이라 Diels-Alder 반응성이 크다.

B: 다이엔 C1, C4가 친다이엔체 두 탄소와 새 σ 결합을 만들고 다이엔의 C2=C3가 새 C5=C6 이중 결합이 된다. endo 전이 상태에서 CO₂Et는 다이엔 π계 아래에 놓이므로 생성물에서 C5=C6 다리 쪽(syn), CH₂CH₂ 다리의 반대쪽(anti)을 향한다.

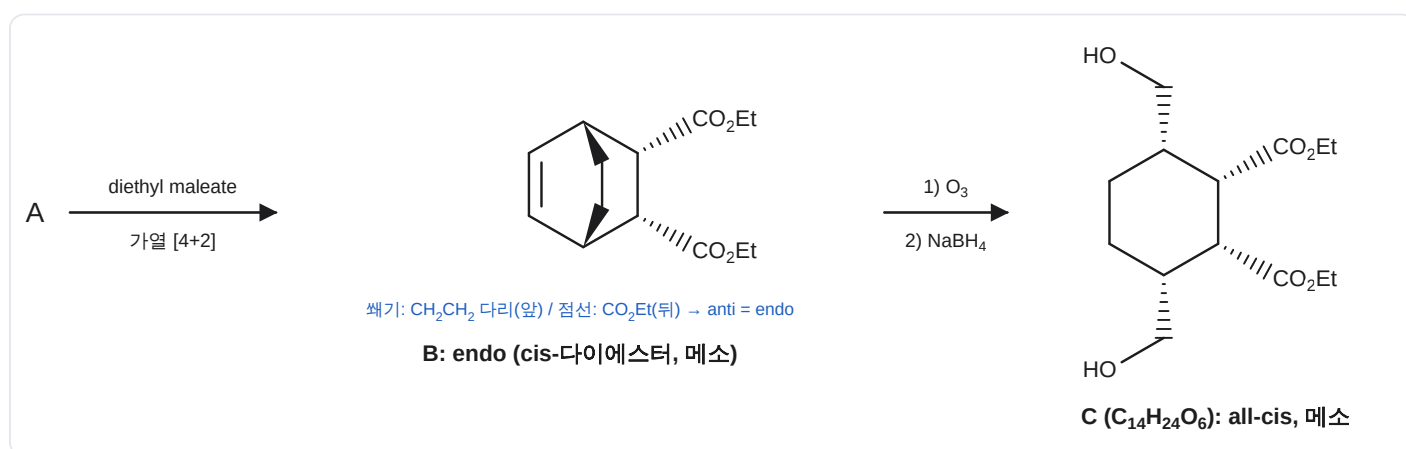
C: O₃가 C5=C6를 끊어 C1·C4에 CHO가 생기고 NaBH₄가 CH₂OH로 환원한다. 남은 고리는 C1-C2-C3-C4-C8-C7 사이클로헥세인이며, 에스터가 원래 C5=C6 다리 쪽이었으므로 CH₂OH(구 C5, C6)와 같은 면 → 네 치환기가 모두 cis. 분자식: C₆H₈(고리) + 2 CO₂Et + 2 CH₂OH = C₁₄H₂₄O₆ ✓



A의 생성



endo 전이 상태 (2차 궤도 상호작용)



B(endo)와 C의 입체 구조

예상 의문점 Q&A

Q. exo 생성물은 전혀 생기지 않나요?

A. exo가 입체적으로 덜 붐버 열역학적으로 더 안정할 수 있지만, 가열 조건에서도 1,3-cyclohexadiene + 말레산 에스터는 endo가 주생성물(속도론적 조절)입니다. 문제는 “주생성물 B”를 물었으므로 endo를 그리고 그 이유(2차 궤도 상호작용)를 써야 합니다.

Q. B는 광학 활성인가요?

A. cis-다이에스터 endo 부가물은 두 에스터를 지나는 거울면을 가진 메소 화합물이라 광학 비활성입니다. C도 all-cis로 거울면이 있어 메소입니다.

Q. NBS 반응에서 1,4-다이엔이 생기지 않나요?

A. 3-bromocyclohexene(Br이 C3)의 β 탄소는 C2(sp² 비닐 탄소)와 C4(sp³)입니다. E2는 C4-H와 일어나 C3=C4가 생기므로 C1=C2와 공액된 1,3-cyclohexadiene만 생깁니다. 1,4-cyclohexadiene은 이 경로로 생기지 않으며, 생기더라도 공액 다이엔이 아니라 Diels-Alder 반응을 할 수 없습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 1,3-cyclohexadiene(NBS/hv 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → t-BuOK E2), B = 두 CO₂Et가 cis이고 endo인 bicyclo[2.2.2]octene 다이에스터(주생성물), C = O₃ 분해 후 NaBH₄ 환원으로 두 CH₂OH가 생긴 all-cis 사이클로헥세인(C₁₄H₂₄O₆)으로 같다.

참고 해설의 전이 상태 설명: endo 접근과 exo 접근의 전이 상태를 나란히 그려 비교한다.

- 두 접근 모두 다이엔 HOMO 말단(C1·C4)과 친다이엔체 LUMO의 두 탄소가 같은 위상으로 겹치는 **1차 상호작용**(σ 결합 생성)을 가진다.
- endo 접근에서만 에스터 C=O 탄소의 π^* 로브가 다이엔 C2·C3 로브와 같은 위상으로 겹치는 **이차 오비탈 상호작용**이 추가된다 → 전이 상태 에너지 감소 → E_a 감소 → 반응 속도 증가.
- 따라서 endo 부가물이 **주생성물(빠른 생성물)**, exo 부가물은 **부생성물(느린 생성물)**이다. 참고 해설은 반응식에 exo 부가물도 함께 적어 두 생성물이 모두 생기되 endo가 우세함을 보인다.

기존 답안의 endo TS 그림·메소 판정과 모순되는 내용은 없다. 서술할 때는 “exo도 일부 생기지만 endo가 속도론적 주생성물”이라고 덧붙이면 참고 해설과 같은 결론이 된다.

참고: 유기 기출 해설 p.75

고리 첨가 반응 — Diels-Alder 반응과 Wittig 반응

2019

전공B 서술형 4번

18. 고리형 협동반응 [4점]

2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig

문제 요지 [반응 1] 2-Y-1,3-butadiene + maleic anhydride (Y = -H, -Cl, -OCH₃). [반응 2] 1-(diethylamino)-1,3-butadiene + ethyl acrylate → A (1,2-치환, 주생성물) + B (1,3-치환). [반응 3] 1,3-cyclohexadiene + CH₂=CHPPh₃⁺Br⁻ (가열) → LDA, -78 °C → [C] → CH₂O, 0 °C → D (C₉H₁₂). 반응 1 속도 순서, A가 주생성물인 이유, C와 D 구조.

모범답안 반응 1 속도: -OCH₃ > -H > -Cl

A가 주생성물인 이유: 전자 주개 NEt₂의 공명(Et₂N⁺=CH-CH=CH-CH₂-)으로 다이엔 C4에 부분 음전하(HOMO 계수 최대)가, 전자 끌개 CO₂Et의 공명(+CH₂-CH=C(O⁻)OEt)으로 친다이엔체 β-탄소에 부분 양전하(LUMO 계수 최대)가 생긴다. 두 탄소가 결합하도록 배향되면 NEt₂가 붙은 C1과 CO₂Et가 붙은 α-C가 이웃하게 되어 1,2-이치환(“ortho”) 생성물 A가 주생성물

C: bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl 탄소에 음전하를 갖는 인 일라이드 (C⁻-P⁺Ph₃ ↔ C=PPh₃; DA 부가물 포스포늄 염의 α-H를 LDA가 제거)

D: 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene (C₉H₁₂, Wittig로 C=PPh₃ → C=CH₂)

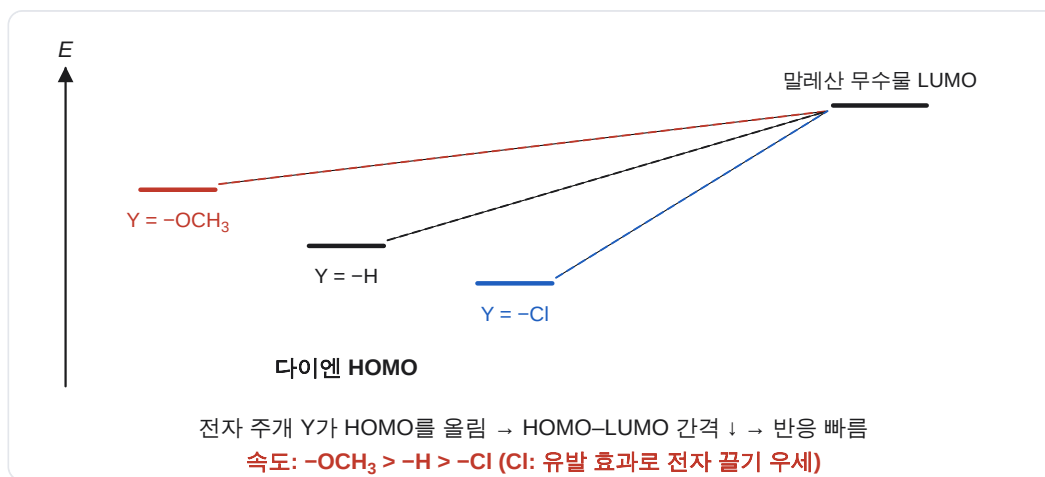
핵심 개념 · 공식

- 정상 전자 요구 DA: 다이엔 HOMO - 친다이엔체 LUMO; 다이엔의 전자 주개는 HOMO를 올려 속도 증가
- -OCH₃: 공명 주개(강함) / -Cl: 유발 끌기 > 공명 주개 → 다이엔 친핵성 감소
- 위치 선택성: 1-치환 다이엔 → “ortho”(1,2), 2-치환 다이엔 → “para”(1,4)
- 비닐포스포늄 염은 전자가 부족한 친다이엔체 → 비고리형 다이엔과 DA → 포스포늄 염 → 염기 → 일라이드 → Wittig

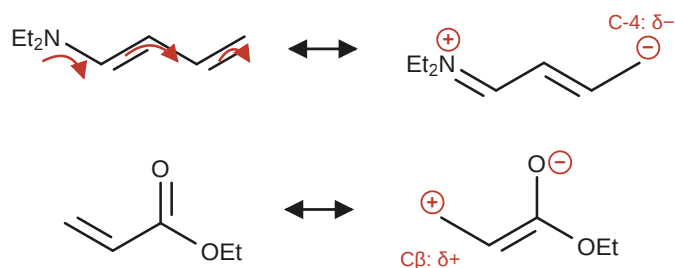
풀이 과정 · 메커니즘

[반응 3] 1,3-cyclohexadiene(s-cis 고정)과 CH₂=CH-PPh₃⁺의 [4+2] 고리 첨가 → bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl(triphenyl)phosphonium bromide. LDA가 P⁺에 인접한 C-H(산성)를 떼어 일라이드 C 생성. C + HCHO → 베타인/옥사포스페테인 → Ph₃P=O 이탈 → 엑소 메틸렌 D.

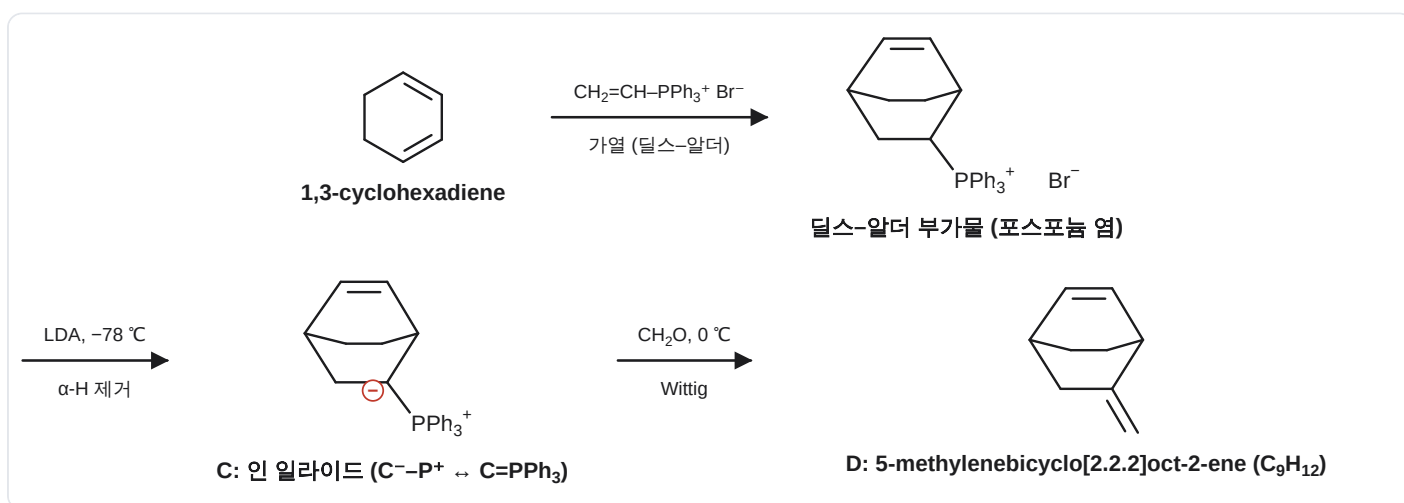
분자식 확인: bicyclo[2.2.2]oct-2-ene C₈H₁₂에서 C5의 H₂를 =CH₂로 바꾸면 C₉H₁₂.



반응 1: 치환기에 따른 다이엔 HOMO 에너지 (개념도)



반응 2: 공명으로 본 위치 선택성



반응 3: C와 D

예상 의문점 Q&A

Q. $-\text{Cl}$ 도 비공유쌍으로 공명 주개인데 왜 $-\text{H}$ 보다 느린가요?

A. 할로젠은 전기음성도가 커서 유발 효과(σ 끌기)가 공명 주개보다 우세하여 다이엔의 전자 밀도(HOMO)를 낮춥니다. 실험적으로 chloroprene은 maleic anhydride와의 DA가 butadiene보다 느립니다. 이 순서($-\text{OCH}_3 > -\text{H} > -\text{Cl}$)가 일반적인 모범 답안이지만, Cl의 위치(2번)에 따른 효과가 작다는 점 때문에 $-\text{H}$ 와 $-\text{Cl}$ 의 순서에 대한 이견이 있을 수 있어, 답안에 유발·공명 효과 근거를 함께 쓰는 것이 안전합니다.

Q. A가 주생성물인 이유를 “ortho 규칙”이라고만 쓰면?

A. 규칙 이름만으로는 부족합니다. 공명 구조로 다이엔 C4(δ^-)와 친다이엔체 C β (δ^+)를 지적하거나, FMO 계수(HOMO 계수 최대 C4 - LUMO 계수 최대 C β)의 큰 계수끼리 결합한다고 설명해야 합니다.

Q. C를 포스포늄 염으로 그리면 안 되나요?

A. 포스포늄 염은 DA 부가물(LDA 처리 전)입니다. C는 LDA(-78°C)로 α -H를 제거한 일라이드이므로 탄소 음이온(또는 C=PPh₃ 일레인) 형태로 그려야 합니다.

Q. D의 입체 화학(엔도/엑소)은?

A. DA 단계에서 PPh₃⁺의 엔도/엑소 이성질체가 생기지만, Wittig 후 그 탄소가 sp²(C=CH₂)가 되므로 엔도/엑소 구분은 사라집니다. D 자체는 거울면이 없는 키랄 분자로 라셀 혼합물로 얻어지며, 문항은 입체 표시를 요구하지 않으므로 평면 골격으로 그리면 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 반응 1의 속도를 $-\text{OCH}_3 > -\text{H} > -\text{Cl}$ (다이엔에 전자 주개가 붙을수록 빠름)로, 반응 2의 주생성물 A를 “ortho/para 규칙”으로, C를 인 일라이드, D를 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene(C₉H₁₂)으로 제시한다.

참고 해설의 위치 선택성 설명 (부분 전하 그림)

- C1에 EDG가 있는 1,3-다이엔: EDG의 공명으로 C4에 δ^- 가 생기고, EWG가 있는 친다이엔체는 β -탄소가 $\delta^+ \rightarrow \delta^-$ 와 δ^+ 가 만나는 배향이 빠름 $\rightarrow$ EDG와 EWG가 이웃한 **1,2(“ortho”) 생성물**이 주생성물, 1,3(“meta”)은 느림.
- C2에 EDG가 있는 다이엔: δ^- 가 C1에 생김 $\rightarrow$ **1,4(“para”) 생성물**이 빠름.
- 반응 2의 NEt₂는 C1 치환 EDG이므로 A(1,2)가 주생성물.

반응 3의 세부 단계: DA 부가물(포스포늄 염)은 endo·exo가 모두 생길 수 있고 각각 **라셀**이다. LDA가 P⁺ 옆 C-H를 떼어 일라이드 C(라셀)을 만들고, C의 탄소 음이온이 HCHO의 C=O를 공격 $\rightarrow$ 베타인(P⁺-C-C-O⁻) $\rightarrow$ 4원 고리 옥사포스페테인 $\rightarrow$ Ph₃P=O 이탈과 함께 C=CH₂ 형성 $\rightarrow$ D(라셀).

기존 답안과 다른 결론은 없다. 참고 해설은 “라세미”를 명시하므로 C·D가 키랄 분자의 라셀 혼합물임을 함께 쓰면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.72

전자 고리화 반응 — 6 π 광화학 고리화의 회전 방향

2013

1차 39번 (가)

18. 고리형 협동반응

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘주게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 $\rightarrow$ σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: $h\nu$ 로 한 전자가 LUMO로 승위 $\rightarrow$ 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: $4n+2$ π 전자(6π) $\rightarrow$ 열: disrotatory, 빛: conrotatory / $4n$ π 전자(4π) $\rightarrow$ 열: conrotatory, 빛: disrotatory

- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 $\propto \sin(nk\pi/7)$): $\psi_3 = + + - - + +$ (말단 같음), $\psi_4 = + - - + + -$ (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

- ① π 전자 수: $C_2=C_3$, $C_4=C_5$, $C_6=C_7 \rightarrow \pi$ 결합 3개(홀수) = 6π ($4n+2$, $n=1$).
 - ② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 $\psi_1^2\psi_2^2\psi_3^2$. $h\nu$ 흡수 $\rightarrow \psi_1^2\psi_2^2\psi_3^1\psi_4^*1$ 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ_4^* . ψ_4^* 의 C_2 , C_7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.
 - ③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH_3 는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH_3 는 고리 위로, 다른 CH_3 는 고리 아래로 간다 $\rightarrow$ **trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene**.
- (비교) 같은 기질을 가열하면 ψ_3 (말단 위상 같음) $\rightarrow$ dis $\rightarrow$ 두 CH_3 가 같은 면 $\rightarrow$ **cis**. 즉 E,Z,E 트라이엔: $\Delta \rightarrow$ cis, $h\nu \rightarrow$ trans.

바깥-바깥(E,E 말단) + dis $\rightarrow$ cis | 바깥-바깥 + con $\rightarrow$ trans

④ π 결합 개수로 정리한 규칙

반응에 참여하는 π 결합 개수	열 조건	빛 조건
짝수 ($4n$ π 전자, 예: 뷰타다이엔)	동일 방향 회전(con)	반대 방향 회전(dis)
홀수 ($4n+2$ π 전자, 예: 헥사트라이엔)	반대 방향 회전(dis)	동일 방향 회전(con)

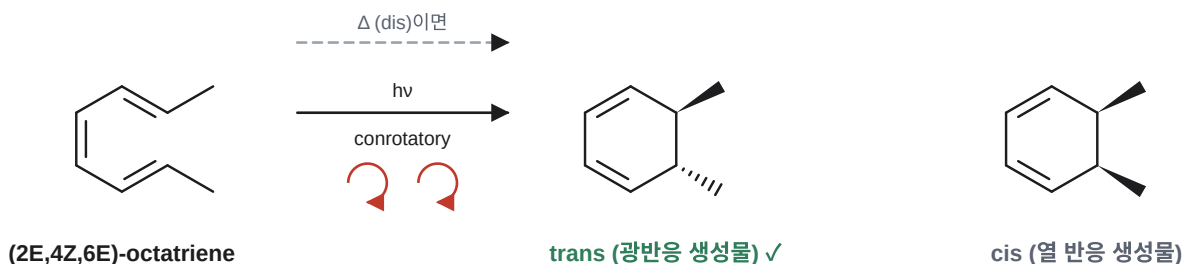
이 문항은 π 결합 3개(홀수) + 빛 $\rightarrow$ con $\rightarrow$ trans이므로 ②.

헥사트라이엔(6π)의 π 분자 궤도 — 말단(C_2 - C_7) 로브의 위상



Woodward-Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi(6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi(4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) $\rightarrow$ cis-5,6-dimethyl, 빛(con) $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향



(2E,4Z,6E)-octatriene: $h\nu$ (con) $\rightarrow$ trans, Δ (dis) $\rightarrow$ cis

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C-C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘열 + $4n = \text{con}$ ’ 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 con $\leftrightarrow$ dis를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열 $\rightarrow$ 빛(뒤집기: con).

참고: 유기 기출 해설 p.50

고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo

2013

1차 39번 (나)

18. 고리형 협동반응

[2.5점]

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

문제 요지 ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 $\rightarrow$ 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 $\rightarrow$ 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 $\rightarrow$ 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 $\rightarrow$ 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ X: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory $\rightarrow$ 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ X: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

핵심 개념 · 공식

- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]- σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) $\rightarrow$ o-다이엔온 $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개(C=O)가 다이엔 C2·C3 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

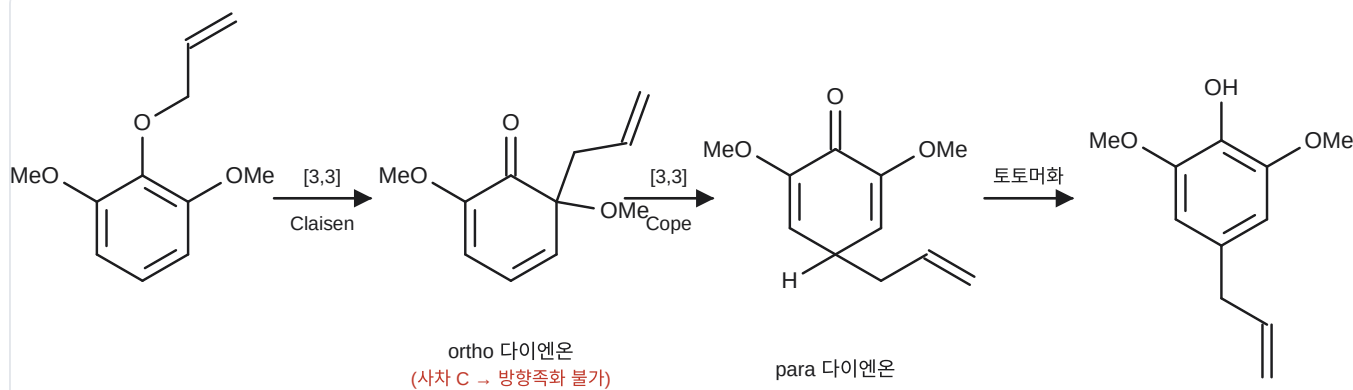
ㄱ: 알릴 에터 O-CH₂ 결합이 끊어지고 ortho 탄소-CH₂(말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부

분과 C3=C4가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 → 알릴기가 C4(para)로 이동 → C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

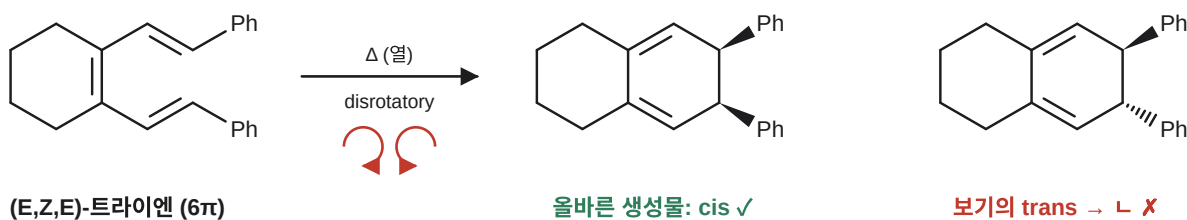
⌞: 고리 C=C(시스로 고정)를 가운데에 둔 PhCH=CH-C≡C-CH=CHPh는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 → disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-diphenyl**. 보기는 켜기/점선(trans)이므로 **✗** (trans는 광반응 생성물).

⌠: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 C=O의 π*가 다이엔 C2·C3와 2차 궤도 상호작용 → 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 **반대쪽**, 즉 C5=C6 이중 결합 쪽(endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 **✗**.

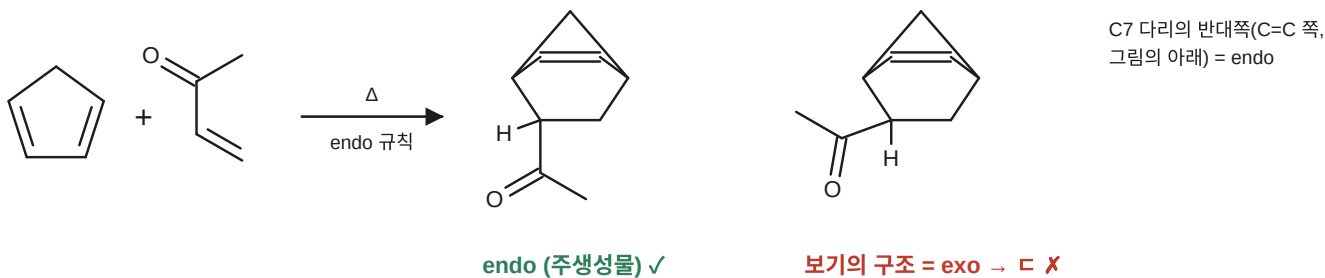
보기	반응	규칙	판정
ㄱ	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
⌞	6π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✗
⌠	Diels-Alder	endo 규칙	✗



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀



⌞: 6π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



⌠: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. ㄴ에서 exo 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 exo가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 endo가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 exo 비율이 늘 수 있습니다.

Q. endo/exo를 그림에서 어떻게 구별하나요?

A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH₂, C7)와 같은 쪽이면 exo, 반대쪽(두 탄소 다리 C5=C6 쪽)이면 endo입니다.

Q. ㄴ의 트라이엔은 E,E인데 왜 (E,Z,E)라고 하나요?

A. 가운데 C=C는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(cis, Z)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 (E,Z,E)-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6 π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

전자 고리화 반응 — 4 π 열·광화학 반응의 입체 특이성

2005

서술형 14번

18. 고리형 협동반응

[2점]

cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환($\rightarrow$ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화($\rightarrow$ cis)

문제 요지 cis-3,4-dimethylcyclobutene을 가열(175 °C)하면 (2E,4Z)-hexadiene은 생성되지만 (2E,4E)-hexadiene은 생성되지 않는다. 광화학 조건에서 (2E,4E)-hexadiene을 고리화하면 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 trans는 생성되지 않는다. 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오.

모범답안 열화학 반응: 4 π 전자 고리화(고리 열림)는 바닥 상태 HOMO ψ_2 가 지배한다. ψ_2 의 말단(C2, C5) 로브는 위상이 반대이므로 궤도 대칭이 보존되려면 두 말단이 같은 방향으로 회전(conrotatory)해야 한다. cis-3,4-dimethylcyclobutene에서 두 CH₃는 같은 면에 있으므로 con 회전하면 한 CH₃는 바깥쪽, 다른 CH₃는 안쪽으로 가서 (2E,4Z)가 생긴다. (2E,4E)가 되려면 dis 회전이 필요하므로 열적으로 금지된다.

광화학 반응: $h\nu$ 로 전자 하나가 ψ_3^* 로 승위하면 들뜬 상태 HOMO ψ_3^* 의 말단 로브는 위상이 같으므로 반대 방향 회전(disrotatory)이 허용된다. (2E,4E)-hexadiene의 두 CH₃(모두 바깥쪽)는 dis 회전으로 같은 면에 놓이므로 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생긴다(trans는 con이 필요하므로 X).

핵심 개념 · 공식

- 4 π 계(4n, n=1): 열 $\rightarrow$ conrotatory, 빛 $\rightarrow$ disrotatory
- 뷰타다이엔 MO: $\psi_2 = + + - -$ (말단 반대), $\psi_3^* = + - - +$ (말단 같음)
- 미시적 가역성: 고리 열림과 고리 닫힘은 같은 TS를 지나므로 같은 회전 방식
- 바깥-바깥(E,E) 또는 안-안(Z,Z) 치환기: con $\rightarrow$ trans, dis $\rightarrow$ cis / 바깥-안(E,Z): con $\rightarrow$ cis, dis $\rightarrow$ trans
- 평형 방향: 열 반응은 고리 긴장이 풀리는 다이엔 쪽($\Delta H < 0$), 광반응은 다이엔만 빛을 흡수($\lambda_{\max} \approx 220$ nm)하므로 흡수하지 않는 사이클로뷰텐 쪽으로 축적

풀이 과정 · 메커니즘

① 열 반응 (cis-사이클로뷰텐 $\rightarrow$ 다이엔)

- 사이클로뷰텐의 C3-C4 σ 결합이 끊어지면서 생기는 다이엔의 π 계는 4 $\pi \rightarrow$ 바닥 상태 HOMO = ψ_2 (말단 위상 반대) $\rightarrow$ conrotatory.

- cis 이성질체의 두 CH₃는 고리의 같은 면(빼기, 빼기). con 회전은 C3를 시계, C4도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽(E), 다른 하나는 안쪽(Z)을 향함 → **(2E,4Z)**.
- (2E,4E)는 두 CH₃가 모두 바깥쪽이어야 하는데, 이는 cis 기질의 dis 회전으로만 가능 → 열적으로 대칭 금지 (반면 trans-사이클로뷰텐의 con 개환은 (2E,4E)를 줌).

② 광반응 ((2E,4E)-다이엔 → 사이클로뷰텐)

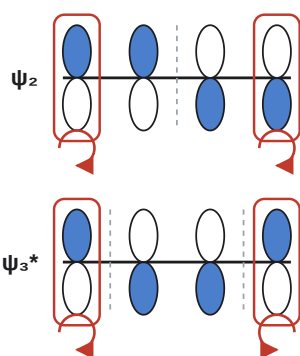
- hv 흡수로 $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$ 전자 승위 → 들뜬 상태 HOMO = ψ_3^* (말단 위상 같음) → disrotatory.
- (2E,4E)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-3,4-dimethylcyclobutene**만 생성, trans X.

조건	지배 궤도	말단 위상	회전	결과
Δ (175 °C)	ψ_2 (HOMO)	반대	con	cis-고리 ⇌ (2E,4Z)
hv	ψ_3^* (들뜬 HOMO)	같음	dis	(2E,4E) → cis-고리

③ 회전을 눈으로 따라가기: cis-사이클로뷰텐을 옆에서 보면 두 CH₃가 모두 위쪽이다. 두 말단 C를 같은 방향(예: 둘 다 시계 반대 방향)으로 돌리면 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽, 다른 CH₃는 안쪽을 향해 (2E,4Z)가 된다. (2E,4E)-다이엔은 두 CH₃가 모두 바깥쪽이므로, 한쪽은 시계·다른 쪽은 시계 반대 방향(dis)으로 돌려 닫으면 두 CH₃가 같은 면(위)에 놓여 cis-고리가 된다.

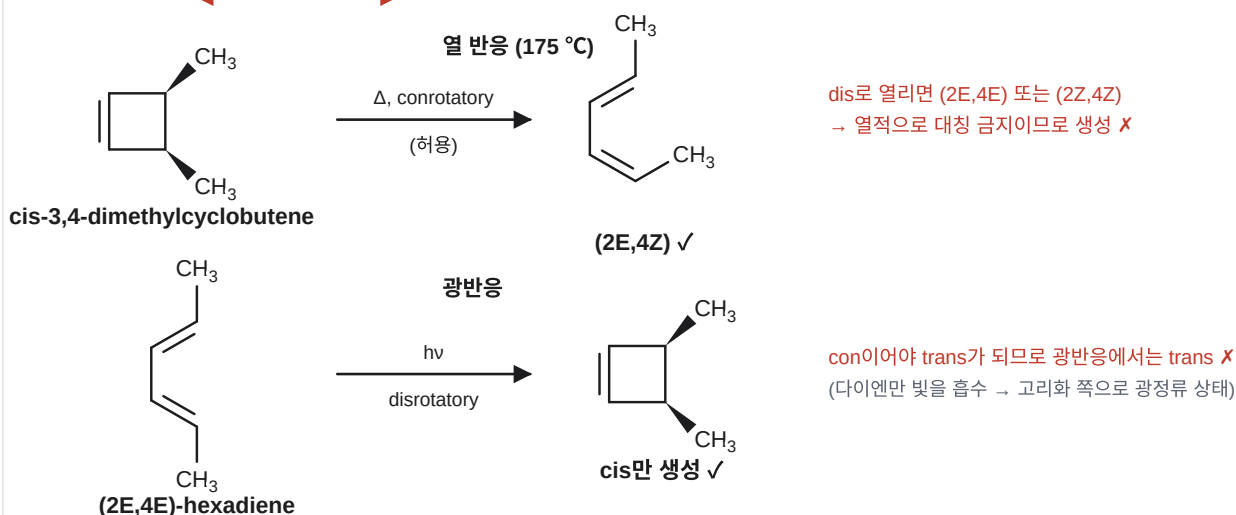
요약(Woodward-Hoffmann): 참여하는 π 결합이 짝수(4π)이면 열 → con, 빛 → dis.

뷰타다이엔(4π)의 π 분자 궤도



바닥 상태 HOMO (열): 말단 위상 반대
→ 같은 방향 회전(conrotatory)

들뜬 상태 HOMO (hv: $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$): 말단 위상 같음
→ 반대 방향 회전(disrotatory)



뷰타다이엔 ψ_2 · ψ_3^* 의 말단 위상, 열(con)·광(dis) 반응의 입체 결과

예상 의문점 Q&A

Q. 사이클로뷰텐의 고리 ‘열림’인데 왜 다이엔의 HOMO를 보나요?

A. 미시적 가역성에 의해 고리 열림은 고리 닫힘의 역반응이며 같은 TS를 지납니다. 그래서 다이엔 쪽 π 계(4π)의 HOMO 대칭으로 회전 방식을 판단합니다. σ 결합 궤도와 π 궤도의 상관 도표로도 같은 결론이 나옵니다.

Q. con 회전 방향이 두 가지(둘 다 시계/둘 다 반시계)인데 결과가 같나요?

A. cis 기질에서는 두 con 경로가 (2E,4Z)와 (2Z,4E)를 주는데, 이 둘은 같은 화합물입니다. 비대칭 기질이라면 두 con 경로 사이의 선택(torquoselectivity)이 따로 문제가 됩니다.

Q. 광반응에서 왜 역반응(사이클로뷰텐 → 다이엔)은 일어나지 않나요?

A. 사이클로뷰텐은 고립된 C=C만 있어 다이엔보다 훨씬 짧은 파장에서 흡수합니다. 사용하는 빛(다이엔만 흡수하는 파장)에서는 생성물이 들뜨지 않으므로 축적됩니다.

Q. 열 반응을 오래 해도 (2E,4E)가 전혀 안 생기나요?

A. 협동 경로로는 생기지 않습니다. 매우 높은 온도에서 라디칼 경로나 이후의 이성질화가 일어날 수는 있지만, 175 °C의 협동 반응 조건에서는 입체 특이적으로 (2E,4Z)만 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.12

19. C-C 결합형성반응 1문항

C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인

2011

2차 논술형 4번

19. C-C 결합형성반응 [15점]

Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)

문제 요지 반응 I : $\text{PhMgBr} \xrightarrow{(1. \text{acetonitrile } 2. \text{H}_3\text{O}^+)} \text{A}$ / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride $\xrightarrow{(25^\circ\text{C})}$ B(주생성물) / 반응 III : $\text{PhI} + \text{styrene} \xrightarrow{(\text{Pd(PPh}_3)_2, \text{K}_2\text{CO}_3, \text{DMF})}$ C(주생성물).

A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III는 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

모범답안 A: acetophenone (PhCOCH_3) — Ph-(탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 → 이민 마그네슘 염 → 산 가수분해.

B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — $[4s+2s]$ 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.

C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 → 알켄 삽입(C-C 형성) + syn β -H 제거 → 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.

분광 확인: A — IR 1685 cm^{-1} (공액 C=O) 출현· 2250 cm^{-1} (C $\equiv$ N) 소실(또는 $^1\text{H NMR } \delta 2.6, \text{s}, 3\text{H}$); B — $^1\text{H NMR } \delta \approx 6.3(2\text{H}, \text{비닐})$, IR $1850\cdot 1780 \text{ cm}^{-1}$ (무수물 C=O 두 띠); C — $^1\text{H NMR } \delta \approx 7.1(\text{s}, 2\text{H}, \text{대칭 비닐 H})$, IR $\approx 965 \text{ cm}^{-1}$ (trans CH=CH 면외 굽힘).

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 R-MgX: C-Mg 극성 결합(C δ^-) → 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) → 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ_2)와 친다이엔체 LUMO(π^*)의 말단 위상이 일치 → 초면-초면 $[\pi 4s + \pi 2s]$ 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- endo* 규칙: 친다이엔체의 C=O π^* 와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 → *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: $\text{Pd(0)L}_2 + \text{ArX} \rightarrow \text{Ar-Pd(II)-X}$ (산화성 첨가) → 알켄 배위·syn 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) → syn β -H 제거 → H-Pd-X → 염기로 HX 제거(환원성 제거) → Pd(0)
- 분광: IR(작용기), $^1\text{H NMR}$ (화학적 이동·적분·짝지움 상수 — trans 비닐 J $\approx 16 \text{ Hz}$, cis $\approx 12 \text{ Hz}$)

풀이 과정 · 메커니즘

반응 I (Grignard)

- PhMgBr의 C-Mg 결합에서 탄소는 δ^- (탄소 음이온 성격). 이 탄소가 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{N}$ 의 친전자성 나이트릴 탄소(δ^+)를 공격 → **Ph-C 결합 형성**, C $\equiv$ N π 전자는 N으로 → 이민 음이온($\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}^- \text{MgBr}^+$).
- 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
- H_3O^+ 처리: N 양성자화 → 이민(이미늄) → 물 첨가 → 카비놀아민 → $\text{NH}_3(\text{NH}_4^+)$ 이탈 → **A = acetophenone**.

반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

- 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO ψ_2 : 말단 C1(+)-C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO π^* : 두 탄소 위상 반대.

2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C α , C4-C β 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 → 두 σ 결합이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [4s+2s] 열적 허용. 6개 π 전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 → 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의 π^* 로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** → endo TS가 낮음 → **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

반응 III (Heck, 3단계)

1. **산화성 첨가**: Pd(0)L₂가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 → Ph-Pd(II)L₂-I (Pd 산화수 0 → +2, 배위수 2 → 4).
2. **알켄 첨가(삽입)**: styrene이 Pd에 π 배위 → Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단 CH₂에, Pd는 벤질 탄소에 결합 → **새 Ph-C 결합 형성** (PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의 β -H가 제거(syn β -H 제거) → 두 Ph가 반대편인 형태에서 제거되므로 (*E*)-stilbene 방출 + H-Pd(II)L₂-I.
3. **환원성 제거**: 염기(K₂CO₃)가 H-Pd-I에서 HI를 제거(KI + KHCO₃) → Pd(0)L₂ 재생 → 촉매 순환.

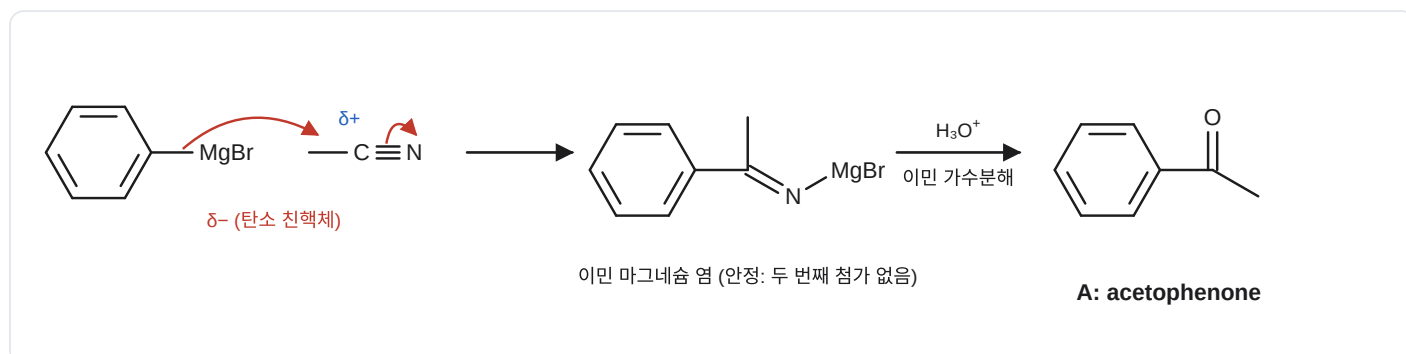
분광학적 확인 (각 1가지)

생성물	방법	특징
A	IR	1685 cm ⁻¹ 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm ⁻¹ C $\equiv$ N 소실. (¹ H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)
B	¹ H NMR	$\delta \approx 6.3$ (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α -H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH ₂ 다리). IR: 1850·1780 cm ⁻¹ (무수물 대칭·비대칭 C=O)
C	¹ H NMR	$\delta \approx 7.1$ (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm ⁻¹ (trans C-H 면 외 굽힘, cis면 ~690). UV: $\lambda_{\max} \approx 295$ nm (cis ≈ 280 nm)

다른 분광 방법으로 한 번에 구별하기

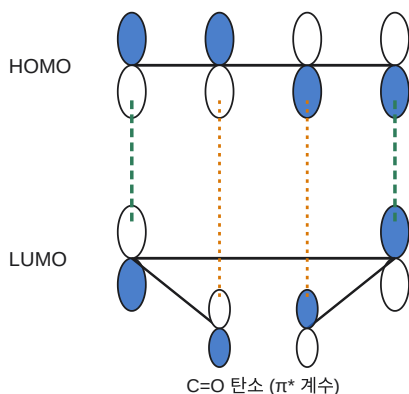
- **IR**: A와 B는 C=O 신축 피크(~1700 cm⁻¹ 부근)가 있고 C(stilbene)는 없다. B는 무수물이므로 두 C=O의 대칭·비대칭 신축이 짝을 이룬 두 피크(~1780, ~1850 cm⁻¹)로 나타난다.
- **¹³C NMR 신호 수**(대칭 고려): A 6개(C=O, CH₃, 고리 ipso·o·m·p), B 5개(C=O, 무수물 α -CH, 다리목 CH, 비닐 CH, CH₂ 다리 — 거울면으로 짝지어짐), C 5개(비닐 CH, ipso, o, m, p — C_{2h} 대칭으로 두 PhCH= 단위가 동등). 출발 물질과 신호 수가 달라지므로 생성 여부 확인에 쓸 수 있다.

참고 해설과의 차이: 참고 해설은 C의 ¹³C 신호 수를 4개로 적었다. 대칭으로 구별되는 탄소 환경은 비닐 CH와 페닐의 ipso($\delta \approx 137.3$)·ortho(126.5)·meta(128.7)·para(127.6)의 **5종**이다. 다만 비닐 CH(≈ 128.6)와 meta 탄소(≈ 128.7)가 거의 겹쳐 실측 스펙트럼에서 4개 봉우리로 보일 수 있다. 답안에는 “5종(우연히 겹치면 4개 관찰)”으로 쓰는 것이 안전하다. A·B·C의 구조는 참고 해설과 같다.



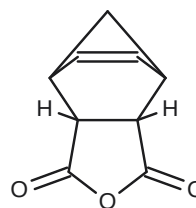
반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 → A

FMO: 다이엔 HOMO(ψ_2) - 친다이엔체 LUMO(π^*)



초록: 1차 궤도 겹침 ($C1 \cdot C4 \leftrightarrow$ 친다이엔체 C)
 위상 일치 $\rightarrow$ 결합 형성, 열적 허용 [$\pi 4s + \pi 2s$]
 주황: 2차 궤도 상호작용 ($C2 \cdot C3 \leftrightarrow$ C=O 탄소)
 endo 전이 상태에서만 가능 $\rightarrow$ endo 주생성물

25 °C $\rightarrow$



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II: HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

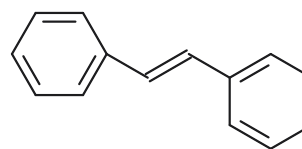
K_2CO_3 : HI 제거
 $\rightarrow$ Pd(0) 재생

Pd(0)L₂

① 산화성 첨가
 + Ph-I (C-I 절단)

H-Pd(II)L₂-I

Ph-Pd(II)L₂-I



C: (E)-stilbene (trans)

β -H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는
 상태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

③ syn β -H 제거

$\rightarrow$ (E)-stilbene 방출

PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I

② 알켄 배위 · syn 삽입
 + PhCH=CH₂ $\rightarrow$ 새 C-C 결합
 (Ph는 치환이 적은 말단 C로)

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

A. PhMgBr는 강염기이므로 H₂O의 H⁺를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et₂O)에서 반응시킨 뒤 마지막에 H₃O⁺를 넣습니다.

Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

A. maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로 보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?

A. 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다. ¹³C 위성 신호로는 가능하지만, 보통 화학적 이동(E $\approx$ 7.1, Z $\approx$ 6.6 ppm)이나 IR 965 cm⁻¹로 판별합니다.

Q. Heck 반응의 '환원성 제거'는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?

A. 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 알켄 삽입 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?

A. 삽입 TS에서 입체 장애가 작은 CH₂ 쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

Q. 참고 해설에는 stilbene의 ¹³C NMR 신호가 4개라고 되어 있는데요?

A. 대칭을 고려하면 비닐 CH 1종 + 페닐 탄소 4종(ipso, ortho, meta, para) = 5종의 탄소 환경이 있습니다(137.3, 128.7, 128.6, 127.6, 126.5 ppm). 그런데 128.7과 128.6이 거의 겹쳐 저분해능 스펙트럼에서는 봉우리가 4개로 보일 수 있습니다. '구별되는 탄소 환경 수'를 묻는다면 5가 맞습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.41

20. 유기화학실험 2문항

유기화학실험 — 카복실산 + 유기리튬(2당량) → 케톤, TLC·추출

2010

1차 39번

20. 유기화학실험

벤조산 + CH₃Li(2당량) → acetophenone: 시약량·TLC·추출·건조

문제 요지 벤조산(6.0 mmol) + THF 20 mL, 0 °C에서 1.5 M CH₃Li 용액 (가) mL 첨가 → 20% EtOAc/n-hexane으로 정상 실리카 겔 TLC → 1 M HCl 3 mL → 감압 농축 후 0.5 M HCl 30 mL, 분별 깔때기로 (나)로 추출 → 무수 MgSO₄, 여과·농축·감압 증류 → A. 옳지 않은 것은?

- ① (가)의 이론값은 8.0 ② TLC R_f는 A가 벤조산보다 작다 ③ CH₂Cl₂는 (나) 용매로 적절 ④ MgSO₄는 물 제거 ⑤ A는 acetophenone

모범답안 ② — acetophenone은 수소 결합 주개(-OH)가 없어 벤조산보다 극성이 작으므로 정상 실리카 겔에서 더 멀리 이동한다. 즉 R_f(A) > R_f(벤조산)이다.

핵심 개념 · 공식

- RCOOH + 2 R'Li → RCOOLi(1당량: 산-염기) → R-C(OLi)₂R'(2당량: 첨가, 안정한 이음이온 사면체) → H₃O⁺ → 수화물 → 케톤 R-CO-R'
- 이음이온 중간체는 붕괴하지 않으므로 과첨가(3차 알코올)가 일어나지 않음 — 에스터 + RMgX와의 차이
- 시약 부피 = 필요 몰수 ÷ 몰농도 (mmol ÷ M = mL)
- 정상(normal phase) TLC: 극성 고정상(SiO₂), 극성 작을수록 R_f 큼. R_f = 점 이동 거리 / 용매 전선 이동 거리
- 액-액 추출: 물과 섞이지 않는 유기 용매(CH₂Cl₂, Et₂O, EtOAc); 무수 MgSO₄ 등 건조제로 유기층의 잔류 물 제거

풀이 과정 · 메커니즘

① 시약량 계산

$$n(\text{CH}_3\text{Li}) = 2 \times 6.0 \text{ mmol} = 12 \text{ mmol} \rightarrow V = \frac{12 \text{ mmol}}{1.5 \text{ mmol/mL}} = 8.0 \text{ mL (○)}$$

CH₃Li는 6.0 mmol × 2 = 12.0 mmol 필요하다(12.0 mmol = 1.5 M × V). 첫 번째 당량은 -COOH의 산성 H를 제거(산-염기 반응, CH₄ 발생)하는 데 쓰이고, 두 번째 당량이 카복실레이트 C=O에 친핵성 첨가한다.

② **TLC**: 벤조산은 -COOH가 실리카의 Si-OH와 강하게 수소 결합 → 작은 R_f(꼬리 끌림). acetophenone(케톤)은 수소 결합 받개만 있어 약하게 흡착 → 큰 R_f. 따라서 “A가 더 작다”는 틀림. 반응 진행에 따라 원점 근처의 벤조산 점이 사라지고 위쪽에 A의 점이 나타난다.

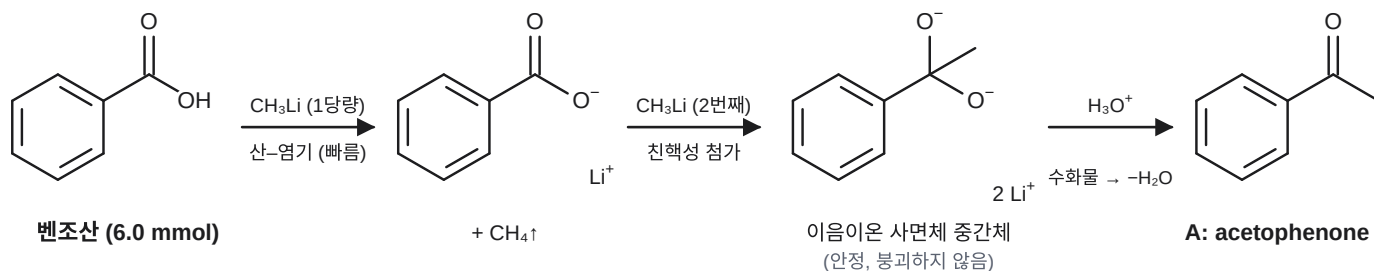
③ **추출**: CH₂Cl₂(밀도 1.33, 물과 섞이지 않음)은 A를 잘 녹이므로 (나)로 적절(아래층이 유기층). 0.5 M HCl 수층에는 LiCl 등 염이 남는다. (○)

④ **건조**: 추출한 유기층에는 소량의 물이 녹아 있거나 섞여 있다. 무수 MgSO₄(또는 무수 Na₂SO₄)를 넣으면 수화물(MgSO₄·xH₂O)로 바뀌며 물을 붙잡고, 이를 걸러 내면 유기층의 물이 제거된다(○).

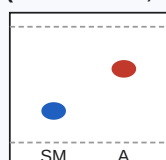
⑤ 메커니즘 (굵은 화살표)

- 산-염기: CH₃-Li의 C-Li 결합 전자쌍(CH₃⁻)이 -COOH의 H를 떼어 냄, O-H 전자쌍은 O로 → PhCOO⁻Li⁺ + CH₄ ↑.
- 친핵성 첨가: 두 번째 CH₃⁻가 카복실레이트의 C=O 탄소를 공격, C=O π 전자는 O로 → 이음이온 사면체 PhC(CH₃)(OLi)₂. 이탈할 수 있는 기(O²⁻)가 없어 붕괴하지 않는다.
- H₃O⁺ 처리: 두 O-가 양성자화 → gem-diol(수화물) → 탈수 평형(⇌) → **A = acetophenone (○)**.

선지	판정	근거
①	○	2당량 $\times$ 6.0 mmol $\div$ 1.5 M = 8.0 mL
②	✗	$R_f(\text{acetophenone}) > R_f(\text{benzoic acid})$
③	○	물과 섞이지 않는 유기 용매
④	○	건조제
⑤	○	$\text{RCOOH} + 2 \text{CH}_3\text{Li} \rightarrow \text{메틸 케톤}$



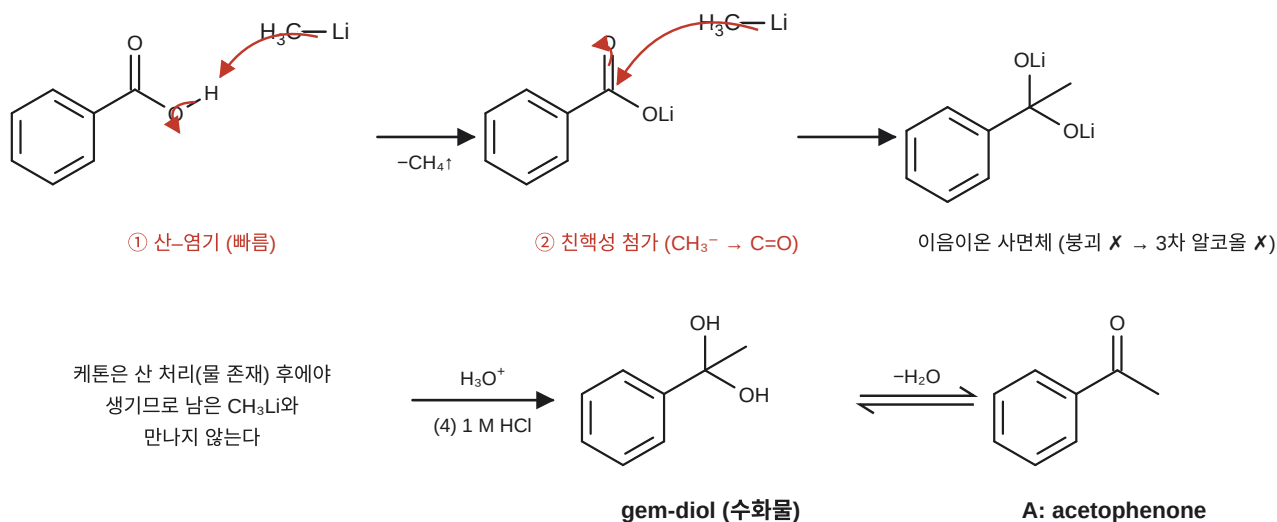
TLC (정상 실리카 겔, 20% EtOAc/n-hexane)



용매 전선
원점

- 벤조산: $-\text{COOH}$ 가 실리카 Si-OH 와 강한 수소 결합 $\rightarrow$ 느리게 이동 (R_f 작음, 꼬리 끌림)
 - acetophenone: 수소 결합 주개 없음, 극성 작음 $\rightarrow$ 빨리 이동 (R_f 큼)
- $\therefore R_f(\text{A}) > R_f(\text{벤조산}) \rightarrow$ ②의 “A가 더 작다”는 틀림

벤조산 $\rightarrow$ 카복실레이트 $\rightarrow$ 이음이온 사면체 $\rightarrow$ acetophenone, 그리고 TLC 모식도



굵은 화살표: 산-염기 $\rightarrow$ 친핵성 첨가 $\rightarrow$ 이음이온 $\rightarrow$ H_3O^+ $\rightarrow$ gem-diol $\rightleftharpoons$ acetophenone

예상 의문점 Q&A

Q. CH_3Li 대신 CH_3MgBr 를 쓰면 같은 결과가 나오나요?

A. Grignard 시약은 친핵성이 약해 카복실레이트 음이온에 거의 첨가하지 못합니다(산-염기 반응에서 멈춤). 유기리튬은 반응성이 커서 카복실레이트에도 첨가하므로 케톤 합성에 쓰입니다.

Q. 왜 3차 알코올이 생기지 않나요?

A. 첨가 후 생긴 $R-C(O-Li^+)_2R'$ 이음이온은 이탈기(O^{2-})를 내보내 케톤이 될 수 없어 반응 혼합물 안에서는 케톤이 존재하지 않습니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 CH_3Li 와 만나지 않습니다.

Q. TLC 전개 용매의 EtOAc 비율을 높이면 어떻게 되나요?

A. 전개 용매의 극성이 커져 모든 점의 R_f 가 커집니다. 두 물질의 상대 순서(A가 위)는 그대로입니다.

Q. (4)에서 1 M HCl 3 mL를 넣는 이유는?

A. 남은 CH_3Li 와 알콕사이드를 양성자화·분해(quench)하고, 이음이온을 수화물로 바꾸어 케톤이 생기게 하기 위해서입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.34

유기화학실험 — Claisen-Schmidt(교차 알돌) 축합: dibenzalacetone 합성

2009

1차 25번

20. 유기화학실험

dibenzalacetone 합성: 기하 이성질체 수, 알돌-탈수, 세척, 수득률, NMR

문제 요지 2 PhCHO(MW 106) + CH_3COCH_3 (MW 58) $\xrightarrow{NaOH}$ dibenzalacetone(MW 234). 2.5 M NaOH 50 mL + 에탄올 50 mL에 benzaldehyde 0.050 mol, acetone 0.025 mol, 30분 교반 → 결정 생성 → 감압 여과·물 세척·건조 → 재결정 후 3.51 g → 분광 측정. 옳지 않은 것은?

① dibenzalacetone의 기하 이성질체 수는 4개 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서 ③ 물 세척은 잔여 NaOH 제거 ④ 수득률 60% ⑤ NMR로 합성 확인 가능

모범답안 ① — $C=C$ 가 2개이고 분자가 대칭이므로 가능한 기하 이성질체는 (E,E), (E,Z) [= (Z,E)], (Z,Z)의 **3개**이다.

핵심 개념 · 공식

- Claisen-Schmidt 축합: α -H가 없는 방향족 알데하이드 + 엔올화 가능한 케톤 (염기) → α,β -불포화 케톤 (교차 알돌 + 탈수)
- E1cB 탈수: β -하이드록시 케톤의 α -H 제거 → 엔올레이트 → OH^- 이탈; 공액($Ph-C=C-C=O$) 형성이 추진력
- 기하 이성질체 수: 입체 중심이 되는 $C=C$ 가 n개 → 최대 2^n , 분자가 대칭이면 중복(E,Z = Z,E) 제거
- 수득률(%) = 실제 수득량 / 이론 수득량 $\times 100$ — 이론량은 한계 반응물 기준 (화학량론 계수 고려)
- 결정성 생성물(dba, mp $\approx 110^\circ C$)은 반응 중 석출 → 여과로 분리; 석출 시 과량의 NaOH가 결정에 내포될 수 있어 물 세척 필요

풀이 과정 · 메커니즘

① 메커니즘 (굵은 화살표)

1. 엔올레이트 생성: HO^- 의 비공유쌍이 acetone의 α -H를 공격, C-H 전자쌍은 α -탄소로(탄소 음이온 $\leftrightarrow$ 엔올레이트 공명).
2. 알돌 첨가: α -탄소의 전자쌍이 PhCHO의 카보닐 탄소를 공격, $C=O$ π 전자는 O로 → 알콕사이드 → 물에서 양성자화 → β -하이드록시 케톤.
3. E1cB 탈수: HO^- 가 다시 α -H를 제거해 엔올레이트(짝염기, conjugate base)를 만들고, 그 전자쌍이 $C=C$ 를 형성하면서 β -OH가 OH^- 로 이탈 → benzalacetone($PhCH=CHCOCH_3$, 공액).
4. 남은 CH_3 의 α -H로 1-3을 한 번 더 → dibenzalacetone.

따라서 ② 알돌 반응-탈수 반응 순서는 옳다(○). benzaldehyde는 α -H가 없어 엔올레이트를 만들지 못하므로 친전자체로만 작용한다.

② 기하 이성질체: $C=C$ 2개 → $2^2 = 4$ 가지 표기(EE, EZ, ZE, ZZ)가 가능하지만, 분자가 $C=O$ 를 중심으로 대칭이므로 EZ와 ZE는 같은 분자 → **3개**. ①의 “4개”는 틀림. 실제 생성물은 열역학적으로 가장 안정한 (E,E)가 주생성물.

③ **세척**: 알돌 반응과 탈수 반응에서 염기는 이론적으로 촉매량이면 되지만, 반응 속도와 수득률을 높이기 위해 당량 이상($2.5 \text{ M} \times 50 \text{ mL} = 0.125 \text{ mol}$)을 썼다. 반응이 진행되며 생성물이 결정으로 석출될 때 반응에 참여하지 않은 NaOH가 결정 표면에 붙거나 결정 속에 갇힐(내포, inclusion) 수 있으므로, NaOH를 잘 녹이는 물로 씻어 제거한다(○). 남은 염기는 녹는점을 낮추고 분해를 촉진한다.

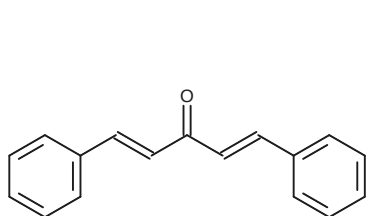
④ 수득률

한계 반응물 = acetone 0.025 mol (PhCHO 0.050 mol은 정확히 2당량)

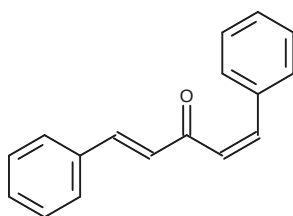
$$\text{이론 수득량} = 0.025 \text{ mol} \times 234 \text{ g/mol} = 5.85 \text{ g} \rightarrow \text{수득률} = \frac{3.51 \text{ g}}{5.85 \text{ g}} \times 100 = \mathbf{60 \%} (\text{○})$$

⑤ **NMR**: (E,E)-dba의 ^1H NMR — δ 7.75 (d, $J \approx 16 \text{ Hz}$, 2H, β -H), δ 7.1 (d, $J \approx 16 \text{ Hz}$, 2H, α -H), δ 7.4–7.6 (10H, Ar). 기하 이성질체는 부분입체 이성질체의 한 종류이므로 비닐 H의 갈라짐(J : trans $\approx 16 \text{ Hz}$, cis $\approx 12 \text{ Hz}$) 패턴으로 E/Z를 구분할 수 있다(○).

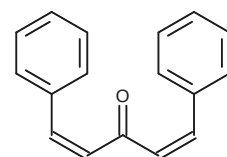
① 엔올레이트 생성 → ② 알돌 첨가 → ③ E1cB 탈수 (×2회)



(E,E)



(E,Z) = (Z,E)



(Z,Z)

C=C 2개가 대칭적으로 놓여 있으므로 (E,Z)와 (Z,E)는 같은 화합물 → 기하 이성질체는 3개 (4개 X)

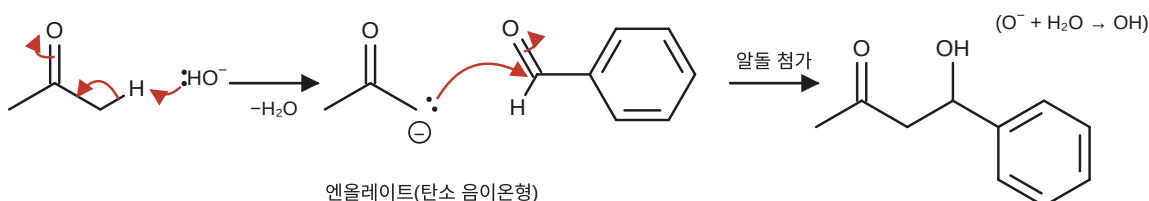
수득률 계산

한계 반응물: acetone 0.025 mol (benzaldehyde 0.050 mol = 정확히 2당량)

이론 수득량 = $0.025 \text{ mol} \times 234 \text{ g/mol} = 5.85 \text{ g}$

수득률 = $3.51 \text{ g} \div 5.85 \text{ g} \times 100 = 60 \%$ (④ 옳음)

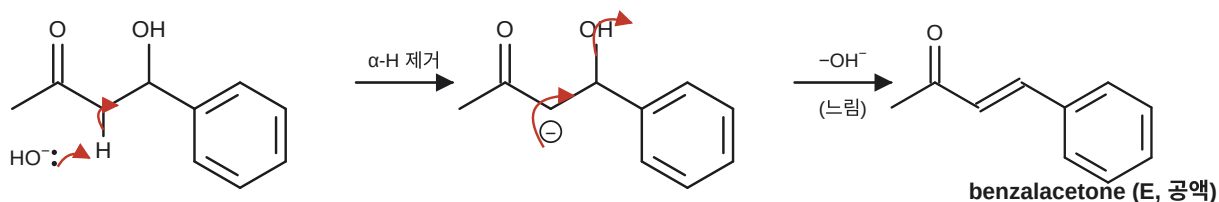
dibenzalacetone의 기하 이성질체 3개와 수득률 계산



β-하이드록시 케톤 (알돌)

E1cB 탈수

→ 남은 CH_3 에서 같은 과정을 한 번 더 반복 → (E,E)-dibenzalacetone



benzalacetone (E, 공액)

굽은 화살표: 엔올레이트 생성 → 알돌 첨가 → E1cB 탈수 (한쪽 CH_3)

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 acetone을 한계 반응물로 보나요? 몰수는 benzaldehyde가 더 많은데요.

A. 반응식에서 PhCHO 2 : acetone 1로 반응합니다. PhCHO 0.050 mol은 acetone 0.025 mol과 정확히 당량이므로 어느 쪽을 기준으로 해도 생성물은 0.025 mol입니다. 한계 반응물은 ‘몰수/계수’가 가장 작은 물질입니다.

Q. acetone끼리의 자기 알돌 축합은 왜 주반응이 아닌가요?

A. 케톤의 C=O는 알데하이드보다 친전자성이 약하고 입체 장애가 커서, 엔올레이트는 더 반응성이 큰 benzaldehyde와 우선 반응합니다. 또 benzaldehyde를 2당량 사용해 교차 반응을 유리하게 합니다.

Q. 탈수가 산 촉매 없이 염기에서 일어나는 이유는?

A. β-하이드록시 케톤의 α-H는 산성($pK_a \approx 20$)이라 염기로 엔올레이트가 되고, OH⁻가 이탈하는 E1cB 메커니즘으로 제거됩니다. 생성되는 C=C가 벤젠 고리 및 C=O와 공액을 이루어 열역학적으로 유리합니다.

Q. 재결정 후 수득률이 떨어지는 이유는?

A. 재결정 용매에 일부 생성물이 녹은 채 남고(모액 손실), 여과·끓이는 과정에서 손실이 생기기 때문입니다. 대신 순도는 올라갑니다.

참고: 유기 기출 해설 p.28

21. 유기 분광 25문항

2024 · 유기화학

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2024

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

C₉H₁₂O₂ (H₂CrO₄ → 카복실산): 구조와 IR ㉠(O-H)에 해당하는 NMR 피크

문제 요지 A(C₉H₁₂O₂)를 H₂CrO₄와 반응시키면 카복실산 생성. IR: 3300-3400 cm⁻¹ 넓은 띠 ㉠. ¹H NMR(90 MHz, CDCl₃): ㉡ ≈ 7.25 (d), ㉢ ≈ 6.85 (d), ㉣ ≈ 4.6 (s), ㉤ ≈ 4.0 (q), ㉥ ≈ 1.8 (s, 작은 적분), ㉦ ≈ 1.4 (t). A의 구조, ㉠에 해당하는 작용기의 수소 피크.

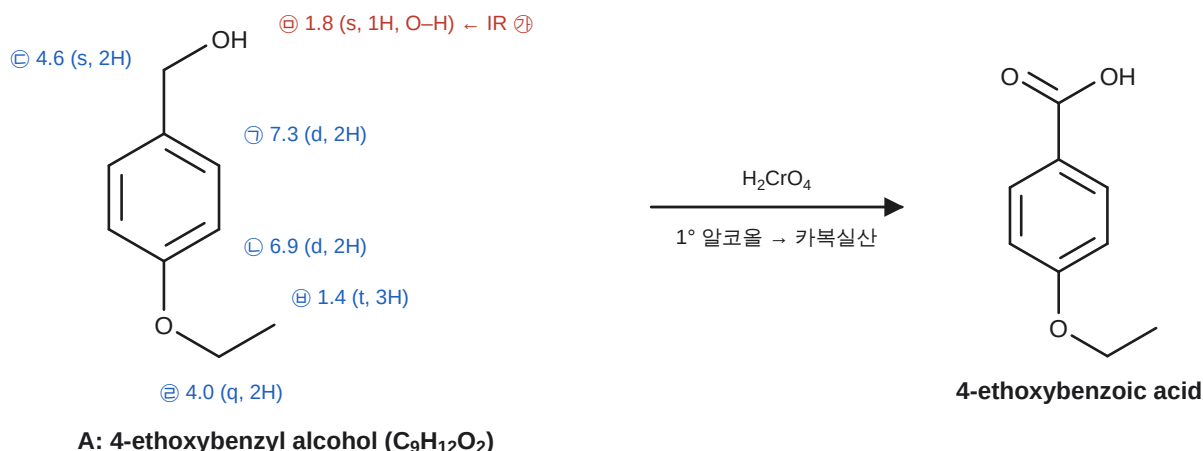
모범답안 A = **4-ethoxybenzyl alcohol** (CH₃CH₂O-C₆H₄-CH₂OH, para) / ㉠(O-H 신축)의 수소 피크: ㉤

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2×9 + 2 - 12)/2 = 4 → 벤젠 고리 1개
- H₂CrO₄(Jones 시약): 1° 알코올 → 카복실산, 2° → 케톤
- para 이치환 벤젠: 2H 이중선 2개 (AA'BB')
- 에톡시기: OCH₂ 사중선(≈4.0) + CH₃ 삼중선(≈1.4)
- 알코올 O-H: IR 3200-3500 넓은 띠 / NMR 1-5 ppm 넓은 단일선(D₂O 교환으로 사라짐)

풀이 과정 · 메커니즘

- 불포화도 4, 방향족 H 4개가 두 개의 이중선 → para 이치환 벤젠
- ㉤(q, 2H) + ㉦(t, 3H), ㉤가 4.0 ppm → O에 결합한 CH₂ → Ar-O-CH₂CH₃
- ㉣(s, 2H, 4.6 ppm) → 벤질 CH₂가 O에 결합: Ar-CH₂-OH
- ㉥(s, 1H) → O-H, IR ㉠ 넓은 띠와 일치
- 산화: Ar-CH₂OH → Ar-COOH (4-ethoxybenzoic acid) ✓ 1° 알코올이어야 카복실산
- 분자식 확인: C₆H₄(C₆) + CH₂OH(C₁) + OC₂H₅(C₂) = C₉H₁₂O₂ ✓



A의 구조와 ¹H NMR 피크 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 2-(4-methoxyphenyl)ethanol도 $C_9H_{12}O_2$ 이고 산화하면 산이 되는데요?

A. 그 경우 OCH_3 3H 단일선(≈ 3.8)과 CH_2CH_2 삼중선 2개가 나와야 합니다. 스펙트럼에는 사중선(2H)-삼중선(3H) 쌍과 2H 단일선이 있으므로 에톡시기 + CH_2OH 구조입니다.

Q. $\ominus(4.6 \text{ ppm}, CH_2)$ 을 답으로 쓰면?

A. IR $\textcircled{7}$ 는 O-H 신축이므로 “O-H 작용기에 포함된 수소”는 OH의 H, 즉 $\textcircled{6}$ 입니다. CH_2 는 C-H이므로 해당하지 않습니다.

Q. OH 피크가 왜 단일선이고 위치가 1.8 ppm인가요?

A. OH 양성자는 빠른 교환 때문에 이웃 CH_2 와 짝지음이 사라져 단일선으로 나타나며, 위치는 농도·용매·온도에 따라 1-5 ppm에서 변합니다.

분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR·MS

2023

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광 [2점]

C_9H_9ClO 의 구조와 m/z 105 조각 이온

문제 요지 A (C_9H_9ClO): IR 1677 cm^{-1} . 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$): ≈ 7.95 (d, 2H), ≈ 7.58 (t, 1H), ≈ 7.47 (t, 2H), ≈ 3.92 (t, 2H), ≈ 3.45 (t, 2H). MS: 168(M), 170, 133, 105(기준 피크), 77, 51. A 구조와 m/z 105 조각 이온 구조.

모범답안 A: 3-chloro-1-phenylpropan-1-one ($C_6H_5-CO-CH_2-CH_2-Cl$)

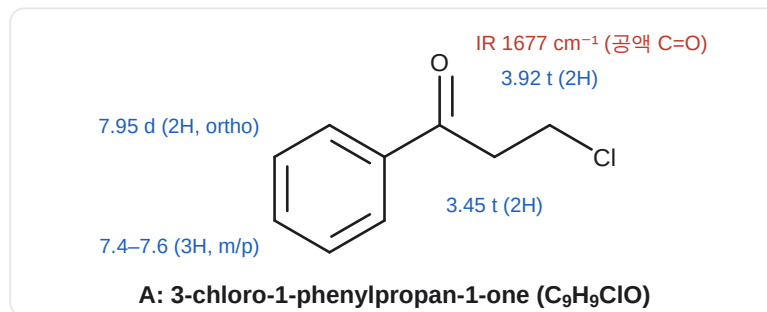
m/z 105: 벤조일 양이온 $C_6H_5-C\equiv O^+$ (아실륨 이온)

핵심 개념 · 공식

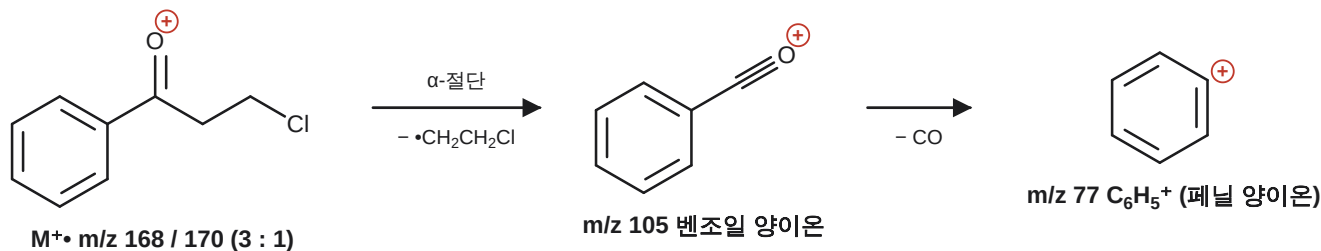
- 불포화도 = $(2 \times 9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 \rightarrow$ 벤젠(4) + $C=O$ (1)
- 1677 cm^{-1} : 벤젠과 공액된 케톤(아릴 케톤)
- $M : M+2 = 3 : 1 \rightarrow Cl$ 1개
- α -절단 $\rightarrow$ 아실륨 이온 (공명 안정화), $-CO \rightarrow C_6H_5^+$ (77)

풀이 과정 · 메커니즘

- 7.95 (d, 2H) / 7.58 (t, 1H) / 7.47 (t, 2H): 일치한 벤젠, $C=O$ 의 탈차페로 ortho H가 가장 낮은 장
- 3.92 (t, 2H): $-CH_2Cl$ (Cl의 전기음성도), 3.45 (t, 2H): $-CO-CH_2-$ (삼중선끼리 짝지음 $\rightarrow -CH_2-CH_2-$)
- MS: 168/170 ($^{35}Cl/^{37}Cl$, 3 : 1), 133 = $M - Cl$, 105 = $M - CH_2CH_2Cl$ (α -절단), 77 = 105 - CO, 51 = 77 - C_2H_2



A의 구조와 귀속



질량 스펙트럼의 주요 조각화

예상 의문점 Q&A

Q. 2-chloro-1-phenylpropan-1-one($PhCOCHClCH_3$)은 안 되나요?

A. 그 구조면 $CH(q, 1H, \approx 5.2 \text{ ppm})$ 와 $CH_3(d, 3H, \approx 1.7 \text{ ppm})$ 가 나타나야 합니다. 스펙트럼은 2H 삼중선 두 개이므로 $-CH_2CH_2-$ 입니다.

Q. $m/z \ 105$ 조각을 $C_6H_5CO\cdot$ (라디칼)로 쓰면?

A. 질량 분석기는 양이온만 검출하므로 반드시 $C_6H_5C\equiv O^+$ ($\leftrightarrow C_6H_5C^+=O$) 양이온으로 써야 합니다. 떨어져 나간 $\cdot CH_2CH_2Cl$ 은 중성 라디칼로 검출되지 않습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 A = 3-chloro-1-phenylpropan-1-one, $m/z \ 105$ = 벤조일 양이온($C_6H_5C\equiv O^+$)이다.

참고 해설의 근거: IR 1677 cm^{-1} (벤젠과 공액된 케톤 $C=O$); 1H 3.92 (t, 2H) = CH_2Cl , 3.45 (t, 2H) = $COCH_2$ — 두 삼중선이 서로 짝지어 $-CH_2-CH_2-$. MS는 분자 이온 $[PhCOCH_2CH_2Cl]^+$ ($m/z \ 168$)에서 카보닐 α -분해로 $\cdot CH_2CH_2Cl$ 이 떨어져 $m/z \ 105$ (아실륨, 기준 봉우리), 여기서 $CO(28)$ 가 빠져 페닐 양이온 $m/z \ 77$, 다시 $HC\equiv CH(26)$ 가 빠져 $C_4H_3^+$ $m/z \ 51$.

보강: 참고 해설은 $m/z \ 133$ 도 설명한다 — $C-Cl$ 결합이 끊어져(할로젠 이탈, $M - 35$) $PhCO-CH_2CH_2^+$ 양이온이 남는 조각이다. 133에는 Cl 이 없으므로 135 짝 봉우리가 없고, 168/170(3:1)만 Cl 동위원소 쌍으로 나타난다. 기존 답안과 귀속·조각화 경로가 모두 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.86

분광학적 구조 결정 — IR· 1H NMR

2022

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광

[2점]

$C_5H_8O_2$ (IR 1760 cm^{-1} , 비닐 dd 3개 + 에틸)의 구조와 4.87 ppm H

문제 요지 $C_5H_8O_2$, IR 1760 cm^{-1} (강). 1H NMR(400 MHz, $CDCl_3$): 7.27 (dd, 1H), 4.87 (dd, 1H), 4.55 (dd, 1H), 2.37 (q, 2H), 1.15 (t, 3H). 구조와 4.87 ppm 수소 표시.

모범답안 vinyl propanoate ($CH_3CH_2C(=O)O-CH=CH_2$). 4.87 ppm = 말단 $=CH_2$ 의 두 H 중 O-CH의 H와 trans인 H (에스터 O와 같은 쪽, $J_{trans} \approx 14 \text{ Hz}$) — 그림에서 동그라미

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \times 5 + 2 - 8)/2 = 2 \rightarrow C=O \ 1 + C=C \ 1$
- 1760 cm^{-1} : 비닐(엔올) 에스터 — 알콕시 O의 비공유쌍이 C=C와 공명하여 C=O와의 공명이 줄어 일반 에스터(1735)보다 높음
- 비닐 H 결합 상수: $J_{trans} \ 12-18 \text{ Hz} > J_{cis} \ 6-12 \text{ Hz} > J_{gem} \ 0-3 \text{ Hz}$

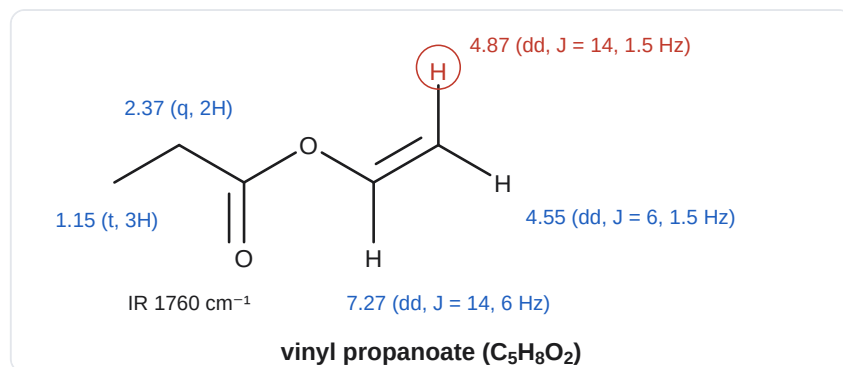
- O-CH=: 7.27 ppm (O에 결합, 강한 탈차폐), =CH₂: 4.5-4.9 ppm (O의 공명 주개로 차폐)

풀이 과정 · 메커니즘

2.37 (q, 2H) + 1.15 (t, 3H) → CH₃CH₂-C(=O) (에스터 α-CH₂). 남은 C₂H₃O → -O-CH=CH₂.

7.27 ppm: -O-CH= (dd, J = 14, 6 Hz). 확대 스펙트럼에서 4.87 ppm은 큰 J(≈ 14 Hz, 약 0.035 ppm 간격)와 작은 J(≈ 1.5 Hz, gem)로 갈라진 dd → O-CH의 H와 **trans**. 4.55 ppm은 J ≈ 6 Hz(cis) + 1.5 Hz → O-CH의 H와 cis.

4.87 ppm H는 에스터 산소(카보닐)와 같은 쪽에 있어 카보닐 비등방성·공간 효과로 더 탈차폐되고, 4.55 ppm H는 O의 공명 전자 주개 효과를 더 크게 받아 차폐된다(비닐 아세테이트: 4.88/4.57 ppm).



구조와 신호 귀속 (○: 4.87 ppm 수소)

예상 의문점 Q&A

Q. ethyl acrylate(CH₂=CHCO₂Et)도 C₅H₈O₂인데요?

A. ethyl acrylate는 O-CH₂가 4.2 ppm (q), 비닐 H가 5.8-6.4 ppm에 나타나고, IR C=O는 공액 에스터로 ≈ 1725 cm⁻¹입니다. 문제의 2.37 ppm(q)와 7.27 ppm(O-CH=)과 맞지 않습니다.

Q. 4.87과 4.55 ppm 중 어느 쪽이 trans인지 어떻게 확신하나요?

A. 확대 스펙트럼의 갈라짐 폭으로 판단합니다. 4.87 ppm 피크는 두 쌍의 간격이 크고(J ≈ 14 Hz), 4.55 ppm은 작습니다(J ≈ 6 Hz). J_{trans} > J_{cis}이므로 4.87 ppm이 O-CH의 H와 trans인 H입니다.

Q. 7.27 ppm이 방향족 H가 아닌가요?

A. 적분이 1H이고 dd로 갈라지며, 분자식 C₅H₈O₂에 벤젠 고리가 들어갈 수 없습니다. O에 직접 결합한 비닐 H(O-CH=)입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 vinyl propanoate(CH₃CH₂CO₂CH=CH₂)이고, 4.87 ppm(dd, 1H)은 말단 =CH₂ 중 O-CH의 H와 **trans**(에스터 O와 cis)인 H에 동그라미를 쳤다.

참고 해설의 근거: IR 1760 cm⁻¹ = 비닐 에스터 C=O, 1650 cm⁻¹ = C=C; ¹H 7.3 (dd, 1H) = O-CH=, 4.87 (dd, 1H)·4.55 (dd, 1H) = =CH₂의 두 H, 2.4 (q, 2H) = C(=O)CH₂, 1.2 (t, 3H) = CH₃. 4.55 ppm H는 O-CH의 H와 같은 쪽(cis)으로 표시되어 있어 우리 귀속(4.87 = trans, J ≈ 14 Hz; 4.55 = cis, J ≈ 6 Hz)과 같다.

보강: 비닐 에스터의 C=O가 일반 에스터(1735)보다 높은 이유는 알콕시 O의 비공유쌍이 C=C 쪽으로도 비편재화되어 C=O로의 공명 기여(C-O 이중 결합성)가 줄어들기 때문이다. 같은 이유로 =CH₂ 두 H는 O의 +M 효과로 4.5-4.9 ppm까지 차폐된다.

참고: 유기 기출 해설 p.81

카보닐 화합물의 반응 — 엔아민(Stork)·환원성 아민화

2022

전공A 서술형 9번

21. 유기 분광 [4점]

2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, 2-tetralone 합성과 C1 벤질화 → 환원성 아민화

문제 요지 [반응 1] 6-methoxy-2-tetralone + pyrrolidine → A(C1=C2 엔아민) + B(C2=C3 엔아민). [반응 2] $\text{PhCH}_2\text{COCl} \xrightarrow{(\text{CH}_2=\text{CH}_2, \text{AlCl}_3, 0^\circ\text{C})} \text{C}(\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}) \xrightarrow{(1) \text{pyrrolidine } 2) \text{PhCH}_2\text{Br } 3) \text{AcOH, H}_2\text{O}} \text{D}(\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}) \xrightarrow{(\text{NH}_4\text{OAc, NaBH}_3\text{CN, 가열})} \text{E}(\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N})$. C의 $^1\text{H NMR}$: ≈ 7.2 (m, 4H), 3.6 (s, 2H), 3.0 (t, 2H), 2.5 (t, 2H). A/B 중 주 생성물과 이유, C, D, E 구조.

모범답안 주생성물: **A** — A의 C=C(C1=C2)는 벤젠 고리와 공액(스타이렌형)되어 N-C=C-Ar로 비편재화가 확장 되므로 열역학적으로 더 안정하다. 엔아민 형성은 가역적(평형)이므로 더 안정한 A가 주로 생성된다.

C: 3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (2-tetralone)

D: 1-benzyl-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one (1-benzyl-2-tetralone)

E: 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine

핵심 개념 · 공식

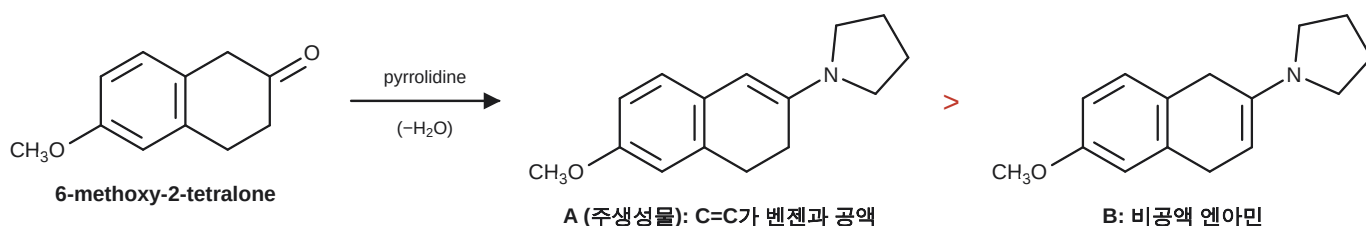
- 엔아민: 2차 아민 + 케톤 (산 촉매, $-\text{H}_2\text{O}$, 가열) → 더 안정한(공액·치환) 엔아민 우세
- Friedel-Crafts 아실화: 아실륨 이온 + 에틸렌 → β -양이온(또는 β -클로로 케톤) → 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화로 6원 고리
- Stork 엔아민 알킬화: 엔아민 β -탄소(친핵성) + 활성 할로젠화물 → 이미늄 → 가수분해 → α -알킬 케톤
- 환원성 아민화: 케톤 + $\text{NH}_3(\text{NH}_4\text{OAc}) \rightleftharpoons$ 이민/이미늄 → NaBH_3CN (이미늄 선택 환원) → 1차 아민

풀이 과정 · 메커니즘

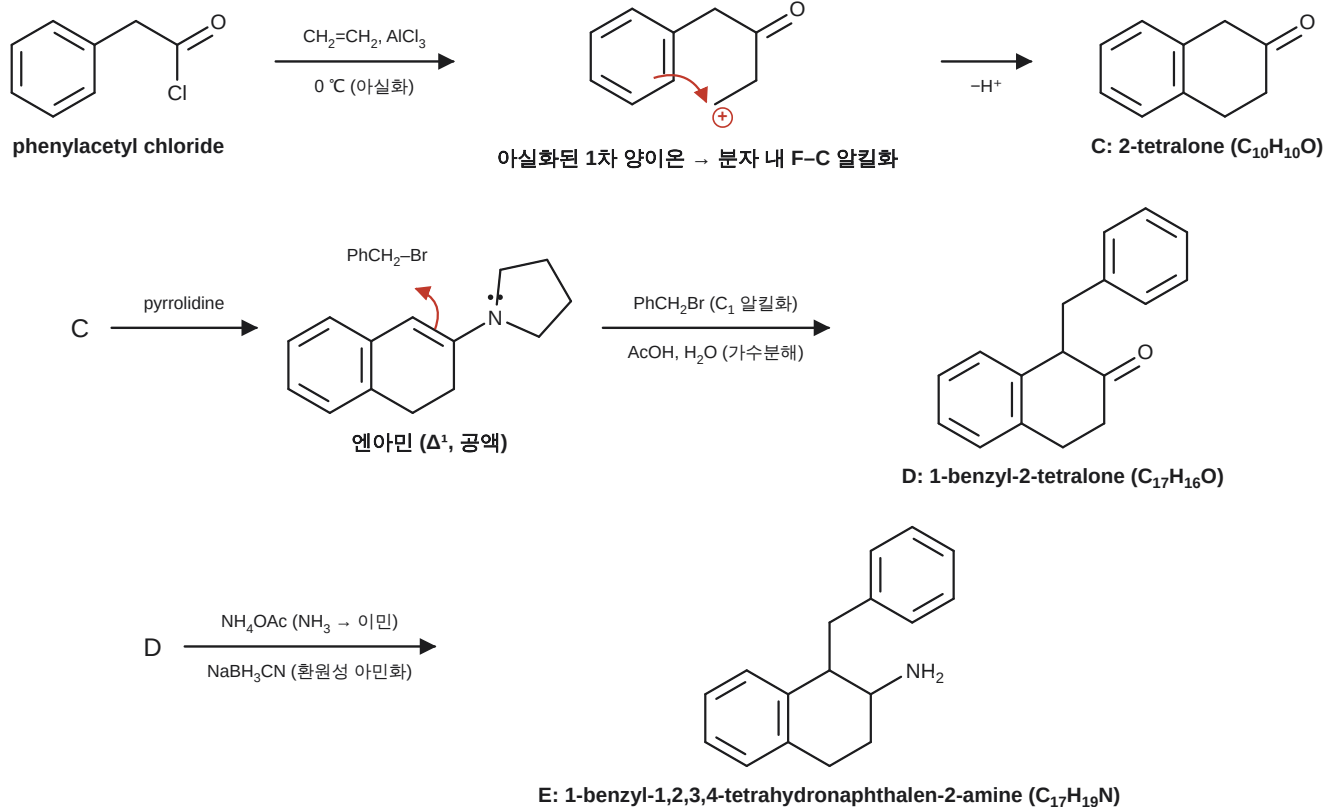
C ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}$): $\text{PhCH}_2\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨)이 에틸렌을 공격 → $\text{PhCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2^+$ (또는 Cl^- 가 붙은 β -클로로 케톤) → 벤젠 고리의 ortho 탄소가 분자 내 공격(6원 고리) → $-\text{H}^+$ → 2-tetralone. NMR: 3.6 (s, ArCH_2CO , C1), 3.0 (t, ArCH_2 , C4), 2.5 (t, CH_2CO , C3), 방향족 4H — 모두 일치. 불포화도 6 = 벤젠 4 + C=O 1 + 고리 1.

D ($\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$): 반응 1과 같은 이유로 공액 엔아민(Δ^1)이 형성 → 친핵성 탄소 C1이 PhCH_2Br 과 $\text{S}_\text{N}2$ → 이미늄 → $\text{AcOH}/\text{H}_2\text{O}$ 가 가수분해 → 1-벤질-2-테트라론 ($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O} + \text{C}_7\text{H}_6 = \text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}$).

E ($\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$): C=O가 NH_3 와 이민(이미늄)을 만들고 NaBH_3CN 이 $\text{C}=\text{N}^+$ 을 환원 → $\text{C}=\text{O} \rightarrow \text{CH}-\text{NH}_2$ (H 3개 증가: $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{N}$).



[반응 1] 엔아민의 위치 이성질체



[반응 2] C → D → E

예상 의문점 Q&A

Q. 엔아민은 보통 덜 치환된 쪽으로 생기지 않나요?

A. 사이클로헥산온 유도체에서 덜 치환된 엔아민이 우세한 이유는 N의 고리와 치환기 사이 A(1,3) 변형 때문입니다. 2-테트라론에서는 C1 쪽 이중 결합이 벤젠과 공액되는 안정화가 훨씬 크고 C1에는 알킬 치환기가 없으므로 공액 엔아민(A)이 우세합니다.

Q. D에서 알킬화가 C3에서 일어날 수는 없나요?

A. 공액 엔아민(Δ^1)에서 친핵성 β -탄소는 C1입니다. 또한 C1-H는 벤질성- α -카보닐 위치여서 엔올/엔아민 형성이 C1 쪽으로 강하게 치우칩니다.

Q. E의 입체화합은?

A. C1과 C2 두 입체 중심이 생겨 cis/trans 부분입체 이성질체(각 라섬) 혼합물이 가능합니다. 문제는 “구조”만 요구하므로 입체 표시 없이 그리면 됩니다. (하이드라이드가 벤질기 반대 면으로 접근하면 cis-아민이 우세할 수 있음)

Q. NaBH_3CN 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 이민 형성 전에 케톤을 알코올로 환원할 수 있습니다. NaBH_3CN 은 약한 환원제로 $\text{pH} \approx 6-7$ 에서 양성자화된 이민만 빠르게 환원하므로 환원성 아민화에 적합합니다.

참고 해설 비교 · 보강

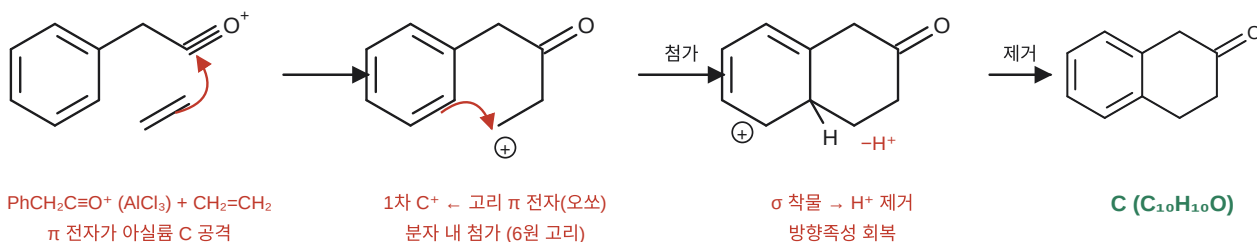
정답 일치 — 주생성물 A, C = 2-tetralone, D = 1-benzyl-2-tetralone, E = 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine.

참고 해설의 관점([반응 1]): 케톤 + pyrrolidine → **이미늄 이온**을 먼저 그리고, 이미늄의 두 α -탄소(C1, C3) 중 어느 쪽 H^+ 가 빠지는지로 A/B를 가른다. C1-H는 벤질 위치이자 이미늄 α -위치라 **더 산성(more acidic)**이어서 탈양성자화가 **빠르고** (fast → A), C3-H 제거는 느리다(slow → B). 생성된 A는 C=C가 벤젠 고리와 콘쥬게이션되어 더 안정하다. 즉 A는 속도(더

산성인 H)와 안정성(확장된 공액) 모두에서 유리하다. 기존 답안은 평형(열역학) 논리만 들었으므로, 이미늄 중간체와 탈양성자화 속도 관점을 함께 쓰면 더 완전하다.

참고 해설의 관점([반응 2]): AlCl_3 가 만든 아실륨 $\text{PhCH}_2\text{C}\equiv\text{O}^+$ 에 에틸렌의 π 전자가 첨가 $\rightarrow$ 1차 탄소 양이온 $\text{PhCH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_2^+ \rightarrow$ 벤젠 고리가 분자 내에서 공격(첨가, 6원 고리) $\rightarrow \sigma$ 착물에서 H^+ 제거(방향족성 회복) $\rightarrow$ C. 이후 pyrrolidine 엔아민 $\rightarrow \text{PhCH}_2\text{Br}$ $\text{S}_{\text{N}}2$ (C1 알킬화) $\rightarrow$ 이미늄 $\rightarrow \text{AcOH}/\text{H}_2\text{O}$ 가수분해 $\rightarrow$ D $\rightarrow \text{NH}_4\text{OAc}$ 로 이미늄($\text{C}=\text{NH}_2^+$) $\rightarrow \text{NaBH}_3\text{CN}$ 환원 $\rightarrow$ E. 기존 답안의 경로와 같고, C 생성 단계의 굵은 화살표 메커니즘을 아래 그림으로 보충한다.

C(2-tetralone)의 생성: 아실륨 이온 + 에틸렌 $\rightarrow$ 1차 탄소 양이온 $\rightarrow$ 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화(EAS)



C(2-tetralone)의 생성 메커니즘: 아실륨 + 에틸렌 $\rightarrow$ 1차 C^+ $\rightarrow$ 분자 내 EAS $\rightarrow -\text{H}^+$

참고: 유기 기출 해설 p.82

2021 · 유기화학

분광학적 구조 결정 — MS· ^1H NMR

2021

전공A 기입형 2번

21. 유기 분광

[2점]

할로젠 2개를 가진 화합물: 질량 스펙트럼 234/236/238과 방향족 ^1H NMR

문제 요지 할로젠 원자 2개를 포함하는 화합물. MS: m/z 234(M), 236(최대), $238 \approx 1:2:1$, $155/157(\approx 1:1)$, 76. ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3): 약 7.67(1H), 7.42(2H), 7.10(1H, t) — 모두 방향족 영역. 구조를 그리시오.

모범답안 1,3-dibromobenzene (m-dibromobenzene, $\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2$)

핵심 개념 · 공식

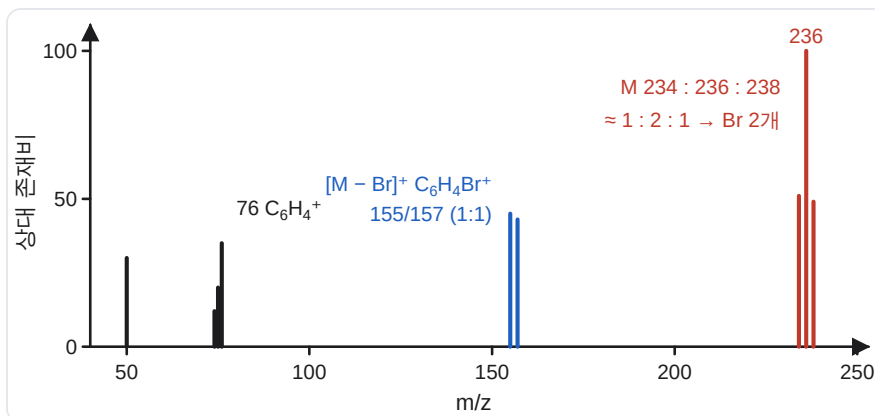
- Br 동위원소 $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} \approx 1:1 \rightarrow$ Br 2개면 $M : M+2 : M+4 = 1:2:1$ (Cl 2개면 $9:6:1$)
- $M = 234$ ($\text{C}_6\text{H}_4^{79}\text{Br}_2 = 76 + 158$), $155/157 = [M - \text{Br}]^+(\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}^+, \text{Br 1개} \rightarrow 1:1)$, $76 = \text{C}_6\text{H}_4^+$
- 이치환 벤젠 이성질체의 NMR 신호 수: para 1개, ortho 2개(AA'BB'), meta 3개(1:2:1)

풀이 과정 · 메커니즘

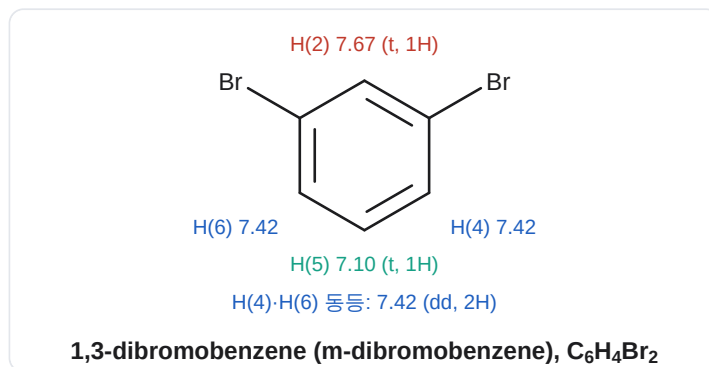
분자량 234~238에서 Br_2 (158~162)를 빼면 $76 = \text{C}_6\text{H}_4 \rightarrow$ 이브로모벤젠. 방향족 H만 4개이고 신호가 3종류(1H:2H:1H)이므로 meta 이성질체이다.

- H2 (두 Br 사이, 약 7.67): 두 Br의 전자 끌기(유발 효과)로 가장 탈차폐, 두 meta H와의 작은 J (~2 Hz)로 좁은 t(거의 s)
- H4·H6 (동등, 약 7.42, 2H): ortho H5와 결합 $\rightarrow$ dd(d)
- H5 (약 7.10, 1H): 두 ortho H와 결합 $\rightarrow$ t ($J \approx 8$ Hz)

para 이성질체는 4H가 모두 동등(단일 신호 1개), ortho 이성질체는 2H + 2H(두 신호)이므로 제외된다.



질량 스펙트럼 해석 (개형)



구조와 1H NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. Cl과 Br이 하나씩(C_6H_4BrCl) 있을 가능성은?

A. $C_6H_4^{79}Br^{35}Cl = 190$ 으로 M 값이 맞지 않고, 동위원소 비도 3 : 4 : 1이 됩니다. 234 : 236 : 238 = 1 : 2 : 1은 Br 2개의 전형적 패턴입니다.

Q. Br이 두 개면 가장 큰 봉우리가 M이 아닌가요?

A. $^{79}Br^{81}Br$ 조합이 두 가지 경우(79-81, 81-79)라 확률이 2배입니다. 그래서 M+2(236)가 가장 크고 M(234)과 M+4(238)가 그 절반입니다.

Q. 7.67 ppm 신호가 단일선처럼 보이는데 t인가요?

A. H2는 meta 위치의 H4, H6과만 작은 결합($^4J \approx 1.8$ Hz)을 하므로 폭이 좁은 삼중선이며 저해상도에서는 단일선처럼 보입니다. 구조 결정의 핵심은 적분비 1 : 2 : 1과 신호 수 3입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 1,3-dibromobenzene.

참고 해설의 근거(13-규칙): $234 = 13 \times 18 + 0 \rightarrow C$ 와 H 만이라면 $C_{18}H_{18}$. M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1 $\rightarrow Br$ 2개. $^{79}Br = 13 \times 6 + 1$ 에 해당하는 C_6H_7 을 두 번 빼고 Br 2개를 넣으면 $C_{18-12}H_{18-14}Br_2 = C_6H_4Br_2$. 이어서 1H 가 모두 7-8 ppm(방향족)이고 서로 다른 H 3종류가 1 : 2 : 1이며 갈라짐이 (거의) 단일선·이중선·삼중선이므로 meta 이성질체.

보강: 기존 답안은 $234 - 158 = 76 = C_6H_4$ 로 바로 계산했는데, 결과는 13-규칙과 같다. 참고 해설은 H2를 ‘단일선’으로 보았고 기존 답안은 4J 에 의한 좁은 삼중선(거의 단일선)으로 설명했다 — 같은 신호를 해상도 차이로 다르게 부른 것뿐이다.

참고: 유기 기출 해설 p.77

분광학적 구조 결정 — IR·¹H·¹³C NMR

2020

전공A 기입형 3번

21. 유기 분광 [2점]

C₁₀H₉NO₂: 1724·2230 cm⁻¹, 두 doublet + quartet/triplet

문제 요지 C₁₀H₉NO₂ 방향족 화합물. IR: 1724 cm⁻¹(강), 약 2230 cm⁻¹(“2200” 부근 날카로운 띠). ¹H NMR(300 MHz): ≈ 8.1 (d), 7.7 (d), 4.4 (q), 1.4 (t). ¹³C NMR(75 MHz): ≈ 165, 134, 132, 130, 118, 116, 62, 14 ppm.

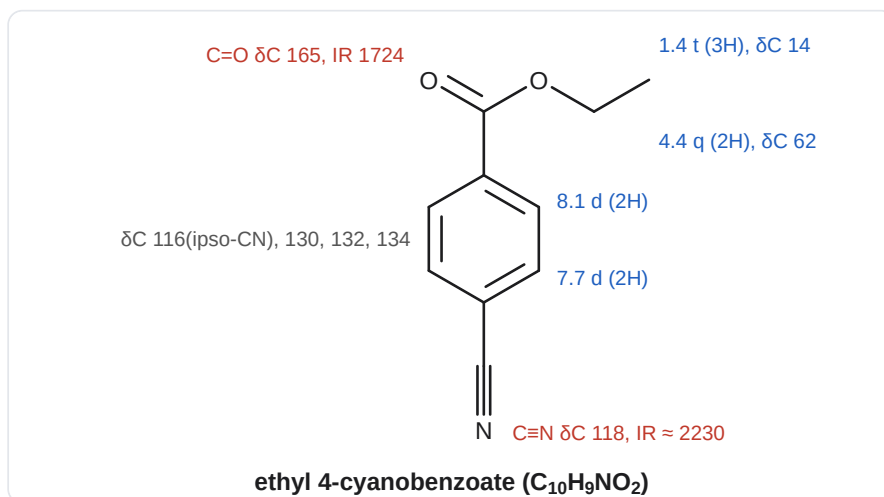
모범답안 ethyl 4-cyanobenzoate (4-NC-C₆H₄-CO₂CH₂CH₃)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2·10 + 2 + 1 - 9)/2 = 7 → 벤젠(4) + C≡N(2) + C=O(1)
- IR 2230 cm⁻¹: 방향족 나이트릴 C≡N / 1724 cm⁻¹: 공액 에스터 C=O
- 두 doublet(각 2H): para-이치환 벤젠 (AA'BB')
- OCH₂CH₃: 4.4 (q, 2H, O에 결합) + 1.4 (t, 3H); ¹³C 62, 14
- ¹³C: 165 (에스터 C=O), 118 (C≡N), 116 (C-CN ipso)

풀이 과정 · 메커니즘

N 1개와 불포화도 7, IR 2230 → 나이트릴. O 2개와 1724, ¹³C 165, 4.4 q(에스터 O-CH₂) → 에틸 에스터. 방향족 H 4개가 대칭적인 두 doublet → para. 남은 원자: C₆H₄ + CN + CO₂Et = C₁₀H₉NO₂로 일치한다. ¹³C 방향족 신호가 4개(134, 132, 130, 116)인 것도 para 대칭(서로 다른 방향족 C 4종)과 일치한다.



구조와 스펙트럼 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 4-cyanophenyl propanoate(ArO-CO-CH₂CH₃)일 수는 없나요?

A. 그 경우 CH₂는 C=O에 붙어 ≈ 2.6 ppm (q), ¹³C ≈ 27 ppm이고 에스터 C=O가 ≈ 1760 cm⁻¹(페놀 에스터)로 나타납니다. 관측된 4.4 ppm, 62 ppm, 1724 cm⁻¹은 CO₂CH₂CH₃(에틸 에스터)입니다.

Q. ortho나 meta 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. ortho·meta는 방향족 H 4개가 모두 달라 4종의 신호(d, t, t, d 또는 s, d, d, t)와 ¹³C 방향족 신호 6개를 줍니다. 두 개의 2H doublet과 방향족 ¹³C 4개는 para입니다.

Q. 나이트로기(-NO₂)일 가능성은?

A. NO₂가 O 2개를 모두 쓰면 에스터 C=O(1724, ¹³C 165)를 설명할 수 없고, IR 1520·1350 cm⁻¹ 대신 2230 cm⁻¹ 띠가 있으므로 나이트릴입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl 4-cyanobenzoate.

참고 해설의 근거: IR 1724 cm⁻¹(C=O), 2200 cm⁻¹ 부근(C≡N); ¹H 2H 이중선 두 개(para 방향족) + 2H 사중선·3H 삼중선(OCH₂CH₃); ¹³C는 대칭 때문에 8개의 봉우리(C=O, C≡N, 방향족 4, OCH₂, CH₃).

보강: 기존 답안과 귀속이 같다. ¹³C 탄소 10개가 8개 신호로 나오는 것(방향족 6개 중 C2/C6, C3/C5가 동등)이 para 대칭의 또 다른 증거라는 점을 참고 해설이 강조한다.

참고: 유기 기출 해설 p.73

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2019

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광

[2점]

C₉H₉BrO₂: ethyl 3-bromobenzoate와 8.17 ppm 수소

문제 요지 C₉H₉BrO₂. IR: ≈1720 cm⁻¹ 강한 흡수, ≈1250 cm⁻¹, 3000 cm⁻¹ 부근 약한 C-H. ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃): 8.17 (1H, s), 7.97 (1H, d), 7.66 (1H, d), 7.30 (1H, t), 4.38 (2H, q), 1.39 (3H, t) (⁴J 짝지음 생략). 구조와 8.17 ppm 수소 표시.

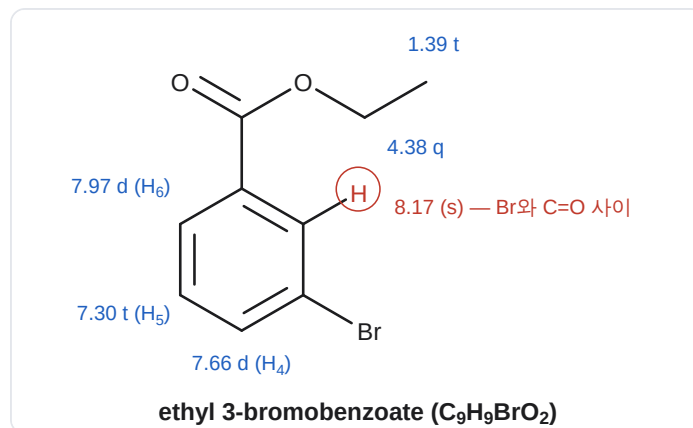
모범답안 ethyl 3-bromobenzoate (m-BrC₆H₄CO₂CH₂CH₃) — 8.17 ppm = Br와 CO₂Et 사이의 H-2 (그림에 동그라미)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2×9 + 2 - 9 - 1)/2 = 5 → 벤젠(4) + C=O(1)
- IR 1720 cm⁻¹ (공액 에스터 C=O), 1250 cm⁻¹ (C-O)
- 4.38 q (2H) + 1.39 t (3H) → -OCH₂CH₃ (O에 붙은 CH₂)
- 방향족 1H씩 4개: s, d, d, t → 1,3-이치환 (meta)

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 서로 다른 환경 → 비대칭 이치환. para면 대칭(2H d × 2), ortho면 d-t-t-d, meta면 s(H2), d(H4), d(H6), t(H5). 8.17 ppm 단일선은 이웃 H가 없는(³J 없음) H-2이며, C=O의 탈차폐와 Br의 영향을 모두 받아 가장 낮은 장에 나타난다. 7.97 d = H-6(C=O 오르토), 7.66 d = H-4(Br 오르토), 7.30 t = H-5.



구조와 ¹H NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 3-bromophenyl propanoate (ArO-CO-CH₂CH₃)일 수는 없나요?

A. 그 경우 CH₂가 C=O 옆이라 약 2.6 ppm(q)에 나타나야 합니다. 4.38 ppm은 산소에 직접 붙은 OCH₂이므로 벤조산 에틸 에스터입니다.

Q. 4-bromo 이성질체와 어떻게 구별하나요?

A. para 이성질체는 대칭이라 방향족 신호가 2H씩 두 개의 d(AA'BB')로 나옵니다. 1H씩 4개 신호(특히 단일선)는 meta의 증거입니다.

Q. 8.17 ppm이 실제로는 t인데요?

A. H-2는 H-4, H-6과 ⁴J(메타) 짝지음(≈1.8 Hz)으로 좁은 t가 되지만 문제에서 ⁴J를 생략했으므로 단일선으로 봅니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl 3-bromobenzoate이고 8.17 ppm(s, 1H)은 Br와 CO₂Et 사이의 H2에 동그라미를 쳤다.

참고 해설의 근거: IR에서 C(sp²)-H(3000 이상), C=O(≈1720), C=C(방향족) 확인; ¹H 8.17 (s, H2), 7.95 (d, H6, C=O 오쏘), 7.65 (d, H4, Br 오쏘), 7.31 (t, H5), 4.31 (q, 2H), 1.30 (t, 3H). 방향족 귀속이 기존 답안과 같다.

차이: 참고 해설의 에톡시 수치(4.31/1.30)는 기존 답안(4.38/1.39)보다 조금 작게 적혀 있다. 문제 스펙트럼의 사중선·삼중선은 4.4·1.4 ppm 부근에 있으므로 기존 값이 스펙트럼에 더 가깝고, 어느 쪽이든 구조 결정에는 영향이 없다.

참고: 유기 기출 해설 p.71

분광학적 구조 결정 — IR·¹H·¹³C NMR 귀속

2018

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광

[2점]

Ethyl propionate의 IR [A], ¹H NMR [B]·[C], ¹³C NMR [D] 귀속

문제 요지 ethyl propionate(CH₃CH₂C(=O)OCH₂CH₃)의 IR(가장 강한 띠 [A] ≈ 1740 cm⁻¹), ¹H NMR([B] ≈ 4.1 ppm, [C] ≈ 2.3 ppm), ¹³C NMR([D] ≈ 60 ppm) 스펙트럼. 구조의 (ㄱ) CH₃, (ㄴ) CH₂, (ㄷ) C=O 결합, (ㄹ) 카보닐 C, (ㅁ) C-O 결합, (ㅂ) O-CH₂ 결합, (ㅅ) OCH₂, (ㅇ) CH₃ 중에서 [A]~[D] 찾기.

모범답안 [A] (ㄷ) [B] (ㅅ) [C] (ㄴ) [D] (ㅅ)

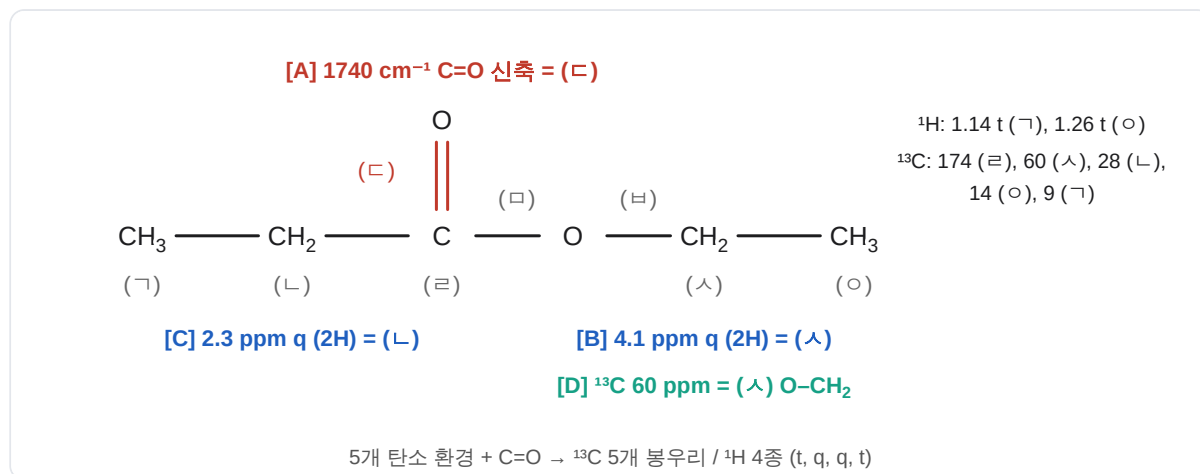
핵심 개념 · 공식

- 에스터 C=O 신축 1735-1750 cm⁻¹ (강함), C-O 신축 1300-1000 cm⁻¹

- ^1H : O-CH₂ 4.1 (q), C(=O)-CH₂ 2.3 (q), CH₃ 1.1-1.3 (t) — n + 1 규칙
- ^{13}C : C=O 174, O-CH₂ 60, C(=O)CH₂ 28, CH₃ 14 / 9

풀이 과정 · 메커니즘

- [A] 1740 cm⁻¹의 가장 강한 흡수 = 에스터 C=O 신축 → (ㄷ)
- [B] 4.1 ppm, 2H, 사중선 = 전기음성인 산소에 직접 붙은 CH₂(이웃 CH₃에 의해 q) → (ㄱ)
- [C] 2.3 ppm, 2H, 사중선 = 카보닐 α-CH₂ → (ㄴ)
- [D] ^{13}C 60 ppm = O에 결합한 sp³ 탄소 → (ㄱ) (C=O는 174 ppm, CDCl₃ 삼중선은 77 ppm)



구조별 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. [D]를 (ㄷ)로 볼 수는 없나요?

A. 카보닐 탄소(ㄷ)는 170-175 ppm(스펙트럼 왼쪽 약 174 ppm의 작은 봉우리 — 수소가 없어 NOE가 없고 약함)입니다. 60 ppm은 O-CH₂입니다. 77 ppm의 세 줄 봉우리는 용매 CDCl₃입니다.

Q. [B]와 [C]가 둘 다 사중선인데 어떻게 구별하나요?

A. 화학적 이동으로 구별합니다. 산소에 직접 결합한 CH₂(4.1)가 카보닐 옆 CH₂(2.3)보다 훨씬 탈차폐됩니다.

Q. 1180 cm⁻¹ 부근의 강한 띠는 무엇인가요?

A. 에스터 C-O-C 신축(ㄱ, ㄴ 관련)입니다. [A]가 아닌 두 번째로 강한 띠라 문항에서는 묻지 않았지만 에스터 확인의 보조 근거입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 [A] (ㄷ) C=O 결합, [B] (ㄱ) OCH₂의 수소, [C] (ㄴ) C(=O)CH₂의 수소, [D] (ㄱ) OCH₂의 탄소.

보강: 참고 해설은 다만 구조식 위에 표시했다. 판단 근거는 기존 답안과 같다 — 가장 강한 IR 띠 1740 cm⁻¹ = 에스터 C=O 신축, ^1H 에서 O에 붙은 CH₂(4.1 q)가 C=O 옆 CH₂(2.3 q)보다 아래장, ^{13}C 60 ppm = O에 결합한 sp³ 탄소(C=O는 174 ppm, 77 ppm은 CDCl₃).

참고: 유기 기출 해설 p.68

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2017

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광 [2점]

C₉H₈O₂ 고리 화합물 (NaBH₄ → 2차 알코올)

문제 요지 C₉H₈O₂, NaBH₄로 2차 알코올 생성(케톤). IR ≈ 1690 cm⁻¹. ¹H NMR: 7.87 (d, 1H), 7.47 (t, 1H), 7.0 (t + d, 2H), 4.52 (t, 2H), 2.80 (t, 2H).

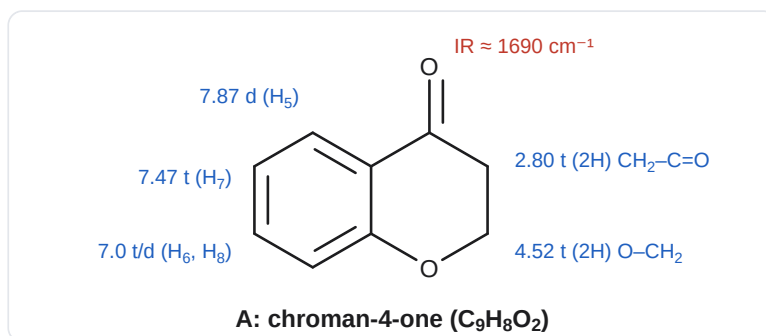
모범답안 chroman-4-one (2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (20 - 8)/2 = 6 → 벤젠(4) + C=O(1) + 고리(1)
- NaBH₄ → 2차 알코올 → 케톤 (알데하이드면 1차)
- 4.5 t (2H): O-CH₂, 2.8 t (2H): CH₂-C=O → -O-CH₂-CH₂-C(=O)- 고리
- 1690 cm⁻¹: 아릴 케톤(공액) C=O

풀이 과정 · 메커니즘

방향족 H 4개가 d, t, t, d 패턴 → 1,2-이치환 벤젠. O-CH₂-CH₂-CO 단위가 벤젠의 두 ortho 위치를 이어 6원 고리. 7.87 ppm 은 C=O에 인접한 H5 (카보닐 비등방성으로 탈차폐).



구조와 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. coumarin 유도체(락톤)일 가능성은?

A. 락톤이면 IR C=O가 1720-1770 cm⁻¹이고 NaBH₄로 2차 알코올이 되지 않습니다. 또 3,4-dihydrocoumarin이면 CH₂ 두 개가 약 3.0/2.8 ppm으로 O-CH₂(4.5)가 없습니다.

참고 해설 비교 · 보강

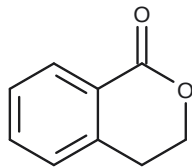
정답 일치 — 참고 해설도 A = chroman-4-one.

참고 해설의 풀이 흐름: 불포화도 6 = IR에서 카보닐(1) + NMR에서 벤젠 고리(4) + 남은 1 = 고리. 이 조건을 만족하는 이환 후보 세 가지를 놓고 비교한다.

후보	CH ₂ 신호	NaBH ₄	판정
isochroman-1-one (락톤)	t, t	반응 없음(에스터)	✗
isochroman-4-one	s, s (CH ₂ 끼리 이웃하지 않음)	2차 알코올	✗ (갈라짐 불일치)
chroman-4-one	t (4.52, O-CH ₂), t (2.80, CH ₂ C=O)	2차 알코올	○

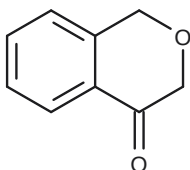
보강: 기존 답안은 락톤(쿠마린류)만 반례로 들었는데, 참고 해설처럼 isochroman-4-one(두 CH₂가 모두 단일선)까지 배제 하면 “두 CH₂가 서로 이웃(t, t)하면서 한쪽이 O에 붙은(4.5 ppm) 케톤”이라는 결론이 더 분명해진다. 방향족 H의 d, t, t, d(⁴J 생략)는 1,2-이치환과 일치.

C₉H₈O₂(불포화도 6 = 벤젠 4 + C=O 1 + 고리 1)의 이환 후보 비교



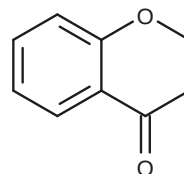
isochroman-1-one (락톤)

CH₂ 2개: t, t
NaBH₄ → 반응 X (에스터)



isochroman-4-one

CH₂ 2개: s, s (이웃 H 없음)
NaBH₄ → 2차 알코올



chroman-4-one ✓

O-CH₂ 4.52 t, CH₂C=O 2.80 t
NaBH₄ → 2차 알코올

C₉H₈O₂ 이환 후보 3가지의 ¹H 갈라짐과 NaBH₄ 반응성 비교 (참고 해설 방식)

참고: 유기 기출 해설 p.65

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR

2016

전공A 기입형 6번

21. 유기 분광 [2점]

C₁₂H₁₄O₃: IR과 ¹H NMR로 구조 결정

문제 요지 IR: ~1710 cm⁻¹(C=O), ~1635(C=C), 1600·1510(방향족), 1250·1170(C-O). ¹H NMR: 7.65 (d, J = 16.0, 1H), 7.47 (d, 2H), 6.90 (d, 2H), 6.30 (d, J = 16.0, 1H), 4.25 (q, 2H), 3.83 (s, 3H), 1.33 (t, 3H).

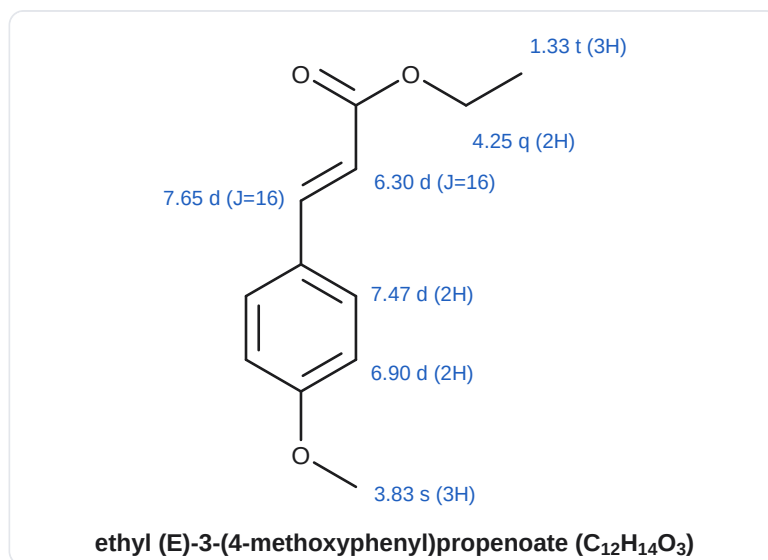
모범답안 ethyl (E)-4-methoxycinnamate — (E)-CH₃O-C₆H₄-CH=CH-CO₂CH₂CH₃ (para)

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (26 - 14)/2 = 6 → 벤젠(4) + C=C(1) + C=O(1)
- J = 16 Hz 두 비닐 이중선 → trans(E) 이중결합 (cis는 10-12 Hz)
- 7.47/6.90 각 2H 이중선 → para 이치환 벤젠 (AA'BB')
- 4.25 q + 1.33 t → OCH₂CH₃ (에스터), 3.83 s → Ar-OCH₃

풀이 과정 · 메커니즘

IR 1710 cm⁻¹는 공액 에스터 C=O(공액으로 1735보다 낮음). 7.65 ppm 이중선은 벤젠 고리 쪽 β-H(탈차페), 6.30 ppm은 카보닐 쪽 α-H. 메톡시 쪽 방향족 H(6.90)는 전자 주개 OMe로 차폐되어 높은 장.



구조와 1H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 메톡시가 ortho나 meta라면?

A. 방향족 H가 4개 모두 다른 신호(d, t, d 등)로 나타납니다. 2H씩 두 개의 이중선은 para의 특징입니다.

Q. 에틸 에스터 대신 에틸 에터일 가능성은?

A. OCH_2 가 에스터 산소에 붙으면 4.1–4.3 ppm, 에터 산소면 3.4–3.6 ppm입니다. 또 IR $C=O$ 가 있어 에스터입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 ethyl (E)-4-methoxycinnamate.

참고 해설의 근거: IR ≈ 3100 [$C(sp^2)-H$], ≈ 1700 ($C=O$), ≈ 1600 ($C=C$); 불포화도 6; 1H 7.7–6.3 (각 d, $J = 16$ Hz, trans 비닐), 7.5–6.9 (para 방향족 이중선), 4.2 (q)/1.3 (t) (에톡시), 3.8 (s, OCH_3).

참고 해설의 표기 오류: 그림에 “3.8 (s, 1H)”로 적혀 있으나 OCH_3 이므로 **3H**가 맞다(참고서 정오표에서도 3.8(s, 1H) $\rightarrow$ 3.8(s, 3H)로 정정). 같은 그림의 7.5–6.9 ppm도 각각 **2H**(AA'BB'의 대칭 H 두 개)이다. 기존 답안의 적분(3H, 2H, 2H)이 옳다.

참고: 유기 기출 해설 p.62

분광학적 구조 결정 — MS·NMR

2015

전공A 기입형 10번

21. 유기 분광

[2점]

할로젠 1개를 포함한 화합물: 질량· 1H · ^{13}C NMR로 구조 결정

문제 요지 MS: m/z 186(M), 188(M+2) 1:1, 171, 143. 1H NMR: 6.5–7.7 ppm 4H(확대), 3.8 ppm 3H 단일선. ^{13}C NMR: 방향족 6개 + 약 56 ppm. (4J 짝지음 생략)

모범답안 **2-bromoanisole** (1-bromo-2-methoxybenzene, $o-BrC_6H_4OCH_3$)

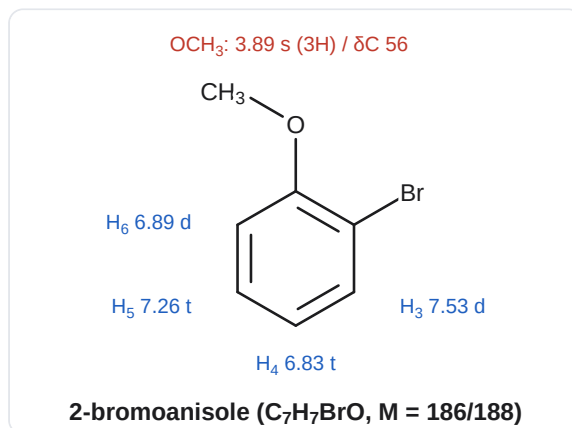
핵심 개념 · 공식

- $M : M+2 \approx 1 : 1 \rightarrow Br$ 1개 ($^{79}Br : ^{81}Br \approx 1 : 1$), 3 : 1이면 Cl
- $M = 186 - 79 = 107 \rightarrow C_7H_7O \rightarrow C_7H_7BrO$, 불포화도 4 (벤젠 고리)

- 3.8 ppm 3H 단일선 + δC 56 $\rightarrow$ Ar-OCH₃
- ¹³C 방향족 신호 6개 $\rightarrow$ 대칭 없음 $\rightarrow$ ortho 또는 meta (para는 4개)

풀이 과정 · 메커니즘

- **MS**: 171 = M - 15 ($\cdot$ CH₃ 이탈, O-CH₃), 143 = 171 - 28 (CO 이탈) $\rightarrow$ 아니솔류의 전형적 분열
- **¹H 방향족**: 7.53 (d, 1H, Br 옆 H3), 7.26 (t, 1H, H5), 6.89 (d, 1H, OMe 옆 H6), 6.83 (t, 1H, H4) $\rightarrow$ d, t, d, t 4종 = 1,2-이치환
- **¹³C**: $\approx$ 156 (C-O), 133 (C3), 128 (C5), 122 (C4), 112 (C6), 112 (C-Br), 56 (OCH₃) — 3-bromoanisole(160, 131, 124, 123, 117, 113)과 비교해 스펙트럼이 ortho와 일치



2-bromoanisole의 ¹H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. meta(3-bromoanisole)와 어떻게 구별하나요?

A. meta는 H2가 두 치환기 사이에서 짝지음이 거의 없는 좁은 단일선(t 형태, ⁴J만)으로 나타나고, d-t-d-s 형태입니다. 또 ¹³C C-O가 160 ppm 부근입니다. 이 스펙트럼은 뚜렷한 d, t, t, d 패턴(³J만)과 약 156 ppm C-O를 보여 ortho입니다.

Q. C-Br 탄소가 왜 112 ppm으로 낮나요?

A. 무거운 원자 효과(heavy-atom effect)로 Br이 붙은 탄소는 예상보다 높은 장(낮은 δ)에 나타납니다. 또 OMe의 ortho 위치라 차폐됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

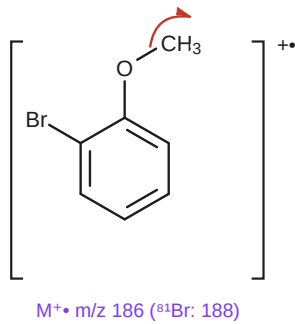
정답 일치 — 참고 해설도 2-bromoanisole(1-bromo-2-methoxybenzene).

참고 해설의 분자식 유도(13-규칙): $186 = 13 \times 14 + 4 \rightarrow C_{14}H_{18}$. M : M+2 = 1 : 1 $\rightarrow$ Br 1개. ¹H 3.8 (s, 3H) · ¹³C $\approx$ 56-60 ppm $\rightarrow$ 에터(OCH₃) $\rightarrow$ O 1개. ⁷⁹Br(79 = 13 $\times$ 6 + 1)에 해당하는 C₆H₇, ¹⁶O(16 = 13 $\times$ 1 + 3)에 해당하는 CH₄를 빼고 Br·O를 넣으면 C₁₄₋₇H₁₈₋₁₁BrO = **C₇H₇BrO**.

ortho vs meta: 참고 해설은 두 이성질체 모두 ¹³C 봉우리가 **7개**(대칭 없음)라 ¹³C 신호 수로는 구별이 안 되고, ¹H 갈라짐으로 가른다고 지적한다 — ortho는 d, t, t, d(⁴J 생략), meta는 H2가 s를 포함한 s, d, t, d. 관측 패턴(d, t, t, d)은 ortho.

MS 조각화(참고 해설의 메커니즘): M⁺·(186)에서 O-CH₃ 결합이 균일 분해되어 $\cdot$ CH₃가 떨어지고 m/z 171의 페녹시 양이온(사이클로헥사다이엔온 양이온)이 된다. 이것이 고리 축소하며 CO(28)를 잃어 m/z 143의 브로모사이클로펜타다이엔일 양이온(C₅H₄Br⁺)이 된다. 두 조각 모두 Br을 가지므로 173, 145에 짝 봉우리가 함께 나타난다. 기존 답안의 “171 = M - 15, 143 = 171 - 28”을 구조로 보충한 것이다.

2-bromoanisole의 질량 분석 조각화: m/z 186 $\rightarrow$ 171 ($-\bullet\text{CH}_3$) $\rightarrow$ 143 ($-\text{CO}$, 고리 축소)



m/z 171 ($\text{C}_6\text{H}_4\text{BrO}^+$)

m/z 143 ($\text{C}_5\text{H}_4\text{Br}^+$)

두 조각 모두 Br 포함
 $\rightarrow$ 171/173, 143/145 쌍

2-bromoanisole의 질량 조각화: $-\bullet\text{CH}_3$ (186 $\rightarrow$ 171), $-\text{CO}$ 고리 축소 (171 $\rightarrow$ 143)

참고: 유기 기출 해설 p.58

분광학적 구조 결정 — NMR·DEPT

2014

전공A 기입형 8번

21. 유기 분광 [2점]

$\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, 오존 분해로 아세톤 생성: 구조 결정

문제 요지 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}$, C=C와 C=O 보유, 오존 분해 시 아세톤 생성. ^1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼으로 구조 결정.

모범답안 6-methyl-5-hepten-2-one : $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3$

핵심 개념 · 공식

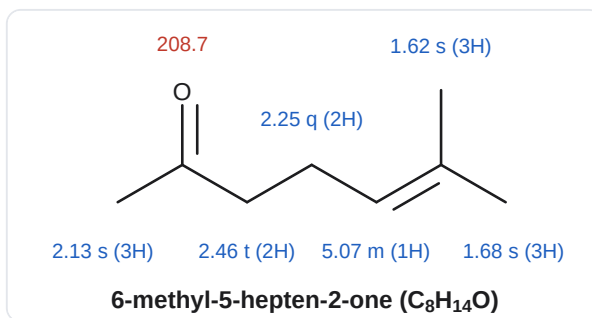
- 불포화도 = $(2C + 2 - H)/2 = (18 - 14)/2 = 2 \rightarrow \text{C}=\text{C}$ 1 + $\text{C}=\text{O}$ 1 (고리 없음)
- 오존 분해로 아세톤 $\rightarrow (\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}$ 말단 단편
- DEPT-90: CH만 / DEPT-135: CH·CH₃ 양(+), CH₂ 음(-), 4차 C 없음
- ^{13}C 약 208 ppm = 케톤, 120–135 ppm = 알켄

풀이 과정 · 메커니즘

^1H δ (ppm)	적분·갈라짐	귀속
5.07	1H, 다중선(t of septet)	$=\text{CH}-$ (이웃 CH_2 + 알릴 CH_3 원거리 짝지음)
2.46	2H, t	$-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})$ (α -수소)
2.25	2H, q(겉보기)	$=\text{CH}-\text{CH}_2-$ (알릴, CH_2 와 $=\text{CH}$ 에 의해 갈라짐)
2.13	3H, s	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})$
1.68 / 1.62	3H, s / 3H, s	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}$ (E/Z 쪽 비등가 두 메틸)

^{13}C δ	DEPT-135	DEPT-90	종류
≈ 208.7	없음	없음	$\text{C}=\text{O}$ (4차)
≈ 132.6	없음	없음	$=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ (4차)
≈ 122.7	+	+	$=\text{CH}$
$\approx 43.7, 22.6$	- (2개)	없음	$\text{CH}_2 \times 2$
$\approx 29.9, 25.6, 17.6$	+	없음	$\text{CH}_3 \times 3$

탄소 8개(C=O, 4차 알켄 C, CH, CH₂ 2, CH₃ 3) = C₈, H = 1 + 4 + 9 = 14 ✓



6-methyl-5-hepten-2-one과 ¹H/¹³C 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 두 알릴 메틸이 왜 서로 다른 신호인가요?

A. C=C 이중결합은 회전하지 않으므로 한 CH₃는 =CH의 H와 같은 쪽(cis), 다른 CH₃는 CH₂ 사슬과 같은 쪽에 있어 화학적 환경이 다릅니다.

Q. 알데하이드일 가능성은?

A. 9-10 ppm의 CHO 신호가 없고, ¹³C 208 ppm의 탄소가 DEPT에서 나타나지 않으므로(수소 없는 4차) 케톤입니다. 알데하이드 C는 CH라 DEPT-90에 나타납니다.

Q. (CH₃)₂C=CH-CH₂-CO-CH₂CH₃ 같은 이성질체는 안 되나요?

A. 에틸기가 있다면 ~1.0 ppm 삼중선(3H)과 ~2.4 ppm 사중선이 보여야 하고, CO와 C=C 사이 CH₂는 ~3.1 ppm 이중선이어야 합니다. 스펙트럼은 2.13 ppm 단일선(메틸 케톤)을 보여 제외됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — 참고 해설도 6-methyl-5-hepten-2-one, (CH₃)₂C=CH-CH₂-CH₂-CO-CH₃.

참고 해설의 근거: DEPT 규칙(DEPT-45: CH·CH₂·CH₃ 모두 +, DEPT-90: CH만 +, DEPT-135: CH·CH₃ +, CH₂ -; ¹³C에는 있지만 DEPT에는 없는 봉우리 = H 없는 탄소)으로 ¹³C 8개를 C 2(≈208 C=O, ≈132 =C), CH 1(≈123), CH₂ 2, CH₃ 3으로 분류. 불포화도 2 = C=O + C=C. 오존 분해로 아세톤이 나오므로 (CH₃)₂C= 말단 + C₅ 조각. ¹H: 5.05 (다중선, =CH), 2.45 (t, COCH₂), 2.25 (다중선, 알릴 CH₂), 2.1 (s, COCH₃), 1.5-1.7 (알릴 CH₃ 두 개).

보강·차이: 참고 해설은 (CH₃)₂C=CH-CH₂-CO-CH₂CH₃와 (CH₃)₂C=CH-CO-CH₂CH₂CH₃를 “2.1 ppm 단일선(3H)이 없다”는 이유로 배제한다 — 기존 FAQ와 같은 논리. 참고 해설은 1.5-1.7 ppm 확대 봉우리를 “이중선”이라 적었으나, 실제로는 서로 다른 환경(=CH에 대해 cis/trans)의 두 CH₃가 각각 3H 단일선(1.68, 1.62)으로 나온 것이다(작은 알릴 짝지음으로 약간 넓어짐). 두 봉우리의 적분이 각각 3H라는 점이 이중선(한 신호의 갈라짐)이 아님을 보여 준다.

참고: 유기 기출 해설 p.54

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR·MS (나이트릴 에스터)

2013

1차 40번

21. 유기 분광

IR·¹H NMR과 m/z 113(M)⁺·68 봉우리로 ethyl cyanoacetate 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ¹H NMR(CDCl₃) 스펙트럼이 주어지고, 질량 스펙트럼에서 m/z 113 분자 이온 봉우리와 m/z 68 특성 이온 봉우리를 나타낸다. IR: ≈2260 cm⁻¹(약), ≈1745 cm⁻¹(강), 1300-1000 cm⁻¹ 강한 띠. ¹H NMR: δ ≈ 4.3 (q, 2H), 3.5 (s, 2H), 1.3 (t, 3H).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① CH₃CH₂CO-O-CH₂CN ② CH₃CH₂O-CO-CH₂CN ③ CH₃CO-CH₂CH₂-O-CN ④ CH₃CO-O-CH(CH₃)CN ⑤ CH₃CH₂O-CH(CN)-CHO

모범답안 ② ethyl cyanoacetate (NC-CH₂-CO₂CH₂CH₃)

IR 1745 cm⁻¹(에스터 C=O)·≈2260 cm⁻¹(C≡N), ¹H 4.3 (q)/1.3 (t) = O-CH₂CH₃, 3.5 (s) = C≡N과 C=O 사이 CH₂. MS: M⁺ = 113 → α-절단으로 에톡시 라디칼(•OCH₂CH₃, 45)이 떨어져 아실륨 이온 NC-CH₂-C≡O⁺ (m/z 68).

핵심 개념 · 공식

- IR: C≡N 2260-2240 cm⁻¹(날카롭고 약-중간), 에스터 C=O 1750-1735 cm⁻¹ + C-O 1300-1000 cm⁻¹ 두 띠
- ¹H NMR: -OCH₂CH₃는 4.1-4.3(q)/1.2-1.3(t), -C(=O)CH₂CH₃는 2.3(q)/1.1(t) — O에 붙은 CH₂가 더 아래장
- 짜지음: 이웃 H가 없는 CH₂는 단일선; n+1 규칙
- 질소 규칙: 홀수 분자량(113) → N 원자 홀수 개
- 에스터의 α-절단: [R-CO-OR']⁺ → R-C≡O⁺ + •OR' (반쪽 화살표, 균일 분해) — 아실륨 이온은 공명 안정화

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름대로 IR → MS → ¹H NMR 순서로 작용기와 조각을 확인한 뒤 선지를 대조한다.

① **분자식 점검**: 선지 모두 C₅H₇NO₂ (M = 5·12 + 7 + 14 + 32 = 113). 홀수 M은 N 1개와 일치(질소 규칙). 불포화도 = (2·5 + 2 + 1 - 7)/2 = 3 = C≡N(2) + C=O(1).

② **IR — 작용기**: ≈1745-1750 cm⁻¹(가장 강함) → 에스터 C=O(케톤 1715, 알데하이드 1725 + 2720/2820 이중띠 없음), 1300-1000 cm⁻¹의 강한 C-O 띠가 에스터를 뒷받침. ≈2260 cm⁻¹의 약한 띠 → C≡N. 3300 부근 O-H·N-H 없음 → ⑤(알데하이드)·③(케톤) 후보에서 멀어진다.

③ **MS — α-절단**: 분자 이온 [NC-CH₂-C(=O)-OCH₂CH₃]⁺(m/z 113)에서 카보닐 탄소와 에톡시 산소 사이 결합이 **균일 분해** (반쪽 화살표 두 개: 전자 하나는 O 쪽으로, 하나는 C=O 쪽으로)되어 중성 •OCH₂CH₃(45)이 떨어지고 **아실륨 이온 NC-CH₂-C≡O⁺**(m/z 68)이 남는다. 113 - 45 = 68은 “C(=O) 바로 옆에 OEt가 있다”는 직접 증거이다(①은 C₂H₅CO⁺ 57, ④는 CH₃CO⁺ 43이 우세해야 함).

④ **¹H NMR — 연결 순서**

δ (ppm)	다중도	적분	귀속
4.3	q	2H	-O-CH ₂ CH ₃ (산소에 결합 → 가장 아래장, CH ₃ 3개와 짜지음)
3.5	s	2H	NC-CH ₂ -CO (C≡N과 C=O 사이 ‘활성 메틸렌’, 이웃 H 없음)
1.3	t	3H	-OCH ₂ CH ₃ (CH ₂ 2개와 짜지음)

⑤ 선지 판정

선지	판정	근거
①	✗	propanoate: C(=O)CH ₂ 2.4(q)/1.2(t), O-CH ₂ CN 4.7(s). q가 4.3에 올 수 없음. 주 조각 C ₂ H ₅ CO ⁺ = 57
②	○	4.3 q / 3.5 s / 1.3 t, 1745·2260 cm ⁻¹ , 113 → 68
③	✗	케톤 C=O 1715, CH ₃ CO 2.2(s) 단일선 3H와 두 개의 t(2H) — 사중선 없음; O-CN(사이아네이트)
④	✗	CH ₃ CO 2.1(s, 3H), CH 5.3(q, 1H), CH ₃ 1.6(d, 3H) — 적분·다중도 불일치. 주 조각 CH ₃ CO ⁺ = 43
⑤	✗	CHO 9.5 ppm, 알데하이드 C-H 2720·2820 cm ⁻¹ , CH 단일선(1H)

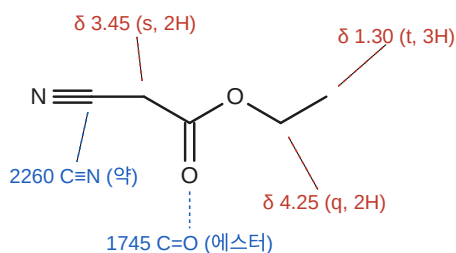
참고 해설과 정답 일치(②). 참고 해설은 C≡N 띠틈를 “~2200 cm⁻¹”로 적었으나 스펙트럼의 약한 띠틈는 2260 cm⁻¹ 부근이며, 지방족 나이트릴의 정상 범위(2260-2240)와 맞는다.

정답 ② ethyl cyanoacetate NC-CH₂-CO₂CH₂CH₃ (C₅H₇NO₂, M = 113)

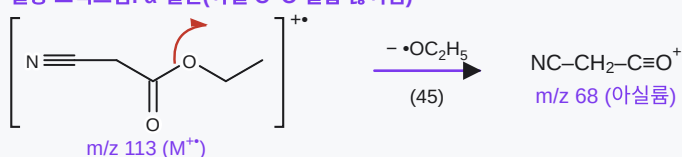
■ ¹H NMR

■ IR

■ MS



질량 스펙트럼: α-절단(아실 C-O 결합 끊어짐)



α-절단: 반쪽 화살표(전자 1개)로 C(O)-OEt 결합 균일 분해 → 113 - 45 = 68
공명 안정화: NC-CH₂-C⁺=O ↔ NC-CH₂-C≡O⁺
(①의 C₂H₅CO⁺ = 57, ④의 CH₃CO⁺ = 43이 주로 나와야 함)

ethyl cyanoacetate의 ¹H NMR·IR 귀속과 α-절단(반쪽 화살표) m/z 113 → 68

예상 의문점 Q&A

Q. 3.5 ppm의 CH₂가 왜 이렇게 아래장인가요? 보통 C-CH₂-C는 1.3 ppm인데요.

A. C≡N과 C=O 두 전자 끄는 기(및 각각의 자기 이방성)가 동시에 붙은 ‘활성 메틸렌’입니다. 각 기가 약 1 ppm씩 더해져 3.4-3.5 ppm에 나타납니다(말론산 다이에틸의 CH₂도 3.4 ppm).

Q. α-절단을 왜 반쪽 화살표로 그리나요?

A. 분자 이온은 라디칼 양이온(전자 1개가 빠진 상태)이라 결합이 끊어질 때 두 전자가 한 원자로 같이 가지 않고 하나씩 나뉘는 균일 분해가 일어납니다. 전자 1개의 이동은 반쪽(낱싹바늘) 화살표로 표시합니다. 양전하는 공명 안정화되는 아실륨 쪽에 남고, 에톡시는 중성 라디칼로 떨어져 검출되지 않습니다.

Q. C≡N 띠틈가 왜 이렇게 약한가요?

A. IR 세기는 진동에 따른 쌍극자 모멘트 변화에 비례합니다. C≡N은 극성이 있어 보통 중간 세기지만, α-탄소에 C=O 같은 전자 끄는 기가 붙으면 쌍극자 변화가 작아져 약하게 보입니다.

Q. m/z 68 대신 m/z 85(M - 28, 에틸렌 이탈)가 나올 수도 있나요?

A. 에틸 에스터는 McLafferty형 자리옮김으로 CH₂=CH₂(28)를 잃고 산(RCOOH)⁺•을 줄 수 있어 m/z 85도 보일 수 있습니다. 그러나 문제에서 제시한 특성 봉우리 68은 아실륨 생성(-•OEt)으로 설명됩니다.

Q. ①과 ②는 같은 조각들로 이루어졌는데 NMR로 확실히 구별되나요?

A. 네. ①은 O-CH₂-CN(단일선)이 O에 붙어 4.7 ppm, 에틸의 CH₂는 C=O에 붙어 2.4 ppm(q)입니다. ②는 반대로 사중선이 4.3, 단일선이 3.5입니다. ‘사중선의 위치’가 결정적입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.51

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR (2차 아마이드)

2012

1차 40번

21. 유기 분광

C₃H₇NO: 3300·1654 cm⁻¹와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기

문제 요지 어떤 화합물(C₃H₇NO)의 IR과 ¹H NMR(200 MHz, CDCl₃) 스펙트럼. IR: 3300 cm⁻¹(넓음), 1654 cm⁻¹(강). ¹H NMR: δ ≈ 7.4 (넓은 봉우리, 1H), 2.8 (d, 3H), 2.0 (s, 3H) (여백에 2.0~3.0 ppm 확대: 2.8 ppm은 이중선, 2.0 ppm은 단일선).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① H-N=C(OCH₃)CH₃ ② CH₃-N=CH-OCH₃ ③ CH₃COCH₂NH₂ ④ CH₃CONHCH₃ ⑤ CH₃-N=CH-CH₂OH

모범답안 ④ N-methylacetamide (CH₃CONHCH₃)

IR 3300 cm⁻¹ = N-H 신축(1개), 1654 cm⁻¹ = 아마이드 C=O(amide I). ¹H: 2.0 (s, 3H) = CH₃C=O, 2.8 (d, 3H) = N-CH₃(N-H 1개와 ³J ≈ 5 Hz 짝지음), ≈7.4 (br s, 1H) = N-H.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = (2·3 + 2 + 1 - 7)/2 = 1 → C=O 또는 C=N 1개
- 아마이드 C=O: 공명(N 비공유쌍 → C=O)으로 결합 차수가 낮아져 1690~1630 cm⁻¹ (케톤 1715보다 낮음)
- 2차 아마이드 N-H 신축: ≈3300 cm⁻¹ 한 개(1차 아마이드·아민은 두 개)
- N-H 양성자는 사중극자 N(¹⁴N)과 느린 교환 때문에 넓게 나타나며 δ 5~8.5
- 아마이드 N-H는 교환이 느려 이웃 N-CH₃와 짝지음이 관찰됨 → N-CH₃ 이중선

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 IR 두 띠(1654, 3300)로 아마이드를 정하고, ¹H 세 신호를 구조의 세 종류 H에 하나씩 대응시킨다. 같은 흐름으로 정리한다.

① 불포화도 1: C=O 또는 C=N 하나 — 다섯 선지 모두 해당하므로 분광 자료로 가른다.

② IR: 1654 cm⁻¹ 강한 띠 → 아마이드 C=O(amide I). N의 비공유쌍이 C=O로 비편재화(공명 구조 O⁻-C=N⁺)되어 C=O 결합 차수가 2보다 작아지므로 케톤(1715)보다 낮은 파수에 나온다. 3300 cm⁻¹ 한 개의 띠 → N-H 1개(2차 아마이드). 1715 cm⁻¹ 케톤 띠가 없으므로 ③ 제외, N-H가 없는 ②도 제외.

③ ¹H NMR

δ	다중도	적분	귀속
≈7.4	br s	1H	N-H (¹⁴ N 사중극자 넓어짐)
2.8	d (J ≈ 5 Hz)	3H	N-CH ₃ (N-H 1개와 짝지음 → n+1 = 2)
2.0	s	3H	CH ₃ -C(=O) (이웃 H 없음)

N-CH₃가 이중선이라는 것은 N에 H가 정확히 하나 붙어 있다는 뜻이고, 2.0 ppm 단일선은 카보닐에 직접 붙은 메틸이다 → CH₃-C(=O)-NH-CH₃.

④ 선지 판정

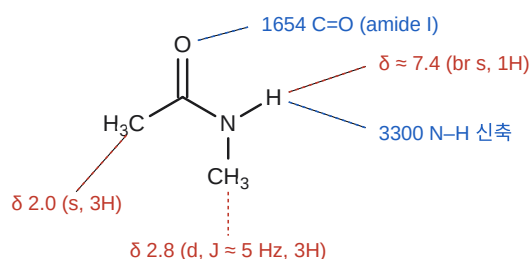
선지	판정	근거
①	✗	이미데이트: OCH ₃ 3.7(s)가 있어야 함, N-CH ₃ 이중선 없음
②	✗	N-H 없음(3300 ✗), N=CH 7.5(s)·OCH ₃ 3.7 필요
③	✗	케톤 1715 cm ⁻¹ , NH ₂ 두 띠, CH ₂ 3.4(s, 2H) — 이중선 3H 없음
④	○	s(3H) + d(3H) + br(1H), 3300·1654 cm ⁻¹
⑤	✗	O-H·CH ₂ (4.2)·N=CH(7.6) 필요, C-CH ₃ (2.0 s) 없음

참고 해설과 정답 일치(④). 귀속(2.0 s / 2.8 d / 7.4 br s, IR 1654·3300)도 동일하다.

정답 ④ N-methylacetamide CH₃CONHCH₃ (C₃H₇NO, 2차 아마이드)

■ ¹H NMR

■ IR



아마이드 공명 → C=O 결합 차수 ↓ (1654 cm⁻¹)



C-N 부분 이중 결합: 회전 제한, N 비공유쌍 비편재화

N-methylacetamide의 귀속과 아마이드 공명(C=O 파수 저하 이유)

예상 의문점 Q&A

Q. N-CH₃가 왜 이중선인가요? N-H는 보통 짝지음을 안 보이지 않나요?

A. 알코올 O-H나 아민 N-H는 분자 사이 양성자 교환이 빨라 짝지음이 평균화됩니다. 아마이드 N-H는 산성도·염기도가 작아 교환이 느리므로 ³J(H-N-C-H) ≈ 5 Hz가 보여 N-CH₃가 이중선이 됩니다. D₂O를 넣으면 N-D가 되어 단일선으로 바뀝니다.

Q. N-H 봉우리가 넓은 이유는?

A. ¹⁴N(I = 1)은 사중극자 모멘트가 있어 빠르게 완화되며, 여기에 붙은 H의 신호가 넓어집니다(사중극자 넓어짐). 교환도 넓어짐에 기여합니다. 그래서 N-H 자체는 N-CH₃와의 짝지음(사중선)이 뭉개져 넓은 단일선처럼 보입니다.

Q. 1654 cm⁻¹이 C=N일 가능성은 없나요?

A. 이민 C=N도 1690-1640 cm⁻¹이지만, 3300 cm⁻¹ N-H와 C-CH₃(2.0 s)·N-CH₃(d) 조합은 아마이드만 설명합니다. 또 C=N 선지들은 3.7 ppm OCH₃나 7.5 ppm N=CH 신호가 있어야 합니다.

Q. 아마이드 C-N 결합이 회전 제한되면 NMR에 영향이 있나요?

A. 네. N,N-dimethylacetamide는 두 N-CH₃가 C=O에 대해 cis/trans로 달라 상온에서 두 단일선(2.9, 3.0)으로 나옵니다. N-methylacetamide는 Z(trans-아마이드) 형태가 압도적이라 한 세트만 보입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.45

방향족 화합물의 ^1H · ^{13}C NMR로 ethyl salicylate 고르기

문제 요지 어떤 방향족 화합물의 ^1H NMR(300 MHz, CDCl_3)과 ^{13}C NMR(75 MHz). ^1H : $\delta \approx 10.8$ (s, 1H), 7.85 (d, 1H), 7.45 (t, 1H), 6.97 (d, 1H), 6.87 (t, 1H), 4.4 (q, 2H), 1.4 (t, 3H) (6.7–7.9 ppm 확대, ^4J 짝지음은 생략). ^{13}C : ≈ 170 , 162, 136, 130, 119, 118, 112, 61, 14 ppm.

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① 4-ethoxybenzaldehyde ② 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one ③ 1-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one ④ ethyl 2-hydroxybenzoate(ethyl salicylate) ⑤ ethyl 3-hydroxybenzoate

모범답안 ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate)

10.8 ppm 날카로운 단일선 = C=O와 분자 내 수소 결합한 페놀 OH; 방향족 H 4개가 d, t, d, t(1H씩) → 오쏘 이치환; 4.4 (q)/1.4 (t)와 $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에스터 알콕시 쪽); $^{13}\text{C} \approx 170$ = 에스터 C=O(케톤이면 ≈ 200), ≈ 162 = C-OH.

핵심 개념 · 공식

- ^{13}C 카보닐 영역: 케톤·알데하이드 190–210, 카복실산·에스터·아마이드 160–180
- O-CH₂ (에스터 알킬 쪽) $^1\text{H} \approx 4.1$ – 4.4 , $^{13}\text{C} \approx 60$ – 65 / C(=O)-CH₂ $^1\text{H} \approx 2.3$ – 3.0 , $^{13}\text{C} \approx 30$ – 35
- 분자 내 수소 결합한 페놀 OH(salicylate, o-hydroxy 케톤): δ 10–12, 날카로운 단일선(농도 무관)
- 치환 양식(^4J 생략 시): para → 2H doublet 두 개, ortho → 1H씩 d, t, t, d, meta → s, d, d, t
- OH·OR의 전자 주개(+M) 효과: ortho·para H(C) 고장 이동(6.8–7.0 ppm, ^{13}C 112–120)

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 구조식 위에 각 H의 갈라짐(이중선·삼중선·단일선)과 에톡시의 q/t를 직접 표시하고, ^{13}C 에서는 ≈ 170 (C=O), ≈ 160 (C-OH), ≈ 60 (O-CH₂) 세 개의 진단 봉우리를 짚는다. 같은 순서로 정리한다.

① 카보닐의 종류(^{13}C): ≈ 170 ppm → 에스터(또는 산). 알데하이드(①, ≈ 191)·케톤(②③, ≈ 200 – 206)은 제외.

② 에틸이 어디에 붙었나: 4.4 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 61$ ppm → O-CH₂CH₃(에톡시, 에스터의 알콕시 쪽). C(=O)CH₂CH₃였다면 2.9–3.0 ppm(q)· $^{13}\text{C} \approx 31$ ppm.

③ 치환 양식: ^4J 를 생략했으므로 각 방향족 H는 오쏘 이웃 수만큼만 갈라진다. 1H씩 d, t, d, t = 이웃 H가 1, 2, 1, 2개 → 네 H가 연속으로 붙은 오쏘(1,2-) 이치환. para(①③)이면 2H doublet 두 개, meta(⑤)이면 이웃 H가 없는 H2가 단일선으로 나와야 한다.

④ 10.8 ppm OH: 오쏘의 OH가 에스터 C=O와 6원 고리 수소 결합(O-H···O=C) → 강하게 탈차폐된 날카로운 단일선. meta(⑤)는 분자 내 수소 결합이 불가능해 OH가 5–6 ppm의 넓은 봉우리.

^1H δ	귀속	근거
10.8 (s)	OH	분자 내 수소 결합
7.85 (d)	H6	C=O 오쏘(탈차폐), 이웃 H5 1개 (실제는 ^4J 로 dd)
7.45 (t)	H4	C=O para, 이웃 H3·H5 2개
6.97 (d)	H3	OH 오쏘(+M 차폐), 이웃 H4 1개
6.87 (t)	H5	OH para(차폐), 이웃 H4·H6 2개
4.40 (q) / 1.41 (t)	OCH ₂ CH ₃	에스터 에톡시

⑤ ^{13}C 신호 수: 탄소 9개가 모두 달라(대칭 없음) 9개 신호 — sp^2 영역 7개($\text{C}=\text{O}$ 1 + 방향족 6) + sp^3 2개(61, 14).

선지	판정	핵심 근거
①	✗	CHO 9.9 ppm, ^{13}C 191, para 두 doublet
②	✗	$\text{C}(=\text{O})\text{CH}_2$ 3.0(q), ^{13}C $\text{C}=\text{O} \approx 206$
③	✗	para, 케톤 $\text{C}=\text{O} \approx 199$, q 2.9
④	○	모든 자료와 일치
⑤	✗	분자 내 수소 결합 없음($\text{OH} \approx 5-6$, 넓은), H2 단일선, $\text{C}-\text{OH} \approx 156$

참고 해설과 정답 일치(④). 참고 해설은 ^{13}C 를 “서로 다른 피크 7개”라고 적었는데, 이는 sp^2 탄소($\text{C}=\text{O}$ + 방향족 6) 수에 해당한다. 스펙트럼에는 61·14 ppm의 에톡시 탄소까지 모두 9개의 봉우리가 있다(대칭이 없어 9개 탄소가 모두 다름).

정답 ④ ethyl salicylate (ethyl 2-hydroxybenzoate, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$)

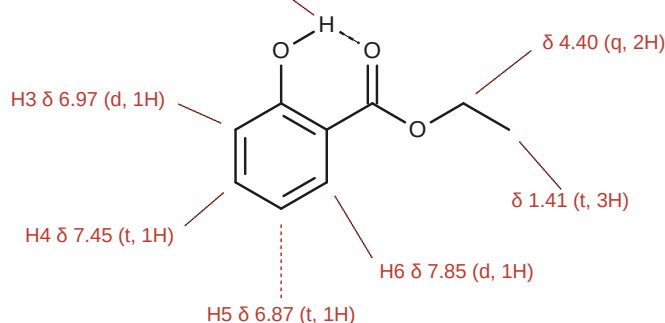
■ ^1H NMR

■ ^{13}C NMR

■ IR

δ 10.8 (s, 1H, OH...O=C)

분자 내 수소 결합



^{13}C NMR 귀속 (9개 신호 = 9 C, 대칭 없음)

δ 170	$\text{C}=\text{O}$ (에스터)
δ 162	$\text{C}2$ ($\text{C}-\text{OH}$)
δ 136	$\text{C}4$
δ 130	$\text{C}6$
δ 119	$\text{C}5$
δ 118	$\text{C}3$
δ 112	$\text{C}1$ ($\text{C}-\text{CO}_2\text{Et}$)
δ 61	OCH_2
δ 14	CH_3

ethyl salicylate의 ^1H · ^{13}C 귀속과 분자 내 수소 결합

예상 의문점 Q&A

Q. ②도 OH가 12 ppm 근처에 나오는데 어떻게 구별하나요?

A. ② 2'-hydroxypropiophenone은 $\text{OH} \approx 12.3$ ppm으로 비슷하지만, 에틸이 $\text{C}=\text{O}$ 에 붙어 CH_2 가 3.0 ppm(q), ^{13}C 카보닐이 ≈ 206 ppm입니다. 주어진 4.4 ppm(q)과 170 ppm은 에스터만 설명합니다.

Q. 분자 내 수소 결합 OH가 왜 날카로운가요?

A. 분자 사이 교환이 억제되고 6원 고리에 고정되어 환경이 일정하기 때문입니다. 농도·온도를 바꿔도 위치가 거의 변하지 않는 것도 분자 내 수소 결합의 특징입니다.

Q. ^{13}C 가 7개라는 해설도 있던데요?

A. 카보닐과 방향족 탄소(110–170 ppm)만 세면 7개입니다. 에톡시의 OCH_2 (61)와 CH_3 (14)까지 포함하면 9개이며, 스펙트럼에도 9개가 보입니다. ‘서로 다른 탄소 수 = 9’가 정확한 표현입니다.

Q. ^{13}C 112 ppm이 C1(치환된 탄소)이라니 너무 고장 아닌가요?

A. C1은 OH의 오쏘 자리라 +M 효과로 전자 밀도가 커져 고장으로 이동합니다(페놀의 오쏘 C ≈ 115). 반대로 OH가 붙은 C2는 산소의 -I 효과로 162 ppm까지 저장 이동합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.40

분광학적 구조 결정 — IR·¹H NMR (α,β-불포화 알데하이드, 짝지음 상수)

2010

1차 40번

21. 유기 분광

δ 9.7(d)·7.5(d, 방향족과 겹침)·6.7(dd)로 (E)-cinnamaldehyde 고르기

문제 요지 어떤 화합물의 IR과 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃). IR: ≈2820·2740 cm⁻¹(약), ≈1680 cm⁻¹(강), 1625 cm⁻¹.
¹H NMR: δ 9.7 (d, 1H), 7.4–7.6 (m, 6H), 6.7 (dd, 1H) (9.7, 7.5, 6.7 ppm 확대).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① phenyl vinyl ketone(PhCOCH=CH₂) ② vinyl benzoate(PhCO₂CH=CH₂) ③ cinnamaldehyde(PhCH=CHCHO) ④ styryl formate(PhCH=CH-O-CHO) ⑤ cinnamic acid(PhCH=CHCOOH)

모범답안 ③ (E)-cinnamaldehyde (Ph-CH=CH-CHO)

IR: ≈1700 cm⁻¹ 부근의 매우 강한 띠(공액 알데하이드 C=O, ≈1680) + ≈2700·2800 cm⁻¹ 두 개의 약한 띠(알데하이드 C-H, Fermi 이중선). ¹H: 9.7 (d, 1H) = CHO(이웃 H_α와 J ≈ 7.7 Hz), 7.5 (d, 1H) = H_β(J = 16 Hz, 방향족 5H와 겹쳐 7.4–7.6 m 6H), 6.7 (dd, 1H) = H_α(H_β와 16 Hz, CHO와 7.7 Hz).

핵심 개념 · 공식

- 알데하이드 H: δ 9–10; 이웃 C-H가 있으면 ³J ≈ 2–8 Hz로 갈라짐
- 알데하이드 C-H 신축: 2820·2720 cm⁻¹ 부근 두 띠(Fermi 공명) — 케톤과 구별하는 단서
- 알켄 ³J: trans 12–18 Hz, cis 6–12 Hz, geminal 0–3 Hz
- α,β-불포화 카보닐: β-H가 공명(δ+)으로 α-H보다 저장(β 7.5, α 6.7); 공액 C=O ≈ 1685 cm⁻¹(포화 1725)
- dd(doublet of doublets): 서로 다른 두 J로 갈라져 4개의 선

풀이 과정 · 메커니즘

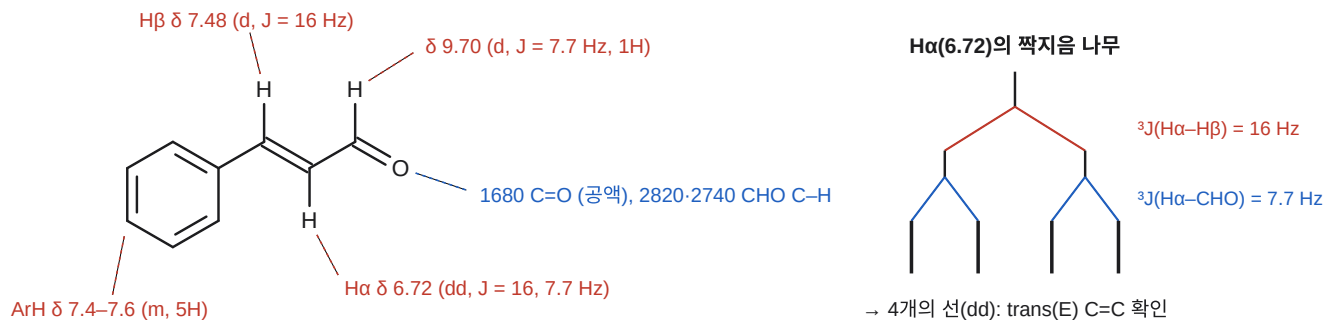
참고 해설의 흐름: IR로 알데하이드 확정(1700 강 + 2700/2800 이중띠) → ¹H 세 개의 확대 신호(9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd)를 CHO-CH=CH-의 세 H에 귀속.

- ① IR: ≈1680–1700 cm⁻¹의 매우 강한 띠 = C=O(포화 알데하이드 1725보다 낮음 → C=C와 공액). ≈2820·2740 cm⁻¹의 약한 두 띠 = 알데하이드 C-H(신축과 굽힘 배움의 Fermi 공명). 1625 cm⁻¹ = 공액 C=C. 2500–3300의 넓은 O-H가 없으므로 ⑤(카복실산) 제외, 1735 이상의 에스터 띠가 없으므로 ②④ 제외.
- ② 9.7 ppm (d, 1H): 알데하이드 H. 이중선이므로 CHO 옆 탄소에 H가 1개 → -CH=CH-CHO. (포름산 에스터 H-C(=O)O-는 8.0–8.2 ppm 단일선, 카복실산 OH는 11–12 넓은 봉우리.)
- ③ 6.7 ppm (dd, 1H): H_α(C=O 옆 비닐 H). H_β와 trans ³J ≈ 16 Hz, CHO와 ³J ≈ 7.7 Hz → 4개의 선. 16 Hz → E 이중 결합.
- ④ 7.5 ppm (d, 1H) + 방향족 5H: H_β는 공명 구조 Ph-C⁺H-CH=CH-O-에서 δ+를 띠고 페닐 이방성까지 받아 7.5 ppm으로 탈차폐되어 일치한 벤젠 5H와 겹친다(적분 6H). 확대 그림에서 H_β의 이중선(J = 16 Hz)이 다중선 속에 보인다.

선지	판정	근거
①	×	말단 비닐 3H(5.9, 6.4, 7.2 각각 dd), 9.7 ppm 없음, 2720/2820 없음
②	×	O-CH=CH ₂ 7.5(dd)·5.0·4.7, 에스터 C=O 1735, 9.7 없음
③	○	9.7 d, 7.5 d, 6.7 dd, IR 1680·2820/2740
④	×	HCOO- 8.2(s), O-CH= 7.5(d)·CH=Ph 6.3(d), 에스터 C=O 1730
⑤	×	COOH 12(br s), 2500–3300 넓은 O-H, H _α 6.45는 d(CHO 짝지음 없음)

참고 해설과 정답 일치(③). 참고 해설은 H_β를 “7.5, d, 1H”로 따로 표시하였다 — 적분 6H의 다중선 안에 H_β 이중선이 겹쳐 있다는 뜻으로 우리 귀속과 같다.

정답 ③ (E)-cinnamaldehyde Ph-CH=CH-CHO (C₉H₈O)



cinnamaldehyde의 귀속과 Hα의 짝지음 나무(dd)

예상 의문점 Q&A

Q. Hβ가 왜 방향족 영역에 숨어 있나요?

A. C=C-C=O 공액에서 β-탄소는 공명 구조상 δ+를 띠고, 페닐 고리의 이방성도 더해져 7.5 ppm까지 탈차폐됩니다. 그래서 적 분이 6H(5 + 1)입니다.

Q. J = 16 Hz가 곧 E라는 근거는?

A. Karplus 관계에 따라 이면각 180°(trans)에서 ³J가 최대(12-18 Hz), 0°(cis)에서는 6-12 Hz입니다. 16 Hz는 trans(E) 배치입니다.

Q. 2820·2740 cm⁻¹ 두 띠는 왜 두 개인가요?

A. 알데하이드 C-H 신축(~2800)과 C-H 굽힘의 배음(2 × 1390 ≈ 2780)이 Fermi 공명을 일으켜 두 개로 갈라집니다. 케톤 과 알데하이드를 IR로 구별하는 단서입니다.

Q. CHO의 짝지음 상수(7.7 Hz)는 왜 비닐 trans J보다 작나요?

A. H-C(=O)-C-H는 sp² 탄소 사이의 단일 결합을 통한 ³J로, 이면각이 회전 형태(s-trans 우세)에 따라 평균화되어 수 Hz 수준 입니다. 이중 결합을 사이에 둔 trans ³J(16 Hz)와는 경로가 다릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.35

분광학적 구조 결정 — 먼 거리 짝지음(⁵J)과 카이랄 탄소

2009

1차 27번

21. 유기 분광

C₅H₈O (IR 3332·2229 cm⁻¹): 2-pentyn-1-ol의 카이랄 탄소 유무와 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태

문제 요지 분자식 C₅H₈O 화합물의 IR과 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃). IR: 3332(넓음), 2978, 2939, 2877, 2229(약), 1454, 1319, 1014 cm⁻¹. ¹H NMR: δ 4.25 (2H, 확대: 1280-1260 Hz 영역에서 간격 ≈ 2 Hz의 삼중선), 2.23 (2H, 확대: 680-660 Hz 영역의 다중선), ≈1.5 (s, 1H), 1.15 (t, 3H).

이 자료로부터 결정된 화합물의 특징을 옳게 나열한 것은? (카이랄 탄소 / 4.25 ppm 피크의 짝지음 형태)

① 있다 / ³J ② 없다 / ³J ③ 있다 / ⁴J ④ 있다 / ⁵J ⑤ 없다 / ⁵J

모범답안 ⑤ — 화합물은 2-pentyn-1-ol (HO-CH₂-C≡C-CH₂-CH₃). 카이랄 탄소가 없고, 4.25 ppm의 CH₂OH는 삼중 결합 건너편 C4의 CH₂와 H-C1-C2≡C3-C4-H, 즉 **5개 결합**(σ-π-σ 경로)을 거쳐 짝지음(⁵J ≈ 2 Hz)하여 삼중선이 된다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 5 + 2 - 8) / 2 = 2 \rightarrow \text{C}\equiv\text{C}$ 1개(또는 $\text{C}=\text{C}$ 2개/고리 등)
- 내부 알카인 $\text{C}\equiv\text{C}$ 신축 $2260\text{--}2190\text{ cm}^{-1}$ (약함), 말단 알카인은 $\equiv\text{C-H}$ 3300 (날카로움) + 2120
- 알카인 π 계를 통한 먼 거리 짝지음: $\text{H-C-C}\equiv\text{C-C-H}$ $^5\text{J} \approx 2\text{--}3\text{ Hz}$ (homopropargylic 짝지음)
- $\text{Hz} \rightarrow \text{ppm}$: $\delta = \nu(\text{Hz}) / \text{분광기 주파수}(\text{MHz})$ — 선 간격(Hz)이 곧 J
- 카이랄 탄소: 서로 다른 네 치환기를 가진 sp^3 탄소

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 불포화도 2 $\rightarrow$ IR(3332 O-H , $2229\text{ C}\equiv\text{C}$) $\rightarrow$ ^1H 네 신호 귀속 $\rightarrow$ C1H_2 와 C4H_2 사이 결합 수 세기로 본다. 같은 흐름이다.

① 작용기: 불포화도 2. 3332 cm^{-1} 넓은 O-H , $1014\text{ cm}^{-1}\text{ C-O}$ (1차 알코올). 2229 cm^{-1} 약한 $\text{C}\equiv\text{C}$ 이고, 3300 부근 날카로운 $\equiv\text{C-H}$ 가 따로 없으므로 내부 알카인.

② $^1\text{H NMR}$

δ	적분	다중도	귀속
4.25	2H	t ($^5\text{J} \approx 2\text{ Hz}$)	$\text{HO-CH}_2\text{-C}\equiv$ (O와 $\text{C}\equiv\text{C}$ 사이)
2.23	2H	qt ($^3\text{J} \approx 7.5$, $^5\text{J} \approx 2\text{ Hz}$)	$\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}_3$
≈ 1.5	1H	s	OH (빠른 교환)
1.15	3H	t	CH_2CH_3

③ 짝지음 경로: 확대 그림 눈금에서 $4.25\text{ ppm} \times 300\text{ MHz} = 1275\text{ Hz}$ ($1280\text{--}1260\text{ Hz}$ 사이), 선 간격 $\approx 2\text{ Hz}$. 이 값은 ^3J (보통 7 Hz)로는 너무 작다. C1H_2 의 가장 가까운 H는 C4H_2 이고, 그 사이 결합은 $\text{H-C1}(\sigma)$, $\text{C1-C2}(\sigma)$, $\text{C2}\equiv\text{C3}(\pi\text{ 포함})$, $\text{C3-C4}(\sigma)$, $\text{C4-H}(\sigma)$ 의 5개 $\rightarrow$ ^5J . 이웃 H 2개이므로 $n+1 = 3 \rightarrow$ 삼중선. 2.23 ppm (669 Hz)은 CH_3 ($^3\text{J } 7.5$)에 의한 사중선이 다시 C1H_2 ($^5\text{J } 2$)에 의해 삼중선으로 갈라진 qt.

④ 카이랄 탄소: $\text{C1}(\text{H}, \text{H}, \text{OH}, \text{C}\equiv)$, $\text{C4}(\text{H}, \text{H}, \text{C}\equiv, \text{CH}_3)$, $\text{C5}(\text{H}_3)$ 모두 같은 치환기(H)를 2개 이상 가지며 C2-C3 은 $\text{sp} \rightarrow$ 없다.
 $\therefore$ 없다 / $^5\text{J} \rightarrow$ ⑤

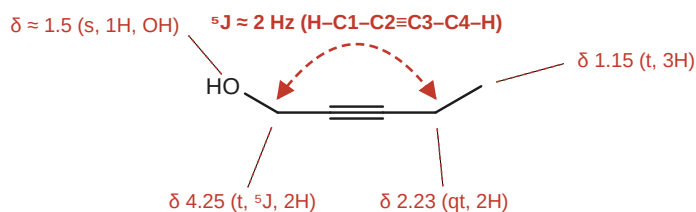
참고 해설과 정답 일치(⑤). 참고 해설은 C1 과 C4 사이를 $\sigma\text{-}\pi(\text{C}\equiv\text{C})\text{-}\sigma$ 경로로 표시해 π 전자가 스핀 정보를 멀리 전달함을 강조한다.

$\text{C}_5\text{H}_8\text{O} = 2\text{-pentyn-1-ol HO-CH}_2\text{-C}\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}_3$ (카이랄 탄소 없음)

■ $^1\text{H NMR}$

■ $^{13}\text{C NMR}$

■ IR



IR: 3332 O-H (넓음) · $2229\text{ C}\equiv\text{C}$ (약, 내부 알카인) · $1014\text{ C-O} / \equiv\text{C-H}$ (3300 날카로움) 없음 $\rightarrow$ 내부 알카인

Hz 눈금 읽기 (300 MHz)

$1275\text{ Hz} \div 300 = 4.25\text{ ppm}$: 선 간격 $\approx 2\text{ Hz} \rightarrow$ t

$669\text{ Hz} \div 300 = 2.23\text{ ppm}$: $q(7.5\text{ Hz}) \times t(2\text{ Hz})$

C1H_2 와 C4H_2 사이 결합: H-C , C-C , $\text{C}\equiv\text{C}$, C-C , C-H
 $= 5\text{개} \rightarrow$ 긴 거리 ^5J (알카인 π 를 통한 전달)

2-pentyn-1-ol의 ^1H 귀속과 알카인을 통한 ^5J 짝지음 경로

예상 의문점 Q&A

Q. 5개 결합을 건너는 짝지음이 어떻게 관찰되나요? 보통 3개까지만 보이잖아요.

A. 포화 사슬에서는 ^4J 이상이 거의 0이지만, 알카인·알렌·방향족처럼 π 전자가 있으면 $\sigma\text{-}\pi$ 상호작용으로 스핀 정보가 멀리 전달됩니다. 프로파길 계의 ^5J 는 $2\text{--}3\text{ Hz}$ 로 꽤 큼니다.

Q. 말단 알카인(예: 4-pentyn-1-ol)일 가능성은 없나요?

A. 말단 알카인이면 $\equiv\text{C}-\text{H}$ 가 3300 cm^{-1} 에 날카롭게, NMR 2.0 ppm 부근에 1H 삼중선($^4J \approx 2.7$)이 있어야 합니다. 주어진 자료는 1.15 ppm의 CH_3 삼중선(에틸)과 4.25 ppm의 $\text{O}-\text{CH}_2$ 를 보여 주므로 $\text{HOCH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ 입니다.

Q. OH 봉우리가 CH_2OH 와 짝지음하지 않는 이유는?

A. CDCl_3 에서 알코올 OH는 미량의 산·물에 의해 빠르게 교환되어 짝지음이 평균화됩니다. 그래서 OH는 단일선, CH_2OH 도 OH와의 짝지음 없이 5J 삼중선만 보입니다.

Q. 2.23 ppm이 왜 qt($4 \times 3 = 12$ 개 선)인가요?

A. C_4H_2 는 이웃 CH_3 3개(3J 7.5 Hz)로 사중선, 다시 C_1H_2 2개(5J 2 Hz)로 각 선이 삼중선이 됩니다. 두 J가 달라 n+1 규칙을 곁해서 적용합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.30

원소 분석·IR· ^1H NMR과 화학 선택적 알킬화

2008

서술형 13번

21. 유기 분광 [3점]

C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, M = 70 인 A(3-butyn-1-ol)와 NaH/ CH_3I 생성물 B, 2.33 ppm 양성자

문제 요지 화합물 A는 질량백분율 C 68.6 %, H 8.6 %, O 22.8 %, 분자량 70. A에 NaH 1.0 당량을 가한 후 CH_3I 를 넣어 반응시켰더니 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$ 인 B가 주생성물. A의 ^1H NMR(CDCl_3): δ 3.59 (t, 2H), 2.67 (s, 1H), 2.33 (td, 2H), 1.97 (t, 1H). IR: 3294(강), 2951, 2889, 2117(약), 1423, 1385, 1327, 1049, 852, 640 cm^{-1} .

A의 분자식(또는 실험식)을 쓰고, B의 구조를 그리시오. 또한 2.33 ppm에 해당되는 양성자를 A의 구조에 표시하시오. [3점]

모범답안 A의 분자식: $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$ (실험식 = 분자식, 불포화도 2) — A = 3-butyn-1-ol, $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$.

B: $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OCH}_3$ (4-methoxy-1-butyne). NaH 1당량은 더 산성인 $\text{O}-\text{H}$ ($\text{pK}_a \approx 16$)만 탈양성자화 하고($\equiv\text{C}-\text{H}$ 는 $\text{pK}_a \approx 25$), 알콕사이드가 CH_3I 와 $\text{S}_\text{N}2$ (Williamson 에터 합성).

2.33 ppm: 삼중 결합에 붙은 C3의 CH_2 ($\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$).

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석: 몰 비 = 질량% ÷ 원자량 → 가장 작은 값으로 나눔 → 실험식; 실험식량 = M이면 분자식
- 말단 알카인: $\equiv\text{C}-\text{H}$ 신축 $\approx 3300\text{ cm}^{-1}$ (날카롭고 강함), $\text{C}\equiv\text{C} \approx 2120\text{ cm}^{-1}$ (약함), $\equiv\text{C}-\text{H}$ 굽힘 $\approx 640\text{ cm}^{-1}$; ^1H $\delta \approx 2.0$ (t, $^4J \approx 2.7\text{ Hz}$)
- 산도: $\text{ROH}(\text{pK}_a 16) > \text{RC}\equiv\text{CH}(25) > \text{H}_2(35)$ — 한계량 염기는 가장 산성인 H부터 제거
- Williamson 에터 합성: $\text{RO}^- + \text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{ROCH}_3$ ($\text{S}_\text{N}2$, 후면 공격·I $^-$ 이탈)
- td: 이웃 CH_2 ($^3J \approx 7\text{ Hz}$)로 t, 알카인 너머 $\equiv\text{C}-\text{H}$ ($^4J \approx 2.7\text{ Hz}$)로 d

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 순서: 원소 분석 → 실험식 = 분자식 → IR· ^1H 로 A 결정 → NaH(탈양성자화) → CH_3I ($\text{S}_\text{N}2$)로 B.

① 분자식 (몰 비 계산)

$\text{C} : \text{H} : \text{O} = 68.6/12 : 8.6/1 : 22.8/16 = 5.7 : 8.6 : 1.43 = 4 : 6 : 1 \rightarrow$ 실험식 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$ (식량 70) = 분자량 70 → **$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$**

불포화도 = $(2 \cdot 4 + 2 - 6)/2 = 2 \rightarrow \text{C}\equiv\text{C}$ 1개(또는 $\text{C}=\text{C}$ 2개).

② IR: 3294 cm^{-1} 강한 띠 = $\equiv\text{C}-\text{H}$ 신축(날카로운 성분)과 넓은 $\text{O}-\text{H}$ (≈ 3400)가 겹침, 2117 cm^{-1} 약한 $\text{C}\equiv\text{C}$ (말단 알카인), 1049 cm^{-1} $\text{C}-\text{O}$ (1차 알코올), 640 cm^{-1} $\equiv\text{C}-\text{H}$ 굽힘 → 말단 알카인 + 1차 알코올.

③ ^1H NMR

δ	다중도	적분	귀속
3.59	t	2H	$-\text{CH}_2-\text{OH}$ (C4, O에 결합)
2.67	s	1H	OH
2.33	td (다중선)	2H	$\equiv\text{C}-\text{CH}_2-$ (C3): CH_2OH 와 $^3\text{J}(\text{t})$, $\equiv\text{C}-\text{H}$ 와 $^4\text{J}(\text{d})$
1.97	t ($\text{J} \approx 2.7 \text{ Hz}$)	1H	$\equiv\text{C}-\text{H}$: C_3H_2 와 ^4J

→ A = $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (3-butyn-1-ol).

④ B의 생성 메커니즘

(1) 탈양성자화: NaH의 하이드라이드(H^- , 비친핵성 강염기)의 전자쌍이 O-H의 H를 공격하고, O-H 결합 전자쌍은 O로 이동 → $\text{RO}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$. pK_a 가 가장 작은(가장 산성인) O-H가 먼저 반응하며, 1당량만 썼으므로 $\equiv\text{C}-\text{H}$ 는 남는다(혹시 아세틸라이드가 생겨도 $\text{RO}-\text{H}$ 보다 약한 산의 짝염기이므로 곧 O-H에서 양성자를 받아 RO^- 로 평형 이동).

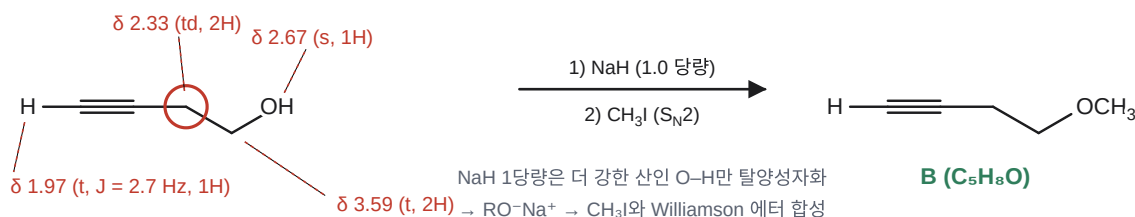
(2) $\text{S}_\text{N}2$: 알콕사이드 O-의 비공유쌍이 CH_3I 의 탄소를 I 반대쪽에서 공격하고, C-I 결합 전자쌍이 I-로 떠난다(Williamson 에터 합성) → $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OCH}_3$ ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$).

B의 ^1H NMR 예상: OH(2.67) 소실, OCH_3 3.35 (s, 3H) 출현, $\equiv\text{C}-\text{H}$ (1.97 t)는 남는다.

참고 해설과 정답 일치($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$, B = 4-methoxy-1-butyne, 2.33 ppm = C_3H_2). 참고 해설 그림의 $\equiv\text{C}-\text{H}$ “ δ 1.7”은 문제 스펙트럼(약 1.97 ppm, 2.0 눈금 바로 옆)과 맞지 않는 표기 오류로 보이며, 2.33 ppm은 “m”으로 적었지만 확대 모양은 $\text{td}(^3\text{J}, ^4\text{J})$ 이다.

A = 3-butyn-1-ol ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$) → B = 4-methoxy-1-butyne ($\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$)

■ ^1H NMR ■ IR

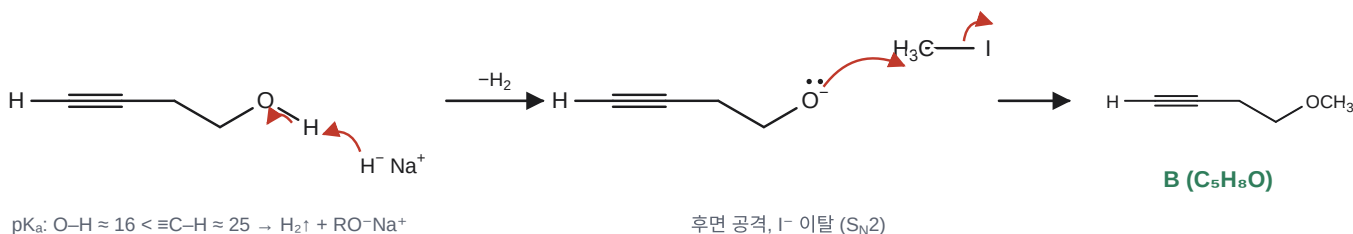


IR: 3294 (O-H + $\equiv\text{C}-\text{H}$), 2117 $\text{C}\equiv\text{C}$, 1049 C-O

pK_a : $\text{R}-\text{OH} \approx 16 < \text{RC}\equiv\text{C}-\text{H} \approx 25$

A(3-butyn-1-ol)의 ^1H 귀속(2.33 ppm = $\bigcirc$) → NaH/ CH_3I → B

B의 생성: ① NaH(H^-)가 더 산성인 O-H 탈양성자화 → ② 알콕사이드의 CH_3I $\text{S}_\text{N}2$ (Williamson)



B의 생성 메커니즘: H^- 에 의한 O-H 탈양성자화와 알콕사이드의 $\text{S}_\text{N}2$

예상 의문점 Q&A

Q. NaH가 알카인 C-H를 탈양성자화하면 CH_3I 로 C-메틸화($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_3$, 역시 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}$)가 되지 않나요?

A. NaH 1당량에서는 산-염기 평형이 더 약한 짝염기 쪽, 즉 알콕사이드(RO^-) 쪽으로 기울입니다. 아세틸라이드가 생겨도 분자 내·분자 간 O-H에서 곧바로 양성자를 받아 RO^- 로 바뀌므로 O-메틸화 생성물 B가 주생성물입니다. C-알킬화를 원하면 2당량 이상의 강염기(NaNH_2 , $n\text{-BuLi}$)로 이음이온을 만들어야 합니다.

Q. 3294 cm^{-1} 띠가 O-H인지 $\equiv\text{C-H}$ 인지 어떻게 아나요?

A. 두 띠가 겹쳐 있습니다. 넓은 부분(≈ 3400)은 수소 결합한 O-H, 그 위의 날카로운 성분(3294)은 $\equiv\text{C-H}$ 입니다. 2117 cm^{-1} ($\text{C}\equiv\text{C}$)과 640 cm^{-1} ($\equiv\text{C-H}$ 굽힘)이 말단 알카인을 확증합니다.

Q. $\equiv\text{C-H}$ 가 1.97 ppm으로 알켄 H(5 ppm)보다 고장인 이유는?

A. 삼중 결합의 원통형 π 전자 순환이 결합 축 방향에 반대 방향 유도 자기장을 만들어, 축 위에 있는 $\equiv\text{C-H}$ 를 차폐합니다(자기 이방성).

Q. 실험식과 분자식이 같다고 어떻게 판단하나요?

A. 원소 분석에서 얻은 $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$ 의 식량 70.1이 주어진 분자량 70과 같기 때문입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.22

다단계 합성과 NMR — Henry 반응, Bischler-Napieralski 고리화

2007

서술형 12번

21. 유기 분광 [3점]

benzaldehyde $\rightarrow$ nitrostyrene $\rightarrow$ A $\rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ B($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$) $\rightarrow$ C: 1-methyloquinoline 합성

문제 요지 $\text{PhCHO} + \text{CH}_3\text{NO}_2 \xrightarrow{(\text{OH}^-, \text{heat})} (\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}_2) \xrightarrow{(\text{H}_2, \text{Pt/C})} \text{A} \xrightarrow{(\text{CH}_3\text{COCl}, \text{pyridine})} (\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}) \xrightarrow{(\text{P}_2\text{O}_5, 205^\circ\text{C})} \text{B}(\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}) \xrightarrow{(\text{Pd}, 190^\circ\text{C})} \text{C}.$

A: ^{13}C NMR δ 139.8, 128.8, 128.4, 126.1, 43.6, 40.2; ^1H NMR $\delta \approx 7.2$ (m, 5H), 2.95 (t, 2H), 2.72 (t, 2H), 1.1 (s, 2H).

C: ^{13}C NMR δ 158.4, 141.6, 135.7, 129.8, 127.4, 127.1, 126.9, 125.5, 119.2, 22.3; ^1H NMR $\delta \approx 8.4$ (1H), 8.1 (1H), 7.5–7.8 (4H), 2.95 (s, 3H).

화합물 A, B 및 C의 구조식을 쓰시오. [3점]

모범답안 A: 2-phenylethylamine, $\text{Ph-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$ ($\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}$)

B: 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline ($\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}$) — Bischler-Napieralski 반응

C: 1-methyloquinoline ($\text{C}_{10}\text{H}_9\text{N}$)

경로: 나이트로 알돌(Henry) 첨가·탈수 $\rightarrow$ (E)- β -nitrostyrene $\xrightarrow{\text{H}_2/\text{Pt}}$ C=C와 NO_2 모두 환원(A) $\rightarrow$ N-아세틸화(N-phenethylacetamide) $\rightarrow$ P_2O_5 에 의한 탈수(나이트릴륨 이온) $\rightarrow$ 분자 내 친전자성 방향족 치환(B) $\rightarrow$ Pd 탈수소화($-\text{H}_2$)로 방향족화(C).

핵심 개념 · 공식

- Henry(나이트로 알돌) 반응: CH_3NO_2 (pK_a 10)의 나이트로네이트 음이온이 알데하이드에 첨가 $\rightarrow$ β -나이트로 알코올 $\rightarrow$ 가열 시 탈수(공액 나이트로알켄)
- 촉매 수소화(H_2 , Pt): $\text{C}=\text{C}$ 환원 + $\text{NO}_2 \rightarrow \text{NH}_2$ (6[H])
- 아민 + 산 염화물(pyridine) $\rightarrow$ 아마이드 (친핵성 아실 치환, pyridine은 HCl 제거)
- Bischler-Napieralski: β -아릴에틸아마이드 + $\text{P}_2\text{O}_5/\text{POCl}_3 \rightarrow$ 아마이드 O 활성화 $\rightarrow$ 나이트릴륨 이온($\text{R-C}\equiv\text{N}^+-\text{R}'$) $\rightarrow$ 분자 내 EAS $\rightarrow$ 3,4-다이하이드로아이소퀴놀린
- Pd 가열 탈수소화: 부분 포화 고리 $\rightarrow$ 방향족 헤테로고리 ($-\text{H}_2$)

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름: A는 ^{13}C (43.6, 40.2)· ^1H (2.8 t, 2.9 t, 1.1 s)로 확인 $\rightarrow$ 아세틸화 $\rightarrow$ P_2O_5 탈수로 나이트릴륨 $\rightarrow$ 분자 내 EAS(B) $\rightarrow$ $-\text{H}_2$ (C) $\rightarrow$ C의 ^1H · ^{13}C 로 확인.

① 첫 단계 (나이트로 알돌 & 탈수): OH^- 가 CH_3NO_2 의 α -H를 떼어 나이트로네이트($-\text{CH}_2\text{NO}_2 \leftrightarrow \text{CH}_2=\text{NO}_2^-$)를 만들고, 그 탄소가 PhCHO 의 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격 $\rightarrow$ $\text{PhCH}(\text{O}^-)\text{CH}_2\text{NO}_2 \rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 가열 탈수(E1cB) $\rightarrow$ $\text{PhCH}=\text{CHNO}_2$ ($\text{C}_8\text{H}_7\text{NO}_2$ $\checkmark$).

② **A** ($C_8H_{11}N$): $H_2/Pt/C$ 로 $C=C$ 와 NO_2 모두 환원 $\rightarrow PhCH_2CH_2NH_2$.

$^{13}C \delta$	귀속	$^1H \delta$	귀속
139.8	ipso C	7.2 (m, 5H)	C_6H_5
128.8, 128.4, 126.1	o·m·p CH	2.95 (t, 2H)	CH_2-N
43.6	CH_2-N	2.72 (t, 2H)	$Ph-CH_2$
40.2	$Ph-CH_2$	1.1 (s, 2H)	NH_2 (교환, 단일선)

^{13}C 6개 = 일치한 벤젠(4) + CH_2 2개. $sp^2 C=C$ 탄소나 NO_2 에 붙은 탄소(≈ 75 ppm)가 없으므로 완전 환원 확인. 두 CH_2 가 서로 짝지어 각각 삼중선.

③ **아세틸화**: A의 N 비공유쌍이 CH_3COCl 의 $C=O$ 를 공격(첨가-제거) $\rightarrow PhCH_2CH_2NHCOCH_3$ ($C_{10}H_{13}NO \checkmark$).

④ **B — Bischler-Napieralski 메커니즘**

(1) 아마이드의 카보닐 O가 P_2O_5 의 P를 공격 $\rightarrow$ 이미도일 인산 에스터($C=N^-$, $O-PO_2^-$ 좋은 이탈기).

(2) N의 비공유쌍이 $C=N$ 쪽으로 밀려 들어가며 $O-P$ 이탈기가 떨어진다 $\rightarrow$ **나이트릴륨 이온** $R-C\equiv N^+-CH_2CH_2Ph$ (탈수, $-H_2O$ 에 해당).

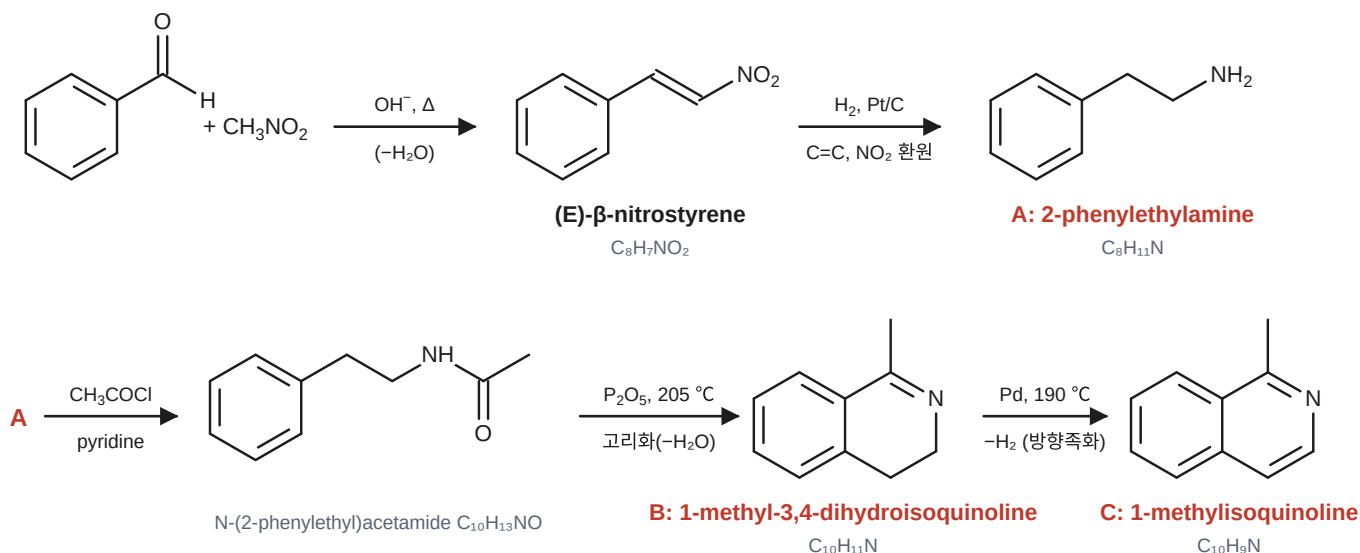
(3) 벤젠 고리의 π 전자(사슬이 붙은 탄소의 오쏘 탄소)가 나이트릴륨 탄소를 공격 $\rightarrow$ 6원 고리 형성, 아레늄 이온(σ 착물) — 방향족성이 깨지는 단계라 rds.

(4) 새 $C-H$ 의 H^+ 가 떨어지고 그 전자쌍이 고리로 돌아가 방향족성 회복 $\rightarrow$ **1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline**. $C_{10}H_{13}NO - H_2O = C_{10}H_{11}N \checkmark$.

⑤ **C**: Pd, $190^\circ C$ 에서 $C3-C4$ 의 H_2 가 빠져 방향족화 $\rightarrow$ **1-methylisoquinoline** ($C_{10}H_9N$). 분광 확인: ^{13}C 10개(모든 C가 다름), $22.3 = CH_3$, $158.4 = C1(C=N, \text{사차})$, $141.6 = C3(N \text{ 옆 } CH)$, $119.2 = C4$; 1H 2.95 (s, 3H) = 방향족 고리에 붙은 CH_3 , 나머지 6H는 모두 7-9 ppm의 방향족 H — 8.4 (d, H3, N 옆이라 탈차폐), 8.1 (d, H8), 7.5-7.8 (H4-H7). $sp^3 CH_2$ 신호(3.6, 2.7 ppm 부근)가 없으므로 B가 아니라 완전히 방향족화된 C.

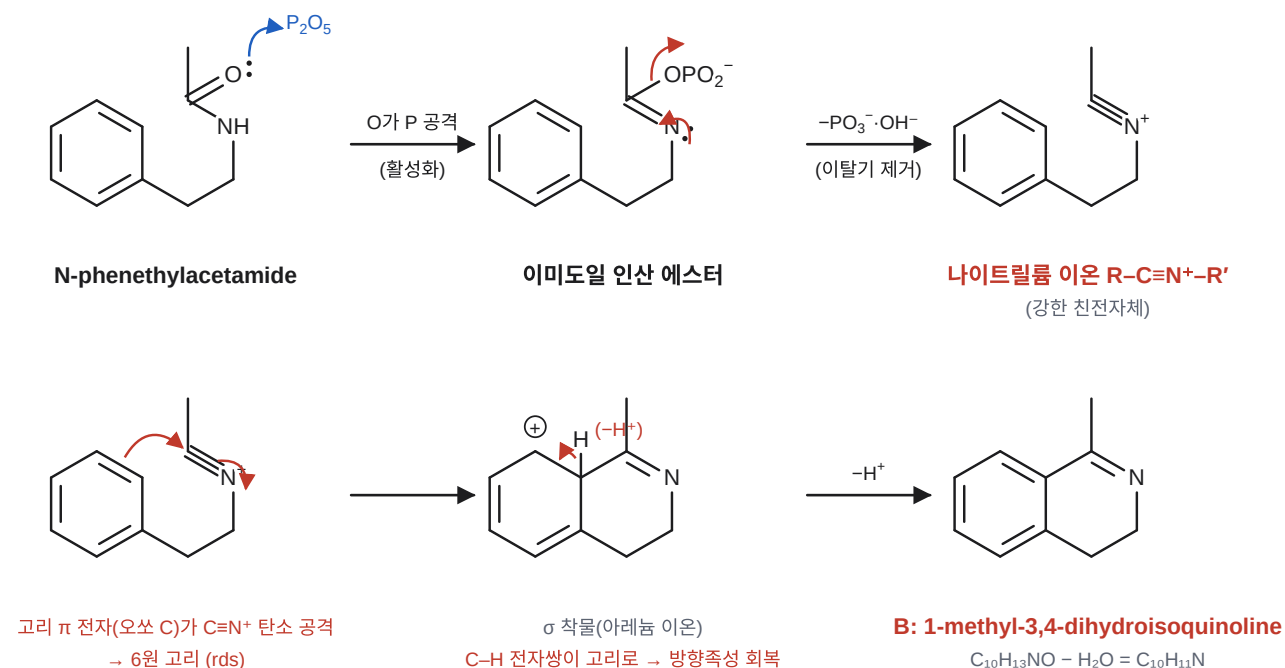
참고 해설과 정답 일치(A·B·C 모두). 참고 해설은 A의 CH_2 를 2.8 (t, $Ph-CH_2$)/2.9 (t, CH_2N)로 표기 — 우리 값(2.72/2.95)과 귀속 순서가 같다.

Henry 반응 $\rightarrow$ 환원 $\rightarrow$ 아세틸화 $\rightarrow$ Bischler-Napieralski 고리화 $\rightarrow$ 탈수소화



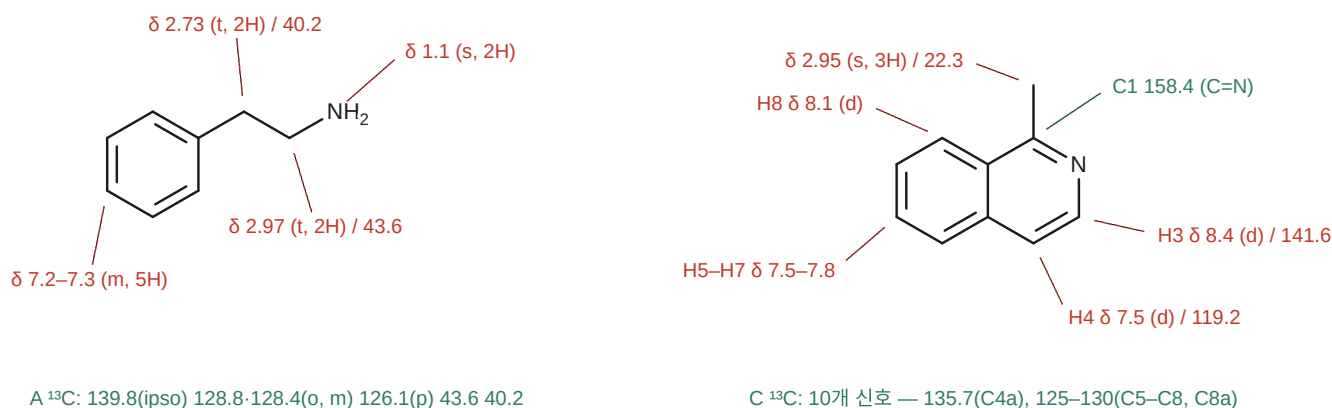
전체 합성 경로: Henry $\rightarrow$ 수소화 $\rightarrow$ 아세틸화 $\rightarrow$ Bischler-Napieralski $\rightarrow$ 탈수소화

Bischler-Napieralski 고리화 (P_2O_5): 아마이드 활성화 → 나이트릴륨 이온 → 분자 내 친전자성 방향족 치환



Bischler-Napieralski 메커니즘: 아마이드 활성화 → 나이트릴륨 이온 → 분자 내 EAS → $-H^+$

스펙트럼 귀속



A와 C의 1H · ^{13}C NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. B의 구조를 NMR 없이 어떻게 확신하나요?

A. 분자식 $C_{10}H_{11}N$ 이 아마이드($C_{10}H_{13}NO$)에서 H_2O 가 빠진 것이고, P_2O_5 는 강한 탈수제입니다. β -아릴에틸아마이드의 탈수 고리화는 Bischler-Napieralski 반응으로 알려져 있습니다. B의 1H NMR이라면 3.65 (t, 2H, $CH_2N=$), 2.7 (t, 2H, $ArCH_2$), 2.4 (s, 3H, CH_3)가 예상됩니다.

Q. 나이트릴륨 이온이 왜 그렇게 강한 친전자체인가요?

A. $R-C\equiv N^+-R'$ 의 탄소는 양전하를 띤 N과 삼중 결합해 전자가 크게 부족합니다(공명 구조 $R-C^+=N-R'$). 그래서 활성화되지 않은 벤젠 고리도 분자 내에서는 공격할 수 있습니다.

Q. 고리화가 왜 벤젠 고리의 오쏘 탄소에서 일어나나요?

A. 에틸렌 사슬(2탄소)이 N과 고리 사이에 있어 오쏘 탄소를 공격하면 6원 고리가 생기기 때문입니다. 알킬 치환기는 o,p-지향·약한 활성화기이며 분자 내 반응이라 엔트로피적으로도 유리합니다. 고리에 전자 주개(OMe 등)가 있으면 훨씬 쉽게 일어납니다.

Q. H₂/Pt에서 벤젠 고리도 환원되지 않나요?

A. 벤젠의 수소화는 방향족성 때문에 고압·고온이 필요합니다. 보통 조건에서는 C=C와 NO₂만 환원되고 벤젠 고리는 그대로 남습니다(A의 ¹³C 방향족 4개 신호로 확인).

Q. C의 CH₃가 2.95 ppm으로 톨루엔 CH₃(2.3)보다 저장인 이유는?

A. C1은 전자가 부족한 C=N 탄소이고 N의 -I 효과와 고리 전류가 함께 작용하기 때문입니다. 2-methylpyridine의 CH₃(2.55)보다도 더 저장입니다(벤조 고리 C8-H와의 peri 상호작용 포함).

참고: 유기 기출 해설 p.20

원소 분석·IR·¹H·¹³C NMR로 구조 결정 (나이트릴 에스터)

2006

서술형 13번

21. 유기 분광 [2점]

C 48.5 %, H 5.1 %, N 14.1 %, O 32.3 %, M = 99.1: ethyl cyanoformate

문제 요지 어떤 화합물: 탄소 48.5 %, 수소 5.1 %, 질소 14.1 %, 산소 32.3 %, 분자량 99.1 g/mol. IR(cm⁻¹): 2992, 2246, 1750, 1245. ¹H NMR(CDCl₃): δ 4.41 (q, J = 7 Hz, 2H), 1.39 (t, J = 7 Hz, 3H). ¹³C NMR(CDCl₃): δ 144.3, 109.5, 65.3, 13.7.

이 화합물의 분자식과 구조식을 쓰시오. [2점]

모범답안 분자식: C₄H₅NO₂ (불포화도 3) 구조식: N≡C-C(=O)-O-CH₂CH₃ (ethyl cyanoformate)

근거: C≡N(2246 cm⁻¹, ¹³C 109.5) + 에스터 C=O(1750·1245 cm⁻¹, ¹³C 144.3) = 불포화도 3; ¹H는 에톡시(4.41 q/1.39 t)뿐이므로 나머지 두 탄소(C≡N, C=O)는 H가 없는 탄소를 직접 결합.

핵심 개념 · 공식

- 원소 분석 → 몰 비 = 질량% ÷ 원자량 → 실험식; 실험식량 = M이면 분자식
- 불포화도(DBE) = (2C + 2 + N - H - X)/2
- IR: C≡N 2260-2220, 에스터 C=O 1750-1735 + C-O 1300-1000 cm⁻¹
- ¹³C: 나이트릴 C 110-125, 에스터 O-CH₂ 60-65, CH₃ 14
- CN이 직접 붙은 카보닐(시아노폼산 에스터)은 C=O가 144 ppm 부근으로 비정상적으로 고장

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 흐름: 몰 비 → 실험식(= 분자식) → 불포화도 3 → IR로 C≡N·C=O → ¹H로 에톡시, 남은 원자를 이어 붙인다.

① 분자식

$$C : H : N : O = 48.5/12 : 5.1/1 : 14.1/14 : 32.3/16 \approx 4.0 : 5.1 : 1.0 : 2.0 = 4 : 5 : 1 : 2$$

$$\rightarrow \text{실험식 } C_4H_5NO_2 \text{ (식량 99) = 분자량 99.1} \rightarrow \text{분자식, 불포화도} = (2 \cdot 4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3$$

② IR: 2246 cm⁻¹(날카로움) C≡N, 1750 cm⁻¹ 에스터 C=O, 1245 cm⁻¹ C-O, 2992 cm⁻¹ sp³ C-H. O-H·N-H 없음.

③ ¹H NMR: 4.41 (q, 2H) + 1.39 (t, 3H) = O-CH₂CH₃(J = 7 Hz로 서로 짝지음). 4.41 ppm은 O에 직접 붙은 CH₂의 위치. 다른 H 없음 → H 5개가 모두 에틸.

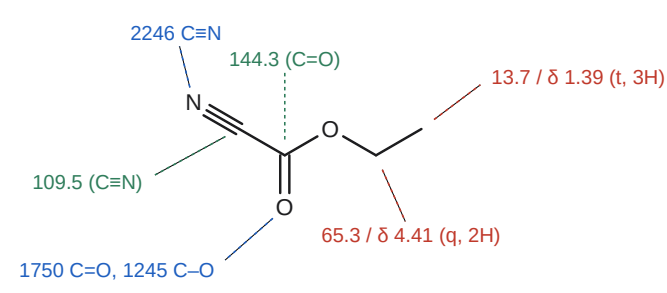
④ ¹³C NMR: 4개 = 4 C(모두 다름).

δ	귀속
144.3	C=O (CN이 직접 붙어 고장 이동)
109.5	C $\equiv$ N
65.3	O-CH ₂
13.7	CH ₃

⑤ **조립:** 에톡시(C₂H₅O) + 남은 C₂NO = C(=O) + C $\equiv$ N. 두 탄소 모두 H가 없으므로 NC-C(=O)-OEt가 유일. 불포화도 3(C $\equiv$ N 2 + C=O 1)과 일치.

참고 해설과 정답 일치(C₄H₅NO₂, ethyl cyanoformate). 참고 해설 그림의 C=O 표지 “1725”는 문제에 주어진 1750 cm⁻¹의 오키로 보인다(1725는 알데하이드·포화 산 영역).

C₄H₅NO₂ = ethyl cyanoformate N $\equiv$ C-CO₂CH₂CH₃



■ ¹H NMR ■ ¹³C NMR ■ IR

분자식 구하기 (M = 99.1)

C: 99.1 × 0.485 ÷ 12.01 = 4.00
H: 99.1 × 0.051 ÷ 1.008 = 5.0
N: 99.1 × 0.141 ÷ 14.01 = 1.00
O: 99.1 × 0.323 ÷ 16.00 = 2.00
→ C₄H₅NO₂, 불포화도 = (2·4 + 2 + 1 - 5)/2 = 3
= C $\equiv$ N (2) + C=O (1)

ethyl cyanoformate의 ¹H·¹³C·IR 귀속과 분자식 계산

예상 의문점 Q&A

Q. C=O 탄소가 144 ppm인데 에스터(160-175)라고 할 수 있나요?

A. 일반 에스터보다 낮지만 cyanoformate(NC-CO₂R)에서 실제로 관찰되는 값입니다. sp 혼성 C $\equiv$ N이 직접 붙으면 카보닐 탄소의 전자 환경과 이방성이 달라져 크게 고장 이동합니다. IR 1750 cm⁻¹과 1245 cm⁻¹(C-O)이 에스터임을 확인해 줍니다.

Q. 아이소사이아나이드(EtO₂C-N $\equiv$ C)일 가능성은?

A. 같은 C₄H₅NO₂이지만 -N $\equiv$ C 신축은 2150-2110 cm⁻¹이고 ¹³C는 ≈ 160 ppm(넓은 삼중선 가능)입니다. 2246 cm⁻¹은 나이트릴(-C $\equiv$ N)입니다.

Q. ¹H NMR 4.41 ppm이 보통 에틸 에스터(4.1-4.2)보다 저장인 이유는?

A. 카보닐 반대편의 CN이 강한 전자 끄는 기라 에스터 산소의 전자 밀도를 더 낮추어 O-CH₂를 탈차폐하기 때문입니다(ethyl trifluoroacetate의 OCH₂도 4.4 ppm).

참고: 유기 기출 해설 p.17

IR·¹H NMR로 구조 결정 (para 이치환 방향족 메틸 케톤)

2005

서술형 13번

21. 유기 분광 [3점]

C, H, O만 포함, M⁺ = 164: 4-methoxyphenylacetone

문제 요지 C, H, O만을 포함하는 화합물의 질량 스펙트럼은 M⁺ = 164. IR: 3000-2830(C-H), ≈1715(강), 1612·1513, ≈1250(강), 1035, 830 cm⁻¹. ¹H NMR: δ 7.10 (d, 2H), 6.86 (d, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.64 (s, 2H), 2.14 (s, 3H) (적분비 4 : 3 : 2 : 3).

이들 분광학적 자료에 근거하여 합당한 분자구조를 쓰시오. [3점]

모범답안 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one (4-methoxyphenylacetone), CH₃O-C₆H₄-CH₂-CO-CH₃, C₁₀H₁₂O₂ (M = 164).

근거: IR ≈1700-1715 cm⁻¹ = 방향족과 공액되지 않은 케톤 C=O; 두 개의 2H doublet(≈7) → para 이치환 벤젠; 3.8 (s, 3H) → Ar-OCH₃(IR 1250 cm⁻¹); 3.6 (s, 2H) → Ar-CH₂-C=O; 2.1 (s, 3H) → CH₃-C=O.

핵심 개념 · 공식

- 13-규칙: M/13 → C_nH_{n+r}의 기본식, O를 넣을 때 CH₄(16)를 빼서 조정
- para 이치환 벤젠: AA'BB'(두 개의 2H doublet, J ≈ 8.5 Hz), IR 850-800 cm⁻¹ 한 개의 강한 C-H 면외 굽힘
- Ar-OCH₃: ¹H 3.8 (s), IR 1250(비대칭)·1035(대칭) C-O-C
- 비공액 케톤 C=O 1715 cm⁻¹ (아릴 케톤은 1685)
- CH₃-C(=O)- 단일선 2.1 ppm, Ar-CH₂-C(=O) 단일선 3.6 ppm

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 분자식 C₁₀H₁₂O₂(MW 164) → IR ≈1700(C=O) → ¹H 다섯 신호를 구조의 H에 하나씩 대응시키고, 같은 조각의 다른 배열(에스터 이성질체)과 비교한다. 같은 흐름으로 정리한다.

① **분자식**: 13-규칙 164 = 13 × 12 + 8 → C₁₂H₂₀; O 2개를 넣으면 CH₄ 2개를 빼서 C₁₀H₁₂O₂. ¹H 적분 합 4 + 3 + 2 + 3 = 12 H와 일치. 불포화도 = (22 - 12)/2 = 5 = 벤젠(4) + C=O(1).

② **IR**: 3300 부근 O-H 없음; ≈1715 cm⁻¹ 강한 C=O(비공액 케톤 — 아릴 케톤 1685보다 높고 에스터 1740보다 낮음); 1612·1513 방향족 C=C; 1250·1035 Ar-O-CH₃; 830 para 치환.

③ ¹H NMR

δ	다중도	적분	귀속
7.10	d	2H	CH ₂ 쪽 방향족 H(H2, H6)
6.86	d	2H	OCH ₃ 오쏘 H(H3, H5): +M 차폐
3.79	s	3H	Ar-OCH ₃
3.64	s	2H	Ar-CH ₂ -C(=O) (벤질 + α-카보닐, 이웃 H 없음)
2.14	s	3H	C(=O)-CH ₃

④ **조립과 이성질체 배제**: CH₃O-C₆H₄-(para)-CH₂-C(=O)-CH₃ = C₁₀H₁₂O₂. 모든 지방족 신호가 단일선인 것은 CH₂가 C=O와 고리 사이에 끼어 이웃 H가 없음을 보여 준다. 같은 조각을 다르게 이은 **methyl 4-methylphenylacetate**(CH₃C₆H₄CH₂CO₂CH₃)는 에스터 C=O 1740 cm⁻¹, Ar-CH₃ 2.3 ppm이어야 하므로 제외된다. (예상 MS: m/z 121 = CH₃O-C₆H₄-CH₂⁺(기준 봉우리), 43 = CH₃CO⁺.)

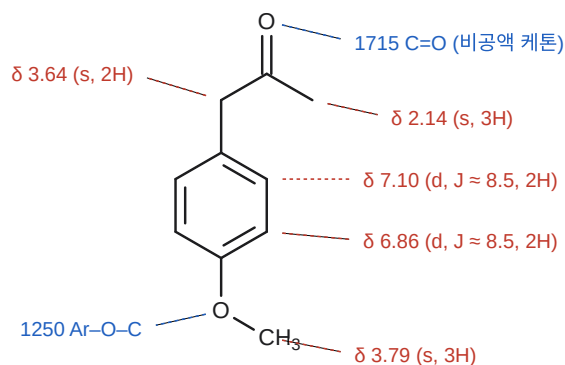
참고 해설과 정답 일치(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-one). 참고 해설의 근삿값(2.1 s, 3.6 s, 3.8 s, ~7 d × 2, IR ~1700)과 귀속이 같다.

$M^+ = 164$, $C_{10}H_{12}O_2 = 1\text{-(4-methoxyphenyl)propan-2-one}$ (4-methoxyphenylacetone)

■ $^1\text{H NMR}$

■ IR

■ MS



판단 근거

적분 4 : 3 : 2 : 3 = 12 H

AA'BB' 두 doublet → para 이치환

3.79(3H) = Ar-OCH₃, 3.64(2H, s) = ArCH₂C=O

2.14(3H, s) = CH₃C=O (메틸 케톤)

1715: 공액 안 된 C=O(CH₂가 끊음)

830 cm⁻¹: para 치환 C-H 면외 굽힘

MS 예상: 121 (MeO-C₆H₄-CH₂⁺, 기준),

43 (CH₃C=O⁺)

4-methoxyphenylacetone의 ^1H -IR 귀속과 판단 근거

예상 의문점 Q&A

Q. 같은 M = 164인 methyl 4-methylphenylacetate(CH₃C₆H₄CH₂CO₂CH₃)와는 어떻게 구별하나요?

A. 그 에스터는 IR C=O가 1740 cm⁻¹, Ar-CH₃가 2.3 ppm, 방향족 H가 거의 한 봉우리(≈7.1)로 겹칩니다. 주어진 자료는 1715 cm⁻¹, 2.14 ppm(CH₃C=O), 7.10/6.86의 뚜렷한 두 doublet(OMe의 강한 +M 효과)이므로 메톡시 케톤입니다.

Q. 4-methoxypropiophenone(CH₃OC₆H₄COCH₂CH₃)도 C₁₀H₁₂O₂인데요?

A. 아릴 케톤이라 C=O가 1680 cm⁻¹, 에틸기가 2.9 (q)/1.2 (t)로 나와야 합니다. 주어진 스펙트럼은 모두 단일선입니다.

Q. para 이치환인데 왜 'doublet'이 아니라 AA'BB'라고 하나요?

A. 대칭상 같은 화학적 이동의 두 H(A, A')가 이웃 B와 B'에 대해 서로 다른 짝지음 상수를 가지므로 자기적으로 동등하지 않습니다. 하지만 Δν가 J보다 충분히 크면 doublet 두 개처럼 보여 보통 'd, 2H'로 씁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.12

화학적 성질·오존 분해· $^1\text{H NMR}$ ·IR로 구조 결정

2004

서술형 6번

21. 유기 분광

[4점]



문제 요지 물에 녹지 않는 중성인 화합물 A(C₈H₁₈O)는 광학적 활성을 나타내지 않으며 묽은 KMnO₄ 수용액을 탈색시키지도 않는다. A를 황산과 함께 가열하면 B(C₈H₁₆)가 된다. B를 가오존분해시키면 C(C₅H₁₀O)와 D(C₃H₆O)가 된다. C의 $^1\text{H NMR}$: δ 0.90 (삼중선), 1.56 (6중선), 2.05 (단일선), 2.32 (삼중선); IR 1710 cm⁻¹ 강한 흡수. D는 요오드포름 반응은 하지 않으나 은거울 반응을 하여 은을 석출시킨다.

A, B, C, D의 구조를 각각 쓰시오. [총 4점]

모범답안 A: 4-methyl-4-heptanol, (CH₃CH₂CH₂)₂C(OH)CH₃ (3차 알코올, 비카이랄)

B: 4-methyl-3-heptene, CH₃CH₂CH=C(CH₃)CH₂CH₂CH₃ (E 또는 Z)

C: 2-pentanone, CH₃COCH₂CH₂CH₃

D: propanal, CH₃CH₂CHO

핵심 개념 · 공식

- C₈H₁₈O: 불포화도 0 → 포화 알코올 또는 에터; H₂SO₄/Δ로 -H₂O 하여 알켄 생성 → 알코올(탈수)

- 묽은 KMnO_4 (산화제) 탈색 없음 $\rightarrow$ $\text{C}=\text{C}$ 없음 + 1·2차 알코올이 아님 $\rightarrow$ 3차 알코올
- 3차 알코올 산 촉매 탈수(E1): 양성자화 $\rightarrow$ H_2O 이탈(3차 탄소 양이온) $\rightarrow$ β -H 제거, Zaitsev(더 치환된 알켄) 주생성물
- 오존 분해(환원성 처리, $\text{DMS-Zn/H}_2\text{O}$): $\text{R}_2\text{C}=\text{CHR}' \rightarrow \text{R}_2\text{C}=\text{O} + \text{R}'\text{CHO}$
- 아이오도폼 반응: $\text{CH}_3\text{CO}-$ 또는 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$ 검출 / Tollens(은거울): 알데하이드 검출

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 순서: **A의 불포화도·화학적 성질 $\rightarrow$ 3차 알코올 $\rightarrow$ B는 알켄 $\rightarrow$ C·D는 카보닐 $\rightarrow$ C(분광)·D(정색 반응) 결정 $\rightarrow$ 두 조각을 이어 B, 다시 물을 더해 A.**

① **A의 종류:** $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}$ 의 불포화도 = $(2 \cdot 8 + 2 - 18)/2 = 0 \rightarrow$ 알코올 또는 에터. H_2SO_4 가열로 C_8H_{16} (= $\text{A} - \text{H}_2\text{O}$)가 생기므로 탈수가 가능한 **알코올**. 묽은 KMnO_4 (산화제)를 탈색시키지 못하므로 1·2차가 아닌 **3차 알코올**. 광학 비활성 $\rightarrow$ 비카이랄.

② **B와 C·D:** B(C_8H_{16})는 $\text{C}=\text{C}$ 1개. 오존 분해로 O 1개·불포화도 1인 C($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$)와 D($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)가 생기므로 둘 다 알데하이드 또는 케톤.

③ **C ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$):** IR $1710\text{ cm}^{-1} \rightarrow$ 케톤 $\text{C}=\text{O}$. ^1H 귀속:

δ	다중도	귀속
2.05	단일선 (3H)	$\text{CH}_3\text{CO}-$ (이웃 H 없음)
2.32	삼중선 (2H)	$-\text{COCH}_2-$ (α - CH_2 , 이웃 CH_2)
1.56	6중선 (2H)	$-\text{CH}_2-$ (이웃 H 5개: $\text{CH}_2 + \text{CH}_3$)
0.90	삼중선 (3H)	$-\text{CH}_2\text{CH}_3$

$\rightarrow$ **$\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (2-pentanone).**

④ **D ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$):** 은거울(Tollens) + $\rightarrow$ 알데하이드; 아이오도폼 - $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{CO}-$ 없음(acetone 아님) $\rightarrow$ **$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$.**

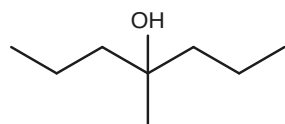
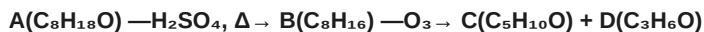
⑤ **B:** 두 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 $\text{C}=\text{C}$ 로 다시 잇는다: $(\text{CH}_3)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{C}=\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5) \rightarrow$ **$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (4-methylhept-3-ene, E/Z 모두 같은 조각을 줌). C 5개 + C 3개 = 8 $\checkmark$.**

⑥ **A:** B의 $\text{C}=\text{C}$ 중 더 치환된 C4에 OH가 있는 3차 알코올 $\rightarrow$ **4-methylheptan-4-ol.**

후보	카이랄?	KMnO_4	판정
4-methylheptan-4-ol (3차)	없음(두 프로필 동일)	산화 안 됨	○
4-methylheptan-3-ol (2차)	C3, C4 입체 중심	산화 가능	✗

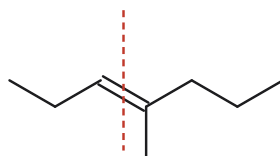
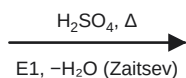
⑦ **탈수 메커니즘(E1):** OH가 H_2SO_4 에 양성자화($-\text{OH}_2^+$) $\rightarrow$ H_2O 이탈(rds)로 3차 탄소 양이온 $\rightarrow$ 이웃 C3(또는 C5, 동등)의 C-H 전자쌍이 C^+ 쪽으로 이동하며 H^+ 제거 $\rightarrow$ 삼치환 알켄 4-methylhept-3-ene(Zaitsev 주생성물; 부생성물: CH_3 쪽 H가 빠진 2-propylpent-1-ene). C_8 알코올은 탄화수소 부분이 커서 물에 녹지 않는다.

참고 해설과 정답 일치(A·B·C·D 모두). 참고 해설도 B를 E/Z 두 구조로 제시하고 오존 분해 후 처리 시약으로 DMS를 썼다.



A: 4-methyl-4-heptanol

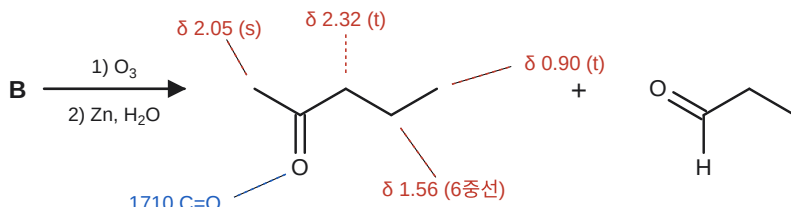
3차 알코올, 대칭(두 프로필) → 비카이랄



B: 4-methyl-3-heptene (E/Z)

삼치환 알켄(주), 이중결합 C3=C4

O₃ 절단 위치



C: 2-pentanone

D: propanal

D: 은거울(Tollens) + → 알데하이드
아이오도폼 - → CH₃CO- 없음
∴ CH₃CH₂CHO (acetone 아님)
C: 2.05(s, 3H) → CH₃CO- 메틸 케톤

A → B(Zaitsev 탈수) → O₃ → C(2-pentanone) + D(propanal)과 C의 ¹H 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. A가 에터일 가능성은 없나요?

A. 에터는 H₂SO₄ 가열로 C₈H₁₆ 알켄 하나만 깔끔히 주지 않고(HX 없이는 절단이 어려움), 오존 분해 조각에서 역추적한 알켄의 C4(또는 C3)에 OH가 있어야 탈수로 B가 됩니다. 따라서 알코올입니다.

Q. B에서 이중 결합이 C4=C5 쪽(다른 프로필 쪽)으로 생길 수도 있지 않나요?

A. 4-methylheptan-4-ol은 두 프로필이 같으므로 C3=C4와 C4=C5는 같은 화합물입니다. 그래서 탈수 생성물이 한 가지(4-methylhept-3-ene, E/Z)로 단순해집니다.

Q. C의 1.56 ppm이 왜 6중선인가요?

A. C4의 CH₂는 한쪽에 CH₂(2H), 다른 쪽에 CH₃(3H), 합해서 이웃 H 5개가 있고 J가 거의 같아 n+1 = 6중선이 됩니다.

Q. 오존 분해 후 처리 조건이 중요한가요?

A. 환원성 처리(DMS, Zn/H₂O)에서는 알데하이드 D가 그대로 남습니다. 산화성 처리(H₂O₂)라면 D가 프로판산으로 산화되어 은거울 반응을 하지 않았을 것입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.7

DEPT ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼 동위원소 봉우리

2004

서술형 7번

21. 유기 분광 [3점]

DEPT로 $\text{C}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_3$ 만 보이고 MS 240/242/244(1 : 2 : 1)인 3원소 화합물의 가능한 구조 3개

문제 요지 [그림 1] PDC(양성자 짝풀림) ^{13}C : C, CH, CH_2 , CH_3 모두 양의 신호; DEPT-135: $\text{CH}\cdot\text{CH}_3$ 양, CH_2 음, C 없음; DEPT-90: CH만.

주어진 화합물: PDC에 C, CH_2 , CH_3 위치 신호 각 1개; DEPT-135에 CH_2 (음) $\cdot\text{CH}_3$ (양); DEPT-90 신호 없음. 질량 스펙트럼: m/z 240, 242, 244 ($\approx 1 : 2 : 1$). 동위원소 존재비: ^{12}C 100, ^{13}C 1.08; ^1H 100, ^2H 0.016; ^{16}O 100, ^{17}O 0.04, ^{18}O 0.2; ^{14}N 100, ^{15}N 0.38; ^{32}S 100, ^{33}S 0.78, ^{34}S 4.40; ^{35}Cl 100, ^{37}Cl 32.5; ^{79}Br 100, ^{81}Br 98.0.

이러한 ^{13}C NMR과 질량 스펙트럼을 나타내는 화합물의 가능한 구조를 3개만 쓰시오. (단, 화합물은 3종류의 원소로 구성) [총 3점]

모범답안 분자식 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$ (불포화도 1), 사차 $\text{C}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_3$ 가 각각 한 종류(각 2개씩 동등). 가능한 구조(이 중 3개):

- ① 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)
- ② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane (cis 또는 trans)
- ③ 3,4-dibromo-3-hexene, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{Br})=\text{C}(\text{Br})\text{CH}_2\text{CH}_3$ (E 또는 Z)
- ④ 1,4-dibromo-2,3-dimethyl-2-butene, $\text{BrCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Br}$ (E 또는 Z)

핵심 개념 · 공식

- DEPT-135: $\text{CH}\cdot\text{CH}_3$ 양($\uparrow$), CH_2 음($\downarrow$), 사차 C 없음 / DEPT-90: CH만 / PDC(광대역 짝풀림): 모든 C
- Br: $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} \approx 1 : 1 \rightarrow \text{Br}$ 1개 $M : M+2 = 1 : 1$, Br 2개 $M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1$ (Cl 2개였다면 $9 : 6 : 1$)
- 13-규칙: $M/13 = n \cdots r \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{n+r}$; ^{79}Br (79 = 13·6 + 1)은 C_6H_7 대신 넣는다
- ^{13}C 신호 수 < 탄소 수 $\rightarrow$ 분자 대칭(동등 탄소)
- 불포화도 = $(2C + 2 - H - X)/2$

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설의 순서: MS 동위원소 비(1 : 2 : 1) $\rightarrow$ Br 2개 $\rightarrow$ 13-규칙으로 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2 \rightarrow ^{13}\text{C}\cdot\text{DEPT}$ 로 탄소 종류 3개(C, CH_2 , CH_3) $\rightarrow$ 대칭 구조 나열.

- ① 원소: $M : M+2 : M+4 = 1 : 2 : 1$ (2 간격) $\rightarrow$ Br 2개. $(1 + 0.98)^2$ 전개 = $1 : 1.96 : 0.96$. Cl 2개라면 $1 : 0.65 : 0.11$, S·O·N은 $M+2$ 가 매우 작다. 세 원소 $\rightarrow$ C, H, Br.
- ② 분자식: 최저 질량 봉우리 240($^{79}\text{Br}_2$). 탄화수소 부분 = $240 - 158 = 82 = 13 \times 6 + 4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}$ (참고 해설처럼 240 전체에 13-규칙을 적용한 $\text{C}_{18}\text{H}_{24}$ 에서 ^{79}Br 하나당 C_6H_7 을 빼도 같다). $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$, 불포화도 = $(2\cdot 6 + 2 - 10 - 2)/2 = 1$ (C=C 1개 또는 고리 1개).
- ③ $^{13}\text{C}\cdot\text{DEPT}$: PDC 신호 3개(C, CH_2 , CH_3 위치). DEPT-135에서 CH_2 음 $\cdot\text{CH}_3$ 양, DEPT-90 빈칸 $\rightarrow$ CH 없음, 사차 C는 PDC에만. 6개 탄소가 3종류뿐 $\rightarrow$ 각 종류가 2개씩 대칭으로 동등: 사차 C $\times 2$, $\text{CH}_2 \times 2$, $\text{CH}_3 \times 2$ (H 수 = $0 + 4 + 6 = 10 \checkmark$).
- ④ 가능한 구조 — 2회 대칭(C_2 축 또는 거울면)으로 두 탄소씩 짝을 이루어야 한다.

구조	사차 C (2)	CH_2 (2)	CH_3 (2)
1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane	C1, C3 (C-Br)	C2, C4	$\text{CH}_3 \times 2$
1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane	C1, C2 (C-Br)	C3, C4	$\text{CH}_3 \times 2$
3,4-dibromo-3-hexene	C3, C4 (=C-Br)	C2, C5	C1, C6
$\text{BrCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Br}$	C=C 두 탄소	CH_2Br	=C- CH_3

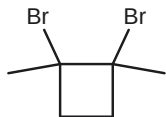
기하/입체 이성질체(E/Z, cis/trans)도 모두 대칭을 유지하므로 신호 수 3개 조건을 만족한다. 이 중 3개를 쓰면 된다.

참고 해설과 일치. 참고 해설은 ① 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane(cis/trans), ② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane(cis와 trans 한 쌍), ③ 3,4-dibromo-3-hexene(E/Z)를 들었다. 우리 답의 ④ $\text{BrCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Br}$ 도 $\text{C} 2 \cdot \text{CH}_2 2 \cdot \text{CH}_3 2$ 의 대칭 구조로 조건을 만족하는 또 하나의 정답이다.

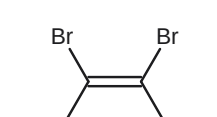
$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$ (M = 240, 불포화도 1): C·CH₂·CH₃ 탄소가 각각 한 종류씩(2개씩 동등)



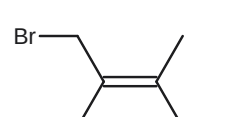
① 1,3-dibromo-1,3-dimethylcyclobutane
(cis / trans)



② 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane
(cis(메조) / trans(라셀))



③ 3,4-dibromo-3-hexene
(E / Z)



④ 1,4-dibromo-2,3-dimethyl-2-butene (E/Z)

공통: 사차 C × 2 (DEPT 모두 없음) · CH₂ × 2 (DEPT-135 ↓) · CH₃ × 2 (DEPT-135 ↑) · CH 없음 (DEPT-90 빈칸)



M : M+2 : M+4 ≈ 1 : 2 : 1 → Br 2개

$(1 + 0.98)^2 = 1 : 1.96 : 0.96$ ($^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} = 100 : 98$)

13-규칙: $240 - 2 \times 79 = 82 = 13 \times 6 + 4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$, 불포화도 1

$\text{C}_6\text{H}_{10}\text{Br}_2$ 의 가능한 구조 4가지와 Br₂ 동위원소 봉우리(1 : 2 : 1)

예상 의문점 Q&A

Q. 240이 M이 아니라 242가 M이 아닌가요? 242가 가장 크잖아요.

A. 분자 이온은 가장 가벼운 동위원소 조합($^{79}\text{Br}^{79}\text{Br}$)의 m/z로 정의해 240입니다. 242($^{79}\text{Br}^{81}\text{Br}$)는 조합의 수가 2가지라 가장 큼니다.

Q. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_2\text{Br})\cdots$ 같은 말단 알켄은 안 되나요?

A. $=\text{CH}_2$ 도 CH_2 로 나오지만, 예를 들어 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_2\text{Br})\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{Br}$ 같은 구조는 탄소가 모두 달라 신호가 3개보다 많아집니다. 6개 탄소가 정확히 2개씩 3종류가 되려면 분자에 2회 대칭이 있어야 합니다.

Q. 1,2-dibromo-1,2-dimethylcyclobutane의 cis와 trans는 어떤 관계인가요?

A. cis는 분자 안에 거울면이 있는 메조 화합물, trans는 C₂ 축만 있는 카이랄 분자(거울상 한 쌍)입니다. 둘 다 두 탄소씩 동등하므로 ^{13}C 3개 신호를 줍니다.

Q. ^{13}C 신호의 세기로 동등 탄소 수를 알 수 있나요?

A. 일반 ^{13}C 스펙트럼은 NOE와 완화 시간 차이 때문에 적분이 탄소 수에 비례하지 않습니다. 특히 사차 C는 약하게 나옵니다. 그래서 대칭 여부는 분자식의 탄소 수와 신호 수를 비교해 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.8

Friedel-Crafts 아실화의 위치 선택성과 NMR 신호 수, 페놀의 O-아실화

2003

서술형 17번

21. 유기 분광 [5점]

anisole + $\text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{A} + \text{B}$: ^1H 신호 4종류(A)·6종류(B), A의 ^{13}C 신호 수, 페놀 + CH_3COCl /염기 $\rightarrow \text{C}$

문제 요지 anisole + $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{A} + \text{B}$.

17-1. A의 ^1H NMR에서는 4종류의 양성자 신호, B는 6종류의 양성자 신호가 나타난다. A의 구조를 그리시오. (2점)

17-2. A의 ^{13}C NMR 스펙트럼에는 몇 가지 종류의 신호가 나타나겠는지 쓰시오. (2점)

17-3. phenol + $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{Base}} \text{C}$: 얻어지는 유기화합물의 구조를 그리시오. (1점) [총 5점]

모범답안 17-1: A = 4-methoxyacetophenone ($\text{p-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-COCH}_3$, para 생성물). (B = 2-methoxyacetophenone, ortho)

17-2: 7가지 — C=O , $\text{C}_4(\text{C-OCH}_3)$, C_2/C_6 , C_1 , C_3/C_5 , OCH_3 , COCH_3 .

17-3: C = phenyl acetate, $\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_5$ (페놀 O의 친핵성 아실 치환, 염기는 생성되는 H^+/HCl 제거).

핵심 개념 · 공식

- $-\text{OCH}_3$: 강한 o,p-지향 활성화기(+M) — 아실화는 입체 장애로 para가 주생성물
- Friedel-Crafts 아실화: $\text{CH}_3\text{COCl} + \text{AlCl}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ (아실륨) 친전자체, 생성 케톤은 불활성화되어 다중 아실화 없음
- NMR 신호 수 = 화학적으로 동등하지 않은 핵의 종류 수(대칭 고려)
- para 이치환 벤젠: 방향족 ^1H 2종류, 방향족 ^{13}C 4종류 / ortho: 방향족 ^1H 4종류, ^{13}C 6종류
- 친핵성 아실 치환(첨가-제거): Nu가 C=O 탄소 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{C=O}$ 재형성· Cl^- 이탈

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 A·B 두 생성물의 ^1H 스펙트럼(예측값)을 나란히 놓아 신호 수 4 vs 6을 보이고, A의 ^{13}C 7개 봉우리, 17-3은 굵은 화살표로 친핵성 아실 치환을 그린다. 같은 흐름이다.

17-1: AlCl_3 가 CH_3COCl 의 Cl 을 끌어내 아실륨 이온 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{O}^+$ 를 만들고, 이것이 OCH_3 의 o/p 위치를 공격한다(σ 착물의 양전하가 산소 비공유쌍으로 안정화되는 위치). 두 생성물의 ^1H 신호 수:

생성물	CH_3 신호	방향족 H 신호	합계
para (4-methoxyacetophenone)	OCH_3 , COCH_3 (2)	H_2/H_6 , H_3/H_5 (2)	4 $\rightarrow$ A
ortho (2-methoxyacetophenone)	2	H_3 , H_4 , H_5 , H_6 모두 다름 (4)	6 $\rightarrow$ B

A의 ^1H : ≈ 7.9 (d, 2H, C=O 오쏘), $\approx 6.9\text{--}7.1$ (d, 2H, OCH_3 오쏘), ≈ 3.8 (s, 3H, OCH_3), ≈ 2.5 (s, 3H, COCH_3). B의 ^1H : 방향족 4종류(≈ 7.7 , 7.5, 7.0, 6.97) + 3.8 (OCH_3) + 2.6 (COCH_3). para가 주생성물(입체 장애가 작음).

17-2: A는 $\text{C}_1\text{--C}_4$ 축을 지나는 대칭면을 가져 $\text{C}_2 = \text{C}_6$, $\text{C}_3 = \text{C}_5$.

탄소	δ (ppm, 대략)
C=O	≈ 197
C4 (C-OCH ₃)	≈ 164
C2, C6	≈ 130
C1 (C-C=O)	≈ 130
C3, C5	≈ 114
OCH ₃	≈ 55.5
COCH ₃	≈ 26.5

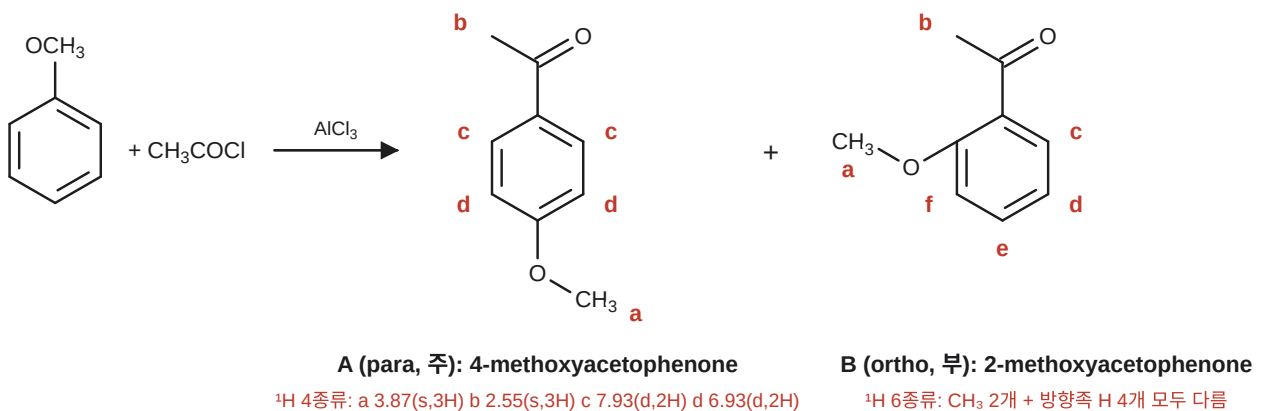
→ 9개 탄소, **7가지** 신호.

17-3 메커니즘 (친핵성 아실 치환, 첨가-제거)

- (1) 페놀 O의 비공유쌍이 CH₃COCl의 카보닐 탄소를 공격하고, C=O π 전자는 O로 이동 → 사면체 중간체(O⁻, O⁺-H).
- (2) O⁻의 전자쌍이 내려와 C=O를 다시 만들며 가장 좋은 이탈기 Cl⁻가 떨어진다.
- (3) 염기(피리딘·NaOH)가 O⁺-H의 양성자를 떼어 중성 에스터 → **phenyl acetate**. (NaOH 조건이면 먼저 생긴 페녹사이드가 더 강한 친핵체로 (1)을 수행.) AlCl₃가 없으므로 고리 C-아실화는 일어나지 않는다.

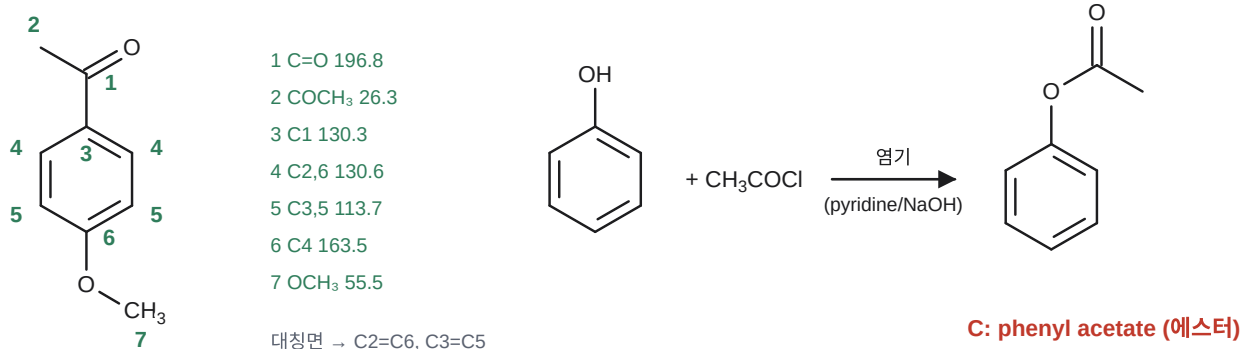
참고 해설과 정답 일치(A = 4-methoxyacetophenone, ¹³C 7개, C = phenyl acetate). 참고 해설의 스펙트럼 수치(7.90/7.08, 3.81, 2.50; ¹³C 197.0, 165.0, 129.8, 129.0, 114.2, 55.8, 26.6)는 예측 프로그램 값으로, 실측값(7.93/6.93, 3.87, 2.55; 196.8, 163.5, 130.6, 130.3, 113.7, 55.5, 26.3)과 소수점 수준만 다르다.

anisole + CH₃COCl / AlCl₃ (Friedel-Crafts 아실화, -OCH₃: o,p-지향)



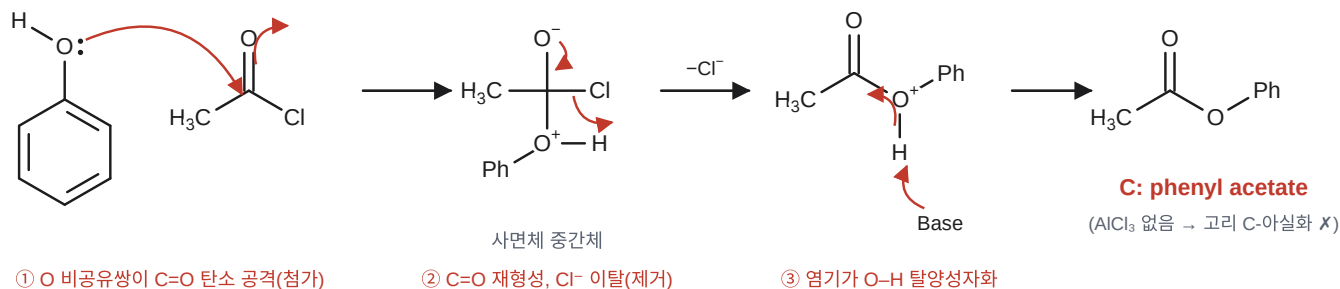
Friedel-Crafts 아실화: A(para, ¹H 4종류) + B(ortho, ¹H 6종류)

17-2 A의 ¹³C 신호 7종류 | 17-3 페놀의 O-아세틸화



A의 ¹³C 7종류 귀속과 페놀의 O-아세틸화(C)

17-3 페놀 + CH₃COCl / 염기: 친핵성 아실 치환(첨가-제거) 메커니즘



17-3 친핵성 아실 치환 메커니즘: 첨가 → 사면체 중간체 → Cl⁻ 이탈 → 탈양성자화

예상 의문점 Q&A

Q. ¹H 신호 '종류'에 A의 두 CH₃를 따로 세나요?

A. 네. OCH₃(3.87)와 COCH₃(2.55)는 화학적 환경이 달라 별개의 신호입니다. 그래서 A는 CH₃ 2 + 방향족 2 = 4종류입니다.

Q. para 방향족 H 4개가 2종류인데 실제로는 복잡한 모양이라던데요?

A. AA'BB' 계라서 정확히는 2차 스펙트럼이지만, 화학적 이동은 2종류(2H + 2H)입니다. 신호 '종류'를 묻는 문제에서는 2로 셉니다.

Q. 17-3에서 AlCl₃를 쓰면 어떻게 되나요?

A. 페놀의 OH가 AlCl₃와 착물을 이루어 고리 반응성이 떨어지고, 먼저 생긴 phenyl acetate가 AlCl₃에 의해 Fries 자리옮김을 하여 o-/p-hydroxyacetophenone이 됩니다. 염기 조건에서는 O-아실화 생성물(에스터)이 얻어집니다.

Q. 아실화에서 폴리아실화가 일어나지 않는 이유는?

A. 도입된 아세틸기(-COCH₃)가 전자 끄는 불활성화기라 생성물이 출발 물질보다 덜 반응성이기 때문입니다. 게다가 생성 케톤이 AlCl₃와 착물을 이루므로 AlCl₃를 1당량 이상 써야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.5

오존 분해·알데하이드 산화와 ¹H·¹³C NMR로 구조 결정

2002

서술형 15번

21. 유기 분광

[4점]

A(C₇H₁₄) -O₃→ B(C₆H₁₂O, Fehling +) -Ag₂O, OH⁻; H₃O⁺→ C(C₆H₁₂O₂)

문제 요지 A(C₇H₁₄) -O₃→ B(C₆H₁₂O) -(1) Ag₂O, OH⁻ (2) H₃O⁺→ C(C₆H₁₂O₂). A를 가오존분해하면 두 가지 화합물이 얻어지는데, 그중 하나인 B(C₆H₁₂O)는 펄링(Fehling) 용액과 양성 반응을 한다. B를 염기성 용액에서 산화제와 반응시킨 후 산으로 처리하면 C가 생성된다.

C의 ¹H NMR (δ, ppm): 0.89 (삼중선), 1.15 (단일선), 1.57 (사중선), 12.08 (단일선); ¹³C NMR: 9.20, 24.42, 33.15, 42.51, 185.19.

각 생성물들의 구조를 그리시오. (4점)

모범답안 A: 3,3-dimethyl-1-pentene, CH₂=CH-C(CH₃)₂-CH₂CH₃

B: 2,2-dimethylbutanal, OHC-C(CH₃)₂-CH₂CH₃ (다른 생성물은 HCHO)

C: 2,2-dimethylbutanoic acid, HOOC-C(CH₃)₂-CH₂CH₃

핵심 개념 · 공식

- 오존 분해: $C=C \rightarrow$ 두 개의 $C=O$; 말단 알켄 $RCH=CH_2 \rightarrow RCHO + HCHO$
- Fehling-Tollens(Ag_2O/OH^-) 양성 $\rightarrow$ 알데하이드($\rightarrow$ 카복실산으로 산화)
- 카복실산 1H : $COOH$ 10-13 (넓은 단일선), ^{13}C : 175-185
- ^{13}C 신호 수와 대칭: C_6 인데 신호 5개 $\rightarrow$ 동등한 탄소 2개(gem-다이메틸)
- 사차 탄소에 붙은 CH_3 는 단일선, 에틸은 q/t

풀이 과정 · 메커니즘

① **C** ($C_6H_{12}O_2$)부터: 불포화도 1($C=O$). 1H 12.08 (s, 1H) = $COOH$, ^{13}C 185.19 = $COOH$.

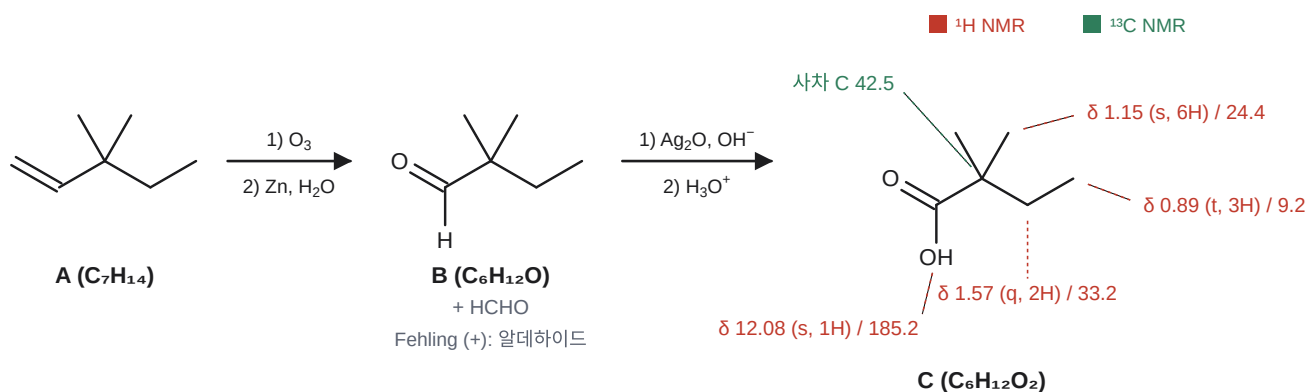
1H δ	다중도(적분)	귀속	^{13}C δ
12.08	s (1H)	$COOH$	185.19
1.57	q (2H)	$-CH_2-CH_3$ (CH_3 하고만 짝지음 $\rightarrow$ 사차 탄소에 붙음)	33.15
1.15	s (6H)	$-C(CH_3)_2-$ (동등한 두 CH_3)	24.42
0.89	t (3H)	$-CH_2CH_3$	9.20
—	—	사차 C (α -탄소)	42.51

탄소 6개인데 ^{13}C 5개 $\rightarrow$ 두 CH_3 동등. 조합: **$CH_3CH_2C(CH_3)_2COOH$** .

② **B**: Ag_2O/OH^- 산화($-CHO \rightarrow -COO^-$) 전의 알데하이드 $\rightarrow$ **$CH_3CH_2C(CH_3)_2CHO$** ($C_6H_{12}O$ ✓). α -H가 없는 지방족 알데하이드이지만 Fehling($Cu^{2+} \rightarrow Cu_2O$) 양성.

③ **A**: C_7H_{14} (불포화도 1) 오존 분해 $\rightarrow C_6$ 알데하이드 + C_1 조각($HCHO$). 따라서 CHO 탄소가 $=CH_2$ 와 이중 결합했던 말단 알켄: **$CH_2=CH-C(CH_3)_2CH_2CH_3$** (3,3-dimethyl-1-pentene).

A = 3,3-dimethyl-1-pentene $\rightarrow$ B = 2,2-dimethylbutanal $\rightarrow$ C = 2,2-dimethylbutanoic acid



A $\rightarrow$ B(+ $HCHO$) $\rightarrow$ C와 C의 1H · ^{13}C NMR 귀속

예상 의문점 Q&A

Q. 1.57 ppm이 사중선이라는 것이 왜 중요한가요?

A. CH_2 가 CH_3 3개하고만 짝지음한다는 뜻이므로 CH_2 의 다른 쪽은 H가 없는 탄소(사차 C)입니다. 이것이 gem-다이메틸 사차 탄소(^{13}C 42.5)와 연결되는 결정적 단서입니다.

Q. ^{13}C 185 ppm은 카복실산치고 너무 크지 않나요?

A. α -탄소가 사차(두 메틸 치환)인 카복실산은 α -치환 효과로 $C=O$ 가 180-185 ppm까지 저장 이동합니다(pivalic acid $\approx$ 185).

Q. A의 다른 이성질체, 예를 들어 내부 알켄은 안 되나요?

A. 오존 분해로 C_6 알데하이드 하나와 ‘다른 한 가지 화합물’이 나와야 하고 탄소 수가 $6 + 1 = 7$ 이므로 다른 조각은 $C_1(HCHO)$ 입니다. 따라서 이중 결합은 말단에 있어야 합니다.

Q. Fehling 시험은 방향족 알데하이드에도 양성인가요?

A. 벤즈알데하이드 같은 방향족 알데하이드는 Fehling 시험에 보통 음성입니다. 지방족 알데하이드인 B는 양성이며, Tollens(Ag_2O/OH^-)로는 두 종류 모두 산화됩니다.
